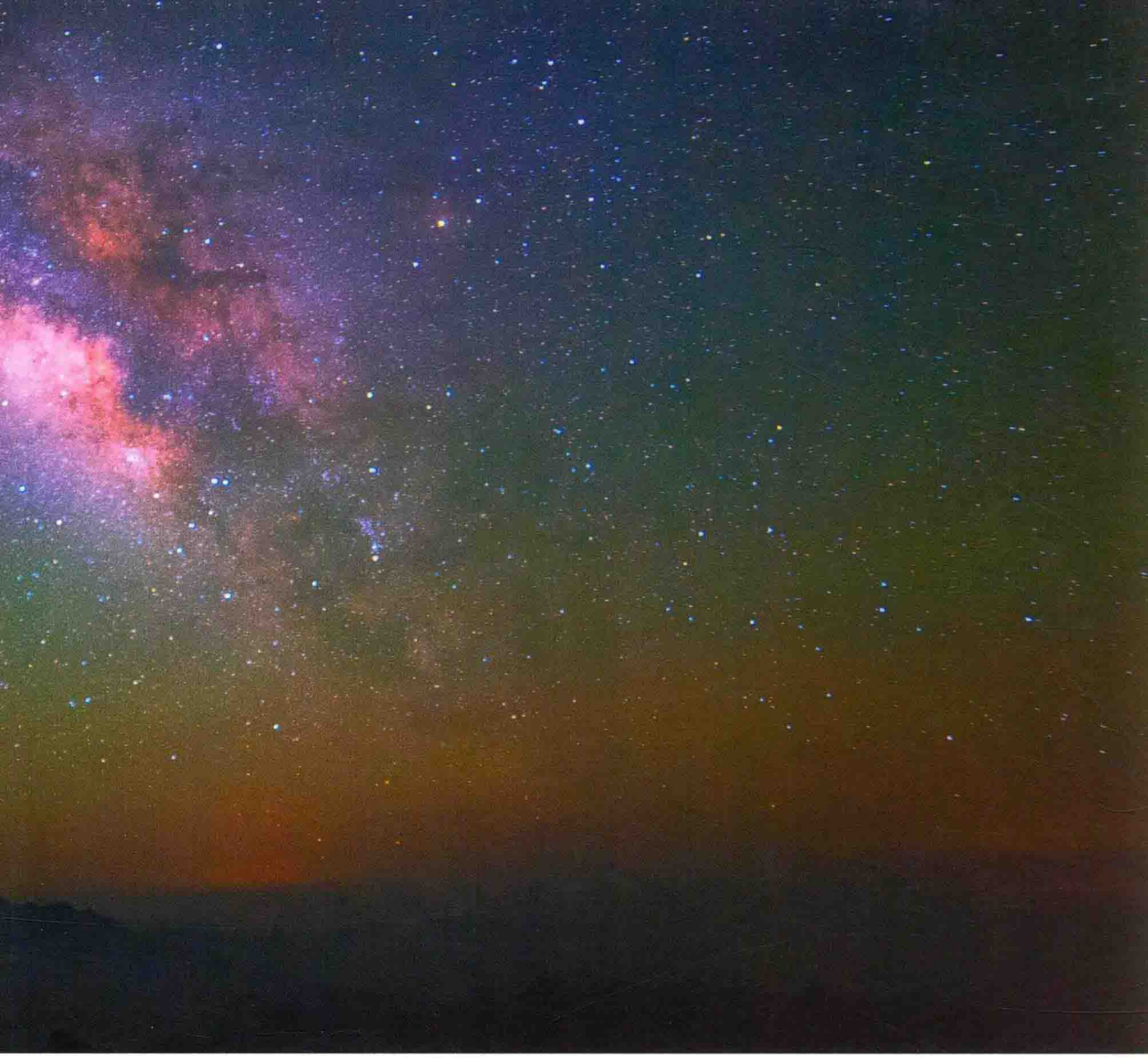
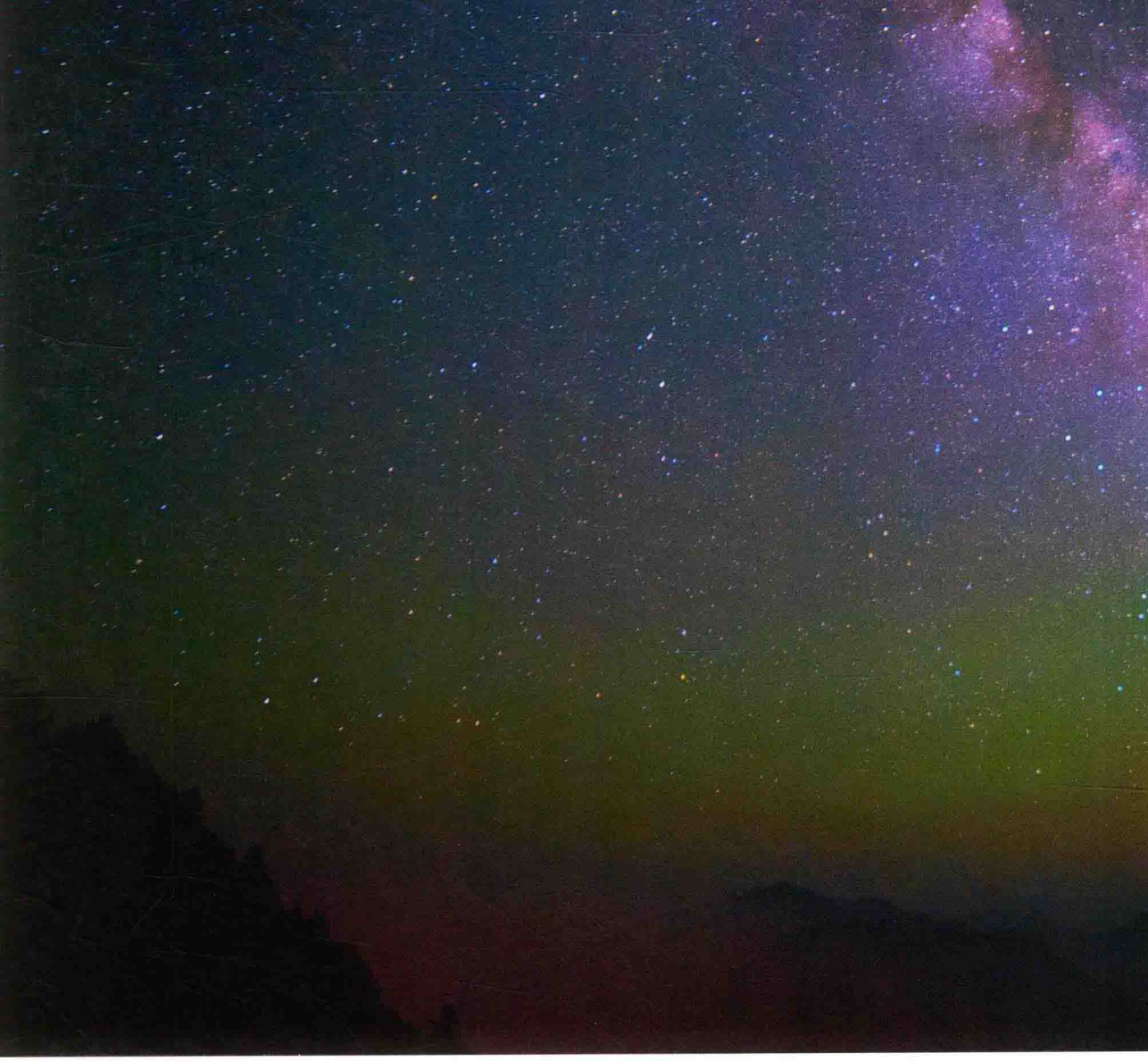


“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

# University Physics
# 大学物理学（第二版）下册

主编　杨兵初　李旭光

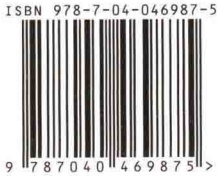
高等教育出版社



数字课程网站

网址：http://abook.hep.com.cn/1250791
http://abook.hep.edu.cn/1250791

ISBN 978-7-04-046987-5



定价 32.90 元

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

# 大学物理学

（第二版） 下册

主 编 杨兵初 李旭光

编 者 郑小娟 唐 英 胡照文
唐慧琴 谭小红 聂耀庄
赵新闻 曾小青 周一平
罗益民

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《大学物理学》(第二版)的下册,内容包括电磁学和量子物理学两篇。本书紧扣《理工科类大学物理课程教学基本要求》(2010年版),深化经典物理,加强近代物理。同时,为了扩大学生的知识面,书中还编写了等离子体及其应用、磁浮列车、无线通信、核磁共振等拓展性内容,可在教学中选讲和选读。本书简明扼要,通俗易懂,并注重理论联系实际。

本书可作为高等学校理工科非物理类专业大学物理课程的教材,也可作为中学物理教师的教学参考书或其他读者的自学参考书。

**图书在版编目(CIP)数据**

大学物理学. 下册 / 杨兵初, 李旭光主编. --2版. --北京: 高等教育出版社, 2017.2 (2018.3重印)

ISBN 978-7-04-046987-5

Ⅰ.①大… Ⅱ.①杨… ②李… Ⅲ.①物理学-高等学校-教材 Ⅳ.①O4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第299721号

Daxue Wulixue

| | | | |
|---|---|---|---|
| 策划编辑 忻 蓓 | 责任编辑 忻 蓓 | 封面设计 张志奇 | 版式设计 杜微言 |
| 插图绘制 杜晓丹 | 责任校对 刘 莉 | 责任印制 田 甜 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 出版发行 | 高等教育出版社 | 网 址 | http://www.hep.edu.cn |
| 社 址 | 北京市西城区德外大街4号 | | http://www.hep.com.cn |
| 邮政编码 | 100120 | 网上订购 | http://www.hepmall.com.cn |
| 印 刷 | 北京人卫印刷厂 | | http://www.hepmall.com |
| 开 本 | 787mm×1092mm 1/16 | | http://www.hepmall.cn |
| 印 张 | 18 | 版 次 | 2011年1月第1版 |
| 字 数 | 380千字 | | 2017年2月第2版 |
| 购书热线 | 010-58581118 | 印 次 | 2018年3月第3次印刷 |
| 咨询电话 | 400-810-0598 | 定 价 | 32.90元 |

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 46987-00

# ○ 目　　录

## 第四篇　电　磁　学


第十章　静电场 …… 3
10-1　电荷　库仑定律 …… 3
10-2　电场强度 …… 6
10-3　静电场的高斯定理 …… 12
10-4　静电场的环路定理　电势 …… 19
10-5　电场强度与电势梯度的关系 …… 26
拓展与应用J　等离子体及其应用 …… 30
思考题 …… 33
习题 …… 34
第十一章　静电场中的导体和电介质 …… 37
11-1　静电场中的导体 …… 37
11-2　电容　电容器 …… 43
11-3　静电场中的电介质 …… 47
11-4　静电场的能量 …… 54
拓展与应用K　铁电体及其应用 …… 57
思考题 …… 60
习题 …… 61
第十二章　恒定磁场 …… 64
12-1　恒定电流和电动势 …… 64
12-2　磁场　磁感应强度 …… 68
12-3　毕奥-萨伐尔定律 …… 70
12-4　磁场的高斯定理和安培环路定理 …… 77
12-5　带电粒子在电场和磁场中的运动 …… 85
12-6　磁场对载流导线和载流线圈的作用 …… 95
拓展与应用L　磁浮列车 …… 99
思考题 …… 103
习题 …… 104
第十三章　磁场中的磁介质 …… 107
13-1　磁介质　磁化强度 …… 107
13-2　顺磁质和抗磁质 …… 110
13-3　介质中的磁场　磁场强度 …… 111

13-4 铁磁质 …… 116
拓展与应用 M 磁流体发电 …… 120
思考题 …… 124
习题 …… 124
第十四章 变化的电磁场 …… 126
14-1 电磁感应定律 …… 126
14-2 动生电动势和感生电动势 …… 129
14-3 自感和互感 …… 138
14-4 磁场的能量 …… 142
14-5 麦克斯韦电磁场理论 …… 144
14-6 电磁波 …… 150
14-7 电磁波的辐射 …… 153
拓展与应用 N 无线通信 …… 158
思考题 …… 162
习题 …… 163

## 第五篇 量子物理学

第十五章 量子力学基础 …… 169
15-1 早期量子论 …… 169
15-2 德布罗意波 实物粒子的波粒二象性 …… 185
15-3 不确定关系 …… 188
15-4 薛定谔方程 …… 191
15-5 氢原子的量子理论 …… 199
15-6 多电子原子中的电子分布 …… 207
拓展与应用 O 扫描隧穿显微镜 …… 212
思考题 …… 215
习题 …… 217
第十六章 激光 …… 219
16-1 自发辐射与受激辐射 …… 219
16-2 激光原理 …… 221
16-3 激光器 …… 224
16-4 激光的特性与应用 …… 226
拓展与应用 P 光纤通信 …… 227
思考题 …… 232
第十七章 固体中的电子 …… 233
17-1 晶体的特征和描述 …… 233
17-2 固体中电子的能量 …… 236
17-3 导体、绝缘体及半导体 空穴 …… 241

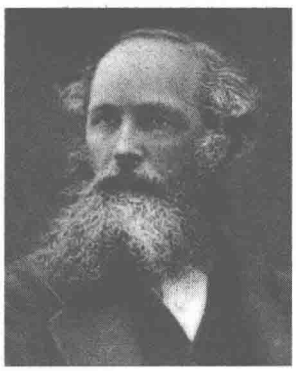
*17-4 半导体 …… 245
拓展与应用Q 超导 …… 247
思考题 …… 251
第十八章 原子核和基本粒子 …… 252
18-1 原子核的基本性质 …… 252
18-2 原子核的放射性衰变 …… 256
18-3 原子核的裂变与聚变 …… 262
18-4 粒子及其分类 …… 266
*18-5 夸克模型 …… 269
拓展与应用R 核磁共振 …… 271
思考题 …… 274

附录 常用物理常量表 …… 275
参考文献 …… 276
习题答案 …… 277

# 第四篇 电 磁 学

电磁作用是自然界四大基本作用之一，人类对电磁相互作用的观察和认识有非常悠久的历史.通常认为，人们对电现象和磁现象进行系统的研究始于16世纪.而对电磁现象进行定量研究是从18世纪开始的.1745年，英国电学家沃森(W. Watson)发现了电荷守恒定律；1747年，美国电学家富兰克林(B. Franklin)也发现了电荷守恒定律.1785年，法国工程师库仑(C. Coulomb)发现了静电力的平方反比定律，物理学家泊松(S. Poisson)于1811年引入了电势，完成了静电理论.但此时人们认为电现象和磁现象是互不相关的.

人类真正认识电磁作用并开始形成理论，应该是在1819年丹麦物理学家奥斯特(H. Oersted)发现电流对磁针的作用之后的数十年间.1820年，安培(A. Ampere)发现了磁铁对电流的作用，1831年英国物理学家法拉第(M. Faraday)发现了电磁感应定律.在此基础上，英国物理学家**麦克斯韦**(J. Maxwell)于1865年建立了系统的电磁场理论，指出交变电磁场在空间中将形成电磁波，而光是一种电磁波.自此，人类对电磁作用的研究进入了崭新的阶段.可以说，是电磁理论的发展导致了信息时代的诞生.如今，人类的文明及其发展在很大的程度上依赖基于电磁理论的信息技术，因此，学习并掌握电磁运动的基本规律，对认识物质世界和提升人类生活品质都有极其重要的意义.



麦克斯韦(J. Maxwell，1831—1879)

本篇先分别介绍静电场和恒定磁场的基本概念、基本理论和基本规律，然后再讨论变化的电磁场，最后讨论电磁波.

# 第十章
# 静电场

相对观察者静止的电荷所激发的电场，称为**静电场**（electrostatic field）.“场”是物质存在的形式之一.本章介绍真空中静电场的基本特性，从静电场的基本实验定律——库仑定律出发，引入描述电场的两个重要物理量：电场强度和电势，在此基础上研究静电场所遵循的两条基本规律：高斯定理和环路定理，最后导出电场强度和电势之间的关系.

## 10-1 电荷 库仑定律

用摩擦的方法能使物体带电，这使人们相信物体的基本组成中本来就有电性物质.电性物质被称为**电荷**（electric charge），电荷的数量称为电荷量，常用 $q$ 表示.实验表明：电荷有两种，分别称为正电荷和负电荷；同性电荷相互排斥，异性电荷相互吸引.长期的探讨和研究发现：一切物质都是由分子、原子组成的；原子由带正电荷的原子核和一定数量的绕核运动的带负电荷的电子所组成.

### 一、电荷的量子化

1897 年，英国物理学家汤姆孙（J. J. Thomson）测出了阴极射线粒子的比荷（荷质比），证实了电子的存在.1909 年，美国物理学家密立根（R. A. Millikan）通过油滴实验测定了电子的电荷量，发现油滴上的电荷量总是电子电荷量 $-e$ 的整数倍，从而得出电荷是不连续的结论.$e$ 是电荷量的最小单位元，被称为“元电荷”.自然界存在的任意电荷 $q$，都是电子电荷量的整数倍，即 $q=ne$，这里的 $n$ 为整数.这个事实说明，物体所带的电荷量不可能连续地取任意量值，而只能取某一基本单元的整数倍.电荷量的这种只能取分立的、不连续量值的性质，称为**电荷的量子化**（charge quantization）.由于电子的电荷量极小（$-e=-1.602\ 176\ 620\ 8\times10^{-19}$ C），而宏观过程中涉及的电荷量总是很大，以致其量子性在宏观上表现不出来，就像人们在呼吸时并不感觉到空气是由分子、原子等微观粒子组成的一样.所以，在研究宏观电现象时，可以不考虑电荷的量子化，仍把带电体上的电荷看做是连续分布的.“量子化”是近代物理中的一个基本概念，当研究的范围在原子尺度或更小时，很多物理量如能量、角动量等都是量子化的，这些内容将在第五篇介绍.表 10-1 中列出了一些带电体所带的电荷量.

表 10-1　一些带电体所带的电荷量

| 带　电　体 | 电荷量/C | 带　电　体 | 电荷量/C |
|---|---|---|---|
| 电子 | $-1.6\times10^{-19}$ | 雷雨云 | $10\sim10^{2}$ |
| 质子 | $1.6\times10^{-19}$ | 地表 | $-5\times10^{5}$ |
| 直径 0.3 m 导体球(击穿时) | 约 $7.5\times10^{-6}$ | 一杯(250 g)水中包含的正负电荷 | 约$\pm1.3\times10^{7}$ |
| 电容器(100 V,50 μF) | $5\times10^{-3}$ | 人体内包含的正负电荷 | 约$\pm4\times10^{9}$ |

## 二、电荷守恒定律

在正常情况下,原子内的电子数和质子数相等,从而整个原子呈电中性.所以无论是摩擦起电过程,还是用其他方法使物体带电的过程,正、负电荷总是同时出现的,而且这两种电荷的数量一定相等.比如两种材料的物体互相摩擦后之所以会带电,是因为通过摩擦,每个物体中都会有一些电子脱离了原子束缚而转移到另一个物体上去.但是,不同材料的物体彼此向对方转移的电子数目往往不相等,所以从总体上讲,一个物体失去电子而带正电,另一个物体得到电子而带负电.比如在静电感应过程中,也是同时出现等量的正、负电荷.让两个带有等量异号电荷的导体相互接触,则带负电的导体上的多余电子,将移到带正电的导体上去,从而使两导体对外不显电性.由此可见,摩擦起电和静电感应现象中的起电过程,都是电荷从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分的过程.实践证明,**在一个与外界没有电荷交换的系统内,正负电荷的代数和在任何物理过程中保持不变**.这个由实验总结出来的规律叫**电荷守恒定律**.近代物理学实验证明,电荷守恒定律不仅在一切宏观系统中成立,而且在一切微观过程(例如核反应和基本粒子反应过程)中也成立.电荷守恒定律是物理学中普遍遵守的基本定律之一.

## 三、库仑定律

文档:库仑

1785 年,法国物理学家库仑从实验结果总结出点电荷之间相互作用的基本规律,称为**库仑定律**.其表述为:**在真空中,两个静止的点电荷之间的相互作用力 $\boldsymbol{F}$,与两个电荷的电荷量 $q_1$ 和 $q_2$ 的乘积成正比,与它们之间的距离 $r$ 的平方成反比,力的方向沿着两电荷的连线**.其数学表达式为

$$\boldsymbol{F}=k\frac{q_1q_2}{r^2}\boldsymbol{e}_r \tag{10-1}$$

其中,$\boldsymbol{F}$ 表示点电荷 $q_1$ 对 $q_2$ 的作用力,$\boldsymbol{e}_r$ 代表由 $q_1$ 指向 $q_2$ 的单位矢量.如果 $q_1$ 与 $q_2$ 同号,$\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{e}_r$ 方向相同,为排斥力,如图 10-1 所示;如果 $q_1$ 与 $q_2$ 异号,$\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{e}_r$ 方向相反,为吸引力.$k$ 为比例系数,由式中各量所用的单位决定.在国际单位制中,关于电磁学的单位制部分选定了四个基本物

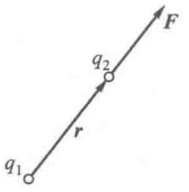



图 10-1　点电荷 $q_2$ 所受库仑力
(设 $q_1$ 与 $q_2$ 同号)

理量:长度、质量、时间和电流.它们的单位分别是 m(米)、kg(千克)、s(秒)和 A(安培).这四个单位组成电磁学的基本单位,其他各量的单位都由这四个基本单位导出,如电荷量的单位为 C(库仑,简称库).1 C 的电荷量,就是导体中的电流为 1 A 时,在 1 s 内流过导体横截面的电荷量,即

$$1\ \mathrm{C}=1\ \mathrm{A}\cdot\mathrm{s}$$

在库仑定律中,由于各个量的单位已定,$k$ 由实验来测定.根据实验测得

$$k=8.987\ 55\times10^{9}\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{2}\cdot\mathrm{C}^{-2}$$

为了以后方便,通常采用另一常量 $\varepsilon_0$,令 $k=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$,而

$$\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}\ \mathrm{C}^{2}\cdot\mathrm{N}^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-2}$$

称为真空电容率(permittivity of vacuum).因此库仑定律又可写为

$$\boldsymbol{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\boldsymbol{e}_r \tag{10-2}$$

库仑定律是直接由实验总结出来的规律,因此定律中平方反比规律的精确性以及定律的适用范围一直是物理学家关心的问题.现代更精密的实验测得指数 2 的误差不超过 $10^{-9}$.而且根据现代 α 粒子对原子核的散射实验,可证实距离 $r$ 在 $10^{-12}\sim10^{-15}$ m 的范围内库仑定律仍是正确的.

应用库仑定律时,要注意以下几点:① 力 $\boldsymbol{F}$ 的方向总是沿着两点电荷的连线;② 库仑定律只适用于真空中的**点电荷**,所谓点电荷是指带电体本身的几何线度与它们之间的距离相比小很多.此时带电体的形状及电荷在其中的分布已无关紧要,可以把它抽象成一个几何点,故点电荷始终是个相对概念.

当空间中有两个以上的点电荷(如 $q_0,q_1,q_2,\cdots,q_k$)存在时,作用在任一个点电荷(如 $q_0$)上的总静电力 $\boldsymbol{F}_0$,等于其他点电荷单独存在时作用于该点电荷上的静电力 $\boldsymbol{F}_{0i}$的矢量和,即

$$\boldsymbol{F}_0=\sum_{i=1}^{k}\boldsymbol{F}_{0i}=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0q_i}{r_i^2}\boldsymbol{e}_{ri} \tag{10-3}$$

称为**静电力的叠加原理**.其中 $\boldsymbol{e}_{ri}$为第 $i(i=1,2,\cdots,k)$个点电荷指向 $q_0$ 的单位矢量.原则上,利用库仑定律和静电力的叠加原理,可以求解任意带电体之间的静电力.

【例 10-1】 在氢原子中,电子在以质子为中心,半径 $r=0.529\times10^{-10}$ m 的球面附近出现的概率最大.试计算此时氢原子内电子和质子之间的静电力和万有引力,并比较两者的大小.

【解】 按库仑定律计算,电子和质子之间的静电力为

$$F_e=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}=\frac{1}{4\times3.14\times8.85\times10^{-12}}\frac{(1.60\times10^{-19})^2}{(0.529\times10^{-10})^2}\ \mathrm{N}=8.22\times10^{-8}\ \mathrm{N}$$

电子和质子之间的万有引力为

$$F_g=G\frac{m_1m_2}{r^2}=6.67\times10^{-11}\times\frac{9.11\times10^{-31}\times1.67\times10^{-27}}{(0.529\times10^{-10})^2}\ \mathrm{N}=3.63\times10^{-47}\ \mathrm{N}$$

静电力与万有引力的比值为

$$\frac{F_e}{F_g}=2.26\times10^{39}$$

由此可见，电子和质子之间的静电力远比万有引力大，因此，当两个物体存在电磁相互作用时，往往只考虑静电力，而忽略它们之间的万有引力.在原子结合成分子，原子或分子组成液体或固体时，它们的结合力在本质上也都属于电磁相互作用力.

## 10-2　电场强度

### 一、电场

库仑定律确定了两个点电荷之间的相互作用力，但没有说明这个力是如何传递的.电荷之间可以隔着真空实现相互作用，这个事实在历史上曾引起争论.库仑等人认为真空中是绝对没有物质的，因而这是一种不需要通过任何介质来传递的力，可以不需要时间而作用到任意远的地方，这种作用叫做“超距作用”；法拉第在大量实验研究的基础上，提出了以近距作用观点为基础的力线和场的概念，认为电荷之间的真空地带存在着物质性的“场”，这种力是通过场来传递的，尽管两电荷之间隔着一段距离，但它们都是与自己周围的场发生接触式的相互作用，这种作用的传递虽然很快，但仍需要时间，这种观点叫做“近距作用”.在此基础上麦克斯韦建立起了完整的电磁场理论.近代科学的发展，证实了两个点电荷之间的相互作用是通过一种称为“场”的物质传播的.当电荷静止时，电荷周围的静电场具有稳定的分布，在这种场中，相互作用传递的时间显示不出来.如果带电体的电荷分布突然改变或者带电体发生运动时，则无论是理论还是实验，都证明带电体周围变化的电磁场以光速在空间传播，一处的电磁扰动，要经过一定的时间才能影响到另一处，另一带电体所受作用力的变化将推迟一段时间.

静电场和电磁场是客观存在的，它和一般的实体物质一样，也具有能量、动量和质量，是物质存在的另一种形态.但是，“场”不同于一般的物质，在经典情况下，实体物质在任一时刻，都有一定的空间位置，而场则分布在一定范围的空间中，而且可以叠加.电磁场的物质性只有在它处于迅速变化的情况下，才能明显地表现出来.因此，要描述“场”，就必须知道“场”的分布情况.对静电场来说，由于它对电场中的电荷有力的作用，因此下面将从电荷受力的角度引出描述电场性质的一个基本物理量——电场强度.

### 二、电场强度

静电场最重要的性质是它对放在其中的电荷有作用力.利用这一性质，可以把一试验电荷 $q_0$ 放在电场中来检验“场”是否存在，如果 $q_0$ 受力，说明有电场存在.选用几何线度可以忽略、所带电荷量 $q_0$ 很小的点电荷，$q_0$ 小到它的引入不至于明显地改变原来电场的分布.把它静止地放置在电场中，测量它在各处受到的电场力 $\boldsymbol{F}$.把 $q_0$ 放在电场中的不同点，发现 $q_0$ 受力的大小和方向各不相同；相应的 $\boldsymbol{F}$ 与 $q_0$ 的比值（即 $\boldsymbol{F}/q_0$）也逐点不相同；而在电场中同一点，改变 $q_0$ 的大小，发现 $q_0$ 所受力的方向不变，大小改变，但 $q_0$ 所受力的大小与 $q_0$ 的比值 $F/q_0$ 却是不变的.由此可

见，对于静电场中的任一固定点来说，比值 $\boldsymbol{F}/q_0$ 是一个无论大小和方向都与试验电荷无关的矢量，它反映了电场本身的性质，定义为**电场强度**(electric field intensity)，简称**场强**，用 $\boldsymbol{E}$ 表示，即

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{F}}{q_0} \tag{10-4}$$

因此电场中某处的电场强度定义为这样一个矢量，其大小等于单位电荷在该处受到的电场力的大小，方向与正电荷在该处受到的电场力的方向一致.在国际单位制中，电场强度的单位是 N/C 或 V/m.

如果电场中各点场强的大小相等、方向相同，这样的电场称为匀强电场.表 10-2 列出了某些带电体的电场强度.

**表 10-2 某些带电体的电场强度**

| 带 电 体 | 电场强度/($V \cdot m^{-1}$) | 带 电 体 | 电场强度/($V \cdot m^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| 室内电线附近 | 约 $3\times10^{-2}$ | 高压电器击穿空气处 | 约 $3\times10^{6}$ |
| 地面附近 | 约 120 | 氢原子的电子所在处 | 约 $6\times10^{11}$ |
| 雷雨云附近 | 约 $10^{4}$ | 脉冲星的表面 | 约 $10^{14}$ |
| 电视显像管内 | 约 $2\times10^{5}$ | 铀核的表面 | 约 $2\times10^{21}$ |
| X 射线管内 | 约 $5\times10^{6}$ | | |

若已知电场中某点的场强 $\boldsymbol{E}$，则处在该点的电荷 $q$ 所受的力为

$$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E} \tag{10-5}$$

## 三、点电荷的电场强度

如果真空中有一静止的点电荷 $q$，在其周围空间激发静电场.设想把一试验电荷 $q_0$ 置于 $P$ 点，与 $q$ 相距 $r$，根据库仑定律，作用于 $q_0$ 上的电场力为

$$\boldsymbol{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_0}{r^2}\boldsymbol{e}_r$$

根据 $\boldsymbol{E}=\dfrac{\boldsymbol{F}}{q_0}$，有

$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\boldsymbol{e}_r \tag{10-6}$$

式中 $\boldsymbol{e}_r$ 为自 $q$ 指向 $P$ 点的单位矢量.如果 $q$ 为正电荷，则 $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{e}_r$ 同向；如果 $q$ 为负电荷，则 $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{e}_r$ 反向，即指向 $q$.

## 四、电场强度叠加原理

如果电场是由 $n$ 个点电荷 $q_1,q_2,\cdots,q_n$ 共同激发的，这些电荷的总体称为点电荷系.根据电场力的叠加原理，试验电荷 $q_0$ 在点电荷系的电场中某点 $P$ 处所受的力等于各个点电荷单独存在时对 $q_0$ 作用力的矢量和，即

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2+\cdots+\boldsymbol{F}_n=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i$$

两边除以 $q_0$ 得

$$\frac{\boldsymbol{F}}{q_0}=\frac{\boldsymbol{F}_1}{q_0}+\frac{\boldsymbol{F}_2}{q_0}+\cdots+\frac{\boldsymbol{F}_n}{q_0}$$

根据场强的定义，等号右边的各项分别是各个点电荷在 $P$ 点激发的场强，而左边为 $P$ 点的总场强，即

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2+\cdots+\boldsymbol{E}_n=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{E}_i \tag{10-7}$$

上式说明，**点电荷系在空间任一点所激发的总场强等于各个点电荷单独存在时在该点所激发的场强的矢量和**，这就是**电场强度叠加原理**.

如果激发场的电荷可以看成连续分布的，可以把电荷分成无限多个电荷元 $\mathrm{d}q$，每一个电荷元可看成点电荷，而电荷元在某点 $P$ 产生的场强 $\mathrm{d}\boldsymbol{E}$ 可由式(10-6)得到

$$\mathrm{d}\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r^2}\boldsymbol{e}_r \tag{10-8}$$

式中 $\boldsymbol{e}_r$ 为由 $\mathrm{d}q$ 指向 $P$ 点的单位矢量，$r$ 为 $\mathrm{d}q$ 到 $P$ 点的距离.把所有的电荷元在 $P$ 点产生的场强矢量叠加，就可以得到 $P$ 点的总场强.对于连续分布的带电体，式(10-7)应以积分形式代替，即

$$\boldsymbol{E}=\int\mathrm{d}\boldsymbol{E}=\int\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r^2}\boldsymbol{e}_r \tag{10-9}$$

在实际计算中，常把 $\mathrm{d}\boldsymbol{E}$ 沿直角坐标分解成三个分量：$\mathrm{d}\boldsymbol{E}_x$，$\mathrm{d}\boldsymbol{E}_y$，$\mathrm{d}\boldsymbol{E}_z$，场强沿坐标轴的分量可用积分求得：

$$\boldsymbol{E}_x=\int\mathrm{d}\boldsymbol{E}_x,\quad \boldsymbol{E}_y=\int\mathrm{d}\boldsymbol{E}_y,\quad \boldsymbol{E}_z=\int\mathrm{d}\boldsymbol{E}_z$$

故有

$$\boldsymbol{E}=E_x\boldsymbol{i}+E_y\boldsymbol{j}+E_z\boldsymbol{k} \tag{10-10}$$

其大小为

$$E=\sqrt{E_x^2+E_y^2+E_z^2}$$

方向由三个方向余弦确定：

$$\cos\alpha=\frac{E_x}{E},\quad \cos\beta=\frac{E_y}{E},\quad \cos\gamma=\frac{E_z}{E}$$

对于电荷分布不同的带电体，式(10-9)中的 $\mathrm{d}q$ 有不同的表达形式.一般来说，对于线分布、面分布和体分布，其 $\mathrm{d}q$ 可以分别表示成

$$\mathrm{d}q=\begin{cases}\lambda\mathrm{d}l & (\text{线分布})\\ \sigma\mathrm{d}S & (\text{面分布})\\ \rho\mathrm{d}V & (\text{体分布})\end{cases} \tag{10-11}$$

其中 $\mathrm{d}l$、$\mathrm{d}S$、$\mathrm{d}V$ 分别为线元、面积元和体积元；$\lambda$、$\sigma$、$\rho$ 分别称为电荷线密度、电荷面密度和电荷体密度，其定义分别为

$$\lambda=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}l},\quad \sigma=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S},\quad \rho=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V} \tag{10-12}$$

## 五、电场强度的计算

从上面的讨论可知，只要知道带电物体的电荷分布，从点电荷的场强公式(10-6)出发，根据场强叠加原理，原则上可以求出任意带电体在空间的场强分布.但事实上，通常只有电荷分布呈现一定对称性的带电体，才能比较容易地求得相应的解析解.

【例 10-2】 电偶极子(electric dipole)是由两个大小相等、符号相反的点电荷$+q$和$-q$组成的点电荷系.电荷$q$和$\boldsymbol{l}$的乘积$q\boldsymbol{l}=\boldsymbol{p}$称为电偶极矩(简称电矩)，$\boldsymbol{l}$的大小为两点电荷之间的距离，$\boldsymbol{l}$的方向由负电荷指向正电荷.试计算电偶极子延长线和中垂面上的场强分布.并讨论电偶极子在均匀外电场中受到的力矩.

【解】 (1) 求电偶极子延长线上的场强分布.如图 10-2(a)所示，在延长线上任取一点$P$，它到电偶极子中点$O$的距离为$r$，则点电荷$+q$和$-q$在$P$点的场强的大小分别为

$$E_{P+}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(r-l/2)^2}$$

$$E_{P-}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(r+l/2)^2}$$

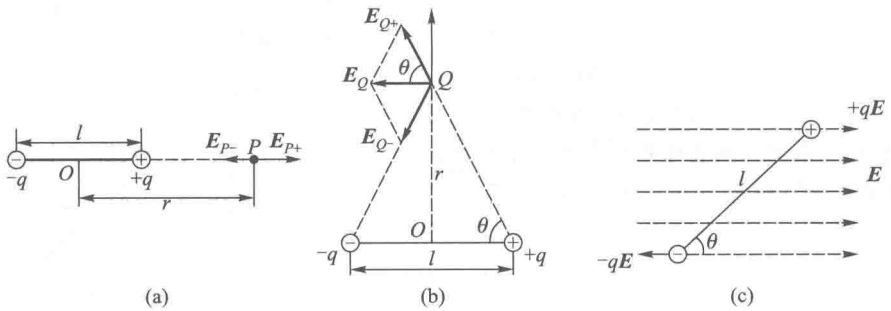



图 10-2 例 10-2 用图

两者方向相反，因此总场强的大小为

$$E_P=E_{P+}-E_{P-}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2pr}{(r^2-l^2/4)^2}$$

当$r\gg l$时，有

$$E_P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3}\quad 或\quad \boldsymbol{E}_P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\boldsymbol{p}}{r^3}$$

场强$\boldsymbol{E}_P$的方向和电偶极矩$\boldsymbol{p}$的方向一致.

(2) 求电偶极子中垂面上的场强分布.如图 10-2(b)所示，在电偶极子的中垂面上任取一点$Q$，点电荷$+q$和$-q$到$Q$点的距离是$\sqrt{r^2+l^2/4}$，它们在$Q$点产生的场强的方向不同，但大小相等，即

$$E_{Q+}=E_{Q-}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2+l^2/4}$$

因此，$Q$点的总场强大小为

$$E_Q=E_{Q+}\cos\theta+E_{Q-}\cos\theta$$

由图可以看出

$$\cos\theta=\frac{l/2}{\sqrt{r^2+l^2/4}}$$

故总场强的大小为

$$E_Q=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{\sqrt{(r^2+l^2/4)^3}}$$

当 $r\gg l$ 时，有

$$E_Q=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3}$$

写成矢量式为

$$\boldsymbol{E}_Q=\frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}}{r^3}$$

场强 $\boldsymbol{E}_Q$ 与电偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 的方向相反.结果表明，电偶极子在远处的场强取决于 $q$ 和 $l$ 的乘积，即电偶极矩 $\boldsymbol{p}$.同时，电偶极子在远处产生的场强与距离 $r$ 的 3 次方成反比，它比点电荷的场强随 $r$ 的增加而递减的速度快得多.

(3) 如图 10-2(c)所示，已知电偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 与 $E$ 之间夹角为 $\theta$，则 $+q$ 和 $-q$ 在场中所受的力分别为 $+qE$ 和 $-qE$.这两个力的大小相等，方向相反，不在一条直线上，构成一力偶.力偶矩就是电偶极子所受的力矩.此力偶臂为 $l\sin\theta$，故力矩的大小为

$$M=qEl\sin\theta=pE\sin\theta$$

用矢量表示就是 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{M}$ 的方向垂直于纸面向里，即 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{E},\boldsymbol{M}$ 组成右手螺旋关系.

可见，均匀电场中的电偶极子，在力矩的作用下要发生转动，转到电矩与外电场的方向一致时，力矩为零.此时，电偶极子处于稳定平衡状态.

【例 10-3】　求均匀带电直线线外任一点处的场强(设电荷线密度为 $\lambda$).

【解】　取 $P$ 点到直线的垂足 $O$ 为原点，坐标轴 $Ox$ 沿带电直线，$Oy$ 通过 $P$ 点，如图 10-3 所示.长度 $\mathrm{d}x$ 上所带的电荷为 $\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}x$，它在 $P$ 点处激发的场强 $\mathrm{d}\boldsymbol{E}$ 为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{E}=\frac{\lambda\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_r$$

式中 $\boldsymbol{e}_r$ 是从 $\mathrm{d}x$ 指向 $P$ 点的单位矢量，$\mathrm{d}x$ 到 $P$ 点的距离 $r=(x^2+d^2)^{1/2}$.设 $\mathrm{d}\boldsymbol{E}$ 与 $x$ 轴之间的夹角为 $\theta$，则 $\mathrm{d}\boldsymbol{E}$ 沿 $x$ 轴和 $y$ 轴的两个分量的大小分别为

$$\mathrm{d}E_x=\mathrm{d}E\cos\theta,\quad \mathrm{d}E_y=\mathrm{d}E\sin\theta$$

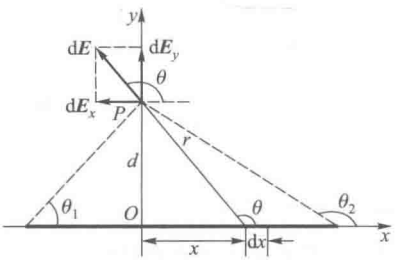



图 10-3　例 10-3 用图

从图 10-3 可知

$$x=d\tan\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=-d\cot\theta$$

$$\mathrm{d}x=d\csc^2\theta\mathrm{d}\theta$$

$$r^2=d^2+x^2=d^2\csc^2\theta$$

$$\mathrm{d}E_x=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}\cos\theta\mathrm{d}\theta$$

同理

$$\mathrm{d}E_y=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

将上两式积分，得

$$E_x=\int\mathrm{d}E_x=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}\cos\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}(\sin\theta_2-\sin\theta_1)$$

$$E_y=\int\mathrm{d}E_y=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}\sin\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

所以 $P$ 点的场强为

$$\boldsymbol{E}=E_x\boldsymbol{i}+E_y\boldsymbol{j}$$

如果这一均匀带电直线是无限长的，亦即 $\theta_1=0,\theta_2=\pi$，那么

$$\boldsymbol{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d}\boldsymbol{j}$$

上式表明，无限长带电直线附近某点的场强 $\boldsymbol{E}$ 与该点到带电直线的距离 $d$ 成反比，$\boldsymbol{E}$ 的方向垂直于长带电直线.若 $\lambda$ 为正，$\boldsymbol{E}$ 沿 $y$ 轴的正方向；若 $\lambda$ 为负，$\boldsymbol{E}$ 沿 $y$ 轴的负方向.以上结果对有限长的细直线来说，在靠近直线中部附近的区域（$d\ll L$，$L$ 为细直线长度）也近似成立.

【例 10-4】 如图 10-4 所示，求均匀带电圆环轴线上距环心为 $x$ 处的 $P$ 点的场强.设圆环半径为 $a$，所带总电荷量为 $q$.

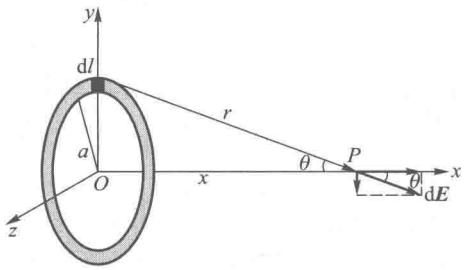



图 10-4 例 10-4 用图

【解】 在圆环任取一个线元 $\mathrm{d}l$，其上所带的电荷量为

$$\mathrm{d}q=\frac{q}{2\pi a}\mathrm{d}l$$

$\mathrm{d}q$ 在 $P$ 点产生的场强的大小为

$$\mathrm{d}E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r^2}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q\mathrm{d}l}{2\pi a}\right)\frac{1}{a^2+x^2}$$

$\mathrm{d}\boldsymbol{E}$ 的方向如图所示.由于对称性关系，$P$ 点的合场强 $\boldsymbol{E}$ 的方向必沿 $x$ 轴，其大小为

$$E=\int \mathrm{d}E\cos\theta$$

因为 $\cos\theta=\dfrac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$，所以

$$E=\int_0^{2\pi a}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\mathrm{d}l}{2\pi a}\frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{2\pi a(a^2+x^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi a}\mathrm{d}l$$

$$=\frac{qx}{4\pi\varepsilon_0(a^2+x^2)^{3/2}}$$

$\boldsymbol{E}$ 的方向由 $q$ 的正、负决定.若 $q$ 为正，$\boldsymbol{E}$ 指向 $x$ 轴正方向；若 $q$ 为负，$\boldsymbol{E}$ 指向 $x$ 轴负方向.

【例 10-5】 如图 10-5 所示，求均匀带电圆盘轴线上距环心为 $x$ 处的 $P$ 点的场强.设圆盘的半径为 $R$，电荷面密度为 $\sigma$.

【解】 把圆盘分成许多同心的细圆环.考虑圆盘上任一半径为 $r$，宽度为 $\mathrm{d}r$ 的细圆环，这细圆环所带的电荷量为

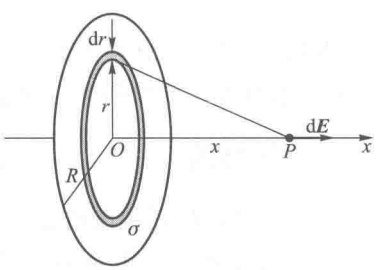



图 10-5 例 10-5 用图

$$dq=\sigma\cdot 2\pi r dr$$

利用例 10-4 中的结果，可得到此带电细圆环在 $P$ 点激发的场强为

$$d\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x dq}{(x^2+r^2)^{3/2}}\boldsymbol{i}$$
$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(x^2+r^2)^{3/2}}\sigma\cdot 2\pi r dr\boldsymbol{i}$$

由于各带电细圆环在 $P$ 点激发场强的方向都是指向 $x$ 轴正方向的，而带电圆盘的场强 $\boldsymbol{E}$ 就是这些带电细圆环所激发的场强的矢量和，所以

$$\boldsymbol{E}=\int d\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sigma\cdot 2\pi x\int_0^R\frac{r dr}{(x^2+r^2)^{3/2}}\boldsymbol{i}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right)\boldsymbol{i}$$

**讨论**：(1) 若 $R\gg x$，即在 $P$ 点看来可认为均匀带电圆盘为无限大，则 $P$ 点的场强可由上式取极限得

$$\boldsymbol{E}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\lim_{\frac{R}{x}\to\infty}\left[1-\frac{x}{(R^2+x^2)^{1/2}}\right]\boldsymbol{i}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\lim_{\frac{R}{x}\to\infty}\left[1-\frac{1}{\left(1+\frac{R^2}{x^2}\right)^{1/2}}\right]\boldsymbol{i}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\boldsymbol{i}$$

通常，只要 $P$ 点与带电平面间的距离远小于该点到带电平面边缘各点的距离，即对均匀带电平面中部附近各点来说，这平面都可视为无限大.这表明无限大均匀带电平面所激发的电场与距离 $x$ 无关，即在平面两侧各点场强大小相等，方向都与平面相垂直，这种电场称为**匀强电场**.

(2) 若 $x\gg R$，则按二项式定理展开，并略去 $\frac{R}{x}$ 的高次项，即

$$\left(1+\frac{R^2}{x^2}\right)^{-\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2}\frac{R^2}{x^2}+\frac{3}{8}\left(\frac{R^2}{x^2}\right)^2-\cdots\approx 1-\frac{1}{2}\frac{R^2}{x^2}$$

于是 $P$ 点的场强为

$$\boldsymbol{E}=\frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2}\boldsymbol{i}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}\boldsymbol{i}$$

式中 $q=\sigma\pi R^2$，是圆盘所带电荷量.由此可见，当 $P$ 点离开圆盘的距离比圆盘本身的大小大得多时，$P$ 点的场强与电荷量 $q$ 集中在圆盘中心的一个点电荷在该点所激发的场强相同.

从以上例子可以看出，连续带电体在空间各点激发的场强完全取决于电荷的分布.通常首先在带电体上取任一电荷元 $dq$，然后写出 $dq$ 在待求点处场强的矢量式，再根据场强的特点选取适当的坐标系，将这场强分别投影到坐标轴上并进行积分，最后写出总场强的矢量表达式，并计算其大小，确定其方向.

## 10-3　静电场的高斯定理

电场是矢量，它在空间的分布构成矢量场.为了使电场有一个比较直观的图像，法拉第引入电场线的概念.在此基础上，讨论电场线的通量和环流.

### 一、电场线

电场中各点的场强都有确定的大小和方向.在电场中作一系列曲线，使曲线上每一点的切线方向与该点的电场强度的方向一致，这样作出的曲线称为**电场线**(electric field line)，如图 10-6 所示.

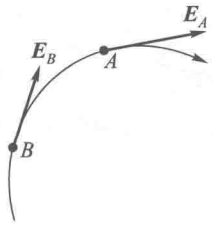



图 10-6 电场线

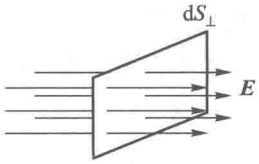



图 10-7 电场垂直通过平面

由此看出,电场线表示出空间中每一点的场强 $\boldsymbol{E}$ 的方向.为了表示场强的大小,对电场线作如下规定:在电场中任一点,取一垂直于该点场强方向的面积元 $dS_\perp$(图 10-7),通过面积元 $dS_\perp$ 的电场线数目为 $d\Phi_e$,通过单位面积的电场线数(又称为电场线密度)等于该点场强的大小,即

$$E=\frac{d\Phi_e}{dS_\perp} \tag{10-13}$$

显然,在场强较大的地方电场线较密,场强较小的地方电场线较疏.这样,电场线的疏密就形象地反映了电场中场强大小的分布.

图 10-8 中画出了几种常见电荷静止时电场的电场线分布图,由图可以看出,静电场的电场线具有以下特性:(1) 电场线总是从正电荷出发,终止于负电荷,或终止于无穷远处;(2) 电场线不是闭合线;(3) 任何两条电场线都不相交.这是因为电场中每一点的电场强度只有一个方向.

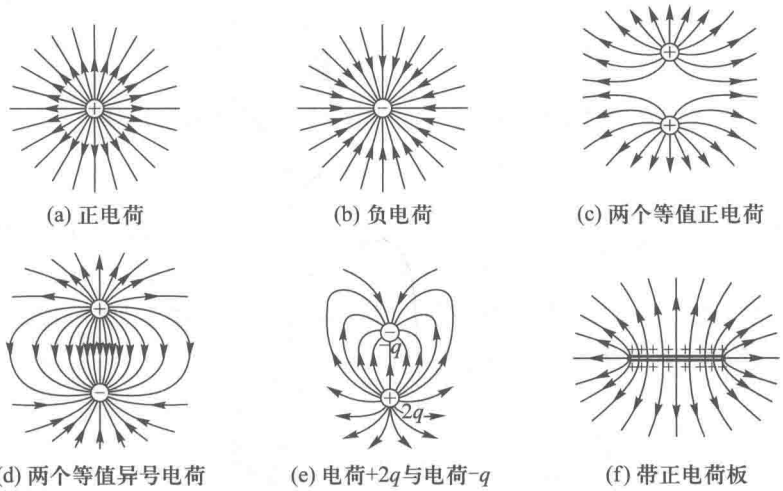



图 10-8 电场线

电场中并不真的存在这些曲线,但可以通过某种方法把电场线显示出来.如把奎宁的针状结晶或石膏碎屑撒在玻璃板上或蓖麻油上,再放在电场中,它们就会按电场线的分布排列起来.

## 二、电场强度通量

通量是描述矢量场的一个重要概念，在电场中穿过某一面的电场线总数，称为通过这个面的**电场强度通量**(electric flux).由式(10-13)可得穿过 $dS_\perp$ 面的电场强度通量为

$$d\Phi_e = E dS_\perp$$

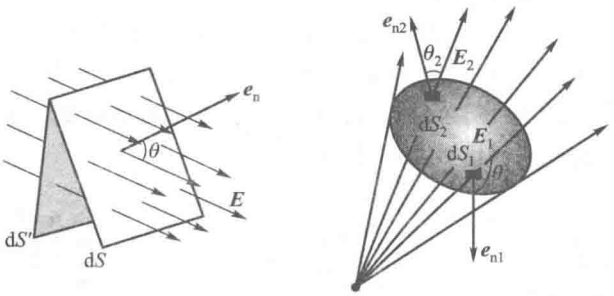
这里 $dS_\perp$ 与 $\boldsymbol{E}$ 垂直.当所取的面元与该处场强 $\boldsymbol{E}$ 不垂直时，则需考虑面元 $dS$ 在垂直于 $\boldsymbol{E}$ 方向上的投影面积 $dS'$.如图 10-9(a)所示，设 $\boldsymbol{e}_n$ 为面元 $dS$ 法线方向的单位矢量，$\boldsymbol{e}_n$ 与 $\boldsymbol{E}$ 的夹角为 $\theta$，于是有 $dS' = dS\cos\theta$，由图看出，通过 $dS$ 和 $dS'$的电场线的条数相等.即通过 $dS'$的电场线条数等于 $E dS' = E dS\cos\theta$，所以通过倾斜面元 $dS$ 的电场线数应为

$$d\Phi_e = E dS\cos\theta$$

写成矢量式为

$$d\Phi_e = \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} \tag{10-14}$$

由式(10-14)看出，电场强度通量的正、负取决于 $E$ 与 $dS$ 的法线 $\boldsymbol{e}_n$ 之间的夹角.




(a) 平面的电场强度通量　　(b) 闭合曲面的电场强度通量

图 10-9　电场强度通量

对于场中某一有限面(曲面或平面)，场一般是不均匀的，要计算穿过它的电场强度通量，必须先把它分成无限多个面元 $dS$，每个面元可看成小平面，其上的场可看成均匀场，按式(10-14)算出穿过每一面元的电场强度通量，然后用积分法就可算出穿过该有限面的总电场强度通量，即

$$\Phi_e = \int_S E\cos\theta dS = \int_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} \tag{10-15}$$

如果场中有一封闭曲面，取面元 $dS$ 的法线正方向指向曲面的外侧.这时，穿过曲面上各面元的电场强度通量 $d\Phi_e$ 就可能有正有负，如图 10-9(b)所示，在面元 $dS_1$ 处，电场线从外向曲面里穿进，由于 $\theta_1 > 90°$，所以 $d\Phi_{e1}$为负；对于 $dS_2$，电场线从里面穿出，由于 $\theta_2 < 90°$，所以 $d\Phi_{e2}$为正.因此，穿入封闭曲面的电场强度通量为负，穿出为正，穿过整个封闭曲面的电场强度通量

$$\Phi_e = \oint_S E\cos\theta dS = \oint_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} \tag{10-16}$$

式中 $\oint_S$ 表示积分域包括整个闭合曲面.在国际单位制中,电场强度通量的单位为 $N \cdot m^2 \cdot C^{-1}$.

## 三、高斯定理

从电场强度通量的概念出发,进一步的研究发现,闭合曲面的电场强度通量和场源电荷量之间满足以下规律:**穿过静电场中任意闭合曲面 $S$ 的电场强度通量 $\Phi_e$,等于该曲面所包围的电荷的代数和 $\sum_i q_i$ 除以 $\varepsilon_0$**,即

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_i \tag{10-17}$$

这一规律称为静电场中的**高斯定理**.此处 $S$ 通常是一个假想的闭合曲面,习惯上叫高斯面.

静电场的高斯定理反映了静电场的一个普遍性质,它可以由库仑定理和场强叠加原理导出.下面证明静电场的高斯定理.

(1) 包围点电荷 $q$ 的同心球面 $S$ 的电场强度通量等于 $q/\varepsilon_0$.

以点电荷为中心作半径为 $r$ 的球面,如图 10-10(a)所示.根据库仑定律,球面上各点场强大小相等,方向沿半径方向呈辐射状.在球面上任意取一面元 $\mathrm{d}S$,其外法向单位矢量 $\boldsymbol{e}_n$ 沿半径方向向外,即 $\boldsymbol{e}_n$ 与 $\boldsymbol{E}$ 之间的夹角 $\theta=0$,所以 $\mathrm{d}S$ 的电场强度通量为

$$\mathrm{d}\Phi_e = \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = E\mathrm{d}S = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathrm{d}S$$

整个闭合球面的电场强度通量为

$$\Phi_e = \oint_S \mathrm{d}\Phi_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \oint_S \mathrm{d}S = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

由此可见,闭合曲面的电场强度通量只与点电荷的电荷量有关,而与所取高斯面的半径 $r$ 无关.

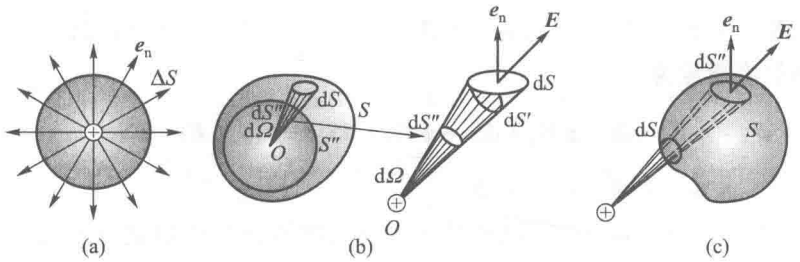



图 10-10 高斯定理的证明

(2) 包围点电荷 $q$ 的任意闭合曲面 $S$ 的电场强度通量都等于 $q/\varepsilon_0$.

设想有一个任意的闭合曲面 $S$ 包围点电荷 $q$,在 $S$ 面上任取一面元 $\mathrm{d}S$,如图 10-10(b)所示.若面元 $\mathrm{d}S$ 的外法向 $\boldsymbol{e}_n$ 与矢量 $\boldsymbol{r}$ 之间的夹角为 $\theta$,则 $\mathrm{d}S' = \mathrm{d}S\cos\theta$ 是

文档:静电学的数学研究

面元 $dS$ 在垂直于径矢方向上的投影面积，它是以 $q$ 所在处 $O$ 点为中心、以 $r$ 为半径的球面上的面元.由 $dS'$的边缘各点到球心 $O$ 的连线所构成的锥体的顶角，成为 $dS'$或 $dS$ 对 $O$ 点所张的立体角，用 $d\Omega$ 表示.于是

$$d\Omega=\frac{dS'}{r^2}=\frac{dS\cos\theta}{r^2}=\frac{d\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{e}_n}{r^2} \tag{10-18}$$

可以证明，任一闭合曲面对于面内任一点所张的立体角都等于 $4\pi$，即

$$\oint_S d\Omega = 4\pi$$

利用电场强度通量的定义式(10-14)，面元 $dS$ 或 $dS'$的电场强度通量为

$$d\Phi_e=\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S}=E dS\cos\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}dS\cos\theta=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$

因此，包围点电荷 $q$ 的任意闭合面 $S$ 的电场强度通量为

$$\Phi_e=\oint_S d\Phi_e=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S d\Omega=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot 4\pi=\frac{q}{\varepsilon_0} \tag{10-19}$$

(3) 不包围点电荷的任意闭合面 $S$ 的电场强度通量恒为零.

如图 10-10(c)所示，当点电荷在闭合面之外时，由于单个点电荷产生的电场线是辐射状的直线，从某个面元 $dS$ 上进入闭合面的电场线必然从另外一个面元 $dS''$上穿出.显然，这一对面元 $dS$ 和 $dS''$对点电荷所张的立体角大小相等.$dS$ 的电场强度通量 $d\Phi_e$ 和 $dS''$的电场强度通量 $d\Phi_e''$ 数值相等，符号相反，它们的代数和 $d\Phi_e+d\Phi_e''=0$，由于整个闭合面 $S$ 的电场强度通量 $\Phi_e$ 是这样的面元的电场强度通量之和，所以 $\Phi_e$ 等于零.

(4) 通过包围多个点电荷的闭合曲面的电场强度通量等于该闭合曲面内的电荷的代数和除以 $\varepsilon_0$.

对于一个由点电荷 $q_1,q_2,\cdots,q_n$ 等组成的点电荷系，在它们的电场中任意一点，由场强叠加原理可得

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2+\cdots+\boldsymbol{E}_n$$

其中 $\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}_2,\cdots,\boldsymbol{E}_n$ 为单个点电荷产生的电场，$\boldsymbol{E}$ 为总电场.这时通过任意封闭曲面 $S$ 的电场强度通量为

$$\begin{aligned}\Phi_e&=\oint_S\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S}=\oint_S\boldsymbol{E}_1\cdot d\boldsymbol{S}+\oint_S\boldsymbol{E}_2\cdot d\boldsymbol{S}+\cdots+\oint_S\boldsymbol{E}_n\cdot d\boldsymbol{S}\\&=\Phi_{e1}+\Phi_{e2}+\cdots+\Phi_{en}\end{aligned}$$

其中 $\Phi_{e1},\Phi_{e2},\cdots,\Phi_{en}$为单个点电荷的电场通过闭合曲面的电场强度通量.由上述单个电荷的结论可知，当 $q_i$ 在封闭面内时，$\Phi_{ei}=\frac{q_i}{\varepsilon_0}$，当 $q_i$ 在封闭面外时，$\Phi_{ei}=0$.所以上式可以改写成

$$\Phi_e=\oint_S\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_i$$

式中 $\sum_i q_i$ 表示在封闭面内的电荷的代数和.至此,静电场的高斯定理全部证毕.

从高斯定理可以看出,当闭合曲面内的电荷为正时,$\Phi_e>0$,表示有电场线从 $q$ 发出并穿出闭合曲面,所以,正电荷 $q$ 称为静电场的源头;当闭合曲面内的电荷 $q$ 为负时,$\Phi_e<0$,表示有电场线穿进闭合曲面而终止于 $q$,所以,负电荷称为静电场的终点.因此高斯定理说明了电场线发于正电荷、止于负电荷,亦即**静电场是有源场**.当静电场中任一闭合曲面内不包围任何电荷时,那么曲面内既不存在场的源头,也不存在场的终点,穿入曲面的电场线必定从该曲面的另一处穿出,因此通过这一闭合曲面的总电场强度通量为零.

对高斯定理的理解应注意以下几点:① 高斯定理的表达式中,左端的场强 $\boldsymbol{E}$ 是空间所有电荷(在闭合曲面 $S$ 内和 $S$ 外的)在闭合曲面上任一点所激发的总场强,也就是说,闭合曲面外的电荷对空间各点的场强(包括在闭合曲面上)有贡献;② 高斯定理表达式右端 $\sum_i q_i$ 是闭合曲面所包围电荷的代数和,表示通过封闭曲面的总电场强度通量只取决于它所包围电荷的代数和.即只有封闭面内的电荷才对这一总的电场强度通量有贡献,封闭曲面外部电荷对这一总的电场强度通量没有贡献.

高斯定理是静电场的两个基本定理之一(另一个是静电场中的环路定理).高斯定理不仅适用于静电场,也适用于运动电荷和变化的电场.

## 四、高斯定理的应用举例

一般情况下,当电荷分布给定时,从高斯定理只能求出通过某一闭合曲面的电场强度通量,并不能把电场中各点的场强确定下来.但是,当电荷分布具有某些对称性时,从而使相应的电场分布也具有一定的对称性,应用高斯定理来计算场强会简便很多.下面举几个电荷分布具有对称性的简单例子来说明应用高斯定理计算场强的方法.

【例 10-6】 求电荷呈球对称分布时空间任意一点的场强.

【解】 设球半径为 $R$,所带总电荷量为 $q$.不论场点 $P$ 是在球面外还是在球面内,相对于球心 $O$ 与 $P$ 的连线 $OP$,在球面上(或球体内)都存在与它对称的一对电荷元 $\mathrm{d}q$ 和 $\mathrm{d}q'$,每一对电荷元在 $P$ 点处激发的垂直 $OP$ 的场强分量,因方向相反而相互抵消,所以,$P$ 点处的总场强 $\boldsymbol{E}$ 一定是沿 $OP$ 连线方向(即沿径向),并且在任何与带电球同心的球面上,各点场强的大小都相等.可见,电荷呈球对称分布时,所激发的电场分布也具有球对称性.

根据球对称的特点,过 $P$ 点作半径为 $r$,与带电球同心的球面,通过这球面的电场强度通量为

$$\Phi_e = \oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = E\oint_S \mathrm{d}S = 4\pi r^2 E$$

此式不论 $P$ 点是处在球内($r<R$)或是在球外($r>R$)都适用.

如果 $P$ 点是在球外($r>R$),则高斯面内所包含的电荷量为 $q$.按高斯定理,有

$$4\pi r^2 E=\frac{q}{\varepsilon_0}$$

可得

$$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad 或 \quad \boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_r$$

上式与点电荷的场强完全相同.可见,电荷呈球对称分布时,它对球外各点的作用与电荷全部集中在球心的点电荷所激发的场强的作用一样.

如果 $P$ 点在球内,我们对两种可能的电荷分布分别讨论如下:

(1) 电荷量 $q$ 均匀分布在半径为 $R$ 的球面上,则高斯面内的电荷量为零,由高斯定理得

$$E=0$$

由此可见,均匀带电球面内任何点的场强为零.由上述计算结果,可画出球内、外各点的场强随距离 $r$ 变化的关系曲线,如图 10-11(a)所示.从图中可以看出,场强 $E$ 在球面($r=R$)附近的值有突变.

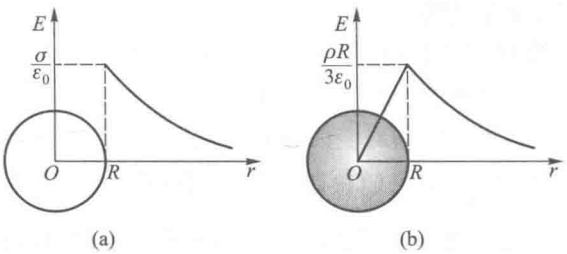



图 10-11　例 10-6 用图

(2) 电荷量 $q$ 均匀分布在半径为 $R$ 的球体内($r<R$),则高斯面内所包含的电荷量 $q'$ 为

$$q'=\rho\cdot\frac{4}{3}\pi r^3$$

式中 $\rho$ 是电荷体密度,又由于 $\rho=\dfrac{q}{\dfrac{4}{3}\pi R^3}$,所以 $q'=\dfrac{r^3}{R^3}q$,由高斯定理得

$$E\cdot 4\pi r^2=\frac{q'}{\varepsilon_0}$$

即

$$E=\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

或

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\boldsymbol{r}$$

场强随距离 $r$ 的变化关系如图 10-11(b)所示.从图中可以看出,在球体内部的场强随 $r$ 线性地增加,在球面上达到最大值,而且在球面内外两侧的场强是连续变化的.

【例 10-7】　若均匀带电无限长细棒的电荷线密度为 $\lambda$,求其场强分布.

【解】　设 $\lambda>0$.在以细棒为轴的任一同轴圆柱面上,各点的场强方向都是垂直于棒辐射向外的,且大小相等.根据场强分布的这种轴对称性,可作如图 10-12 所示的闭合高斯面,面积分别为 $S_1$ 和 $S_2$ 的上下底面都是垂直于轴的半径为 $r$ 的圆,面积为 $S_3$ 的侧面是以细棒为轴的通过场点 $P$ 的圆柱面,半径为 $r$,长为 $l$.该高斯面的电场强度通量为

$$\Phi_e=\int_{S_1}E\cos\theta\mathrm{d}S+\int_{S_2}E\cos\theta\mathrm{d}S+\int_{S_3}E\cos\theta\mathrm{d}S$$

由于上、下底面的法线方向都与场强 $\boldsymbol{E}$ 垂直,$\theta=\pi/2$,所以上式

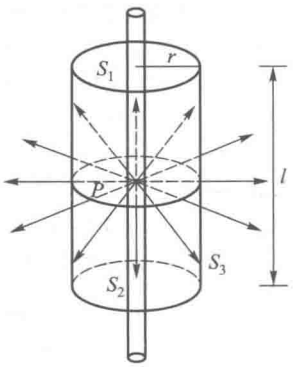



图 10-12　例 10-7 用图

中前两项积分为零;又由于圆柱面外法线方向与场强 $\boldsymbol{E}$ 的方向一致,因此有

$$\Phi_e = \oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_{S_3} E\cos\theta \mathrm{d}S = E\int_{S_3}\mathrm{d}S = E\cdot 2\pi rl$$

根据静电场的高斯定理,有

$$\Phi_e = E\cdot 2\pi rl = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$$

所以,$P$ 点的场强的方向是垂直于轴向外辐射的,其大小为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

这一结果与例 10-3 给出的结果是一致的.

【例 10-8】 若均匀带电无限大平面薄板的电荷面密度为 $\sigma$,求空间场强分布.

【解】 由于电荷均匀分布在无限大平面上,因此电场的分布具有面对称性.根据例 10-5 的讨论,若设 $\sigma>0$,则平面两侧对称点处的场强不仅大小相等,而且方向处处与平面垂直并指向两侧.如图 10-13 所示,可取高斯面为一个柱面,其侧面与带电面垂直,两底面与带电面平行并在对称位置上,电场线垂直穿出两底,侧面与电场平行,根据高斯定理有

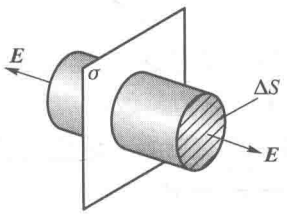


图 10-13 例 10-8 用图

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_{\text{左底}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \int_{\text{右底}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \int_{\text{侧面}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 2E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}$$

因此场强的大小为

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

它与场点到带电平板的距离无关.与例 10-5 讨论所得的结果一致.

综合以上几例,将应用高斯定理求场强的步骤总结如下:① 从电荷分布的对称性分析场强的对称性.② 根据电场强度的分布情况,过场点作适当的高斯面,以期方便地计算通过高斯面的电场强度通量;或利用 $\boldsymbol{E}$ 的大小在所取的面上为常量,$\boldsymbol{E}$ 的方向与面的法线处处平行;或利用 $\boldsymbol{E}$ 的方向与所取面的法线方向处处垂直;或利用电场强度在所取面的区域中处处为零.③ 求出高斯面所包含电荷的总量.④ 按高斯定理计算场强的大小,并说明其方向.

## 10-4 静电场的环路定理 电势

考虑电荷在电场中受力的情况,此前曾引入了电场强度这个物理量来描述静电场.但是仅仅依靠电场强度,并不能完整体现静电场的特性.本节将从电场中电场力对移动电荷做功的性质,引入电势这一物理量来描述静电场.

### 一、静电场力所做的功

首先,考虑单个点电荷产生的电场.如图 10-14 所示,设静止的点电荷 $q$ 位于 $O$ 点,在曲线 $L$ 上任取一点 $K$,其径矢为 $\boldsymbol{r}$.将试验电荷 $q_0$ 从 $K$ 点出发作一微小位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$

到 $N$ 点，电场力所做的元功为

$$\mathrm{d}A = q_0\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = q_0E\cos\theta\mathrm{d}l = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0q}{r^2}\mathrm{d}l\cos\theta \tag{10-20}$$

式中 $\theta$ 是 $\boldsymbol{E}(K)$ 和 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 之间的夹角，$\mathrm{d}l\cos\theta$ 是 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 在 $\boldsymbol{E}(K)$ 方向上的投影，也就是 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 在径矢 $\boldsymbol{r}$ 上的投影，即

$$\mathrm{d}l\cos\theta = \mathrm{d}r$$

因此，式(10-20)可以写成

$$\mathrm{d}A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0q}{r^2}\mathrm{d}r \tag{10-21}$$

这就是说，把试验电荷 $q_0$ 从 $K$ 点沿 $L$ 移到 $N$ 时静电场力所做的功，与将 $q_0$ 从 $K'$ 点沿径矢移到 $N'$ 点电场力所做的功相等. 现在，将试验电荷 $q_0$ 从 $P$ 点出发，移动一段有限路程到 $Q$ 点，则电场力所做的功为

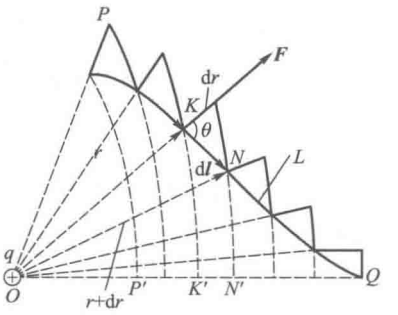


图 10-14　电场力的功的计算

$$A_{PQ} = \int_P^Q \mathrm{d}A = \int_P^Q \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0q}{r^2}\mathrm{d}r = \frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_P} - \frac{1}{r_Q}\right) \tag{10-22}$$

上式表明，单个点电荷的电场力对试验电荷所做的功与路径无关，只与试验电荷起点和终点的位置有关.

其次，考虑任意带电体所产生的电场. 这时，可以把带电体分为许多电荷元，每一电荷元都可以看做是一个点电荷，于是，可以把带电体看成点电荷系，总场强 $\boldsymbol{E}$ 是各点电荷 $q_1, q_2, \cdots, q_k$ 单独产生的场强 $\boldsymbol{E}_1, \boldsymbol{E}_2, \cdots, \boldsymbol{E}_k$ 的矢量和，从而当试验电荷 $q_0$ 从 $P$ 点沿曲线 $L$ 移到 $Q$ 点时，电场力所做的功为

$$\begin{aligned} A_{PQ} &= q_0\int_P^Q \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = q_0\int_P^Q (\boldsymbol{E}_1 + \boldsymbol{E}_2 + \cdots + \boldsymbol{E}_k)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} \\ &= q_0\int_P^Q \boldsymbol{E}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} + q_0\int_P^Q \boldsymbol{E}_2\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} + \cdots + q_0\int_P^Q \boldsymbol{E}_k\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} \end{aligned}$$

由于上式等号右边的每一项都与路径无关，所以总电场力所做的功 $A_{PQ}$ 也与路径无关.

由此得出结论，试验电荷在静电场中移动时，**电场力所做的功只与该试验电荷起点和终点的位置有关，而与路径无关.**

## 二、静电场的环路定理

上述结论还可以用另一种形式来表达，设一点电荷在电场中从某点出发，经过闭合路线 $L$ 又回到原来的位置，由式(10-22)可知电场力做功为零，即**静电场中场强沿任意闭合环路的线积分恒等于零，**

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0 \tag{10-23}$$

这个结论称为**静电场的环路定理**.它可以从静电场力做功与路径无关的结论导出.如图 10-15 所示,在静电场中任意取一闭合环路 $L$,考虑场强沿此闭合环路的线积分 $\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$.先在环路 $L$ 上任意取两点 $P$ 和 $Q$,它们把环路 $L$ 分成 $L_1$ 和 $L_2$ 两段.由于静电场力做功与路径无关,因此有

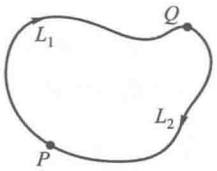


图 10-15 静电场的环路定理

$$\oint_{(L)} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_{(L_1)_P}^{Q} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \int_{(L_2)_Q}^{P} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$$= \int_P^Q \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} - \int_P^Q \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

反过来,由环路定理也可以导出电场力做功与路径无关的结论.因此,“场强沿任意闭合环路的线积分等于零”和“电场力做功与路径无关”这两种说法是完全等价的.静电场的环路定理说明静电场无环流.任何力场只要具备场强的环流为零的特性,就叫做保守场或势场,因此静电场是保守场,也叫无旋场.又因为静电场遵从高斯定理,所以通常说静电场是一种有源无旋场或有源保守场.

## 三、电势能

据上所述,静电力对电荷 $q_0$ 所做的功,仅与起点和终点的位置有关,而与路径无关.这一特性与重力做功完全相同.因此,可以仿照重力势能,认为电荷在电场中任一位置也具有**电势能**(electric potential energy),电场力所做的功是电势能改变的量度.设以 $W_{eA}$ 和 $W_{eB}$ 分别表示试验电荷 $q_0$ 在起点 $A$ 和终点 $B$ 时的电势能,则

$$W_{eA} - W_{eB} = W_{eAB} = \int_A^B q_0 E\cos\theta \mathrm{d}l = \int_A^B q_0 \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{10-24}$$

上式说明了 $A$、$B$ 两点的电势能的差值,而不能确定 $q_0$ 在场中某点的电势能.只有选定了零势能点(参考点)的位置,才能确定 $q_0$ 在场中某一点的电势能.如果选场中某点 $C$ 为参考点,则 $W_{eC}=0$,则 $A$ 点的电势能为

$$W_{eA} = \int_A^C q_0 \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{10-25}$$

假如产生电场的电荷分布在一个有限的范围内,$q_0$ 所受到的是斥力,则当 $q_0$ 逐渐离开这个带电体时,电场力做正功,电势能减少;当 $q_0$ 移动到无限远处,所受的力为零,电势能最小.如果 $q_0$ 受到的是吸引力,当 $q_0$ 远离带电体时,电场力做负功,电势能逐渐增大;当 $q_0$ 移动到无限远处,所受力为零,电势能最大.此时通常取无限远处为参考点,其电势能为零,即取 $W_\infty = 0$.根据这一约定,电荷 $q_0$ 在电场中任一点 $A$ 处的电势能为

$$W_{eA} = \int_A^\infty q_0 \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_A^\infty q_0 \boldsymbol{E}\cos\theta \mathrm{d}l \tag{10-26}$$

在国际单位制中,电势能的单位为 J.

应该指出的是,**电势能是属于一定系统的**,式(10-26)表示的电势能是属于 $q_0$ 与电场 $\boldsymbol{E}$ 组成的系统的.

## 四、电势

电势能是试验电荷 $q_0$ 与场源电荷所激发的电场之间的相互作用能量，它与 $q_0$ 的大小成正比，因此电势能 $W_{eA}$ 并不直接描述某一给定点 $A$ 处电场的性质.但比值 $\frac{W_{eA}}{q_0}$ 却与 $q_0$ 无关，只取决于给定点 $A$ 处电场的性质，所以用这一比值来作为表征静电场中给定点处电场性质的物理量，称为**电势**(electric potential)，用 $V_A$ 表示 $A$ 点的电势，即

$$V_A = \frac{W_{eA}}{q_0} = \int_A^C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{10-27}$$

其中 $C$ 为电势零点.在式(10-27)中，当试验电荷为单位正电荷时，$V_A$ 和 $W_{eA}$ 等值，这表示静电场中某点的电势在数值上等于单位正电荷放在该处时的电势能，也等于单位正电荷从该点经过任意路径移到电势零点电场力所做的功.电势是标量，但相对于电势零点来说有正或负的数值.

在国际单位制中，电势的单位是 V.

根据式(10-27)可以求出点电荷电势的空间分布.设点电荷 $q$ 静止于坐标系的原点，若电势零点选在无限远处时，距 $q$ 为 $r$ 处 $P$ 点的电势

$$V_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} \tag{10-28}$$

上式表明，在点电荷周围空间任一点的电势与该点离点电荷 $q$ 的距离 $r$ 成反比，如果 $q$ 是正的，各点的电势是正的，离点电荷越远处电势越低，在无限远处电势为零；如果 $q$ 是负的，各点的电势则是负的，离点电荷越远处电势越高，在无限远处电势最高，值也为零.

在静电场中，任意两点 $A$ 和 $B$ 的**电势差**(electric potential difference)，通常又称**电压**(voltage)，可表示为

$$V_{AB} = V_A - V_B = \int_A^C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} - \int_B^C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_A^B \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{10-29}$$

这就是说，**静电场中 $A$、$B$ 两点的电势差，等于在电场中把单位正电荷从 $A$ 点经过任意路径移到 $B$ 点电场力所做的功**.因此当任一电荷 $q$ 在电场中从 $A$ 点到 $B$ 点时，电场力所做的功可以用电势差表示，即

$$A_{AB} = q(V_A - V_B) \tag{10-30}$$

在实际应用中，经常遇到的是计算两点间的电势差，式(10-30)是计算电场力做功和计算电势能变化的常用公式.

据前所述，电势和电势能的零点的选取是任意的，根据处理问题的需要而定.一般来说，计算一个有限大小的带电体所激发的电场中各点的电势时，往往选取无限远处的电势为零.但在计算无限大带电平板、无限长带电导线和带电圆柱体(面)等“无限大”带电体的电势时，如果取无限远处作为电势零点，则会得到场点的电势为无限大或无确定值，这时只能在有限范围内选取某处电势为零.在电势零点确定

之后,电势在电场中各点就有了确定的值.当然,电场中任意两点的电势差仅与它们的相对位置有关,与零点的选取是无关的.

在许多实际问题中,常常取地球的电势为零,其他带电体的电势都是相对地球而言的.这样的规定有很多方便之处:一方面可以在任何地方都方便地与地球比较而确定各个带电体的电势;另外,地球是一个半径很大的导体球,在这样一个导体上增减一些电荷对其电势的影响是很小的,因此地球的电势比较稳定.在工业上,消除摩擦起电的重要措施之一就是"接地",这样使带电体的电势与地球一致,带电体上的电荷就会传到地球上而不会一直积累起来.为了安全用电,实验室中和工厂企业中很多电气设备和仪器的外壳在使用时也都接地,这样可防止当电气设备因绝缘不良而使外壳带电时引起触电事故.

## 五、电势的计算

### 1. 电势叠加原理

从电势的定义式(10-27)出发,利用场强叠加原理,可以求得点电荷系的电场中某点 $P$ 的电势:

$$V_P = \int_P^{\infty} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_P^{\infty} (\boldsymbol{E}_1 + \boldsymbol{E}_2 + \cdots + \boldsymbol{E}_k) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$$= \int_P^{\infty} \boldsymbol{E}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \int_P^{\infty} \boldsymbol{E}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \cdots + \int_P^{\infty} \boldsymbol{E}_k \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = V_{P1} + V_{P2} + \cdots + V_{Pk} \quad (10\text{-}31)$$

其中 $V_{P1}, V_{P2}, \cdots, V_{Pk}$ 分别是点电荷 $q_1, q_2, \cdots, q_k$ 单独存在时点 $P$ 处的电势.上式表明,**点电荷系的电场中某点的电势,是各个点电荷单独存在时该点的电势的代数和**,这就是**电势叠加原理**.

当带电体的电荷分布为连续时,根据电势叠加原理,空间某点的电势为

$$V_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\mathrm{d}q}{r} \quad (10\text{-}32)$$

其中 $\mathrm{d}q$ 是电荷元,当电荷呈体分布、面分布或线分布时,其表达式由式(10-11)给出.应该注意,在上述公式中,电荷都是分布在有限区域内的,并且选择无限远处为电势的零点.

### 2. 电势的计算

计算电场中某点的电势通常采用两种方法:(1) 利用点电荷的电势[见式(10-28)]和电势叠加原理求电势,电势是标量,电势叠加是标量叠加,原则上用此方法可以求出任意带电体的电势分布;(2) 如果已知电场强度的分布或者用高斯定理等方法容易求出场强分布,则可以根据电势的定义式(10-27)来求空间中某点的电势.下面分别举例加以说明.

(1) 已知电荷分布,利用点电荷电势和电势叠加原理求电势.

【例 10-9】 如图 10-16 所示,已知 $r \gg l$,求电偶极子产生的电场中 $P$ 点的电势.

【解】 由电势叠加原理知,空间某点的电势为 $+q$、$-q$ 单独存在时该点的电势的代数和.由式(10-28)和式(10-31)得 $P$ 点的电势为

$$V_P=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}=\frac{q(r_2-r_1)}{4\pi\varepsilon_0 r_1 r_2}$$

因为 $r_1\gg l, r_2\gg l$，可令

$$r_1 r_2\approx r^2$$

$$r_2-r_1\approx l\cos\theta$$

其中 $r$ 为电偶极子中心到 $P$ 点的距离，$\theta$ 为电偶极子的 $\boldsymbol{l}$ 与径矢 $\boldsymbol{r}$ 的夹角.于是

$$V_P=\frac{ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

其中 $p=ql$ 为电偶极矩的大小.

若将平面极坐标$(r,\theta)$改为直角坐标，可取电偶极子与 $P$ 点所成的平面为 $xy$ 平面，平面以电偶极子中心为原点，以电偶极子所在轴为 $x$ 轴，则 $P$ 点的坐标为$(x,y)$.于是 $r^2=x^2+y^2$，$\cos\theta=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，代入上式得

$$V_P=\frac{px}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)^{3/2}}$$

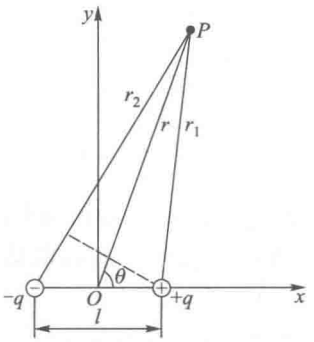



图 10-16　例 10-9 用图

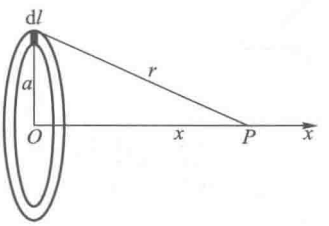



图 10-17　例 10-10 用图

【例 10-10】　有一均匀带电细圆环，环的半径为 $a$，所带电荷量为 $Q$，如图 10-17 所示.试求通过环心与环面垂直的轴线上距环心为 $x$ 处 $P$ 点的电势.

【解】　令电荷线密度为 $\lambda$，则

$$\lambda=\frac{Q}{2\pi a}$$

在环上任取一小段弧 $\mathrm{d}l$，上面所带的电荷量为 $\mathrm{d}Q=\lambda\mathrm{d}l$.令 $\mathrm{d}l$ 至 $P$ 点的距离为 $r$，则 $\mathrm{d}Q$ 在 $P$ 点的电势为

$$\mathrm{d}V_P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\mathrm{d}l}{r}$$

不论 $\mathrm{d}l$ 选在圆环上何处，$r$ 值不变，故圆环在 $P$ 点的总电势为

$$V_P=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}\int_0^{2\pi a}\mathrm{d}l=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}2\pi a$$

将 $\lambda$ 值代入上式，得

$$V_P=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{a^2+x^2}}$$

(2) 已知场强分布求电势.

当场强分布已知时,通常利用公式(10-27)求电势;当电势零点不易选定时,通常利用公式(10-29),先求解空间两点的电势差,再选择合适的电势零点,得出电势的表达式.

【例 10-11】 如图 10-18 所示,半径为 $R$ 的均匀带电球面,所带电荷量为 $Q$,求距球心 $r$ 处 $P$ 点的电势:(1) $P$ 点在球面内;(2) $P$ 点在球面上;(3) $P$ 点在球面外.

【解】 (1) 均匀带电球面内部的场强 $E_{内}=0$,球面外部场强 $E_{外}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2}$.由于电荷分布在有限范围内,可选无限远处电势为零,所以球面内一点的电势($r<R$)为

$$V_P=\int_P^{\infty}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_r^R\boldsymbol{E}_{内}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}+\int_R^{\infty}\boldsymbol{E}_{外}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

$$=0+\int_R^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

(2) 球面上一点的电势($r=R$)为

$$V_P=\int_R^{\infty}\boldsymbol{E}_{外}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_R^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

(3) 球面外一点的电势($r>R$)为

$$V_P=\int_r^{\infty}\boldsymbol{E}_{外}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_r^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

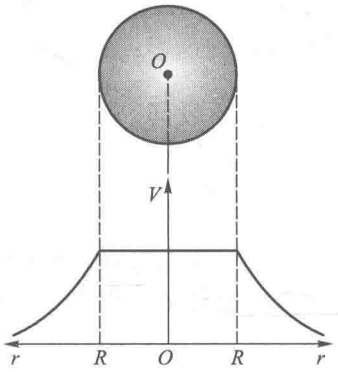



图 10-18 例 10-11 用图

由上看出:均匀带电球面内部任一点的电势与球面上的电势相等;球面外任一点的电势与带相同电荷量 $Q$,处于球心处的点电荷存在时该点的电势相同.电势随距离 $r$ 的变化关系如图 10-18 所示.

【例 10-12】 计算无限长均匀带电直线的电势分布.

【解】 令无限长直线如图 10-19 放置,其上电荷线密度为 $\lambda$.计算在 $x$ 轴上距离直线为 $r$ 的任一点 $P$ 处的电势.

为了能求得 $P$ 点的电势,可先应用电势差和场强的关系式,求出在 $x$ 轴上 $P$ 点和 $P_1$ 点间的电势差.由于无限长均匀带电直线在 $x$ 轴上的场强为

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x}$$

方向沿 $x$ 轴.于是,过 $P$ 点沿 $x$ 轴积分可求得 $P$ 点与参考点 $P_1$ 的电势差为

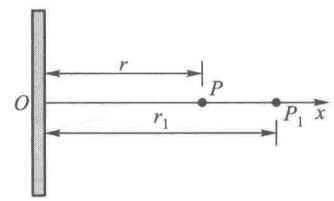



图 10-19 例 10-12 用图

$$V_P-V_{P_1}=\int_r^{r_1}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_r^{r_1}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln x\Big|_r^{r_1}$$

由于 $\ln 1=0$,所以本题中若选 $r_1=1$ m 处作为电势零点,则很方便地可得 $P$ 点的电势为

$$V_P=-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln x\quad(\text{SI 单位})$$

由上式可知,在 $x>1$ m 处,$V_P$ 为负值;在 $x<1$ m 处,$V_P$ 为正值.这个结果再次表明,在静电场中只有两点的电势差才有绝对的意义.

## 10-5　电场强度与电势梯度的关系

式(10-27)说明,若已知电场强度分布,即可求出空间中某点的电势.现在的问题是,如果已知电势分布,是否可以求出空间中某点的电场强度?在10-3节中,曾用电场线形象地描绘了电场中各点的场强分布情况.这里,将引进等势面的概念,把电场中各点电势的分布情况描绘出来,以构建图像化的电场,从而加深对电势的理解.

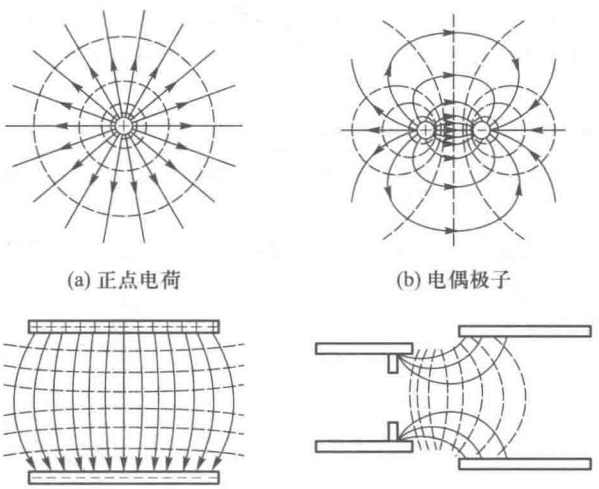
### 一、等势面

一般来说,静电场中的电势是逐点变化的,但场中有许多电势相同的点,把这些电势相同的点连起来形成的曲面(或平面)称为**等势面**.下面从最简单的点电荷的场来研究等势面的性质和它所表示的物理意义.

在点电荷 $Q$ 产生的电场中,与点电荷相距为 $r$ 处的电势为

$$V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

显然,在这种电场中,等势面是一系列以 $Q$ 为中心的同心球面,如图10-20(a)所示.



(a) 正点电荷　(b) 电偶极子

(c) 平行板电容器内部的场　(d) 示波管内部的场

图 10-20　一些电场的等势面

显然,由于点电荷的电场线是由正电荷发出或会聚于负电荷的一些直线.所以,**电场线和等势面相交处都是相互垂直的**.电场线和等势面之间处处正交这一结论,不仅在点电荷的电场中成立,在任何带电体的电场中都成立,可证明如下:设试验电荷 $q_0$ 自某等势面上的 $P$ 点沿等势面作一微小的位移 $\mathrm{d}l$ 到达 $Q$ 点,电场力 $q_0E$ 所做的功为

$$dA = q_0 E\cos\theta dl$$

式中 $E$ 是 $P$ 到 $Q$ 范围内场强 $E$ 的量值，$\theta$ 是 $\boldsymbol{E}$ 和 $d\boldsymbol{l}$ 之间的夹角.这功也等于 $P$、$Q$ 两点的电势差乘以 $q_0$.因为 $P$、$Q$ 两点在同一等势面上，$V_P = V_Q$，所以

$$dA = q_0 E\cos\theta dl = 0$$

式中 $q_0$、$E$、$dl$ 都不等于零，必然是 $\cos\theta = 0$，即 $\theta = 90°$，这说明，场强 $\boldsymbol{E}$ 垂直于 $d\boldsymbol{l}$，由于 $d\boldsymbol{l}$ 是等势面上的任意元位移，因此，电场强度与等势面必定处处正交.总之，在静电场中，电场线和等势面是相互正交的线族和面族.

为了使等势面能够反映出场的强弱，同电场线一样，也可以对等势面作如下规定：画一系列等势面时，使任何两个相邻等势面间的电势差都相等.按这一规定，在图 10-20 中绘出了几种常见电场的等势面和电场线图.图中的虚线表示等势面，实线表示电场线.从图中可以看到，等势面越密处场强越大，等势面越疏处场强越小.这样就能将电场中场强与电势之间的关系直观地表示出来.

从上面的讨论可以得出等势面有如下性质：① 电场线与等势面处处正交；② 电荷在等势面上移动时，电场力不做功；③ 相邻等势面间距小处场强大，间距大处场强小.

## 二、电场强度与电势梯度的关系

如图 10-21 所示，在静电场中有两个靠得很近的等势面 Ⅰ 和 Ⅱ，它们的电势分别为 $V$ 和 $V+\Delta V$，且在两等势面上分别取点 $a$ 和 $b$，这两点非常靠近，间距为 $\Delta l$，因此，它们之间的场强 $\boldsymbol{E}$ 可以认为是不变的.设 $\Delta\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 之间的夹角为 $\theta$.

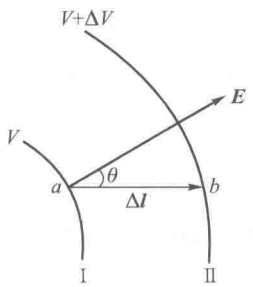



图 10-21 电场强度与电势梯度的关系

如将单位正电荷由点 $a$ 移到点 $b$，由式(10-29)可得

$$V_a - V_b = \boldsymbol{E}\cdot\Delta\boldsymbol{l} = E\Delta l\cos\theta$$

因为 $V_a - V_b = V-(V+\Delta V) = -\Delta V$，以及场强 $\boldsymbol{E}$ 在 $\Delta\boldsymbol{l}$ 上的分量为 $E\cos\theta = E_l$，所以有

$$-\Delta V = E_l \Delta l$$

或

$$E_l = -\frac{\Delta V}{\Delta l} \qquad (10-33)$$

式中 $\dfrac{\Delta V}{\Delta l}$ 为电势沿 $\Delta l$ 方向上电势的变化率.式(10-33)中的负号表明，沿着场强的方向，电势由高到低；逆着场强的方向，电势由低到高.

当 $\Delta l \to 0$ 时，式(10-33)成为

$$E_l = -\lim_{\Delta l\to 0}\frac{\Delta V}{\Delta l} = -\frac{\partial V}{\partial l} \qquad (10-34)$$

$\dfrac{\partial V}{\partial l}$ 是电势沿 $\boldsymbol{l}$ 方向的方向导数.式(10-34)表明电场中某一点的场强沿任一方向的分量，等于电势沿该方向的方向导数的负值.

显然，电势沿不同方向的方向导数是不同的.这里只讨论电势沿两个有代表性方向的方向导数.由于等势面上各点的电势是相等的，所以在等势面上沿各方向的方向导数$\frac{\partial V}{\partial l}=0$.这说明等势面上任一点场强的切向分量为零.此外，如图10-22所示，两等势面相距很近，且$\mathrm{d}V<0$，$\boldsymbol{e}_n$为等势面法线方向，它的方向由低电势指向高电势.所以$\frac{\partial V}{\partial n}$表示电势沿法线方向的方向导数，则由式(10-34)可知，电场强度沿法线方向的分量$E_n$为

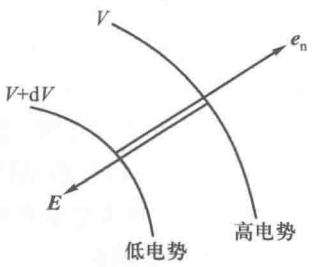


图10-22　电场中一点场强方向与等势面法线方向相反

$$E_n=-\frac{\partial V}{\partial n}$$

因为等势面上任一点场强的切向分量为零，所以电场中任意点场强$E$的大小就是该点场强在法线方向的分量$E_n$的值.于是，有

$$E=-\frac{\partial V}{\partial n}\quad 或\quad \boldsymbol{E}=-\frac{\partial V}{\partial n}\boldsymbol{e}_n \tag{10-35}$$

式中负号表示：**电场强度$\boldsymbol{E}$的方向总是由高电势指向低电势**.上式表明，电场中任一点场强$\boldsymbol{E}$的大小，等于该点电势沿等势面法线方向的方向导数，$\boldsymbol{E}$的方向与法线方向相反.

一般说来，在直角坐标系中，电势$V$是坐标$x$、$y$、$z$的函数.因此，如果把$x$轴、$y$轴和$z$轴正方向分别取作$\Delta\boldsymbol{l}$的方向，由式(10-34)可得，场强在这三个方向上的分量分别为

$$E_x=-\frac{\partial V}{\partial x},\quad E_y=-\frac{\partial V}{\partial y},\quad E_z=-\frac{\partial V}{\partial z} \tag{10-36}$$

于是场强的矢量表达式可以写成

$$\boldsymbol{E}=-\left(\frac{\partial V}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\boldsymbol{k}\right)$$

利用梯度算符$\nabla=\boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x}+\boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y}+\boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}$，可将上式缩写为

$$\boldsymbol{E}=-\nabla V \tag{10-37}$$

上式表明，**电场强度为电势梯度的负值**.式(10-27)给出了电场强度与电势的积分关系，式(10-37)给出了二者之间的微分关系.积分关系提供了由场强求电势的公式，但只有知道在整个积分路径上的场强分布，才能计算出某点的电势.同样，也只有知道电势在场点附近的空间分布，才能求出该点的场强.

电势梯度的单位是V/m，所以场强也常用这一单位.

电场强度和电势梯度之间的这种关系有实际应用.如当要计算场强时，常可先计算电势分布，然后再利用场强和电势梯度的关系式来计算场强.因为电势是标量，一般说来标量计算比较简便，在求得电势分布后，只需进行微分运算便可算出

场强的各个分量,这样就可以避免较复杂的矢量运算.下面通过几个例题来说明由电势分布来计算场强的方法.

【例 10-13】 试由电偶极子的电势分布求电偶极子的场强.

【解】 由例 10-9 可知,电偶极子电场中任一点 $P$ 的电势为

$$V=\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

电势为 $r$、$\theta$ 的函数.套用极坐标中梯度分量的表达式,可得 $P$ 点场强的分量为

$$E_r=-\frac{\partial V}{\partial r}=\frac{p\cos\theta}{2\pi\varepsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta=-\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial\theta}=\frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

当 $\theta=0$ 或 $\pi$ 时,$E=E_r=\frac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$;当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时,$E=E_\theta=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$,结果和例 10-2 的一样.

若改用直角坐标系,则

$$r^2=x^2+y^2,\quad \cos\theta=\frac{x}{r}=\frac{x}{(x^2+y^2)^{1/2}}$$

所以

$$V=\frac{px}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)^{3/2}}$$

电势 $V$ 是 $x$ 与 $y$ 的函数.按式(10-36)可求得

$$E_x=-\frac{\partial V}{\partial x}=-\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(x^2+y^2)^{3/2}}-\frac{3x^2}{(x^2+y^2)^{5/2}}\right]=\frac{p(2x^2-y^2)}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)^{5/2}}$$

$$E_y=-\frac{\partial V}{\partial y}=\frac{3pxy}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)^{5/2}}$$

当 $P$ 点在 $x$ 轴上($y=0$),得

$$E_x=\frac{2p}{4\pi\varepsilon_0 x^3},\quad E_y=0$$

当 $P$ 点在 $y$ 轴上($x=0$),得

$$E_x=-\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 y^3},\quad E_y=0$$

所得结果仍与例 10-2 中应用点电荷场强公式所求得的结论一样.

【例 10-14】 利用电场强度和电势梯度的关系,求均匀带电细环轴线上距环心为 $x$ 处 $P$ 点的电场强度.

【解】 由例 10-10 所得的结果

$$V_P=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{a^2+x^2}}$$

可知,均匀带电圆环轴线上某点的电势只是 $x$ 的函数,所以

$$E=E_x=-\frac{\partial V}{\partial x}=\frac{Qx}{4\pi\varepsilon_0(a^2+x^2)^{3/2}}$$

由上面的例题可以看到,由于电势是标量,用叠加原理计算电势比计算电场强度简便得多,所以,往往先求出电势分布,然后利用电场强度和电势梯度的关系来求场强.

## 拓展与应用 J

### 等离子体及其应用

等离子体(plasma)的概念是汤克斯(L. Tonks)与朗缪尔(I. Langmuir)于1929年首次提出的,其相对独立的研究和应用领域包括三个重要方面,即受控热核聚变等离子体物理、空间与天体等离子体物理、低温等离子体物理与应用.本专题重点介绍等离子体的产生及其特性、诊断方法以及等离子体的应用.

#### 一、等离子体的产生及其特性

通常等离子体称为"物质的第四态",它是由许多可流动的带电粒子组成的体系.实际上,在自然界中99%的物质是以等离子体状态存在的.地球就被一弱电离的等离子体(即电离层)所包围.在太空中的一些星体及星系就是由等离子体构成的,如太阳是氢等离子体球.

在实验室中,有很多方法和途径可以产生等离子体,如气体放电、激光压缩、射线辐照及热电离等,但最常见和最主要的还是气体放电法.在气体放电实验中,根据放电条件(如气压、电流等)的不同,可以将气体放电分为电晕放电、辉光放电和电弧放电.对于等离子体材料表面改性和合成薄膜材料的工艺,所使用的等离子体通常都是由辉光放电产生的.在辉光放电实验中,气压一般要小于 $1.33\times10^{4}$ Pa,施加的电场强度在50~1 000 V/cm,产生的电子能量为1 eV量级(对应温度为 $1\times10^{4}$ K量级),电子密度为 $10^{9}\sim10^{12}$ $cm^{-3}$.辉光放电产生的等离子体是一种冷等离子体,也称为低温等离子体,其电子温度远大于离子的温度.如果重粒子温度差不多等于电子的温度,就是热等离子体了,也称为高温等离子体.

等离子体的状态主要取决于它的化学成分、粒子密度和粒子温度等物理化学参量,其中粒子的密度和温度是等离子体的两个最基本的参量.对于实验室中采用气体放电方式产生的等离子体,其主要是由电子、离子、中性粒子或粒子团组成的.因此,描述等离子体的密度参数和温度参数主要有:电子的密度 $n_e$ 和温度 $T_e$、离子的密度 $n_i$ 和温度 $T_i$ 以及中性粒子的密度 $n_g$ 和温度 $T_g$.在一般情况下,为了保证等离子体的宏观电中性,要求等离子体处在平衡状态时,电子密度近似地等于离子密度 $n_e\approx n_i=n_0$.可以用电离度

$$\eta=\frac{n_e}{n_e+n_g} \tag{J-1}$$

这个物理参量来描述等离子体的电离程度.低气压放电产生的等离子体是一个弱电离的等离子体($\eta\ll1$).当 $\eta=1$ 时,为完全电离等离子体.

等离子体在宏观上是呈电中性的.但如果受到某种扰动,其内部将会出现局域电荷空间分离,产生电场.如在等离子体中放入一带正电荷 $q$ 的小球,由于该电荷的静电场的作用,它将对等离子体中的电子进行吸引,而对离子进行排斥.这样,在它的周围将形成一个带负电的球状"电子云".这时,带电小球在等离子体中产生的静电势不再是一简单的裸库仑势,而是一屏蔽的库仑势,如

$$V(r)=\frac{q}{r}\exp(-r/\lambda_D) \tag{J-2}$$

其中

$$\lambda_D=\sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_0 e^2}} \tag{J-3}$$

为德拜屏蔽长度(Debye shielding length).可见电子云对带电小球产生的库仑势(或场)起着屏蔽作用,这种现象被称为等离子体的德拜屏蔽.屏蔽长度是等离子体的一个重要的物理量.对于典型的辉光放电等离子体,有 $n_0=10^{10}\ \mathrm{cm}^{-3}$,$kT_e=1\ \mathrm{eV}$,这样 $\lambda_D=7\times10^{-3}\ \mathrm{cm}$.

等离子体的另一个特性是振荡性.一般地,处于平衡状态的等离子体在宏观上其密度分布是均匀的,但从微观上看,其密度分布是有涨落的,且这种密度涨落具有振荡性.为了说明等离子体密度涨落的振荡性,不妨假设等离子体仅是由电子和离子组成的.由于离子的质量较大,可以看成离子是不动的,构成一均匀分布的正电荷的背景.如果在某点电子的密度突然受到扰动,相对正电荷的离子本底有一个移动,造成电荷空间分离.但这种电荷空间分离不能继续进行下去,因为库仑力的作用将试图把电子拉回到其原来的平衡位置,以保持等离子体的电中性.然而,由于电子具有惯性,它们到达平衡位置时并不能停止下来,而是朝另一个方向继续运动,造成新的电荷空间分离.这样一来,库仑力又要试图把它们拉回到平衡位置,往复进行下去……这种现象便称为等离子体的振荡(plasma oscillation).等离子体的振荡频率为

$$\omega_p=\sqrt{\frac{4\pi n_0 e^2}{m_e}} \tag{J-4}$$

实际上,上面我们讨论的是等离子体中的电子密度的振荡性.由于离子的质量远大于电子的质量,因此离子的振荡频率相对很小.所以,通常讲等离子体的振荡实际上就是指电子的振荡.$\omega_p$ 是等离子体的另一个重要物理量.

## 二、等离子体诊断方法

研究等离子体物理过程的方法有两种,一种是采用理论分析和计算机模拟,另一种就是所谓的“等离子体诊断”方法,即采用实验测试的方法来确定等离子体中的一些物理参数,如带电粒子的密度和温度、电场和磁场的空间分布、各种输运系数等.诊断低温等离子体的方法很多,涉及的内容也很广,但基本上可以分为两类:一类是人为地向等离子体内部送入各种形式的探针,如静电探针、微波探针、离子探针等.根据这些探针在等离子体中所产生的影响,即可以了解到等离子体内部的情况;另一类是根据从等离子体中辐射出来的各种电磁波及发射出来的各种粒子来推断出等离子体内部的状况,如发射光谱法、激光诱导荧光光谱法.下面仅介绍几种最常见的等离子体诊断方法.

**静电探针法** 静电探针也称朗缪尔探针,是一种最早用来测试等离子体特性的工具之一.由于它的结构简单,用途广泛,至今仍被人们所使用.实际上,探针就是

一根金属丝，除了顶端外，其余部分是用绝缘材料包起来的.由于电子的热运动速度远大于离子的热运动速度，因此当探针插入到等离子体中时，电子首先到达探针的表面.这样，探针的表面电势是负的.当接上外界电源之后，探针上面就有电流通过.通过测量探针的伏安($V$-$I$)曲线，即可以确定出等离子体的密度 $n_0$ 和电子的温度 $T_e$.

**光谱分析**　由于光谱分析技术具有操作简单、选择性好、灵敏度高等优点，而被广泛地应用于测量等离子体参数的工作中.我们知道大多数低温等离子体工艺过程都是在辉光放电条件下进行的.辉光放电本身可以发射出很强的光，有红外线、紫外线，直至X射线.发射出来的光谱有的是连续的，有的是不连续的，它们的特性与等离子体内部的状态有着直接的关系.通过对等离子体发射出来的光谱进行分析，不仅可以测量等离子体的参数，还可以对工艺过程进行监控.

**微波透射测量法**　微波是一种频率很高的电磁波.它的频率范围为$10^9 \sim 10^{11}$ Hz，波长从几个厘米到几个毫米.根据等离子体波动理论可以证明，频率为 $\omega$ 的电磁波在非磁化等离子体中传播时，波的色散关系(即圆频率与波矢之间的关系)为

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2 \qquad \text{(J-5)}$$

可见，当 $\omega < \omega_p$ 时，电磁波在等离子体中不能传播，称这种现象为波的截止现象.利用波的截止现象可以测得电子的密度.

## 三、等离子体的应用

**受控核聚变发电**　太阳就是个等离子体大火球，具有几乎取之不尽的能量，如果能模拟太阳的机理制造能源，那人类将不受能源危机的困扰.这就是等离子体物理学的一大课题：受控核聚变发电.其中心任务就是研究出稳定自持的1亿摄氏度高温(比太阳中心还热6倍!)的等离子体，实现氘与氚之间的聚变.受控热核聚变能的开发利用取决于对高温等离子体性质的理解.为了控制聚变过程，人们必须在实验室中产生高温致密的氘氚等离子体.从1980年至今，聚变等离子体的约束时间提高了100多倍，温度也提高了十几倍.然而，由于等离子体是一种复杂体系，利用聚变能来为人类造福还任重道远.

**新型薄膜制备**　目前，采用低温等离子体合成薄膜技术主要有两种方法，即物理气相沉积和等离子体增强化学气相沉积.物理气相沉积是借助于等离子体中的离子的物理效应进行薄膜沉积，主要分为离子镀和溅射沉积两种.离子镀技术是一种在等离子体环境下的蒸发技术，工作室的真空度较高.在这种技术中，蒸发出来的原子被电离，然后在电场的作用下加速运动到基体上，从而形成了镀膜.这种技术简单易行，广泛地用于集成电路电极的制作、布线、透镜滤光片的镀膜、金属磁带的制作及各种装饰性镀膜.

等离子体化学气相沉积是一种新的制膜技术.它是借助于等离子体使含有薄膜组成原子的气态物质发生化学变化，而在基片上沉积薄膜的一种方法.这种方法特别适用于功能材料薄膜和化合物膜的合成，并显示出许多优点，被视为第二代薄膜技术.

**材料表面改性**　离子注入技术与离子束混合技术已广泛地用于材料的表面改

性.我们知道:当载能离子入射到固体表面时(能量一般在几万电子伏以上),一方面它与固体原子不断地碰撞并损失其能量,最后停止在固体表面层内,从而改变了表面的成分;另一方面固体中的原子在与入射离子碰撞后,作反冲运动,形成一系列的原子级联运动,从而改变了固体的表面的结构.这样固体材料经离子注入后,其表面的性能将发生明显地改变,如可以提高其表面的硬度、耐磨性及耐蚀性等性能.

**等离子体刻蚀** 在超大规模集成电路的制备工艺中,需要在一些基片(通常为 Si、$SiO_2$ 及 GaAs 等)上制作所需的各种图形和光栅.传统的做法是采用所谓的湿刻蚀法来制备图形,即用酸碱溶液来腐蚀基片.这种刻蚀技术存在着刻蚀出的图形的线宽度不够细和污染严重等问题.显然,湿刻蚀技术不能满足超大规模集成电路的微小化和高密化的要求.为此,人们发展了一种新的刻蚀技术,即等离子体刻蚀(plasma etching)技术,又称干刻蚀技术.目前,人们采用等离子体刻蚀技术制备出的图形线宽已达到亚微米量级(0.2 μm 左右),且正在向深亚微米量级进军.

**等离子冶金** 冶金工业上用热等离子体精炼金属,在粉末冶金工业中,热等离子体可以用来球化和密集化粉末颗粒,使粉末原料的流动性改善、密度提高,纯度增加.这样处理极大地增强了粉末原料在下游用户(比如用粉末作喷涂或注塑成形等)的可用性;或者直接改善粉末的使用效果(比如催化作用、光学效果等).热等离子体还可以用来烧结粉末制品,特别是一些尖端的陶瓷材料制品.比起常规烧结技术,一是工艺时间大大缩短,且有可能得到优异的微观物质结构;二是热等离子体工艺有可能在纳米颗粒形成的同时,就把它们一粒一粒封装起来,达到分散的目的.

**等离子环保** 热等离子体在废物处理的领域也大显身手.对比传统的焚烧炉,热等离子体能量高,处理量大,特别适用于有毒废料和核废料的处理.减少二次污染,并有可能集成在某些产生有害污染的生产线上,在污染源头就实现无害化.

## 思 考 题

**10-1** 什么是电荷的量子化?试举出其他具有量子化的物理量.

**10-2** 在一个带正电的大导体附近的 $A$ 点,放置一个实验电荷 $q_0$,若 $q_0$ 大于零,电荷量 $q_0$ 也不是足够小,则 $q_0$ 所受力 $F$ 与 $q_0$ 的比值(即 $F/q_0$)比没有放 $q_0$ 时 $A$ 点的场强大还是小?如果大导体带负电,情况又如何?

**10-3** 试讨论下列问题:(1) 当闭合曲面内的电荷的代数和等于零时,是不是闭合曲面上任一点的场强一定是零?为什么?(2) 在应用高斯定理求场强时,应该怎样选择高斯面?

**10-4** 你能将静电场的高斯定理用于万有引力场,得出地球引力场的高斯定理吗?静电场的场源是静止电荷,万有引力场的场源是什么呢?

**10-5** 在例 10-7 中,应用高斯定理得 $2\pi rlE=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\lambda l$,由该式就能求出无限长均匀带电直线外一点的场强,试问:(1) 除了长为 $l$ 的那一段直线上的电荷外,其余部分的电荷有没有起作用?

如果起了作用，它表现在哪里？（2）如果有一段长为 $l$ 的直线，其电荷线密度也是 $\lambda$，能否用高斯定理求解 $l$ 外一点的场强？如果不能，是否表示高斯定理不正确？

**10-6**　已知一点电荷 $q$ 处于一立方体的中心，则通过立方体任一面的电场强度通量是多少？如果把该点电荷移至立方体的一个角上，则通过立方体每一面的电场强度通量各是多少？

**10-7**　点电荷如只受电场力的作用而运动，则其运动轨迹是否就是其中某一条电场线？

**10-8**　在点电荷的电场中：有一正电荷顺着电场线方向运动，电势能由大变小，还是由小变大？为什么？有一负电荷逆着电场线方向运动，电势能由大变小，还是由小变大？为什么？

**10-9**　电场中有 $a$ 、$b$ 两点，正的试验电荷由 $a$ 点移动到 $b$ 点时，电场力做负功，问哪一点的电势高？

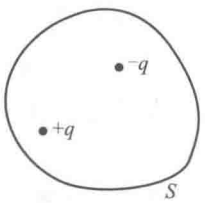
**10-10**　举例说明以下问题：（1）场强大的点，电势是否一定高？电势高的点处是否场强大？（2）场强为零的点，电势是否一定为零？电势为零的点处，场强是否一定为零？（3）场强大小相等的区域，各点电势是否相等？等势面上的场强大小是否相等？

**10-11**　电势不同的两个等势面是否可以相交？

**10-12**　已知电场中两点的电势差为零，现在两点间任选一路径，在此路径上场强是否也处处为零？

**10-13**　一均匀带电球面，电荷面密度为 $\sigma$，球面内电场强度处处为零，球面上一个电荷量为 $\sigma \mathrm{d}S$ 的电荷元，在球面内各点产生的电场强度是否处处为零？

**10-14**　如图所示，任一闭合曲面包围了两个等量异号电荷 $\pm q$，下列说法是否正确？如有错误请改正.（1）高斯定理 $\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \sum q/\varepsilon_0$ 成立.（2）因闭合面内包围净电荷 $\sum_i q_i = 0$，得到 $\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$，故闭合面上场强 $\boldsymbol{E}$ 处处为零.（3）通过闭合面上任一面元的电场强度通量等于零.



思考题 10-14 图

**10-15**　在电荷量为 $q$ 的电荷的静电场中，若选取与点电荷距离为 $r_0$ 的一点为电势零点，则与点电荷距离为 $r$ 处的电势为多少？

**10-16**　电场中计算电势差的公式有下面几个：

$$V_A - V_B = (W_{eA} - W_{eB})/q, \quad V_A - V_B = Ed, \quad V_A - V_B = \int_A^B \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

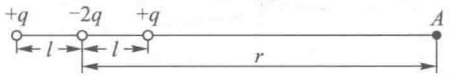
试说明各式的适用条件.

## 习　　题

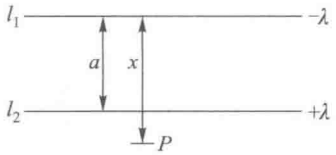
**10-1**　α 粒子的质量 $m$ 为 $6.68\times10^{-27}$ kg，它的电荷 $q=3.20\times10^{-19}$ C.试比较两个 α 粒子间的静电斥力与万有引力（$G=6.67\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2\cdot kg^{-2}}$）的大小.

**10-2**　两个正的点电荷，电荷量相等，相距 $2a$，通过两电荷连线的中点作一平面与连线垂直，试求此平面上场强最大的点的轨迹.

**10-3**　如图所示一种线性的电四极子（electric quadrupole），它由两个相同的电偶极子组成，这两个电偶极子在同一直线上，但方向相反，它们的负电荷重合在一起.试证明：当 $r \gg l$ 时，在它们的延长线上离中心为 $r$ 的 $A$ 点处的场强为 $E=\dfrac{3P}{4\pi\varepsilon_0 r^4}$，式中的 $P=2ql^2$ 称为电四极矩（electric quadrupole moment）.




习题 10-3 图




习题 10-4 图

**10-4** 如图所示，两条平行的无限长均匀带电直线，相距为 $a$，电荷线密度分别为 $\pm\lambda$，求：(1) 这两条线构成的平面上任一点 $P$ 的场强；(2) 这两条线单位长度上所受的力.

**10-5** 一半径为 $R$ 的带电球体，其电荷体密度分布为：$\rho=qr/\pi R^4\ (q>0, r\leqslant R)$；$\rho=0\ (r>R)$. 试求：(1) 带电球体的总电荷量；(2) 球内、外各点的电场强度；(3) 球内、外各点的电势.

**10-6** 有一均匀电场，场强的方向自左向右. 把一个带电荷量 $q=3\times10^{-9}$ C 的电荷自左向右移动 5 cm. 已知外力做功为 $6\times10^{-5}$ J，而且质点的动能增大 $4.5\times10^{-5}$ J. 求：(1) 电场力所做的功；(2) 场强的大小.

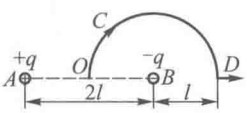
**10-7** 根据量子力学，正常状态的氢原子可以看成由一个电荷量为 $+e$ 的点电荷，以及呈球对称地分布在其周围的电子云构成. 已知电子云的电荷密度为 $\rho(r)=-Ce^{-2r/a_0}$，其中 $a_0=5.3\times10^{-11}$ m，称为玻尔半径，$C=e/\pi a_0^3$ 是为了使电荷总量等于 $-e$ 所需要的常量，试问在半径为 $a_0$ 的球内净电荷是多少？距核 $a_0$ 远处的电场强度是多大？

**10-8** 实验表明，在靠近地面处有相当强的电场 $\boldsymbol{E}$ 垂直于地面向下，大小约为 100 V·m$^{-1}$. 在离地面 1.5 km 高的地方，$\boldsymbol{E}$ 也是垂直于地面向下的，大小约为 25 V·m$^{-1}$. (1) 试计算地面上的电荷面密度，假设地球上的电荷全部均匀分布在地球表面上；(2) 试计算从地面到 1.5 km 高度大气中的平均电荷体密度.

**10-9** 两个均匀带电的同轴无限长直薄圆筒，半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$. 已知在内、外筒的相对两面上所带的电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$，试求与轴相距为 $r$ 的 $P$ 点处的场强，并分别就以下三个区域进行讨论：(1) $r<R_1$；(2) $R_1<r<R_2$；(3) $r>R_2$.

**10-10** 设圆柱内的电荷体密度分布用下式表示：$\rho(r)=\dfrac{\rho_0}{[1+(r/a)^2]^2}$，式中 $r$ 是圆柱内任一点到轴线的距离，$\rho_0$ 是轴线上的 $\rho$ 值，$a$ 是常量，试求圆柱内的场强分布.

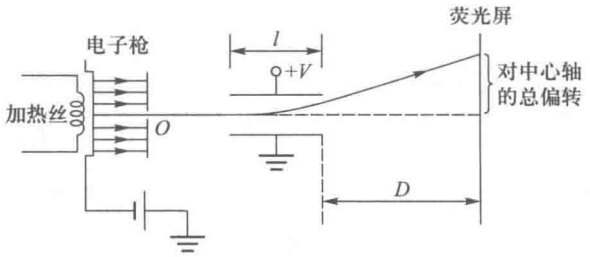
**10-11** 如图所示，$AB=2l$，$OCD$ 是以 $B$ 为中心，$l$ 为半径的半圆. $A$ 点有正电荷 $+q$，$B$ 点有负电荷 $-q$. 求：(1) 把单位正电荷从 $O$ 点沿弧 $OCD$ 移动到 $D$ 点，电场力对它做了多少功？(2) 把单位正电荷从 $D$ 点沿 $AB$ 的延长线移到无限远处，电场力对它做了多少功？




习题 10-11 图

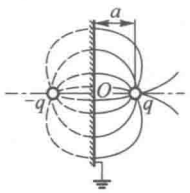
**10-12** 如图所示，一示波管偏转电极的长度为 $l=1.5$ cm，两极间的电场是均匀的，$\boldsymbol{E}$ 垂直于管轴，其大小为 $E=1.2\times10^4$ V·m$^{-1}$. 假定有一个电子以初速 $v_0=2.6\times10^7$ m·s$^{-1}$ 沿管轴注入. (1) 试求电子经过电极后发生的偏转 $y$；(2) 若偏转电极的边缘到荧光屏的距离 $D=10$ cm，并假定离开偏转电极的区域后电场立即变为零，试求电子打在荧光屏上产生的光点偏离中心轴的距离 $y'$.

**10-13** 在夏季雷雨中，通常一次闪电中两点间的电势差为 $10^{10}$ V，通过的电荷量为 30 C. 试问在一次闪电中消耗的能量是多少？如果用这些能量来烧水，能把多少质量的水从 0 ℃ 加热到 100 ℃？

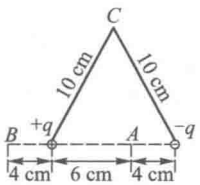



习题 10-12 图

**10-14**　如图所示，一个电荷 $q$ 放在距无限大平面导体 $x=a$ 处.可以证明，在这无限大平面前方的总电场，与用一负电荷 $-q$ 放在 $x=-a$ 处代替该平面，所得的总电场效果完全相同.这第二个电荷称为第一个电荷的像(image).试证明：(1) 电场垂直于该平面；(2) 该平面上的电荷面密度为 $\sigma_e=\dfrac{qa}{2\pi\sqrt{(r^2+a^2)^3}}$，式中 $r$ 为在该平面上离开 $O$ 点的距离；(3) 该平面上的总电荷等于 $-q$.



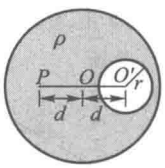

习题 10-14 图



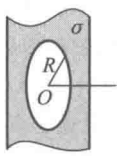

习题 10-15 图

**10-15**　两个点电荷，电荷量分别为 $+12\times10^{-9}$ C 和 $-12\times10^{-9}$ C，相距 10 cm，如图所示.求 $A$、$B$、$C$ 三点电势.

**10-16**　如图所示，一球体内均匀分布着电荷体密度为 $\rho$ 的正电荷，若保持电荷分布不变，在该球体内挖去一个半径为 $r$ 的小球体，球心为 $O'$，两球心间的距离 $OO'=d$.求：(1) 在球形空腔内，球心 $O'$ 处的电场强度 $\boldsymbol{E}_0$；(2) 在球体内 $P$ 点处的电场强度 $\boldsymbol{E}$，设 $O'$、$O$、$P$ 三点在同一直线上且 $OP=d$.




习题 10-16 图




习题 10-17 图

**10-17**　如图所示，一“无限大”平面，中部有一半径为 $R$ 的圆孔，设平面上均匀带电，电荷面密度为 $\sigma$，试求通过小孔中心 $O$ 并与平面垂直的直线上各点的场强和电势(选 $O$ 点为零电势点).

**10-18**　一均匀带电球壳，它的电荷面密度为 $\sigma$，半径为 $R$.试求球壳内、外的电势分布，并画出 $V$-$R$ 曲线.

# 第十一章
# 静电场中的导体和电介质

把物质按导电能力来划分，大致可分为三类：导电能力强的物质称为导体（conductor）；不能导电的物质称为绝缘体（insulator）或电介质（dielectrics），介于二者之间的物质称为半导体（semiconductor）. 导体和电介质有着完全不同的静电特性，在电场的作用下，导体和电介质中的电荷分布会发生变化，这种改变了的电荷分布又会反过来影响电场，最后达到静电平衡.本章将讨论静电场与导体和电介质的相互作用，以及有导体、电介质时的场强计算，其间还要介绍电容器及其连接、静电场的能量以及静电的应用。

## 11-1 静电场中的导体

NOTE

### 一、导体的静电平衡性质

通常地，金属导体都是以金属键结合起来的晶体，这种晶体中的原子很容易失去外层的价电子而成为正离子.脱离原子核束缚的价电子可以在整个导体中自由运动，称为自由电子.在不受外电场作用时，自由电子只作热运动，不发生宏观电荷量的迁移，因而金属导体的任何宏观部分都呈电中性状态.当把金属导体放入场强为 $\boldsymbol{E}_0$ 的静电场后，其中的自由电子在外电场 $\boldsymbol{E}_0$ 的作用下作定向运动，如图 11-1（a）所示.由于电子的定向运动，在导体一侧出现负电荷累积，而相对的另一侧出现正电荷累积，如图 11-1（b）所示，这就是**静电感应**（electrostatic induction）现象.由静电感应所产生的电荷，称为感应电荷.显然，在金属导体两个相对侧面上产生的感应电荷，其电荷量相等而符号相反，如图 11-1（c）所示.感应电荷必然在空间激发电场，这个电场与原来的电场相叠加，因而改变了空间各处的电场分布.把感应电荷产生的电场，称为附加电场，用 $\boldsymbol{E}'$ 表示.空间任意一点的场强可表示为

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0+\boldsymbol{E}' \tag{11-1}$$

在导体内部，附加电场 $\boldsymbol{E}'$ 与外加电场 $\boldsymbol{E}_0$ 方向相反.由于只要在大小上 $\boldsymbol{E}'<\boldsymbol{E}_0$，导体内部自由电子的定向运动就不会停止，感应电荷就继续增加，附加电场 $\boldsymbol{E}'$ 将相应增大，直至 $\boldsymbol{E}'$ 与 $\boldsymbol{E}_0$ 完全抵消，导体内部的电场为零（$\boldsymbol{E}_i=0$），这时自由电子的定向运动也就停止了.**在金属导体中，自由电子没有定向运动的状态**，称为**静电平衡状态**.金属导体建立静电平衡状态的过程，就是静电感应发生并达到稳定的过程.实际上，这个过程是在极其短暂的时间（约 $10^{-6}$ s）内完成的.感应电荷所激发的附加电场 $\boldsymbol{E}'$，不仅导致导体内部的场强为零，还改变了导体外部空间各处原来电场的大

小和方向，甚至还会改变产生原外加电场 $\boldsymbol{E}_0$ 的带电体上的电荷分布.图 11-2 显示了匀强电场中加入球形导体后电场线的变化.

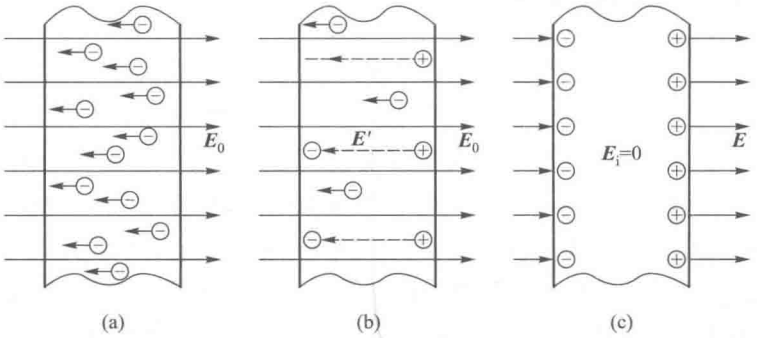



图 11-1　导体的静电平衡

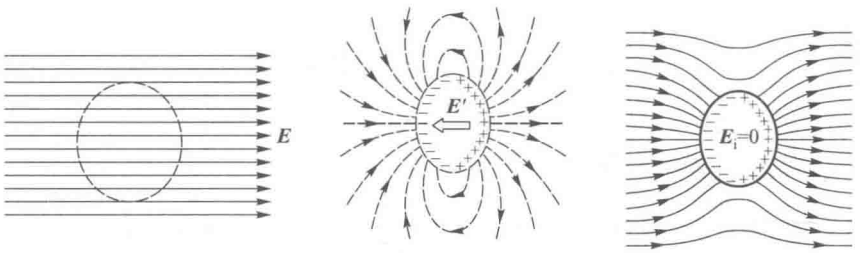



图 11-2　加入球形导体后匀强电场中电场线的变化

根据静电平衡状态时金属导体内部场强为零，自由电子没有定向运动的特点，在导体内部任取两点 $P$ 和 $Q$，它们之间的电势差可以表示为

$$V_P - V_Q = \int_P^Q \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

因为静电平衡状态的导体内部场强 $\boldsymbol{E}$ 为零，故上式积分必定为零，即 $V_P - V_Q = 0$.故整个导体是等势体.对于导体表面，如果电场在表面有切向分量，则电子在该切向方向的电场的作用下在表面上移动，导致表面电势不等，这与静电平衡的假设不符.故在静电平衡下，导体表面的电场垂直于表面，导体表面是一个等势面.故从场强角度表述导体的静电平衡性质为：**导体内部场强处处为零，导体表面的场强与表面垂直**；从电势的角度，导体的静电平衡性质可以表述为：**导体是一个等势体，导体表面是一个等势面，且导体内部的电势等于导体表面的电势**.

## 二、静电平衡时导体上的电荷分布

### 1. 实心导体

对于实心导体，在达到静电平衡后，**导体内部没有净电荷，电荷只分布在导体**

**的表面上**.根据高斯定理证明如下：

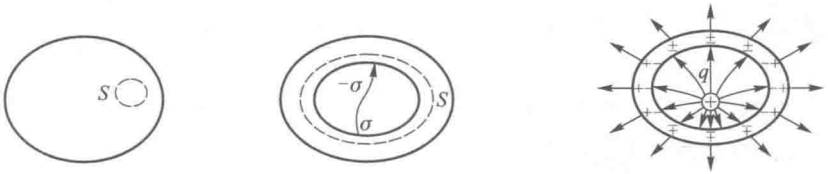
如图 11-3(a)所示，在导体内作任一闭合曲面，由高斯定理

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_i$$

导体处于静电平衡状态，导体内电场强度 $\boldsymbol{E}$ 处处为零，所以

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

于是得 $\sum_i q_i = 0$.因闭合曲面在导体内是任意选取的，所以 $\sum_i q_i = 0$ 就意味着导体内部任何部分都不存在净电荷，电荷只能分布在导体的表面上.




(a) 实心导体　(b) 空心导体，空腔内无电荷　(c) 空心导体，空腔内有电荷

图 11-3　静电场中的电荷分布

**2. 空心导体，腔内无电荷**

对于空心导体(导体壳)，达到静电平衡后，当腔内无电荷时，**内表面上不存在净余电荷**.为了证明这一点，在导体内取一闭合曲面 $S$，将内表面包围起来，如图 11-3(b)所示.因为 $S$ 面上的 $\boldsymbol{E}$ 处处为零，根据高斯定理，实际上是高斯面内电荷的代数和为零.内表面上电荷的代数和为零，内表面上仍有可能在一些区域面电荷 $\sigma>0$，而另一些区域 $\sigma<0$，以保持总量为零.利用电场线从正电荷出发、终止于负电荷的性质，就可画出如图 11-3(b)所示的一条电场线.但是电场线两端必存在电势差，即内表面上某些地方的电势要高于内表面上另一些地方的电势.这与空心导体已达静电平衡时的性质相悖，所以内表面上面电荷 $\sigma$ 必处处为零.即达到静电平衡时，电荷也只能分布在外表面.

**3. 空心导体，腔内有电荷**

若导体空腔中放有电荷 $q$，**导体内表面感应出总电荷量为 $-q$ 的电荷**，另有 $+q$ 的电荷分布在导体的外表面上(只要在导体内作一个包围空腔的高斯面，应用高斯定理就能证明).这时腔内电场不为零，导体腔内外表面的电荷分布如图 11-3(c)所示.

## 三、导体表面外侧的场强　尖端放电

**1. 电场强度与电荷面密度的关系**

在静电平衡下，导体内部场强为零，导体表面外侧附近的场强处处与表面垂直，其大小由表面的电荷面密度决定.如图 11-4 所示，为求场点 $P$ 的场强，可通过 $P$ 点作平行于导体表面的面元 $\Delta S_1$，然后以此面元为上表面作一个穿过导体表面的扁柱形高斯面，在导体内的下表面为 $\Delta S_2$，侧面为 $\Delta S_3$，因为导体内部场强为零，导

体表面外侧场强垂直于表面，故通过 $\Delta S_2$ 和 $\Delta S_3$ 的电场强度通量为零.按高斯定理，有

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=E\Delta S_1=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\Delta S_1$$

式中 $\sigma$ 为紧邻 $P$ 点的导体表面的电荷面密度.故有

$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\quad 或\quad \boldsymbol{E}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_n \tag{11-2}$$

其中 $\boldsymbol{e}_n$ 为导体表面的外法向单位矢量.由上式可知，**导体表面外侧附近的电场强度与导体表面的电荷面密度成正比**，当 $\sigma>0$ 时，电场垂直表面向外；当 $\sigma<0$ 时，电场垂直表面向内.

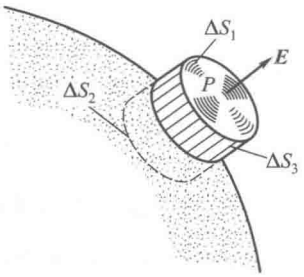


图 11-4　导体表面外侧附近的场强

**2. 电荷面密度与曲率的关系**

通常，表面上各点电荷分布并不是均匀的，也就是说电荷面密度 $\sigma$ 并不处处相等.实验显示：**曲率大的部分，电荷面密度较大**，故在导体尖端的地方电荷密度 $\sigma$ 就比平滑的部分大得多.这一结论，可通过下述特殊情况加以证明.

考虑两个相距很远，半径分别为 $r_1$ 和 $r_2$ 的导体球，用一根很长的细导线连接起来，如图 11-5 所示，假设这个导体组的电势被提高到某一任意数值 $V$，并且两球上所带电荷量分别为 $q_1$ 和 $q_2$，那么这两个球体的电势

$$V=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}=\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$

因而得到

$$\frac{q_1}{q_2}=\frac{r_1}{r_2}$$

两个球的电荷面密度

$$\sigma_1=\frac{q_1}{4\pi r_1^2},\quad \sigma_2=\frac{q_2}{4\pi r_2^2}$$

故

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\frac{q_1}{q_2}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2=\frac{r_2}{r_1}=\frac{\rho_1}{\rho_2}$$

式中 $\rho_1$、$\rho_2$ 分别为小球与大球的曲率.这和上面的定性叙述是一致的.

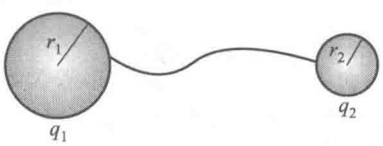


图 11-5　用导线连接的两个导体球

**3. 尖端放电**

通过实验可画出带电导体的等势面和电场线分布.从中可发现：在导体较尖锐

的(曲率较大)部分附近,等势面和电场线都较密.表明带电导体的尖端附近电场较强.这样,在一定的外界环境下,导体上的电荷就容易离开尖端处,称为**尖端放电**.如图 11-6 所示,把有尖端的金属导体连接在起电机的一个电极上,起电后,在尖端的附近就有很强的电场.在这个强电场的作用下,部分空气分子会发生电离.在电场力的作用下,与电极上电荷异号的离子则被吸引到电极上,与电极接触被中和;同号的离子被排开,这些高速运动的离子,能使其他空气分子电离,结果同号离子不断从尖端附近被排开形成电风.在此过程中,尖端上的电荷逐渐消失,形成尖端放电.在高压电气设备中,为了防止因尖端放电而引起的危险和电能的消耗,应采用表面光滑的较粗的导线,高压设备中的电极也要做成光滑的球状曲面.安装在高大建筑物上的避雷针就是利用尖端放电的原理.

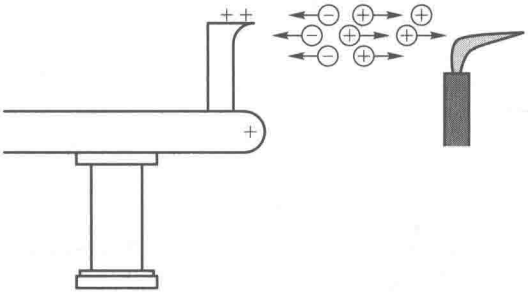


图 11-6 尖端放电

视频:闪电的形成过程

## 四、静电的应用

### 1. 静电屏蔽

综上所述,如果将任意形状的空心导体置于电场中,当处于静电平衡时,导体的内表面无净余电荷,空腔空间电场为零,电场线将垂直地终止于导体的外表面,而不能穿过导体进入空腔.这样,放在导体空腔内的物体,将不受外电场的影响.这种作用称为**静电屏蔽**(electrostatic shielding).利用这种性质,可以用一个金属外壳屏蔽静电仪器或电子仪器部件,使其不受外界电场的干扰.如图 11-7 所示,若把导体外表面接地,即使空腔内有带电体产生电场,同样也不会影响外界.高压设备常常罩上接地的金属罩或较密的金属网,电子管用金属管壳等,都是静电屏蔽的应用.

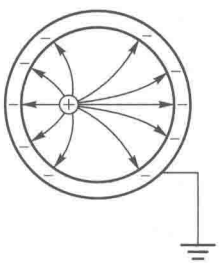


图 11-7 静电屏蔽

视频:高压带电维修

### 2. 场离子显微镜

根据尖端放电的原理,可以制造场离子显微镜(FIM),用以拍摄物体表面的原子图像.如图 11-8 所示,因为金属尖端的电场很强,所以把物体样品制成针尖形状,放置在先抽成真空然后充进少量氦气的玻璃泡中,泡内壁敷上一层荧光材质导电膜.在针尖样品和荧光膜之间加上高电压,样品附近极强的电场使吸附在其

表面上的氦原子发生电离，氦离子将沿电场线运动，撞击荧光膜而引起发光，从而获得了样品表面的原子图像.目前，场离子显微镜已经成为分析物质微观结构的重要工具.

**3. 静电除尘、静电喷漆和静电分离**

图 11-9 是一种静电除尘装置示意图.它主要由一根金属圆筒 B 和一根悬挂在圆筒轴线上的多角形的金属细棒 A 所组成.其工作原理如下：圆筒 B 接地，金属细棒 A 接负高压端（一般有几万伏），于是在圆筒 B 和金属棒 A 之间形成很强的径向对称的电场.在细棒附近场强最强，它能使气体电离，被电离了的气体离子与尘埃粒子相碰撞，使尘埃带电.在电场力作用下，尘埃向电极移动，并附着于电极上.然后振动电极使尘埃下落.在烟道中采用这种装置不仅能减少尘埃对大气的污染，还能在发电厂的煤尘中提取半导体材料锗以及橡胶工业所需的碳黑等.

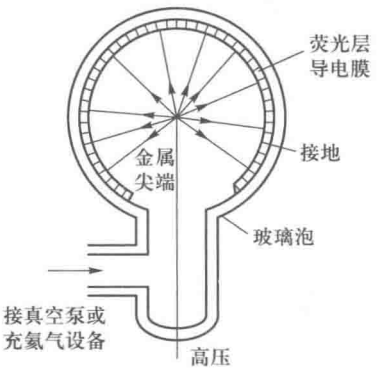



图 11-8　场离子显微镜

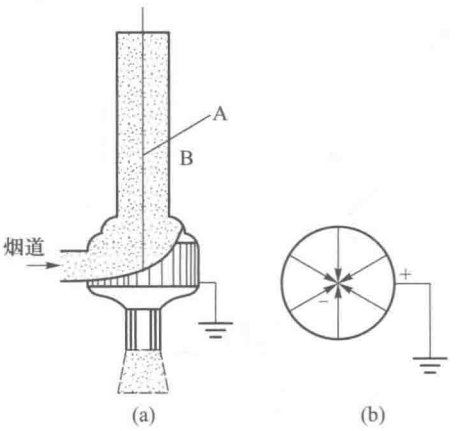



图 11-9　静电除尘装置

类似静电除尘的原理，可以把电场对带电颗粒的作用原理用在喷漆技术上.图 11-10 是一种旋杯式静电喷漆装置的示意图，它的主要部分是一个在电动机带动下作高速旋转的金属铝杯（称为喷杯），其中心有一输送油漆的孔道，工作时将工件接地，喷杯接负高压（通常为 -120 ~ -60 kV），这样在工件与喷杯间形成电场，从喷杯喷出的油漆，由于喷杯的高速旋转而雾化，且带有负电荷.这些带负电的油漆粒子，在电场力作用下加速向工件表面飞去，最后吸附在工件表面上，形成光亮的油漆层.

静电喷漆层的特点在于漆雾受电场的作用被局限在较小的范围内，不会造成漆雾弥漫的工作环境.此外，由于强电场的吸

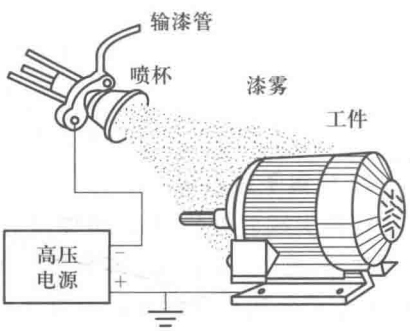



图 11-10　静电喷漆

引作用，能使油漆牢固地吸附于工作面表面.使用静电喷漆不仅提高了工效，减少了油漆的消耗，保证了漆膜的质量，同时也减少了油漆对环境的污染.

同样的原理还可用于静电分离技术.图 11-11 是一种分离矿石的装置，它可以将粉碎后的石英和磷酸盐混合物分开来.当混合物从料斗落入振动筛后，混合物在振动筛中不断地发生摩擦，从而使石英颗粒带负电，硝酸盐颗粒带正电.然后它们从如图所示的电场中下落.由于它们所受的电场力方向相反，所以它们彼此分隔开来，从而达到分离的目的.

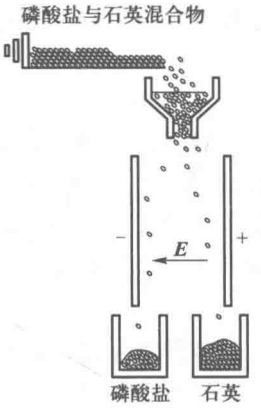


图 11-11 静电分离矿石

## 11-2 电容 电容器

### 一、孤立导体的电容

理论和实践都证明，对于孤立导体，所带的电荷量 $q$ 与它的电势 $V$（选无限远处为电势零点）成正比，即

$$\frac{q}{V}=C \tag{11-3}$$

式中的比例系数 $C$ 称为孤立导体的**电容**（capacity），它与导体的尺寸和形状有关，而与 $q$ 和 $V$ 无关.例如，一个半径为 $R$ 的孤立球形导体的电容为

$$C=\frac{q}{V}=4\pi\varepsilon_0 R$$

电容 $C$ 反映了导体存储电荷和电能的能力.在国际单位制中，电容的单位是 F（法拉）.1 F=1 C/V.在实际中常用 μF 和 pF 等，它们之间的关系为

$$1\ \text{F}=10^6\ \mu\text{F}=10^{12}\ \text{pF}$$

### 二、电容器

当导体 A 附近有其他导体存在时，则该导体的电势不仅与它本身所带的电荷量有关，而且与其他导体的形状和位置有关.为了消除周围其他导体的影响，可以用一个封闭的导体壳 B 将 A 屏蔽起来，如图 11-12 所示.可以证明，导体 A 和导体 B 之间的电势差 $V_A-V_B$ 与导体 A 所带的电荷量成正比例，不受外界影响.把导体壳 B 与其腔内的导体 A 所组成的导体系统称

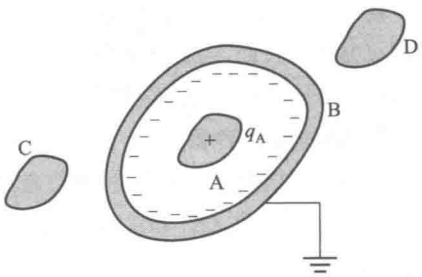


图 11-12 电容器

为**电容器**(capacitor),其电容为

$$C=\frac{q}{V_A-V_B}=\frac{q}{V_{AB}} \tag{11-4}$$

组成电容器的两导体,称为电容器的极板,极板之间通常充满电介质(例如空气、蜡纸、云母片、涤纶薄膜、陶瓷等).电容器的电容与两极板的尺寸、形状、相对位置及其中的介质有关,而与 $q$ 和 $V_{AB}$ 无关.在实际使用中,对电容器屏蔽性能的要求并不很高,只要求从一个极板发出的电场线几乎都终止在另一个极板上就行了.

电容器作为三大电子元件之一应用得极为广泛.在生产和科研中实际使用的电容器种类繁多,外形各不相同,但它们的基本结构是一致的,下面计算几种常见的真空电容器的电容.

**1. 平行板电容器**

最简单的电容器是由两块靠得很近、相互平行、同样大小的金属板组成的平行板电容器(图 11-13).设每块极板的面积为 $S$,两极板内表面间的距离为 $d$,且板面的线度远大于两极板之间的距离.若电容器充电后,A 板带电荷 $+q$,B 板带电荷 $-q$,由于板面很大而两极板间的距离很小,所以除了两板的边缘部分以外,电荷是均匀分布在两极板内表面上的,其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$,即 $\sigma=\frac{q}{S}$,且在两极板间形成匀强电场,其场强的大小为

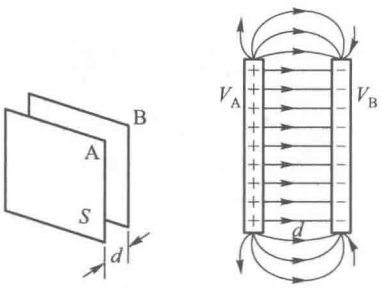


图 11-13　平行板电容器

$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

此时,两极板间的电势差为

$$V_{AB}=V_A-V_B=Ed=\frac{\sigma d}{\varepsilon_0}=\frac{qd}{\varepsilon_0 S}$$

于是,根据电容的定义得平行板电容器的电容为

$$C=\frac{q}{V_{AB}}=\frac{\varepsilon_0 S}{d} \tag{11-5}$$

由上式可知,平行板电容器的电容 $C$ 与极板的面积 $S$ 成正比,与两极板内表面间距 $d$ 成反比,而与极板上所带的电荷量无关.说明当两极板间为真空时,电容 $C$ 只与电容器本身的几何结构有关.

**2. 圆柱形电容器**

圆柱形电容器是由两个同轴金属圆柱筒(面)组成的.设两圆柱的长度为 $l$,半径分别为 $R_A$ 和 $R_B$(图 11-14),当 $l\gg(R_B-R_A)$ 时,则可以将两端边缘处电场不均匀性的影响忽略.因此,当两圆柱面带电后,电荷将均匀分布在内外两圆柱面上,设内圆柱面带电荷 $+q$,外圆柱面带电荷 $-q$,这时圆柱面单位长度上的电荷量为 $\lambda=q/l$,

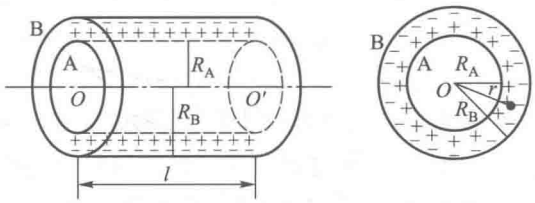



图 11-14 圆柱形电容器

考虑到两圆柱面间的电场具有轴对称性，并且在很大程度上不受外界的影响，所以在内圆柱面内和外圆柱面外的场强均为零.在两圆柱面之间距轴线为 $r(R_A<r<R_B)$ 处的场强为

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

设内、外圆柱面的电势分别为 $V_A$ 和 $V_B$，则可求得两圆柱面间的电势差为

$$V_A-V_B=\int_{R_A}^{R_B}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_{R_A}^{R_B}E\mathrm{d}r=\int_{R_A}^{R_B}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_B}{R_A}=\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{R_B}{R_A}$$

根据电容的定义，求得圆柱形电容器的电容为

$$C=\frac{q}{V_A-V_B}=\frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(R_B/R_A)} \tag{11-6}$$

可见圆柱形电容器两极板间为真空时，电容只与它本身的几何结构有关.由式(11-6)可知，圆柱形电容器单位长度的电容为

$$C=\frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(R_B/R_A)} \tag{11-7}$$

**3. 球形电容器**

球形电容器是由半径分别为 $R_A$ 和 $R_B$ 的两个同心的金属球壳所组成的(图 11-15).设内球带电荷 $+q$，外球带电荷 $-q$，则正、负电荷将分别均匀地分布在内球的外表面和外球的内表面上.这时，在两球壳之间具有球对称性的电场，距球心为 $r(R_A<r<R_B)$ 处的 $P$ 点的场强为

$$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

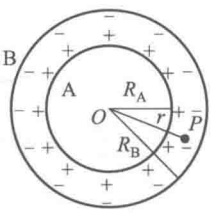



图 11-15 球形电容器

两球壳间的电势差为

$$V_A-V_B=\int_{R_A}^{R_B}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_{R_A}^{R_B}E\mathrm{d}r=\int_{R_A}^{R_B}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}r}{r^2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_A}-\frac{1}{R_B}\right)$$

根据电容的定义，求得球形电容器的电容为

$$C=\frac{q}{V_{AB}}=4\pi\varepsilon_0\frac{R_A R_B}{R_B-R_A} \tag{11-8}$$

上式再一次说明了电容器的电容只与它本身的几何结构有关.结构形状一定的电容器，其电容具有固定值，与它是否带电或所带电荷量的多少无关.

设想组成球形电容器的外球壳在无限远处($R_B=\infty$),则式(11-8)简化为

$$C=4\pi\varepsilon_0 R_A \tag{11-9}$$

此式就是“孤立”导体球的电容公式.

总之,计算任意形状电容器的电容时,总是先假定两个极板分别带电荷$+q$和$-q$,求出两带电极板间的场强,再由电势差与场强间的积分关系求出两极板间的电势差,再通过电容的定义式(11-4)就可以求出电容器的电容.

需要注意的是,实际上任何导体间都存在着电容,导线与导线之间、导线与元件之间以及元件与金属外壳之间,都存在着电容,这些电容在电工和电子技术中通常称为分布电容.分布电容的量值通常比较小,且不容易计算,在一般情况下它的作用可以忽略不计,但在安装电子设备,尤其是在高频电路中,必须考虑分布电容的影响.

## 三、电容器的连接

作为常用的电子元件,经常需要把若干个电容器适当地连接起来构成一电容器组.电容器的基本连接方式有以下两种.

**1. 电容器的串联**

图11-16表示$n$个电容器的串联,设各电容器的电容分别为$C_1$、$C_2$、…、$C_n$,组合的等效电容为$C$.当充电后,每对电容器的两个极板上都带有等量异号的电荷$+q$和$-q$.这时,每对电容器两极板间的电势差$V_1$、$V_2$、…、$V_n$分别为

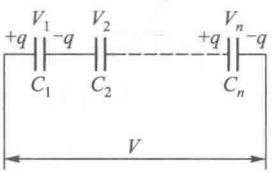


图11-16　电容器的串联

$$V_1=\frac{q}{C_1},\quad V_2=\frac{q}{C_2},\quad \cdots,\quad V_n=\frac{q}{C_n}$$

组合电容器的总电势差为

$$V=V_1+V_2+\cdots+V_n=q\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_n}\right)$$

因此

$$\frac{1}{C}=\frac{V}{q}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_n}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{C_i} \tag{11-10}$$

**即串联等效电容器的电容的倒数等于每个电容器电容的倒数之和.**

**2. 并联电容器**

图11-17表示$n$个电容器的并联,当充电后,每对电容器两极板间的电势差相等,都等于$V$,但每对电容器极板上的电荷量不相等.设电容器的电容分别为$C_1$、$C_2$、…、$C_n$,极板上的电荷量分别为$q_1$、$q_2$、…、$q_n$,则

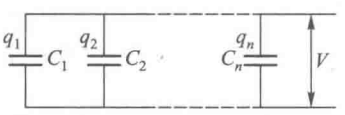


图11-17　电容器的并联

$$q_1=C_1V,\quad q_2=C_2V,\quad \cdots,\quad q_n=C_nV$$

组合电容器的总电荷量为

$$q=q_1+q_2+\cdots+q_n=(C_1+C_2+\cdots+C_n)V$$

因此,组合电容器的等效电容为

$$C=\frac{q}{V}=C_1+C_2+\cdots+C_n=\sum_{i=1}^{n}C_i \tag{11-11}$$

即**并联等效电容器的电容等于每个电容器电容之和.**

以上计算结果表明,几个电容器并联可获得较大的电容值,但每个电容器极板间所承受的电势差和单独使用时一样;如需提高电容器的耐压性,可将几个电容器串联,因为这时每个电容器极板间所承受的电势差小于总电势差.所以在实际应用中可根据电路的要求采取并联或串联的形式,特殊需要的电路中还可以有更复杂的连接方法.

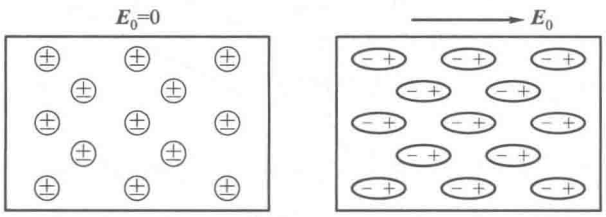
## 11-3 静电场中的电介质

### 一、电介质及其极化

物质由分子(或原子)组成.原子由原子核及绕核运动的电子组成.电介质的主要特征是其原子的电子和原子核的结合力很强,在一般条件下,电子不能挣脱原子核的束缚.所以,其宏观表现为电阻率大、导电能力差,通常把电介质看做理想的绝缘体.由于电子在其轨道上每转一圈所需的时间约为 $10^{-15}$ s,因此对于时间较长的观察来说,分子中的电荷分布可看成是静止的分布.在距分子较远(比起分子线度大得多)的地方,组成分子的全部负电荷在该处产生的电场效应,和位于某一位置的负电荷等效.这个位置可能随时间而变,它对时间的平均位置称为负电荷中心.同理每个分子的正电荷也有一个相应的电荷中心,即正电荷中心.如果分子的正负电荷中心不重合,这样一对距离极近的异号等值的电荷,称为分子等效偶极子.当电介质处于外电场中时,其分子内部的正负电荷中心会因受外加电场作用而发生漂移,这一过程被称为**极化**(polarization).对于不同的电介质,由于分子结构不同,极化方式也不同.

**1. 无极分子的位移极化**

如果在外电场不存在时,电介质分子的正负电荷中心是重合的,这种分子称为**无极分子**(non-polar molecule),如图 11-18(a)所示.电荷分布具有对称性的分子,都属于无极分子,例如 $H_2$、$N_2$、$O_2$、$CO_2$、$CH_4$.惰性气体分子 He、Ne、Ar 等也是无极分子.



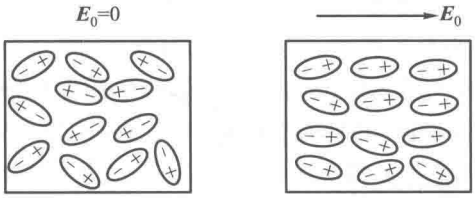

(a) 无外加电场　　(b) 有外加电场

图 11-18　无极分子的位移极化

由于分子的正负电荷中心在无外电场时是重合的，故等效电偶极子的电矩为零．但是当把这种物质放在外电场 $\boldsymbol{E}_0$ 中时，正负电荷中心受到电场的作用，将发生相对位移，形成电偶极子，其方向都沿着外电场方向．无极分子的这种由于正负电荷中心发生相对位移而造成的极化现象称为**位移极化**．通常当外电场 $\boldsymbol{E}_0$ 撤销后，等效电偶极子的正负电荷中心又重新重合．在均匀电介质中，对由无极分子组成的电介质整体来说，每个分子在外电场中都成为电偶极子，其方向都沿外电场的方向［图 11-18(b)］，所以在与外电场垂直的两个表面上分别出现正、负电荷，在介质内部则不产生净电荷．因为表面电荷不能离开电介质，故称这种电荷为**束缚电荷**(bound charge)．对于无极分子构成的电介质，外电场越强，产生的等效电偶极子的电矩越大，表面束缚电荷越多，电介质极化也越强．

**2. 有极分子的取向极化**

另一类电介质中，分子在外电场不存在时，正负电荷中心不重合，具有固定电矩．这类分子称为**有极分子**(polar molecule)．如 $H_2O$、$SO_2$、$NH_3$ 和有机酸等分子都是有极分子．由于分子的热运动，分子电矩的取向是杂乱无章的，因此无论是整个电介质或是其中的一部分，其分子电矩的矢量和都等于零，对外不产生电场［图 11-19(a)］．




(a) 无外加电场　　(b) 有外加电场

图 11-19　有极分子及其取向极化

如果把这种电介质放在外电场中，则由每个分子形成的电偶极子都受到力矩作用，使分子电矩转向外电场方向．由于分子热运动的缘故，并不能使所有分子都很整齐地沿外场方向排列起来，如图 11-19(b)所示．随外电场的增强，分子的转向加剧，因而分子排列也越整齐．对于整个电介质来说，由于等效电偶极子沿外电场取向的结果，在垂直于电场方向的两个表面上，同样会出现束缚电荷，这种极化现象称为**取向极化**．

如果撤去外电场，由于分子热运动，分子的排列又恢复到杂乱无章状态．在有极分子取向极化时，也可以发生位移极化．但实验指出，有极分子的电矩比无极分子的电矩约大 1 万倍，所以位移极化和取向极化相比，在两者并存的情况下，可以忽略位移极化．

介质的极化是因为外电场的作用，如果外加电场的场强很大，就有可能导致介质中的部分电子摆脱原子核的束缚而成为自由电子，则电介质失去绝缘性能而转变为导体，称这种情况为**电介质的击穿**．显然本节的讨论都是基于电介质不被击穿的前提来进行的．

## 二、电极化强度

不论是位移极化还是取向极化，都是在电介质的两个相对表面上出现了异号的极化电荷，并且在电介质内部产生沿电场方向的电矩.因此下面从宏观上描述电介质的极化现象时，就不分为两类电介质来讨论了.

在电介质内任取一无限小的体积元 $\Delta V$，当没有外电场时，这体积元中所有分子的电矩的矢量和 $\sum_i \boldsymbol{p}_i$ 等于零.但是，在外电场的影响下，由于电介质的极化，$\sum_i \boldsymbol{p}_i$ 将不等于零，外电场越强，被极化的程度越大，$\sum_i \boldsymbol{p}_i$ 的值也越大，因此通常取单位体积内分子电矩的矢量和作为描写电介质极化程度的物理量，即

$$\boldsymbol{P}=\frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\Delta V} \tag{11-12}$$

矢量 $\boldsymbol{P}$ 称为**电极化强度**(electric polarization).当电介质处于稳定的极化状态时，电介质中每一点都有一定的电极化强度，不同点的电极化强度可以不同，这表示不同部分的极化程度和极化方向不一样.如果是均匀极化，在电介质中各点的电极化强度的大小和方向都相同.

在国际单位制中，电极化强度的单位是 $C/m^2$.

## 三、电极化强度与极化电荷之间的关系

电介质的极化是电场和介质分子相互作用的过程，故电介质中任一点的电极化强度与该点的合场强 $\boldsymbol{E}$ 有关.对于不同的电介质，$\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 的关系是不同的.实验证明，对于各向同性的电介质，$\boldsymbol{P}$ 与电介质内该点处的合场强成正比，故这个关系可写成

$$\boldsymbol{P}=\chi_e \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \tag{11-13}$$

式中 $\chi_e$ 称为介质的**电极化率**(electric susceptibility).它与电介质的性质有关，对于均匀电介质，介质中各点的 $\chi_e$ 值相同；对于不均匀电介质，$\chi_e$ 是电介质各点位置的函数，电介质内不同点的 $\chi_e$ 值不同.

处于电场中的电介质，会在局部出现未被抵消的极化电荷.对于均匀电介质，其极化电荷只集中在表面层里或在两种不同介质的界面层里.电介质极化后产生的一切宏观效应就是通过这些电荷来体现的，因此电介质的电极化程度必定与极化电荷之间存在内在的联系.下面研究极化电荷面密度与电极化强度之间的关系.

为了简单起见，这里只讨论均匀电介质被极化的情况.设在均匀电介质中，切出长为 $L$、底面积为 $\Delta S$、体积为 $\Delta V$ 的一个斜柱体，它的轴线和电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 的方向平行，如图 11-20 所示，因 $\Delta V$ 很小，极化可视为均匀的，斜柱体两端面上出现束缚电荷，其电荷面密度分别为 $+\sigma'$ 和 $-\sigma'$.斜柱体内所有分子电矩矢量和的大小为

$$\left|\sum_i \boldsymbol{p}_i\right|=\sigma' \Delta S L$$

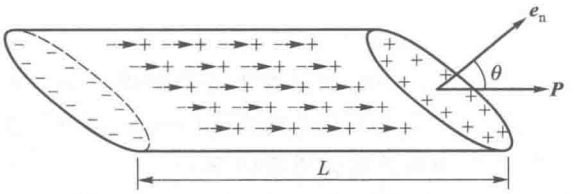



图 11-20　电极化强度与束缚电荷面密度的关系

若斜柱体底面的外法线与电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 之间夹角为 $\theta$，则斜柱体的体积为

$$\Delta V = \Delta SL\cos\theta$$

$$P = \frac{\left|\sum_i \boldsymbol{p}_i\right|}{\Delta V} = \frac{\sigma'\Delta SL}{\Delta SL\cos\theta} = \frac{\sigma'}{\cos\theta}$$

所以

$$\sigma' = P\cos\theta = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{e}_n = P_n \tag{11-14}$$

式中 $P_n$ 是电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 沿外法线方向的分量，$\boldsymbol{e}_n$ 为介质表面法线方向的单位矢量. 在斜柱体的右端面上，$\theta<\frac{\pi}{2}$，$\cos\theta>0$，$\sigma'$ 为正；在斜柱体的左端面上，$\theta>\frac{\pi}{2}$，$\cos\theta<0$，$\sigma'$ 为负. 由此可见，**电介质极化所产生的束缚电荷面密度等于电极化强度矢量沿外法线方向的分量**.

上面讨论的是均匀电介质在均匀电场中被极化的情况，其结果是在电介质表面上产生极化电荷，但在电介质内部任一小体积中则呈中性. 如果电介质是不均匀的，则除在电介质的表面上出现极化电荷外，在电介质的内部也将产生极化电荷体密度 $\rho'$，$\rho'$ 也与该点的电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 有关，其具体关系式的数学运算很复杂，在这里不作讨论.

## 四、电位移　电介质中的高斯定理

上一章讨论了真空中静电场的高斯定理. 如果电场中充满了电介质，高斯定理的形式有什么变化呢？

电介质的极化过程不过是使原来各部分电中性的物体中有些区域出现过剩的电荷，而极化电荷所激发的电场特性和自由电荷的电场特性应是一样的，从激发电场的角度看，只相当于在真空中增加了极化电荷所激发的场而已. 所以，极化电荷的场也是有势场，在有电介质存在时，场强的环路定理仍然成立，即

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

式中的 $\boldsymbol{E}$ 是所有电荷（自由电荷和极化电荷）所激发的电场的合场强.

考察高斯定理可知，此时如果在电场中任作一闭合曲面 $S$，那么，通过该面的电场强度通量等于它所包围的电荷量 $\sum q$ 的 $1/\varepsilon_0$. 如果存在电介质，$\sum q$ 应为自由电荷与极化电荷的代数和，即

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}(\sum q_0+\sum q') \tag{11-15}$$

式中的$\sum q_0$和$\sum q'$分别表示$S$面内自由电荷的代数和与极化电荷的代数和.为得到一个便于求解的公式,以平行板电容器中充满均匀电介质这个特例来进行讨论.

设平行板电容器的两极板所带自由电荷的面密度分别为$\pm\sigma_0$,电介质极化后,在靠近电容器两极板的电介质两表面上分别出现极化电荷,面密度为$\pm\sigma'$.如图11-21所示,作一圆柱形闭合面(图中虚线是所作闭合面的截面),闭合面的上下底面与极板平行,上底面$S_1$在导体极板内,下底面$S_2$紧贴着电介质的上表面.于是,对所作闭合面,式(11-15)可写为

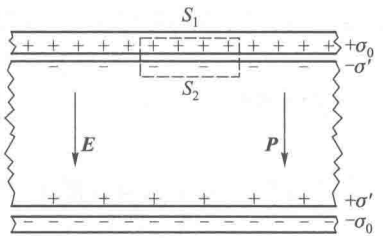


图 11-21 有电介质时的高斯定理

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}(\sigma_0 S_1-\sigma' S_2) \tag{11-16}$$

由式(11-14)知$\sigma'=P$.对于$S_1$面,$\boldsymbol{P}=0$;在侧面,要么$\boldsymbol{P}=0$,要么$\boldsymbol{P}$与侧面的法线方向垂直,故在$S_1$和侧面上均无$\boldsymbol{P}$的通量.在$S_2$面上$\boldsymbol{P}$的大小处处相同,方向与$S_2$面的法线方向一致.于是有

$$\oint_S \boldsymbol{P}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_{S_2}\boldsymbol{P}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=PS_2=\sigma' S_2$$

代入式(11-16)得

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sigma_0 S_1-\frac{1}{\varepsilon_0}\oint_S \boldsymbol{P}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

令$q_0=\sigma_0 S_1$,则有

$$\oint_S\left(\boldsymbol{E}+\frac{\boldsymbol{P}}{\varepsilon_0}\right)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{q_0}{\varepsilon_0}\quad 或\quad \oint_S(\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=q_0 \tag{11-17}$$

定义电位移$\boldsymbol{D}$(通常称为$\boldsymbol{D}$矢量)为

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P} \tag{11-18}$$

则式(11-17)变为

$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=q_0 \tag{11-19}$$

即电位移$\boldsymbol{D}$的封闭面积分只与自由电荷有关,而与极化电荷无关.式(11-19)称为**有电介质时的高斯定理**,虽然是从特殊情况下推出的,但它是普遍适用的,是静电场的基本定理之一.

为了对电位移$\boldsymbol{D}$进行形象化的描述,仿照电场线方法,在有电介质的静电场中作电位移线,使线上每一点的切线方向和该点电位移$\boldsymbol{D}$的方向相同,并规定在垂直于电位移线的单位面积上通过的电位移线数目等于该点的电位移$\boldsymbol{D}$的大小,这样有介质时的高斯定理可以表述为:**通过电介质中任一闭合曲面的电位移通量等于该面所包围的自由电荷的代数和.**显然,电位移线起始于正的自由电荷,终止

于负的自由电荷.$\boldsymbol{D}$ 的单位是 $C/m^2$.

对于各向同性电介质,将式(11-13)代入式(11-18)得

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\chi_e\varepsilon_0\boldsymbol{E}=\varepsilon_0(1+\chi_e)\boldsymbol{E}=\varepsilon_0\varepsilon_r\boldsymbol{E} \tag{11-20}$$

其中

$$\varepsilon_r=1+\chi_e \tag{11-21}$$

称为**介质的相对电容率**.对于各向同性均匀电介质,$\varepsilon_r$ 是一个常量.表 11-1 列出了一些常见电介质的相对电容率.而把

$$\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r \tag{11-22}$$

称为**介质的电容率**.将上式代入式(11-20)得

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E} \tag{11-23}$$

上式说明**在各向同性的电介质中,电位移等于场强的 $\varepsilon$ 倍**.

**表 11-1　一些常见电介质的相对电容率(室温)**

| 物　质 | 相对电容率 $\varepsilon_r$ | 物　质 | 相对电容率 $\varepsilon_r$ |
|---|---|---|---|
| 真空 | 1.000 00 | 蜡 | 7.8 |
| 空气($10^5$ Pa) | 1.000 54 | 石蜡 | 2.1 |
| 水 | 78 | 云母 | 6~7 |
| 纸 | 3.5 | 玻璃 | 5.5~7 |
| 硫磺 | 4 | 瓷 | 5.7~6.3 |

值得注意的是,如果是各向异性电介质,如石英晶体等,则 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 的方向一般并不相同,电极化率 $\chi_e$ 也不能只用一个数值来表示,式(11-20)就失去意义,但式(11-18)仍适用.

由上面的讨论可知,电场由空间中的自由电荷和极化电荷共同激发,而电位移仅与自由电荷有关,与极化电荷无关.在两种不同性质介质的界面上,电位移是连续的,而界面上存在极化电荷,使得电场不连续.由于极化电荷一般难以处理,所以要求介质中的电场时,往往通过式(11-19)先求出电位移 $\boldsymbol{D}$,再通过电位移与电场强度之间的关系式(11-23)求出电场强度 $\boldsymbol{E}$,下面通过例题来说明.

【例 11-1】　如图 11-22 所示,两平行导体板间距离为 $d$,板的面积均为 $S$.在两板间放入一块厚度为 $b$,相对电容率为 $\varepsilon_r$ 的电介质板.在电介质未加入前,导体板与电池相连,使其分别带正、负电荷,大小为 $q=8.9\times10^{-10}$ C,然后将电池断开,再将电介质板插入.假设 $S=100\ cm^2$,$d=1.0\ cm$,$\varepsilon_r=7.0$,$b=0.50\ cm$,试计算:(1) 导体板与电介质之间空隙中的电场强度 $E_0$;(2) 电介质中的电场强度 $E$;(3) 两导体板间的电势差.

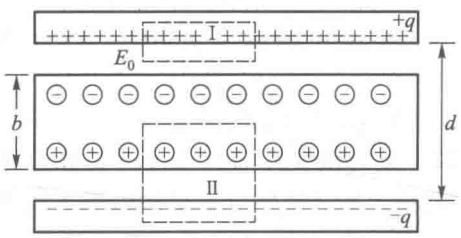



图 11-22　例 11-1 用图

【解】 (1) 如图 11-22 所示,用虚线画一高斯面Ⅰ,上底面在导体中,下底面在空隙中.对这个高斯面应用高斯定理,得

$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_{\text{下底面}} D\mathrm{d}S = DS_1 = \sigma S_1$$

其中 $\sigma$ 为导体板上的电荷面密度,故真空中的电位移的大小为

$$D=\sigma=\frac{q}{S}$$

因为空隙中的 $\varepsilon_r=1$,此高斯面并未通过电介质,又因电介质引入后两导体板上的电荷并未改变,故导体板与电介质板之间空隙处的场强 $E_0$ 仍保持不变,即

$$E_0=\frac{D}{\varepsilon_0}=\frac{q}{\varepsilon_0 S}=\frac{8.9\times10^{-10}}{8.9\times10^{-12}\times10^{-2}}\ \text{V/m}=1.0\times10^4\ \text{V/m}$$

(2) 用虚线画一高斯面Ⅱ,上底面在电介质中,下底面在下方的导体中,对这个高斯面应用高斯定理,因电位移穿入高斯面,故

$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_{\text{上底面}} D\mathrm{d}S\cos\pi = -DS_2 = -\sigma S_2$$

即介质中电位移的大小为

$$D=\sigma=\frac{q}{S}$$

它与真空中的电位移是相同的,说明电位移是连续的.而电介质中的场强

$$E=\frac{D}{\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{q}{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}=\frac{E_0}{\varepsilon_r}=\frac{1.0\times10^4}{7.0}\ \text{V/m}\approx0.14\times10^4\ \text{V/m}$$

电场强度的方向向下.它与真空中的场强是不同的,也说明电场在两种不同介质的界面上是不连续的.

(3) 两极板间的电势差为

$$\begin{aligned}V&=E_0(d-b)+Eb\\&=1.0\times10^4\times(1-0.5)\times10^{-2}\ \text{V}+0.14\times10^4\times0.5\times10^{-2}\ \text{V}=57\ \text{V}\end{aligned}$$

【例 11-2】 一半径为 $R$ 的金属球,带有电荷量 $q_0$,浸在均匀"无限大"电介质中(电容率为 $\varepsilon$),求球外任一点 $A$ 的场强及极化电荷分布.

【解】 金属球是等势体,介质以球心为中心呈对称分布,故电场分布必有球对称性,如图 11-23 所示,过 $A$ 点作一半径为 $r$ 并与金属球同心的闭合球面 $S$,由高斯定理式(11-19)知

$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = D\cdot 4\pi r^2 = q_0$$

所以

$$D=\frac{q_0}{4\pi r^2}$$

写成矢量式为

$$\boldsymbol{D}=\frac{q_0}{4\pi r^3}\boldsymbol{r}$$

因 $\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$,所以,离球心 $r$ 处 $A$ 点的场强为

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{D}}{\varepsilon}=\frac{q_0}{4\pi\varepsilon r^3}\boldsymbol{r}=\frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^3}\boldsymbol{r}=\frac{\boldsymbol{E}_0}{\varepsilon_r}$$

结果表明:带电金属球周围充满均匀无限大电介质后,其场强减小到真空时的 $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$.

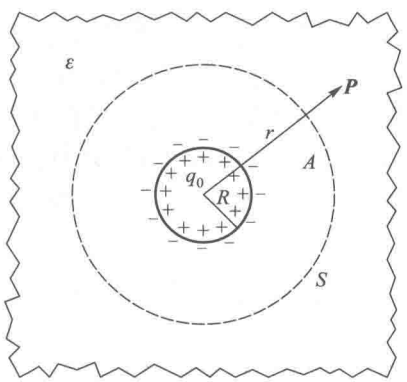



图 11-23 带电金属球浸在均匀无限大电介质中

由式(11-18)可求出电极化强度为

$$\boldsymbol{P}=\frac{q_0}{4\pi r^3}\boldsymbol{r}-\varepsilon_0\frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^3}\boldsymbol{r}=\frac{q_0}{4\pi r^3}\left(\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\right)\boldsymbol{r}$$

电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 有关，是非均匀极化.分布在与金属球交界的电介质表面上的极化电荷面密度 $\sigma'$ 为

$$\sigma'=\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{e}_n=-\frac{q_0}{4\pi R^2}\left(\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\right)$$

式中 $\boldsymbol{e}_n$ 是金属球和电介质交界面处、由介质指向金属球的法线方向单位矢量.因为 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{e}_n$ 的方向相反，故上式中出现负号.由于 $\varepsilon_r>1$，上式说明 $\sigma'$ 恒与 $q_0$ 反号.交界面处自由电荷和极化电荷的总电荷量为

$$q_0-\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}q_0=\frac{q_0}{\varepsilon_r}$$

总电荷量减小到自由电荷量的 $\frac{1}{\varepsilon_r}$，这是离球心 $r$ 处场强减小到真空时的 $\frac{1}{\varepsilon_r}$ 的原因.

## 11-4　静电场的能量

一个物体带了电是否具有静电能？为了回答这个问题，得把带电体的带电过程作如下理解：物体所带的电荷量是由众多的电荷元聚集而成的.原来这些电荷元处在无限远离的状态，即它们处于彼此相距无限远的地方.使物体带电的过程就是外界把电荷元从无限远的地方聚集到现在这个物体上来.在外界把众多电荷元由无限远离的状态聚集成一个带电体系的过程中，必须做功.根据功能原理，外界所做的总功必定等于带电体系能量的增加.如果取众多电荷元处于彼此无限远离的状态的电势能为零，则带电体系能量的增加就是它所处位置所具有的电势能.由此可以得到这样的结论：一个带电体系所具有的静电能等于把各电荷元从无限远离的状态聚集成该带电体系的过程中外界所做的功.

### 一、电容器的能量

电容器充电过程就是不断地把元电荷 $+\mathrm{d}q$ 从原来中性的 B 极板迁移到 A 极板上的过程，因此在极板带电过程中，两极板上所带的电荷总是等值异号的，最后电容器两极板 A 和 B 上分别带有电荷 $\pm Q$、两极板间电势差为 $V_A-V_B$.设在某一时刻，电容器两极板分别带电荷 $\pm q$，两极板间的电势差为 $V_{AB}$，这时若再把电荷 $+\mathrm{d}q$ 从 B 极板移到 A 极板上，则外力克服电场力所做的功为

$$\mathrm{d}A=V_{AB}\mathrm{d}q$$

若电容器的电容为 $C$，当电容器所带电荷量为 $q$ 时，两极板间的电势差为 $V_{AB}=\frac{q}{C}$，所以

$$\mathrm{d}A=\frac{q}{C}\mathrm{d}q$$

因此当电容器从 $q=0$ 开始充电到带有电荷量 $q=Q$ 时，外力所做的总功为

$$A=\int \mathrm{d}A=\int_0^Q \frac{q}{C}\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

这个功应等于电容器的静电能.利用关系式 $Q=CV_{AB}$,带电电容器的静电能 $W_e$ 又可写为

$$W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}CV_{AB}^2=\frac{1}{2}QV_{AB} \tag{11-24}$$

需要强调的是,不论电容器的具体结构如何,式(11-24)都是成立的,它是计算电容器储存电能的普遍公式.

从式(11-24)可以看出,电容器的储能与电荷 $Q$ 密切相关.那么带电体系所具有的静电能是由电荷所携带呢,还是由电荷激发的电场所携带?也就是说,能量定域于电荷还是定域于电场?在静电学范围内无法回答这个问题,因为在一切静电现象中,静电场与电荷是相互依存、无法分离的.本书第十四章会提到,随时间变化的电场和磁场形成电磁波,电磁波则可以脱离激发它的电荷和电流而独立传播并携带了能量.太阳光就是一种电磁波,它给大地带来了巨大的能量.这就是说,能量是定域于场的,静电能是定域于静电场的.

## 二、静电场的能量 能量密度

既然静电能是定域于电场的,那么可以用场量来量度或表示它所具有的能量.电场是一种物质,其能量肯定与电场的建立相关,比如在电容器的带电过程中,外力所做的功等于带电系统能量的增量,而带电系统的形成过程实际上也就是建立电场的过程,所以带电系统的静电能就是电场的能量,并且分布在电场所在的空间之中.

为了方便起见,以平行板电容器为模型来讨论静电场的能量.设平行板电容器极板的面积为 $S$,两极板间的距离为 $d$,当电容器极板上的电荷量为 $Q$ 时,极板间的电势差 $V_{AB}=Ed$,已知 $C=\varepsilon\frac{S}{d}$,由式(11-24)有

$$W_e=\frac{1}{2}CV_{AB}^2=\frac{1}{2}\varepsilon E^2 S\cdot d=\frac{1}{2}\varepsilon E^2 V$$

由于平板电容器中电场是均匀分布的,所储存的静电场能量也应该是均匀分布的.若定义**电场中单位体积中的能量为电场能量密度**,用 $w_e$ 表示,由上式则有

$$w_e=\frac{W_e}{V}=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}\frac{D^2}{\varepsilon}=\frac{1}{2}DE \tag{11-25}$$

电场能量密度的单位为 $\mathrm{J/m^3}$,上述结果虽是从均匀电场的特例中导出的,但可以证明这是一个普遍适用的公式,在非均匀电场和变化的电磁场中仍然是正确的.

对非匀强电场,只要将电场所占空间分成许多无限小的体积元 $\mathrm{d}V$,$\mathrm{d}V$ 中的场强可看成均匀的,则总静电能为

$$W_e=\int_V w_e\mathrm{d}V=\int_V \frac{1}{2}DE\mathrm{d}V \tag{11-26}$$

式中 $w_e$ 是体积元 $\mathrm{d}V$ 中的电场能量密度，积分区域遍及整个电场空间 $V$.

能量是物质固有的属性之一，所以能量这个概念是不能与物质分割开来的.静电场具有能量，证明静电场是一种特殊形态的物质.

最后指出，对同一带电体系来说，由式(11-24)和式(11-26)给出的能量应该是相同的，它们是用不同的物理量表述的电场能量.如果已知带电体系的电容及所带的电荷量或者电容器两极板间的电势差，由式(11-24)求电场能量较为方便.如果已知电场在空间的分布或能方便地求出其分布，则由式(11-26)求电场能量更加容易.若已知电场能量，还可以通过比较式(11-24)和式(11-26)，求出带电体系的电容，这就为求带电体系的电容提供了另外一种方法，即能量法.

【例 11-3】　半径为 $R$、所带电荷量为 $q$ 的均匀带电球体处于真空中，求其静电能.

【解】　均匀带电球体所激发的电场分布为

$$E=\begin{cases}\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{R^3}r, & r<R\\[2ex] \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}, & r>R\end{cases}$$

带电球体的静电能为

$$W_e=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_V E^2\mathrm{d}V=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^R\left(\frac{qr}{4\pi\varepsilon_0R^3}\right)^2\cdot 4\pi r^2\mathrm{d}r+\frac{\varepsilon_0}{2}\int_R^\infty\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\right)^2\cdot 4\pi r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{q^2}{40\pi\varepsilon_0R}+\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0R}=\frac{3}{20}\frac{q^2}{\pi\varepsilon_0R}$$

此题还可换种方法求解：设想把带电球体分割成一系列半径从 0 到 $R$ 的薄球壳，并累加使这些球壳带电时外力所做的功，就等于带电球体的总静电能.按题意，带电球体的电荷体密度为

$$\rho=q\Big/\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)$$

则半径为 $r$ 的带电球体的总电荷量为

$$Q=\rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)=\frac{qr^3}{R^3}$$

该带电球表面的电势为

$$V(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}=\frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0R^3}$$

如果通过增加一个新的球壳来使该带电球体的半径增加 $\mathrm{d}r$，这时电荷量的增加为

$$\mathrm{d}Q=\frac{3qr^2}{R^3}\mathrm{d}r$$

而把该球壳累加在半径为 $r$ 的带电球上所需做的元功为

$$\mathrm{d}A=V\mathrm{d}Q=\frac{3q^2r^4}{4\pi\varepsilon_0R^6}\mathrm{d}r=\mathrm{d}W_e$$

所以，半径为 $R$ 的带电球体的静电能为

$$W_e=\int_0^q V\mathrm{d}Q=\int_0^R\frac{3q^2r^4}{4\pi\varepsilon_0R^6}\mathrm{d}r=\frac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0R}$$

两种解法所得到的结果相同.

【例 11-4】　一平行板空气电容器的极板面积为 $S$、间距为 $d$，极板上带电荷 $Q$，若把两极板

的距离拉开到 $2d$，求：(1) 外力克服两极板相互吸引力所做的功；(2) 两极板之间的相互吸引力（设空气的电容率为 $\varepsilon_0$）.

【解】 (1) 两极板的间距为 $d$ 和 $2d$ 时，平行板电容器的电容分别为

$$C_1=\varepsilon_0\frac{S}{d},\quad C_2=\varepsilon_0\frac{S}{2d}$$

所储存的电场能量分别为

$$W_{e1}=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_1}=\frac{1}{2}\frac{Q^2d}{\varepsilon_0 S},\quad W_{e2}=\frac{1}{2}\frac{Q^2 2d}{\varepsilon_0 S}$$

故两极板的间距从 $d$ 拉开到 $2d$ 后电容器中电场能量的增量为

$$\Delta W_e=W_{e2}-W_{e1}=\frac{1}{2}\frac{Q^2d}{\varepsilon_0 S}$$

按功能原理，这一增量应等于外力所做的功 $A$，即

$$A=\Delta W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2d}{\varepsilon_0 S}$$

(2) 因两极板间的电场为匀强电场，且在拉开过程中电场强度不变，故两极板间的相互作用力为恒力.设两极板间的相互吸引力为 $F$，拉开两极板时所加外力应等于 $F$，外力所做的功 $A=Fd$，所以

$$F=\frac{A}{d}=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

## 拓展与应用 K

### 铁电体及其应用

铁电体是一类具有特殊性质的电介质.我们知道，一般电介质的极化规律是简单的线性关系，即电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 和电介质中场强 $\boldsymbol{E}$ 成正比.实验发现，某些介质，如钛酸钡（$BaTiO_3$）和酒石酸钾钠（$NaKC_4H_4O_6\cdot 4H_2O$），它们的极化规律（$P$ 和 $\varepsilon_0 E$ 的关系）有着复杂的非线性关系，并具有和铁磁质的磁滞效应类似的电滞效应.即在一定的温度范围内，它们的电容率并不是常量，而是随场强而变化的.铁电体的相对电容率较大，其最大值可达 $10^3\sim10^4$.并且在撤去外电场后，这些电介质并不成为电中性，而留有剩余的极化.通常把这种性质称为铁电性.具有铁电性的电介质则称为铁电体（ferroelectrics），铁电体的极化曲线称为电滞回线.如图 K-1 所示的电滞回线中，强场饱和部分成一条直线，该直线的延长线与 $P$ 轴所交 $P_s$ 点，称为饱和极化强度，电滞回线对于坐标原点通常是对称的，回线与 $P$ 轴交于 $\pm P_r$ 点，$P_r$ 称为剩余极化强度，回线与 $E$ 轴所交 $\pm E_c$ 点，$E_c$ 称为矫顽场.

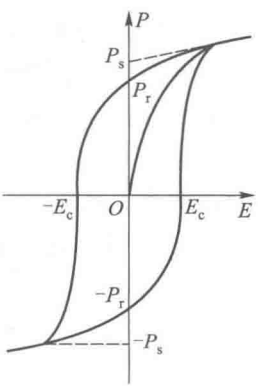


图 K-1　电滞回线

#### 一、自发极化

铁电体的核心是自发极化（spontaneous polarization）.自发极化的出现在晶体中

形成了一个特殊方向.每个晶胞(晶体内的一个小的重复单元,平移晶胞可以充满整个晶体)中的原子的构形使正负电荷的中心沿该方向发生相对位移,形成电矩,一端为正,一端为负.从微观结构上分析,铁电体的晶胞都具有大小相等的非零电矩.晶胞具有两个或两个以上结晶学等价方向,电矩可以取沿其中一个方向.在热平衡下,相邻晶胞的电矩的取向相同,形成亚微观尺度范围的取向有序化.在外加电场的作用下,铁电体中的电矩可以由原来的取向转向与电场平行的方向.

铁电晶体晶胞中的电矩是电介质在转变为铁电体时自发出现的,虽然有多种可能的取向,但数值是一定的.这个电矩的数值除以晶胞的体积所得的商称为自发极化强度 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{a}}$.通常一个自发形成的铁电单晶或铁电陶瓷晶粒中出现许多微小的区域.每个小区域中所有晶胞的电矩取向相同,而相邻区域取向不同,这样的区域称为铁电畴.图 K-2 示出室温时 $BaTiO_3$ 中的铁电畴结构,小方格表示晶胞,箭头表示电矩的方向.两个铁电畴的分界称为铁电畴壁.图中 $AA'$ 分界线两侧电矩的取向反平行,称为 180°铁电畴壁.$BB'$ 分界线近似为 90°铁电畴壁,图中虚线为左半边格子的延长线.一般宏观大小的铁电晶体,由于各种电矩的取向不同而互相抵消.显然尽可能电矩完全抵消更有利降低晶体的总能量而成为更稳定的状态.所以自然冷却形成的铁电晶体的宏观极化强度通常等于零.

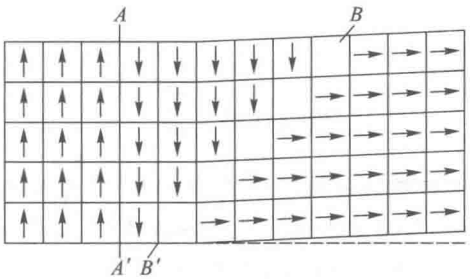



图 K-2　铁电畴结构

## 二、居里-外斯定律与铁电软模理论

当电介质晶体的晶胞自发极化而出现电矩时,相邻的电矩可以同向排列而出现铁电性;也可以相间反向排列而成为反铁电性.在自发极化出现之前的非极性晶体称为顺电性晶体.显然这些形式类比于铁磁性、反铁磁性、顺磁性.当铁电晶体的温度逐渐升高时将经历不同的结构相变,直到铁电性完全消失,铁电性完全消失的转变温度 $T_{\mathrm{c}}$ 称为铁电居里点.铁电相变为顺电相时,电滞回线消失.这时 $P$ 与 $E$ 之间一般有线性关系,并且电容率 $\varepsilon$ 服从居里-外斯定律:

$$\varepsilon=\frac{C}{T-T_{\mathrm{c}}},\quad T>T_{\mathrm{c}} \tag{K-1}$$

微观理论研究方面,在软模理论出现之前,人们针对各种铁电体提出过多种理论模型.但在这方面取得突破性进展的是铁电软模理论.该理论认为,铁电相变应该在晶格动力学范围内加以研究,具体来说,自发极化是由于某个光学横模的软化,这里的软化是指频率降低以致振动“冻结”,这个模称为软模.软化的原因可以直观

地理解为振动着的离子受到短程力和库仑力的作用，对光学横模来说，这两种力具有相反的符号，在接近居里温度时，它们的数值接近相等，使振动的频率趋近于零.软模理论用单势阱中的非线性谐振子描述离子的振动，成功地解释了铁电的主要特征.

软模理论的重要意义在于，它揭示了铁电相变的共性，而且指出铁电是结构相变中的一种特殊情况.

## 三、铁电体的应用

### 1. 铁电体与 IC 卡

IC 卡是集成电路卡的简称.卡内含有一个微型计算机，能存储代码，具有逻辑运算和数据管理能力，甚至可以把持卡人的指纹、图像、声音存进半导体芯片上，以供验证，因而无法伪造和假冒.此外，采取加密措施的卡，可做到联机作业时，任何电子设备也无法盗用它的资料.因此，IC 卡在交通、金融、公安、医疗、电信等国民经济各个领域的应用十分需要，在保密和安全敏感场合的鉴别，更是十分适宜.

IC 卡的核心和关键部件是集成电路芯片，而存储信息的芯片更是关键中的关键，它直接决定了 IC 卡的信息处理速度，使用寿命及功率消耗等性能指标.最常用的存储器是 EEPROM(电可擦编程只读存储器)和 FLASH(快闪存储器).20 世纪 90 年代初，一种称为 FeRAM(铁电随机存储器)新型存储器问世，由于其显著的优点，成为 IC 卡用存储器中最为看好的一种.

铁电体是一种特殊的电介质材料，它在自然状态下基本晶胞内存在固有的不对称性，即有自发极化特性，且自发极化方向可随外加电压而转向，即使切断电源，其极化方向也不会改变；只有加上反向电压后，极化方向才能被改变.其后在钛酸钡等单晶和陶瓷中也观察到这种特性.FeRAM就是根据这一特性实现数据或信息的存储或读出，成为一种即使断电，信息也不会丢失的新颖存储器.铁电体还具有独特的电、光、力、声和热学等性能以及它们之间相互耦合或转化的功能，大量应用于民生和军事各个领域.但是，可以实用的 FeRAM，直到 20 世纪 90 年代才少量投放市场.它是采用薄膜技术，将铁电材料制成薄膜形态，借助集成电路技术与半导体集成.由于在材料研究上克服了铁电体的电疲劳等问题，使 FeRAM 的擦写次数达一万亿次以上，工作电压低至 2 V.现在，国际上一些著名的半导体公司已把 FeRAM 作为 IC 卡存储芯片以取代 EEPROM.这是因为与 EEPROM 比较，FeRAM 有如下显著特点：写入数据的速度比 EEPROM 快 5 000 倍，而工作电压更低，功率消耗仅为 EEPROM 的 1/100，可擦写次数要多 100 万倍以上，芯片尺寸比 EEPROM 约小 3 倍.因此，普遍认为 FeRAM 是用于 IC 卡芯片的存储器中最为看好的一种.

FeRAM 不但在 IC 卡中获得应用，在数码相机、移动通信中也是一种被十分看好的存储器.包括 FeRAM 在内的铁电体的研究和应用，将对人们生活方式的改变和生活质量的提高，对人类社会从工业社会向信息社会的演进都具有重要的作用和深远的影响.

### 2. 铁电体的其他应用

目前已经知道的铁电体有成百上千种，大多数均具有压电性和热电性.在没有

电场作用时，只是由于形变而使晶体的电极化状态发生改变的现象称为压电效应；而物质因温度变化而在表面上呈现宏观电荷的现象称为热电效应.利用压电效应可以实现机-电转换或者电-机转换.压电晶体振荡器已广泛用于钟表、通信和计算机技术中.现代超声发生器和声呐装置中普遍使用了压电换能器.利用热电效应做成的热电探测器和热电摄像管是20世纪70年代以后才取得重要进展的一种新型器件，已广泛地被用于入侵报警、火灾探查、温度监视、气象分析、航天技术和军事夜视技术中.

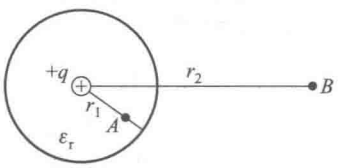
另外，作为铁电性的最直接的应用就是电容器.因为铁电体的相对电容率高，而且随外加电场强度的变化而变化，所以利用铁电体作为介质可制作电容大、体积小的电容器.

## 思　考　题

**11-1**　导体放在静电场中，感应出来的正、负两种电荷是否一定相等？这时导体是否是等势体？为什么？

**11-2**　电介质中的极化电荷与导体上的感应电荷有何区别？电介质的电极化和导体的静电感应，两者的微观过程有何不同？

**11-3**　如图所示，在一点电荷$+q$的周围，如果充满有限大的均匀电介质，例如被一个有限大的电介质球包围，试问：(1) 球内某点$A$的场强$E_A$是等于、大于、还是小于$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_1^2}$？(2) 球外某点$B$的场强$E_B$是等于、大于还是小于$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_2^2}$？



思考题11-3图

**11-4**　将一个带正电荷的小金属球与一个不带电的大金属球相接触，小球上的电荷会全部转移到大球上去吗？

**11-5**　有一个绝缘的金属筒，上面开一个小孔，通过小孔放入一个用丝线悬挂的带正电荷的小球，试讨论在下列各种情形下，金属筒外壁带什么电荷？(1) 小球跟筒的内壁不接触；(2) 小球跟筒的内壁接触；(3) 小球不跟筒接触，但人用手接触一下筒的外壁，松开手后再把小球移出筒外.

**11-6**　在由一定电荷分布形成的均匀电场$\boldsymbol{E}_0$中，与$\boldsymbol{E}_0$垂直地放入一个无限大的相对电容率为$\varepsilon_r$的电介质平板.试问这时电场$\boldsymbol{E}_0$是否变化？电介质内部电场$\boldsymbol{E}$与$\boldsymbol{E}_0$之比为多少？

**11-7**　为什么高压电气设备上金属器件的表面，要尽可能不带棱角？而在高压电气设备周围，常围上一接地的金属栅网，以保证栅网外人身的安全，试说明其道理.

**11-8**　两个半径相同的球形导体，其中一个是空心的，另一个是实心的.电容是否相同？如果把地球看做半径为6 400 km的球形导体，其电容多大？

**11-9**　在绝缘支柱上放置一闭合的金属球壳，球壳内有一人，当球壳带电并且电荷量越来越多时，他观察到球壳表面的电荷面密度及球壳内的场强是怎样的？当一个带有与球壳相异电荷的巨大带电体移近球壳时，此人又将观察到什么现象？此人处在球壳内是否安全？

**11-10**　将一个接地的导体A移近一个孤立的导体B，B的电势升高还是降低？

**11-11**　有人说："由于$C=Q/V$，所以电容器的电容与其所带电荷量成正比"，对吗？如电容器两极电势差增加1倍，$Q/V$将如何变化呢？

**11-12** 一平行板电容器被一电源充电后，即将电源断开，然后将一厚度为两极板间距一半的金属板放在两极板之间.试问下述各量如何变化？（1）电容；（2）极板上的电荷；（3）极板间的电势差；（4）极板间的场强；（5）电场的能量.

**11-13** 假使有一薄金属板放在平行板电容器的两极板中间.若金属板的厚度比两极板之间的距离要小得多，可略去不计，试问金属板放入电容器之后，电容有无变化？如金属板不放在电容器两极板中间，情况又如何？

**11-14** 电势的定义是单位电荷具有的电势能.为什么带电电容器的电荷量是$\frac{1}{2}QV$，而不是$QV$呢？

**11-15** （1）一个带电的金属球壳里充满了均匀电介质，外面是真空，此球壳的电势是否等于$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\varepsilon_r R}$？为什么？（2）若球壳内为真空，球壳外是无限大均匀电介质，这时球壳的电势为多少？$Q$为球壳上自由电荷的电荷量，$R$为球壳半径，$\varepsilon_r$为介质的相对电容率.

**11-16** 把两个电容各为$C_1$和$C_2$的电容器串联后进行充电，然后断开电源，把它们改成并联，问它们的电能是增加还是减少？为什么？

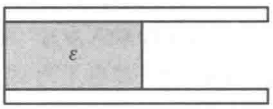
**11-17** 如图所示，一平行板电容器充电后与电源断开，然后将其一半体积中充满电容率为$\varepsilon$的各向同性电介质，则下列说法正确的是(　　).

（A）两部分中的电场强度相等

（B）两部分中的电位移相等

（C）两部分极板上的自由电荷面密度相等

（D）以上三量分别都不相等




思考题 11-17 图

**11-18** 两个同心金属球壳，半径分别为$R_1$和$R_2(R_2>R_1)$，若分别带上电荷量为$q_1$和$q_2$的电荷，则两者的电势分别为$V_1$和$V_2$(选无限远处为电势零点).现用导线将两球壳相连接，则它们的电势为(　　).

（A）$V_1$　　（B）$V_2$　　（C）$V_1+V_2$　　（D）$(V_1+V_2)/2$

## 习　题

**11-1** 在一个大金属块中有一个半径为3 cm的球形空腔，在球形空腔中有一个点电荷$q=1.0\times10^{-7}$C.试用高斯定理求这个空腔半径的中点$a$处的场强和空腔外部金属块中一点$b$处的场强.

**11-2** 作近似计算时，把地球当作半径为$6.40\times10^6$ m的孤立球体.问：（1）其电容为多少？（2）已知地球携带负电荷，在地面处的场强是100 V·m$^{-1}$，地球的总电荷量为多少？（3）地球表面的电势是多少？

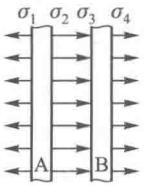
**11-3** 如图所示，两无限大平行导体板A、B，板面积均为$S$，电荷面密度$\sigma_1=\sigma_2=-\sigma_3=\sigma_4=\frac{Q_0}{2S}$.试证：（1）B板接地后，两板间电势差$V_{AB}$是不接地时的2倍；（2）不管B板接地与否，其电容不变.

**11-4** 如图所示，三块平行金属板A、B和C，面积都是20 cm$^2$，A和B相距4.0 mm，A和C相距2.0 mm，B和C两板都接地，如果使A板带正电荷，电荷量为$3.0\times10^{-7}$ C，并忽略边缘效应，试求：（1）金属板B和C上的感应电荷量；（2）A板相对于地的电势.

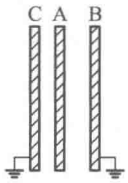
**11-5** 有一带电导体，电荷面密度$\sigma=2\times10^{-9}$ C/cm$^2$，若在导体表面附近放一个α粒子，试

求 α 粒子所受的电场力及其加速度.

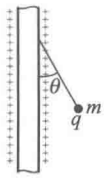
**11-6**　如图所示,有一很大的带电金属薄板,另外有一小球,质量 $m=1.0\times10^{-3}$ g,带有电荷 $q=2.0\times10^{-8}$ C.此球悬于丝线下端,线与金属板成 30°角.试求带电平板表面的电荷面密度 $\sigma$.




习题 11-3 图




习题 11-4 图




习题 11-6 图

**11-7**　厚为 2.0 mm 的云母作为平行板电容器的电介质.当电容器充电至电压为400 V时,求云母($\varepsilon_r=2$)的束缚电荷面密度.

**11-8**　地球和电离层可当作球形电容器,它们之间相距约 100 km.试计算地球-电离层系统的电容(设地球与电离层之间为真空).

**11-9**　一个真空二极管,其主要构件是一个半径为 $5.0\times10^{-4}$ m 的圆柱形阴极,和一个套在阴极外,半径为 $4.5\times10^{-3}$ m 的同轴圆筒形阳极.阳极电势比阴极高 300 V,阴极与阳极间的电场可近似认为是"无限大"同轴带电圆柱体间的电场.设一电子从阴极射出时初速度为零,求:(1) 该电子到达阳极时所具有的动能和速度;(2) 电子刚从阴极射出时所受的力.

**11-10**　盖革-米勒管可以用来测量电离辐射.该管的基本结构是用一半径为 $R_1$ 的长直导线作为一个电极,半径为 $R_2$ 的同轴圆柱筒作为另一个电极.它们之间充以相对电容率为 $\varepsilon_r\approx1$ 的气体.当电离粒子通过气体时,能使其电离.若两极间有电势差时,极间有电流,从而可测出电离粒子的数量,如以 $E$ 表示半径为 $R_1$ 的长直导线附近的场强,(1) 求两极间的电势差;(2) 若 $E=2.0\times10^6$ V·m$^{-1}$,$R_1=0.30$ mm,$R_2=20.0$ mm,则两极间的电势差为多少?

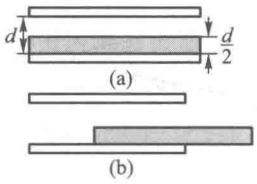
**11-11**　一块陶瓷片,厚度为 0.05 mm,面积为 1.50 cm$^2$.在陶瓷表面镀上银层作为极板,这就构成一个电容器.已知陶瓷片的相对电容率为 $\varepsilon_r=6.5$,求此电容器的电容.

**11-12**　设面积为 $S$ 的空气平板电容器,两极板间的距离为 $d$,其电容为 $C$,今在此电容器中插入一相对电容率为 $\varepsilon_r$ 的纸片,这时电容器的电容变为 $C'$.试证此纸片的厚度 $d_1=\dfrac{\varepsilon_r}{\varepsilon_r-1}\cdot\dfrac{C'-C}{C'}d$.

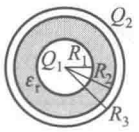
**11-13**　某一厚度的压缩纸板,其击穿电压为 $1.80\times10^4$ V.有两个以这种纸板做成的绝缘介质电容器,一个电容为 $1.2\times10^{-3}$ μF,另外一个电容器为 $4.4\times10^{-4}$ μF,串联在一起.如果这个系统加上 $3\times10^4$ V 的电压,问这个系统是否会被击穿?

**11-14**　设半径为 $a$ 的导体在真空中带有电荷 $q$,求这时周围空间中所储存的能量,并证明这个能量等于球形电容器的静电能量.

**11-15**　如图(a)所示,平行板电容器极板面积为 $S$,极间距离为 $d$.将相对电容率为 4 的电介质与平行板电容器的一个极板相接触,这块电介质是一个厚度为 $d/2$、底面形状与电容器极板相同的长方体.问:(1) 这时电容器的电容为没有放进电介质时的几倍?(2) 如图(b)所示,当这块电介质沿着极板移动时,在电容的大小为没有放进电介质时的 1.2 倍的情况下,试求出这时移动到外部的电介质的体积.




习题 11-15 图

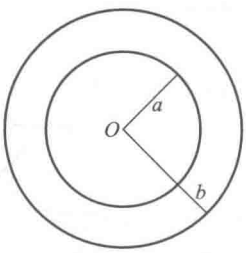



习题 11-16 图

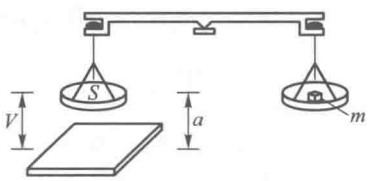
**11-16** 两个同心导体球壳，其间充满相对电容率为 $\varepsilon_r$ 的各向同性电介质，外球壳以外为真空，内球壳半径为 $R_1$，所带电荷量为 $Q_1$；外球壳内、外半径分别 $R_2$ 和 $R_3$，所带电荷量为 $Q_2$. (1) 求整个空间的电场强度 $\boldsymbol{E}$ 的表达式，并定性画出场强大小的径向分布曲线；(2) 求电介质中电场能量 $W_e$ 的表达式.

**11-17** 一电容为 $C$ 的空气平行板电容器，接上电压 $V$ 为定值的电源充电，在电源保持连续的情况下，试求把两个极板间距离增大至 $n$ 倍时外力所做的功.

**11-18** 如图所示，一球形电容器的外球壳的半径为 $b$，在内外导体间的电势差 $V$ 维持恒定的条件下，内球半径 $a$ 为多大时才能使内球表面附近的电场强度最小？并求这个最小电场强度的值.




习题 11-18 图




习题 11-19 图

**11-19** 如图所示，可以用来测定电势差的静电计由一天平构成，天平的左盘是一面积为 $S$ 的圆盘，此圆盘至一水平面的距离为 $a$，二者构成了一个电容器. 当一电势差施加在圆盘和水平面之间时，圆盘将受到一个向下的力. 这时，我们把一质量为 $m$ 的物体放在天平的另一盘中，以使天平恢复平衡. 试证明，待测电势差 $V=a\cdot\sqrt{\dfrac{2mg}{\varepsilon_0 S}}$. 在实际的仪器中，圆盘被一圆环所环绕，该圆环与圆盘保持着同样的电势，以保证在整个圆盘上电场是均匀的.

# 第十二章
# 恒定磁场

人们对磁的认识是从磁铁吸引铁屑开始的，曾经有人利用与电荷相似的概念——磁荷，去研究磁现象.自从奥斯特发现了电流的磁效应后，人们才认识到，磁场是由电流或运动电荷产生的，恒定电流产生的磁场称为**恒定磁场**.在这一章中先讨论产生磁场的电流，推导恒定电流的条件，然后引入磁场的概念，介绍描写磁场的基本物理量——磁感应强度，研究电流激发磁场的基本规律——毕奥-萨伐尔定律，讨论反映磁场性质的磁场的高斯定理和安培环路定理.电流产生磁场的本质是运动电荷产生磁场，磁场对处在磁场中的运动电荷或电流有力的作用，对运动电荷及载流导线的作用是通过洛伦兹力及安培力来体现的.这种相互作用在现代高新技术中有许多重要应用，在本章中也会作适当的介绍.

NOTE

## 12-1 恒定电流和电动势

本节主要介绍恒定电流(steady electric current)、电动势等重要概念.

### 一、电流与电流密度

通常将带电粒子的定向运动称为电流.电流可分为两种：一种是电荷因外电场作用在导体内作宏观定向移动形成的电流，称为**传导电流**(如金属中的电子的定向运动，电解质中离子的运动)；另一种是由带电物体在空间作机械运动所形成的电流，称为**运流电流**.在这一节中，以讨论传导电流为主.

**1. 电流**

用于描述导线中电流大小的物理量称为**电流**(electric current)，用 $I$ 表示.它的物理意义为单位时间内穿过某一面积的电荷量.若 $\mathrm{d}q$ 表示在 $\mathrm{d}t$ 时间内穿过该面积的电荷量，则有

$$I=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{12-1}$$

单位为 A.电流是标量，只有大小，其方向只是表示正电荷行进的方向.

**2. 电流密度**

电流描述的是单位时间内穿过导体上任一面积的电荷量，它只能从整体上给出导体中某一面积的电荷流动情况，不能细致地给出该面各点的电荷流动情况.例如导线的横截面积不同，尽管电流是相同的，但是截面上各点的电荷流动情况有所不同.为了更精确地描述导体中某面积上各点的电荷流动特征，引入一个新的物理量——**电流密度**(electric current density).电流密度是矢量，用 $\boldsymbol{J}$ 表示.电流密度 $\boldsymbol{J}$

的方向与正电荷在该点的运动方向一致;其大小为单位时间内通过与电荷运动方向垂直的单位面积的电荷量.在导线上任取一个面积为 $\mathrm{d}S$ 且与 $\boldsymbol{v}$ 垂直的面积元,如图 12-1 所示.设时间 $\mathrm{d}t$ 内通过该面积元的电荷量为 $\mathrm{d}q$,则

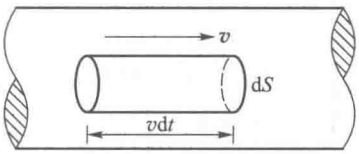


图 12-1 $\boldsymbol{J}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的关系的推导

$$\mathrm{d}q = qnv\mathrm{d}t\mathrm{d}S$$

其中 $n$ 为单位体积内的带电粒子数,$q$ 为带电粒子的电荷量,$\boldsymbol{v}$ 为带电粒子的定向运动速度.则有

$$J = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S\mathrm{d}t} = qnv$$

电流密度的单位为 $\mathrm{A/m^2}$.考虑其方向性,上式可以写为

$$\boldsymbol{J} = qn\boldsymbol{v} \tag{12-2}$$

若 $q>0$,则 $\boldsymbol{J}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 同方向;若 $q<0$,则 $\boldsymbol{J}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 反方向.若导体中有多种载流子,则上式应为

$$\boldsymbol{J} = \sum_{i=1}^{n} qn_i\boldsymbol{v}_i \tag{12-3}$$

若 $\mathrm{d}S$ 为导体中的任一面积元,其法线方向 $\boldsymbol{e}_n$ 与带电粒子的运动方向间的夹角为 $\theta$,电流密度为 $\boldsymbol{J}$,带电粒子的定向运动速度为 $\boldsymbol{v}$,如图 12-2 所示.$\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 在与 $\boldsymbol{v}$ 垂直的方向上的投影为 $\mathrm{d}S\cos\theta$,单位时间内通过 $\mathrm{d}S$ 上的电荷量即电流大小 $\mathrm{d}I$ 为

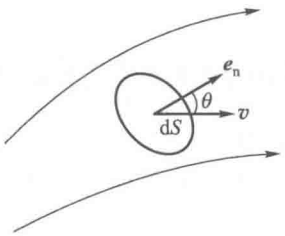


图 12-2 $I$ 与 $\boldsymbol{J}$ 的关系的推导

$$\mathrm{d}I = qnv\mathrm{d}S\cos\theta = qn\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

即

$$\mathrm{d}I = \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{12-4}$$

所以,穿过任一曲面上的电流应为

$$I = \int_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{12-5}$$

这就是电流和电流密度之间的积分关系.可以看出,电流实际上是电流密度在任一曲面上的通量.这一点跟电场强度 $\boldsymbol{E}$ 与电场强度通量 $\Phi_e$ 的关系类似.注意,电流 $I$ 与导体中某一面积对应,而电流密度与导体中某点对应,是位置的矢量函数.

**3. 电流的恒定条件**

恒定电流是指导体内各点处的电流密度 $\boldsymbol{J}$ 都不随时间变化的电流,就是对于任一闭合曲面,类似于电场强度通量,流进闭合曲面的电流密度通量(即电流 $I$)必然从这个闭合曲面的另一面流出,其内的电荷量不随时间变化,即 $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=0$,由式(12-5)得

$$\oint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0 \tag{12-6}$$

上式称之为**电流的恒定条件**.它表明,对于恒定电流,流入某一封闭曲面的电荷量等于流出的电荷量.

这样,在恒定电流的条件下,电荷分布不随时间变化.由这种不随时间变化的电荷所产生的电场叫恒定电场,它与前面所讨论的静电场既有相同点,又有不同点.在产生电场的电荷分布不随时间变化这点上它们是相同的,且都服从电场的高斯定理和环路定理.但它们存在重要区别:第一,产生静电场的电荷相对静止,而产生恒定电场的电荷则可以运动,即有电流.因此,在静电场中导体内部场强为 0,而恒定电场中导体内部的场强不一定为 0;第二,维持静电场不需要能量,而恒定电场的存在总是伴随能量转化(为什么? 请大家思考).

## 二、欧姆定律的微分形式

### 1. 欧姆定律(积分形式)

导体中存在可以自由移动的电荷,它们的宏观定向运动形成电流,这是产生电流的一个条件;另一个是导体两端要维持一定的电势差.加在导体两端的电势差不同,通过该导体的电流也就不同.大量实验结果表明,一段导体中的电流 $I$ 与其两端的电势差 $V$ 成正比,即

$$I=\frac{V}{R} \tag{12-7}$$

式中的比例系数 $\frac{1}{R}$ 由导体的性质决定,$R$ 称为导体的电阻,这个规律称为**欧姆定律**.电阻的单位为 Ω.

导体电阻的大小与导体的材料和几何形状有关.实验表明,对于由一定材料制成的截面均匀的导体,其电阻 $R$ 与长度 $l$ 成正比,与横截面积 $S$ 成反比,有

$$R=\rho\frac{l}{S} \tag{12-8}$$

比例系数 $\rho$ 为材料的**电阻率**(resistivity),它与材料的性质有关,其物理意义为单位长度、单位横截面积某种材料的电阻.电阻率的单位为 Ω · m.电阻率的倒数称为**电导率**(conductivity),即电阻率越大,其电导率越小.电导率用符号 $\sigma$ 表示,单位是 S/m.

### 2. 欧姆定律的微分形式

式(12-7)给出了欧姆定律的积分形式,表示在一段电路中的电势差与电流之间的关系.由于电场强度和电压有一定的关系,可根据式(12-7)导出电场强度 $\boldsymbol{E}$ 与电流之间的关系.在导体中沿电流方向任取一小圆柱状体积元,其长为 $\mathrm{d}l$,截面积为 $\mathrm{d}S$.$A$、$B$ 两端的电势分别为 $V$ 和 $V+\mathrm{d}V$,如图 12-3 所示.根据场强与电势的关系,有

$$\mathrm{d}V=E\mathrm{d}l$$

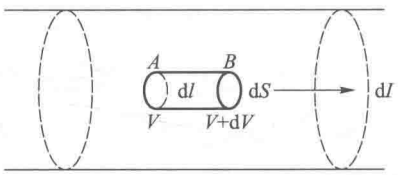



图 12-3　推导欧姆定律的微分形式

由式(12-7)得

$$\mathrm{d}V=R\mathrm{d}I$$

注意到 $\mathrm{d}I=J\mathrm{d}S$，$R=\rho\dfrac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}S}$，上式可写为

$$\mathrm{d}V=J\rho\mathrm{d}l$$

所以

$$E\mathrm{d}l=J\rho\mathrm{d}l$$

即电场强度与电流密度的关系为

$$E=J\rho \quad 或 \quad J=\sigma E \tag{12-9}$$

由于电场强度和电流密度都是矢量，且它们方向相同，写成矢量式为

$$\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E} \tag{12-10}$$

这就是**欧姆定律的微分形式**.表明**导体中任一点的电流密度 $\boldsymbol{J}$ 等于该点的场强 $\boldsymbol{E}$ 与导体的电导率的乘积.**它给出了 $\boldsymbol{J}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 的点对应关系，比式(12-7)更细致地描述了导体的导电规律.

值得注意的是，欧姆定律的微分形式尽管是在恒定情况下推得的，但在非恒定情况下也成立.在这一点上它比积分形式具有更广泛的意义.

## 三、电动势

### 1. 非静电力

电荷的定向移动形成电流.在电场力的作用下，正电荷从高电势处移到低电势处，就像水流在重力作用下，从高处流向低处.但如果将水从低处移向高处则必须有其他外力克服重力做功才能实现.同样道理，将正电荷从低电势处移到高电势处是静电力所不能完成的，必须有其他外力做功才能得以实现.这种其他类型的外力称为**非静电力**，用 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{k}}$ 表示.这样，正电荷在静电力的作用下从高电势移到低电势，又在非静电力作用下逆静电力方向运动返回到电势较高的原位置，以维持恒定电流.

提供非静电力的装置称为**电源**(power supply)，如图 12-4 所示.电源有正、负两极，正极板的电势高于负极板的电势.静电力在电源的内部、外部都存在，对正电荷而言，方向从高电势指向低电势，非静电力仅存在于电源内部，方向从负极 B 指向正极 A.用导线连接两极板，构成一闭合电路.正电荷在静电力的作用下经电源外部(外电路)从正极移到负极，又在非静电力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{k}}$ 作用下经电源内部(内电路)逆静电力的方向从负极回到正极，这样正电荷的流动形成了闭合循环.

电源的种类有很多，在不同类型的电源中，非静电力的性质不同.在化学电池中非静电力是一种化学作用；在发电机中，非静电力是电磁作用；太阳能电池中非静电力是光伏效应.尽管各种电源的非静电力的性质不同，但在电源内部，非静电力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{k}}$ 都要克服静电力做功，将其他形式的能量转化为电能，在这点上，所有的非静

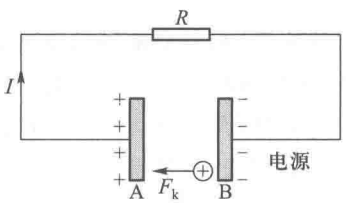



图 12-4 电源的电动势

电力都一样.

**2. 电动势**

不同的电源,将其他形式的能量转化成电能的本领不同.为了定量地描述电源的这种本领,引入**电动势**(electromotive force)的概念.一个**电源的电动势** $\mathscr{E}$ 定义为**把单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时,非静电力所做的功**.即

$$\mathscr{E}=\frac{A}{q} \tag{12-11}$$

电源电动势的大小只取决于电源本身的性质,与外电路无关.电动势的单位与电势相同,为 J/C 或 V.电动势是标量.但是,在习惯上通常把电源内从负极到正极的方向,也就是电势升高的方向,称为电动势的方向,实际上是正电荷所受非静电力的方向.

值得注意的是,电动势与电势是两个完全不同的概念.电动势与非静电力联系在一起,而电势与静电力相关;电动势与外电路无关,而电势则与外电路相关.

在静电场中,电场力 $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}$.如果将非静电力的作用归为通过一种"非静电场" $\boldsymbol{E}_k$ 对电荷的作用,则有

$$\boldsymbol{F}_k=q\boldsymbol{E}_k$$

所以

$$A=\int_{-\text{电源内}}^{+} q\boldsymbol{E}_k\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{12-12}$$

代入式(12-11),电动势为

$$\mathscr{E}=\int_{-\text{电源内}}^{+} \boldsymbol{E}_k\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{12-13}$$

如果在整个回路中处处都存在非静电场的情况,则电动势可表示为

$$\mathscr{E}=\oint_L \boldsymbol{E}_k\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{12-14}$$

## 12-2　磁场　磁感应强度

早在公元前 600 多年我们祖先就发现了天然磁石(化学成分为 $Fe_3O_4$)可以吸引铁的现象,利用强磁性物质制造出的指南针(compass),对世界文明的发展有过重大影响.现在,人们不仅了解了磁石的化学成分,还可以利用铁、钴、镍等合金制造永久磁铁.

视频:地球磁极会翻转

视频:对地磁场磁力线的研究

### 一、基本磁现象

研究发现,条形磁铁两端的磁性最强,称之为**磁极**(magnetic pole).若将其悬挂起来,使它可以在水平面上自由转动,则两磁极总是指向南北方向,因而称指北的一端为北极(用 N 表示),指南的一端为南极(用 S 表示).若用另一磁铁去接近悬挂起来的磁铁,会发现同性磁极互相排斥,异性磁极互相吸引.由此可知,地球是一大磁铁,它的 N 极在地理南极附近,S 极在地理北极附近.任一磁铁,不管将其怎样分割,仍具有南北极.

1820年是电磁学发展史上极为重要的一年.首先,丹麦物理学家奥斯特(H. C. Oersted)发现载流导线会使其周围的小磁针偏转.首次发现电流也具有磁效应.同年,法国物理学家安培通过实验发现,载流导线在磁铁附近会发生运动,随后又发现载流导线之间或载流线圈间有力的作用.这时人们才发现,电现象和磁现象并不是独立的,它们有密切的内在联系.电荷的定向运动形成电流,运动电荷在磁场中也受到力的作用,这就是后面要讨论的洛伦兹力.

安培(A. M. Ampere,1775—1836)

1822年,安培在大量实验的基础上提出了有关物质磁性本质的假说,他认为一切磁现象的起源是运动电荷.世界上任何物质都由分子组成,每个分子内电荷运动的总效果相当于一闭合电流,称为**分子电流**(molecular current).分子电流相当于一个元磁铁,这个元磁铁的N、S极相当于分子电流的两个面,它们与分子电流的关系如图12-5所示.每个分子电流都会产生磁效应,物质的磁性就是所有分子电流磁效应的总和.现代物质电结构理论证实了安培的假设.分子中的电子除绕核运动还有自身的自旋运动,这些运动等效于一个回路电流,即分子电流.

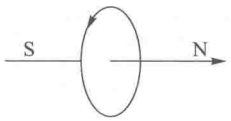



图12-5 分子电流

由此可知,一切磁现象的起源就是运动电荷.磁铁的磁效应、电流的磁效应都是运动电荷的磁效应,这种磁效应通过磁场表现出来.

## 二、磁场 磁感应强度

运动电荷周围存在的一种物质场称之为**磁场**(magnetic field).两个运动电荷或两电流之间的作用就是通过磁场进行的.例如磁铁在其周围产生磁场,并通过该磁场对其附近的载流导线给予力的作用.磁场是一种特殊的物质,它对外的表现主要体现在:① 磁场对在其中的运动电荷、载流导线及磁铁等有力的作用;② 磁场储有能量,表现为当载流导线在磁场中运动时,磁场力会做功.

在电场中用电场强度 $\boldsymbol{E}$ 来描述电场的性质.同样,在磁场中也可以用**磁感应强度**(magnetic induction) $\boldsymbol{B}$ 来描述磁场中各点的特征.注意,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 在物理地位上是完全相同的,但由于历史原因,将其称为磁感应强度.

大量实验表明,运动电荷在磁场中会受到力的作用,受力 $\boldsymbol{F}$ 的方向总是与运动电荷的速度方向垂直,即 $\boldsymbol{F}\perp\boldsymbol{v}$,受力 $\boldsymbol{F}$ 的大小正比于运动电荷的电荷量 $q$ 及运动速度的大小 $v$.所受磁力的最大值 $F_{\max}$ 与 $q$、$v$ 的比值 $\dfrac{F_{\max}}{qv}$ 仅与场点有关,与 $q$、$v$ 无关,即不同的场点,$\dfrac{F_{\max}}{qv}$ 有着不同但确定的值;而在同一场点,磁力的大小 $F$ 不是常量,与速度 $\boldsymbol{v}$ 和磁场方向的夹角有关,当 $\boldsymbol{v}$ 与磁场方向平行时,磁力为零,而当 $\boldsymbol{v}$ 与

磁场方向垂直时，磁力最大.

根据上述实验结果，可以这样定义磁感应强度 $\boldsymbol{B}$：① 在磁场中某点，若正电荷的运动方向与该点处小磁针北极的指向一致，它所受磁力为零，定义此方向为该点处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的方向；② 在磁场中某点，若正电荷的运动方向与该点处小磁针北极的指向方向垂直，所受磁力最大 $F_{max}$.定义比值 $\frac{F_{max}}{qv}$ 为磁场中某点磁感应强度的大小，即

$$B=\frac{F_{max}}{qv} \tag{12-15}$$

并用其描述磁场的强弱.在国际单位制中磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的单位为 T.1 T=1 N·A$^{-1}$·m$^{-1}$.由于 T 这个单位很大，有时也沿用另一单位 Gs，它与 T 的换算关系为

$$1\ \mathrm{T}=10^4\ \mathrm{Gs}$$

表 12-1 列出了某些典型磁场的磁感应强度的值.

**表 12-1　某些典型磁场的 $\boldsymbol{B}$ 值**

| 磁　场　源 | $B$/T | 磁　场　源 | $B$/T |
|---|---|---|---|
| 电磁屏蔽室最小值 | 约 $10^{-14}$ | 小磁针 | 约 $10^{-2}$ |
| 人体心脏 | 约 $3\times10^{-10}$ | 大型电磁铁 | 约 2 |
| 星际空间 | 约 $10^{-10}$ | 实验室 | $10^{-2}\sim10^{4}$ |
| 室内电线周围 | 约 $10^{-4}$ | 太阳黑子 | 约 0.3 |
| 地球表面 | 约 $0.5\times10^{-4}$ | 中子星表面 | 约 $10^{8}$ |

## 12-3　毕奥-萨伐尔定律

本节将定量地研究真空中的电流与它在空间任一点所激发的磁场间的关系，这个关系首先由毕奥和萨伐尔给出.

### 一、毕奥-萨伐尔定律

文档：毕奥

文档：萨伐尔

1820 年，在奥斯特实验的启发下，法国物理学家毕奥(J. B. Biot)和萨伐尔(F. Savart)细致地研究了载流导线对小磁针的作用后指出：直线电流对磁极的作用正比于电流的大小，反比于它们之间的距离，作用力的方向则垂直于磁极到导线的垂线.法国另一位数学家、物理学家拉普拉斯根据毕奥和萨伐尔的结果，从数学上推导出每个小电流元施加在磁极上的作用力，力的方向垂直于电流元与它到磁极的径矢所构成的平面，力的大小反比于距离的平方，得到了计算电流磁场的基本公式.

假设真空中有一载流导线，其电流为 $I$.将其视为由无限多个小段电流元的集

合,用矢量 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 代表任一电流元,其方向为电流的流向,大小为电流 $I$ 与导线上线元 $\mathrm{d}l$ 的乘积.每个电流元都在空间激发磁场.根据毕奥、萨伐尔及拉普拉斯的研究,任一电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 在空间某点 $P$ 处所激发的磁感应强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$\mathrm{d}B = k\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2} \tag{12-16}$$

其中,$r$ 表示电流元到 $P$ 点的径矢 $\boldsymbol{r}$ 的大小,$\theta$ 为 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 之间小于 $\pi$ 的夹角,$k$ 为比例系数.在国际单位制中,$k=\dfrac{\mu_0}{4\pi}=10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$;$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$,称为真空中的**磁导率**(permeability).$\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 所构成的平面,指向由 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 沿 $\theta$ 角转向 $\boldsymbol{r}$ 时螺旋前进的方向,如图 12-6 所示.将式(12-16)写为矢量式为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{12-17}$$

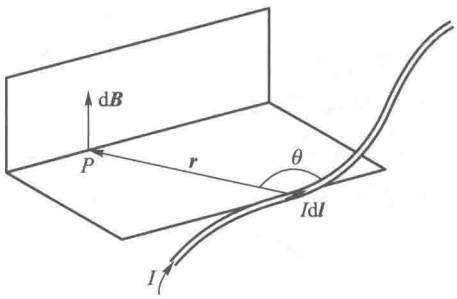



图 12-6 电流元所激发的磁感应强度

称之为**毕奥-萨伐尔(-拉普拉斯)①定律**.空间任一点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 应为各个电流元在该点产生的磁感应强度的矢量和,即

$$\boldsymbol{B}=\int_L \mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_L\frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{12-18}$$

## 二、毕奥-萨伐尔定律的应用

### 1. 载流长直导线的磁场

如图 12-7 所示,设 $MN$ 为载流长直导线,电流为 $I$,$P$ 为其附近的一点,到导线的垂直距离为 $a$,计算 $P$ 点的磁感应强度.

首先在直导线上任取一电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$,由毕奥-萨伐尔定律知,该电流元在 $P$ 点的磁感应强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$$

方向为垂直于纸面向里,在图中由⊗表示.因为直导线上所有电流元在 $P$ 点所产生

① 有的教材将其称为毕奥-萨伐尔-拉普拉斯定律,本书统称为毕奥-萨伐尔定律.

的磁感应强度的方向相同(均为垂直于纸面向里),所以 $P$ 点的磁感应强度 $B$ 为各电流元的磁感应强度 $\mathrm{d}B$ 的积分,即

$$B=\int_M^N \mathrm{d}B=\int_M^N \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$$

很显然,式中 $l$、$\theta$、$r$ 均为变量,所以在积分之前要统一变量.由图 12-7 可见:

$$l=a\tan\alpha,\quad \mathrm{d}l=a\sec^2\alpha\mathrm{d}\alpha$$

$$\theta=\frac{\pi}{2}+\alpha,\quad \sin\theta=\cos\alpha,\quad r=\frac{a}{\cos\alpha}=a\sec\alpha$$

代入上式,整理得

$$B=\int_{\alpha_1}^{\alpha_2}\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}\cos\alpha\mathrm{d}\alpha=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\alpha_2-\sin\alpha_1)\tag{12-19}$$

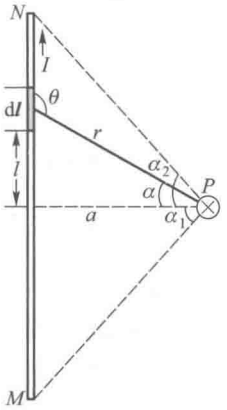



图 12-7　载流直导线附近磁场的计算

方向为垂直于纸面向里.需要指出的是,$\alpha_1$、$\alpha_2$ 为直导线的两个端点到 $P$ 点的径矢与 $P$ 点到直导线垂线间的夹角.若从垂线起顺时针转时,角 $\alpha$ 取正值,则逆时针转时,角 $\alpha$ 取负值.

对于"无限长"载流直导线,$\alpha_1=-\pi/2$,$\alpha_2=\pi/2$,由式(12-19)得 $P$ 点的磁感应强度 $B$ 为

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\tag{12-20}$$

显然,磁场随着 $P$ 点到载流直导线的距离的增大而减小,这是一个典型的非均匀磁场.如果 $\alpha_1=0$,$\alpha_2=\dfrac{\pi}{2}$,或 $\alpha_1=-\dfrac{\pi}{2}$,$\alpha_2=0$,即半无限长载流直导线,产生的磁感应强度为

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

**2. 圆环电流在其轴线上的磁场**

如图 12-8 所示,设真空中有一圆电流,半径为 $R$,圆心为 $O$,其上电流为 $I$,$P$ 为其轴线上一点,计算 $P$ 点的磁感应强度.

首先在圆电流上任取一电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$,由毕奥-萨伐尔定律知,该电流元在 $P$ 点的磁感应强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$$

方向如图 12-8 所示.注意到 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 所成夹角为 $\pi/2$,所以上式可简化为

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l}{r^2}$$

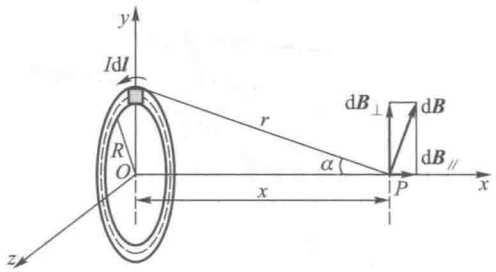



图 12-8 圆电流轴线上的磁场计算

各电流元在 $P$ 点所产生的磁感应强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的方向不相同.注意到各 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 与轴线的夹角是相同的,将其分解为平行于轴线的分量 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}_{/\!/}$ 与垂直于轴线的分量 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}_{\perp}$.因对称关系,圆电流上同一直径两端所对应的电流元在 $P$ 点的磁感应强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 在垂直方向的分量大小相等、方向相反,相互抵消.这样圆环电流在其轴线上任一点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 是各电流元产生的磁感应强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的轴线方向分量的代数和,即

$$B=\int_L \mathrm{d}B_{/\!/}=\int_L \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l}{r^2}\sin\alpha$$

注意到 $\alpha$、$r$ 均为常量,所以

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r^2}\sin\alpha\oint_L \mathrm{d}l=\frac{\mu_0 I}{4\pi r^2}\sin\alpha\cdot 2\pi R$$

因为 $r^2=R^2+x^2$,$\sin\alpha=\dfrac{R}{r}=\dfrac{R}{(R^2+x^2)^{1/2}}$,整理得

$$B=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}} \tag{12-21}$$

这是圆电流在其轴线上一点所产生的磁感应强度的大小,它的方向沿轴线方向,与电流的环绕方向呈右手螺旋关系.对于一个半径 $R$ 一定、电流 $I$ 为常量的圆环电流,在其轴线上的磁场随离圆心的距离 $x$ 的增加而减弱,如图 12-9 所示.

对于圆心处,$x=0$,由式(12-21)得

$$B_0=\frac{\mu_0 I}{2R} \tag{12-22}$$

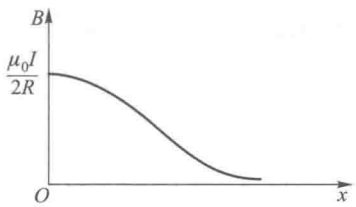



图 12-9 圆环电流轴线上的 $B$-$x$ 曲线

显然,$B_0\propto\dfrac{1}{R}$,圆环越大,环心处磁场越弱.

对于轴线上远离圆电流处,$x\gg R$,作级数展开,近似得

$$B=\frac{\mu_0 I R^2}{2x^3\left(1+\dfrac{R^2}{x^2}\right)^{3/2}}\approx\frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} \tag{12-23}$$

随 $x$ 增大，$B$ 越来越弱，当 $x\to\infty$ 时，$B\to 0$.

如果圆电流有 $N$ 匝，则其轴线上的磁感应强度为

$$B=\frac{\mu_0 NIR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}} \tag{12-24}$$

【例 12-1】　一根无限长载流导线被弯曲成如图 12-10 所示的形状，其上通有电流 $I$，求 $O$ 点的磁感应强度.

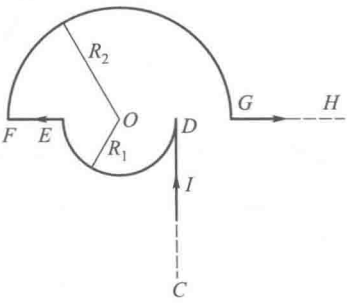



图 12-10　例 12-1 用图

【解】　这根无限长载流导线可以分解为半无限长载流直导线 $CD$、$GH$、线段 $EF$ 及半圆环电流 $DE$、$FG$，依照磁场叠加原理，$O$ 点的磁感应强度应是它们在 $O$ 点所激发的磁感应强度的矢量和，即

$$\boldsymbol{B}_O=\boldsymbol{B}_{CD}+\boldsymbol{B}_{\overset{\frown}{DE}}+\boldsymbol{B}_{EF}+\boldsymbol{B}_{\overset{\frown}{FG}}+\boldsymbol{B}_{GH}$$

对于半无限长载流直导线 $CD$：

$$B_{CD}=\frac{1}{2}\frac{\mu_0 I}{2\pi R_1}=\frac{\mu_0 I}{4\pi R_1},\quad \text{方向}\odot$$

对于电流 $EF$ 和半无限长直电流 $GH$：

$$B_{EF}=0,\quad B_{GH}=0\qquad (\text{为什么?})$$

对于半圆形电流 $DE$、$FG$：

$$B_{\overset{\frown}{DE}}=\frac{1}{2}\times\frac{\mu_0 I}{2R_1}=\frac{\mu_0 I}{4R_1},\quad \text{方向}\otimes$$

$$B_{\overset{\frown}{FG}}=\frac{1}{2}\times\frac{\mu_0 I}{2R_2}=\frac{\mu_0 I}{4R_2},\quad \text{方向}\otimes$$

取垂直于纸面向里为正，则

$$B_O=\frac{\mu_0 I}{4R_1}+\frac{\mu_0 I}{4R_2}-\frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$$

**讨论**：这是利用毕奥-萨伐尔定律的结果及磁场叠加原理求解某点磁场的典型例题，也是经常遇到的问题，这需要大家灵活运用这两点，并正确判断磁场的方向.

【例 12-2】　电流均匀流过宽为 $b$ 的无限长平面导体薄板，电流为 $I$，沿板长方向流动，如图 12-11(a)所示.求在薄板平面内，距板的一边为 $a$ 的 $P$ 点处的磁感应强度.

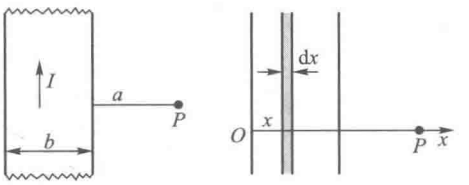



图 12-11　例 12-2 用图

【解】　宽为 $b$ 的平面电流板可以被认为是由无限多根无限长的载流直导线排列而成，根据磁场叠加原理，$P$ 点的磁感应强度应是它们所激发磁场的矢量和.

取如图 12-11(b)所示的坐标，在距 $O$ 点 $x$ 处取一宽为 $\mathrm{d}x$ 的小窄条，将其视为无限长载流直导线，其上电流 $\mathrm{d}I=\dfrac{I}{b}\mathrm{d}x$ 在 $P$ 点所激发的磁感应强度为

$$dB=\frac{\mu_0 dI}{2\pi r}$$

其中 $r=a+b-x$，所以

$$dB=\frac{\mu_0\frac{I}{b}dx}{2\pi(a+b-x)}=\frac{\mu_0 I dx}{2\pi b(a+b-x)}$$

方向为垂直于纸面向里，注意到所有电流元在 $P$ 点的磁感应强度的方向相同，所以 $P$ 点的磁感应强度的大小为

$$B=\int dB=\frac{\mu_0 I}{2\pi b}\int_0^b\frac{dx}{a+b-x}=\frac{\mu_0 I}{2\pi b}\ln\frac{a+b}{a}$$

方向为垂直于纸面向里.

从以上的讨论中可以总结出利用毕奥-萨伐尔定律和磁场叠加原理求磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的步骤如下：① 选取适当的电流元或某些典型电流为积分微元 $dI$；② 利用毕奥-萨伐尔定律和典型电流的磁场，给出微元在场点的 $d\boldsymbol{B}$；③ 建立合适的坐标系，将 $d\boldsymbol{B}$ 分解为分量式，然后对每个分量进行积分，注意对称性，统一积分变量，正确确定上下限；④ 求出总的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$，特别注意指明它的方向，并对结果进行分析讨论.

## 三、运动电荷的磁场

电流磁效应的本质是运动电荷激发磁场.现在利用毕奥-萨伐尔定律来推导运动电荷在空间激发的磁场.

如图 12-12 所示，根据毕奥-萨伐尔定律，载流导线中任一电流元 $Id\boldsymbol{l}$ 在空间一点 $P$ 产生的磁感应强度为

$$d\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}$$

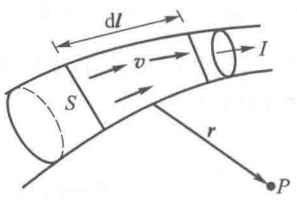


图 12-12 运动电荷的磁场

设导线中流动的是正电荷，其速度方向与 $I$ 相同（若是负电荷方向则与 $I$ 相反），所带电荷量为 $q$，速度为 $\boldsymbol{v}$，导线的横截面积为 $S$，导线中单位体积内的运动电荷数为 $n$，则单位时间内穿过电流元一个横截面的电荷量即电流为

$$I=qnvS \tag{12-25}$$

代入 $d\boldsymbol{B}$ 中，有

$$d\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qnvSd\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}$$

因为 $\boldsymbol{v}$ 的方向与 $d\boldsymbol{l}$ 相同，故有 $vd\boldsymbol{l}=\boldsymbol{v}dl$，得

$$d\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qnSdl\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{r}}{r^3}$$

注意到 $Sdl$ 为电流元的体积，所以 $dN=nSdl$ 为电流元内所包含的运动电荷总数.那么，一个运动电荷在空间 $P$ 点所产生的磁感应强度为

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}N}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{12-26}$$

式中 $\boldsymbol{r}$ 为电荷到 $P$ 点的径矢.$\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{r}$ 所成平面且呈右手螺旋关系,若 $q>0$,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{r}$ 同向,若 $q<0$,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{r}$ 反向,如图 12-13 所示.$\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$|\boldsymbol{B}|=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{|q||\boldsymbol{v}|\sin\theta}{r^2} \tag{12-27}$$

$\theta$ 为 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 之间小于 $\pi$ 的夹角.

图 12-13　运动电荷所产生的磁场

【例 12-3】　如图 12-14 所示,一扇形薄片,半径为 $R$,张角为 $\alpha=\frac{\pi}{4}$,其上均匀分布正电荷,电荷面密度为 $\sigma$,薄片绕过 $O$ 点且垂直于薄片的轴转动,角速度为 $\omega$.求 $O$ 点处的磁感应强度.

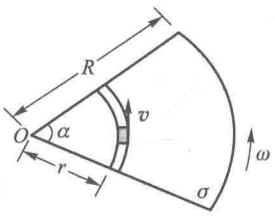



图 12-14　例 12-3 用图

【解】　解法一:用运动电荷的磁场处理,在扇形上任取一小微元 $\mathrm{d}S$ 作为电荷元,其上所带电荷量为 $\mathrm{d}q=\sigma\mathrm{d}S=\sigma r\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}r$,在 $O$ 点所产生的磁场大小为

$$\mathrm{d}B'=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\sigma r\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}r v\sin\theta}{r^2}$$

其中 $v=r\omega$,$\theta=\frac{\pi}{2}$,所以 $\sin\theta=1$,方向为垂直于纸面向外.注意到,整个扇形薄片上的电荷在 $O$ 点的磁场方向相同,所以,$O$ 点的磁场只是各运动电荷磁场的代数和,又因为处在半径同为 $r$ 的环上的各运动电荷速率一样,故圆环在 $O$ 点的磁感应强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\sigma r\alpha\mathrm{d}r r\omega}{r^2}=\frac{\mu_0\sigma\alpha\omega\mathrm{d}r}{4\pi}$$

所以,$O$ 点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$B=\int\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\sigma\alpha\omega}{4\pi}\int_0^R\mathrm{d}r=\frac{\mu_0\sigma\alpha\omega R}{4\pi}$$

将 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 代入,有

$$B=\frac{1}{16}\mu_0\sigma\omega R$$

方向垂直于纸面向外.

解法二:用毕奥-萨伐尔定律求.在扇形薄片取一半径为 $r$、宽为 $\mathrm{d}r$ 的弧,其上电荷量为 $\mathrm{d}q=\sigma r\alpha\mathrm{d}r$,如图 12-14 所示,绕 $O$ 点以角速度 $\omega$ 转动,相当于一圆电流,电流大小为

$$\mathrm{d}I=\sigma r\alpha\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}r$$

在环心处的磁感应强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$dB=\frac{\mu_0 dI}{2r}=\frac{\mu_0}{2r}\frac{\sigma r\alpha\omega dr}{2\pi}=\frac{\mu_0\sigma\alpha\omega}{4\pi}dr$$

整个扇形可认为是由许多个半径从 $O$ 到 $R$ 的弧所构成，在 $O$ 点的磁场方向一致，故磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$B=\int dB=\int_0^R\frac{\mu_0\sigma\alpha\omega}{4\pi}dr=\frac{\mu_0\sigma\alpha\omega}{4\pi}R$$

将 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 代入，得

$$B=\frac{\mu_0\sigma\omega}{16}R$$

方向垂直于纸面向外.结果与解法一相同.

## 12-4 磁场的高斯定理和安培环路定理

为了了解磁场的性质，下面将讨论磁场的高斯定理和安培环路定理.

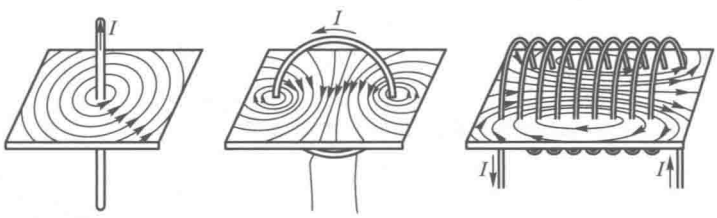
### 一、磁感应线

在静电场中用电场线来形象地描述电场，同样，也可以用磁感应线来形象地描述磁场.磁感应线又称**磁感线**(magnetic induction line).磁感应线是一些有向曲线，线上每点的切线方向即是该点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的方向；在磁场中某点处，通过垂直于磁场单位面积的磁感应线的条数称为该点的磁感应线的数密度，即为该点的 $\boldsymbol{B}$ 的大小，即

$$B=\frac{d\Phi_m}{dS_\perp} \tag{12-28}$$

其中 $d\Phi_m$ 为穿过与 $\boldsymbol{B}$ 垂直的面积元 $dS_\perp$ 的磁感应线的条数，显然磁感应线稠密处磁场较强，稀疏处磁场较弱.

图 12-15 给出了长直导线、圆环电流、螺线管的磁感应线的分布.从图中可以看出磁感应线都是环绕电流的，既无起点又无终点的闭合曲线，并且永不相交.磁感应线的环绕方向与电流环绕方向呈右手螺旋关系.




(a) 长直电流　　(b) 圆电流　　(c) 螺线管电流

图 12-15　几种载流导线的磁感应线

## 二、磁通量　磁场的高斯定理

与电场中电场强度通量的概念相似，在磁场中穿过任一曲面的磁感应线的条数，定义为穿过该曲面的**磁通量**(magnetic flux)，根据式(12-28)，穿过 $dS_\perp$ 上的磁通量为

$$d\Phi_m = B \cdot dS_\perp$$

若 $dS$ 为任一面积元，$dS_\perp = dS\cos\theta$，如图 12-16 所示，则穿过其上的磁通量可写为

$$d\Phi_m = B \cdot dS\cos\theta$$

令 $d\boldsymbol{S} = dS\boldsymbol{e}_n$，$\boldsymbol{e}_n$ 为法向单位矢量，则有

$$d\Phi_m = \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S} \tag{12-29}$$

穿过任一曲面的磁通量为

$$\Phi_m = \int_S \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S} \tag{12-30}$$

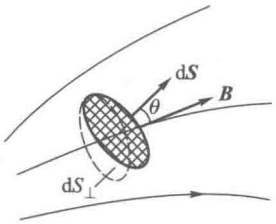


图 12-16　磁通量的计算

在国际单位制中，磁通量的单位为韦伯，用 Wb 表示，1 Wb = 1 T · m$^2$.

对于任一闭合曲面，取外法线方向为正向，这样由闭合曲面里面穿出的磁通量为正，进入闭合曲面的磁通量为负.对于任一闭合曲面来说，由于磁感应线是闭合曲线，穿出的磁感应线的条数一定等于穿进的磁感应线的条数.所以，**穿过任一闭合曲面的磁通量必然为零**，即

$$\oint_S \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S} = 0 \tag{12-31}$$

上式称为**磁场的高斯定理**，是电磁场理论的基本方程之一.在恒定磁场中，穿过任一闭合曲面的磁通量为零，说明恒定磁场是无源场.这是磁场的一个重要特征.

【例 12-4】　求图 12-17 中穿过与无限长直电流 $I$ 共面的 $\triangle ABC$ 的磁通量.

【解】　建立如图所示的 $Oxy$ 坐标系，长直导线在空间所激发磁场的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

显然，该磁场不是均匀场.在 $\triangle ABC$ 中的阴影部分的面积为

$$dS = y \cdot dx = (x-a)\tan\theta dx$$

此处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

方向垂直于纸面向里，取小面元的正法线方向与 $\boldsymbol{B}$ 的方向一致，故

$$d\Phi_m = \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S} = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}(x-a)\tan\theta dx$$

整个 $\triangle ABC$ 上的总磁通量为

$$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x}(x-a)\tan\theta dx$$

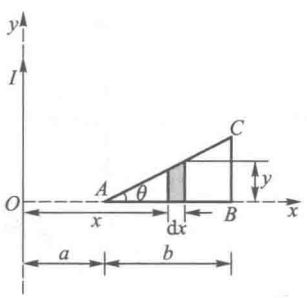


图 12-17　例 12-4 用图

$$= \frac{\mu_0 Ib}{2\pi}\tan\theta - \frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\tan\theta \ln\frac{a+b}{a}$$

请读者认真思考一下，是否可以先求出：$B = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x}\mathrm{d}x$，再求 $\Phi_m = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{S}_{\triangle}$，为什么？

## 三、安培环路定理

我们知道磁感应线是环绕着电流的闭合曲线，因此可以沿一条磁感应线取 $\boldsymbol{B}$ 矢量的线积分 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，由于磁感应线上各点 $\boldsymbol{B}$ 的方向与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 相同，$\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}>0$，所以 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}\neq 0$.

**安培环路定理指出，对于真空中的恒定磁场，磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 沿任一闭合曲线的线积分（$\boldsymbol{B}$ 的环流）等于此闭合曲线所包围电流代数和的 $\mu_0$ 倍.** 其数学表达式为

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \sum_i I_i \tag{12-32}$$

其中电流的正、负与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 绕行闭合曲线的方向有关，如果电流 $I$ 的流向与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的绕行方向呈右手螺旋关系，则 $I$ 为正，反之 $I$ 为负.

下面以无限长载流直导线为例分四种情况来证明安培环路定理.

（1）环路中包含长直电流 $I$. 在垂直于导线的平面内，作一包围电流的任意闭合曲线 $L$，如图 12-18(a)所示. 根据式(12-20)，$K$ 点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

磁感应线是以电流为圆心的一个个同心圆，且呈右手螺旋关系，故 $\boldsymbol{B}$ 的方向如图所示. 在 $K$ 点取一线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，环绕方向如图所示，则有

$$\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cos\theta\,\mathrm{d}l$$

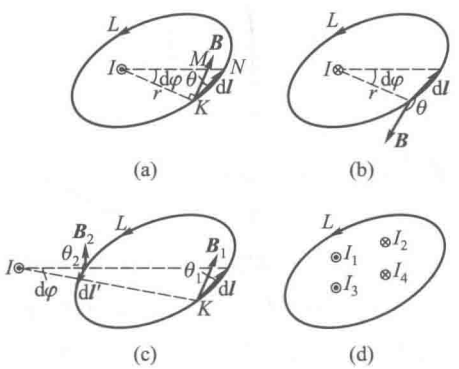



图 12-18 利用长直导线求证安培环路定理

因为 $\mathrm{d}l \cdot \cos\theta \approx KM = r\mathrm{d}\varphi$，所以上式可写为

$$\boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r\mathrm{d}\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathrm{d}\varphi$$

$\boldsymbol{B}$ 的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\oint \mathrm{d}\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} 2\pi = \mu_0 I$$

（2）如果电流的流向为垂直纸面向里，如图 12-18(b)所示，$\boldsymbol{B}$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的夹角 $\theta$ 介于 $\frac{\pi}{2}$～$\pi$ 之间，则

$$r\mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}l \cdot \cos(\pi - \theta) = -\mathrm{d}l \cdot \cos\theta$$

所以

$$\boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}(-r\mathrm{d}\varphi) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathrm{d}\varphi$$

于是有

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\mu_0 I$$

（3）如果所取回路中不包含电流，如图 12-18(c)所示，那么对应于一个张角 $\mathrm{d}\varphi$，会在闭合回路中出现两个与之相对应的线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 和 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$，且有

$$\mathrm{d}l \cdot \cos\theta_1 = r_1\mathrm{d}\varphi, \quad \mathrm{d}l' \cdot \cos\theta_2 = -r_2\mathrm{d}\varphi$$

则两线元上会有

$$\boldsymbol{B}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \boldsymbol{B}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}' = 0$$

对于整个回路

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

（4）如果回路中包围的电流不止一个[图 12-18(d)]，利用磁场的叠加原理，也可以求出其环流值：

$$\begin{aligned}\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} &= \int (\boldsymbol{B}_1 + \boldsymbol{B}_2 + \cdots + \boldsymbol{B}_n) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \\ &= \oint_L \boldsymbol{B}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \oint_L \boldsymbol{B}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \cdots + \oint_L \boldsymbol{B}_n \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \\ &= \mu_0 \sum_i I_i\end{aligned}$$

$\sum_i I_i$ 为回路所围电流的代数和，当 $I_i$ 与 $L$ 的环绕方向呈右手螺旋关系时为正，反之为负.

综合以上四种情况，安培环路定理都是成立的.理论上由毕奥-萨伐尔定律可以进一步证明，对任意形状的恒定电流，安培环路定理都是普遍成立的.

由安培环路定理可以看出，磁场的环流一般不等于零，所以，恒定磁场不是保守场.但是，它揭示了磁场的一个重要特性——磁场是**有旋场**(curl field).磁场的高斯定理和安培环路定理所阐述的磁场的两个特性：**无源**、**有旋**；与静电场的**有源**、**无**

旋有着本质的区别.

应当注意:① $\boldsymbol{B}$ 的环流仅与闭合曲线内所围的电流有关,与闭合曲线外的电流无关.但是,闭合曲线上任一点的 $\boldsymbol{B}$ 是由空间所有电流决定的,即与闭合曲线内外的电流都有关。② 安培环路定理中的电流 $I$ 必须是闭合、恒定的,而且与闭合曲线呈铰链状.对于一段恒定电流的磁场,安培环路定理是不成立的.对于非恒定电流的磁场,安培环路定理也不成立.无限长直导线可认为在无限远处是闭合的.③ 如果一根导线呈螺旋状,多次穿入同一闭合回路,则在 $\sum_i I_i$ 中要多次计入,如图 12-19 中, $\sum_i I_i = -2I$.

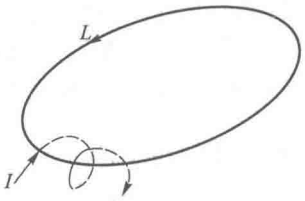



图 12-19 闭合回路与闭合电流的关系

## 四、安培环路定理的应用

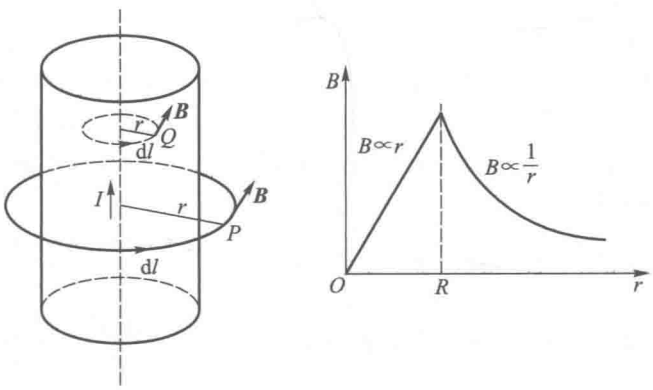
**1. 无限长直圆柱形载流导线内外的磁场**

设圆柱体的截面半径为 $R$,恒定电流 $I$ 沿轴线方向流动,并均匀分布在截面上.因圆柱体是无限长的,所以,磁场对圆柱体也呈轴对称分布,磁感应线组成的平面与轴线垂直,是以该平面与轴线交点为中心的一个个同心圆[图 12-20(a)],那么以这样的圆为积分的闭合路径,并使电流方向与积分路径环绕方向呈右手螺旋关系,$\boldsymbol{B}$ 的方向处处与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 平行,在同一圆周上 $\boldsymbol{B}$ 的大小是一样的,所以 $\boldsymbol{B}$ 的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = B \cdot 2\pi r$$

对于圆柱体外距轴线距离为 $r$ 的 $P$ 点,因全部电流 $I$ 穿过积分回路,且与积分路径呈右手螺旋关系,由安培环路定理得

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$




(a) 环路　　(b) 分布曲线

图 12-20 圆柱形导线内外的磁场分布

所以

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tag{12-33}$$

显然，无限长载流圆柱体外的磁场与无限长直载流导线所激发的磁场相同.其大小与该点到轴线的距离 $r$ 成反比.

对于圆柱体内距轴线为 $r$ 的 $Q$ 点，以过 $Q$ 点的圆作为积分路径，此时，闭合路径内所包围的电流仅是总电流 $I$ 的一部分 $I'$，在均匀分布时，$I'=\frac{I}{\pi R^2}\pi r^2=I\frac{r^2}{R^2}$，由安培环路定理得

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=B\cdot 2\pi r=\mu_0\frac{I}{R^2}r^2$$

所以，导体内 $Q$ 点的磁感应强度为

$$B=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{Ir}{R^2} \tag{12-34}$$

由此可见，圆柱体导线内部的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小与离开轴线的距离 $r$ 成正比，$B-r$ 曲线如图 12-20(b)所示.

如果电流全部均匀分布在圆柱形导线的表面上(即载流圆柱面)，对于导线外的磁场分布与原来一样，由式(12-33)给出；但对于圆柱内的任一点，因积分路径中不包围电流，$I=0$.所以，由安培环路定理得

$$B=0 \tag{12-35}$$

**2. 载流长直密绕螺线管内的磁场**

利用安培环路定理可以求载流密绕螺线管内的磁场分布.设螺线管上导线绕得均匀、紧密，每匝中通过的电流为 $I$，总匝数为 $N$，螺线管的长度为 $L$.如果螺线管的长度 $L$ 远大于其直径，则可以认为螺线管无限长.这时管内的磁感应线应是与轴线平行的直线，而且在同一磁感应线上各点的磁感应强度 $B$ 是相同的；在管外，磁场较弱，完全可以忽略不计.

$P$ 点为无限长直螺线管内的任一点，如图 12-21 所示，为了求 $P$ 点的磁感应强度 $B$，取一过 $P$ 点的矩形闭合路径 $abcda$，环绕方向如图所示，根据前面分析可知，管内同一磁感应线上各点的磁感应强度是相同的，方向与电流环绕方向呈右手螺旋关系，$\boldsymbol{B}$ 的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_a^b \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}+\int_b^c \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}+\int_c^d \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}+\int_d^a \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

显然，在 $cd$ 段上 $B=0$，所以 $\int_c^d \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$；而在 $bc$ 或 $da$ 段上，要么 $B=0$，要么 $\boldsymbol{B}\perp \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，故 $\int_b^c \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_d^a \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$.在 $ab$ 段上 $B\neq 0$，方向与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 相同，于是

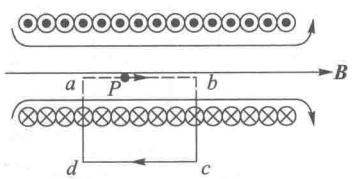



图 12-21　长直密绕螺线管中的磁场分布

$$\oint \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_a^b \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = B \mid ab \mid$$

闭合积分路径 $abcda$ 内所包围的电流 $\sum_i I_i$ 为

$$\sum_i I_i = \frac{N}{L} \mid ab \mid I$$

根据安培环路定理有

$$B \mid ab \mid = \mu_0 \frac{N}{L} \mid ab \mid I$$

管内任一点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I = \mu_0 n I \tag{12-36}$$

式中 $n = \frac{N}{L}$，表示单位长度上的匝数.由于 $P$ 点是任意取的，所以在无限长直螺线管内的磁场是均匀的，方向平行于轴线.

**3. 载流螺绕环内的磁场**

缠绕在环形管上的一组圆环形电流就构成了螺绕环.图 12-22 给出其剖面图，如果环上电流绕得很紧密，则磁场几乎全部都集中在螺绕环内，环外磁场接近于零.由于对称性，环内磁场的磁感应线是一个个同心圆，圆心在过环心的直线上，并且同一条磁感应线上的 $B$ 是相同的，方向沿圆的切线方向.

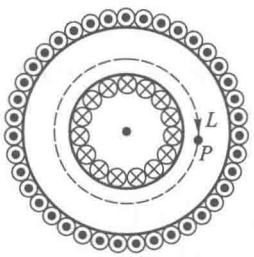


图 12-22 螺绕环中的磁场分布

设 $P$ 点为螺绕环内任一点，如图 12-22 所示，过 $P$ 点取一同心圆形回路作积分路径 $L$，环绕方向如图所示，所以 $\boldsymbol{B}$ 的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = B \oint_L \mathrm{d}l = B \cdot 2\pi r$$

式中 $r$ 是回路的半径，设环上电流的总匝数为 $N$，电流为 $I$，所以回路中所围的电流 $\sum_i I_i$ 为

$$\sum_i I_i = NI$$

由安培环路定理得

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

$P$ 点的磁感应强度的大小为

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

显然，在环内不同磁感应线上的磁场是不同的，即环内磁场是非均匀的.

当螺绕环的横截面积很小，内、外径差 $(r_2 - r_1) \ll$ 环的平均半径 $r$，则可近似认为环内的磁场是均匀的，取圆环的平均周长为 $l = 2\pi r$，环内各点的磁感应强度 $B$ 的

量值为

$$B=\frac{\mu_0 NI}{l}=\mu_0 nI \tag{12-37}$$

$n$ 为环上单位长度上的匝数.$\boldsymbol{B}$ 的方向与电流流向呈右手螺旋关系.

【例 12-5】 如图 12-23 所示,由无限多根无限长直载流导线构成的平面,单位长度上的匝数为 $n$,每根上流有电流 $I$,求平面附近磁感应强度的分布.

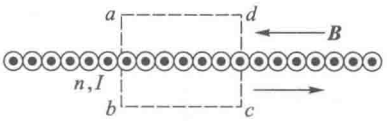



图 12-23　例 12-5 用图

【解】 由对称性分析知,无限大载流平面的磁感应线是平行于平面且上、下对称的平行直线,磁场的方向与电流呈右手螺旋关系.所以作一上下对称的矩形回路 $abcda$,环绕方向如图所示,$\boldsymbol{B}$ 的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_a^b \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}+\int_b^c \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}+\int_c^d \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}+\int_d^a \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=2\int_b^c B\mathrm{d}l=2B\,|\,bc\,|$$

其内电流为

$$\sum_i I_i=nI\,|\,bc\,|$$

所以,由安培环路定理知 $P$ 点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$B=\frac{1}{2}\mu_0 nI$$

因为磁感应强度与位置无关,所以这是个均匀场,方向与载流导线所构成的平面平行并与电流呈右手螺旋关系.

【例 12-6】 如图 12-24 所示,在半径为 $R$ 的无限长金属圆柱体内部挖去一半径为 $r$ 的无限长圆柱体,两圆柱的轴线平行,相距为 $d$,今有电流沿空心柱体的轴线方向流动,电流 $I$ 均匀分布在空心柱体的截面上,分别求圆柱轴线上和空心部分轴线上的磁感应强度的大小.

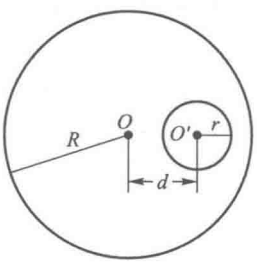



图 12-24　例 12-6 用图

【解】 利用补偿法和磁场叠加原理计算空间任一点的磁感应强度.将无限长空心圆柱体等效于电流密度大小相同、方向相反、电流沿轴线的两个载流圆柱体(半径分别为 $R$、$r$)的叠加.则空间任一点的 $\boldsymbol{B}$ 等效于一个完整的载流大圆柱体所产生的磁感应强度与一个反向流动的载流小圆柱体所产生的磁感应强度的矢量和.

由已知条件得,导体横截面上电流密度的大小为

$$J=\frac{I}{\pi(R^2-r^2)}$$

根据安培环路定理,可求得无限长实心大圆柱体电流在其外、内所产生的感应强度 $B_1$、$B_2$ 分别为

$$B_1=\frac{\mu_0}{2\pi r_1}\frac{I}{\pi(R^2-r^2)}\pi R^2=\frac{\mu_0 I}{2\pi r_1}\frac{R^2}{R^2-r^2}\quad (r_1>R)$$

$$B_2=\frac{\mu_0}{2\pi r_2}\frac{I}{\pi(R^2-r^2)}\pi r_2^2=\frac{\mu_0 I r_2}{2\pi(R^2-r^2)}\quad(r_2\leqslant R)$$

方向与电流呈右手螺旋关系，$r_1$、$r_2$ 为柱外、内某点到轴线的距离，轴线上磁感应强度为零.同理可得小圆柱体产生的磁感应强度的分布，其形式与上述结果一样，只是方向与大圆柱所产生的 $\boldsymbol{B}$ 相反.于是，圆柱轴线上的 $B_O$ 和空心部分轴线上的 $B_{O'}$ 应为

$$B_O=B_{小外}=\frac{\mu_0 I}{2\pi d}\frac{r^2}{R^2-r^2}$$

$$B_{O'}=B_{大内}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{d}{R^2-r^2}$$

从以上讨论，可以总结出利用安培环路定理求 $\boldsymbol{B}$ 的方法：① 进行对称性分析；② 选取合适的闭合积分路径 $L$，使 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 中待求的 $\boldsymbol{B}$ 在路径上各点大小相同，方向沿路径切向，或者使积分路径上的一些点满足 $\boldsymbol{B}\perp\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 或 $\boldsymbol{B}=0$；③ 求 $L$ 内所包围的电流的代数和 $\sum_i I_i$；④ 由 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0\sum_i I_i$，求出 $\boldsymbol{B}$ 的大小，并指出其方向；⑤ 某些复杂的载流导体的磁场虽不能直接用安培环路定理求解，但有时可看成几个简单导体的组合，若简单导体可用安培环路定理求解，则可用所得结果进行叠加从而求得复杂载流导体的磁场，如例 12-6.

## 12-5 带电粒子在电场和磁场中的运动

磁场是一种特殊物质，体现在对处在其中的运动电荷有力的作用.本节先讨论运动电荷在磁场中受到“磁力”作用的规律，然后讨论运动电荷在电、磁场中的运动和霍耳效应及其应用.

### 一、带电粒子在磁场中的运动

运动电荷在磁场中会受到“磁力”$\boldsymbol{F}$ 的作用，称这“磁力”为**洛伦兹力**(Lorentz force).大量实验表明，洛伦兹力的大小方向与带电粒子所带的电荷量 $q$、运动速度 $\boldsymbol{v}$ 及所处磁场的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 有关，相互间的关系可由下式来描述：

$$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\qquad(12\text{-}38)$$

其大小为 $F=qvB\sin\theta$($\theta$ 为 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$ 间小于 $\pi$ 的夹角)，方向垂直于 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$ 所成的平面，并呈右手螺旋关系.值得注意的是，$\boldsymbol{F}$ 的方向与电荷 $q$ 的正负有关.若 $q>0$，则 $\boldsymbol{F}$ 的方向由右手螺旋关系所确定，如图 12-25(a)所示；若 $q<0$，则 $\boldsymbol{F}$ 的方向与由右手螺旋关系所确定的方向相反，如图 12-25(b)所示.

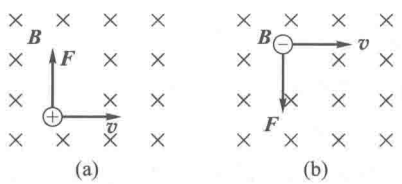



图 12-25 洛伦兹力($\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$ 情形)

应当指出，由于洛伦兹力 $\boldsymbol{F}$ 总是与带电粒子运动方向垂直，所以，洛伦兹力永远不对粒子做功.它只改变粒子的运动方向，而不改变粒子的速率和动能.

当粒子以速度 $\boldsymbol{v}$ 垂直均匀磁场运动时，粒子将在垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的平面内作圆周运动，如图 12-26 所示，洛伦兹力即是向心力.设粒子的质量为 $m$，电荷量为 $q$，圆周运动的轨道半径为 $R$.因 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$，所以洛伦兹力的大小为

$$F=qvB$$

根据牛顿第二定律有

$$qvB=m\frac{v^2}{R}$$

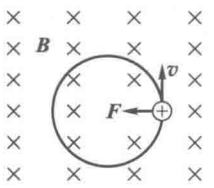



图 12-26　带电粒子在均匀磁场中运动

因而，轨道半径 $R$ 为

$$R=\frac{mv}{qB} \tag{12-39}$$

上式表明，$R$ 与速度 $v$ 成正比，与 $B$ 成反比.

粒子作圆周运动的周期为

$$T=\frac{2\pi m}{qB} \tag{12-40}$$

显然，周期与速率无关，与磁场 $B$ 成反比.而单位时间内转过的圈数（即频率）为

$$\nu=\frac{1}{T}=\frac{qB}{2\pi m} \tag{12-41}$$

它表明，$\nu$ 与粒子的速率及圆周轨道半径都无关.

【例 12-7】　估算地球磁场对电视机显像管中电子束的影响.假设加速电势差为 $2.0\times10^4$ V，电子枪到屏的距离为 0.2 m，试计算电子束在大小为 $0.5\times10^{-4}$ T 的横向地磁场作用下的偏转约为多少？

【解】　设地磁场的方向为垂直于纸面向里，电子以速度 $\boldsymbol{v}$ 沿垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的方向进入磁场，则粒子在洛伦兹力 $\boldsymbol{F}$ 的作用下作如图 12-27 所示的圆周运动.

又设电子枪到屏的距离为 $\Delta x$，电子偏转为 $\Delta l$，由图知

$$R=\frac{mv}{qB},\quad \Delta l=R-\sqrt{R^2-\Delta x^2}$$

其中 $v=\sqrt{\frac{2E_k}{m}}=\sqrt{\frac{2eU}{m}}$，$e=1.6\times10^{-19}$ C，$m=9.11\times10^{-31}$ kg.代入数据，得电子束的偏转 $\Delta l$ 为

$$\Delta l=0.1\text{ m}$$

可见，此偏转已相当严重，若要使电子束不发生偏转，应考虑施加其他偏转磁场来抵消地磁场的作用.

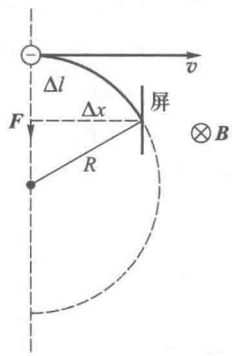



图 12-27　例 12-7 用图

当粒子的速度与磁场不垂直时，即 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 之间有一夹角 $\theta$，粒子将会在磁场中作螺旋运动，如图 12-28 所示.设

粒子以速度 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 成 $\theta$ 角方向进入磁场，将 $\boldsymbol{v}$ 分解为 $\boldsymbol{v}_{/\!/}$、$\boldsymbol{v}_{\perp}$，其大小分别为 $v_{/\!/}=v\cos\theta$，$v_{\perp}=v\sin\theta$.若只存在 $v_{\perp}$，则粒子将在垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的平面内作圆周运动，半径为 $R=\dfrac{mv\sin\theta}{qB}$；若只有 $v_{/\!/}$，则粒子将沿磁场方向作匀速直线运动；若两个分量 $v_{/\!/}$，$v_{\perp}$ 都存在，则粒子作螺旋运动，螺旋半径为

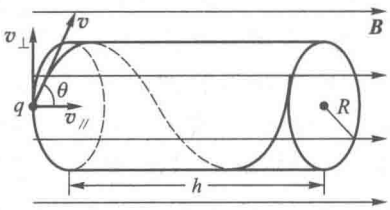


图 12-28 粒子作螺旋运动

$$R=\frac{mv\sin\theta}{qB} \qquad (12-42)$$

螺旋周期为

$$T=\frac{2\pi m}{qB}$$

螺距为

$$h=v_{/\!/}T=v\cos\theta\frac{2\pi m}{qB} \qquad (12-43)$$

显然，螺距仅与平行于磁场的速度分量 $v_{/\!/}$ 有关，而与垂直于磁场的速度分量 $v_{\perp}$ 无关.

在非均匀磁场中，当速度 $\boldsymbol{v}$ 与磁场 $\boldsymbol{B}$ 成 $\theta$ 角时，带电粒子也作绕 $\boldsymbol{B}$ 线的螺旋运动.由式(12-42)、式(12-43)可知，其螺旋线的半径和螺距都在不停地变化，随着磁场的增强，螺旋线的半径会越来越小，螺距也会越来越短，如图 12-29 所示.同时，向着强磁场区域运动的带电粒子所受到的洛伦兹力有一个方向与指向强磁场的方向相反的分量 $\boldsymbol{F}_{\perp}$，它阻碍粒子向强磁场方向运动，使这个方向上的速度分量的大小逐渐减小到零并反向运动，或者说这种磁场分布能使粒子“反射”，称这样的磁场为“磁镜”.例如，我们可以用两个流有同向电流的圆线圈平行放置产生中间弱、两端强的磁场，如图 12-30 所示.这个磁场区域的两端就形成两个“磁镜”，平行于磁场方向的速度分量不太大的带电粒子在这一磁场中运动时，在两端“磁镜”处不断地被“反射”，整个运动被约束在这一区域中.这种能够约束带电粒子的磁场被称为“磁瓶”，这种约束称为磁约束.这是研究受控热核反应实验中常用的一种方法.因为实验时的等离子体需要被约束在一定空间区域中，而固体材料已不能在如此高温下使用，所以常用“磁瓶”来“盛放”等离子体.

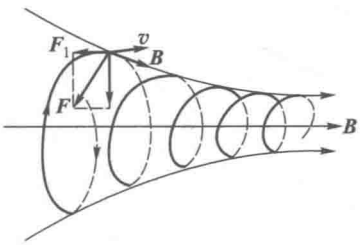


图 12-29 带电粒子在非均匀场中运动

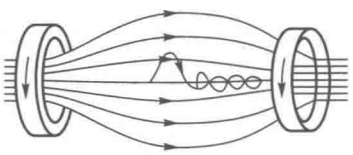


图 12-30 磁瓶

其实，地球的磁场就是一个天然的“磁瓶”.由于地球磁场是不均匀磁场，从赤道到两极逐渐增强，因而它是一个磁捕集器，能俘获从外层空间入射的电子和质子，形成一个带电粒子区域，称为范艾仑辐射带.如图 12-31 所示，带电粒子在范艾仑辐射带中围绕地磁场的磁感应线作螺旋运动，在靠近两极处被反射回来，结果粒子就在范艾仑辐射带中来回振荡.有时，由于太阳表面状况变化（如黑子活动），使宇宙中的高能粒子增多，这些粒子在地磁两极垂直地面射入高空大气层内，与空气分子碰撞产生辐射，形成绚丽多彩的极光.

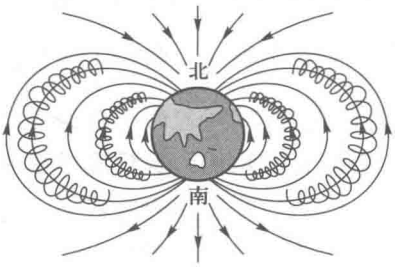


图 12-31　范艾仑辐射带

## 二、带电粒子在电场和磁场中的运动

如果空间中同时存在磁场和电场，那么，带电粒子在空间中会同时受到磁场力（洛伦兹力）和电场力的作用.根据叠加原理，带电粒子所受的合力应为洛伦兹力和电场力的矢量和，即

$$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}+q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} \tag{12-44}$$

在粒子速度不太大（$v\ll c$）的情况下，由牛顿第二定律有

$$m\boldsymbol{a}=q\boldsymbol{E}+q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} \tag{12-45}$$

式中 $m$ 为粒子的质量，$\boldsymbol{a}$ 为粒子的加速度.下面讨论带电粒子在电场和磁场中运动的特例及其应用.

**磁聚焦**　磁聚焦是指带电粒子在磁场运动一段距离后会聚在场中某点的现象，它与光束经透镜后聚焦的现象类似，故称为磁聚焦现象，目前其原理已被广泛地应用于各种仪器中.

如图 12-32 所示，设在磁场中有一点 $A$，从 $A$ 点发射出一束很窄的带电粒子流，各粒子的速率相差不大，且与磁场的夹角 $\theta$ 都很小，则

$$v_{/\!/}=v\cos\theta\approx v$$

$$v_{\perp}=v\sin\theta\approx v\theta$$

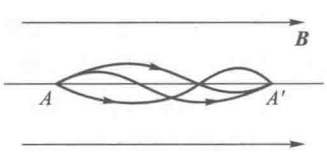


图 12-32　磁聚焦

根据前面讨论知，粒子因 $v_{\perp}$ 不同而沿半径不同的螺旋线前进.但由于 $v_{/\!/}$ 近似相等，即螺距 $h=v_{/\!/}T=v\dfrac{2\pi m}{qB}$ 是相同的，所以，经过距离 $h$ 后，粒子又将会聚在 $A'$ 点.这即是磁聚焦的基本原理.这种在均匀磁场中的磁聚焦现象可以通过长直螺线管来实现.更多的情况是通过短线圈产生的非均匀磁场来产生磁聚焦，如图 12-33 所示.线圈的作用有点类似于光学中的透镜，故称之为“磁透镜”.

**速度选择器**　带电粒子在电磁场中运动，受到电场力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}$ 及磁场力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{m}}$ 的作用，

通过调节电、磁场的大小，可以达到选择粒子运动速率的目的.图12-34是速度选择器的基本原理图.其中PP′为一平行金属板，加电压后产生一由P指向P′的均匀电场 $\boldsymbol{E}$，在与电场 $\boldsymbol{E}$ 垂直的方向加一均匀磁场 $\boldsymbol{B}$，方向垂直于纸面向里，S、S′为正对的两个小孔，一束所带电荷量为 $q$ 的粒子流从垂直于 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的方向进入电磁场区域，粒子的速率 $v$ 不完全相同.在给定 $E$、$B$ 时，只有以某一特定速率 $v$ 运动的粒子才可以通过小孔S′.

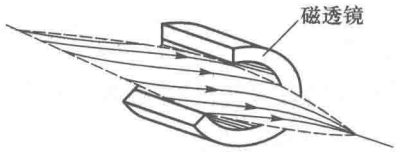



图 12-33 磁透镜

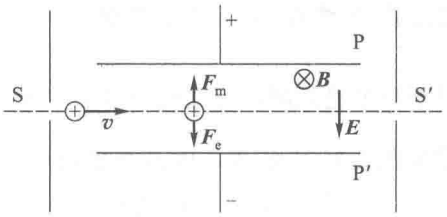



图 12-34 速度选择器

设粒子以 $v$ 进入电磁场区间，所受的电场力为 $F_e=qE$，磁场力为 $F_m=qvB$，方向如图12-34所示.若要使粒子沿直线前进，合外力为零，则需满足 $F_e=F_m$，即

$$qE=qvB$$

所以

$$v=\frac{E}{B} \tag{12-46}$$

式(12-46)表明只有速率为 $E/B$ 的粒子才可以通过小孔S′.所以，只需调节平行板间的电压(改变电场)或磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小，就可以从带电粒子流中选择所需速率的粒子.

图12-34给出的是 $q>0$ 的情况，若 $q<0$，也可以选择所需速率的粒子，只是电场力 $\boldsymbol{F}_e$ 和磁场力 $\boldsymbol{F}_m$ 的方向与图中相反.

**回旋加速器** 在原子核物理或高能物理的实验研究中需要获得高能粒子流，这个任务可以通过电场和磁场的共同作用，使粒子经过多次加速来完成，于是就产生了回旋加速器.

图12-35是回旋加速器的原理图，其核心部分是两个金属半圆形盒 $D_1$ 和 $D_2$(称为D形盒).两D形盒之间留有窄缝，中心附近放置离子源(带电粒子).在两D形盒之间加上高频交变电压，于是D形盒缝隙之间就产生高频交变电场 $\boldsymbol{E}$，使得其间的电场的方向在相等的时间间隔内迅速地交替改变.由于电屏蔽效应，D形盒内的电场很弱，可以忽略不计.将D形盒放置在一个大的高真空容器内，整个装置放于匀强磁场中，磁场方向垂直于D形盒的底面.

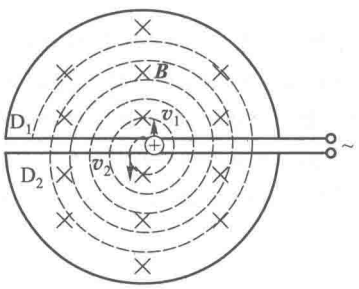



图 12-35 回旋加速器示意图

设初始时 $D_2$ 处于高电势，所带电荷量为 $q$ 的粒子从中心处的离子源释放出来，在缝隙

间在电场力 $\boldsymbol{F}_e$ 的作用下被加速，以 $v_1$ 进入 $D_1$ 内的无电场区.在此区域内粒子在均匀磁场作用下作半径为 $R_1=\dfrac{mv_1}{qB}$ 的圆周运动，经过时间 $t$ 后，粒子经半个圆周又回到缝隙处，若此时恰好缝隙间的电场反向.粒子通过缝隙又被加速，以 $v_2(>v_1)$ 的速率进入 $D_2$ 内的无电场区，在其中作半径为 $R_2=\dfrac{mv_2}{qB}$ 的圆周运动，经过半个圆周回到缝隙处.显然 $R_2>R_1$，但是，根据式(12-40)知，它们所用时间相同，均为 $t=\dfrac{T}{2}=\dfrac{\pi m}{qB}$.因而只要缝隙间的交变电场以不变的周期 $T=\dfrac{2\pi m}{qB}$ 往复变化，则粒子在每次经过缝隙处都会被加速，并沿螺旋轨道逐渐趋近于 D 形盒的边缘，通过特定装置可将其引出.设 D 形盒的半径为 $R$，则粒子在回旋加速器中获得的最终速率为

$$v_m=\frac{qBR}{m} \tag{12-47}$$

所获得的动能为

$$E_k=\frac{1}{2}mv_m^2=\frac{q^2B^2R^2}{2m} \tag{12-48}$$

由此可以看出，带电粒子在回旋加速器中所获得的动能，与 D 形盒半径的二次方成正比，所以，粒子所能达到的最大速率受到 D 形盒半径的限制.

应该指出的是，随着粒子速率的逐渐增大，相对论效应会显现出来.当 $v$ 可与光速相比较时，质量 $m$ 就不再是常量了.由狭义相对论质量关系可知，$m=m_0\Big/\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}$，其中 $m_0$ 为粒子的静止质量，这样粒子的回旋周期应为

$$T=\frac{2\pi m}{qB}=\frac{2\pi m_0}{qB\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} \tag{12-49}$$

随 $m$ 的增大 $T$ 也在增加.如果交变电场的周期不变，则不能保证粒子每次经过缝隙时总能被加速，因而，这类加速器将不再适用了.要使粒子不断被加速，则要寻找交变电场的周期与粒子回旋周期同步的加速器，即所谓的“同步”回旋加速器.

【例 12-8】　回旋加速器 D 形电极圆周的最大半径为 $R=0.60$ m，用它来加速质量为 $1.67\times10^{-27}$ kg，电荷为 $1.6\times10^{-19}$ C 的质子，要把质子从静止加速到 4.0 MeV 的能量.(1) 求所需的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小；(2) 设两 D 形电极间的距离为 1.0 cm，电压为 $2.0\times10^4$ V，其间电场是均匀的，求加速到上述能量所需的时间(不计 D 形盒中的时间).

【解】　(1) 根据式(12-48)得所需磁感应强度 $B$ 的大小为

$$B=\frac{\sqrt{2E_km}}{qR}$$

将数据代入上式得

$$B=0.48\ \mathrm{T}$$

(2) 设所需时间为 $t$,D 形盒的间隔为 $d$,电压为 $V$,电场为 $E$.质子在 D 形盒间受到电场力 $F_e=qE$ 的作用,根据牛顿第二定律,有

$$qE=ma$$

因电场均匀,可得 $v=at$,并注意到 $E=\dfrac{V}{d}$,代入上式,整理得

$$t=\frac{mv}{q\dfrac{V}{d}}=\frac{\sqrt{2E_k m}\,d}{qV}$$

代入数据有

$$t=1.44\times10^{-7}\ \mathrm{s}$$

## 三、带电粒子比荷的测定

带电粒子比荷是指带电粒子的电荷量与其质量之比,它是带电微观粒子的基本参量之一.利用带电粒子在电场、磁场中的偏转特性,可以测定粒子的比荷.测定粒子比荷的方法很多,这里只介绍最典型的几种.

**汤姆孙实验** 1897 年汤姆孙第一次测得电子的比荷.图 12-36 是其测量装置的基本原理图,K 为热阴极,A 为阳极,当 A、K 间加上电压后,从热阴极发射电子经 A、K 间的电场加速后通过小孔 A、A′形成一细束电子流.如果没有中间的电、磁场区域 PP′(阴影部分),则粒子会依惯性运动,射在荧光屏 S 的中央 $O$ 点,形成一个光点.在玻璃管中放置两个平行金属板,加电压后产生电场 $\boldsymbol{E}$,同时在此区间再加上与 $\boldsymbol{E}$ 垂直的磁场 $\boldsymbol{B}$,因而该区域实际是一个速度选择器,若 $v=\dfrac{E}{B}$,则电子仍会打在荧光屏上的 $O$ 点.当撤除磁场使 PP′间仅有电场 $\boldsymbol{E}$ 时,电子束会发生偏转,屏上的亮点将移到 $O'$点,设 $OO'=d$,电容器极板在电子行进方向的长度为 $a$,电容器右边缘至屏上 $O$ 点的距离为 $L$,根据牛顿定律及几何关系,可得

$$d=\frac{e}{m}\frac{E}{v^2}\left(aL+\frac{a^2}{2}\right)$$

考虑到 $v=E/B$,整理得

$$\frac{e}{m}=\frac{E}{B^2}d\left(aL+\frac{a^2}{2}\right)^{-1}$$

上式中各量都可由实验测得,目前公认的电子的比荷为

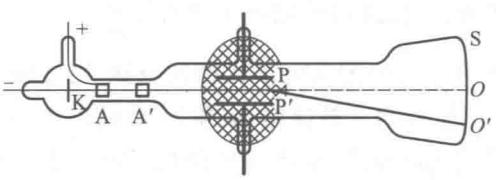



图 12-36 汤姆孙实验原理图

$$\frac{-e}{m}=(-1.758\ 820\ 024\pm0.000\ 000\ 011)\times10^{11}\ \mathrm{C/kg}$$

**磁聚焦法**　磁聚焦法也是测量比荷的基本方法之一.图 12-37 是其示意图,在抽空的玻璃管中装有热阴极 K 和有小孔的阳极 A.在 K、A 间加上一定电压 $V$,则从阴极 K 射出的电子经电场作用,获得一定的动能,其值为

$$\frac{1}{2}mv^2=eV$$

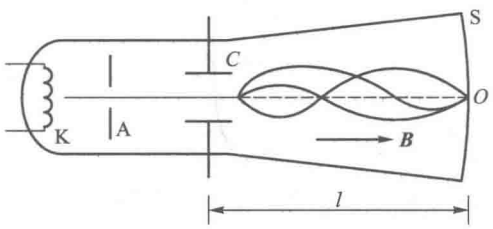



图 12-37　磁聚焦法测比荷

因而,从 A 极出来时的速率为

$$v=\sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

图中 $C$ 为一平行板电容器,在其上加一不大的横向交变电场,目的是使不同时刻通过其间的电子发生不同程度的偏转,在电容器 $C$ 与荧光屏 S 之间加一纵向磁场,则从 $C$ 中出射的电子因 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角不同,而进行螺旋半径不同的螺旋运动,螺距 $h=v_{/\!/}T=\dfrac{2\pi mv_{/\!/}}{qB}$,在夹角很小时,$h=\dfrac{2\pi mv}{qB}$.所以,所有粒子都聚焦在同一点上.适当地调节 $\boldsymbol{B}$ 的大小,使之落在 S 上.在这种情况下,电容器 $C$ 到屏 S 的距离 $l$ 就等于螺距 $h$,即

$$h=l=\frac{2\pi mv}{eB}$$

从中消去 $v$,整理有

$$\frac{e}{m}=\frac{8\pi^2V}{B^2l^2}$$

上式右端所有量均可测出,由此可确定电子的比荷$\dfrac{-e}{m}$.

**质谱仪**　上面介绍了两种测量电子比荷的方法.测定离子比荷的仪器为质谱仪,其原理如图 12-38 所示.离子被狭缝 $S_1$ 和 $S_2$ 之间的电场加速后进入速度选择器 P,速度选择器中的电场和磁场分别为 $E$ 和 $B_1$,因此,能够通过狭缝 $S_0$ 进入磁场 $B_2$ 区的离子速度满足

$$v=E/B_1$$

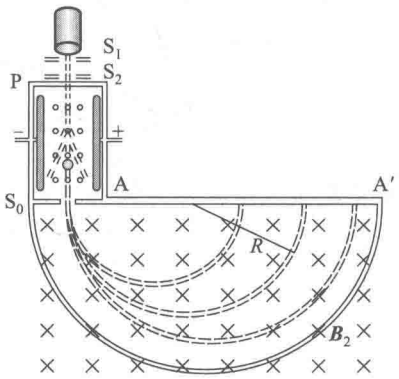



图 12-38 质谱仪

离子在磁场 $B_2$ 的作用下将作圆周运动，其向心力即为离子所受的洛伦兹力，因此有

$$qvB_2 = m\frac{v^2}{R}$$

式中 $m$ 为离子的质量，$R$ 为轨道半径，将上式整理后得

$$\frac{q}{m} = \frac{v}{RB_2}$$

将离子的速率代入上式，得

$$\frac{q}{m} = \frac{E}{RB_1B_2} \tag{12-50}$$

离子在磁场运动半周后落在照相底片 AA′上，由底片记录下来的离子的位置可测出半径 $R$，连同已知的 $E$、$B_1$ 和 $B_2$ 一起代入式(12-50)，即可得到离子的比荷.

如果离子束中包含质量不同的同位素离子，那么不同质量的离子将落在照相底片的不同位置上，形成类似于光谱线那样的线.根据谱线的条数可以确定同位素的种数，根据各谱线的位置可以算出相应离子的质量.

## 四、霍耳效应

将一块导电板放在磁场中，磁场的方向垂直于导电板任意两个平面，当其上通有与磁场垂直的电流时，则在与 $\boldsymbol{B}$、$I$ 都垂直的两侧面间产生一电势差，如图 12-39 所示，称这种现象为**霍耳效应**(Hall effect)，此电势差称为霍耳电势差.

实验表明，霍耳电势差与电流 $I$ 及磁感应强度 $B$ 成正比，与薄板沿磁场方向的厚度 $d$ 成反比，即

$$V_{AA'} = V_A - V_{A'} = R_H\frac{IB}{d} \tag{12-51}$$

其中比例系数 $R_H$ 被称为霍耳系数.霍耳效应可以用带电粒子(载流子)在电磁场中的运动来解释.导电板(金属板)上的电流是带电粒子的定向运动而成，以带正电粒子为例，则其运动方向与电流方向相同.如图 12-40 所示，若在垂直电流方向上存

在一均匀磁场 $\boldsymbol{B}$，则这些带电粒子将会受到洛伦兹力 $\boldsymbol{F}_m$ 的作用，其大小为

$$F_m = qvB$$

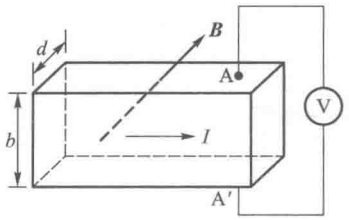



图 12-39　霍耳效应

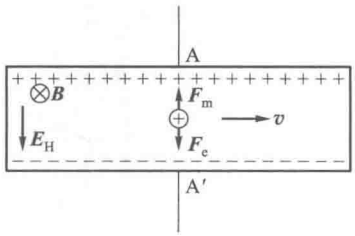



图 12-40　霍耳效应中带电粒子受力

$\boldsymbol{v}$ 为粒子作定向运动的平均速度，$q$ 为粒子所带电荷量，$\boldsymbol{F}_m$ 的方向垂直于 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$ 所成的平面向上.这样，粒子除了宏观定向运动外，还有一个向上的偏转，使导电板的上表面积累正电荷，而下表面则有负电荷积累.因而在上、下表面间形成一个方向向下的附加电场 $\boldsymbol{E}_H$，称为霍耳电场，此电场给运动电荷施加一个向下的电场力 $\boldsymbol{F}_e$，大小为 $F_e = qE_H$.平衡时，$F_m = F_e$，电荷将不再继续累积，这时在上、下表面之间形成一个稳定的电势差 $U$.所以，霍耳电场为

$$E_H = vB$$

故霍耳电势差为

$$V_{AA'} = E_H b = vBb$$

设单位体积内的粒子数为 $n$，则电流 $I = nqvdb$，整理得

$$V_{AA'} = \frac{IB}{nqd} = \frac{1}{nq}\frac{IB}{d} = R_H \frac{IB}{d} \tag{12-52}$$

上式与实验结果一致.显然霍耳系数的理论值 $R_H = \dfrac{1}{nq}$ 与载流子的浓度有关，浓度越小，$R_H$ 越大，霍耳效应越明显.因此通过测量霍耳系数，可以确定导体内载流子的浓度.半导体材料中载流子的浓度远小于金属中载流子的浓度，所以，半导体的霍耳系数远大于金属的霍耳系数.

利用霍耳效应可以判断半导体内载流子的正负.在图 12-40 中，若载流子所带电荷量 $q>0$，则 $V_A > V_{A'}$.若 $q<0$，载流子的运动方向与 $I$ 相反，所受洛伦兹力的方向向上，使负的载流子向上偏转，因而上表面积累负电荷，下表面积累正电荷，所以，$V_A < V_{A'}$.因此通过对电压的测定，可以判定载流子所带电荷的正负.

目前霍耳效应在科研、生产中已有广泛的应用.例如，利用霍耳电势差来测定磁感应强度 $\boldsymbol{B}$、电流、血流等，还可用来测压力、转速等.

1980 年，德国物理学家克利青(K. von Klitzing)在研究半导体在极低温度(1.5 K)下和强磁场(19 T)中的霍耳效应时发现，霍耳电阻 $\left(\dfrac{V}{I} = \dfrac{B}{nqd}\right)$ 与磁场不成线性关系，而是“台阶”式的曲线图像，如图 12-41 所示，这一效应称为量子霍耳效应.随后，美籍华裔物理学家崔琦等在

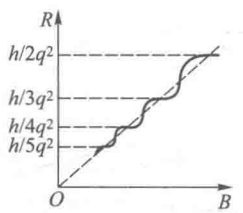



图 12-41　量子霍耳效应

研究更强磁场中的量子霍耳效应时发现了分数量子霍耳效应.他们也因此分别于1985年和1998年获得诺贝尔物理学奖.

## 12-6 磁场对载流导线和载流线圈的作用

从上节的讨论中可知,带电粒子在磁场中运动会受到磁场力的作用.同样,磁场对置于其中的载流导线也有力的作用,这就是本节要讨论的安培力.同时,本节还将对载流线圈在磁场中的受力情况加以研究.

### 一、安培力

安培经过实验后指出,**磁场对处在其中的一段电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的作用力,在数值上等于电流元的大小、所在处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小以及 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 之间夹角正弦的乘积.**此即**安培定律**.这个作用力称为安培力,安培力的方向与电流元、磁场呈右手螺旋关系,如图12-42所示.写成矢量表达式为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B} \tag{12-53}$$

其大小为

$$\mathrm{d}F=I\mathrm{d}lB\sin\ (I\mathrm{d}\boldsymbol{l},\boldsymbol{B})=I\mathrm{d}lB\sin\ \theta$$

由力的叠加原理知,任一载流导线在磁场中的受力可写为

$$\boldsymbol{F}=\int_L \mathrm{d}\boldsymbol{F}=\int_L I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B} \tag{12-54}$$

根据式(12-54),原则上可以求出任意载流导线在磁场中所受的力.

带电粒子在磁场中运动受到洛伦兹力的作用,载流导线在磁场中受到安培力的作用.那么,洛伦兹力与安培力之间是否存在一定的内在联系?

设有一载流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 置于磁场 $\boldsymbol{B}$ 中,如图12-43所示.其中自由电子速度$\boldsymbol{v}$的方向与电流 $I$ 的流向相反,受到洛伦兹力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{m}}$,由式(12-38)知

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{m}}=-e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

设该电流元的横截面积为 $S$,单位体积内的粒子数为 $n$,则其上的总粒子数 $\mathrm{d}N=n\mathrm{S}\mathrm{d}l$.由于自由电子定向运动方向一致,所以所受洛伦兹力的方向相同.因此,电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 上所有自由电子受力之和为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=\mathrm{d}N\boldsymbol{F}_{\mathrm{m}}=-n\mathrm{S}\mathrm{d}l\,e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

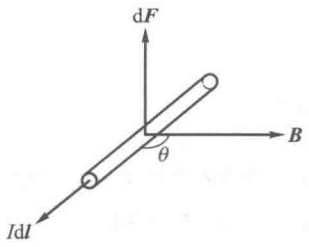



图12-42 安培定律

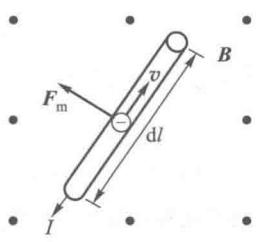



图12-43 安培力与洛伦兹力关系的推导

注意到，$\boldsymbol{v}$与电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 反向，且 $I=enSv$，所以上式可以写成

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}$$

与式(12-53)所表述的安培力一样，它表明**安培力是作用在各个自由电子上的洛伦兹力的宏观体现**，而洛伦兹力是安培力的微观本质.

【例 12-9】 图 12-44 表示一段任意形状的导线，其上通有电流 $I$，放在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，磁场与导线平面垂直，求磁场对载流导线的作用力.

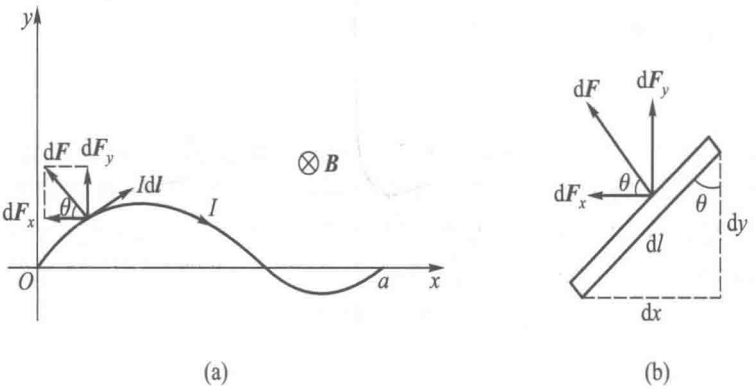



图 12-44　例 12-9 用图

【解】 取如图所示的 $Oxy$ 坐标系，在导线上任取一电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，所受到的安培力的大小为

$$\mathrm{d}F=IB\mathrm{d}l$$

方向如图所示，注意到导线上每一电流元所受的安培力的方向不相同.因此，必须将 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 分解为 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}_x$ 和 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}_y$：

$$\mathrm{d}F_x=\mathrm{d}F\cos\theta=IB\mathrm{d}l\cdot\cos\theta$$

$$\mathrm{d}F_y=\mathrm{d}F\sin\theta=IB\mathrm{d}l\cdot\sin\theta$$

其中 $\mathrm{d}l\cos\theta=\mathrm{d}y$，$\mathrm{d}l\sin\theta=\mathrm{d}x$，所以

$$\mathrm{d}F_x=IB\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}F_y=IB\mathrm{d}x$$

整个载流导线所受合力为

$$F_x=\int\mathrm{d}F_x=\int_0^0 IB\mathrm{d}y=0$$

$$F_y=\int\mathrm{d}F_y=\int_0^a IB\mathrm{d}x=IB\,|\,Oa\,|$$

方向沿 $y$ 轴正方向，写成矢量式

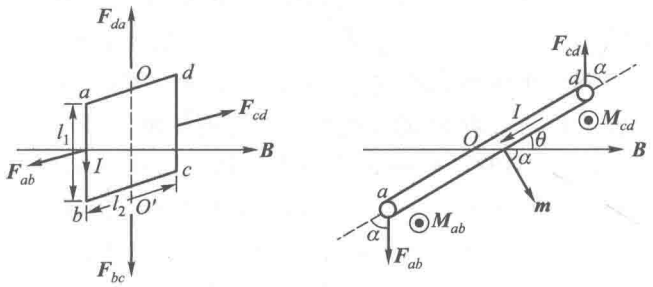
$$\boldsymbol{F}=IB\,|\,Oa\,|\,\boldsymbol{j}$$

由于载流导线的形状是任意的，所以可以推断**任意一段曲线电流在均匀磁场中所受的安培力，等效于连接导线起点到终点间的载有相同电流的直导线在磁场中所受的安培力.**

## 二、磁场对载流线圈的磁力矩

磁场对载流导线有力的作用，同样对载流线圈也有作用.设在磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$

的匀强磁场中，放置有一边长分别为 $l_1$、$l_2$ 的矩形线圈，线圈中通有电流 $I$，线圈平面与磁场方向成任意角，边 $ab$、$cd$ 与 $\boldsymbol{B}$ 垂直，如图12-45(a)所示，图12-45(b)为其俯视图.




(a) (b)

图 12-45 载流线圈在均匀磁场中受力矩作用

根据安培定律，导线 $bc$ 与 $da$ 所受的磁场力的大小分别为

$$F_{bc}=Il_2B\sin\theta$$

$$F_{da}=Il_2B\sin(\pi-\theta)=Il_2B\sin\theta$$

其方向沿同一直线但方向相反，相互抵消.

导线 $ab$、$cd$ 所受的磁场力的大小分别为

$$F_{ab}=Il_1B,\quad F_{cd}=Il_1B$$

这两个力的大小相等，方向相反，但是力的作用线不在同一直线上，所以，此二力不能相消，而是形成一力矩.根据力矩的定义 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$.则 $F_{ab}$、$F_{cd}$ 对 $OO'$ 轴的力矩的大小分别为

$$M_{ab}=\frac{l_2}{2}Il_1B\sin\alpha$$

$$M_{cd}=\frac{l_2}{2}Il_1B\sin\alpha$$

方向相同，沿 $OO'$ 轴向，如图 12-45(b)所示，因而，线圈所受的合外力矩大小为

$$M=M_{ab}+M_{cd}=IBl_1l_2\sin\alpha=IBS\sin\alpha$$

将此力矩称为**磁力矩**.为了更简便地描述磁力矩，引入**磁矩**(magnetic moment)的概念，其定义为

$$\boldsymbol{m}=IS\boldsymbol{e}_n \tag{12-55}$$

磁矩的大小为线圈上的电流与线圈面积的乘积，即 $m=IS$，方向为线圈的法线方向，约定法线方向 $\boldsymbol{e}_n$ 与线圈上电流的环绕方向呈右手螺旋关系.由上式可知，$\boldsymbol{m}$ 的单位为 A·m$^2$.这样，线圈所受磁力矩的大小为

$$M=mB\sin\alpha$$

由图 12-45(b)，及 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{e}_n$、$\boldsymbol{B}$ 的方向关系，可得磁力矩的矢量式

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B} \tag{12-56}$$

尽管上述结论是从平面矩形线圈这一特例推得的，但是它对任意形状的平面

线圈都成立.在同一均匀磁场中,只要线圈的磁矩相同,不论什么形状,所受的磁力矩都相同.从以上讨论还看到,在均匀磁场中,线圈所受的磁力之和为0,但是磁力矩不为零.磁力矩的作用是力图使磁矩 $\boldsymbol{m}$ 的方向转向外加磁场的方向.当 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的方向一致时,$\boldsymbol{M}=0$,线圈不再受磁力矩的作用,处于稳定状态.当 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{B}$ 时,$M=M_{\max}=mB$,即线圈所受磁力矩最大,它使 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角减小.综上所述,在匀强磁场中的平面载流线圈只能转动,而不会发生整个线圈的平动.值得说明的是,如果平面载流线圈处在非均匀磁场中,除了受到磁力矩的作用,还因为线圈上各电流元所在处的磁感应强度各不相同,线圈所受磁力总和不为零.所以,一般说来平面载流线圈在非均匀磁场中既有转动又有平动.但这里不作进一步的讨论.

【例 12-10】 如图 12-46 所示,半径为 $R$、张角为 $\theta$ 的扇形薄片,其上带有正电荷,电荷面密度 $\sigma=kr$,$k$ 是常量,$r$ 为薄片上一点到顶点的距离,薄片放在一均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中,其法线方向与 $\boldsymbol{B}$ 垂直.该薄片以角速度 $\omega$ 绕过顶点 $O$ 且垂直于薄片平面的轴作逆时针旋转时,求薄片所受磁力矩的大小和方向.

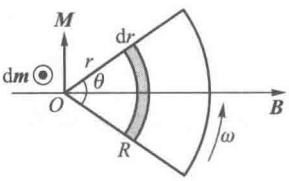


图 12-46　例 12-10 用图

【解】 在扇形薄片上取一半径为 $r$、宽为 $\mathrm{d}r$ 的弧,当它绕 $O$ 点以角速度 $\omega$ 旋转时,相当于一个圆电流,整个扇形薄片旋转时相当于半径不同的多个圆线圈的组合,因而在匀强磁场受磁力矩的作用.

如图 12-46 所示,半径为 $r$、宽为 $\mathrm{d}r$ 的圆弧上所带电荷量为

$$\mathrm{d}q=\sigma r\theta\mathrm{d}r$$

旋转时,形成圆线圈,电流 $\mathrm{d}I$ 为

$$\mathrm{d}I=\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}q=\sigma r\theta\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}r$$

流向为逆时针方向,它所形成的磁矩大小为

$$\mathrm{d}m=\mathrm{d}I\cdot S=\sigma r\theta\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}r\cdot\pi r^2=\frac{\theta\omega\sigma}{2}r^3\mathrm{d}r$$

方向垂直于 $\boldsymbol{B}$ 并与 $\mathrm{d}I$ 呈右手螺旋关系.所以 $\alpha=\frac{\pi}{2}$,该圆电流所受的磁力矩大小为

$$\mathrm{d}M=\mathrm{d}m\cdot B\sin\alpha=\frac{\theta\omega\sigma}{2}r^3B\mathrm{d}r$$

方向垂直于 $\boldsymbol{B}$ 且向上.整个扇形薄片上所有圆电流的磁力矩的方向是一样的,并注意到 $\sigma$ 不是常量,$\sigma=kr$,所以扇形薄片所受磁力矩的大小为

$$M=\int\mathrm{d}M=\int_0^R\frac{\theta\omega kB}{2}r^4\mathrm{d}r=\frac{1}{10}\theta\omega kBR^5$$

方向垂直于 $\boldsymbol{B}$ 且向上.

## 三、磁力做功

载流导线或载流线圈在磁场中会受到磁力(或磁力矩)的作用,因而当载流导线或线圈在其作用下发生位置变化时,磁力或磁力矩会做功.下面分别讨论磁力和磁力矩的功.

设真空中有一匀强磁场 $\boldsymbol{B}$，其方向如图 12-47 所示，将一矩形线框 $abcd$ 置于其中，边 $ab$ 长度为 $l$，可以沿 $da$ 和 $cb$ 移动. 当回路中通以恒定电流 $I$ 时，则载流导线 $ab$ 受磁力 $\boldsymbol{F}_{ab}$ 的作用，根据安培定律，$\boldsymbol{F}_{ab}$ 的大小为

$$F_{ab}=IlB$$

方向垂直于 $ab$ 边水平向右，如图所示. 在此力的作用下，导线 $ab$ 从初始位置沿 $\boldsymbol{F}_{ab}$ 的方向运动，当移动到 $a'b'$ 位置时，力 $\boldsymbol{F}_{ab}$ 所做的功为

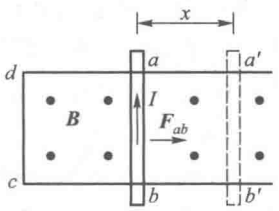


图 12-47　磁力所做的功

$$A=\int F_{ab}\mathrm{d}x=\int IBl\mathrm{d}x=\int IB\mathrm{d}S=\int I\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}=I\int_{\Phi_{\mathrm{m1}}}^{\Phi_{\mathrm{m2}}}\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}=I(\Phi_{\mathrm{m2}}-\Phi_{\mathrm{m1}})$$

其中 $\Phi_{\mathrm{m1}}$、$\Phi_{\mathrm{m2}}$ 分别为始、末两状态的回路的磁通量. 所以

$$A=I\Delta\Phi_{\mathrm{m}} \tag{12-57}$$

上式就是导线在移动的过程中磁力所做的功. 它表明，当载流导线在磁场中运动时，若电流保持不变，**磁力所做的功等于电流与回路所围面积的磁通量增量的乘积**.

同样也可以推得磁力矩做功. 设真空中有一匀强磁场 $\boldsymbol{B}$，方向如图 12-48 所示. 将一载流线圈置于磁场中，设某一时刻线圈平面的法线方向与磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 之间的夹角为 $\varphi$，在线圈平面法线方向与磁感应强度间的夹角从 $\varphi$ 变化到 $\varphi+\mathrm{d}\varphi$ 的过程中，磁力矩所做的功为

$$\mathrm{d}A=-M\mathrm{d}\varphi$$

"-"表示磁力矩的方向总是使 $\boldsymbol{m}$ 趋向于与 $\boldsymbol{B}$ 平行. 根据式(12-56)，上式可写为

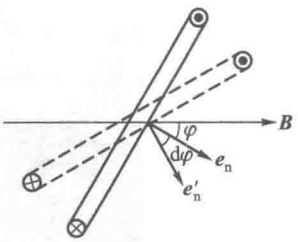


图 12-48　磁力矩做功

$$\begin{aligned}\mathrm{d}A&=-mB\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=ISB\mathrm{d}(\cos\varphi)\\&=I\mathrm{d}(BS\cos\varphi)=I\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}\end{aligned}$$

当线圈在匀强磁场中，从位置 $\varphi_1$ 转到位置 $\varphi_2$ 时，磁力矩所做的功为

$$A=\int_{\Phi_{\mathrm{m1}}}^{\Phi_{\mathrm{m2}}}I\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}=I(\Phi_{\mathrm{m2}}-\Phi_{\mathrm{m1}})=I\Delta\Phi_{\mathrm{m}}$$

与式(12-57)相同.

## 拓展与应用 L

### 磁浮列车

磁浮列车是近几十年来发展起来的高速运载工具，目前它的最高试验速度已达 500 km/h 以上，且平稳、安全、无污染，正是由于这些特点使它成为未来最具有竞争力的一种交通工具. 磁浮的基本原理是电磁感应及磁场对载流体有作用力. 下面将从发展简史、机理及特点、应用等几个方面对磁浮列车作一简单介绍.

**一、简史**

德国是研究磁浮铁路最早的国家，早在 1934 年德国人赫尔曼·肯佩尔

(H. Kemper)就获得了磁浮列车的发明专利.克劳斯·马菲公司和 MBB 公司于 1971 年研制成功常规电磁铁的磁浮试验车;1979 年在汉堡国际交通运输博览会上展示出了磁浮列车,并做了运行表演.随后,德国先后研制了营运试验车型,并在其西北部地区建成一条 32 km 的试验营运线,已安全运营 10 余年,最高速度为 450 km/h.

日本于 20 世纪 60 年代初开始研究磁浮列车.最初也是采用常规电磁铁系统,但是到 60 年代末,随着超导和电子技术的迅速发展,日本开始转向超导磁浮列车的试验.1979 年年底日本建成了全长 7 km 的试验线路,速度达517 km/h. 1987 年完成了超导电磁铁磁浮列车的原型车,可载 44 人,速度达 420 km/h.1997 年年底,完成由 3 节车厢编组的无人乘坐磁浮列车试验,速度高达 531 km/h.

我国从 20 世纪 80 年代初开始跟踪这一世界先进技术.由国防科技大学领衔建造的拥有全部自主知识产权的中低速磁浮列车试验线,在实现 2 000 km 无故障运行后,通过了验收.如图 L-1 所示,我国第一条完全拥有自主知识产权的中低速磁浮铁路 2016 年 5 月开通试运营,连接长沙火车南站和黄花国际机场,设计最高速度为 100 km/h,最大载客量 363 人,整体技术已达国际一流水平,标志着我国已成为世界上少数几个掌握该项技术的国家之一.

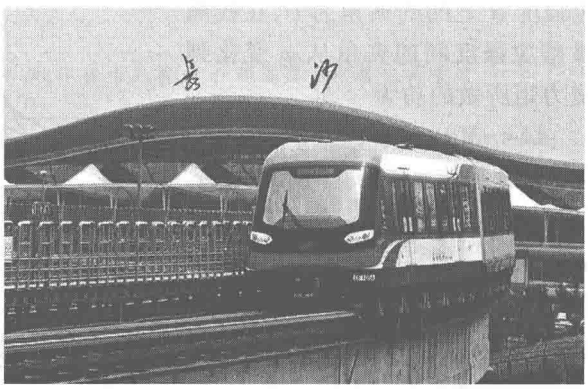



图 L-1　正在中国长沙营运的磁浮列车

## 二、基本原理

视频:磁浮列车原理

磁浮列车是利用电磁系统产生吸引力或排斥力将车辆托起,使整个列车悬浮在导轨上,并利用电磁力进行导向,利用直线电机将电能直接转化成动能产生推进力来推动列车前进.根据磁浮列车上电磁铁的使用方式,可将其分成常导磁吸式(EMS 型)和超导磁斥式(EDS 型).它们的基本结构和工作原理各有不同.现在,就从悬浮、导向及推进三部分加以简述.

### 1. 磁浮机理

(1) 常导吸引型(EMS 型)

当装在车辆两侧,倒转向上的底部上的单独控制的常导电磁铁(悬浮电磁铁)通电后,会产生一个强磁场,在此磁场作用下会与铺设在线路下方导向反应轨即定子铁芯间产生吸引力,因而,装在车辆上的支撑磁铁被从下往上吸住线路

(图 L-2),使车辆悬浮.车辆与轨面间的间隙与吸引力的大小成反比.通过控制常导电磁铁中的电流,可以使磁场保持稳定的强度和悬浮力,使车体与导向轨之间保持 10~15 mm 的间隙,通常是利用距离传感器来完成系统的反馈控制.

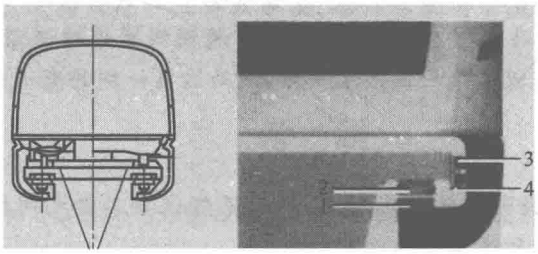



图 L-2　TR 系列常导吸引型磁浮列车与路轨相互作用示意图
1—车上磁浮电磁铁及直线电机转子;2—路轨上直线电机长定子系统;
3—车上导向电磁铁;4—轨侧导向面

(2) 超导排斥型(EDS 型)

此型磁浮列车是利用磁极同性相斥、异性相吸的原理推动车辆前进的.在车辆底部安装超导磁体(放在液态氦储存槽内),在轨道两侧铺设一系列铝线圈,当列车运行时,给车上的线圈(超导磁体)通以电流,产生强磁场,地上线圈与之有相对运动,因而在铝环中产生感应电流.感应电流产生的磁场与车体上超导磁体的磁场方向相反,两者间产生一排斥力,当该力大于车辆的重力时,车辆会悬浮.因为超导磁体电阻为零,所以一旦通电,即可保持长时间的通电状态,无需再提供电能并可以维持很强的磁场.在超导体与导轨间有很大的排斥力,足以使车辆悬浮 100~150 mm,并使车辆运行保持平稳,图 L-3 为超导磁浮列车推进原理示意图.不过超导排斥型列车必须先使列车运动达到一定速度(150 km/h 以上)才能使地上线圈产生足够大的感应电流及感应磁场,由此产生磁浮效应,所以它必须有辅助车轮及车载电流.

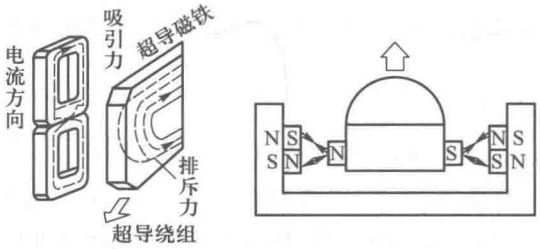



图 L-3　超导排斥型磁浮列车原理图

**2. 导向原理**

(1) 常导吸引型是通过在车体两侧安装一组专用的导向电磁铁来完成导向操作的.当车辆运行中发生左右偏移时,车上的导向电磁铁与导向轨侧面发生作用,产生一斥力,使列车恢复到正常位置.当列车转向时,也可通过控制导向电磁铁上

的电流，以维持与导轨间的间隙.

(2) 超导排斥型磁浮列车也可以通过安装专用的导向超导磁体完成导向，原理与常导型相同，此外，也有其他的导向方式.例如，将路轨两侧侧壁上的 8 字形线圈通过路轨相连，构成一回路.当列车上的超导体位于该线圈的对称中心线上时，线圈中的磁场为零.而当列车有偏移时，左右两侧线圈中的磁通将会不同，则线圈产生电磁场，使得靠近车辆一侧产生一斥力，而远离一侧的有一吸引力使列车回到正常位置上.

**3. 推进原理**

由于磁浮列车离开导轨一定距离，所以不能依靠二者之间的摩擦力产生牵引力使车辆前进，那么列车是如何运行的?

磁浮列车是用直线电机的推进装置作为牵引力的，其推进原理是，当车载线圈接通后，产生磁场，当其沿轨道方向平移时，线路上的线圈则会切割磁感应线产生电流(或者给线圈通电流)继而产生一磁场，这样，车载线圈在该磁场中受到磁场力的作用，二者间产生相对直线运动，使车前进.

**三、磁浮列车的特点及前景**

磁浮列车与传统的黏着式铁路运输及其他交通工具相比，有着独特的优越性，表现在以下几方面.

**1. 速度高，安全性好**

磁浮列车具有 500 km/h 的速度，并且可直达市区中心.所以，在中、短途运输中可以与航空运输竞争.由于磁浮列车是沿导轨运行的，而导轨与悬浮电磁铁间的特殊结构，使得列车不仅速度快，而且平稳舒适，安全性和可靠性比飞机高得多.又由于采用线路侧同步直线电机驱动，线路分段供电，在同一供电段内只可能有一列列车，因而，列车对撞或追尾相撞的可能性要小得多.在德国对磁浮列车进行了安全性评价，已确认它是目前世界上最安全的交通系统.

**2. 无污染**

磁浮列车采用电力驱动，不用燃油，不排放有害气体，它还可以离开地面(高架线或地下线)，利用计算机技术，自动控制，无人驾驶，在专用线路行驶，可避免交通事故及交通阻塞.

**3. 维修费用低**

磁浮列车没有传统铁路的轮、轨摩擦属于无磨损运行，且刚性冲击小.所以，维持正常运行的清理工作量小，时间短，劳动强度低，维修主要是电子技术方面，其费用比传统铁路的低.有报道说，每年的线路维修费仅为建设费的 1.2%.

**4. 配送旅客方便**

磁浮列车的每一节车厢的动力来自该车厢自身的电磁铁而可以独立前进，不用车头牵引，因此可以在列车一靠近城市时，将其断开，每一节(或几节)车厢在不同地点转入慢车道，将旅客送到不同的车站.

虽然磁浮列车与普通列车相比有较大的优势，但是也存在一些问题，妨碍了它的快速发展.目前亟待研究的课题有：① 降低成本与造价.磁浮系统的成本为高速

铁路的2~3倍.② 降低能耗和噪音.与高速铁路相比,能耗偏大,噪音方面也不占优势.③ 安全制动.在紧急情况下,如断电时,磁浮列车必须有紧急制动的措施.此外,运输组织模式、超导磁铁的稳定性等也是待研究的问题.总之,随着人们对磁浮系统进一步深入研究,这些问题一旦得以解决,磁浮系统将会成为人类理想的交通工具.

## 思 考 题

**12-1** 当导体中没有电场时,其中能否有电流?当导体中没有电流时,其中能否存在电场?

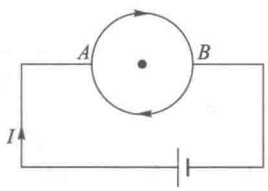
**12-2** 如果通过导体中各处的电流密度不相同,那么电流能否是恒定的?为什么?

**12-3** 电动势与电势差有什么区别?电源中的电动势与端电压有什么区别?两者在什么情况下才相等?

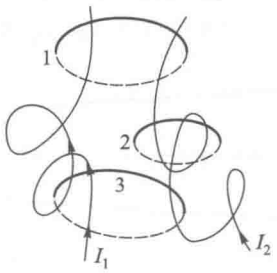
**12-4** 在电子仪器中,为了减弱与电源相连接的两条导线的磁场,通常总是把它们扭在一起.为什么?

**12-5** 电源中存在的电场与静电场有何不同?

**12-6** 如图所示,当电流接通后,通过环心 $O$ 的 $A$、$B$ 连线上各点的磁感应强度是否为零?




思考题 12-6 图

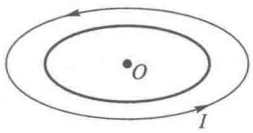



思考题 12-7 图

**12-7** 电流分布如图所示,图中有三个环路1、2和3,磁感应强度沿其中每一个环路的线积分为多少?

**12-8** 如图所示,在一个圆形电流的平面内取一个同心的圆形闭合回路,并使这两个圆同轴,且互相平行.由于此闭合回路内不包含电流,所以把安培环路定理用于上述闭合回路,可得

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$




思考题 12-8 图

由此结果能否说在闭合回路上各点的磁感应强度为零?

**12-9** 磁场是不是保守场?

**12-10** 如果一个带电粒子作匀速直线运动通过某区域,是否能断定该区域的磁场为零?

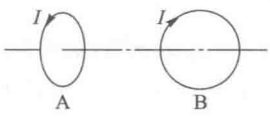
**12-11** 圆电流在其环绕的平面内产生的磁场是不是均匀场?

**12-12** 安培环路定理 $\oint \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I$ 中的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$,是否只是穿过闭合回路内的电流激发的?它与环路外面的电流有无关系?计算时考虑了没有?表现在什么地方?

**12-13** 在均匀磁场中放置两个面积相等的而且通过相同电流的线圈,一个是三角形,另一

个是矩形．问两者所受到的最大磁力矩是否相同？磁力的合力是否相同？

**12-14**　两个半径相同的圆环形载流导线 A、B，它们可以自由转动和移动，把它们放在相互垂直的位置上，如图所示，将发生什么运动？




思考题 12-14 图

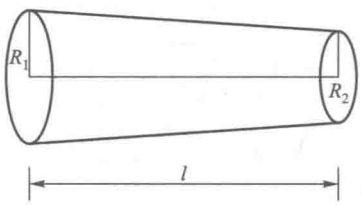
## 习　题

**12-1**　一根长铜导线，其直径为 3.26 mm，现通过该导线的电流为 20 A（在国际电工规范中，直径为 3.26 mm 的铜导线允许通过的最大电流为 35 A）.问：(1) 导线中的电流密度为多少？(2) 电子在导线中的漂移速度为多少？(3) 设导线中的场强为一常量，沿导线的场强为多少？已知铜的质量密度 $\rho_m = 8.95\times10^3\ \mathrm{kg/m^3}$，摩尔质量 $M = 63.5\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mol}$，电阻率 $\rho = 1.673\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$.

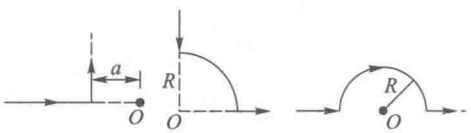
**12-2**　有两个同轴导体圆柱面，它们的长度为 20 m，内圆柱面的半径为 3.0 mm，外圆柱面的半径为 9.0 mm，若两圆柱面之间有 10 μA 电流流过，求通过半径为6.0 mm 的圆柱面上的电流密度.

**12-3**　如图所示，一个用电阻率为 $\rho$ 的材料制成的圆台，其长为 $l$，两端面的半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$，试计算此圆台两端面之间的电阻．

**12-4**　求各图中 $O$ 点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小和方向．



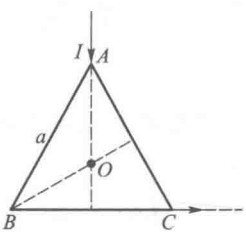

习题 12-3 图



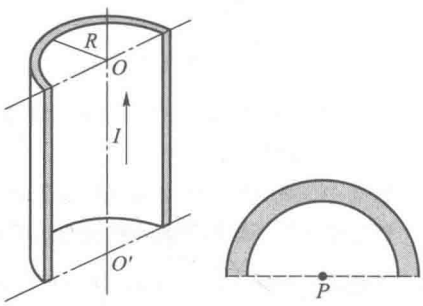

习题 12-4 图

**12-5**　两根导线被引到金属等边三角形 $ABC$ 的 $A$、$C$ 点上，电流方向如图所示，求三角形中心处的磁感应强度是多少？

**12-6**　有一半径为 $R$ 的“无限大”半圆柱形金属薄片中，有电流 $I=5$ A 自下而上通过，如图所示.试求圆柱轴线上一点 $P$ 的磁感应强度.




习题 12-5 图



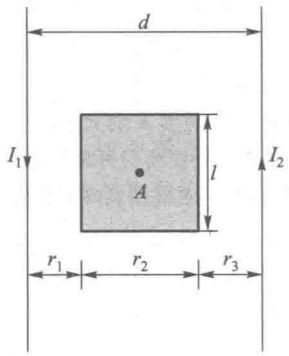

习题 12-6 图

**12-7** 一个塑料圆盘，半径为 $R$、电荷 $q$ 均匀分布于表面，圆盘绕通过圆心且垂直于盘面的轴转动，角速度为 $\omega$，求圆盘中心处的磁感应强度 .

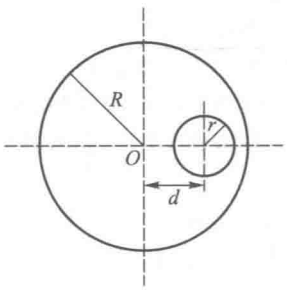
**12-8** 两平行长直导线相距为 $d$，每根导线载有电流 $I_1=I_2=I$，电流流向如图所示，求：(1) 两导线所在平面内与该两导线等距的一点 $A$ 处的磁感应强度；(2) 通过图中阴影面积的磁通量 $\left(r_1=r_3=\frac{1}{4}d\right)$ .

**12-9** 无限长导体圆柱沿轴向通以电流 $I$，截面上各处电流密度均匀分布，柱半径为 $R$.求柱内外磁感应强度分布.

**12-10** 有一长圆柱形导体，截面半径为 $R$.今在导体中挖去一个与轴平行的圆柱体，形成一个截面半径为 $r$ 的圆柱形空洞，其横截面如图所示，在有洞的导体柱内有电流沿柱轴方向流过.求洞中各处的磁感应强度分布.设柱内电流均匀分布，电流密度为 $J$，从柱轴到空洞轴之间的距离为 $d$.



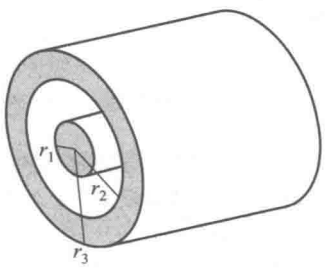

习题 12-8 图



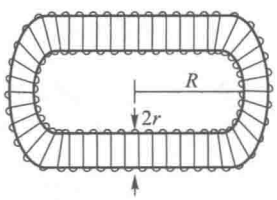

习题 12-10 图

**12-11** 电荷 $q$ 均匀地分布在半径为 $R$ 的圆环上，圆环以匀角速度 $\omega$ 绕它的几何轴旋转.试求：(1) 轴线上离环心为 $x$ 处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$；(2) 磁矩.

**12-12** 如图所示，电缆由一导体圆柱和同轴的导体圆筒构成，使用时，电流 $I$ 从一导体流出，从另一导体流回.电流都是均匀地分布在横截面上.设圆柱的半径为 $r_1$，圆筒的内外半径分别为 $r_2$ 和 $r_3$，$r$ 为到轴线的垂直距离，求 $r$ 从 0 到大于 $r_3$ 的范围内各处磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小.




习题 12-12 图

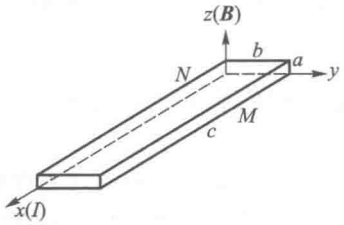



习题 12-13 图

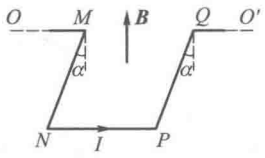
**12-13** 如图所示，一螺绕环由表面绝缘的细导线密绕而成，共有 $N$ 匝.中间的半径为 $R$，横截面是半径为 $r$ 的圆形，$r\ll R$.当导线中通有电流 $I$ 时，求：(1) 环内磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小；(2) 环内任一截面上的磁通量.

**12-14** 一块半导体样品的体积为 $a\times b\times c$，如图所示.沿 $x$ 方向有电流 $I$，在 $z$ 方向加有均匀磁

场 $\boldsymbol{B}$.这时实验得出数据为 $a=0.10$ cm，$I=1.0$ mA，$B=3\times10^{-1}$ T，薄片两侧的电势差 $V_{MN}=6.55$ mV.(1) 问这块半导体是正电荷导电(P 型)还是负电荷导电(N 型)？(2) 设每个载流子的电荷为 $q=1.60\times10^{-19}$ C，求载流子浓度(即单位体积内参加导电的带电粒子数).




习题 12-14 图

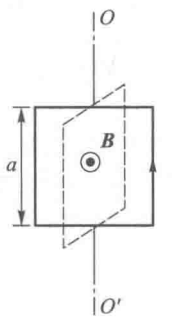



习题 12-15 图

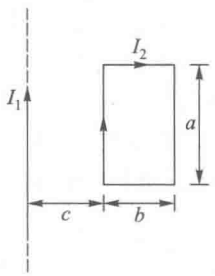
**12-15**　横截面积为 $s=2.0$ mm$^2$ 的铜线弯成 U 形，如图所示，其中 $OM$ 和 $QO'$ 段固定在水平方向不动，$MNPQ$ 段是边长为 $a$ 的正方形的三边，可以绕 $OO'$ 转动；整个导线放在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，$\boldsymbol{B}$ 的方向竖直向上.已知铜的密度为 $\rho=8.9$ g/cm$^3$，当这铜线中的电流为 $I=10$ A 时，在平衡情况下，$MN$ 段和 $PQ$ 段与竖直方向的夹角为 $\alpha=15°$，求磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小.

**12-16**　如图所示，一边长为 $a$ 的正方形线圈载有电流 $I$，处在均匀外磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，$\boldsymbol{B}$ 垂直于纸面向外，线圈可以绕通过中心的竖直轴 $OO'$ 转动，转动惯量为 $J$.求线圈在平衡位置附近做微小振动的周期.

**12-17**　如图所示，一根长直导线载有电流 $I_1$，一个长方形回路和它在同一平面内，载有电流 $I_2$，回路长为 $a$，宽为 $b$，靠近导线的一边距导线的距离为 $c$.求直导线电流的磁场作用在这回路上的合力.

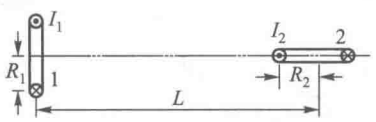



习题 12-16 图




习题 12-17 图

**12-18**　如图所示，两个圆线圈分别载有电流 $I_1$ 和 $I_2$，它们的半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$，线圈 2 的直径在线圈 1 的轴线上，两圆心相距为 $L$.当 $L\gg R_1$、$R_2$ 时，求 $I_1$ 作用在线圈 2 上的力矩.




习题 12-18 图

# 第十三章
# 磁场中的磁介质

上一章介绍了真空中磁场的规律和磁场对处在其中的电流及运动电荷的作用.在本章中,我们将讨论物质与磁场之间的相互作用,首先讨论磁介质的基本概念及弱磁质的磁化机理,然后介绍磁介质中的安培环路定理,最后研究应用十分广泛的铁磁质的特性.

## 13-1 磁介质 磁化强度

在磁场作用下,其内部发生变化,并反过来影响原磁场分布的物质称为**磁介质**(magnetic medium).磁介质发生变化的过程称为被**磁化**(magnetization).在这一节中,将讨论磁介质的基本概念和弱磁质的磁化规律.

### 一、物质磁性的概述

设在真空中有一磁场,某点处的磁感应强度为 $\boldsymbol{B}_0$,放入磁介质后,因磁介质被磁化而产生的附加磁场的磁感应强度为 $\boldsymbol{B}'$,则该点处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 应为这两个磁感应强度的矢量和,即

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_0+\boldsymbol{B}'$$

视频:物质的磁性

由于不同的磁介质具有不同的磁化特性,所以它们磁化后产生的附加磁场的磁感应强度 $\boldsymbol{B}'$ 也随磁介质而异.有一些磁介质磁化后在介质内部产生的附加磁场 $\boldsymbol{B}'$ 与原磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 同方向,因而磁介质中的磁场 $B(=B_0+B')>B_0$,即加强了原磁场,这类磁介质称为**顺磁质**(paramagnet),例如铝、氧、锰、氮等都属于顺磁质;另一些磁介质磁化后在介质内部产生的附加磁场 $\boldsymbol{B}'$ 与原磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 反向,因而磁介质中的磁场 $B(=B_0-B')<B_0$,即削弱了原磁场,称这类磁介质为**抗磁质**(diamagnet),例如铜、氢、水银、硫等.实验还表明,无论是顺磁质还是抗磁质,附加磁场的磁感应强度 $\boldsymbol{B}'$ 的值与原磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 相比要小得多$\left(\dfrac{B'}{B_0}\approx 10^{-5}\right)$,对原磁场的影响较弱,称这类介质为**弱磁质**.

此外,还有另一类磁介质,被磁化所产生的附加磁场 $\boldsymbol{B}'$ 与原磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 同方向,并且 $B'\gg B_0$,也即很明显地增强了磁场,称这类磁介质为**铁磁质**(ferromagnetics),如铁、镍、钴、钆以及这些金属的合金都属于铁磁质.习惯上也称之为**强磁质**.

### 二、分子电流与分子磁矩

为了解释物质的磁性,安培首先引入了分子电流的观点.分子电流实际是分子或原子中的电子绕核运动及自旋的综合效果,相当于一个圆电流.这种分子电流也

具有一定的磁矩，称之为**分子磁矩**（molecular magnetic moment），用 $\boldsymbol{m}$ 表示.设电子所带电荷量为$-e$，以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 绕核作圆周轨道运动，电子绕核一周所需时间（周期）为 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$，其等效圆电流为

$$I=-e\frac{1}{T}=-\frac{e\omega}{2\pi}$$

“$-$”表示电流的流向与电子运动的方向相反.该圆电流所对应的分子磁矩的大小为

$$\boldsymbol{m}=IS=-\frac{e\omega}{2\pi}\pi r^2=-\frac{er^2}{2}\omega=-\frac{e}{2m_e}L$$

式中 $m_e$ 为电子质量.分子磁矩的方向与 $I$ 呈右手螺旋关系，如图 13-1 所示.显然，$\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 的方向相反（也与角动量 $\boldsymbol{L}$ 反向），因而上式可以写为

$$\boldsymbol{m}=-\frac{er^2}{2}\boldsymbol{\omega} \tag{13-1}$$

值得注意的是，分子中的电子不止一个，分子磁矩应是分子中所有电子磁矩的矢量和.从上式中发现，若电子绕核运动的轨道半径不变，则分子磁矩的改变仅与角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 的改变有关，即

$$\Delta\boldsymbol{m}=-\frac{er^2}{2}\Delta\boldsymbol{\omega} \tag{13-2}$$

如果将分子处于磁外场 $\boldsymbol{B}_0$ 中，分子磁矩会在磁场的作用下发生变化.分子电流在磁场中所受的磁力矩为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}_0$，按角动量定理有

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}_0=-\frac{er^2}{2}\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{B}_0=\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{B}_0\times\boldsymbol{L}$$

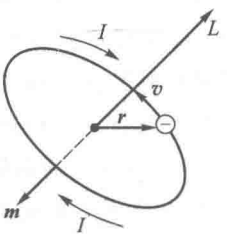



图 13-1　分子磁矩

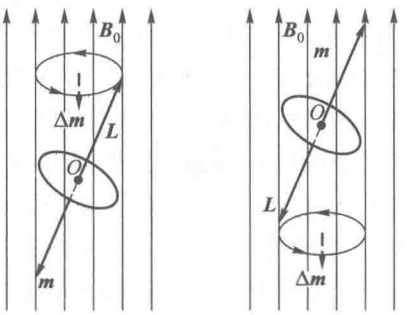



图 13-2　分子电流在外磁场中磁矩的变化

显然，角动量的变化 $\mathrm{d}\boldsymbol{L}$ 与 $\boldsymbol{L}$ 垂直，其结果是在外场的作用下，分子磁矩绕外磁场发生进动，如图 13-2 所示.由上式可知，进动的圆频率为

$$\omega_L=\frac{eB_0}{2m_e}$$

进动的角速度即为角速度的增量，因此将上式代入到式（13-2）中，得

$$\Delta\boldsymbol{m}=-\frac{e^2r^2}{4m_e}\boldsymbol{B}_0 \tag{13-3}$$

将 $\Delta \boldsymbol{m}$ 称为附加磁矩，它总是与外磁场反向.无论是顺磁质还是抗磁质，在外磁场中都会产生一个与外磁场反向的附加磁矩，不过它在不同的磁介质中所起的作用不同.

## 三、磁化强度和磁化电流

**1. 磁化强度**

为了定性地描述磁介质被磁化的程度，引入一个新的物理量——**磁化强度**(magnetization intensity)，其定义是磁介质中单位体积内分子磁矩的矢量和，用 $\boldsymbol{M}$ 表示.设在被磁化的磁介质内任取一小体积元 $\Delta V$，其中包含有大量的分子或原子，若分子磁矩(包括固有磁矩和附加磁矩)的矢量和为 $\sum_i \boldsymbol{m}_i$，则磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 可表示为

$$\boldsymbol{M}=\frac{\sum_i \boldsymbol{m}_i}{\Delta V} \tag{13-4}$$

在磁介质被磁化后，各点的磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 可能不同，说明磁介质的磁化是不均匀的.若各点上 $\boldsymbol{M}$ 相同，则表明磁介质被均匀磁化.在国际单位制中，磁化强度的单位是 $\mathrm{A\cdot m^{-1}}$.

**2. 磁化电流**

将磁介质放入外磁场中，无论是顺磁质还是抗磁质都会在外磁场作用下产生附加磁矩，等效于产生一宏观的圆环电流.将这种因物质被磁化而产生的“宏观”电流称为**磁化电流**(magnetization current)，用 $I_s$ 表示.磁化电流不同于传导电流可以从一处传到另一处，而是被约束在每个分子周围，所以又称为**束缚电流**.实质上，磁化电流是分子电流的宏观表现，与传导电流一样都可以在空间产生磁场——“附加磁场”，不过当外磁场撤去后，“磁化电流”也随之消失.

**3. 磁化强度与磁化电流的关系**

在电介质极化时，极化强度与极化电荷有着密切的联系，与之类似，磁介质在磁化过程中，磁化强度与磁化电流也存在密不可分的关系.当存在外加磁场时，磁介质内的分子电流的磁矩 $\boldsymbol{m}$ 将趋于 $\boldsymbol{B}_0$ 的方向.由于分子电流的规则排列，所以在均匀磁介质内部任一点，通过的分子电流是成双成对的，且大小相同、方向相反，相互抵消，只留下磁介质表面边缘处的分子电流未被抵消，如图 13-3 所示.磁化面电流在介质表面上的分布犹如一密绕螺线管.

垂直于磁化电流方向上的单位长度上的磁化电流称为磁化电流面密度(其实是线密度，即单位长度上的磁化电流)，用 $\alpha_s$ 表示.例如螺线管内磁介质的等效附加磁矩的大小可以表示为

$$\sum \boldsymbol{m}=\alpha_s LS$$

由磁化强度的定义，得其大小为

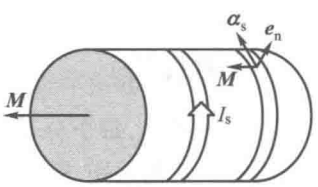



图 13-3 磁化电流

$$M=\frac{\sum \boldsymbol{m}}{V}=\frac{\alpha_s LS}{LS}=\alpha_s$$

即**磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 在量值上等于磁介质表面磁化电流面密度**，利用图 13-3，可将上式写成矢量式为

$$\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{e}_n \tag{13-5}$$

其中 $\boldsymbol{e}_n$ 为面积元的正法向单位矢量.这与电介质中极化强度与极化电荷的关系式(11-14)对应.上述关系是从磁介质被均匀磁化的特例中得到的，一般情况比此特例复杂，在这里不再讨论.

式(13-5)给出了磁介质表面上某点的磁化面电流密度与该点处磁化强度的关系，下面进一步讨论通过任一曲面的磁化电流与磁化强度的关系.以长直密绕螺线管中顺磁质均匀磁化为例，计算磁化强度对闭合回路的线积分.

在螺线管内部充满磁介质，圆柱形介质表面因磁化而出现磁化电流.对顺磁性介质，该磁化电流与螺线管电流绕向相同(图 13-4).在圆柱形磁介质的边界附近，取一长方形闭合回路 $abcd$，其中 $ab$ 边在磁介质内部，它平行于柱体的轴线，长为 $l$，$bc$、$da$ 边则垂直于柱面，$cd$ 边在磁介质外部，也平行于柱体的轴线，其环绕方向如图所示.在磁介质内部，各点处的 $\boldsymbol{M}$ 大小相等，方向平行于轴线，与 $\boldsymbol{B}_0$ 同向，在磁介质外部，$\boldsymbol{M}=0$，所以 $\boldsymbol{M}$ 沿 $bc$、$cd$、$da$ 三边的积分均为 0，因而磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 对闭合回路 $abcd$ 的积分为

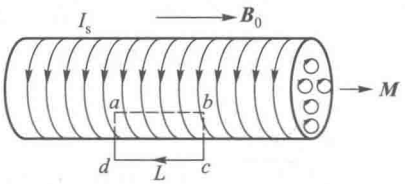


图 13-4　磁化强度的环流

$$\oint_L \boldsymbol{M}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_a^b \boldsymbol{M}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=M\,|ab\,|=Ml$$

将式(13-5)中的 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{\alpha}_s$ 代入，得

$$\oint_L \boldsymbol{M}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\alpha_s l=I_s \tag{13-6}$$

这里，$\alpha_s l=I_s$ 即表示通过以闭合回路 $abcd$ 为边界的任意曲面上的总磁化电流.式(13-6)表明，**磁化强度对任一闭合回路的线积分等于通过以该回路为边界的任意曲面的总磁化电流**.尽管此式是通过长方形回路及圆柱形均匀磁介质这一特例获得的，但它是一个普遍成立的关系式.

## 13-2　顺磁质和抗磁质

### 一、顺磁质

在顺磁质中，每个分子或原子中电子的绕核运动相当于一个圆环电流，所以它们都具有一定的磁矩.但是由于分子无规则的热运动，各分子磁矩的取向是杂乱无章的.因而在顺磁质中任一宏观体积元内，各个分子的分子磁矩的矢量和 $\sum \boldsymbol{m}=0$.所以，在无外磁场时顺磁质对外不显磁性，如图 13-5(a)所示.当将顺磁质置于外

磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 中，每个分子磁矩都会受到外磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 施加的磁力矩 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}_0$ 的作用，使分子磁矩 $\boldsymbol{m}$ 转到外磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 的方向，不过由于分子热运动的存在，使得各个分子磁矩不能完全转到外磁场的方向上，只能在一定程度上沿外磁场的方向排列.外磁场越强，分子磁矩沿外磁场排列越整齐.它们在介质中激发一个附加磁场 $\boldsymbol{B}'$，其方向与外磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 相同，如图 13-5(b)所示，这样顺磁质中的磁感应强度 $B$ 大于外场 $B_0$.

必须指出的是，分子磁矩在外磁场中能够产生一个附加磁场，此附加磁场与外场方向相同.由于进动产生的附加磁矩会在外磁场的作用下产生另一个附加磁场，此附加磁场总与外场反向.不过在顺磁质中，附加磁矩产生的附加磁场远小于固有磁矩所产生的附加磁场.所以，在顺磁质中分子磁矩在外磁场作用下转向外磁场排列，是磁介质表现为顺磁性的根本原因.

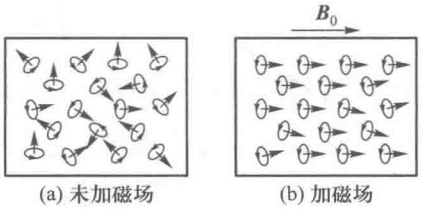



图 13-5 顺磁质的取向磁化

## 二、抗磁质

对于抗磁质来讲，其磁化机理与电介质中无极分子的极化类似.在无外磁场的情况下，抗磁质中每个分子或者原子中所有电子的轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和等于零，对外不显磁性.若将抗磁质放于外磁场中，电子绕核运动在外磁场作用下，会产生一个附加磁矩 $\Delta\boldsymbol{m}$，从前面讨论可知，$\Delta\boldsymbol{m}$ 与原磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 是永远反向的，所产生的附加磁场 $\boldsymbol{B}'$ 也与 $\boldsymbol{B}_0$ 反向，于是抗磁质中的磁感应强度 $B$ 要比外磁场 $B_0$ 弱一些.

由于抗磁质不存在像顺磁质那样的固有磁矩，所以绕核运动所产生的附加磁矩 $\Delta\boldsymbol{m}$ 的作用则必须考虑，它也是这部分磁介质表现为抗磁性的原因.

无论是顺磁质还是抗磁质，由于外场作用所产生的附加磁场与外场相比都非常弱，因而对原磁场的影响是比较小的.

# 13-3 介质中的磁场 磁场强度

通过前面的讨论，我们了解了磁介质在外磁场的作用下会出现磁化电流，而磁化电流也会在磁介质中产生一个附加磁场.这时，空间任一点处的磁场应是传导电流所产生的外磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 与磁化电流所产生的附加磁场 $\boldsymbol{B}'$ 的叠加，即

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_0+\boldsymbol{B}'$$

下面研究磁场的高斯定理和安培环路定理在有磁介质存在时的形式.

## 一、有磁介质时的磁场高斯定理

事实证明，不论是传导电流还是磁化电流，它们所产生的磁感应线都是无头无尾的闭合曲线.所以对任一封闭曲面 $S$ 应有

$$\oint_S \boldsymbol{B}_0 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0, \quad \oint_S \boldsymbol{B}' \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

因此，在有介质存在的情况下，磁场中的高斯定理仍然成立：

$$\oint_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_S (\boldsymbol{B}_0 + \boldsymbol{B}') \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0 \tag{13-7}$$

## 二、有磁介质时的安培环路定理

在没有磁介质的情况下，磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的环流满足

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \sum_i I_{0i}$$

其中 $\sum_i I_{0i}$ 是回路中所围的传导电流的代数和. 加入磁介质后，回路所围的曲面内不仅有传导电流，而且还有因磁化而产生的磁化电流，故 $\boldsymbol{B}$ 的环流应修正为

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \left( \sum_i I_{0i} + I_s \right)$$

其中 $I_s$ 即是回路中所围的磁化电流的代数和，由式(13-6)知 $I_s = \oint_L \boldsymbol{M} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，代入上式，则

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \left( \sum_i I_{0i} + \oint_L \boldsymbol{M} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \right)$$

或

$$\oint_L \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \sum_i I_{0i} + \oint_L \boldsymbol{M} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$$\oint_L \left( \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0} - \boldsymbol{M} \right) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \sum_i I_{0i} \tag{13-8}$$

与电介质极化时引入 $\boldsymbol{D}$ 类似，引入一个新的物理量，称为**磁场强度**(magnetic field intensity)，用 $\boldsymbol{H}$ 表示，其定义是

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0} - \boldsymbol{M} \tag{13-9a}$$

在国际单位制中，磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 的单位是 $\mathrm{A \cdot m^{-1}}$. 这样，式(13-8)可以写为

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \sum_i I_{0i} \tag{13-10}$$

称上式为有**磁介质时的安培环路定理**. 它表明，**磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 沿任意闭合曲线的线积分等于该闭合回路所围的传导电流的代数和.**

对均匀磁介质和非均匀磁介质，式(13-9a)都可以改写为

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H} + \mu_0 \boldsymbol{M} \tag{13-9b}$$

实验表明，对于各向同性的磁介质，其中任一点上的磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 与磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 之间满足线性关系：

$$\boldsymbol{M} = \chi_m \boldsymbol{H} \tag{13-11}$$

式中的 $\chi_m$ 仅与磁介质的性质有关，称为磁介质的**磁化率**(magnetic susceptibility). 若磁介质是均匀的，则磁化率 $\chi_m$ 为常量，若磁介质是非均匀的，则磁化率是位置的

函数.对于顺磁质,磁化率$\chi_m>0$,$\boldsymbol{M}$与$\boldsymbol{H}$同向;若是抗磁质,磁化率$\chi_m<0$,$\boldsymbol{M}$与$\boldsymbol{H}$反方向;在真空中,磁化强度$\boldsymbol{M}=0$.将式(13-11)代入式(13-9b),有

$$\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}+\mu_0\chi_m\boldsymbol{H}=\mu_0(1+\chi_m)\boldsymbol{H} \tag{13-12}$$

令

$$\mu_r=1+\chi_m,\quad \mu=\mu_0\mu_r \tag{13-13}$$

$\mu_r$称为磁介质的**相对磁导率**(relative permeability),$\mu$称为**磁介质的磁导率**(permeability),则

$$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H} \tag{13-14}$$

式(13-14)在形式上类似于$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$.

不同的磁介质的磁导率不同,所以也可以说$\mu$是描述磁介质属性的物理量.在真空中由于$\boldsymbol{M}=0$,所以从式(13-9b)可得$\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}$,即$\mu=\mu_0$,$\mu_r=1$,意味着真空是相对磁导率为1、磁导率为$\mu_0$的磁介质.对于各向同性的顺磁质及抗磁质来说,$\mu_r$是常量.因为都是弱磁质,所以$\chi_m$很小,$\mu_r$几乎等于1.因而它们所引起的磁化电流也非常小,对原磁场的影响也极有限.表13-1列出了一些弱磁质的相对磁导率和磁化率.

**表13-1 某些介质的相对磁导率$\mu_r$和磁化率$\chi_m$**

| 磁介质 | | $\mu_r=1+\chi_m$ | 磁介质 | | $\mu_r=1+\chi_m$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺磁质 | 空气(标准状态) | $1+30.4\times10^{-5}$ | 抗磁质 | 氢(标准状态) | $1-2.49\times10^{-5}$ |
| | 氧(标准状态) | $1+19.4\times10^{-5}$ | | 铋 | $1-0.17\times10^{-5}$ |
| | 锰 | $1+12.4\times10^{-5}$ | | 铜 | $1-0.11\times10^{-5}$ |
| | 铬 | $1+4.5\times10^{-5}$ | | 银 | $1-0.25\times10^{-5}$ |
| | 铝 | $1+2.14\times10^{-5}$ | | 铅 | $1-1.8\times10^{-5}$ |
| | | | | 汞 | $1-2.9\times10^{-5}$ |

## 三、磁介质中的安培环路定理的应用

磁感应强度是由传导电流和磁化电流共同激发的.因为磁场强度的环流只与传导电流有关,所以可以先利用有磁介质时的安培环路定理求出介质中的磁场强度的分布,其方法与应用安培环路定理求解真空中的磁感应强度类似;然后由磁感应强度与磁场强度的关系式(13-14)求出介质中的磁感应强度.下面通过两个例子加以说明.

【例13-1】 如图13-6(a)所示,一无限长圆柱形直导线外包一层相对磁导率为$\mu_r$的圆筒形磁介质,导线半径为$R_1$,磁介质的外半径为$R_2$,导线内有电流$I$通过.求:(1)磁介质内、外的磁场强度和磁感应强度的分布,并画出$H-r$、$B-r$曲线;(2)介质内表面的磁化电流面密度$\alpha_s$.

【解】 (1)利用有磁介质时的安培环路定理求解.对于$r<R_1$,在导体任一截面上任取一点$P$,以圆柱轴线为圆心,以$OP=r$为半径作一圆形回路[如图13-6(b)所示],磁场强度$\boldsymbol{H}$沿此回路的线积分为

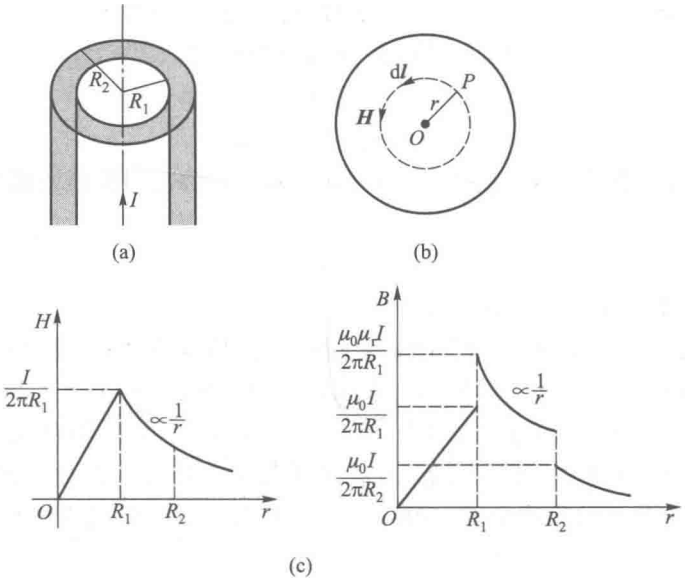



图 13-6　例 13-1 用图

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \sum_i I_i$$

由对称性可知，在所取圆形回路上各点的磁场强度的大小相等，方向沿切线，选回路的环绕方向与 $\boldsymbol{H}$ 的方向相同，于是

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = H \cdot 2\pi r$$

$\sum_i I_i$ 为回路内所围传导电流的代数和，即

$$\sum_i I_i = \frac{I}{\pi R_1^2}\pi r^2$$

流向与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 呈右手螺旋关系，因而有

$$H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$$

相应的磁感应强度为

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2}$$

在磁介质中，即 $R_1 < r < R_2$，在任一截面上取一半径为 $r$ 的圆形回路，对此回路有

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = H \cdot 2\pi r$$

其内所围的电流为 $I$，所以

$$H = \frac{I}{2\pi r}, \quad B = \mu H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

对于 $r > R_2$ 时，同理可得

$$H = \frac{I}{2\pi r}, \quad B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

在以上三个区域，磁感应强度的方向均与电流呈右手螺旋关系.$H-r$、$B-r$ 曲线如图 13-6(c)所示.

(2) 在磁介质的内表面处

$$H=\frac{I}{2\pi R_1}$$

根据式(13-5)及式(13-11)知，磁化电流面密度 $\alpha_s$ 为

$$\alpha_s=M=\chi_m H$$

又由式(13-13)，得

$$\alpha_s=(\mu_r-1)\,H=(\mu_r-1)\,\frac{I}{2\pi R_1}$$

若 $\mu_r>1$，则 $\alpha_s>0$，表明磁化电流与传导电流同向，附加场 $\boldsymbol{B}'$ 与原场 $\boldsymbol{B}_0$ 也同向，磁介质是顺磁质；若 $\mu_r<1$，则 $\alpha_s<0$，表明磁化电流与传导电流反向，附加磁场 $\boldsymbol{B}'$ 与原场 $\boldsymbol{B}_0$ 反方向，磁介质是抗磁质[请同学们思考，图 13-6(c)表示的是顺磁质还是抗磁质?]

【例 13-2】 一截面为长方形的螺绕环，其尺寸如图 13-7 所示，共有 $N$ 匝，其上所通电流为 $I$，其中充满相对磁导率为 $\mu_r$ 的各向同性均匀磁介质，求：(1) 穿过螺绕环的磁通量；(2) 磁介质内表面的总的磁化电流 $I_s$.

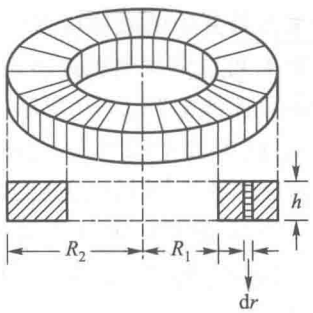



图 13-7 例 13-2 用图

【解】 (1) 要求磁通量必须首先知道磁感应强度 $\boldsymbol{B}$，所以应先求螺绕环中的 $\boldsymbol{B}$.

在环内任取一点，过该点作一与环同心、半径为 $r$ 的圆形回路，磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 沿此回路的线积分为

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = H\cdot 2\pi r$$

回路所围电流为 $NI$，于是

$$H\cdot 2\pi r=NI$$

故

$$H=\frac{NI}{2\pi r}$$

环中的磁感应强度为

$$B=\mu H=\frac{\mu_0\mu_r NI}{2\pi r}$$

显然，$B$ 是位置 $r$ 的函数，各个不同的环上的 $B$ 各不相同.由磁通量的定义知，任一截面上的磁通量为

$$\Phi_m=\int \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0\mu_r NI}{2\pi r}h\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0\mu_r NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

螺绕环上的总磁通量为

$$N\Phi_m=\frac{\mu_0\mu_r N^2 Ih}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

(2) 由式(13-6)知

$$\oint_L \boldsymbol{M}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=I_s$$

因此

$$I_s=\oint_L \chi_m\boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\oint_L(\mu_r-1)\frac{NI}{2\pi R_1}\mathrm{d}l=(\mu_r-1)\frac{NI}{2\pi R_1}\cdot 2\pi R_1=(\mu_r-1)NI$$

# 13-4　铁　磁　质

在前面讨论了弱磁质的磁化规律.其实,在各种磁介质中最重要的是以铁为代表的磁性非常强的磁介质,称为**铁磁质**.它在我们的日常生活和生产中起了非常重要的作用.这一节将讨论铁磁质的磁化规律及应用.

## 一、铁磁质的磁化规律

### 1. 磁化曲线

某一铁磁质开始磁化时的 $B$-$H$ 曲线,称为**初始磁化曲线**.该曲线是由实验获得的,常见的实验原理如图 13-8 所示,将待测材料制成圆环状,外面紧密缠满导线,形成充满铁芯的螺绕环.由安培环路定理可以求得螺绕环中的磁场强度 $H=nI$,其中 $n$ 为单位长度上的匝数,$I$ 为导线上的电流.在螺绕环的缝隙间放一个霍耳元件,用来测量其中的磁感应强度 $B$.对应于一个电流 $I$,可以测出一组 $H$ 和 $B$ 的值,改变电流 $I$,可以依次测得许多组 $H$ 和 $B$ 的值,因而可以作出对应的 $B$-$H$ 曲线,这条初始磁化曲线如图 13-9 所示.从曲线中可以看出 $B$-$H$ 之间不存在线性关系.在 $H$ 较小时,随着 $H$ 的增大,$B$ 也逐渐增加,到达 1 点后,$H$ 再继续增大时,$B$ 就急剧增大,不过基本上二者仍成正比,接着随着 $H$ 的增大,$B$ 的增加变得缓慢,如 2→4 段,到达 4 点后,$H$ 再增大,$B$ 的增大就非常缓慢了,这时铁磁质到达了一种磁饱和状态,其对应的磁感应强度 $B$ 称为**饱和磁感应强度** $B_{max}$.此时,铁磁质的磁化强度 $M$ 也达到了最大值.

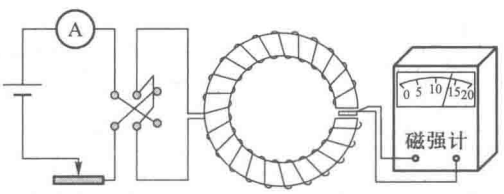



图 13-8　测量磁化曲线装置

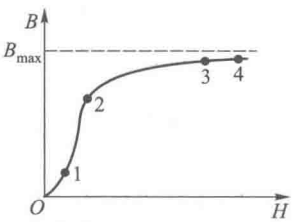



图 13-9　铁磁质的 $B$-$H$ 曲线

由于 $B$-$H$ 间的非线性关系,利用 $\mu=\dfrac{B}{H}$,可对应描出 $\mu$-$H$ 曲线,如图 13-10 所示.从图中发现,对于初始磁化曲线中每一个 $H$ 值有一个相应的 $\mu$ 值.显然,$\mu$ 不再是常量,在初始时,$\mu$ 随 $H$ 的增大而迅速增大,达到极大值之后,随 $H$ 的增大而逐渐减小.另外,弱磁质的 $\mu_r$ 仅在 1 附近变动,而铁磁质的 $\mu_r$ 可以远大于 1.

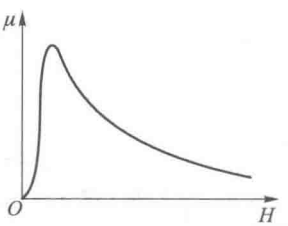



图 13-10　铁磁质的 $\mu$-$H$ 曲线

实验表明,铁磁质的磁化与温度有关,随着温度的升高,磁化能力减弱,每一种铁磁质都存在着

一个临界温度 $T_c$；当铁磁质所处的温度 $T<T_c$，对外表现为铁磁质；但是当温度 $T>T_c$ 时，铁磁质的铁磁性则荡然无存，转变为顺磁质，将这一临界温度 $T_c$ 称为**居里温度**或者**居里点**（Curie point）.铁、钴、镍的居里温度分别为 1 040 K、1 390 K 和 630 K.

**2. 磁滞回线**

实验还表明，初始磁化过程是“不可逆”的，如图 13-11 所示.当铁磁质内的磁感应强度达到饱和 $B_{max}$ 后，逐渐减小励磁电流即减小外磁场 $H$，发现铁磁质中的磁感应强度 $B$ 并不沿“原路”返回起点.而是沿图中的另一条曲线 $ab$ 比较缓慢地减小，在 $b$ 点，外磁场消失，$H=0$，$B$ 并不为零而为 $B_r$，称为**剩余磁感应强度**（remanent magnetic induction），简称**剩磁**.永久性磁铁呈现的磁性就是由剩磁产生的.要消除剩磁，必须改变励磁电流的方向，也就是加一反向磁场，当反向磁场逐渐增大，铁磁质中的磁感应强度 $B$ 逐渐减小.当 $H=-H_c$ 时，$B=0$，这时已消除了剩磁.这个使铁磁质完全退磁的磁场强度 $H_c$ 被称为**矫顽力**（coercive force），它表示铁磁质抵抗去磁的能力.如果反向磁场继续增大，铁磁质被反向磁化，$B-H$ 曲线将沿 $cd$ 变化，当反向磁场增强到达一定值时，铁磁质同样会达到反向饱和状态 $d$.若再将反向磁场逐渐减小到零，铁磁质将达到 $B=-B_r$ 的反向剩磁状态.若再次改变外磁场 $H$ 的方向，随 $H$ 的增大则 $B$ 会逐渐减小，当到达 $f$ 点 $H=H_c$ 时，铁磁质内的磁感应强度又回到 $B=0$，然后 $B$ 将随 $H$ 的增大回到原来的磁饱和状态，完成一个闭合的磁化曲线.铁磁质中磁感应强度 $B$ 的变化总是落后于外加磁场 $H$ 的变化，这种现象称为**磁滞现象**，$B-H$ 所描述的闭合曲线称为**磁滞回线**（hysteresis loop）.

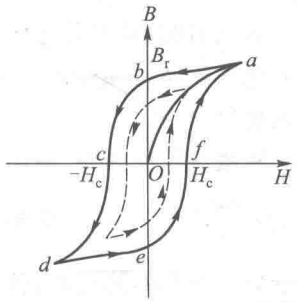


图 13-11 磁滞回线

从上述的磁滞回线中发现，铁磁质中的磁化强度 $M$、磁感应强度 $B$ 与外加磁场 $H$ 间的关系是非线性的，而且是非单值的，这意味着给定一个外磁场 $H$ 值，不能唯一地确定铁磁质中的 $M$ 和 $B$ 的值.例如 $H$ 由正值逐渐减小到 0，则对应的 $M=M_r$，$B=B_r$，可当 $H$ 由负值逐渐减小到 0 时，$M=-M_r$，$B=-B_r$.它表明，$M$、$B$ 的值除了与外加磁场 $H$ 有关外，还与该铁磁质的磁化历史有关.如果铁磁质在磁化未达到饱和状态前就开始减小外加磁场 $H$，则磁滞回线将沿图 13-11 中的虚线进行，这也说明 $B$ 值与铁磁质的磁化历史有关.在对铁磁质进行去磁处理时，常利用这一原理，即反复改变 $H$ 的方向，并逐渐减小其幅值，这样，使铁磁质的磁化状态沿着一次比一次小的磁滞回线进行，如图 13-12 所示.

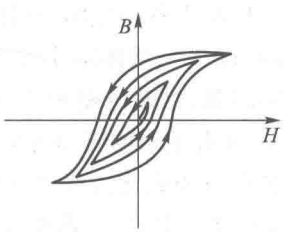


图 13-12 去磁过程

实验还表明，铁磁质在反复磁化过程中存在着能

量损耗，常称为**磁滞损耗**.这主要是因为铁磁质在反复磁化过程中，各分子的运动状态不断地改变，分子的振动加剧，致使温度升高，因为提供励磁电流的电源所供给的电能转化为热能.理论和实验均表明，磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比，面积越大，磁滞损耗也越大.在交流电器件中磁滞损耗是十分有害的，必须尽量使之减小.

## 二、磁畴

研究表明，铁磁质之所以不同于顺(抗)磁质，主要是因为它有两个特点，即自发磁化和磁畴(magnetic domain).下面对此作简单的介绍，并用此来解释铁磁质的磁化现象.

从微观尺度来看，原子内的一个电子的绕核运动相当于一个圆电流，产生一磁矩 $m'=\frac{e\omega}{2}r^2$，若原子内所有电子的磁矩的矢量和不为零，则表示原子对外有一磁矩.由于分子内部的热运动，各原子的磁矩方向各不相同，所以对外不显磁性，这就是前面所讨论的顺磁质的结构.对于铁磁质，其原子也存在有一磁矩，在这一点上，与顺磁质相同，铁磁质与顺磁质的最大区别是，在其内部存在一个个自发的磁化小区域，在这个区域内由于物质内部自身的力量，所有原子的磁矩按一定的规则排列起来，对外呈现统一的磁矩，将这种现象称为自发磁化现象，其相对应的磁化强度称为**自发磁化强度**.一般而言，导致自发磁化的力量非常强大，对应的磁场强度的量级为 $10^4\ \mathrm{A\cdot m^{-1}}$.研究发现，产生自发磁化的原因是由于相邻原子中电子之间的交换作用，这一作用与电子自旋之间的相对取向有关，这需用量子力学的原理进行解释，在这里不作深入讨论.

既然在铁磁质内部存在自发磁化小区域，在其中原子的磁矩都按一定规则整齐排列，为什么铁磁质的总磁矩，在未加外场前不显示出来呢？这是因为在铁磁质内部，尽管分成许多小区域，每个小区域内每个原子的磁矩都整齐地排列好了，但是，由于分子热运动，每个小区域的磁矩的取向各不相同，因而其矢量和为零，所以从整体上看，铁磁质的总磁化强度为零，对外不显磁性.将这些自发磁化小区域取名为磁畴，图 13-13 为磁畴的示意图.根据实验观察，磁畴的体积约为 $10^{-10}\sim10^{-8}\ \mathrm{m^3}$，其中约有 $10^{17}\sim10^{21}$ 个原子.磁畴与磁畴间有一很薄的过渡层，称为畴壁，约为 $10^{-7}\mathrm{m}$.

在外磁场作用下，磁矩与外磁场方向相同的磁畴处于稳定态，而与外磁场方向有一较小夹角的磁畴，利用自己所处的有利地位，开始吞并周边其他磁畴以扩大自己的“疆土”，逐渐减小磁矩方向与外磁场成较大角度的磁畴的空间.随着外磁场的不断增强，磁畴的磁矩方向在不同程度上转向外磁场方向，铁磁质的磁性开始显现.当所有磁畴的磁矩方向都沿外磁场方向整齐排列时，则达到饱和磁化.图13-14为铁磁质的磁化过程示意图.由此可见，饱和磁化强度 $M_s$ 等于每个磁畴中原有的磁化强度.因为每个磁畴中原子的磁矩已整齐排列，它的磁化强度是非常大的，这就是铁磁质的磁性比顺磁质强得多的原因.

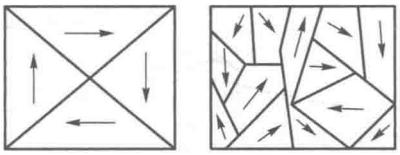



图 13-13 磁畴

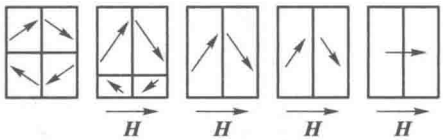



图 13-14 铁磁质的磁化过程

根据铁磁质磁畴理论,可以解释铁磁质中为什么会存在居里温度及剩磁现象.磁畴内的自发磁化是由于铁磁质中有很强的内场而产生的,铁磁质中的各原子磁矩,在内场的作用下克服热运动的影响而趋于有序排列形成自发磁化.当温度升高时,分子的热运动要破坏磁畴中磁矩有规则的排列,当温度升高到一个临界温度时,磁畴被完全破坏,铁磁质则转化为顺磁质.

如果在磁化达到饱和后将外磁场撤除,铁磁质将重新分裂为许多磁畴,但是由于介质的掺杂及内应力的作用,磁畴并不能完全恢复到退磁状态,因而表现为剩磁现象.

## 三、铁磁质的应用

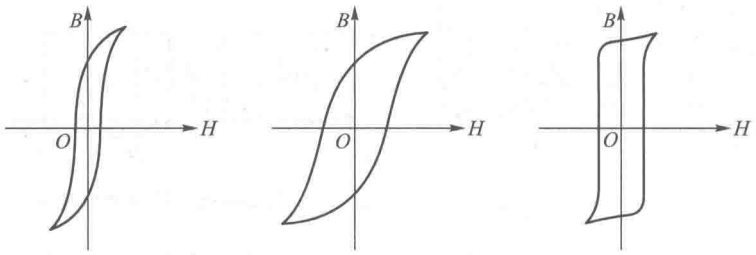
不同的铁磁质的性能和用途有很大的不同,它们的磁滞回线也不同,根据其磁滞回线的形状可以将铁磁质分成软磁材料与硬磁材料.表 13-2 中给出了一些典型的软磁材料的磁性能.软磁材料的矫顽力较小,磁滞回线呈瘦长型[图13-15(a)],磁滞损耗较低.这种材料容易被磁化,也容易退磁,可用来制作变压器、继电器或电磁铁的铁芯.硬磁材料的矫顽力较大,磁滞回线呈肥胖型[图 13-15(b)],磁滞损耗较大,剩磁 $B_r$ 也大,磁滞特性显著.这种硬磁材料在外磁场撤除后可保留较强的磁性,且剩磁也不易退去,所以常用于制作永久性磁铁.表13-3中给出了一些典型的硬磁材料的矫顽力和剩磁的值.

**表 13-2 一些典型的软磁材料的性能**

| 材料名称 | 成分 | 最大 $\mu_r$ | $H_c/(A \cdot m^{-1})$ |
|---|---|---|---|
| 工程纯铁 | 99.9%铁 | 5 000 | 100 |
| 硅钢 | 96%铁,4%硅 | 700 | 50 |
| 坡莫合金 | 55%铁,45%镍 | 100 000 | 5 |
| 超坡莫合金 | 49%铁,49%钴,2%钒 | 66 000 | 26 |

**表 13-3 一些典型硬磁材料的性能**

| 材料名称 | $H_c/(A \cdot m^{-1})$ | $B_r/T$ | 材料名称 | $H_c/(A \cdot m^{-1})$ | $B_r/T$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 5 000 | 1 | 铝镍钴第五号 | 60 000 | 1.27 |
| 钨钢 | 6 500 | 1.05 | 铝钢 | 20 000 | 0.25 |




(a) 软磁材料　　(b) 硬磁材料　　(c) 矩磁材料

图 13-15　不同的磁滞回线

现代技术中还常用一种铁氧体材料，其磁滞回线呈矩形，如图 13-15(c)所示，剩磁 $B_r$ 接近饱和磁感应强度 $B_s$，矫顽力很小，常称之为矩磁材料.将这种矩磁材料在不同方向的磁场下磁化，总是处于 $B_s$ 或 $-B_s$ 两种不同的剩磁状态，常将 $B_r$、$-B_r$ 作为二进制的两个数码“0”和“1”，可制成计算机的记忆元件.

铁磁材料在磁化过程中会有一定程度的形变，称这种性质为**磁致伸缩**.可利用磁致伸缩及其逆效应来完成电磁振荡和机械振荡的互相转化.

在实际工程和科研工作中，常需要将一部分空间屏蔽起来，不受外部磁场的影响.用带空腔的铁磁材料放入磁场，则可以制造这样的空间，如图 13-16 所示.由于铁磁材料的相对磁导率远大于空气的相对磁导率($\mu_r \approx 1$)，所以铁磁材料中的 $B$ 远大于空腔中的 $B'$，即外磁场中的磁感应线几乎完全通过铁磁材料，腔内磁场大大削弱，这种现象称为“磁屏蔽”.值得注意的是，用铁壳做的磁屏蔽没有用其他金属壳做的磁屏蔽的效果好.若要达到更好的磁屏蔽的效果，常采用多层铁壳的办法，将漏进空腔内的残余磁通量一次次地屏蔽掉.

视频：磁记录

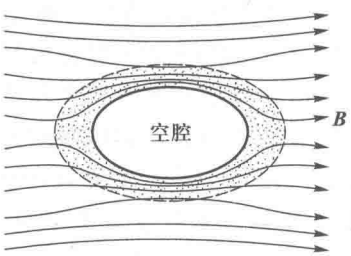



图 13-16　磁屏蔽

## 拓展与应用 M

### 磁流体发电

带电粒子在磁场中运动受到洛伦兹力的作用，在固体中产生霍耳效应，同样在导电流体中也会产生霍耳效应，磁流体发电正是利用了这一原理.

**一、磁流体发电简史**

磁流体发电是 20 世纪 50 年代末开始进行实验研究的一种直接发电方式.1959 年美国阿夫科-埃弗雷特(Avco-Everett)公司在实验室首次实现了用磁流体发电，在 1.8 T 的磁场中发电 11.4 kW，点燃了 228 盏 50 W 的灯泡，持续时间为 10 s.此后，有多个国家对磁流体发电进行了研究和开发.1971 年，苏联建成世界上第一台工业用试验装置 Y-25，这是一台磁流体-蒸汽动力联合发电机组，设计总输出功率为 75 000 kW，其中磁流体部分为 25 000 kW，涡轮发电功率为 50 000 kW.值得一提

的是日本，在大型超导磁体用于磁流体发电研究方面取得了显著进展，于 1969 年建成了世界上第一台超导磁体的磁流体发电装置.世界上第一台实际应用的磁流体发电机是在 1966—1967 年间研制的，在美国一个空军基地作为高超音速风洞的试验电源，它的实际输出功率为18 000 kW，每天约运行 3 次，每次 1 分钟.

我国于 1960 年开始进行磁流体发电的研究工作.1964 年对原理性试验机组进行了发电试验，以后又陆续建立了若干台磁流体发电机组.近年来，对磁流体发展技术的研究也取得了一些成果.

## 二、磁流体发电的基本原理

众所周知，普通发电机的基本原理是法拉第电磁感应定律.同样地，磁流体发电机的基本工作原理也是根据法拉第电磁感应定律.不同之处在于磁流体是利用导电的高温燃气体切割磁场发电，而普通发电机是用金属导体切割磁场来发电.

图 M-1 为磁流体发电机基本结构示意图.它由燃烧室、发电通道及磁体三个基本部分构成.燃烧室：燃料在燃烧室中燃烧，燃料的化学能转化为热能，产生 3 000 K左右的高温导电燃气，经过喷管加速到 1 000 m/s，进入到发电通道；发电通道由绝缘壁和电极壁构成，高温高速的导电气体进入通道后，在强磁场作用下，出现霍耳效应，在两侧电极上产生电势差，而后由电极壁将其引出.当然，并不是所有的高温高速气体通过发电通道后都可以发电，必须是具有一定电导率的高速电离气体，即等离子体才可以.为了加速等离子体的产生，往往在气体中加入一定量的容易电离的碱元素（如钾、铯元素）作为“种子”，磁体用于产生强磁场，通常由铁芯电磁铁、空心线圈或超导线圈构成.

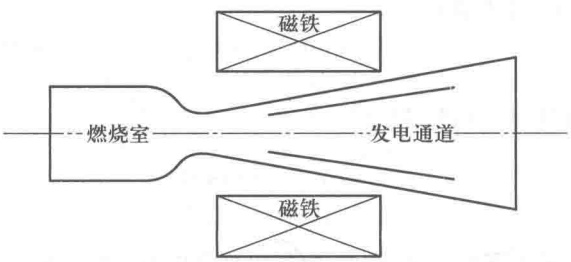



图 M-1　磁流体发电机基本结构示意图

图 M-2 为磁流体发电原理示意图.设磁场沿 $-x$ 轴，等离子体以速率 $v$ 沿 $y$ 轴流动.带电粒子在磁场中受到洛伦兹力的作用，方向沿 $+z$ 轴，其大小为

$$F=qvB$$

该力使得粒子在运动中出现上、下分离现象.很显然，这是一种非静电力，在等离子体中产生一非静电场 $E_k$ 的作用：

$$E_k=\frac{F}{q}=vB$$

则两极板间的电动势即发电机的电动势应为

$$\mathscr{E}=E_k d=vBd$$

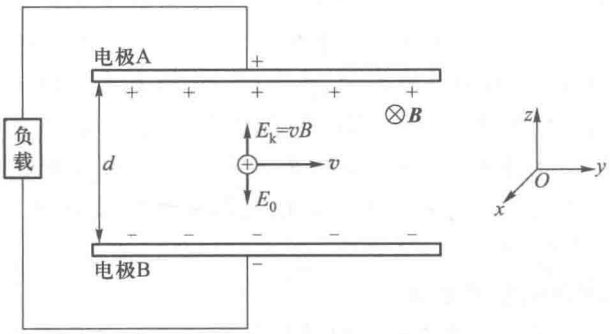



图 M-2　磁流体发电示意图

其中 $d$ 为两电极之间的距离.由于洛伦兹力的作用,在两极间出现正、负电荷的积累,因而在等离子内又形成一静电场 $\boldsymbol{E}_0$,因此,两极间的总场强为

$$E=E_k-E_0$$

以 $\sigma$ 表示等离子体的电导率,则通过等离子体的电流密度为

$$J=\sigma E=\sigma(E_k-E_0)$$

设电极的面积为 $S$,那么总电流为

$$I=JS=\sigma S(E_k-E_0)$$

所以,发电机的输出总功率为

$$P=IV_{AB}=IE_0d=\sigma E_0(E_k-E_0)\,Sd=\sigma E_0(E_k-E_0)\,V \tag{M-1}$$

其中 $V_{AB}=E_0d$ 为发电机两极间的端电压,$V=Sd$ 为电极间的总体积.故单位体积通道对外的输出功率(功率密度)为

$$P_0=\sigma E_0(E_k-E_0) \tag{M-2}$$

若令 $k=\dfrac{E_0}{vB}$,则式(M-1)、(M-2)可写为

$$P=\sigma v^2B^2(1-k)kV \tag{M-1a}$$

$$P_0=\sigma v^2B^2(1-k)k \tag{M-2a}$$

由此可知,磁流体发电机的性能取决于气体的导电性、气流的流速和磁感应强度,因此在给定磁场的情况下,气体的电导率和气流速率越高越好,对于式(M-1a),在 $k=\dfrac{1}{2}$ 时有极大值.因此,磁流体发电机的输出功率的最大值为

$$P_{max}=\frac{1}{4}\sigma v^2B^2V \tag{M-3}$$

上式表明磁流体发电机的最大输出功率与体积成正比.

### 三、磁流体发电的特点、应用范围及前景

磁流体发电的特点主要有以下几个方面:

**效率高**　目前火力发电站的效率为 30%~40%,核能发电为 25%~30%.磁流体发电机本身的热电转化效率并不高,远没有达到火力及核能的效率.但是,若将磁流体发电机与涡轮发电机组成联合循环系统发电,效率则有较大的提高.等离子

体通过发电通道后变为废气排出，此刻其温度仍高达 2 000 K，将其直接送入锅炉来产生蒸汽作为涡轮机的动力，这样，可将一次燃烧产生的热能两次用来发电，使能源得到充分利用.联合循环效率为

$$\eta=\eta_{st}+\eta_{MHD}(1-\eta_{st}) \tag{M-4}$$

式中 $\eta_{st}$、$\eta_{MHD}$ 分别表示蒸汽发电循环的效率和磁流体发电循环的效率.如果普通火力发电的循环效率为 40%，磁流体发电效率仅为 20%，则联合循环效率可达 52%.

**机组容量越大越好**　式(M-1)表明，磁流体发电机输出的电功率与发电通道的体积成正比.另一方面，磁流体发电机的热损失主要取决于发电通道的壁面积，因而普遍认为机组容量越大，则越充分体现它的优越性.

**环境污染少**　火力发电时产生的环境污染主要来自两个方面，一是“热污染”，由于火力发电运行过程中有大量的冷却水排出，使得河水或海水的局部地区温度上升，从而引起水中生物的大量死亡.另一个是“大气污染”，这是由于火力发电的排烟中，含有大量的硫化物、氮化物及灰尘，会严重影响人们的健康和自然界生物的生长.在核电站的运行中，虽然没有“大气污染”，但是，由于其废热全都由冷却水带走，因而存在严重的“热污染”.而磁流体发电可以减小甚至消除这些不利影响：

首先，由于磁流体与蒸汽联合发电的热效率高，所以可大量减少对环境的热污染，由冷却水排出的热量仅为普通火力发电的$\frac{2}{3}$，为核电站的$\frac{1}{2}$.若磁流体发电机与燃汽涡轮发电机联合发电，由于运行中几乎不用水冷却，因此也就不存在热污染问题.

其次，磁流体发电机还可以改善大气污染.磁流体发电时为了提高气体的导电性能，通常会加入钾元素作为种子，钾与硫有很强的化学亲和力，因此，燃气在经过通道发电后进入下一级蒸汽锅炉时，随着温度的降低，燃气中的种子逐渐形成硫酸钾，最后被种子回收装置所收集.这样，回收种子的过程也就具有自动脱硫的作用.另外，由于磁流体发电机中燃烧温度比普通火力发电高许多，所以生成的氮氧化物也多得多.为了解决这种有害物对大气的污染，目前较多采用的方案有两个，一是在燃烧室中采用低氧燃烧，将其氮氧化物的浓度降至允许值内；二是在燃烧室中增加氧含量，利用这种高浓度的氮氧化物来制造硝酸或氮肥.

**涉及的科学技术面广**　磁流体发电是利用高温高速的导电流体与强磁场的相互作用，它的理论基础是电磁流体力学.除此之外，它还需要其他的基础理论与技术学科的支撑，如等离子体物理、低温物理、热物理、超导技术，燃烧理论，电工学，高温材料学等.磁流体发电的研发也促进这些学科的发展.

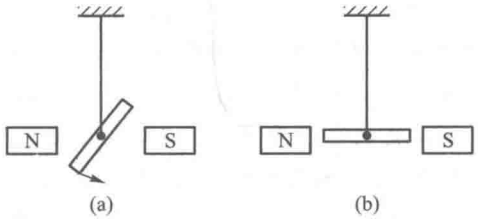
除了上述特点外，磁流体发电还具有结构简单、制造方便、发电成本低、启动快、无转动部分等特点，这些正是人们对其抱有极大兴趣的原因所在.

磁流体发电的应用范围大致可分为两个方面：一是将磁流体发电与其他发电方式联合，组成效率高的大型发电站；二是将磁流体发电机单独用于特殊要求的情况，如作为备用机组，为导弹、激光武器等提供脉冲电源，也可以作为大型风洞及加速器的脉冲电源等.

当然，磁流体发电目前还存在一些待解决的问题，如效率与寿命、放大性能、超大型超导磁体、通道和电极材料的耐高温、耐碱腐蚀、耐化学烧蚀能力等，这些正是今后要研究的问题.

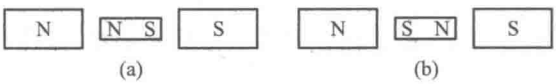
## 思　考　题

**13-1**　两种不同磁性材料做成的小棒，分别放在磁铁的两个磁极之间，小棒被磁化后在磁极内处于不同的方位，如图所示.试指出哪一个是顺磁质，哪一个是抗磁质？




思考题 13-1 图

**13-2**　把两种不同的磁介质放在磁铁的两个不同名磁极之间，磁化后也成为磁体.但两极的位置不同，如图所示，试指出哪一种是顺磁质，哪一种是抗磁质？




思考题 13-2 图

**13-3**　在工厂搬移烧到赤红的钢锭，为什么不用电磁铁起重机？

**13-4**　有两根铁棒，其外形完全相同，其中一根为磁铁，另一根不是，你怎样分辨它们？（不能将任一根棒作为磁针而悬挂起来，亦不准使用其他仪器.）

**13-5**　在强磁铁附近的光滑桌面上的一枚铁钉，由静止释放，铁钉被吸引，试问当铁钉撞击磁铁时，其动能从何而来？

**13-6**　试比较说明顺磁质与铁磁质的磁化曲线.

**13-7**　你怎样才能使罗盘磁针的磁性反转过来？

## 习　　题

**13-1**　一根均匀磁化的介质棒，其直径为 1 cm，长为 20 cm，磁化强度为1 000 A/m，求磁棒的磁矩.

**13-2**　一根均匀磁化棒，直径为 2 cm，长为 50 cm，它的磁矩为 $10^4$ A · $m^2$，求棒表面上磁化面电流密度.

**13-3**　螺绕环中心周长 $l=10$ cm，环上线圈匝数为 $N=20$，线圈中通有电流 $I=0.1$ A.（1）求管内的磁感应强度 $\boldsymbol{B}_0$ 和磁场强度 $\boldsymbol{H}_0$；（2）若管内充满相对磁导率 $\mu_r=4\ 200$ 的磁介质，那么管内的 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 是多少？（3）磁介质内由导线中电流产生的 $\boldsymbol{B}_0$ 和由磁化电流产生的 $\boldsymbol{B}'$ 各是多少？

**13-4**　一个铁制的螺绕环，其平均周长为 30 cm，横截面积为 1 $cm^2$，在环上均匀绕以 300 匝导线.当绕组内的电流为 0.032 A 时，环内磁通量为 $2\times10^{-6}$ Wb.试计算：（1）环内的磁通量密度

(即磁感应强度);(2) 磁场强度;(3) 磁化面电流密度;(4) 铁芯内的磁化强度.

**13-5** 在铁磁质磁化特性的测量实验中,设所用的环形螺线管上共有 1 000 匝线圈,平均半径为 15.0 cm,当通有 2.0 A 电流时,测得环内磁感应强度 $B=1.0$ T,求:(1) 螺绕环铁芯内的磁场强度 $H$;(2) 该铁磁质的磁导率 $\mu$ 和相对磁导率 $\mu_r$.

**13-6** 一根无限长圆柱形直铜线,横截面积的半径为 $R$,线外包有一层相对磁导率为 $\mu_r$ 的均匀磁介质,层厚为 $d$,导线中通有电流 $I$,$I$ 均匀地分布在导线的横截面上.试求离导线轴线为 $r$ 处的 $\boldsymbol{H}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的大小.

# 第十四章
# 变化的电磁场

电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一.电磁感应现象的发现,进一步揭示了电与磁现象的内在联系,推动了电磁学理论的发展.1860—1865 年间,理论物理学家麦克斯韦在前人研究的基础上,创造性地提出了“涡旋电场”和“位移电流”两个假说,并进一步将电磁场的基本规律概括为四个相互关联的方程,即麦克斯韦方程组,建立了麦克斯韦电磁场理论,由此预言了电磁波的存在,并进一步指出光是一种电磁波.1888 年,赫兹(H. R. Hertz)用实验证实了电磁波的存在,这为无线电技术的发展奠定了基础.

本章以“变化的磁场激发电场”和“变化的电场激发磁场”为中心,阐明麦克斯韦的电磁场理论,并在此基础上讨论真空中电磁波的基本性质.

NOTE

## 14-1 电磁感应定律

### 一、电磁感应现象

法拉第最初把条形磁铁插入线圈,在此过程中,他观测到线圈中产生了电流.实际上可以有很多种方式来产生和观测电磁感应现象,举例如下:

**1. 闭合回路与磁铁作相对运动**

如图 14-1 所示,线圈与电流计连成一闭合回路,当线圈与磁铁相对静止时,电流计指针并不偏转.当磁铁靠近或远离线圈时,即当二者作相对运动时,电流计指针才发生偏转,表明此时回路中有电流.电流计指针的偏转方向,与二者相对运动的方向有关.用通电线圈代替条形磁铁可以得到相同的结果.

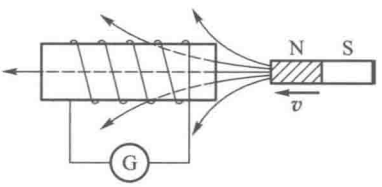



图 14-1 磁铁棒与线圈相对运动

**2. 闭合回路与附近载流线圈中的电流变化**

如图 14-2 所示,在圆柱形铁芯 A 和 B 上分别绕有线圈,A 上线圈接有电流计,B 上线圈与开关和电源相接.在开关 S 闭合或断开的瞬间,电流计 G 将发生偏转,并且闭合与断开两种情况下的电流方向相反.

**3. 在均匀磁场中改变闭合回路的面积**

在如图 14-3 所示的均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中,放置一个由导线组成的回路 $abcda$,其中导线 $ab$ 可以滑动.当导线 $ab$ 向右或向左滑动时,电流计的指针将发生偏转,两种情况下电流计的指针偏转方向相反,表明电流的流向相反.

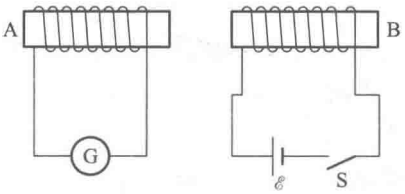



图 14-2 载流线圈中的电流变化

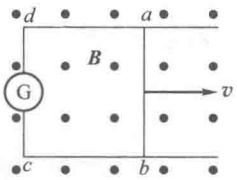
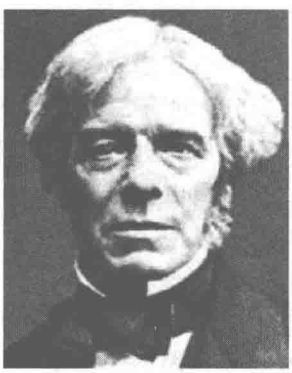



图 14-3 改变匀强磁场中闭合回路面积

从上述几个例子可以看出,线圈(闭合回路)中产生的电流,可以是保持线圈不动,由线圈中的磁场发生变化而引起的,如图 14-1 和图 14-2 所示;也可以是保持磁场不变,而由线圈在磁场中运动切割磁感应线引起的,如图 14-3 所示.尽管在线圈中引起电流的方式不同,但综合分析这些实验,其共同特征是穿过线圈(或闭合回路)的磁通量发生了变化.因此,可以得出如下结论:**当穿过闭合导电回路所包围曲面的磁通量发生变化时,不管这种变化是由于什么原因引起的,回路中都有电流产生**.这种现象称为**电磁感应**(electromagnetic induction)现象,回路中所产生的电流称为**感应电流**(induction current).

## 二、法拉第电磁感应定律

分析上述电磁感应现象可知,当穿过闭合回路的磁通量发生变化时,回路中就有感应电流产生.感应电流的产生,意味着回路中有电动势存在.这种由于磁通量变化而引起的电动势称为**感应电动势**(induction electromotive force).感应电动势比感应电流更能反映电磁现象的本质.



法拉第(M.Faraday,1791—1867)

文档:法拉第

法拉第对电磁感应现象做了大量的实验研究后发现:**穿过闭合回路所围曲面的磁通量发生变化时,回路中产生的感应电动势$\mathscr{E}_i$与该磁通量对时间的变化率成正比**.这就是**法拉第电磁感应定律**,即

$$\mathscr{E}_i = -k\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t}$$

式中$k$为比例常数.在国际单位制中,感应电动势的单位为 V,磁通量的单位为 Wb,时间单位为 s,则$k=1$,于是法拉第电磁感应定律可写成

$$\mathscr{E}_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} \tag{14-1}$$

式中的负号表示感应电动势的方向与磁通量变化率之间的关系,这将在后面详细说明.

应该指出,闭合导体回路只是为感应电流的形成提供了条件,即使导体回路不

闭合，甚至仅是一假想回路，当回路中磁通量随时间变化时，回路中仍有感应电动势.

如果回路是闭合的，且闭合回路中的电阻为 $R$，则回路中的感应电流为

$$I=-\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}t} \tag{14-2}$$

设 $t_1$、$t_2$ 时刻，穿过回路所围面积的磁通量分别为 $\Phi_{\mathrm{m1}}$、$\Phi_{\mathrm{m2}}$，那么在这一段时间间隔内，通过回路导体横截面的感应电荷量为

$$q=\left|\int_{t_1}^{t_2} I\mathrm{d}t\right|=\frac{1}{R}\left|\int_{\Phi_{\mathrm{m1}}}^{\Phi_{\mathrm{m2}}}\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}\right|=\frac{1}{R}\left|\Phi_{\mathrm{m2}}-\Phi_{\mathrm{m1}}\right| \tag{14-3}$$

上式说明：**通过导体回路横截面的感应电荷量 $q$ 与通过回路所围面积的磁通量的改变量成正比，与回路的电阻成反比，而与磁通量的变化快慢无关**.根据式(14-3)，可设计出磁通计，用于测量磁路中的磁通量和磁感应强度.

实际上用到的线圈常是 $N$ 匝串联而成的.此时，整个线圈中的感应电动势应是各匝线圈产生的感应电动势之和.显然式(14-1)应改为

$$\mathscr{E}_{\mathrm{i}}=-N\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}\Psi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}t} \tag{14-4}$$

式中 $\Psi_{\mathrm{m}}=\sum_{i=1}^{N}\Phi_{\mathrm{m}i}$.如果各匝线圈磁通量相同(均为 $\Phi_{\mathrm{m}}$)，则 $\Psi_{\mathrm{m}}=N\Phi_{\mathrm{m}}$，$\Psi_{\mathrm{m}}$ 称为穿过线圈的全磁通或磁通链，简称**磁链**.

## 三、楞次定律

如何判定感应电流的方向呢？为解决这一问题，楞次(Lenz)在大量实验的基础上，于1834年总结出如下定律：**闭合回路中感应电流的方向，总是使感应电流激发的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化**.这一规律称为**楞次定律**.

法拉第电磁感应定律中的负号正是楞次定律的数学表述，反映了回路中感应电动势的方向.用数学语言来描述感应电动势方向时，应先规定回路绕行的正方向，如图14-4所示，设回路 $L$ 箭头所示为回路绕行的正方向，按右手螺旋定则，回路所围 $S$ 面的正法线方向向右，如图中的 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}$ 所示.使条形磁铁N极靠近闭合回路 $L$，穿过 $L$ 回路的磁通量为负且绝对值随时间增加，此时 $\mathscr{E}_{\mathrm{i}}>0$，说明感应电动势(或感应电流)的方向与选定回路的环行方向一致.感应电流激发的磁场的N极在 $S$ 面的正向.从力学上讲，该磁场阻碍条形磁铁进一步靠近，移动条形磁铁需克服这一阻力而做功，这个功转化为导线线圈中的感应电流的电能.反之，若此时线圈中的感应电动势反向，感应电流的磁场的S极将在 $S$ 面的正向，从而吸引条形磁铁，这样不需要外力做功就可获得电能，这是违背能量守恒定律的.所以，楞次定律是电磁感应过程中能量守恒的反映.其他情况留给读者进行分析.

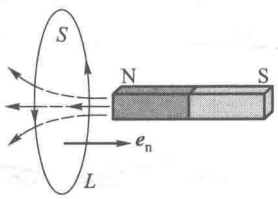



图 14-4　楞次定律

## 14-2 动生电动势和感生电动势

由前面的讨论知，不论什么原因，只要回路的磁通量发生变化就会产生感应电动势.回路中磁通量变化有两种原因，一是回路导体作切割磁感应线运动，引起磁通量变化，二是空间磁场变化引起磁通量的变化，从而把感应电动势分为两类，即动生电动势和感生电动势.

### 一、动生电动势

**1. 动生电动势**

由于导线在磁场中作切割磁感应线运动而引起的感应电动势称为**动生电动势**(motional electromotive force).如图 14-5 所示，U 形导轨上放一根导体棒，构成一右边活动的矩形闭合回路，导体棒 $ab$ 以速度 $\boldsymbol{v}$ 在垂直于磁场的平面内沿 U 形导轨向右运动，磁场方向垂直于纸面向里.由法拉第电磁感应定律容易算得回路中的感应电动势为

$$\mathscr{E}_i = Blv \tag{14-5}$$

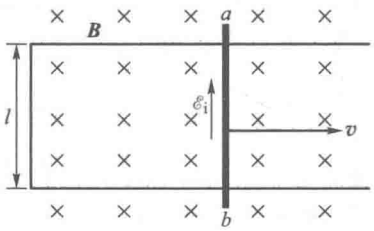



图 14-5 动生电动势

方向为逆时针方向.动生电动势的大小等于单位时间内切割的磁感应线的条数.

由于磁场未变，回路中磁通量的变化仅由导体棒 $ab$ 运动引起，因而有理由认为电动势只存在于导体棒 $ab$ 中.导体棒 $ab$ 向右运动时，棒内自由电子以同一速度 $\boldsymbol{v}$ 向右运动.自由电子因受到洛伦兹力作用沿棒由 $a$ 向 $b$ 运动，从而使棒 $b$ 端聚集负电荷，电势低；$a$ 端积累正电荷，电势高.导体棒 $ab$ 相当于一个电源.显然与该电源电动势所对应的非静电力为洛伦兹力.棒 $ab$ 中的动生电动势方向由 $b$ 至 $a$，如图 14-6 所示.

导体棒 $ab$ 中一个电子所受的洛伦兹力为 $\boldsymbol{F} = -e(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$，相应的非静电场的场强为 $\boldsymbol{E}_k = \dfrac{\boldsymbol{F}}{-e} = \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，因此，导体棒 $ab$ 中的动生电动势为

$$\mathscr{E}_i = \int_a^b (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{14-6}$$

上式是动生电动势的普遍计算式，它对于在非均匀磁场中任意形状的作任意运动的导线皆成立.

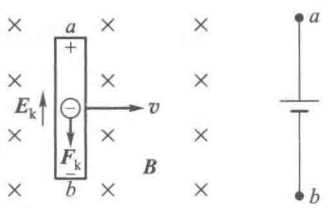



图 14-6 导体等效为一个电源

【例 14-1】　如图 14-7(a)所示，有一根导线 $ab$，弯成半径为 $R$ 的半圆，如它在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，以直径 $ab$ 为轴作匀角速转动，设角速度为 $\omega$，求当半圆形导线所在平面和磁场 $\boldsymbol{B}$ 平行时，$ab$ 两端的动生电动势.

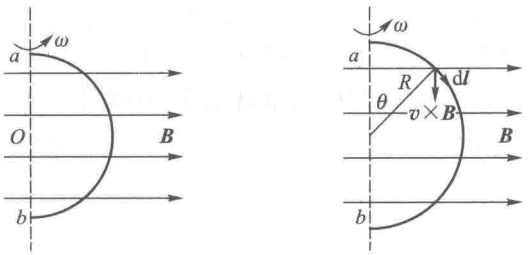



图 14-7　例 14-1 用图

【解】　由动生电动势的定义式 $\mathscr{E}_i=\int_{ab}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 计算.如图 14-7(b)所示，积分路径为半圆弧 $ab$，取沿圆弧从 $a\to b$ 的方向为积分路径的正方向.在导线上取一段线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，当导线在图中位置时，线元的速度垂直于纸面向里，所以 $|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}|=vB$，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的方向如图 14-7(b)所示.故有

$$\mathscr{E}_i=\int_{\widehat{ab}}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_{\widehat{ab}}Bv\mathrm{d}l\cos(90^\circ-\theta)=\int_{\widehat{ab}}Bv\sin\theta\mathrm{d}l$$

$$=\int_0^{\pi}B\omega R^2\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}B\omega\pi R^2$$

从上面计算的结果 $\mathscr{E}_i>0$，说明沿着积分路径电势升高，所以动生电动势的方向从 $a\to b$（即 $a$ 负 $b$ 正）.

另解：由法拉第定律求解.设直径 $ab$ 为导线，与圆弧构成半圆形回路，回路绕直径匀速转动，$ab$ 不动则其上无电动势，回路电动势即为半个圆弧中的电动势.图示位置为初始时刻，则 $t$ 时刻回路的磁通量 $\Phi_m=\frac{1}{2}\pi R^2B\sin\omega t$.所以

$$\mathscr{E}_i=-\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{2}\pi R^2B\omega\cos\omega t$$

$t=0$ 时，有

$$\mathscr{E}_i=-\frac{1}{2}\pi R^2B\omega$$

负号表示反抗磁通增加的方向，即顺时针方向，由 $a\to b$.结果与前一种解法相同.

**讨论**：用动生电动势的定义式 $\mathscr{E}_i=\int_L(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 计算电动势时，应注意：① 规定积分路径的正方向，将导线分成无限多的线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，使 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的方向与积分路径的正方向一致；② 把线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 所在处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 及 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的运动速度 $\boldsymbol{v}$ 代入公式 $\mathscr{E}_i=\int_L(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，统一变量，确定积分限，然后进行积分；③ 确定电动势的方向.若计算结果 $\mathscr{E}_i>0$，则动生电动势的方向与积分路径一致；若 $\mathscr{E}_i<0$，则动生电动势的方向与积分路径相反.

【例 14-2】　在均匀磁场中有一个半径为 $R$ 的半圆形导线 $\widehat{PQ}$，导线所在平面与磁场垂直，导线以速度 $\boldsymbol{v}$ 沿导线的对称轴方向向上运动，如图 14-8 所示.求导线中的动生电动势 $\mathscr{E}_i$，

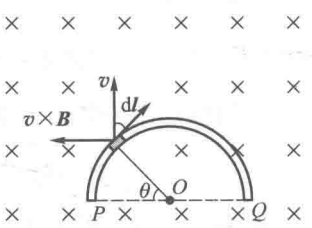



图 14-8　例 14-2 用图

并判断导线两端电势的高低.

【解】 本题中 $\boldsymbol{v}$ 垂直于 $\boldsymbol{B}$,$\mathrm{d}l=R\mathrm{d}\theta$,$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与 $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 的夹角为 $\pi/2+\theta$,故

$$\mathscr{E}_{\mathrm{i}}=\int_P^Q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$$=\int_0^{\pi}vBR\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\mathrm{d}\theta=-2vBR$$

另解:

$$\mathscr{E}_{\mathrm{i}}=\int_P^Q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\cdot\int_P^Q\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\cdot\overrightarrow{PQ}$$

$\overrightarrow{PQ}$ 为由 $P\to Q$ 的矢量,大小为 $2R$,所以

$$\mathscr{E}_{\mathrm{i}}=-2vBR$$

**讨论**:① 负号表示半圆形导线中的电动势的方向是由 $Q$ 端经导线指向 $P$ 端.若将导线视为电源,因 $\mathscr{E}_{\mathrm{i}}$ 的方向是由 $Q$ 向 $P$,故 $P$ 端可看做电源正极,$Q$ 端为负极,$P$ 端电势高于 $Q$ 端电势;② 由计算结果可以看到,半圆弧在均匀磁场中移动所产生的动生电动势等于其直径在磁场中作同样运动时所产生的电动势.这个结论可以推广到一般情况,即**一段任意形状的导线在均匀磁场中平动时,其上的动生电动势等于连接其起点和终点的一段直导线上的动生电动势**;③ 实际上由法拉第定律,设 $PQ$ 与半圆弧构成回路,该回路在运动过程中磁通量不变,显然 $PQ$ 上的电动势与半圆弧上的电动势大小相等.

**2. 交流发电机原理**

动生电动势的一个重要应用是交流发电机.上面讨论的动生电动势是导线在磁场中平动使回路的面积发生变化,引起回路中的磁通量变化而产生的感应电动势.若保持回路面积不变,而使线圈平面的法线方向与磁场之间的夹角发生变化,也可以引起回路磁通量的变化而产生动生电动势.交流发电机就是利用此原理.

如图 14-9 所示,一平面矩形线圈 $ABCD$ 处于均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中,设 $t=0$ 时,线圈 $ABCD$ 处于中性面内,如线圈绕 $OO'$ 轴以匀角速度 $\omega$ 转动,则 $t$ 时刻其法线 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角为 $\theta=\omega t$,以 $S$ 表示线圈的面积,则

$$\Phi_{\mathrm{m}}=\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{S}=BS\cos\omega t$$

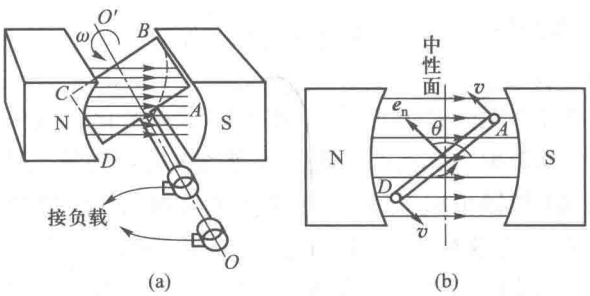



图 14-9 交流发电机原理图

因此动生电动势为

$$\mathscr{E}_{\mathrm{i}}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}t}=\omega BS\sin\omega t=\mathscr{E}_{\mathrm{m}}\cos\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)\qquad(14\text{-}7)$$

其中 $\mathscr{E}_{\mathrm{m}}=\omega BS$.上式说明回路中的动生电动势 $\mathscr{E}_{\mathrm{i}}$ 随时间按余弦函数规律变化,这就是交流发电机的原理.

**3. 洛伦兹力永远不做功**

动生电动势是洛伦兹力对导体中的载流子做功而引起的.可是,洛伦兹力垂直于运动电荷的速度方向,是不做功的.看起来二者是矛盾的,实际上并不矛盾.如何解释?原来,导体在磁场中运动时,导体中的载流子(如金属导体中的自由电子)不但具有导体本身的运动速度 $\boldsymbol{v}$,而且还具有相对于导体的定向运动速度 $\boldsymbol{u}$(这种速度形成感应电流).电子的总速度为 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$,电子受到的总洛伦兹力为

$$\boldsymbol{F}_{总}=-e(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})\times\boldsymbol{B}$$

其方向始终垂直于电子的总速度 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$,不做功,如图 14-10 所示,总洛伦兹力 $\boldsymbol{F}_{总}$ 可分解为两个分力

$$\boldsymbol{F}_{总}=-e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}-e\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{F}+\boldsymbol{F}'$$

式中 $\boldsymbol{F}=-e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{F}'=-e\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$,由式(14-6)知,正是 $\boldsymbol{F}$ 导致了动生电动势;而另一分力 $\boldsymbol{F}'$ 总垂直于导线,它是形成安培力的微观根源.这两个分力做功时的功率分别为

$$P=\boldsymbol{F}\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})=-e(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{u}=e(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v}$$

$$P'=\boldsymbol{F}'\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})=-e(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v}=-P$$

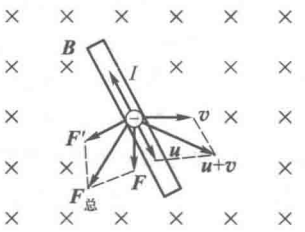



图 14-10　动生电动势与洛伦兹力

可见,产生动生电动势的分力 $\boldsymbol{F}$ 做正功,而形成安培力的另一分力 $\boldsymbol{F}'$ 做等值负功,因此,总的洛伦兹力 $\boldsymbol{F}_{总}$ 是不做功的.形成安培力的分力做负功时,吸收外界的其他能量,通过产生动生电动势的分力做正功,最终转化为感应电流的能量.可见,洛伦兹力并不提供能量,而只是传递能量.

## 二、感生电动势　感生电场

当导体回路不动,但是磁场随时间变化时,回路中的磁通量也会发生变化.据法拉第电磁感应定律,回路中也会产生感应电动势.这种由磁场变化所产生的感应电动势,称为**感生电动势**(induced electromotive force).

**1. 感生电场**

动生电动势的非静电力是洛伦兹力,那么固定在变化磁场中的闭合回路中产生的感生电动势的非静电力又是什么呢?麦克斯韦对这种情况的电磁感应现象进行分析之后,于 1861 年提出如下假设:**任何变化的磁场在它周围空间都要产生一种非静电性的电场**,称为**感生电场**(induced electric field),用符号 $\boldsymbol{E}_k$ 表示.实验证实麦克斯韦提出的感生电场确实是客观存在的,而且可以扩展到原磁场未达到的区域.

根据电动势的定义式(12-16)及法拉第电磁感应定律式(14-1),感生电动势为

$$\mathscr{E}_i=\oint_L \boldsymbol{E}_k\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} \tag{14-8}$$

应该指出,由法拉第建立的电磁感应定律和麦克斯韦关于感生电场的假设

均具有普遍的意义，即无论有无导体回路，也不论回路是在真空中还是在介质中，式(14-8)都是适用的.就是说，在变化的磁场周围的空间里，到处充满感生电场，如果有导体回路置于感生电场中，感生电场就驱使导体中的自由电荷运动，产生感生电流；如果不存在导体回路，感生电场仍然存在，只不过没有感生电流而已.

在仅考虑 $\boldsymbol{B}$ 随时间变化，且限定导体回路(即回路的任一部分)不运动的条件下，有

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_S\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

式中 $S$ 代表以回路为边界的任一曲面的面积.由式(14-8)得

$$\oint_L \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_S\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{14-9}$$

上式给出了感生电场与变化磁场之间的关系，它是描写变化电磁场的基本方程.

感生电场与静电场有相同之处，它们对电荷都要施与作用力，而且均有能量和动量.但也有不同之处，静电场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}$ 由静止电荷所激发，而感生电场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$ 是由变化的磁场所激发.其次，静电场是保守场，电场线始于正电荷止于负电荷，其环流为零，即 $\oint_L \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$，可以引进电势能和电势的概念；而感生电场是非保守场，其电场线是闭合的，$\oint_L \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}\neq 0$，所以感生电场又称**涡旋电场**.因此，在场中某确定位置并没有与之相对应的确定的电势能和电势，引入电势是无意义的.另外，由于感生电场的电场线闭合，所以通过闭合面的通量等于零.这一点与静电场的闭合面积分 $\oint_S \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_i$ 也是不同的.前面曾指出静电场是有源无旋场，而感生电场则是无源有旋场.

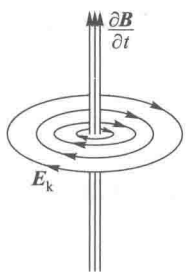



图 14-11 感生电场与变化磁场间的关系

感生电场总是围绕在变化的磁场周围.假设在一个很细的螺线管中产生一个管形区域的磁场.当这磁场发生变化时，在其周围空间产生的感生电场就是以磁场为轴线的一系列同心圆，如图 14-11 所示，形状很像长直电流激发的磁场的磁感应线，所不同的是 $\boldsymbol{B}$ 线与电流 $I$ 的方向成右手螺旋关系，而 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$ 与 $\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$ 则成左手螺旋关系.

【例 14-3】 如图 14-12，在半径 $R=0.1$ m 的圆柱形空间中存在着均匀磁场 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}$ 的方向与柱的轴线平行.若 $\boldsymbol{B}$ 的变化率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=0.10\ \mathrm{T}\cdot\mathrm{s}^{-1}$，求在 $r=0.05$ m 和 $r=0.15$ m 处的感生电场强度为多大？

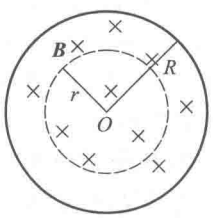



图 14-12 例 14-3 用图

【解】 涡旋电场的求解方法类似于利用安培环路定理求电流的磁场分布.如图所示，取以 $O$ 点为圆心，$r$ 为半径的圆形回路(虚

视频：火箭发电

线).对此环路有

$$\oint_L \boldsymbol{E}_k \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

其中 $\Phi_m$ 是通过环路所围面积的磁通量.因为感生电场是轴对称的,当 $r<R$ 时,有

$$E_k \cdot 2\pi r = \frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\pi r^2$$

即

$$E_k = \frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$

可见,在圆柱形区域内,感生电场随 $r$ 的增加而增加,即越靠近表面,感生电场越大.当 $r=0.05$ m 时,$E_k = 2.5\times10^{-3}$ V·m$^{-1}$.

当 $r>R$ 时,因为环路中只有部分区域有磁通,所以由式(1)得

$$E_k \cdot 2\pi r = \frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\pi R^2$$

故

$$E_k = \frac{R^2}{2r}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \tag{3}$$

在圆柱形区域外面,感生电场与 $r$ 成反比.所以,当 $r=0.15$ m 时,$E_k = 3.3\times10^{-3}$ V·m$^{-1}$.

**讨论**:感生电场的这种分布与长直圆柱形电流的磁场分布规律类似.

【例 14-4】 有一金属环,半径为 $r$,由电阻分别为 $R_1$ 和 $R_2$ 的两个半圆形金属组成;均匀磁场 $B(t)$ 垂直通过圆环所围的平面,设磁场正在增加,$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}>0$,如图 14-13 所示,试分析三种不同情况:$R_1>R_2$、$R_1<R_2$、$R_1=R_2$ 时两半圆接口处 $M$、$N$ 的电势差,并做出解释.

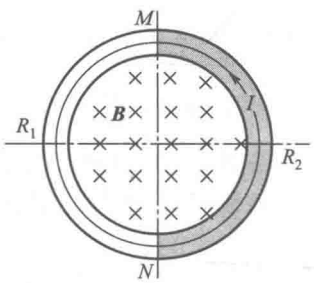


图 14-13　例 14-4 用图

【解】 整个圆环中的感生电动势为 $\mathscr{E} = \pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$,方向为逆时针.由对称性可知:$\mathscr{E}$ 均匀分布在整个圆环上.选择左边路径内 $M$ 至 $N$,根据一段含源电路的欧姆定律有

$$V_M - V_N = IR_1 - \frac{\mathscr{E}}{2} \tag{1}$$

而

$$I = \frac{\mathscr{E}}{R_1+R_2} \tag{2}$$

由式(1)、(2)得

$$V_M - V_N = \frac{R_1-R_2}{R_1+R_2}\frac{\mathscr{E}}{2}$$

即当 $R_1>R_2$ 时,$M$ 点电势高于 $N$ 点电势;当 $R_1<R_2$ 时,$M$ 点电势低于 $N$ 点电势;当 $R_1=R_2$ 时,$M$、$N$ 两点电势相等.

此例说明:当环形回路中电阻不均匀时,在不均匀处将出现电荷的积聚,此电荷将产生静电场,使回路中出现电势差.当回路中电阻均匀分布时,将不会出现电荷的积累,不产生静电场,整个回路为等势体,不存在电势差.而回路中的感生电动势 $\mathscr{E}$ 由变化的磁场所激发的涡旋电场引起,与圆环中的电阻分布无关.

### 2. 电子感应加速器

作为感生电场的应用,下面简要介绍电子感应加速器(betatron)的原理.

电子感应加速器是高能物理实验中的重要设备,主要用于电子的末级加速.如

图 14-14 所示,在电磁铁两极间有一环形真空室,电磁铁由强大的交变电流来励磁,电子作圆周运动所需的向心力由洛伦兹力提供.沿切向加速所需的力由涡旋电场提供.电子由前级加速器加速后射入环形真空室,在交变电流的 1/4 周期内电子被持续加速,然后就得将其从加速器中引出.(请读者想一想,为什么要在 1/4 周期后就将加速粒子引出?)

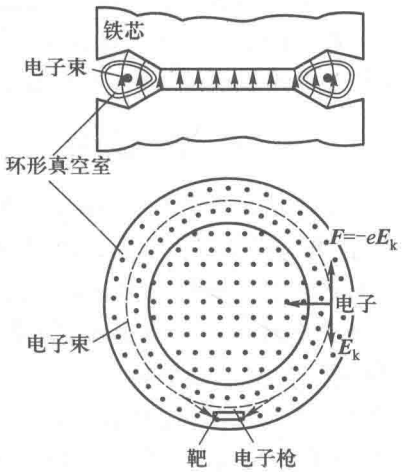



图 14-14 电子感应加速器装置示意图

电子感应加速器的设计需使磁场径向分布满足一定要求,现分析如下.电子作圆周运动所需的向心力由洛伦兹力提供:

$$evB_R = m\frac{v^2}{R}$$

式中,$R$ 为环形真空室半径,$B_R$ 为电子轨道处的磁感应强度,故

$$B_R = \frac{mv}{eR} \quad 或 \quad mv = eRB_R \tag{14-10}$$

使电子沿环形轨道切向加速的涡旋电场为 $\boldsymbol{E}_k$,由

$$\oint_L \boldsymbol{E}_k \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

有

$$E_k \cdot 2\pi R = \pi R^2 \frac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t}$$

即

$$E_k = \frac{R}{2}\frac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t} \tag{14-11}$$

式中 $\bar{B}$ 为环形轨道内的平均磁感应强度.涡旋电场力使电子沿切向加速,于是有

$$F = eE_k = \frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}$$

将式(14-10)和式(14-11)代入上式得

$$e\frac{R}{2}\frac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t} = eR\frac{\mathrm{d}B_R}{\mathrm{d}t}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}B_R}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t}$$

等式两边积分,考虑到 $B_R$ 与 $\bar{B}$ 同时从零开始增长,故有

$$B_R = \frac{1}{2}\bar{B} \tag{14-12}$$

这就是磁场的径向分布必须满足的条件.

电子感应加速器加速电子,受到因加速运动而辐射能量的制约.产生 100 MeV 能量的电子的电子感应加速器,电子运动的圆周周长约为 5 m,电子在被加速的过程中经过的路程超过 1 000 km,电子的速率达到 0.999 986$c$.

## 三、涡电流　趋肤效应

变化的磁场产生涡旋电场,当块状导体在这样的磁场中时,导体内将产生感应电流,这种电流呈闭合的涡旋状,故称为**涡电流**(eddy current).涡电流的大小不仅正比于磁感应强度 $B$,而且正比于磁场变化的频率.

由于金属块的电阻很小,如果交变磁场的变化频率很高,则涡电流可以很大.利用强大涡电流的热效应,可制成高频感应炉来冶炼金属,如图 14-15 所示.高频感应炉具有加热效率高、升温快、温度高等特点,并可实现真空无接触加热,具有避免氧化、控制方便等多项优点,故广泛地用于冶炼特种合金钢、高熔点或化学性质活泼的金属(如钨、钛等),也应用于高纯半导体材料的提炼等工艺中.

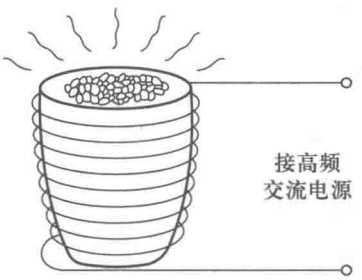



图 14-15　高频感应炉

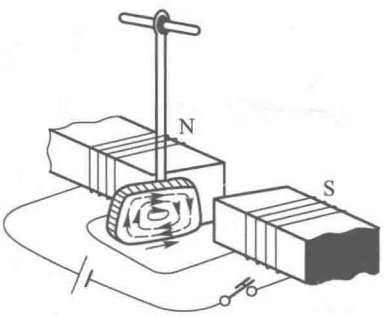



图 14-16　电磁阻尼摆

利用动生电动势所产生的涡流,可制成电磁阻尼制动器.图 14-16 是用来演示电磁阻尼的装置.把一块铝片挂在电磁铁的一对磁极之间,电磁铁的励磁线圈通有电流,在磁场中摆动的铝片中就有感应电流.根据楞次定律,感应电流的效果总是反抗产生感应电流的原因,因此铝片的摆动会受到阻力而迅速停止.电磁阻尼现象在磁电式电表、电气火车的电磁制动中得到应用.

在许多场合下,涡电流的热效应是有害的,应当设法避免它.如图 14-17 所示的变压器的初级线圈绕组以交变电流在铁芯中产生交变磁场,从而在次级绕组中产生感应电动势.铁芯中要产生涡流,它不仅白白地损耗部分电能,而且由于发热还会损坏变压器.所以实际使用的变压器采用叠片铁芯,薄片是用电阻率较高的硅钢片.同时在薄片的表面涂有绝缘漆或附有天然的绝缘层,把涡流限制在薄片内,使涡流大大减小,从而减小电能的损失.除了变压器,其他电器也不用整块铁芯,而用许多铁片叠成,也是这个道理.

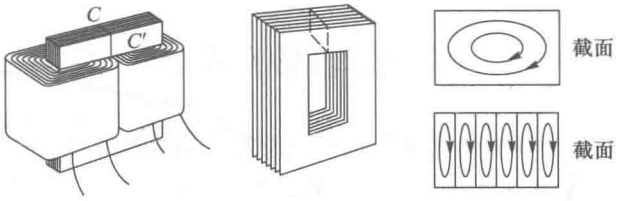



图 14-17 变压器铁芯的层状结构

【例 14-5】 如图 14-18 所示，一个半径为 $R$、长为 $L$、电阻率为 $\rho$ 的金属圆柱体，处于由交变电流产生的轴向交变均匀磁场 $B=B_0\cos\omega t$ 中，求金属圆柱体中涡流的热功率.

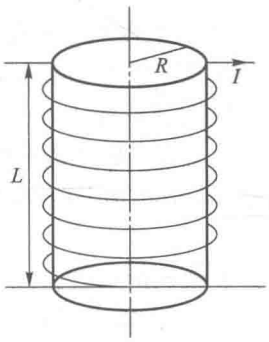



图 14-18 例 14-5 用图

【解】 圆柱内距轴线为 $r$ 的任一点的涡旋电场大小可由例 14-3 中的式(2)求得：

$$E_k=\left|\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right|=\frac{r}{2}\omega B_0\sin\omega t$$

对应位置的热功率密度为

$$P_0=\frac{1}{\rho}E_k^2=\frac{1}{4}\frac{\omega^2B_0^2r^2}{\rho}\sin^2\omega t$$

整块金属的热功率为

$$P=\int_V P_0\mathrm{d}V=\int P_0\cdot 2\pi rL\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2\rho}\omega^2B_0^2L\sin^2\omega t\int_0^R r^3\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{8\rho}\omega^2LR^4B_0^2\sin^2\omega t$$

平均热功率为

$$\overline{P}=\frac{\pi}{16\rho}B_0^2\omega^2R^4L$$

对于直流电路，导体截面内的电流密度基本上是均匀的.但高频交变电流通过导体时，导体本身产生的涡电流引起高频交变电流趋向表面层，这种现象称为**趋肤效应**.在图 14-19 所示的是半径为 1 mm 的铜导线横截面上的电流分布随交变频率变化的情形.在频率 $f=1$ kHz 时，导线轴线和表面附近电流密度的差别不太大，而在 $f=100$ kHz 时，电流明显地集中到导线的表面附近.趋肤效应使得导线的实际电阻增加，为了减小趋肤效应，常采用辫线，即用相互绝缘的细导线纺织成束来代替总截面积相同的实心导线.趋肤效应在工业上可用于金属表面淬火，因为趋肤效应使焦耳热只在导体表面放出.

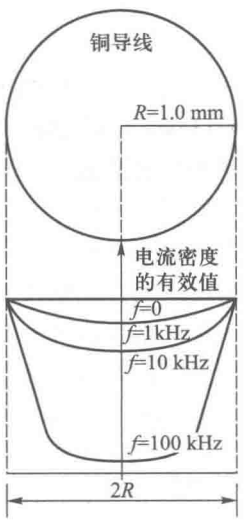



图 14-19 趋肤效应

应该指出，趋肤效应本质上是高频电磁波在导体内传播引起的效应，由于衰减，电磁波只能深入到导体表面层内.

## 14-3　自感和互感

在实际电路中，磁场的变化往往是由电流的变化引起的，把感应电动势与产生磁场的电流联系起来具有实际意义.下面讨论导体回路中的自感现象和两个回路之间的互感现象.

### 一、自感电动势　自感

当一个闭合回路中的电流发生变化时，它所激发的磁场通过自身回路的磁通量也发生变化，因此使回路自身产生感应电动势，这种因回路中的电流变化而在自身回路引起感应电动势的现象，称为**自感现象**，所产生的感应电动势称为自感电动势.

**1. 自感系数**

设闭合回路中通有电流 $I$，根据毕奥-萨伐尔定律，此电流所激发的磁感应强度与电流 $I$ 成正比，因此穿过自身回路所围面积的磁通量（或磁链）也与 $I$ 成正比，即

$$\Psi_m = LI \tag{14-13}$$

式中 $L$ 为比例系数，称为**自感系数**（self inductance）.自感系数的数值与回路的形状、大小及周围介质有关，回路的几何形状和磁介质分布给定时，$L$ 为常量.

根据法拉第电磁感应定律，回路中产生的自感电动势为

$$\mathscr{E}_L = -\frac{\mathrm{d}\Psi_m}{\mathrm{d}t} = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{14-14}$$

式中负号表示自感电动势总是反抗回路中电流的变化，电流增加时，自感电动势与原电流的方向相反；当电流减小时，自感电动势与原电流的方向相同，负号体现这一意义.回路的自感系数越大，回路中的电流就越不容易改变；自感应的作用越强，回路保持电路原有电流不变的性质就越明显，因此自感系数也可视为“电磁惯性”大小的量度.

文档：亨利

式（14-13）和式（14-14）都可作为自感系数的定义式，只是其表达形式不同而已.在国际单位制中，自感系数的单位是亨利，简称亨（H）.由式（14-13）可知 1 H = 1 Wb · $A^{-1}$，即当线圈中的电流为 1 A，穿过这个线圈的磁通量为 1 Wb 时，此线圈的自感系数为1 H.由式（14-14）可知 1 H = 1 V · s · $A^{-1}$ = 1 Ω · s.

利用自感现象，可制成电子线路中常用的扼流圈、滤波器及振荡电路.自感现象有时是非常有害的，例如当截断含有较大自感和较大电流的电路时，电路中将产生相当大的自感电动势（断电高压），可能损坏电路中的器件，击穿绝缘，在断开的开关中产生强烈的电弧，这是具有较大电流的电路和电气设备的设计中需注意的一个重要问题.但它也具有实际应用价值，如日光灯的启辉器就是利用这个原理.

【例 14-6】　半径为 $R$ 的长直螺线管的长度为 $l(l \gg R)$，其上均匀密绕 $N$ 匝线圈，管内充满磁导率为 $\mu$ 的磁介质，计算该螺线管的自感系数.

【解】　长直密绕螺线管通有电流 $I$，忽略两端磁场不均匀性，管内磁感应强度的大小为

$$B = \mu\frac{N}{l}I$$

通过 $N$ 匝线圈的磁通量为

$$\Psi_m = N\Phi_m = \mu \frac{N^2 I}{l} S$$

由式(14-13)得长直螺线管的自感系数为

$$L = \frac{\Psi_m}{I} = \mu \frac{N^2}{l} S = \mu \frac{N^2}{l} \pi R^2$$

令 $n = N/l$,为螺线管单位长度的匝数;$V = \pi R^2 l$,为螺线管体积,有

$$L = \mu n^2 V$$

可见,螺线管的自感系数与单位长度的匝数的二次方成正比,同时,体积越大,自感系数也越大.

**2. *RL* 串联电路的暂态过程**

自感线圈 $L$、电容器 $C$ 和电阻 $R$ 并称为三大电子元件.*RL* 串联电路是由电阻 $R$ 和电感线圈 $L$ 组成的电路.在 *RL* 电路中,当通过线圈的电流发生变化时,线圈就会产生自感电动势,并阻碍电流的变化.如果把线圈接到电路中去,那么自感对电路会有什么影响呢?

(1) *RL* 电路与直流电源接通时的情况

如图 14-20 所示,设电源的电动势为 $\mathscr{E}$,内阻可以忽略不计,线圈 $L$ 的电阻已计入 $R$ 之中.将 S 与 1 接通后,电路中就会出现电流,设在某一时刻 $t$,电路的电流为 $I$,线圈因自感而产生的感应电动势为 $\mathscr{E}_i = -L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$,其中 $L$ 为自感系数.于是电路的总电动势为

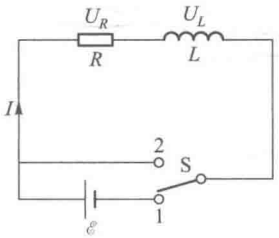



图 14-20 *RL* 串联电路

$$\mathscr{E} + \mathscr{E}_i = \mathscr{E} - L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

由欧姆定律可得

$$I = \frac{\mathscr{E}}{R} - \frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{14-15}$$

分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}I}{\frac{\mathscr{E}}{R} - I} = \frac{R}{L}\mathrm{d}t$$

两边积分,得

$$\ln\left(\frac{\mathscr{E}}{R} - I\right) = -\frac{R}{L}t + C$$

代入初始条件:$t=0$ 时,$I=0$,可得 $C = \ln\dfrac{\mathscr{E}}{R}$.代入上式整理后得

$$I = \frac{\mathscr{E}}{R}\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right) \tag{14-16}$$

由此可见,$I$ 是随时间变化的.当 $t \to \infty$ 时,$I$ 达到其最大值 $I_0 = \dfrac{\mathscr{E}}{R}$.上式表明,电路接通后,电流并不是立即就达到最大值,而是逐渐增大的.$L$ 越大,$R$ 越小,达到最大值所需要的时间越长.所以称 $\tau = \dfrac{L}{R}$ 为电路的**时间常量或弛豫时间**.当 $t = \tau$ 时,$I = 0.63I_0$.可见,经过时间 $\tau$,电路的电流达到电流最大值的 63%.电流与时间的关

系曲线由图 14-21 给出.

从理论上看,只有当 $t\to\infty$ 时,$I$ 才能达到最大值 $I_0$.但实际上,当 $t=5\tau$ 时,$I$ 已非常接近 $I_0$,这时 $I\approx 0.994I_0$.所以一般认为,经过 $5\tau$ 的时间后,电流已基本上趋于稳定,并且可以认为已达到最大值.而在此以前,电流随时间变化的过程称为暂态过程.暂态过程的时间一般是很短的,例如,当 $L=0.1$ H,$R=10\ \Omega$ 时,暂态过程所经历的时间为 0.05 s.

(2) 已通电 $RL$ 电路短接时的情况

在图 14-20 中,在电流基本上达到稳定值 $I_0$ 以后,将 S 从 1 处断开并同时与 2 相接,则由欧姆定律可知

$$I_i=\frac{\mathscr{E}_i}{R}=-\frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{14-17}$$

分离变量

$$\frac{\mathrm{d}I}{I}=-\frac{R}{L}\mathrm{d}t$$

积分可得

$$\ln I=-\frac{R}{L}t+C$$

由初始条件:$t=0$ 时,$I=I_0$,可得 $C=\ln I_0$.于是可得

$$I=I_0\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} \tag{14-18}$$

上式表明电流 $I$ 是按指数规律下降的.$L$ 越大,$R$ 越小,电流下降越慢.当 $t=\tau=\dfrac{L}{R}$ 时,电流降至 $I_0$ 的 37%,如图 14-22 所示,即此时 $I\approx 0.37I_0$.

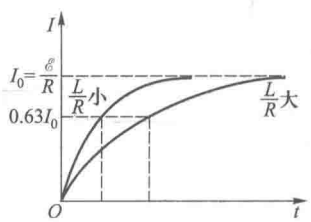



图 14-21　$RL$ 电路中电流随时间增长的关系曲线

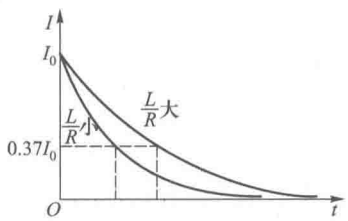



图 14-22　$RL$ 电路中电流随时间衰减的关系曲线

## 二、互感电动势　互感

设有两个邻近的闭合回路 1 和 2,分别通有大小为 $I_1$ 和 $I_2$ 的电流,如图 14-23 所示.当电流 $I_1$ 发生变化时,$I_1$ 所产生的磁场的变化使通过回路 2 所包围面积的磁链 $\Psi_{m21}$ 发生变化,在回路 2 中产生感应电动势 $\mathscr{E}_{21}$,同理,当 $I_2$ 变化时,由 $I_2$ 所产生的通过回路 1 所包围的面积的磁链 $\Psi_{m12}$ 也将变化,因而在回路 1 中也产生感应电动势 $\mathscr{E}_{12}$,这种两个回路中的电流发生变化时相互在对方回路中激发感应电动势的现

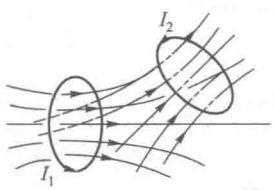



图 14-23　互感现象

象，称为**互感现象**，所产生的电动势称为**互感电动势**.

根据毕奥-萨伐尔定律，在 $I_1$ 所产生的磁场中，任何一点的磁感应强度都与 $I_1$ 成正比，因此通过回路 2 的磁链 $\Psi_{m21}$ 也必然与 $I_1$ 成正比，即

$$\Psi_{m21}=M_{21}I_1$$

同理

$$\Psi_{m12}=M_{12}I_2$$

式中 $M_{12}$ 和 $M_{21}$ 是两个比例系数. 理论和实验都证明：$M_{21}=M_{12}$，记作 $M=M_{21}=M_{12}$，则称 $M$ 为两回路的**互感系数**（mutual inductance），简称**互感**. 由上面两式得

$$M=\frac{\Psi_{m12}}{I_2}=\frac{\Psi_{m21}}{I_1} \tag{14-19}$$

互感系数的大小与两回路的大小、几何形状、相对位置以及周围介质的性质及其分布均有关系. 如果周围不存在铁磁介质，且回路的大小、几何形状、相对位置以及介质分布均不随时间变化，则 $M$ 是一个与时间无关的常量.

应用法拉第电磁感应定律，回路 1 中电流 $I_1$ 的变化在回路 2 中激发的电动势为

$$\mathscr{E}_{21}=-M\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t} \tag{14-20}$$

同理，回路 2 中的电流 $I_2$ 的变化在回路 1 中激发的电动势为

$$\mathscr{E}_{12}=-M\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t} \tag{14-21}$$

从而

$$M=-\frac{\mathscr{E}_{21}}{\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t}=-\frac{\mathscr{E}_{12}}{\mathrm{d}I_2/\mathrm{d}t} \tag{14-22}$$

这表示当一个回路中的电流变化率为 1 $\mathrm{A\cdot s^{-1}}$，在另一个回路中激起的感应电动势是 1 V 时，这两个回路的互感系数为 1 H.

由式(14-20)和式(14-21)可以看出，一个回路中所引起的互感电动势，总要反抗另一个回路中的电流变化. 利用互感现象，可以把电能由一个线圈转移到另一个线圈.

互感现象较之自感现象有更为广泛的应用. 如各种变压器包括强电中的电力变压器，弱电中的输入、输出变压器，中频变压器，感应线圈等，都是根据这个原理制成的. 互感现象的害处是造成电路之间的电磁干扰，实践中常采用电磁屏蔽或调整两线圈的相对位置的方法来消除或减弱这种电磁干扰.

【例 14-7】 原线圈 $C_1$ 和副线圈 $C_2$ 是长度 $l$ 和截面积 $S$ 都相同的共轴长螺线管，如图 14-24 所示. $C_1$ 有 $N_1$ 匝，$C_2$ 有 $N_2$

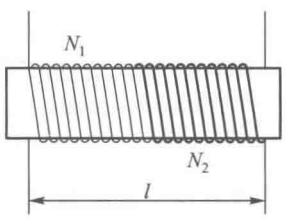



图 14-24 例 14-7 用图

匝，螺线管内磁介质的磁导率为 $\mu$，求：(1) 这两共轴螺线管的互感系数；(2) 两螺线管的自感系数与互感系数的关系.

【解】 (1) 设原线圈中通有电流 $I_1$，则管内磁感应强度和通过每匝线圈的磁通量分别为

$$B=\mu\frac{N_1}{l}I_1$$

$$\Phi_m=BS=\mu\frac{N_1}{l}I_1S$$

通过副线圈的磁链为

$$N_2\Phi_m=\mu\frac{N_1N_2}{l}I_1S$$

由互感系数的定义式，得

$$M=\frac{N_2\Phi_m}{I_1}=\mu\frac{N_1N_2}{l}S$$

(2) 由例 14-6 可知，原、副线圈的自感分别为

$$L_1=\mu\frac{N_1^2}{l}S,\quad L_2=\mu\frac{N_2^2}{l}S$$

由此可见

$$M=\sqrt{L_1L_2}$$

必须指出，一般情况下，$M=k\sqrt{L_1L_2}$. $k$ 称为两线圈的耦合系数：$0\leqslant k\leqslant 1$，$k$ 值视两线圈的相对位置而定.

## 14-4　磁场的能量

随着回路中电流的产生或消失，对应的磁场也跟着产生或消失. 在此过程中，总是伴随着电磁感应现象. 根据电磁感应定律，在建立电流及相应磁场的过程中，电源将克服感应电动势做功，其结果是电源所提供的能量转化为回路的磁能. 在电流与相应磁场消失的过程中，回路中的磁能将释放出来，给电源充电或转化为焦耳热等. 下面通过含有自感的 $RL$ 回路建立电流及相应磁场的过程，来推导磁能的公式.

### 一、自感磁能

设有如图 14-20 所示的 $RL$ 回路，把开关 S 与 1 接通后，在电流增长过程中，线圈中将出现自感电动势 $\mathscr{E}_L$. 根据欧姆定律得

$$\mathscr{E}_L-L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=IR$$

两边同乘以 $I$，移项后可写为

$$\mathscr{E}_LI=I^2R+LI\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

上式可视为一个能量转化关系式. 等式左边 $\mathscr{E}_LI$ 为电源的电功率；等式右边第一项 $I^2R$ 为回路中焦耳热功率；第二项 $LI\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 为电源克服自感电动势做功的功率. 这一部分功使电源的一部分能量转化成自感磁能. 当回路电流 $I$ 由零增至 $I_0$ 时，自感磁

能为

$$W_m = \int_0^t LI\frac{dI}{dt}dt = \int_0^{I_0} LIdI = \frac{1}{2}LI_0^2 \tag{14-23}$$

因此，电源所做的功一部分通过电阻转化成焦耳热，另一部分转化为自感磁能，储存在电路中.为了证明这一点，再来分析一下放电过程.如图 14-20 所示，当对电路中 $L$ 充电之后，再把开关 S 与 2 相接，这时电路中没有电源，但回路中有电流，电流由式(14-18)给出.在电流从 $I_0$ 衰减至 0 的过程中，电阻产生的焦耳热为

$$\int_0^\infty I^2Rdt = \int_0^\infty I_0^2 e^{-\frac{2R}{L}t}Rdt = \frac{1}{2}LI_0^2$$

可见，电阻所消耗的焦耳热是由储存在自感线圈中的磁能提供的.

## 二、磁场能量

在电场中，借助于平行板电容器把电容器的能量表示成电场的能量.在磁场中，我们借助于螺线管(因为螺线管中的磁场是均匀的)，可将自感磁能改写为用磁场场量表示的形式.设自感线圈为一螺线管，由例 14-6 可知，螺线管的自感系数为

$$L=\mu\frac{N^2}{l}S=\mu n^2 lS=\mu n^2 V$$

式中，$n$ 为单位长度上的匝数，$V$ 为螺线管的体积.因螺线管内的磁感应强度为 $B=\mu nI$，故

$$W_m=\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2}\mu n^2 V\left(\frac{B}{\mu n}\right)^2=\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}V=\frac{1}{2}\mu H^2 V$$

由于螺线管的磁场皆集中在管的内部，故 $V$ 为磁场占有的体积.磁场的**能量密度**(即单位体积中的磁场能量)为

$$w_m=\frac{W_m}{V}=\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}=\frac{1}{2}\mu H^2$$

利用 $B=\mu H$，上式可写为

$$w_m=\frac{1}{2}BH \tag{14-24}$$

式(14-24)虽是从螺线管和均匀线性介质这一特例得出的，但它是磁场能量密度的普遍公式.它与电场能量密度$\frac{1}{2}DE$[式(11-25)]具有完全对称的形式.

利用式(14-24)，可求出储存在任意一个空间体积为 $V$ 的区域中磁场的能量为

$$W_m=\int_V w_m dV=\int_V \frac{1}{2}BHdV \tag{14-25}$$

式(14-23)和式(14-25)均给出了磁场能量的计算公式.但两者的物理意义是不同的.式(14-23)表明磁场能量的携带者为电流，式(14-25)表明磁场能量的携带者为磁场.在恒定情况下，电流和磁场是相伴相随的，有电流就会有磁场，有磁场

也必存在电流，所以二者是等价的.但在非恒定的情况下，磁场可以脱离电流而独立存在，所以式(14-25)具有普遍意义.

载流线圈的磁场能量可以用公式$\frac{1}{2}LI^2$计算，也可以用磁场能量密度$w_m$对空间进行积分来计算.一般在已知自感的情况下用前一种方法计算较为简单.如果已知磁场的分布，常采用后一种方法来计算磁场的能量.如果磁场能量已知或容易求出，则可以通过能量来求某线圈的自感系数，这种求自感的方法称为能量法，即

$$L=\frac{2W_m}{I^2}$$

【例 14-8】　由两个“无限长”的同轴圆筒状导体所组成的电缆，沿内圆筒和外圆筒流动的电流方向相反而大小$I$相同.若内圆筒、外圆筒截面半径分别为$R_1$和$R_2$，如图 14-25 所示，求长为$l$的一段电缆内的磁能.

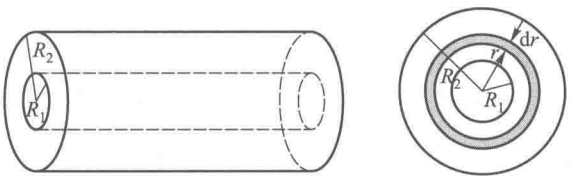



图 14-25　例 14-8 用图

【解】　由安培环路定理可知，在内外圆筒间距轴线为$r$处的磁场强度为

$$H=\frac{I}{2\pi r}$$

在该处的磁场能量密度为

$$w_m=\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}=\frac{1}{2\mu}\left(\frac{\mu I}{2\pi r}\right)^2=\frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$

在由半径为$r$和$r+\mathrm{d}r$，长为$l$的两个圆柱面所组成的体积元$\mathrm{d}V$中的磁场能量为

$$\mathrm{d}W_m=w_m\mathrm{d}V=\frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}\mathrm{d}V$$

由于$w_m$是$r$的函数，则在半径$r\sim r+\mathrm{d}r$圆柱薄层内各点$w_m$相同，故该薄层内磁能为$w_m\cdot 2\pi r l\mathrm{d}r$.总磁能应为

$$W_m=\int \mathrm{d}W_m=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu I^2 l}{8\pi^2 r^2}\cdot 2\pi r\mathrm{d}r=\frac{\mu I^2 l}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

## 14-5　麦克斯韦电磁场理论

在前面讨论了变化的磁场在其周围激发涡旋电场的问题，这是在建立电磁场理论时麦克斯韦所做的第一个假设.涡旋电场环流满足

$$\oint_L \boldsymbol{E}_k\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_S\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

一个与此对应的问题便提出来了，既然变化的磁场激发电场，那么变化的电场能否

激发磁场？本节就首先讨论这个问题.

## 一、位移电流

为解决安培环路定理在非恒定电流情况下所出现的矛盾，麦克斯韦又提出了第二个假设——位移电流的概念.

如图 14-26 所示，对于恒定电路，电流是连续的，安培环路定理对任意闭合曲线 $L$ 均成立.在安培环路定理中，闭合回路所包围的电流意指穿越以闭合回路为边界的曲面的电流.但是，以闭合回路为边界的曲面不是唯一的，原则上有无穷多个.对于恒定电流，若它通过以闭合回路为边界的某一曲面，必将通过以此闭合回路为边界的所有曲面.

对于非恒定电流，情况将有所不同.下面以平行板电容器的充放电为例来说明.如图 14-27 所示，在导线和电容器两极板内，传导电流不连续，而在两极板之间则无传导电流存在.对于以闭合回路 $L$ 为边界的曲面 $S_1$，有传导电流 $I$ 通过，据安培环路定理有

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I$$

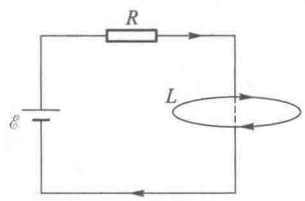



图 14-26 恒定电流的安培环路定理

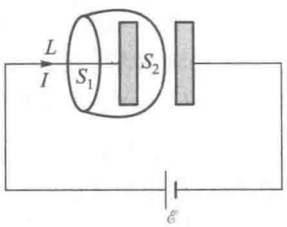



图 14-27 非恒定电流的安培环路定理

若取以 $L$ 为边界的另一个位于两极板之间的曲面 $S_2$，因无传导电流通过，同样按安培环路定理有

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

以上两式显然矛盾.由此可见：对于建立在恒定电流磁场基础上的安培环路定理对不连续电流情况不成立.

上述矛盾的出现，是由于在电容器中传导电流不连续引起的.在充电过程中，设任意时刻极板 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$，极板面积为 $S$，则 A 板上的正电荷为 $q=S\sigma$.B 板上的负电荷与 A 板上正电荷数值相等，如图 14-28 所示.在充放电过程中，$q$ 随时间变化，线路中有传导电流；在电容器两板之间，传导电流为零，即传导电流不连续.但是，当极板上电荷面密度和总电荷随时间发生变化时，两极板间的电位移矢量 $\boldsymbol{D}$ 和电位移通量 $\Psi_D = DS$ 都随时间发生变化.为了

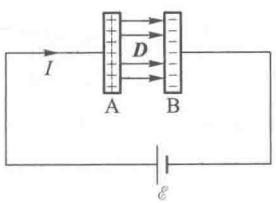



图 14-28 位移电流

使电流在电路中保持连续，麦克斯韦把变化的电场假设为一种电流，引入**位移电流**（displacement current）的概念.注意到电容器极板上的电荷

$$q=\int_S \sigma \mathrm{d}S=\int_S D\mathrm{d}S=\int_S \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\Psi_D$$

而线路中的电流为

$$I=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\int_S \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{D}}{\mathrm{d}t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{\mathrm{d}\Psi_D}{\mathrm{d}t}$$

定义位移电流为

$$I_{\mathrm{d}}=\frac{\mathrm{d}\Psi_D}{\mathrm{d}t} \tag{14-26}$$

上式表明：**通过电场中任意曲面的位移电流等于通过该曲面电位移通量的时间变化率**.位移电流密度定义为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{d}}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{D}}{\mathrm{d}t} \tag{14-27}$$

即**电场中某点的位移电流密度等于该点电位移的时间变化率**.

在平行板电容器两极板空间内，位移电流密度的大小与极板上传导电流密度的大小相等，即 $J_{\mathrm{d}}=J$.位移电流密度的方向即是 $\mathrm{d}\boldsymbol{D}/\mathrm{d}t$ 的方向.在充电时，$\boldsymbol{D}$ 的方向由 A 板指向 B 板，板上电荷面密度增大，两板间场强增大，$\mathrm{d}\boldsymbol{D}/\mathrm{d}t$ 的方向与 $\boldsymbol{D}$ 的方向一致，由 A 板指向 B 板，所以位移电流密度的方向与传导电流密度的方向一致（电容器放电时的情况，读者可自行讨论）.因而，电容器极板间的位移电流密度与极板内部中传导电流密度大小相等，且方向一致.

可见，在电容器极板表面中断的传导电流 $I$ 由位移电流 $I_{\mathrm{d}}$ 接替下去，使电路中的电流保持连续.在一般情况下，位移电流、传导电流可能同时通过某一面积，据此，麦克斯韦提出了全电流的概念，通过某面积的全电流等于通过该面积的位移电流与传导电流（含运流电流）的代数和，全电流总是连续的，即

$$I_{\mathrm{s}}=I+\frac{\mathrm{d}\Psi_D}{\mathrm{d}t} \tag{14-28}$$

在此基础上，麦克斯韦把安培环路定理推广到非恒定的情况：

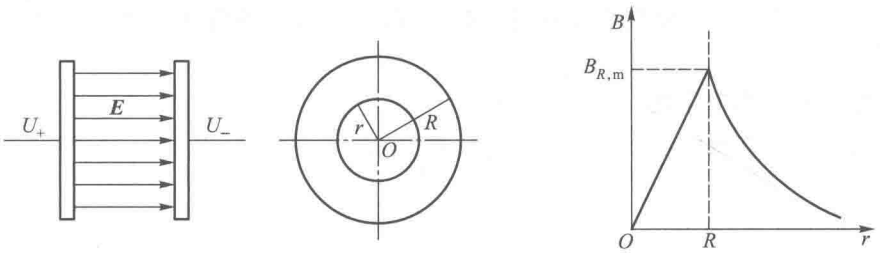
$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=I+\frac{\mathrm{d}\Psi_D}{\mathrm{d}t} \tag{14-29}$$

上式表明，位移电流与传导电流按照相同的规律激发磁场.变化的电场激发涡旋磁场是麦克斯韦位移电流的核心思想.由于全电流是连续的，$\boldsymbol{H}$ 的环流由式（14-29）确定，因此图 14-27 中的矛盾得到了解决.

位移电流是极为重要的概念，对此作如下讨论：① 位移电流的引入表明不仅传导电流可以激发磁场，变化的电场也可以激发磁场.这深刻地反映了电场、磁场之间的相互依存、相互转化的关系，蕴涵着存在电磁场的可能性.② 位移电流仅在激发磁场方面等效于传导电流，但与传导电流有本质区别.传导电流是电荷的定向运动，而真空中的位移电流是由电场的变化所产生的.③ 传导电流通过导体时放出焦耳热，在真空中的位移电流没有热效应，在电介质中位移电流也会产生热效应，

但是不服从焦耳定律.

【例 14-9】 半径为 $R=0.10$ m、板距 $d=0.01$ m 的圆形平行板电容器，置于真空中，如图 14-29(a)所示.给电容器加上频率 $\nu=10^6$ Hz、幅值 $V_m=10^4$ V 的高频交流高压.求：(1) 两极板间的位移电流幅值；(2) 两极板间距两板中心连线为 $r$ 处($r<R$ 或 $r>R$)的磁感应强度 $B$；(3) $r=R$ 处 $B_R$ 的幅值为多少？




(a) (b)

图 14-29 例 14-9 用图

【解】 (1) 因 $V=V_m\cos 2\pi\nu t$

故
$$E=V/d=E_m\cos 2\pi\nu t$$

式中 $E_m=\dfrac{V_m}{d}$，由位移电流的定义及 $\Psi_D=DS$ 和 $D=\varepsilon_0 E$ 得

$$I_d=S\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}=\pi R^2\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=-2\pi^2\nu R^2\varepsilon_0 E_m\sin 2\pi\nu t$$

故
$$I_{d,m}=2\pi^2\nu R^2\varepsilon_0 E_m=2\times(3.14)^2\times10^6\times10^{-2}\times8.85\times10^{-12}\times10^6\ \mathrm{A}=1.75\ \mathrm{A}$$

(2) 因极板间电场具有轴对称性，相应的磁场也具有轴对称性.由式(14-29)及真空中 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 的关系得

当 $r<R$ 时，

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\frac{B}{\mu_0}\cdot 2\pi r=S\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}=\pi r^2\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$

故
$$B=\frac{\varepsilon_0\mu_0}{2}r\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

当 $r>R$ 时，

$$\frac{B}{\mu_0}\cdot 2\pi r=\pi R^2\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$

故

$$B=\frac{\varepsilon_0\mu_0 R^2}{2r}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$

由式(1)和式(2)画出磁感应强度 $B$ 随 $r$ 变化的曲线如图14-29(b)所示.

(3) 当 $r=R$ 时，

$$B_R=\frac{\varepsilon_0\mu_0}{2}R\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=-\pi\nu\varepsilon_0\mu_0 RE_m\sin 2\pi\nu t$$

故
$$\begin{aligned}B_{R,m}&=\pi\nu\varepsilon_0\mu_0 RE_m\\&=3.14\times10^6\times8.85\times10^{-12}\times4\times3.14\times10^{-7}\times0.1\times10^6\ \mathrm{T}\\&=3.49\times10^{-6}\ \mathrm{T}\end{aligned}$$

## 二、麦克斯韦方程组

文档:麦克斯韦

前面已经讨论了静电场、恒定磁场的规律,又介绍了麦克斯韦发现的变化的磁场激发感生电场(涡旋电场)和变化的电场(或位移电流)产生磁场的规律.能否把这些规律综合起来,从而得到描写电磁场的普遍规律?下面分别从静电场和恒定磁场的情况推广到变化的电场和变化的磁场的情况,最终得到麦克斯韦电磁场方程组.

**1. 电场的高斯定理**

电荷激发有源电场,设 $\boldsymbol{D}_1$ 为其电位移,则有

$$\oint_S \boldsymbol{D}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \sum_i q_i$$

变化的磁场激发的涡旋电场是无源场,电位移线是连续的闭合曲线,其电位移 $\boldsymbol{D}_2$ 对于任意闭合曲面的电位移通量等于零,即

$$\oint_S \boldsymbol{D}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

在一般情况下,电场由电荷和变化的磁场共同激发.设空间任一点的总电位移为 $\boldsymbol{D}$,则

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}_1 + \boldsymbol{D}_2$$

所以

$$\oint_S \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \sum_i q_i \tag{14-30}$$

**即在任何电场中,通过任意闭合曲面的电位移通量等于闭合面内自由电荷的代数和.**

**2. 磁场的高斯定理**

传导电流(含运流电流)和位移电流都激发涡旋磁场,所激发的磁场均是无源场,其磁感应线是连续的闭合曲线,则有

$$\oint_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0 \tag{14-31}$$

**即在任何磁场中,通过任意闭合曲面的磁通量均等于零.**

**3. 电场的环路定理**

电荷所激发的电场是无旋的(保守场),其电场线不闭合.设其电场强度为 $\boldsymbol{E}_1$,则 $\boldsymbol{E}_1$ 沿任一闭合曲线的线积分为零,即

$$\oint_L \boldsymbol{E}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

变化的磁场所激发的电场是有旋场,其电场线为闭合曲线.设其电场强度为 $\boldsymbol{E}_2$,则 $\boldsymbol{E}_2$ 的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{E}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}t} = -\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

在一般情况下,电场由电荷和变化的磁场共同激发,设 $\boldsymbol{E}$ 为空间任一点总的电场强度,则

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2$$

所以

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{14-32}$$

**即在任何电场中，电场强度沿任意闭合曲线的线积分，等于穿过回路所围面积的磁通量随时间的变化率的负值.**

**4. 安培环路定理**

传导电流和位移电流都激发涡旋磁场，其总磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S \left(\boldsymbol{J}+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{14-33}$$

综合方程式(13-30)—(13-33)，便得到麦克斯韦电磁场方程组：

$$\left.\begin{aligned}
&\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\sum_i q_i\\
&\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0\\
&\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}\\
&\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S \left(\boldsymbol{J}+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}
\end{aligned}\right\} \tag{14-34}$$

以上是**麦克斯韦电磁场方程组的积分形式.**它表达了变化电场和变化磁场的相互激发、相互依存的关系.麦克斯韦方程组中的各场量并不是彼此独立、互不相关的.研究物质和电磁场的相互作用时，还需知道介质的有关性质.对于各向同性介质，尚存在下列关系：

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon \boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{B}=\mu \boldsymbol{H},\quad \boldsymbol{J}=\sigma \boldsymbol{E} \tag{14-35}$$

其中 $\sigma$ 为介质的电导率.

为了研究带电粒子在电磁场中的运动，需要补充带电粒子在电磁场中的受力公式：

$$\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times \boldsymbol{B}) \tag{14-36}$$

积分形式的麦克斯韦方程组整体上描述了一个区域的场量和场源的关系，但不能刻画空间任意一点场源和场量之间的局部关系.为此在这里不做推导地给出**微分形式的麦克斯韦方程组：**

$$\left.\begin{aligned}
&\nabla\cdot \boldsymbol{D}=\rho\\
&\nabla\cdot \boldsymbol{B}=0\\
&\nabla\times \boldsymbol{E}=-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\\
&\nabla\times \boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}
\end{aligned}\right\} \tag{14-37}$$

其中 $\nabla\cdot \boldsymbol{D}$，$\nabla\cdot \boldsymbol{B}$ 分别称为某点 $\boldsymbol{D}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的散度，是标量，即梯度算符 $\nabla$ 与 $\boldsymbol{D}$、$\boldsymbol{B}$ 的“点积”，$\nabla\cdot \boldsymbol{D}$ 为 $\frac{\partial D_x}{\partial x}+\frac{\partial D_y}{\partial y}+\frac{\partial D_z}{\partial z}$，$\nabla\cdot \boldsymbol{B}$ 也类似.$\nabla\times \boldsymbol{E}$、$\nabla\times \boldsymbol{H}$ 分别称为某点 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 的

旋度.上述方程组是一组复杂的偏微分方程组.

原则上,根据麦克斯韦方程组并结合物性方程(14-35),已知电荷、电流分布、电磁场的初始及边界条件,由方程组可给出电磁场的唯一解及此后变化的全部过程.这正如力学中的牛顿定律一样,已知质点运动的初始条件和相互作用,就可以确定质点在任意时刻的位置和速度.所以麦克斯韦方程组在电磁学中的地位如同牛顿运动定律在力学中的地位一样.麦克斯韦方程组是对宏观电磁场规律完整的、系统的总结,它可以解释所有的宏观电磁现象,得出电磁场的各种性质.

## 14-6　电　磁　波

麦克斯韦电磁理论最伟大的成就之一是预言了电磁波的存在及其性质(1865年),后经赫兹用实验证实(1888年),从而导致马可尼首先研制出无线电电报装置(1895年),开辟了无线电的新纪元.

### 一、电磁波的波动方程

在有源区外,$\boldsymbol{J}=0$,$\rho=0$.麦克斯韦方程组(14-37)化为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=0 \tag{14-38a}$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0 \tag{14-38b}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{14-38c}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{H}=\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t} \tag{14-38d}$$

为了简单起见,对于真空有

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}$$

将上式代入(14-38a)和式(14-38d)得

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0 \tag{14-39}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{B}=\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{14-40}$$

对式(14-38c)取旋度,并利用式(13-40),得

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=-\nabla\times\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}=-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\boldsymbol{B})=-\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2} \tag{14-41}$$

根据矢量叉乘的法则并利用式(14-39),有

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}=-\nabla^2\boldsymbol{E}$$

所以式(14-41)可写成

$$\nabla^2\boldsymbol{E}-\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2}=0 \tag{14-42}$$

用类似的方法可以得到

$$\nabla^2\boldsymbol{B}-\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\boldsymbol{B}}{\partial t^2}=0 \tag{14-43}$$

上两式为**真空中的电磁波的波动方程**.

## 二、平面电磁波的基本性质

由波动方程(14-42)和式(14-43)可得出电磁波的如下基本性质:

(1) 电磁波在真空中的传播速度是光速 $c$.如电磁波沿 $x$ 轴方向传播,平面电磁波波动方程如下:

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2}=\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2},\quad \frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2}=\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2 H_z}{\partial t^2}$$

与平面机械波波动方程(5-7)相比较,可得出

$$\varepsilon_0\mu_0=\frac{1}{u^2}$$

故电磁波在真空中的传播速度为

$$c=u=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \tag{14-44}$$

其中,$\varepsilon_0=8.854\ 19\times10^{-12}\ \mathrm{F\cdot m^{-1}}$,$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{H\cdot m^{-1}}$,由此可算出 $c=2.997\ 92\times10^8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$,与实验直接测出的光速极为吻合,这为光的电磁波理论提供了一个重要依据.电磁波在介质中的传播速度为

$$u=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \tag{14-45}$$

式中 $\varepsilon$ 为介质的电容率,$\mu$ 为介质的磁导率.

(2) 电磁波为横波.电磁波中变化的电场 $\boldsymbol{E}$ 垂直于变化的磁场 $\boldsymbol{H}$,两者又都垂直于其传播速度 $\boldsymbol{u}$ 的方向.$\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{u}$ 三者之间呈右手螺旋关系.

(3) $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 的相位相同、频率相同.对沿 $x$ 轴正向传播的平面电磁波,变化的电场 $\boldsymbol{E}$ 与变化的磁场 $\boldsymbol{H}$ 的相位间的关系如图 14-30 所示.

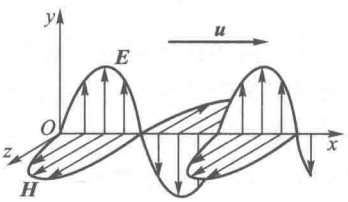


图 14-30 平面电磁波示意图

(4) $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 的量值间有正比关系.电磁波在空间任意一点变化的电场 $\boldsymbol{E}$ 与变化的磁场 $\boldsymbol{H}$ 在量值上有如下正比关系:

$$\sqrt{\varepsilon}E=\sqrt{\mu}H \tag{14-46}$$

【例 14-10】 某一在真空中传播的平面电磁波,其电场强度的振幅为 $9.0\times10^{-1}\ \mathrm{V\cdot m^{-1}}$,求其磁感应强度的幅值.

【解】 在真空中,电场与磁场存在如下关系:

$$\sqrt{\varepsilon_0}E=\sqrt{\mu_0}H$$

故

$$B=\mu_0 H=\sqrt{\mu_0}\sqrt{\mu_0}H=\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}E=\frac{E}{c}$$

$$=(9.0\times10^{-1}/3.0\times10^8)\ \mathrm{T}=3.0\times10^{-9}\ \mathrm{T}$$

## 三、电磁波的能量

电磁场的物质性一方面体现在电磁场对处于电磁场中的电荷或电流有力的作用;另一方面体现在电磁场具有能量.在前面分别计算了电场的能量和磁场的能量,下面将讨论作为一个整体的电磁场的能量.

如果在空间中有电场和磁场同时存在,其能量应为电场能量与磁场能量之和.由 11-4 节知电场能量密度为

$$w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

而由 14-4 节知磁场能量密度为

$$w_m=\frac{1}{2}\mu H^2$$

所以,电磁场(总)的能量密度为

$$w=w_e+w_m=\frac{1}{2}(\varepsilon E^2+\mu H^2) \tag{14-47}$$

对于电磁波,利用式(14-46),可将上式改写为

$$w=\varepsilon E^2=\mu H^2 \tag{14-48}$$

电磁波在空间传播,则在某一区域中电磁场的能量为

$$W=\int_V w\,\mathrm{d}V=\int_V \varepsilon E^2\,\mathrm{d}V=\int_V \mu H^2\,\mathrm{d}V \tag{14-49}$$

所以已知电场或磁场的分布就可以求出电磁场的能量.

## 四、电磁波的能流密度

由于电场强度和磁场强度均是以波的形式在空间传播,所以电磁场的能量也必然以波的形式传播.描述能量流动快慢的物理量是**能流密度**,它定义为单位时间内通过垂直于波的传播方向的单位面积的能量.由 5-3 节知,波的能流密度(又称波的强度)$S=wu$,由式(14-47)、式(14-45)和式(14-46)得

$$S=\frac{1}{2}(\varepsilon E^2+\mu H^2)/\sqrt{\varepsilon\mu}=\frac{1}{2}(\sqrt{\varepsilon}E\sqrt{\mu}H+\sqrt{\mu}H\sqrt{\varepsilon}E)\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

$$=\frac{1}{2}(EH+EH)=EH$$

写成矢量形式,即

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H} \tag{14-50}$$

电磁波的能流密度又称为**坡印廷**(Poynting)**矢量**,它表示了能流密度的大小和方向.

前面曾指出:电能、磁能是分别存在于电场、磁场中的,并不为电荷、电流所携带,电磁场的能量也是由电磁场来输送的.电流和运动电荷本身并不传送电磁场能量.

【例 14-11】 如图 14-31 所示，同轴电缆的内导体圆柱半径为 $a$，外导体圆筒半径为 $b$，电流由导体圆柱流出，由导体圆筒流回.设电缆导体的电阻可忽略.试证明单位时间内通过 $a$ 和 $b$ 之间绝缘介质的环形横截面的电磁能量正好等于电源提供的功率.

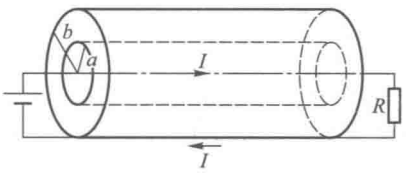


图 14-31 例 14-11 用图

【解】 设电缆中的电流为 $I$，电源的端电压为 $V$.当忽略导体电阻时，导体内无电场，电缆外电场、磁场皆无，故导体中和电缆外皆无能流，能流仅存在于绝缘介质中.

绝缘介质中电场分布为 $E=\lambda/2\pi\varepsilon r$（$\lambda$ 为内导体圆柱的电荷线密度，$\varepsilon$ 为电介质的电容率），$\boldsymbol{E}$ 的方向沿径向，因

$$V=\int_a^b E\,\mathrm{d}r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{b}{a}$$

所以

$$E=\frac{1}{2\pi\varepsilon r}\frac{2\pi\varepsilon V}{\ln b/a}=\frac{V}{\ln b/a}\frac{1}{r}$$

磁感应线为与电缆共轴的圆环，在绝缘介质中，磁场强度大小为 $H=I/2\pi r$.

由式(14-50)知，坡印廷矢量方向沿轴向，大小为

$$S=EH=\frac{V}{\ln b/a}\frac{1}{r}\frac{I}{2\pi r}=\frac{VI}{2\pi\ln b/a}\frac{1}{r^2}$$

故单位时间通过绝缘介质中任一环形截面的电磁能量为

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=\int_S EH\,\mathrm{d}S=\int_a^b\frac{VI}{2\pi\ln b/a}\frac{1}{r^2}\cdot 2\pi r\mathrm{d}r=\frac{VI}{\ln b/a}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r}=VI$$

由此可见：绝缘体是能量传输的通道，导体反而是能量传输的禁区.

## 14-7 电磁波的辐射

如果宏观上电流密度不随时间变化（静止或恒定情况），其电磁场也与时间无关，不会形成电磁波.只有加速运动的带电粒子，宏观上随时间变化的电荷、电流分布，才能激发脱离场源、在空间独立运动的电磁波.下面以 $LC$ 电路为例讨论电磁波的辐射.

### 一、电磁振荡

带电的电容在自感线圈中放电，如图 14-32 所示，称为 $LC$ 回路.设电路中仅有电容 $C$，自感 $L$（且线圈的电阻很小，可以忽略不计），开关 S，假定电容器原已带有电荷量 $q_0$，两极间的电势差为

$$V_a-V_b=\frac{q_0}{C}$$

当开关 S 闭合后，电容器即开始放电，设在任一瞬时，电流为 $I$，此时电容器板上的电荷为 $q$，两板电势差为

$$V_a-V_b=\frac{q}{C}$$

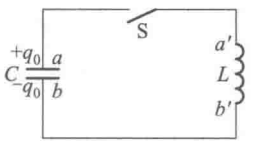


图 14-32 $LC$ 电路

因为 $q$ 在逐渐减小，故放电电流 $I$ 不是恒定的，电流的变化 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 引起自感线圈中的感应电动势

$$\mathscr{E}_{\mathrm{i}}=-L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

形成 $a'$ 和 $b'$ 之间的电势差，因 $R=0$，故电路上没有自感的各点间就没有电势差，即 $V_a=V_{a'}$，$V_b=V_{b'}$，所以

$$\frac{q}{C}=-L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\quad 或\quad \frac{q}{C}+L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=0$$

将方程两边同除以 $L$，且用 $I=\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ 代入，得

$$\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}+\frac{1}{LC}q=0 \tag{14-51}$$

令 $\omega^2=\dfrac{1}{LC}$，则上式成为

$$\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}+\omega^2q=0 \tag{14-52}$$

这个方程与力学中的简谐振动方程(4-3)形式上完全一样，其解为

$$q=q_0\cos\ \omega t \tag{14-53}$$

上式说明，在 $LC$ 回路中，电容器两极板上的电荷按余弦(或正弦)函数在交替变化(振荡).$b$ 板上的电荷亦然，仅符号总是和 $a$ 板相反.

由式(14-53)，将 $q$ 对 $t$ 求一阶导数，得电流为

$$I=-q_0\omega\sin\ \omega t=I_0\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right) \tag{14-54}$$

式中 $I_0=q_0\omega$ 为电流的幅值，可见电流的量值和方向也在作周期性的变化，这就是电流的振荡，但 $I$ 较 $q$ 有 $\dfrac{\pi}{2}$ 的相位差.由上所述，电路中电场与磁场的交替性周期变化过程就称为**电磁振荡**.

但是，这种 $LC$ 振荡所形成的电场和磁场是不会显著地以电磁波的形式传播出去的，其原因是振荡频率低，而且电场和磁场分别局限在电容器的两极板间和自感线圈中.为了使电磁波传播出去，即向外辐射，必须做到以下两点：

(1) 实验指出，频率越高，才能越有效地向外辐射电磁波，因此要增大辐射强度，必须提高辐射频率.如何提高 $LC$ 电路的振荡频率呢？在 $LC$ 振荡电路里，电容器中的电场强度和位移电流都在周期地变化着，因而产生变化的磁场；自感线圈中的磁场强度也在周期地变化，因而产生周期变化的电场，该周期都取决于电路的固有频率(natural frequency)

$$\nu=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{14-55}$$

为了提高其振荡频率，必须增大电容器两极板间的距离并减小极板面积以减

小 $C$,同时减少电感线圈的匝数以减小 $L$.

(2) $LC$ 振荡所产生的电场和磁场必须散布到周围空间中去,向外辐射电磁波.如图 14-33(a)所示,如果电容是两板相距很近的平行板电容,自感线圈是匝数很密的螺线管,那么电磁场几乎全部集中在电容器两极板之间和螺线管之内.若逐渐增大电容器极板间的距离并减小电容器极板的面积,同时减少螺线管线圈的匝数,形成向外辐射电磁波的开放电路,如图 14-33(b)、(c)所示,最后用导线的横截面取代两极板的面积,并以导线代替螺线管,把电路改造为如图 14-33(d)所示的形状,即一条直导线.这样不仅能提高其辐射频率,而且使场所占的空间范围变大,电荷在其中来回振荡,两端出现交替的等量异号电荷,这样的电路称为偶极振子或赫兹振子.

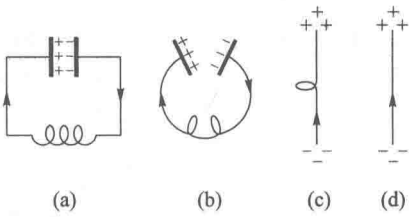



图 14-33 增高电磁振荡的频率及开放电磁场的方法

交替变化的电荷产生变化的电场,变化的电场会激发变化的磁场,变化的磁场又激发变化的电场,由于电场和磁场的相互激发,电场和磁场就以波的形式传播出去,从而形成电磁波.

## 二、偶极振子发射的电磁波

电磁波一般是由装配复杂的发射台所发射的,现介绍一种最简单的发射源——偶极振子.它是发射天线的基本单元,由偶极振子场的图示,研究偶极振子周围的电场、磁场分布,可以看出电磁波的传播图像.

为了描述方便,可以把偶极振子看成两个等值异号的有效电荷 $+q$ 与 $-q$.由第十章知道,电偶极子激发的电场正比于电偶极矩 $p=ql$.电偶极子上电荷的交替变化可以等效于正负电荷之间距离 $l$ 的交替变化.因此可以视它们之间的距离为 $l$,围绕着它们的中心$\left(\frac{l}{2}\text{处}\right)$作相对简谐运动.现在讨论偶极振子附近($r\approx\lambda$)的电场线的分布情况,如图 14-34 所示.设 $t=0$ 时正负电荷都正好在中心,如图 14-34(a)所示,由于这时振子不带电,没有电场线与它相连;然后两个点电荷开始作相对简谐运动,在前半个周期内,正、负电荷分别朝上、下两个方向移动,如图 14-34(b)所示,即在 $t=\frac{T}{8}$时,形成自上面正电荷出发到下面负电荷终止的电场线,不断向外扩展;经过最远点 $\left[t=\frac{T}{4}\text{时,如图 14-34(c)所示}\right]$后,又移向中心,如图 14-34(d)所示;到 $t=\frac{T}{2}$时,正负电荷又重新合在一起,如图 14-34(e)所示,完成前半个周期.这个振子又不带电了,原来与正、负电荷相连接的电场线两端相连形成一个闭合圈后便脱离振子,以后正、负电荷向相反方向运动,如图 14-34(f)所示;再经过半个周期

后，又形成一条闭合的电场线，不过这条电场线的转向与第一条相反，以后不断地重复着前面的过程，所形成的电场线不断向外传播.

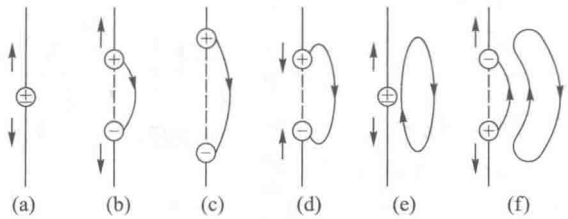



图 14-34　偶极振子附近电场线变化过程示意图

实际上偶极振子附近的场的性质很复杂，但在远场区，即比偶极振子线度要大得多（即 $r \gg l, r \gg \lambda$）的距离处，场有比较简单的形式，如图 14-35 所示.对于 $M$ 点，电场强度 $\boldsymbol{E}$ 和磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 分别为

$$E_\theta(r,t)=\frac{\omega^2 p\sin\theta}{4\pi\varepsilon u^2 r}\cos\omega\left(t-\frac{r}{u}\right) \quad (14-56)$$

$$H_\varphi(r,t)=\frac{\omega^2 p\sin\theta}{4\pi u r}\cos\omega\left(t-\frac{r}{u}\right) \quad (14-57)$$

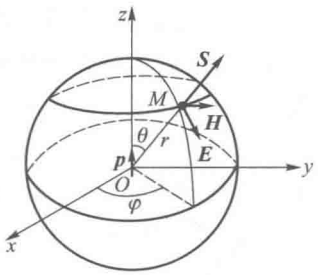



图 14-35　偶极振子辐射场

即电场只有 $\theta$ 分量，磁场只有 $\varphi$ 分量.由此得到辐射场的平均能流密度 $\bar{\boldsymbol{S}}$ 为

$$\bar{\boldsymbol{S}}=\frac{\omega^4 p^2}{32\pi^2\varepsilon u^3 r^2}\sin^2\theta\boldsymbol{e}_r \quad (14-58)$$

说明偶极振子的平均能流与方向有关，$\sin\theta$ 称为辐射角分布因子.在与偶极振子垂直（$\theta=90°$）的方向上辐射最强，而沿偶极振子方向（$\theta=0$ 或 $\theta=\pi$），辐射为零.从式（13-58）还可以看出，偶极振子的平均能流密度与 $\omega^4$ 成正比.所以要提高能流密度（即电磁波的强度），总是尽量提高其发射频率.

## 三、赫兹实验

文档：赫兹

1888 年，赫兹（H. R. Hertz）用振荡电偶极子成功地发射和接收了电磁波.赫兹实验中用的偶极振子如图 14-36 所示，A、B 是两段共轴的黄铜杆，两端焊有一对抛光的黄铜球，球间留有空隙，将这对黄铜杆分别接到感应圈的两极上，感应圈间歇地在 A、B 之间产生很高的电势差，当空隙中的空气被击穿时，电流往复通过空隙，两段金属杆连成一条导电通路，这时它相当于一个振荡电偶极子（或称偶极振子、赫兹振子），产生高频振荡.

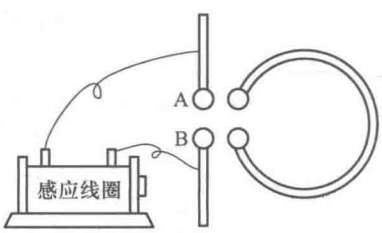



图 14-36　赫兹实验

为了探测由偶极振子发射出来的电磁波，赫兹采用一个圆形铜环，环上也留有空隙，间

距可以作微小调节，这种接收装置称为谐振器，将谐振器放在一定距离处，适当地选择方位，使之与发射振子产生共振，这时铜环的空隙处会产生火花.这样，赫兹在实验中首次观察到了电磁振荡.他还发现电磁波与光波一样，具有反射、折射、干涉、衍射、偏振等性质.赫兹的实验全面证实了麦克斯韦电磁场理论及其预言的正确性，并为无线电技术的发展奠定了基础.

## 四、电磁波谱

自发现电磁波以来，科学工作者不但证实了光是电磁波，而且还证实了 X 射线、γ 射线等也都是电磁波，它们的差别就是波长或频率不同而已.不同波长范围内的电磁波的产生方法不同，与物质的相互作用也有所不同，故在实际中有着不同的应用.

目前得到广泛应用的电磁波，有波长长达 $10^4$ m 以上的，也有短到 $10^{-14}$ m 以下的；有频率高达 $10^{22}$ Hz 的，也有小到 $10^4$ Hz 的.按照波长的长短次序或频率的大小次序，把各种波长不同的电磁波排列成谱，并用图表示出来(图 14-37)，这样的图谱称为电磁波谱.

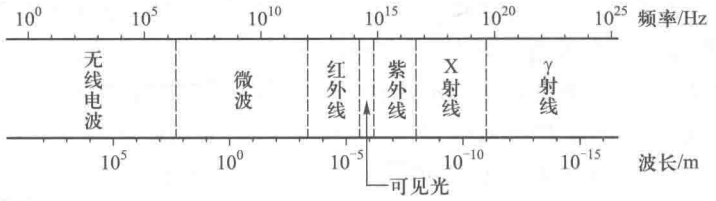



图 14-37 电磁波谱

在上述电磁波谱中，无线电波的波长较长.无线电波通常是用电磁振荡电路通过天线辐射的.表 14-1 列出各种无线电波的波长范围以及它们的实际用途.

炽热的物体、气体放电以及其他的光源发射的电磁波，是分子或原子中的外层电子发生能级跃迁时发射的.波长在 760~390 nm 范围内的电磁波，能引起视觉，称为可见光；波长从 $7\times10^5$~760 nm 的电磁波称为红外线，不引起视觉，但热效应特别显著；波长从 390~5 nm 的电磁波称为紫外线，也不引起视觉，但容易使被照射物体发生化学反应，有很强的杀菌本领.

视频：隐形飞机原理

视频：隐形技术

**表 14-1 无线电波的波长范围和实际应用**

| 波段 | | 波长 | 频率 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| 长波 | | 30 000~3 000 m | 10~100 kHz | 电报通信 |
| 中波 | | 3 000~200 m | 100~1 400 kHz | 无线电广播 |
| 中短波 | | 200~50 m | 1.5~6 MHz | 电报通信、无线电广播 |
| 短波 | | 50~10 m | 6~30 MHz | 电报通信、无线电广播 |
| 超短波(米波) | | 10~1 m | 30~300 MHz | 无线电广播、电视、导航 |
| 微波 | 分米波 | 1~0.1 m | 300~3 000 MHz | 电视、雷达、导航 |
| | 厘米波 | 0.1~0.01 m | 3 000~30 000 MHz | 电视、雷达、导航 |
| | 毫米波 | 0.01~0.001 m | 30 000~300 000 MHz | 雷达、导航及其他专用 |

X 射线可由高速电子流轰击金属靶产生，它是由原子中的内层电子发射的，波长约在 $5\sim4\times10^{-2}$ nm 范围内.X 射线穿透物质的本领很强，能使照相底片感光，也能使荧光屏发光.由于 X 射线的波长与晶体中原子间距的线度相近，因此在科学研究中常被用来分析晶体结构.

原子核内部状态的变化也能产生电磁辐射，称为 γ 射线.它的波长比 X 射线更短，穿透本领也更强.许多放射性同位素都发射 γ 射线.γ 射线有多方面的应用.研究 γ 射线可以帮助我们了解原子核的内部结构.

**拓展与应用 N**

## 无 线 通 信

无线通信是指用电磁波携带数据进行通信的方式.因为信号可以在空中传播，不需要任何有形的线路，所以人们把这种通信方式称为无线通信.

### 一、无线通信的历史

通信是指信息的传输.通信按传输介质可分为无线通信与有线通信两大类.广义地说，无线通信自有人类出现就一直存在.人与人的对话就是无线通信，只是信号的载体是声波.显然由于声波的传播特性，这样的信号传播距离有限.古代指挥军阵的旗语以及烽火传信也是无线通信，且信号的载体已是电磁波(可见光).1837 年，莫尔斯发明的有线电报开启了电子通信的新纪元，电报及随后发明的电话取代了原始的通信方式.1864 年电磁波的理论预言以及后来赫兹的实验验证，奠定了现代无线通信技术的基础.1900 年马可尼等人利用电磁波进行远距离无线电通信取得了成功，现代意义下的无线通信由此诞生.马可尼和布劳恩因对无线电报的贡献荣获 1909 年诺贝尔物理学奖.20 世纪 20 年代，美国警察开始使用工作于 2 MHz 的超外差式无线电接收机.20 世纪 40 年代，美国出现了公用汽车电话网.接着许多国家相继研制了公用移动通信系统.从 20 世纪 60 年代中期至 70 年代中期，美国推出了改进型移动电话系统，实现了无线频道自动选择及自动接入公用电话网.20 世纪 70 年代中期，随着民用移动通信用户数量的增加，业务范围的扩大，有限的频谱供给与可用频道数要求递增之间的矛盾日益尖锐.为了更有效地利用有限的频谱资源，美国贝尔实验室提出了在移动通信发展史上具有里程碑意义的小区制、蜂窝组网的理论，为移动通信系统在全球的广泛应用开辟了道路.1981 年，瑞典在北欧建立了第一个蜂窝网.1983 年，美国的第一个蜂窝网投入运营.早期的蜂窝网采用模拟调制体制，称为第一代蜂窝网(1G).1991 年诞生的第二代蜂窝网(2G)采用了数字调制体制，克服了模拟系统容量不足与安全性差等缺点，得到迅猛发展，已成为地面移动通信的主要方式.随着技术进步与人们对移动通信要求的提高，2000 年出现了第三代移动通信网(3G)，支持高速数据传输，能将无线通信与国际互联网等多媒体通信相结合.进一步的技术发展，则有了结合 3G 与无线局域网，能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的第四代移动通信(4G)技术.

## 二、无线通信基本原理

通信系统将信号从信源发送到一个或多个目的地.通信系统的组成有共性也有特性,当前广泛使用的无线通信系统是数字系统,其组成可用图 N-1 表示.

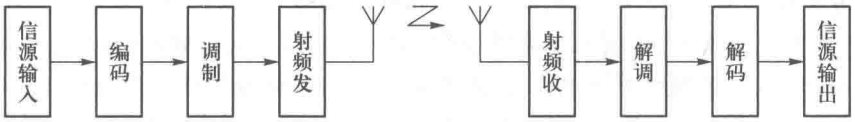



图 N-1　无线通信系统简略图

图 N-1 中信源输入将各种原始的信号转换成电信号.如电话的话筒将语音信号转换为电信号.

数字通信系统需要将模拟信号数字化,这个过程有采样、量化和编码三个步骤.采样通常是按等时间间隔进行的.奈奎斯特采样定理指出,如果一个信号是带限的(即它的傅里叶变换在某一有限频带范围以外均为零),只要采样频率大于信号带宽的两倍,就可以从采样信号无失真地恢复原信号.典型的电话信号最高频率限制在 3 400 Hz,手机采样频率一般是 8 kHz.

采样信号虽然在时间上是离散的,但取值仍然是连续的,是离散模拟信号.量化就是使取值连续的采样信号变为取值离散的信号.用 $m(kT)$ 表示采样信号,其中 $k$ 为整数,$T$ 是采样周期,$m(kT)$ 可以取无穷多个可能值.如果我们要用一个 $N$ 位的二进制位组表示采样值,由于 $N$ 位二进制只能表示 $M=2^N$ 个不同的值,就必须将采样值的范围分成 $M$ 个区间,每个区间用一个电平表示.这样就共有 $M$ 个离散的电平,用这 $M$ 个离散电平表示连续采样值的过程称为量化.这 $M$ 个采样值区间,可以等间隔划分,称为均匀量化;也可以不均匀划分,称为非均匀量化.均匀量化对于小信号误差比较大,而语音信号又以小信号居多,所以在实际应用中一般采用非均匀量化.非均匀量化的实现方法通常是先将采样信号压缩变换,再进行均匀量化.常用的压缩算法有 A 压缩律和 μ 压缩律,在电路中是采用相应的近似算法 13 折线法和 15 折线法实现的.在中国大陆、欧洲各国和国际互联时采用的是 A 压缩律和 13 折线法,在北美、日本和韩国等地采用的是 μ 压缩律和 15 折线法.量化后的信号已经是取值离散的数字信号,接下去要将这个数字信号编码,使其成为二进制的比特流.语音编码技术是移动通信数字化的基础,是第 1、2 代蜂窝系统的根本区别.编码可分为信源编码和信道编码.信源编码追求通信的有效度,以压缩信源的冗余度来实现.信道编码是以提高信息传递的可靠性为目的,通常通过增加信息的冗余度来实现.

信道连接发送端和接收端的通信设备,将信号从发送端传输到接收端.按传输介质的不同,分为无线信道与有线信道.无线通信与有线通信的主要区别之一就是信道的不同.无线信道利用电磁波在空中的传播来传输信号.有限信道利用人造的传输介质(如电话线,光缆等)传输信号.

信号要在信道中传输,需要转换形式,这个过程叫调制.广义的调制分为基带调制和带通调制(载波调制).在无线通信中,调制一般指载波调制.调制首先是为

了和信道匹配.对大气层,低频信号会急剧衰减,高频信号可以传输到很远的距离.为了在大气层传播语音这样的音频信号,必须将其加载到较高频率的信号中去.另外,通过天线发射无线电波,天线尺寸要与波长相匹配,一般为波长的四分之一左右.声波频率范围 30~3 400 Hz,对于 3 kHz 的基带信号,如果不通过载波而直接耦合到天线发射电磁波,需要天线尺寸为 25 kM,这显然是无法实现的.若通过调制将基带信号加载至较高的载波频率上,使已调信号的频谱与信道的带通特性相匹配,就可以提高传输性能,以较小的发送功率与较短的天线辐射电磁波.如在移动通信使用的 900 MHz 频段,所需天线尺寸约为 8 cm.最后,通过调制,还可以将基带信号加载到不同的载频处,实现信道的多路复用.

载波由简谐波表示,将信号加载到高频载波中,无非就是改变描述简谐波的三个参数中的某一个.所以有三种调制方式,分别是幅移键控、频移键控、相移键控.

无线通信通过电磁波在空中的传播来传输信号,原则上任何频率的电磁波都可使用.但为了有效地发射或接受电磁波,用于通信的电磁波频率都比较高.根据通信距离、频率和位置的不同,电磁波的传播分为天波、地波和视线传播三种.频率较低的电磁波(<2 MHz)可以沿地表传播.频率较高的电磁波(2~30 MHz)称为高频电磁波,可以被电离层反射.频率高于 30 MHz 的电磁波不能被电离层反射,因而只能作视线传播.移动通信系统工作在 VHF 和 UHF(30~3 000 MHz)两个频段,电磁波作视线传播.由于大气层不均匀,会产生折射和吸收现象,传播路径遇到各种障碍物还会产生反射、衍射、散射等.多路经传播的信号到达接收机输入端,形成幅度衰落、时延扩展及多普勒频谱扩展,将导致数字信号的高误码率,严重影响通信质量.为了提高系统的抗多径的性能,一个有效的方法是对信号的分集接收.如果一条无线传播路径中的信号经历了深度衰落,而另一条相对独立的路径中仍可能包含较强的信号.所以,可以将接收到的多径信号分离成不相关的(独立的)多路信号,然后将这些多路分离信号的能量按一定规则合并起来,使接收的有用信号能量最大,从而提高接收端的信噪功率比,对数字信号而言,使误码率最小.这种采用接收多条无线信道的方法,使得空间路径带来的干扰平均化,称为空间分集;为了克服某个频率的干扰带来的失真,可采用跳频的方式,将待发送的信息分别调制到不同的载波上发送,使得干扰在几个载频之间平均,称为频率分集;还有时间分集,是指将信源比特分散到不同的时间段中发射出去.这样做可以使在出现深度衰落或突发干扰时,来自信源比特流中的码位不会被同时干扰.

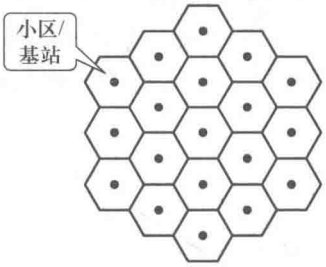
### 三、无线通信应用

无线通信应用发展最快的是移动通信.移动通信是指通信对象可以移动并且可以在移动中通信,这个特点决定了移动通信必定是无线通信.目前解决地面移动通信的主要方法是蜂窝网.

无线通信由于电磁波在空中传播,会产生同频干扰,导致空中接口频率资源稀缺.而在有线通信中传递信号的电磁波在特定线路中传播,一个线路中的信号对另一条线路中的信号不会干扰.蜂窝移动通信是采用蜂窝无线组网方式,将地面按正六边形划分成蜂窝状.将每个正六边形称为一个小区.在一个小区使用的频率在另

一个相距一定距离的小区可以重复使用，因距离较远信号互不干扰，由此解决频率资源稀缺的问题.

如图N-2所示，蜂窝网在每个小区中心建有一个固定无线电台，成为基站.小区中的移动台（手机）可以与本小区的基站建立直接的无线链路.由于基站服务区域缩小，移动台和基站的发射功率减少，也减少了电台之间的相互干扰.此外，还可以采用扇形定向天线，将不同频率的信号通过不同的天线定向发射到某一方向，从而避免在信号重叠区域的干扰.当移动台运动至相邻小区时，即转向与相邻小区的基站建立链路，这个过程称为切换.同一小区中的移动台之间的通信通过基站的转接，不同小区中的移动台之间的通信通过这两个基站的转接.不同基站间信号的转接是通过移动交换中心进行的.移动交换中心和各基站有固定的链路连接.移动台在不同的移动交换中心运动称为漫游.



图N-2　蜂窝组网

在蜂窝式移动通信系统中，有许多移动台要同时通过一个基站和其他移动台进行通信，因而必须对不同移动台和基站发出的信号赋予不同的特征，使基站能从众多移动台的信号中区分出是哪一个移动台发出来的信号，而各移动台又能识别出基站发出的信号中哪个是发给自己的，解决这个问题的办法称为多址技术.多址技术的基础是信号特征上的差异.信号的这种差异可以表现在某些参数上，例如信号的工作频率、信号的出现时间以及信号具有的特定波形等.其要求是各信号的特征彼此独立，或者说正交.在蜂窝式移动通信系统中采用时分多址（Time Division Multiple Access，TDMA）和码分多址（Code Division Multiple Access，CDMA）.

时分多址（TDMA）是把时间分割成周期性帧，每一帧再分割成若干个时隙（无论帧或时隙都是互相不重叠的），然后根据一定的时隙分配原则，使移动台在每帧中按指定的时隙向基站发送信号，基站可以分别在各时隙中接收到移动台的信号而不混扰.同时，基站发向多个移动台的信号都按规定在预定的时隙中发射，各移动台在指定的时隙中接收，从合路的信号中提取发给它的信号.

码分多址（CDMA）涉及扩频技术.扩频是指将基带信号的频谱通过调制扩展至远大于原频谱宽度的过程.一般扩频后的频谱宽度是原频谱宽度的100倍以上.其理论基础是香农的信道容量公式.它告诉我们为达到给定的信道容量要求可以用带宽换信噪比，即在低信噪比的条件下用增加带宽的方式无误地传输信号.扩频通信提高了抗干扰能力，但付出了占用频带宽的代价.如果让多个用户共用这一宽频带，则可大为提高频带的利用率.由于扩频通信中存在扩频码序列的扩频调制，充分利用各种不同码型的扩频码序列之间优良的自相关特性和互相关特性，在接收端利用相关检测技术进行解扩，则在分配给不同用户、不同码型的情况下可以区分不同用户的信号，提取有用信号，实现码分多址.码分多址（CDMA）是3G无线通信的一个基础技术.

虽然移动通信技术已经发展到了第四代（4G），目前仍然是2G用户数量最多.

2G 蜂窝网一般采用全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications, GSM)体制或码分多址(CDMA)体制.GSM 的无线接口采用时分多址(TDMA)技术,工作在 900/1 800 MHz 频段,是移动通信的主流网络.CDMA 移动通信无线接口采用码分多址(CDMA)技术,工作在 800 MHz 频段上.

现在,手机已经成为一种大众通信工具,并逐渐从一个单一的通信工具演变为一个综合的个人信息平台.无线通信技术正在深刻地影响着我们每个人的生活.

## 思　考　题

**14-1**　将磁铁插入非金属环中,环内有无感应电动势?有无感应电流?环内将发生何种现象?

**14-2**　(1) 让一块磁铁在一根很长的竖直铜管内顺着铜管下落,若不计空气阻力,试说明磁铁作什么运动?为什么?(2) 若要使悬挂在均匀磁场中在平衡位置左右来回摆动的一个线圈很快停止,可将此线圈的两端与一开关相连.按下开关,使线圈短路,就能达到此目的,试解释之.

**14-3**　电子感应加速器中,电子加速所得到的能量是哪里来的?试定性解释.

**14-4**　三个线圈中心在一条直线上,相隔的距离很近,如何放置可使它们两两之间的互感系数为零?

**14-5**　两次将一块磁铁插入一个闭合线圈中;一次迅速插入,另一次缓慢地插入.问在两次插入的过程中,线圈中通过的感应电流是否相同?手握磁铁的人所做的功是否相同?

**14-6**　什么叫位移电流?什么叫全电流?试比较传导电流与位移电流的异同之处.

**14-7**　静电场的高斯定理 $\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_V \rho \mathrm{d}V$ 和用于电磁场时的高斯定理 $\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_V \rho \mathrm{d}V$ 在形式上是相同的,试问:对它们理解上有何区别?对于恒定电流的磁场有 $\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$,对于一般电磁场又有 $\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$,试问对它们中的 $\boldsymbol{B}$ 理解上有哪些区别?

**14-8**　电磁能量是通过什么来传递的?试举例说明.

**14-9**　偶极振子能激发几种场?这几种场各自的特点如何?

**14-10**　变化的电场所产生的磁场是否也一定随时间变化?反之,变化的磁场所产生的电场是否也一定随时间变化?

**14-11**　为什么很容易表现"变化着的磁场产生电场",却很难用简单的方法表现"变化着的电场产生磁场"?

**14-12**　为什么导线中传导电流的磁场效应很容易探测到,而电容器中位移电流的磁场效应却很难探测到?

**14-13**　电磁波的基本性质和特征是什么?它和机械波在本质上有什么不同?

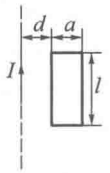
**14-14**　为什么直线形的振荡电路比一般振荡电路(如由线圈和电容器组成)能更有效地辐射电磁波?

**14-15**　麦克斯韦方程组积分形式和微分形式是否等效?为什么要写成两种形式?

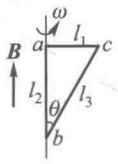
**14-16**　试问电荷作下述两种运动是否能辐射电磁波?(1) 电荷在空间作简谐运动;(2) 圆轨道运动.

# 习　题

**14-1**　如图所示，长直导线中通有以 $I=kt$ 变化的电流，方向向上，式中 $I$ 为瞬时电流，$k$ 为常量.在此导线近旁平行且共面地放一长方形线圈，长为 $l$，宽为 $a$，线圈的一边与导线相距为 $d$.设磁导率为 $\mu$ 的磁介质充满整个空间，求任一时刻线圈中的感应电动势.



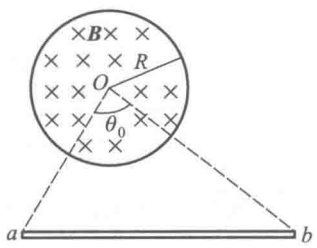

习题 14-1 图



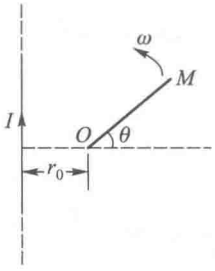

习题 14-2 图

**14-2**　如图所示，直角三角形导线框 $abc$ 置于磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中，以角速度 $\omega$ 绕 $ab$ 轴转动，$ab$ 边平行于 $\boldsymbol{B}$ 的方向.求各边的动生电动势及回路 $abc$ 中的总感应电动势.

**14-3**　在半径为 $R$ 的圆柱形空间充满磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场，$\boldsymbol{B}$ 的方向如图所示.磁感应强度的大小随时间的变化率 $\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$ 为已知，如有一金属棒 $ab$ 放在磁场外，$a$、$b$ 两端与圆中心的连线的夹角为 $\theta_0$.求 $a$、$b$ 两端的感生电动势.




习题 14-3 图

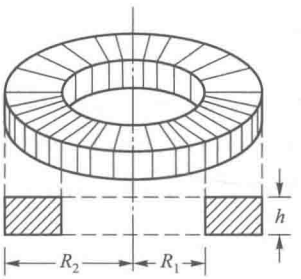



习题 14-4 图

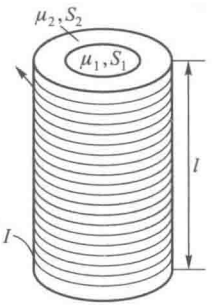
**14-4**　如图所示，一无限长竖直导线上通有恒定电流 $I$，电流方向向上.导线旁有一根与导线共面、长为 $L$ 的金属棒 $OM$，绕其中一端点 $O$ 在该平面内逆时针匀速转动，转动角速度为 $\omega$，$O$ 点到导线的垂直距离为 $r_0(r_0>L)$.试求金属棒转到与水平方向成 $\theta$ 角时，棒内感应电动势的大小和方向.

**14-5**　如图所示，一无限长直导线，垂直地穿过一个均匀密绕的螺绕环中心.螺绕环的截面为矩形，内、外半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$，总匝数为 $N$.求：(1) 它们的互感系数；(2) 当直导线上的电流以某一速率 $\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ 增加时，螺绕环两端的互感电动势.

**14-6**　如图所示，长直螺线管长为 $l(l\gg$半径$)$，总匝数为 $N$，通以电流 $I$，且密绕.其管心由磁导率为 $\mu_1$、截面积为 $S_1$ 的圆柱体和磁导率为 $\mu_2$、截面积为 $S_2$ 的圆筒构成.试求此螺线管中单位长度上所储存的磁能.

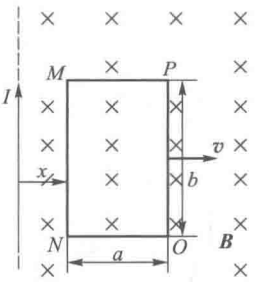



习题 14-5 图

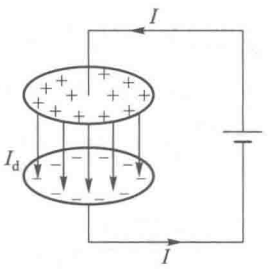



习题 14-6 图

**14-7**　如图所示，长为 $b$、宽为 $a$ 的矩形线圈 $MNOP$ 与无限长直载流导线共面，且线圈的长边平行于长直导线，线圈以速度 $\boldsymbol{v}$ 向右平动，$t$ 时刻其 $MN$ 边与长直导线的距离为 $x$；且长直导线中的电流按 $I=I_0\cos\omega t$ 规律随时间变化.（1）求回路中的电动势 $\mathscr{E}$.（2）若长直导线中的电流为恒定电流，方向向上，矩形线圈的电阻按线圈的长度均匀分布，求线圈上 $M$、$N$ 两点间的电势差 $V_{MN}$.




习题 14-7 图

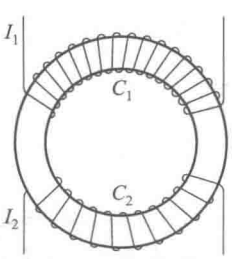



习题 14-8 图

**14-8**　如图所示，真空中，半径 $R=0.10$ m 的两块圆板构成一个平板电容器.在电容器充电时，两极板间电场的变化率 $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=1.0\times10^{13}$ V/(m·s).求：（1）两极板间的位移电流；（2）对电容器充电的电流的大小.

**14-9**　一平板电容器的两极板都是半径为 $R$ 的圆形导体平板，在充电时其电场强度的变化率为 $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$.求电容器两极板间离两圆形极板圆心的连线距离为 $r$ 的一点处的磁感应强度的大小.

**14-10**　绕于磁导率为 $\mu$ 的环形铁芯上的两线圈，其匝数分别为 $N_1$、$N_2$，铁芯截面积为 $S$、周长为 $L$，如图所示.求两线圈之间的互感系数以及互感系数与自感系数之间的关系.




习题 14-10 图

**14-11**　金属圆环半径为 0.10 m，电阻为 2.0 Ω，放在一磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中，$\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于圆环平面.若因磁场变化，在圆环中产生 0.50 A 的感应电流，问磁感应强度对时间的变化率应有多大？

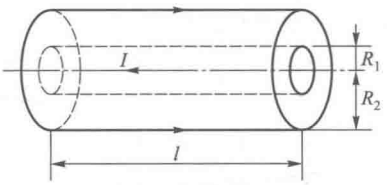
**14-12**　将一个半径为 $r=10$ cm 的圆形回路放在均匀磁场中.磁场的磁感应强度为 $B=0.80$ T，方向垂直于回路平面，当回路的半径以恒定速率 $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=80$ cm/s 缩短时，回路中的感应电动势有多大？

**14-13** 法拉第圆盘发电机是一个在均匀磁场中转动的导体圆盘，转动轴线过盘心垂直于盘面，外磁场方向平行于轴线.若圆盘半径为 $R$，转动角速度为 $\omega$，外磁场的磁感应强度为 $B$.（1）求盘边和盘心的电势差；（2）当转动方向反过来时，盘边和盘心电势的高低是否也会反过来？

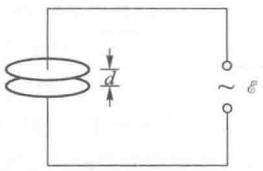
**14-14** 一个边长为 0.050 m 的正方形铜导电线圈，共 10 匝，在磁感应强度 $B=0.81$ T 的均匀磁场中匀速转动.转速 $n=10$ r/s，转轴与 $\boldsymbol{B}$ 垂直且通过线圈对边的中点，$t=0$ 时线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 垂直.求：（1）转过 30°时，线圈内的瞬时感应电动势；（2）最大感应电动势是多少？这时线圈的位置如何？（3）经过 10 s 时，线圈内的感应电动势；（4）若已知线圈铜导线截面积为 $S=0.50\times10^{-6}$ m$^2$，铜的电阻率 $\rho=1.7\times10^{-8}$ Ω · m，求转过 180°的时间内通过线圈的感应电荷量.

**14-15** 一电子在电子感应加速器中沿半径为 1 m 的轨道作圆周运动，如果电子每转一周动能增加 700 eV，试计算轨道所包围平面内磁通量的变化率及磁感应强度的时间变化率.

**14-16** 如图所示，求长为 $l$ 的一段同轴电缆的自感.设同轴电缆由半径为 $R_1$ 的内实心圆柱导体和半径为 $R_2$ 的外圆筒导体（厚度不计）组成，中间充以绝缘介质，绝缘介质的磁导率为 $\mu_0$.




习题 14-16 图

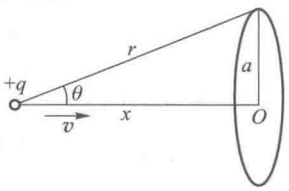



习题 14-17 图

**14-17** 如图所示，由两块面积 $S=0.1$ m$^2$ 的圆形极板组成的电容器连接在电势差 $\mathscr{E}=\mathscr{E}_m\sin\omega t$ 的电源上，其中 $\mathscr{E}_m=200$ V，而 $\omega=200$ rad/s，位移电流的最大值为 $I_d=8.9\times10^{-6}$ A，略去极板边缘处的不规则电场，试求：（1）导线中电流 $I$ 的最大值为多少？（2）$\dfrac{d\Phi_e}{dt}$ 的最大值是多少？这里 $\Phi_e$ 是通过极板间区域的电场强度通量；（3）两极板之间的距离 $d$ 为多大？（4）求离极板中心线 $r=0.10$ m 处磁感应强度 $B$ 的最大值.

**14-18** 一平行板电容器的两极板是面积为 $S$ 的圆形金属板，接在交流电源上，板上电荷随时间变化，$q=q_m\sin\omega t$.求：（1）电容器中的位移电流密度；（2）两极板间磁感应强度的分布.

**14-19** 如图所示，电荷 $+q$ 以速度 $\boldsymbol{v}$ 向 $O$ 点运动（电荷到 $O$ 点的距离用 $x$ 表示）.以 $O$ 点为圆心作一个半径为 $a$ 的圆，圆面与 $\boldsymbol{v}$ 垂直.试计算通过此圆面的位移电流.



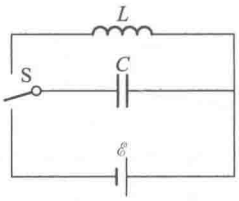

习题 14-19 图

**14-20** 一个长直螺线管，每单位长度有 $n$ 匝线圈，载有电流 $i$，设 $i$ 随时间增加，$di/dt>0$，设螺线管横截面为圆形，求：（1）在螺线管内距离轴线为 $r$ 处某点的涡旋电场；（2）在该点处的电磁场能量密度；（3）在该点处坡印廷矢量的大小和方向.

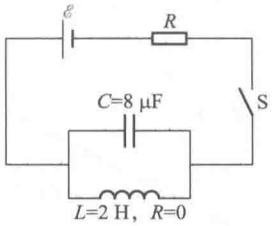
**14-21** 求在下列情况中四个物理量的表示式：（1）半径为 $R$ 的长直导线中电流 $I$（均匀分布在横截面上）所产生的 $B$；（2）半径为 $R$ 的长圆柱体上均匀分布的电荷（体密度为 $\rho$）所产生的 $E(r)$；（3）圆形平行板电容器中，当 $E$ 以恒定速率变化时所产生的 $B(r)$；（4）半径为 $R$ 圆柱形区域内均匀磁场 $B$ 正以恒定速率变化时所产生的 $E(r)$.分别考虑 $r<R$ 及 $r>R$ 两种情况，把推算过程及结果以表列出，加以比较.

**14-22** 如图所示，将开关 S 向下闭合，使电容器充电后再将开关向上闭合.电容器经电感线

圈放电，产生振荡.(1) 如 $L=0.01$ H，$C=1.0\times10^{-6}$ F，$\mathscr{E}=1.4$ V，求 $L$ 中的最大电流；(2) 接通振荡电路后，在哪些时刻电路中的能量平均分配在电容器和自感线圈之间？




习题 14-22 图



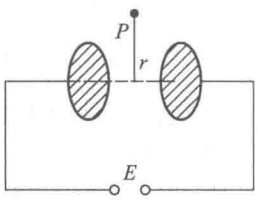

习题 14-23 图

**14-23**　如图所示的电路，在开关 S 接通后，电池的恒定电流为 10 A(线圈的电阻 $R=0$).(1) 说明为什么当开关断开时，$LC$ 电路中就产生振荡电流；(2) 求振荡电流的频率；(3) 求电容器两端的最大电势差；(4) 若线圈的电阻 $R\neq0$，试讨论能否产生振荡？如能振荡，振荡频率为多少？

**14-24**　一飞机在离电台 10 km 处飞行，收到电台信号的强度为 $10\times10^{-6}$ W·m$^{-2}$，求：(1) 该电台发射的信号在飞机所在处的电场强度的峰值 $E_0$ 和磁场强度峰值 $H_0$ 为多少？(2) 设电台的发射是各向同性的，求电台的发射功率.

**14-25**　一个平行板电容器两圆形极板的面积均为 $A$，其间距为 $d$.一根电阻为 $R$、长度为 $d$ 的细直导线沿电容器的轴线放置，并将两极板连接起来.极板外部引线与一电压 $V=V_0\sin\omega t$ 的交流电源连接.求：(1) 细导线中的电流大小；(2) 穿过电容器的位移电流大小；(3) 电容器的外部引线上的电流大小；(4) 在电容器中距轴为 $r$ 处的磁感应强度.

**14-26**　如图所示，连接平板电容器两极板的交变电场强度 $E=720\sin 10^5\pi t$(SI 单位).求：(1) 电容器中的位移电流；(2) 电容器内距中心连线 $r=10^{-2}$ m 处 $P$ 点在 $t=0$ 和 $t=\frac{1}{2}\times10^{-5}$ s 时磁场强度的大小.




习题 14-26 图

**14-27**　一广播电台的平均辐射功率 $\bar{P}=100$ kW.假定向外辐射的能流均匀地分布在以电台为中心的半个球面上.求：(1) 距离电台 $r=10$ km 处坡印廷矢量的平均值；(2) 若将上述距离处的电磁波看做平面波，试求该处电场强度和磁场强度的振幅.

**14-28**　一振荡电路，由自感系数为 $1.2\times10^{-3}$ H 的线圈和电容为 $3.0\times10^{-6}$ F 的电容器所组成，线路中的电阻可以略去，求振荡频率.

**14-29**　一很长的均匀带电圆筒，半径为 $R$，长度为 $L$，电荷面密度为 $\sigma$.今施加一力矩，使该圆筒以角速度 $\omega(t)=at$($a$ 为常量)绕圆筒的轴旋转.(1) 求圆筒内的磁感应强度；(2) 求圆筒内表面上的电场强度 $E$；(3) 求圆筒内表面上的坡印廷矢量 $S$；(4) 证明进入圆筒内部体积的坡印廷矢量 $S$ 的通量等于 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\pi R^2L}{2\mu_0}B^2\right)$.

# 第五篇　量子物理学

20世纪物理学的两个最大的成就是相对论和量子力学的建立.在第一篇中已经学习了研究宏观高速运动物体基本规律的相对论,给出的物理图像从根本上改变了人们原有的时空观.量子力学则开辟了人们认识微观世界的道路,微观粒子的共同特征是描写其运动状态的物理量(如能量、角动量等)都是量子化的,这也极大地动摇了人们在长期生活和生产实践中建立起来的物理量都连续的思想观念.量子力学和相对论是近代物理的两块基石,离开它们,任何一门近代物理学科及交叉学科都不可能发展.可以毫不夸张地说,没有相对论和量子力学,就没有人类的现代文明.

普朗克(M. Planck,1858—1947)

20世纪量子物理发展历程中遇到的问题非常复杂和困难,不可能期望一位物理学家单独地完成一个完整的理论体系.在量子物理发展史上,闪烁着普朗克、爱因斯坦、玻尔、德布罗意、海森伯、玻恩、泡利、薛定谔、狄拉克等光辉、不朽的名字.在物理学历史上,量子力学的建立可以认为是物理学研究工作方式的转变,标志着物理学研究工作的第一次集体的胜利.

本篇只讨论微观粒子作低速运动时的规律,属于非相对论量子力学范围.量子力学的发展是从光的量子性开始的,所以本篇先介绍光的量子性,然后介绍量子力学基础.量子物理学首先应用于原子光谱,取得了巨大的成功.现在量子物理学的应用范围极其广泛,凡是与原子内部运动以及电子和原子核之间相互作用有关的问题,都必须以量子物理为理论基础来进行研究.所以作为量子力学的应用,在本篇中还将讨论激光、固体中电子、原子核和基本粒子的基本特性和运动规律.

由于微观粒子的运动一般不能被直接观察,所以量子理论的正确性往往通过间接的实验事实来验证.因此在学习量子物理时要特别注意培养严密的逻辑推理能力及抽象思维能力.

# 第十五章
# 量子力学基础

量子力学起源于一系列实验事实，而这些实验现象是经典物理理论无法解释的.

1900 年普朗克首次提出了能量量子化的假说，并成功地解释了黑体辐射规律，开创了量子理论的新纪元.此后，1905 年爱因斯坦提出了光量子的概念，成功解释了光电效应.1913 年玻尔提出氢原子的量子论，解释了氢原子光谱的规律.1923 年康普顿通过实验进一步证实了光的量子性.这一时期的量子论对微观粒子的本质还缺乏全面认识，称为早期量子论.

直到 1924 年，德布罗意在光具有波粒二象性的启发下提出微观粒子也具有波粒二象性的假设，这一假设不久为戴维孙和革末的电子衍射实验所证实.随后，薛定谔、海森伯、波恩、狄拉克在此基础上建立起描述微观粒子运动的量子理论.

NOTE

量子力学的建立，揭示了微观世界的基本规律，使人们对自然界的认识从宏观到微观产生了一个大飞跃，引发了一场新的技术革命，如晶体管、集成电路、激光、超导材料等，促进了生产力的发展.同时，量子力学还深入到其他学科领域，形成许多边缘学科，如量子化学、分子生物学等.可以说量子力学是许多高新技术的物理基础，量子力学为现代科学技术的发展作出了重大贡献.

本章简要介绍量子力学的基础知识.主要内容有：黑体辐射、光电效应、康普顿效应、氢原子理论、实物粒子的波粒二象性、不确定关系、波函数及其统计解释、薛定谔方程以及量子力学的一些基本概念和应用.

## 15-1　早期量子论

### 一、黑体辐射　普朗克能量子假设

**1. 黑体辐射**

物体内部的原子和分子都在不停地作热运动.在运动过程中，总是不断有原子吸收能量进入激发态，然后又以电磁波的形式向外辐射能量.这种由热运动引起的辐射现象称为**热辐射**(heat radiation).太阳发光、火炉燃烧等都是热辐射.一切物体都在不断地辐射电磁波.室温下大多数物体辐射的电磁波分布在红外区域，所以人们能看到物体是靠它们的反射，而不是它们的辐射.当物体辐射出去的电磁波的能量(称为辐射能)等于它同时间内从外界吸收的能量时，物体的温度保持不变，这就是**平衡热辐射**.物体对入射的电磁波，一般是部分反射，部分吸收，部分折射.如果一

个物体对入射的电磁波能全部吸收，这样的物体称为**黑体**(black body).除宇宙中的黑洞之外，一般的物体都不可能是黑体.自然界没有绝对的黑体，即使是煤烟，最多也只能吸收99%的入射光能.由此看来，黑体与质点等模型一样，也是一种理想模型.

设想用不透明的材料制成一个大空腔，在腔壁上开一个小孔，如图15-1所示.由小孔射入空腔中的电磁波经过多次反射和吸收，最后能量在腔内完全被吸收掉.这个小孔可以看作一块黑体表面，当给空腔加热时，由小孔发出的辐射就是黑体辐射.

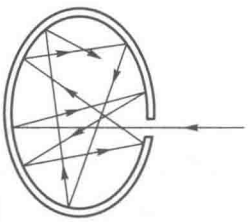


图15-1　绝对黑体模型

为了定量地描述某物体在一定温度下辐射的能量按波长的分布，引入**单色辐出度**的概念，即在单位时间内，从物体表面单位面积上所发射的波长在 $\lambda$ 附近单位波长间隔内的辐射能，用 $M_\lambda(T)$ 表示：

$$M_\lambda(T)=\frac{\mathrm{d}M_\lambda(T)}{\mathrm{d}\lambda} \tag{15-1}$$

式中 $\mathrm{d}M_\lambda(T)$ 表示单位时间内，从物体表面单位面积上所发射的波长在 $\lambda\sim\lambda+\mathrm{d}\lambda$ 范围内的辐射能.单色辐出度反映了物体在不同温度下辐射能按波长分布的情况，在国际单位制中单色辐出度单位为 $\mathrm{W\cdot m^{-3}}$.

单位时间内从物体表面单位面积上所发射的各种波长的总辐射能称为物体的**辐射出射度**(简称辐出度).显然，辐出度是温度的函数，用 $M(T)$ 表示，在国际单位制中其单位为 $\mathrm{W\cdot m^{-2}}$.在一定温度下，物体的辐出度与单色辐出度的关系为

$$M(T)=\int_0^\infty M_\lambda(T)\,\mathrm{d}\lambda \tag{15-2}$$

文档：斯特藩

**2. 斯特藩-玻耳兹曼定律　维恩位移定律**

用分光技术测量黑体辐射的电磁波能量按波长的分布，可得出如图15-2所示的黑体辐射单色辐出度与波长的关系曲线，由此曲线可得黑体辐射的两条实验规律：斯特藩-玻耳兹曼定律和维恩位移定律.

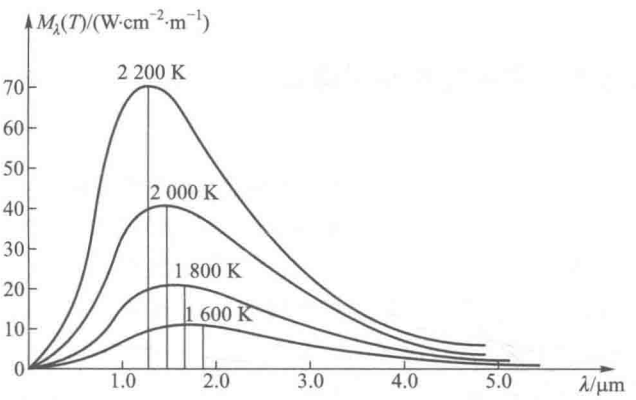



图15-2　单色辐出度按波长分布的曲线

(1) 斯特藩-玻耳兹曼定律

图 15-2 中所示的每一条曲线下面的面积等于黑体在一定温度下的辐出度,即

$$M(T)=\int_0^{\infty} M_\lambda(T)\,\mathrm{d}\lambda$$

由图可见 $M(T)$ 随温度的升高而迅速增加,与温度的关系为

$$M(T)=\sigma T^4 \tag{15-3}$$

式中 $\sigma=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$,称为斯特藩-玻耳兹曼常量.这一定律称为**斯特藩-玻耳兹曼定律**.

(2) 维恩位移定律

由图 15-2 还可以看出,每一条曲线上 $M_\lambda(T)$ 都有一个最大值(峰值),此最大值为最大单色辐出度,对应这一最大值的波长用 $\lambda_m$ 表示,称为峰值波长.随温度 $T$ 的增高,$\lambda_m$ 向短波方向移动,两者的关系为

$$T\lambda_m=b \tag{15-4}$$

式中 $b=2.898\times10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$,称为维恩(位移定律)常量.这一定律称为**维恩位移定律**.

文档:维恩

这两个实验定律指出热辐射的功率随着温度的升高迅速增加,而热辐射的峰值波长,随着温度的增加向短波方向移动.例如,在可见光范围内,低温火炉所发出的辐射能较多地分布在波长较长的红光中,而高温度的煤气灶发出的辐射能则较多地分布在波长较短的蓝光中.热辐射的规律已广泛应用于现代科学技术中,它是高温测量、遥感、红外追踪等技术的理论基础.

【例 15-1】 太阳辐射的峰值在 465 nm 处.假定太阳是一个黑体,试计算太阳表面的温度和单位面积辐射的功率.

【解】 根据维恩位移定律

$$\lambda_m T=b$$

可得出太阳表面的温度为

$$T=\frac{b}{\lambda_m}=6\,232\ \mathrm{K}$$

根据斯特藩-玻耳兹曼定律,太阳单位面积辐射的功率为

$$M=\sigma T^4=5.670\times10^{-8}\times(6\,232)^4\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}=8.552\times10^7\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$$

**3. 普朗克能量子假设**

(1) 经典理论的困难

人们发现黑体辐射的实验规律与制造黑体腔壁的材料及腔壁的形状无关,具有很大的普遍性.为了从理论上找出符合黑体辐射实验曲线的函数关系式,19 世纪末,许多物理学家作了相当大的努力,结果都没有成功,其中最典型的要数瑞利-金斯公式和维恩公式.

在经典物理学中,将组成黑体空腔壁的分子或原子看作带电的线性谐振子.1896 年,维恩从经典的热力学理论和麦克斯韦分布律出发,导出的理论公式为

$$M_\lambda(T)=c_1\lambda^{-5}\mathrm{e}^{-\frac{c_2}{\lambda T}} \tag{15-5}$$

式中 $c_1$、$c_2$ 是两个常量,式(15-5)称为**维恩公式**.这一公式给出的结果,在短波部分

与实验结果吻合得很好，而在长波区域则与实验有较大的偏差.1900 年，瑞利(Rayleigh)和金斯(Jeans)用经典的电磁理论和统计物理学中的能量按自由度均分定理导出如下公式：

$$M_\lambda(T)=c_3\lambda^{-4}T \tag{15-6}$$

式中 $c_3$ 是常量，上式称为**瑞利-金斯公式**.这个公式在长波区域与实验曲线比较接近，但在短波紫外光区，$M_\lambda(T)$ 将趋向于无穷大，与实验结果完全不符.物理学史上称之为“紫外灾难”，是物理学上常说的两朵“乌云”之一.图 15-3 给出了理论公式与实验结果的比较图.

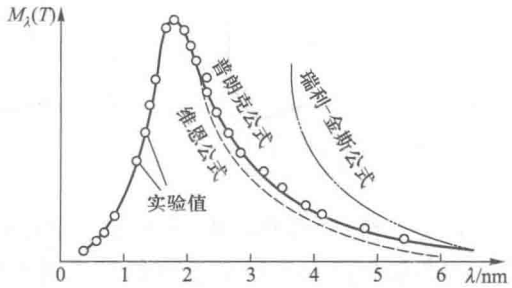



图 15-3　热辐射的理论公式与实验结果的比较

之所以会出现上述情况，是因为维恩公式和瑞利-金斯公式都是用经典物理学的方法来研究热辐射时所得到的结果，暴露出经典物理学的缺陷.

(2) 普朗克能量子假设

1900 年，普朗克为了克服经典物理所遇到的困难，从理论上导出一个与实验结果相符的黑体辐射公式，普朗克大胆地提出了不同于经典物理学的新概念，即能量量子化假设.

文档：普朗克

普朗克的能量子假设是：① 组成黑体腔壁的分子、原子可看作带电的线性谐振子，可以吸收和辐射电磁波；② 谐振子只能处于某些特定的能量状态，每一状态的能量只能是最小能量 $\varepsilon$ 的整数倍.而 $\varepsilon$ 是谐振子处于最低能量状态的能量，它与谐振子的振动频率 $\nu$ 成正比，即 $\varepsilon=h\nu$，因此，谐振子的能量为 $E=n\varepsilon=nh\nu$，式中 $n=1,2,3,\cdots$ 为正整数，称为量子数，称这个最小能量 $\varepsilon$ 为能量子.

普朗克利用这一假设推导出了如下的**黑体辐射公式**：

$$M_\lambda(T)=2\pi hc^2\lambda^{-5}\frac{1}{e^{hc/\lambda kT}-1} \tag{15-7}$$

上式称为**普朗克公式**，式中 $c$ 是真空中的光速，$k$ 为玻耳兹曼常量，$h$ 是普朗克常量(Planck constant)，这个公式在全部波长范围内与实验曲线完全相符.

由此可见，正是由于黑体辐射的实验事实迫使普朗克作出了能量子假设，很明显这样的假设与经典理论是格格不入的.经典物理学认为原子振动的能量是连续的，原则上不受任何限制.甚至连普朗克本人也犹豫不定，承认能量子假设是在不得已的情况下提出的，并几度想取消这个假设.在今天看来，普朗克能量子假设是物理学发展史上的一个里程碑，量子概念在说明微观物体的运动规律时占有十分

重要的地位.这个假设的提出,标志着人类对自然规律的认识从宏观领域进入到微观领域.在普朗克假设的推动下,许多微观现象逐步得到正确解释.普朗克因此而获得 1918 年诺贝尔物理学奖.

【例 15-2】 设有一音叉质量为 0.050 kg,振动频率为 $\nu=480$ Hz,振幅 $A=1.0$ mm.求:(1) 音叉振动的量子数;(2) 当量子数由 $n$ 增加到 $n+1$ 时,振幅的变化是多少?

【解】 (1) 由机械振动可知音叉的振动能量为

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2}m(2\pi\nu)^2A^2 \tag{1}$$

将已知数值代入,得

$$E = \frac{1}{2} \times 0.050 \times (2\pi \times 480)^2 \times (1.0 \times 10^{-3})^2 \text{ J}$$
$$= 0.227 \text{ J}$$

由 $E=nh\nu$ 可得,音叉能量为 $E$ 时的量子数为

$$n = \frac{E}{h\nu} = \frac{0.227}{6.63 \times 10^{-34} \times 480} = 7.13 \times 10^{29}$$

可见音叉这个宏观物体振动的量子数是非常巨大的.

(2) 由 $E$ 的表达式(1),有

$$A^2 = \frac{E}{2\pi^2m\nu^2}$$

将 $E=nh\nu$ 代入上式得

$$A^2 = \frac{nh}{2\pi^2m\nu}$$

两边取微分,有

$$2A\mathrm{d}A = \frac{h}{2\pi^2m\nu}\mathrm{d}n$$

上式两边同除以 $A^2$,并将微分改写为增量,可得

$$\Delta A = \frac{\Delta n}{n}\frac{A}{2}$$

把已知数据及 $\Delta n=1$,代入上式,有

$$\Delta A = \frac{1}{7.13 \times 10^{29}} \times \frac{1.0 \times 10^{-3}}{2} \text{ m}$$
$$= 7.01 \times 10^{-34} \text{ m}$$

可见音叉振幅的变化是极其微小的,难以觉察到.这也表明,对于宏观运动,能量量子化的效应可忽略不计,即宏观物体的能量完全可视作是连续的.

【例 15-3】 试从普朗克公式推导斯特藩-玻耳兹曼定律及维恩位移定律.

【解】 为简便起见,引入

$$c_1 = 2\pi hc^2, \quad x = \frac{hc}{k\lambda T}$$

即
$$\mathrm{d}x = -\frac{hc}{k\lambda^2 T}\mathrm{d}\lambda = -\frac{k}{hc}Tx^2\mathrm{d}\lambda$$

而普朗克公式变为

$$M_\lambda(x,T) = \frac{c_1 k^5 T^5}{h^5 c^5}\frac{x^5}{\mathrm{e}^x - 1} \tag{1}$$

所以

$$M(T) = \int_0^\infty M_\lambda(\lambda,T)\mathrm{d}\lambda$$

$$= \frac{c_1 k^4}{h^4 c^4}T^4\int_0^\infty \frac{x^3\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x - 1}$$

由
$$\int_0^\infty \frac{x^3}{\mathrm{e}^x - 1}\mathrm{d}x = 6.494$$

可得

$$M(T) = 6.494\frac{c_1 k^4}{h^4 c^4}T^4 = \sigma T^4$$

这就是斯特藩-玻耳兹曼定律.代入有关常量,可算出

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$$

要推导维恩位移定律,仅需求出式(1)中极大值的位置,即

$$\frac{\mathrm{d}M_\lambda(x,T)}{\mathrm{d}x} = \frac{c_1 k^5 T^5}{h^5 c^5}\frac{(\mathrm{e}^x - 1)5x^4 - x^5\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x - 1)^2} = 0$$

由此得

$$5\mathrm{e}^x - x\mathrm{e}^x - 5 = 0$$

解此式得

$$x_m = 4.965$$

则
$$\lambda_m = \frac{hc}{kTx_m} = \frac{hc}{k \times 4.965}\frac{1}{T}$$

即
$$\lambda_m T = b$$

这就是维恩位移定律,其中 $b = \dfrac{hc}{4.965k} = 2.898 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}$.

## 二、光电效应　光的波粒二象性

在普朗克的启发下,爱因斯坦提出了光子假设:辐射就是由能量为 $\varepsilon = h\nu$ 的光子组成的,光子有能量、质量和动量.光子假设成功地解释了光电效应的实验规律,并被后来的康普顿散射实验进一步证实.

**1. 光电效应的实验规律**

1888 年,霍尔瓦克斯(Hallwachs)发现充负电的金属板被紫外光照射会放电.1897 年汤姆孙(J. J. Thomson)发现电子后,人们才意识到那就是从金属表面逸出的电子.这种现象称为**光电效应**(photoelectric effect).

图 15-4 为研究光电效应的实验装置.一个抽成真空的容器,当光通过石英窗

口照射阴极 K 时，就有电子从阴极表面逸出.逸出的电子称为光电子.在 AK 两端加上电势差，光电子在电场加速下向阳极 A 运动，形成光电流(photocurrent).

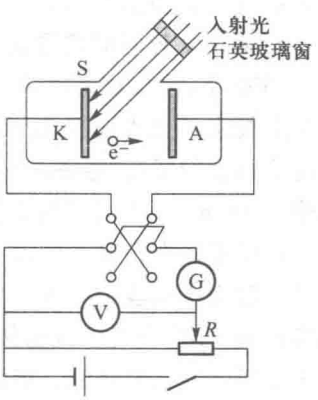


图 15-4 光电效应实验装置

从实验中可总结出如下实验规律：

(1) 在单位时间内，阴极 K 释放的电子数与入射光强成正比.增加光的强度，就能增加光电子的数目，所以饱和光电流和入射光强度成正比.光电效应的伏安特性曲线如图 15-5 所示.图中 $I_{s1}$，$I_{s2}$ 分别为光强较小和光强较大时的饱和光电流，光电管电压为零时，电流并不为零.$V_a$ 称为遏止电压，是使光电流为零时所加的反向电压.

(2) 光电子的最大初动能随入射光的频率线性增加，与入射光的强度无关.遏止电压的存在说明从阴极 K 释放的光电子具有初速度和初动能，其关系为

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eV_a \tag{15-8}$$

图 15-6 为入射光频率 $\nu$ 与遏止电压 $V_a$ 的关系曲线，图中表明，遏止电压 $V_a$ 与入射光频率 $\nu$ 成线性关系.

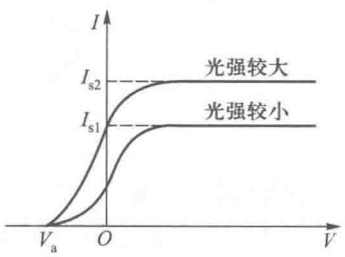


图 15-5 光电效应的伏安特性曲线

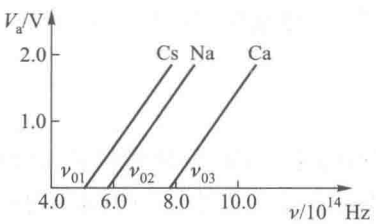


图 15-6 遏止电压与频率的关系

(3) 入射光有一极限频率 $\nu_0$，当 $\nu \geqslant \nu_0$ 时才能产生光电效应，当 $\nu < \nu_0$ 时无论光强多强，照射时间多长，都不能产生光电效应.$\nu_0$ 称为光电效应的**截止频率**(也叫红限频率).$\nu_0$ 的值随金属种类而异，这一点可由图 15-6 看出.

(4) 频率超过某金属的截止频率时，金属表面从光线入射到逸出电子所需时间不超过 $10^{-9}$s，即光电效应是瞬时的.

光电效应的实验规律是波动光学无法解释的.按照光的波动理论，光照射金属，其中的电子受到电磁波中电场的作用而作受迫振动，吸收光的能量，从而逸出金属表面.逸出时光电子的初动能应取决于光的强度，但实验结果是光电子的初动能与入射光强无关，却与入射光的频率成线性关系.此外，无论入射光的频率多么低，只要光照时间足够长，电子就能从入射光中获得足够的能量而脱离金属表面，不应有红限限制.金属受光照射时，电子吸收能量并积累到一定量值从

而逸出金属表面需要时间，显然光愈弱时能量积累的时间就应愈长，而实验结果却表明光电效应是瞬时的.

**2. 光子　爱因斯坦方程**

1905 年，为了对光电效应作出合理的解释，爱因斯坦在普朗克能量子假设的基础上提出了光子假设.他认为：光不仅在发射和吸收时具有粒子性，光在空间传播时也具有粒子性.光是以光速 $c$ 运动的粒子流，因而这些粒子称为**光量子**，简称为**光子**(photon).每个光子的能量 $\varepsilon=h\nu$，不同频率的光子具有不同的能量.

按照爱因斯坦光子假设，用频率为 $\nu$ 的单色光照射金属时，金属中一个自由电子从入射光中吸收一个光子后获得 $h\nu$ 的能量，若 $h\nu$ 大于电子逸出金属表面所需的逸出功 $W$，这个电子就能从金属表面逸出，剩余的那部分能量就成为电子离开金属表面后的最大初动能 . 根据能量守恒定律，有

$$h\nu=\frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^2+W \tag{15-9}$$

上式称为爱因斯坦**光电效应方程**.

爱因斯坦的光子理论能够很好地解释光电效应，当入射光强度增加时，照射到阴极的光子数增多，逸出的电子数也将随之增多，所以饱和光电流与入射光强成正比；金属中的电子受到光子的作用，要么完全不吸收光子的能量，要么整个地吸收光子的能量，吸收光子的能量后逸出金属表面成为光电子，由式(15-9)知，光电子的初动能与入射频率之间成线性关系；若以某一临界频率 $\nu_0$ 的光照射金属，正好不会产生光电效应，这时 $\frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^2$ 等于零，则有

$$\nu_0=\frac{W}{h} \tag{15-10}$$

式(15-10)给出了红限频率和逸出功的关系.有时也用波长表示红限，波长的红限为 $\lambda_0=c/\nu_0$.表 15-1 列出了一些材料的红限和逸出功.能量 $h\nu_0$ 是入射光子的最小能量，若 $h\nu<W$，则电子即使吸收了光子的能量，仍不足以克服逸出功而脱离金属表面，因而不能产生光电效应；此外，由于电子对光子的能量是一次吸收，吸收过程是极短暂的“碰撞”，几乎不需要积累能量的时间，因此光电效应的延迟时间非常短.

**表 15-1　一些金属的红限和逸出功**

| 金属 | 红限频率 $\nu_0/(10^{14}\ \mathrm{Hz})$ | 红限波长 $\lambda_0/\mu\mathrm{m}$ | 逸出功 $W/\mathrm{eV}$ |
|---|---|---|---|
| 钾 | 5.44 | 0.551 | 2.25 |
| 钠 | 5.55 | 0.541 | 2.29 |
| 锂 | 6.51 | 0.461 | 2.69 |
| 钙 | 7.75 | 0.387 | 3.20 |
| 镁 | 8.88 | 0.338 | 3.67 |
| 铬 | 10.6 | 0.284 | 4.37 |
| 钨 | 10.9 | 0.274 | 4.54 |
| 铜 | 10.6 | 0.284 | 4.36 |
| 银 | 11.2 | 0.268 | 4.63 |
| 金 | 11.6 | 0.258 | 4.80 |

文档:密立根

1916 年,密立根(R. A. Millikan)因爱因斯坦没有直接采用普朗克的 $\varepsilon=nh\nu$ 的假设,而将光子能量定义为 $\varepsilon=h\nu$,对此处的 $h$ 与普朗克能量子假设中的 $h$ 是否一致持怀疑态度,于是设计了测定 $V_a$ 与 $\nu$ 关系的实验.实验结果如图 15-6 所示,不同金属有不同的红限频率 $\nu_0$.不同金属的 $V_a-\nu$ 曲线是斜率相同的平行直线,斜率 $k$ 与元电荷 $e$ 的乘积恰为普朗克常量 $h$,从而证明了爱因斯坦光子假设理论的正确性.爱因斯坦因此获得 1921 年诺贝尔物理学奖,而密立根则获得了 1923 年的诺贝尔物理学奖.

**3. 光的波粒二象性**

人们通过光的干涉、衍射现象已认识到光是一种波动,进入 20 世纪后,又认识到光是粒子流,因此光既具有波动性,又具有粒子性,即光具有**波粒二象性**(wave-particle dualism). 在有些情况下,光突显出波动性,而在另一些情况下则突显出粒子性.一个光子的能量为

$$\varepsilon=h\nu \tag{15-11}$$

根据相对论的质能关系 $\varepsilon=mc^2$,则光子的质量为

$$m=\frac{h\nu}{c^2}$$

由粒子的质速关系 $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$可知,对于光子 $v=c$,而 $m$ 是有限的,只有 $m_0=0$,即光子的静止质量为零.光子的动量为

$$p=\frac{h}{\lambda} \tag{15-12}$$

式(15-11)和(15-12)是描述光的波粒二象性的基本关系式,等式左边的 $p$、$\varepsilon$ 描述光的粒子性,等式右边的 $\nu$、$\lambda$ 描述光的波动性,在数量上两种性质是通过普朗克常量 $h$ 联系起来的.因此,光既有波动性,又有粒子性,即光具有波粒二象性.在光的传播过程中,突出地表现其波动性;在光与物质相互作用时,则突出地表现其粒子性.

【例 15-4】 已知一单色光源的功率 $P=1$ W,光波的波长为 589 nm.在离光源距离为 $R=3$ m 处放一块金属板,求单位时间内打到金属板单位面积上的光子数.

【解】 单位时间内照到金属板单位面积上的光能量为

$$S=\frac{P}{4\pi R^2}=\frac{1}{4\pi\times 3^2}\ \mathrm{J\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}}=8.8\times10^{-3}\ \mathrm{J\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}}=5.5\times10^{16}\ \mathrm{eV\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}}$$

每个光子的能量为

$$\varepsilon=h\nu=\frac{hc}{\lambda}=3.4\times10^{-19}\ \mathrm{J}=2.1\ \mathrm{eV}$$

单位时间内打到金属板单位面积上的光子数为

$$N=\frac{S}{\varepsilon}=2.6\times10^{16}$$

【例 15-5】 钾的光电效应红限波长是 550 nm,求:(1) 钾电子的逸出功;(2) 当用波长 $\lambda=300$ nm 的紫外光照射时,钾的遏止电压 $V_a$.

【解】（1）由爱因斯坦光电效应方程知，当光电子的初动能为零时有

$$W=h\nu_0=h\frac{c}{\lambda}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{550\times10^{-9}}\ \text{J}=3.616\times10^{-19}\ \text{J}=2.26\ \text{eV}$$

（2）遏止电压由最大初动能决定，即

$$|eV_a|=\frac{1}{2}mv_m^2=\frac{hc}{\lambda}-W=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{300\times10^{-9}}\ \text{J}-3.616\times10^{-19}\ \text{J}$$

$$=3.014\times10^{-19}\ \text{J}=1.88\ \text{eV}$$

所以

$$V_a=1.88\ \text{V}$$

## 三、康普顿效应

文档：康普顿

1923 年美国物理学家康普顿（A. H. Compton）在 X 射线散射实验中发现，在散射后的光谱中除了有与原射线相同波长的成分外，还有波长较长的成分.这种有波长改变的散射称为康普顿效应（Compton effect）.康普顿效应可用光子理论圆满地解释，从而进一步证实了光的量子性.康普顿因此获得 1927 年诺贝尔物理学奖.

康普顿效应的实验装置如图 15-7 所示，X 射线管发射一束波长为 $\lambda_0$ 的 X 射线，经光阑 $B_1$、$B_2$ 射到石墨上，经石墨散射后，其中一束以散射角 $\varphi$（散射方向与入射方向之间的夹角）进入光谱仪，改变散射角进行同样的测量.实验结果表明：① 散射光中除有与入射 X 射线波长 $\lambda_0$ 相同的射线外，还有 $\lambda>\lambda_0$ 的 X 射线；② 波长的改变量 $\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0$ 随散射角 $\varphi$ 的增大而增加；③ 对于不同元素的散射物质，在同一散射角下，波长的改变量 $\Delta\lambda$ 都相同.

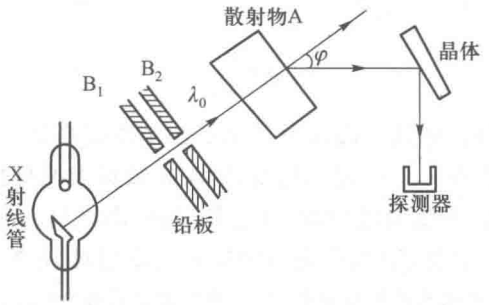



图 15-7　康普顿效应的实验装置

按照波动理论，入射波通过物体时将引起物体中电子作受迫振动，电子振动频率与入射波频率相同，散射的波长与入射波波长必定相同，不应该出现与入射波波长不同的成分.

康普顿利用光子理论成功解释了上述实验结果.根据光子理论，X 射线散射的实质是单个光子和单个电子发生弹性碰撞的结果.散射物中原子核对外层电子的束缚较弱，外层电子可看作自由电子，光子与外层电子相碰时，光子的一部分能量转化成电子的动能，散射光子比入射光子能量小，因此，散射光的频率比入射光频率低（即波长 $\lambda>\lambda_0$）.至于散射中出现原波长成分的现象是由于光子与内层电子相碰的结果.内层电子与原子核束缚紧密，光子相当于和整个原子作弹性碰撞，因为

原子的质量要比光子大得多.按照碰撞理论,入射光子传给电子的能量很小,几乎保持自己的能量不变,这样散射光中就保留了原波长 $\lambda_0$ 的谱线.

由上所述,在固体中有许多与原子核联系较弱的电子可以看作自由电子.由于这些电子热运动平均动能(约百分之几电子伏)和入射的 X 射线光子的能量($10^4$ ~ $10^5$eV)比起来可以略去不计,因而这些电子在碰撞前可以看成静止的.一个电子的静止能量为 $m_0c^2$,动量为零.设入射光的频率为 $\nu_0$,则一个光子的能量为 $h\nu_0$,动量为 $\dfrac{h\nu_0}{c}\boldsymbol{e}_0$.与光子作弹性碰撞后,电子的能量变为 $mc^2$,动量变为 $m\boldsymbol{v}$;散射光子的能量为 $h\nu$,动量为 $\dfrac{h\nu}{c}\boldsymbol{e}$,散射角为 $\varphi$.这里 $\boldsymbol{e}_0$ 和 $\boldsymbol{e}$ 分别为碰撞前和碰撞后的光子运动方向上的单位矢量,如图 15-8 所示.由碰撞过程的能量守恒和动量守恒,有

$$h\nu_0+m_0c^2=h\nu+mc^2 \tag{15-13}$$

$$m\boldsymbol{v}+\frac{h\nu}{c}\boldsymbol{e}=\frac{h\nu_0}{c}\boldsymbol{e}_0 \tag{15-14}$$

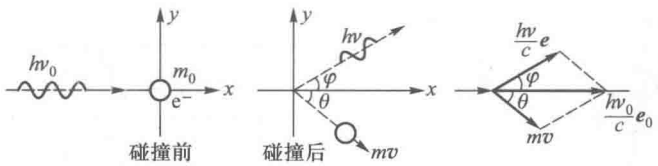



图 15-8 光子与静止的自由电子碰撞

考虑到反冲电子速度很大,故用相对论公式进行计算.将式(15-13)写为

$$mc^2=h(\nu_0-\nu)+m_0c^2 \tag{15-15}$$

根据如图 15-8 所示的关系,将式(15-14)变成

$$(mv)^2=\left(\frac{h\nu_0}{c}\right)^2+\left(\frac{h\nu}{c}\right)^2-2\frac{h\nu_0}{c}\frac{h\nu}{c}\cos\varphi \tag{15-16}$$

将式(15-15)平方后再减去式(15-16)乘以 $c^2$,整理得

$$m^2c^4\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)=m_0^2c^4-2h^2\nu_0\nu(1-\cos\varphi)+2m_0c^2h(\nu_0-\nu)$$

将 $m^2\left(1-\dfrac{v^2}{c^2}\right)=m_0^2$ 代入上式,化简得

$$\frac{c(\nu_0-\nu)}{\nu_0\nu}=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\varphi)$$

即

$$\frac{c}{\nu}-\frac{c}{\nu_0}=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\varphi)$$

所以散射前后波长差为

$$\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0=\frac{2h}{m_0c}\sin^2\frac{\varphi}{2}=2\lambda_C\sin^2\frac{\varphi}{2} \tag{15-17}$$

式中 $\lambda_C=\dfrac{h}{m_0c}=2.43\times10^{-12}$ m，称为电子的康普顿波长，大小与 X 射线波长相当.式(15-17)称为**康普顿效应公式**，表明波长的偏移与散射物的种类及入射光的波长无关，只与散射角 $\varphi$ 有关，随着 $\varphi$ 的增大，$\Delta\lambda$ 也增大，如图 15-9 所示.康普顿效应的理论与实验完全相符，这种一致性说明：光的波粒二象性理论是正确的，能量守恒定律和动量守恒定律对微观粒子之间的相互作用仍然成立.

在康普顿效应的研究过程中，康普顿的学生吴有训对康普顿效应的进一步研究和检验作出了很大贡献，他测试了多种元素对 X 射线的散射曲线，其结果如图 15-10 所示，从而证实了康普顿效应的普遍性.图 15-10 说明，随着原子序数的增加，波长不变的散射强度增加，而波长改变的散射强度减少.这是因为当原子序数增加时，内层束缚电子数相对增加，而外层电子数相对减少.

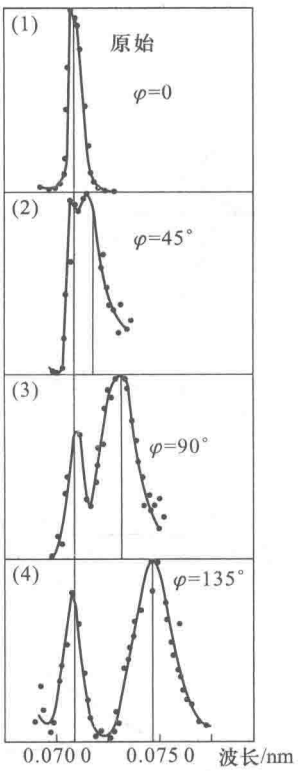



图 15-9　康普顿散射波长与散射角的关系

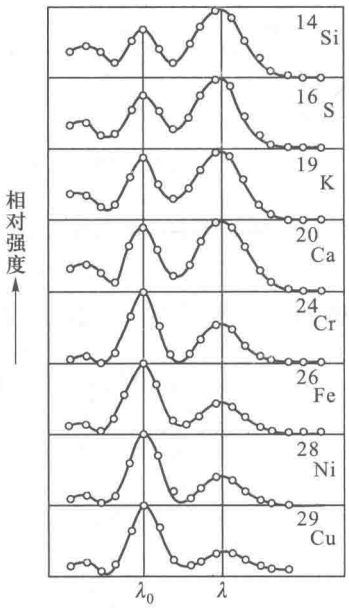



图 15-10　X 射线被不同的物质散射

【例 15-6】　波长为 0.05 nm 的 X 射线与自由电子碰撞，在与入射线成 60°方向观察散射的 X 射线，求：(1) 散射 X 射线的波长；(2) 反冲电子的动能.

【解】　(1) 由康普顿效应公式得

$$\Delta\lambda=2\lambda_C\sin^2\frac{\varphi}{2}=2\times0.002\,43\times\sin^2 30^\circ\ \text{nm}=0.001\,22\ \text{nm}$$

故散射 X 射线的波长为

$$\lambda=\lambda_0+\Delta\lambda=0.05\ \text{nm}+0.001\ 22\ \text{nm}=0.051\ 22\ \text{nm}$$

(2) 由能量守恒,反冲电子的动能为

$$E_k=\frac{hc}{\lambda_0}-\frac{hc}{\lambda}=6.626\times10^{-34}\times3.0\times10^8\left(\frac{10^9}{0.05}-\frac{10^9}{0.051\ 22}\right)\ \text{J}=582\ \text{eV}$$

## 四、氢原子的玻尔理论

实验表明,原子光谱是一系列分立的线状光谱.不同元素的原子具有各自不同的特征谱线,所以原子光谱是分析、研究物质组分和结构的重要依据.

**1. 氢原子光谱的规律性**

用光栅光谱仪观察低压氢气放电管发出的光,可以得到氢原子光谱.氢原子的谱线如图 15-11 所示.

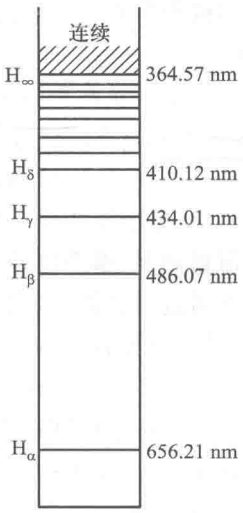



图 15-11 氢原子光谱巴耳末系谱线图

文档:巴耳末

1885 年,巴耳末(J. J. Balmer)首先将氢原子光谱线的波长用简单的公式表示:

$$\lambda=B\frac{n^2}{n^2-4}$$

式中的 $B=364.57\ \text{nm}$,$n$ 为正整数,$n=3,4,5,\cdots$.

光谱学上常用波数(波长的倒数)$\sigma=\dfrac{1}{\lambda}$来表征谱线,它的物理意义是单位长度内所包含完整波长的数目,则巴耳末公式可写成

$$\sigma=\frac{1}{\lambda}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2}\right),\quad n=3,4,5,6,\cdots\qquad(15-18)$$

式中 $R=\dfrac{4}{B}=1.096\ 775\ 8\times10^7\ \text{m}^{-1}$,称为**里德伯常量**.

后来人们又在光谱的紫外区、红外区及远红外区发现了其他线系,它们的波数公式也有类似的形式.这些线系有:

莱曼系 $\sigma=R\left(\dfrac{1}{1^2}-\dfrac{1}{n^2}\right)$, $n=2,3,4,\cdots$ 紫外区

帕邢系 $\sigma=R\left(\dfrac{1}{3^2}-\dfrac{1}{n^2}\right)$, $n=4,5,6,\cdots$ 近红外区

布拉开系 $\sigma=R\left(\dfrac{1}{4^2}-\dfrac{1}{n^2}\right)$, $n=5,6,7,\cdots$ 红外区

普丰德系 $\sigma=R\left(\dfrac{1}{5^2}-\dfrac{1}{n^2}\right)$, $n=6,7,8,\cdots$ 红外区

这些线系可用一个公式表示:

$$\sigma=R\left(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2}\right),\quad k=1,2,3,\cdots;n=k+1,k+2,k+3,\cdots\qquad(15-19)$$

称为广义巴耳末公式，通常也可写成

$$\sigma = T(k) - T(n) \tag{15-20}$$

式中 $T(k)$ 和 $T(n)$ 称为光谱项.对同一 $k$ 值，不同的 $n$ 值给出同一线系中的不同谱线；而对于不同的 $k$ 值，则给出不同的线系.

**2. 经典原子模型的困难**

原子光谱的实验规律确定之后，许多物理学家尝试为原子的内部结构建立一个模型，以解释光谱的实验规律.

（1）卢瑟福原子模型

关于原子内部结构问题，在19世纪末、20世纪初曾有过许多设想，但均被实验所否定.著名的 α 粒子散射实验表明，大多数的 α 粒子通过箔片后不偏折或虽有偏折但散射角很小，可是却有近 1/8 000 的 α 粒子的散射角大于 90°，有的甚至接近 180°.

文档：卢瑟福

卢瑟福认真思考了 α 粒子散射的实验结果，于 1911 年提出了原子的核式模型.他认为原子具有与太阳系类似的结构.原子中心是一个带正电荷的原子核，电子绕原子核旋转，实验测出，原子核的半径约为 $10^{-14}$ m.原子核集中了几乎整个原子的质量，原子核所带正电荷的电荷量和外面围绕着它的所有电子所带的负电荷的电荷量相等，整个原子呈电中性.这样原子中有相当大的空间，大多数 α 粒子可沿直线通过金属箔，但当某一个 α 粒子进入原子核区域，α 粒子受到强电场力的作用，就可以解释 α 粒子散射中出现大角度的问题.

（2）经典理论的困难

经典理论计算结果表明，原子核外单个电子的运动轨道一般是椭圆轨道，其半长轴 $a$ 愈大，电子的能量也愈大，运动周期 $T$ 也愈长，$T$ 与 $a$ 的定量关系是 $T \propto a^{3/2}$.然而，在经典电磁学看来，电子绕核的运动是加速运动，加速运动应该辐射电磁波，所辐射的电磁波的频率等于电子绕核转动的频率.由于电子辐射电磁波，电子能量逐渐减少，运动轨道越来越小，相应的转动频率越来越高，所以原子光谱应该是连续谱.电子应最终坠入核中，这个过程的时间一般在 $10^{-10}$ s，因此原子系统是一个不稳定系统.但实验事实表明原子光谱是线状光谱，原子一般处于某一稳定状态.可见经典理论不可能找出原子光谱和原子内部电子运动的联系，所以用经典理论解释氢原子光谱时遇到了困难.

（3）玻尔的氢原子理论

为了解释氢原子光谱的规律性，玻尔于 1913 年在卢瑟福原子的有核模型基础上，把普朗克的能量子概念和爱因斯坦的光子概念运用到原子系统中，提出了三条基本假设：

**定态假设**　原子系统存在一系列不连续的能量状态，处于这些状态的原子中的电子只能在一定的轨道上绕核作圆周运动，不辐射能量也不吸收能量．这些状态为原子系统的稳定状态，简称**定态**，相应的能量只能是不连续的值 $E_1, E_2, E_3, \cdots$.

**频率假设**　当原子从一个具有较高能量 $E_n$ 的定态跃迁到另一个具有较低能量 $E_k$ 的定态时，原子辐射一个光子，光子的频率满足

$$E_n - E_k = h\nu \tag{15-21}$$

式中 $h$ 为普朗克常量.反之,当原子处于一个较低能量 $E_k$ 的定态时,吸收一个能量为 $h\nu$ 的光子,则可跃迁到较高能量 $E_n$ 的定态,频率假设也称频率条件.

**轨道角动量量子化假设** 原子中电子绕核运动的轨道角动量 $L$ 只能是$\frac{h}{2\pi}$的整数倍,即

$$L = n\frac{h}{2\pi}, \quad n = 1,2,3,\cdots \tag{15-22}$$

$n$ 称为轨道量子数,式(15-22)称为轨道角动量量子化条件.

根据上述假设,玻尔计算了氢原子在稳定态中的轨道半径和能量.他认为原子核不动,电子以核为中心作半径为 $r$ 的圆周运动.电子质量为 $m$,速度的大小为 $v$,向心加速度的大小为$\frac{v^2}{r}$,向心力为库仑力,根据牛顿第二定律有

文档:玻尔

$$m\frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \tag{15-23}$$

又根据角动量量子化条件,有

$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi}, \quad n = 1,2,3,\cdots \tag{15-24}$$

由式(15-23)和(15-24)消去 $v$,以 $r_n$ 代替 $r$($r_n$ 表示第 $n$ 个定态对应的轨道半径),得

$$r_n = n^2\left(\frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2}\right) = n^2 r_1, \quad n = 1,2,3,\cdots \tag{15-25}$$

式中 $r_1 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 5.29\times10^{-11}$ m,称为玻尔半径,是原子核外电子的最小轨道半径.由上式可知,电子绕核运动的轨道半径的可能值为 $r_1, 4r_1, 9r_1, \cdots$.

原子系统的能量等于电子的动能和电子与原子核之间的相互作用势能之和,由式(15-23)和(15-25)可得

$$E_n = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{1}{n^2}\left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\right), \quad n = 1,2,3,\cdots \tag{15-26}$$

可见能量是量子化的,这些分立的能量值 $E_1, E_2, E_3, \cdots$ 称为能级,当 $n=1$ 时,得

$$E_1 = -\left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\right) = -13.6 \text{ eV}$$

则式(15-26)可以写成

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \tag{15-27}$$

$E_1$ 为能量的最小值,称能量最低的状态为**基态**;当 $n = 2,3,4,\cdots$ 时,对应的能量分别为 $E_2, E_3, E_4, \cdots$ 分别称为第一激发态、第二激发态……当 $n\to\infty$ 时,$E_\infty = 0$,这时的电子已脱离原子核成为自由电子.图 15-12 为氢原子能级图,基态和各激发态中

电子都没有脱离原子，统称束缚态.能量在 $E_\infty=0$ 时电子脱离了原子，这种状态对应的原子称电离态.此时的电子能量是连续的，不受量子化条件的限制，电子从基态到脱离原子核的束缚所需要的能量称为电离能，可见氢原子的电离能为 13.6 eV.

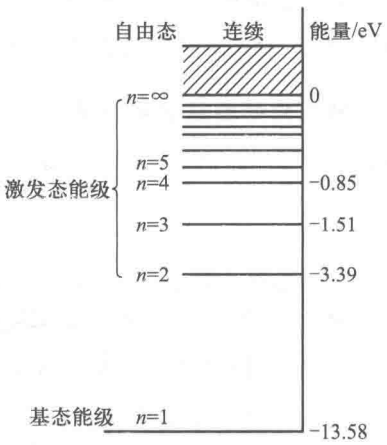



图 15-12　氢原子的能级图

根据玻尔的频率条件，有

$$\nu=\frac{E_n-E_k}{h}=\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^3}\left(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2}\right)$$

用波数表示，则

$$\sigma=\frac{\nu}{c}=R\left(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2}\right)\qquad(15-28)$$

其中里德伯常量 $R$ 为

$$R=\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^3c}=1.097\,373\times10^7\ \mathrm{m}^{-1}\qquad(15-29)$$

实验值等于 $1.096\,776\times10^7\ \mathrm{m}^{-1}$，可见理论值与实验值吻合，这是玻尔理论成功的一个方面.图 15-13 为氢原子能级跃迁图，从 $n>1$ 的能级跃迁到 $k=1$ 时，产生莱曼系，当从 $n>2$ 的能级跃迁到 $k=2$ 时，产生巴耳末系，其余线系依此类推.

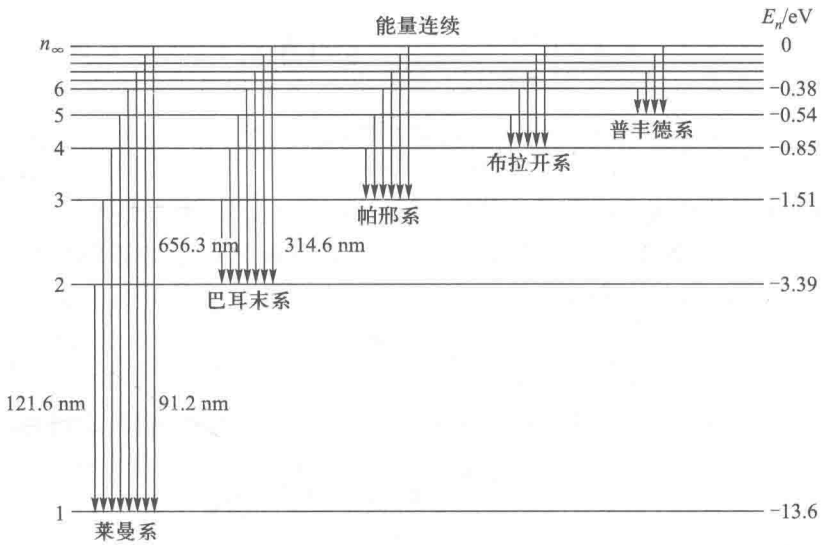



图 15-13　氢原子能级跃迁图

玻尔第一个将量子化概念应用于卢瑟福的原子核式模型中，在解决氢原子与类氢离子结构上取得了巨大成功，并解开了 30 年来令人费解的氢原子光谱之谜，推动了原子结构理论研究的进展.但是玻尔理论本身仍存在着严重的缺陷.首先这个理论仍然是以经典理论为基础的.它在经典理论的框架内，加进了一些与经典理

论不相容的人为假设,这些量子化条件的引入并没有理论依据.因此,这不是完整的科学理论,只是经典理论加上一些量子化条件的混合物.玻尔氢原子理论虽然能解释氢原子光谱的频率,能从理论上算出里德伯常量,但对谱线的强度、宽度及偏振等一系列问题仍不能解释,它对多电子原子的光谱也难以解释.另一方面,玻尔理论虽然指出了经典理论不适用于原子内部,但在研究原子中的电子运动状态时仍采用了经典物理中的位置、轨道和速度等概念,然而对于原子、电子这样的微观粒子,由于它们和光子一样具有波粒二象性,它们的运动是不能用经典概念来描述的,不存在什么确定的电子运动轨道,应该用相应的波函数来描述,其动量和位置是不能同时精确测定的.这些量之间遵从的是量子物理中的不确定关系(不确定关系将在后面 15-3 节介绍),只有量子理论才能确切地描述微观粒子的运动规律.

【例 15-7】 动能为 12.2 eV 的电子通过碰撞使基态氢原子激发时,最高激发到哪一能级?当回到基态时能产生哪些谱线?分别属于什么线系?

【解】 设氢原子吸收了 12.2 eV 的能量后由基态跃迁到 $E_n$ 态能级,则

$$E_n = E_1 + 12.2\ \text{eV} = -13.6\ \text{eV} + 12.2\ \text{eV} = -1.4\ \text{eV}$$

且 $E_n = \dfrac{E_1}{n^2}$,故

$$n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = \sqrt{\frac{-13.6}{-1.4}} = 3.12$$

$n$ 只能取正整数,这表明该原子最高能被激发到 $n=3$ 的激发态,处于激发态的原子不稳定,在向基态跃迁的过程中可发出三条不同谱线:

当 $n$ 从 $3\to1$:
$$\sigma = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{8}{9}R,\quad \lambda_1 = \frac{9}{8R} = 102.6\ \text{nm}$$

当 $n$ 从 $2\to1$:
$$\sigma = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3}{4}R,\quad \lambda_2 = \frac{4}{3R} = 121.6\ \text{nm}$$

当 $n$ 从 $3\to2$:
$$\sigma = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{5}{36}R,\quad \lambda_3 = \frac{36}{5R} = 656.3\ \text{nm}$$

$\lambda_1$、$\lambda_2$ 属于莱曼系,在紫外区.$\lambda_3$ 属于巴耳末系,是可见光.

## 15-2 德布罗意波 实物粒子的波粒二象性

### 一、德布罗意假设

1924 年,法国青年物理学家德布罗意(L. V. de Broglie)受光的波粒二象性的启发,提出一个大胆的问题.德布罗意认为:一个世纪以来,对光的研究,人们过于强调了其波动性,而忽略了其粒子性,结果导致光电效应、康普顿效应等实验事实无法得到解释.而在对实物粒子的研究上,人们可能犯了完全相反的错误,即过于强调了其粒子性,而忽略了波动性的一面.

文档:德布罗意

基于这种思想,他提出了一个大胆的假设:一切实物粒子(如电子、质子、中子等)都和光子一样,具有波粒二象性.将反映光子波粒二象性的公式加以推广,

即有

$$E=h\nu=mc^2 \tag{15-30}$$

$$p=\frac{h}{\lambda}=mv \tag{15-31}$$

式(15-30)和式(15-31)将描述粒子性的物理量(能量和动量)与描述波动性的物理量(频率和波长)通过普朗克常量联系起来,称为**德布罗意公式**或**德布罗意假设**.与实物粒子相联系的波称为**德布罗意波**(de Broglie wave)或**物质波**(matter wave).实物粒子的运动,既可用能量、动量来描述,也可用频率、波长来描述,有时粒子性表现得突出些,有时波动性表现得突出些.和光波类似,波长越短,粒子性越明显;波长越长,波动性越明显.

根据德布罗意假设,一个静质量为 $m_0$ 的粒子(包括宏观粒子和微观粒子),当速度的大小 $v$ 较光速小很多($v\ll c$)时,其德布罗意波长为

$$\lambda=\frac{h}{m_0v}$$

当速率 $v$ 与光速 $c$ 可以比较($v\sim c$)时,其德布罗意波长为

$$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{m_0v\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$$

【例 15-8】 计算下列情况下粒子的德布罗意波长:(1) 质量 $m=10\ \mathrm{g}$,速率 $v=100\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的小球;(2) 动能 $E_k=100\ \mathrm{eV}$ 的电子.

【解】 (1) 小球的德布罗意波长为

$$\lambda=\frac{h}{m_0v}=\frac{6.63\times10^{-34}}{10\times10^{-3}\times100}\ \mathrm{m}=6.63\times10^{-34}\ \mathrm{m}$$

(2) 因电子动能 $E_k$(100 eV)远小于电子静能(0.51 MeV),因而该电子可当作非相对论粒子处理:

$$\lambda=\frac{h}{\sqrt{2m_0E_k}}=\frac{6.63\times10^{-34}}{\sqrt{2\times9.1\times10^{-31}\times100\times1.6\times10^{-19}}}\ \mathrm{m}=1.23\times10^{-10}\ \mathrm{m}=0.123\ \mathrm{nm}$$

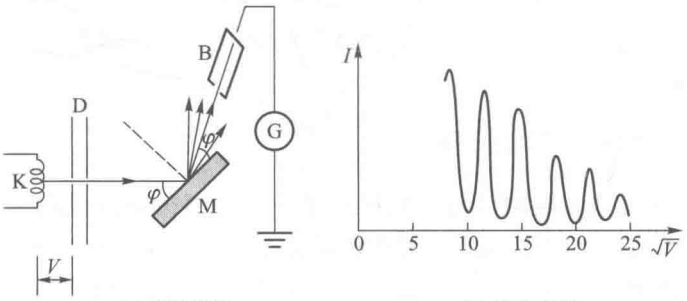
可见,宏观物体的德布罗意波长太短,因而显示不出其波动性;而对于质量很小的微观粒子,其德布罗意波长已与原子尺寸(0.1 nm 左右)数量级相同,因而波动性已变得非常明显.

## 二、德布罗意波的实验证明

德布罗意假设的正确与否,有赖于实验的检验.衍射现象是波动特有的性质.若能得到实物粒子的衍射图样,也就证实了德布罗意波的存在.例 15-8 的计算表明,动能数量级为 100 eV 的电子,其德布罗意波长与晶体点阵常量为同一数量级,因此可以利用晶体作为天然光栅来观察电子的衍射现象.

文档:戴维孙

1927 年,戴维孙(C. J. Davisson)和革末(L. H. Germer)通过电子束在晶体表面上散射的实验,观察到了和 X 射线衍射类似的电子衍射现象,首先证实了电子的波动性.实验装置如图 15-14(a)所示.




(a) 实验装置　　(b) 实验曲线

图 15-14　戴维孙-革末实验示意图

电子从灯丝 K 射出,经电压 $V$ 加速后,通过栏板 D 成为一束很细的电子束投射到单晶体 M 上,在晶体表面上反射后,用集电极 B 接收,其电流大小 $I$ 可用与 B 相连的电流计 G 测量.实验中,保持电子束的掠射角 $\varphi$ 不变,改变加速电压 $V$,测出相应的电流大小 $I$,以 $\sqrt{V}$ 为横坐标,$I$ 为纵坐标,实验结果如图 15-14(b)中的 $I$-$\sqrt{V}$ 曲线所示.

由图可见,电流 $I$ 并不随电压单调地增大,只有当电压具有某些特定值时电流才有极大值.这一结果是经典粒子理论无法解释的.因为如果认为电子是一种粒子,电流与电压的关系不会有若干峰值出现.

如果认为电子具有波动性,上述实验事实可获得很好的解释.由于电子的德布罗意波长与 X 射线相近,电子在晶体表面上的反射规律应类似于 X 射线,满足布拉格公式:

$$2d\sin\varphi = k\lambda, \quad k = 1, 2, \cdots$$

式中 $\lambda$ 为电子的德布罗意波长,根据德布罗意假设,$\lambda$ 与加速电压的关系为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \tag{15-32}$$

代入布拉格公式得

$$2d\sin\varphi = k\frac{h}{\sqrt{2me}}\frac{1}{\sqrt{V}}, \quad k = 1, 2, 3, \cdots$$

即加速电压 $V$ 满足上式时,电流强度 $I$ 出现极大值.计算结果表明:满足上式中各个加速电压的特定值与实验结果相符合,从而证实了电子的确具有波动性.

同年,汤姆孙(G. P. Thomson)通过电子束透过薄金属箔的实验,观察到了与劳厄斑类似的透射电子衍射图样,进一步证实了德布罗意假设.

文档:汤姆孙

此后,人们陆续发现:不仅电子具有波动性,中子、质子、原子、甚至分子等都具有波动性,德布罗意公式对这些粒子同样正确.许多实验事实证明:**一切微观粒子都具有波粒二象性**,德布罗意公式就是描述微观粒子波粒二象性的基本公式.

以电子束取代可见光作为光源的电子显微镜(electron microscope),由于电子的德布罗意波长(约为 $10^{-2}\sim10^{-3}$ nm)比可见光波长(约 500 nm)短得多,电子显微

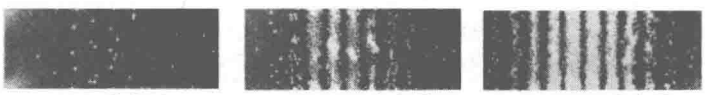
镜的放大倍数可达一百万倍，分辨能力可达 0.1 nm 数量级，在材料科学和医学领域有着广泛的应用，为研究分子结构、晶体缺陷、表面形貌、病毒、细胞等提供了先进的分析手段.

### 三、德布罗意波的统计解释

在经典物理学中，波和粒子，一个是连续的，一个是分立的，两者是完全不能相容、截然对立的概念.所以当德布罗意在他的博士学位论文中首次提出物质波的假设时，许多物理学家都认为这不过是形式上的类比，并没有什么物理上的实质内容.只有爱因斯坦等人预感到这一假设的重大意义.爱因斯坦在得知德布罗意的假设后评论说，“我相信这一假设的意义远远超出了单纯的类比”.

视频：电子显微镜

对德布罗意波的令人信服的解释是玻恩（M. Born）在 1926 年提出的.此前，爱因斯坦在论述光和电磁波的关系时曾提出电磁场是一种“鬼场”，这种场引导光子的运动，而各处电磁波振幅的平方决定在各处单位体积内一个光子存在的概率.玻恩发展了爱因斯坦的思想，用类似的观点来分析戴维孙-革末实验.他认为电子流出现峰值（或衍射图样上出现亮条纹）处电子出现的概率大，而不在峰值处电子出现的概率小.对其他微观粒子衍射图样也可作同样的解释.个别粒子在何处出现有一定的偶然性，大量粒子在空间不同位置处出现的概率就服从一定的统计规律，并且形成一条连续的分布曲线（图 15-15）.所以微观粒子的空间分布表现为具有连续特征的波动性.也就是说，**德布罗意波是概率波**，物质波在某时刻在空间某点的强度正比于实物粒子在该点出现的概率，这就是德布罗意波或微观粒子波动性的统计解释.



(a) 28个电子　(b) 1 000个电子　(c) 10 000个电子

图 15-15　电子的双缝衍射照片

## 15-3　不确定关系

### 一、位置和动量的不确定关系

在经典力学中，质点的运动都沿着一定的轨道，任意时刻质点在轨道上的位置和动量是可以同时确定的.一般说来，一旦知道了某一时刻粒子的位置和动量以及它与其他物体的相互作用，原则上可以精确地预言在此之后任意时刻粒子的位置和动量.事实上，在经典力学中，也正是用位置和动量来描述质点的运动状态的.

然而，由于实物粒子的波粒二象性，已不可能仍用位置和动量来描述其运动状态.因为对于一个粒子，可以谈论其位置和动量；而对于一个概率波，则只能给出粒子在各处出现的概率.也就是说，对于微观粒子，只能给出在一定范围内找到粒子

的概率,而不能确定粒子一定出现在什么地方.与此相联系,粒子在各时刻的动量也具有不确定的值.粒子位置的不确定量与动量的不确定量之间的关系,可通过电子单缝衍射实验来推导.

如图 15-16 所示,一束电子沿 $y$ 轴方向垂直射入单缝,由于电子具有波动性,经单缝后在观测屏上可以观察到电子衍射图样(类似于单缝衍射光强分布),设单缝宽度为 $\Delta x$,根据单缝衍射公式,第一级极小对应的衍射角满足下列条件:

$$\Delta x \sin\theta = \lambda \tag{15-33}$$

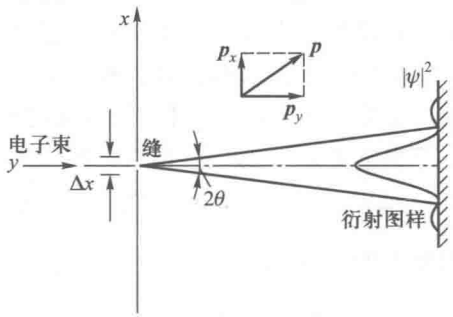



图 15-16 单缝衍射示意图

考虑一个电子通过单缝时的位置和动量,对单个电子来说,只知道它是从宽为 $\Delta x$ 的缝中过去,而无法确切地说它是从缝中哪一点通过的,因此它在 $x$ 方向上的位置不确定量为 $\Delta x$.设电子沿 $y$ 方向运动,即它在缝前动量的 $x$ 分量 $p_x=0$.显然,通过缝后,$p_x$ 就不再为零了,否则电子会沿原方向前进而不会发生衍射现象了.通过狭缝的电子,无法确定它究竟会落在观测屏上何处,它可以出现在中央明条纹范围内的任何地方,还可以出现在一级或二级明条纹内.作为近似,先假定电子落在中央明纹范围内,设电子的总动量为 $p$,$x$ 方向上的动量为 $p_x$,其取值范围为

$$0 \leqslant p_x \leqslant p\sin\theta$$

则 $p_x$ 的不确定量为 $\Delta p_x = p\sin\theta$,如果把其他次级明纹也考虑进去,则有

$$\Delta p_x \geqslant p\sin\theta \tag{15-34}$$

将式(15-33)及德布罗意公式(15-31)代入式(15-34)得

$$\Delta p_x \geqslant \frac{h}{\lambda}\frac{\lambda}{\Delta x}$$

即

$$\Delta x \Delta p_x \geqslant h$$

用量子力学可以严格地证明:

$$\Delta x \Delta p_x \geqslant \frac{\hbar}{2}$$

其中 $\hbar = \dfrac{h}{2\pi} = 1.054\ 571\ 8\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$,称为**约化普朗克常量**.同理,对于其他两个分量,可得类似的关系式,位置的不确定量和同方向动量的不确定量满足下列关系:

$$\left.\begin{aligned}\Delta x\Delta p_x &\geqslant \frac{\hbar}{2}\\ \Delta y\Delta p_y &\geqslant \frac{\hbar}{2}\\ \Delta z\Delta p_z &\geqslant \frac{\hbar}{2}\end{aligned}\right\} \tag{15-35}$$

以上三式称为位置和动量的**不确定关系**(uncertainty relation).它表明粒子的位置不确定量越小,则同方向的动量不确定量越大.同样,某方向上的动量不确定量越小,则此方向上位置的不确定量越大.即位置与同方向的动量不可能同时准确地测量.如一维运动的自由粒子,其动量 $p_x$ 完全确定,其位置则完全不能确定.

需要强调的是:所谓不确定关系,仅仅是对于同方向的坐标和动量而言的.对于不同方向的坐标和动量,不确定关系并不成立,即它们是可以同时有确定值的,如

$$\Delta x\Delta p_y=0,\quad \Delta y\Delta p_z=0,\quad \cdots$$

## 二、能量和时间的不确定关系

根据位置和动量的不确定关系,还可得出能量和时间之间也存在不确定关系.设粒子动量为 $p$,能量为 $E$,根据相对论,有

$$p^2c^2=E^2-m_0^2c^4$$

其动量的不确定量为

$$\Delta p=\Delta\left(\frac{1}{c}\sqrt{E^2-m_0^2c^4}\right)=\frac{E}{c^2p}\Delta E$$

$\Delta t$ 时间内,粒子可能发生的位移为 $v\Delta t=\dfrac{p}{m}\Delta t$,该位移也就是在这段时间内粒子位置的不确定量,即

$$\Delta x=\frac{p}{m}\Delta t$$

将上两式相乘,得

$$\Delta x\Delta p=\frac{E}{mc^2}\Delta E\Delta t$$

由于 $E=mc^2$,再根据不确定关系(15-35)式,可得能量和时间的不确定关系为

$$\Delta E\Delta t\geqslant\frac{\hbar}{2} \tag{15-36}$$

文档:海森伯

不确定关系是海森伯(W. Heisenberg)于 1927 年提出的,因此常被称为**海森伯不确定关系**或**不确定原理**,它是微观粒子波粒二象性的必然反映.微观粒子因具有波粒二象性,其运动状态已不能用坐标和动量来描述,若非要用坐标和动量来描述,则因不确定关系的制约使这种描述变得不准确,甚至失去意义.

【例 15-9】 (1) 质量为 10 g 的子弹,具有 200 m·s$^{-1}$ 的速率,设速率的测量误差为 0.01%,问子弹位置的不确定量有多大?(2) 氢原子中的电子在轨道上运动的速率 $v=10^6$ m·s$^{-1}$,位置不确定量 $\Delta x=10^{-10}$ m(原子半径),求电子速度的不确定量.

【解】 (1) 子弹的动量为

$$p=mv=0.01\times200\ \text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}=2\ \text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

动量的不确定量为

$$\Delta p=m\Delta v=0.01\%p=1.0\times10^{-4}\times2\ \text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}=2\times10^{-4}\ \text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

由不确定关系式,可得子弹位置的不确定量为

$$\Delta x\geqslant\frac{\hbar}{2}\frac{1}{\Delta p}=\frac{6.63\times10^{-34}}{4\pi\times2\times10^{-4}}\ \text{m}=2.6\times10^{-31}\ \text{m}$$

这一不确定量目前是无法用仪器测出的,因此对于宏观物体,不确定关系实际上不起作用,其运动状态可以用位置和动量来准确描述.

(2) 根据不确定关系,有

$$\Delta v\geqslant\frac{\hbar}{2m\Delta x}=\frac{6.63\times10^{-34}}{4\pi\times9.1\times10^{-31}\times10^{-10}}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}=5.8\times10^{5}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

这一速度不确定量已和电子本身速度的数量级相同,这表明所谓电子速度的概念实际上已失去了意义.也就是说,微观粒子的运动状态已不能用位置和动量来准确地描述.

【例 15-10】 (1) J/ψ 粒子的静能为 3 100 MeV,寿命为 $5.2\times10^{-21}$ s,它的能量不确定量多大?占静能的几分之几?(2) ρ 介子的静能是 765 MeV,寿命是 $2.2\times10^{-24}$ s,它的能量不确定量多大?又占静能的几分之几?

【解】 (1) 由式(15-36),取等号可得 $\Delta E=\dfrac{\hbar}{2\Delta t}$,此处 $\Delta t$ 即粒子的寿命.对 J/ψ 粒子:

$$\Delta E=\frac{\hbar}{2\Delta t}=\frac{1.05\times10^{-34}}{2\times5.2\times10^{-21}\times1.6\times10^{-13}}\ \text{MeV}=0.063\ \text{MeV}$$

$$\frac{\Delta E}{E}=\frac{0.063}{3\ 100}=2.0\times10^{-5}$$

(2) 对 ρ 介子:

$$\Delta E=\frac{\hbar}{2\Delta t}=\frac{1.05\times10^{-34}}{2\times2.2\times10^{-24}\times1.6\times10^{-13}}\ \text{MeV}=150\ \text{MeV}$$

$$\frac{\Delta E}{E}=\frac{150}{765}=0.20$$

可见,粒子的寿命越长($\Delta t$ 越大),即时间的不确定量越大,能量的不确定量越小;反之,粒子的寿命越短($\Delta t$ 越小),能量的不确定量越大.

## 15-4 薛定谔方程

### 一、波函数 概率密度

由于微观粒子具有波动性,已不能用描述经典粒子运动状态的物理量——位置和动量来准确描述其运动状态,那么如何描述微观粒子的运动状态呢?对微观粒子的运动状态,将采用波函数来描述.

**1. 波函数**

波的行为通常用波函数来描述,由波动理论,平面简谐波的波函数为

$$y(x,t)=A\cos2\pi\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)$$

写成复数形式为

$$y(x,t)=Ae^{-2\pi i\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)}$$

式中 $y(x,t)$ 视波的类型不同而具有不同的物理意义.对于机械波,$y$ 代表位移;对于电磁波,$y$ 代表电场强度 $E$ 或磁场强度 $H$.但对于物质波,$y$ 代表什么呢?

一个具有动量 $p$ 和能量 $E$ 的自由粒子,其德布罗意波的波长和频率可表示为

$$\lambda=\frac{h}{p},\quad \nu=\frac{E}{h}$$

将反映粒子性的物理量 $p$、$E$ 代替上述波函数中的 $\nu$ 和 $\lambda$,将 $y(x,t)$ 换成 $\psi(x,t)$,得

$$\psi(x,t)=Ae^{-\frac{2\pi}{h}i(Et-px)}=Ae^{-\frac{i}{\hbar}(Et-px)}$$

若所考虑的自由粒子在三维空间中运动,则其波函数为

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=Ae^{-\frac{i}{\hbar}(Et-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})} \tag{15-37}$$

上式中 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 称为**自由粒子波函数**(wave function),它是位置和时间的函数,$A$ 是波函数的振幅.一般的波函数形式较为复杂.由式(15-37)可见,波函数中既有反映波动性的函数形式,又有反映粒子性的物理量 $E$ 和 $\boldsymbol{p}$,因此可以用来描述具有波粒二象性的微观粒子的运动状态.

**2. 概率密度**

文档:玻恩

如前所述,德布罗意波是概率波,但如何定量地描述微观粒子的空间概率分布呢?玻恩在提出德布罗意波的统计解释时就解决了这一问题.玻恩假定:**波函数模的平方代表粒子的概率密度**,写成数学表达式如下:

$$w=\frac{dW}{dV}=|\psi(x,y,z,t)|^2=\psi^*\psi \tag{15-38}$$

其中 $w$ 代表概率密度,$W$ 代表概率,因 $\psi$ 一般为复数,$|\psi|^2$ 等于波函数与其共轭复数的乘积.这就是玻恩对物质波波函数的完整表述.由此可见,经典波和物质波有着本质的区别,经典波波函数有自身的物理意义且可直接测量;而物质波波函数本身并没有什么直观的物理内容,也无法由实验直接测量,只有 $|\psi|^2$ 才有具体的物理意义.

**3. 波函数的归一化条件与标准化条件**

由式(15-38)可得体积元 $dV$ 内粒子出现的概率为

$$dW=wdV=|\psi|^2dV=\psi^*\psi dV$$

因此,在某一体积 $V$ 内粒子出现的概率为

$$W=\int dW=\int_V|\psi|^2dV \tag{15-39}$$

若积分区域 $V$ 遍及整个空间,粒子出现的概率当然等于 1,即

$$\int_V|\psi|^2dV=1 \tag{15-40}$$

式(15-40)称为波函数的**归一化条件**.

由于在空间某处粒子出现的概率只能有一个值,且该值不能无限大,所以波函数必须是单值有限的;又由于概率不会在某处发生突变,因此波函数应该是连续

的.波函数必须是**单值、有限、连续**函数,称为波函数的**标准化条件**.

由于$|\psi|^2$代表物质波的概率密度,因而任何一个常数$C$与波函数之积$C\psi$和$\psi$表示相同的概率分布.因此,$C\psi$与$\psi$描述的是同一个物质波,其区别仅仅是归一化与非归一化而已.这一点也与经典波不同,若经典波波幅增加$C$倍,其能量为原来的$C^2$倍,两者是完全不同的状态.

## 二、薛定谔方程

既然波函数可用来描述微观粒子的运动状态,那么如何得到波函数的具体形式就成了解决描述微观粒子运动问题的关键所在.求解波函数的基本方程就是薛定谔方程.

**1. 薛定谔方程**

要求解波函数,当然先要列出波函数所满足的微分方程,1925年薛定谔(E. Schrödinger)连"猜"带"凑",得到了**薛定谔方程**(Schrödinger equation).

薛定谔(E. Schrödinger, 1887—1961)

薛定谔方程之所以需要连"猜"带"凑",而不能严格推导,是因为薛定谔方程在量子力学中的地位和作用相当于牛顿方程在经典力学中的地位和作用.作为量子力学最基本的方程,不可能由其他方程推导出来,它只能先作为一个基本假设提出,然后通过实验来检验其正确性.

下面从一维运动的自由粒子波函数入手引入薛定谔方程.一维自由粒子的波函数为

$$\psi(x,t)=Ae^{-\frac{i}{\hbar}(Et-px)}$$

对上式分别求$x$的二阶导数及$t$的一阶导数,得

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}=-\frac{p^2}{\hbar^2}\psi,\quad \frac{\partial\psi}{\partial t}=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}E\psi$$

在非相对论情况下有$E=\dfrac{p^2}{2m}$,由以上两式得

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} \tag{15-41}$$

这就是一维自由粒子波函数所遵循的微分方程,称为**一维自由粒子含时的薛定谔方程**.

若粒子处于外力场中(非自由粒子),粒子的总能量$E$应是其动能和势能之和,即

$$E=\frac{p^2}{2m}+U(x,t)$$

将式(15-41)加以推广得

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+U\psi$$

文档:薛定谔

并将其推广至三维的情况，得

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+U\psi$$

这是含时间的薛定谔方程.式中$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$称为拉普拉斯算符.令

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(x,y,z,t) \tag{15-42}$$

称为哈密顿算符(Hamiltonian operator)，其中等式右边第一项为动能算符，第二项为势能算符，所以哈密顿算符又称为能量算符.则薛定谔方程可简写为

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,y,z,t)=\hat{H}\psi(x,y,z,t) \tag{15-43}$$

因此，只要势能函数$U(x,y,z,t)$的具体形式已知，原则上就可根据薛定谔方程及初始和边界条件求解波函数，从而给出在不同时刻、不同位置处粒子出现的概率.

薛定谔方程提出后不久，就被应用于解决电子、原子、分子运动等许多实际问题中，均获得了成功.迄今为止，对于低能量的(非相对论)的微观系统，由薛定谔方程所得出的所有结论都与实验相符.这充分说明作为量子力学的基本方程，当描述微观低速物体的运动规律时，薛定谔方程的正确性是毋庸置疑的.

**2. 定态薛定谔方程**

当势能函数与时间无关时，即$U=U(x,y,z)$，可将波函数分离变量，则$\psi(x,y,z,t)$可写成空间部分和时间部分的乘积，即

$$\psi(x,y,z,t)=\Psi(x,y,z)f(t) \tag{15-44}$$

代入式(15-43)，整理可得

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+U(x,y,z)\Psi(x,y,z)\right]\frac{1}{\Psi(x,y,z)}=\mathrm{i}\hbar\frac{\partial f(t)}{\partial t}\frac{1}{f(t)}$$

等式左边仅是坐标的函数，右边仅是时间的函数，要使等式恒成立，只有两边等于同一常量才有可能，以$E$表示这一常量，则有

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial f(t)}{\partial t}=Ef(t) \tag{15-45}$$

解此方程可得波函数的时间部分：

$$f(t)=c\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}Et} \tag{15-46}$$

而波函数的空间部分则满足：

$$\hat{H}\Psi(x,y,z)=E\Psi(x,y,z) \tag{15-47}$$

显然，只有已知势能函数的具体形式$U(x,y,z)$，才能求解$\Psi(x,y,z)$.而总的波函数为

$$\psi(x,y,z,t)=\Psi(x,y,z)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}Et} \tag{15-48}$$

则粒子在空间出现的概率密度为

$$|\psi(x,y,z,t)|^2=\psi^*\psi=|\Psi(x,y,z)|^2$$

上式与时间无关，表明在空间中任一点发现粒子的概率是定值，这种用波函数描述的粒子的稳定态，简称**定态**(stationary state)，相应的波函数称为**定态波函数**(stationary state wave function)，方程(15-47)则称为**定态薛定谔方程**，对于定态而言，由于波函数的时间部分都相同，因而只需求其空间部分.

## 三、一维无限深势阱

由上面的讨论可知，已知势能函数的具体形式，原则上就可由薛定谔方程求出波函数.但实际上，当 $U(x,y,z)$ 的形式较为复杂时，薛定谔方程的求解十分困难.因此，为使薛定谔方程变得可解，经常需要通过一些简化的物理模型，先将势能函数的形式简化.

金属中的电子被限定在金属内部自由运动，但要逸出金属表面则必须克服正电荷的引力做功.因而并不是完全自由的.从势能的角度，可以将其抽象为如下物理模型：在金属内部，势能为 0，而在表面处势能突然增至电子无法逾越的无穷大.因而金属中的自由电子可以认为处于以金属表面为边界的无限深势阱中.因此，一维无限深势阱的势能函数为

$$U(x)=\begin{cases}0, & 0<x<a\\ \infty, & x\leqslant 0,\quad x\geqslant a\end{cases}$$

其中 $a$ 称为势阱宽度，其势能曲线如图 15-17 所示.

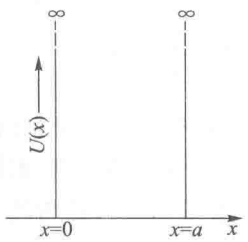


图 15-17 一维无限深势阱示意图

对于一维无限深势阱中运动的粒子，位于阱外的概率为 0，即

$$\Psi(x)=0,\quad x\leqslant 0,\quad x\geqslant a$$

在阱内，以 $U=0$ 代入一维定态薛定谔方程得

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\Psi}{\mathrm{d}x^2}=E\Psi$$

令

$$k^2=\frac{2mE}{\hbar^2}\tag{15-49}$$

方程可改写为

$$\frac{\mathrm{d}^2\Psi}{\mathrm{d}x^2}+k^2\Psi=0$$

其通解为

$$\Psi(x)=A\sin(kx+\delta),\quad 0<x<a\tag{15-50}$$

式中 $A$、$\delta$ 为两个待定常量，由波函数的标准化条件及归一化性质决定.因为在阱壁上波函数必须连续，即

$$\Psi(0)=0,\quad \Psi(a)=0$$

代入式(15-50)得

$$\Psi(0)=A\sin\delta=0,\quad \text{即 } \delta=0$$

$$\Psi(a)=A\sin ka=0,\quad \text{即 } ka=n\pi$$

所以　　$k=\dfrac{n\pi}{a},\quad n=1,2,3,\cdots$

将波函数归一化，有

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x)|^2\mathrm{d}x=\int_0^a|\Psi(x)|^2\mathrm{d}x=A^2\int_0^a\sin^2\frac{n\pi x}{a}\mathrm{d}x=1$$

可得 $A=\sqrt{\dfrac{2}{a}}$，可见一维无限深势阱中运动的粒子，其归一化定态波函数为

$$\begin{cases}\Psi(x)=0, & x\leqslant 0,\quad x\geqslant a\\ \Psi(x)=\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi x}{a}, & 0<x<a\end{cases}\tag{15-51}$$

将 $k$ 值代入式(15-49)中，得到能量的表达式：

$$E_n=\frac{\hbar^2k^2}{2m}=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2},\quad n=1,2,3,\cdots\tag{15-52}$$

式(15-52)说明：一维无限深势阱中运动的粒子，其能量是量子化的.注意此处的量子化是求解薛定谔方程时波函数必须满足标准化条件的自然结果，而不是人为假设的.

图 15-18 给出了 $n=1,2,3,4$ 时波函数 $\Psi(x)$、概率密度 $|\Psi|^2$ 和能级的关系曲线.实线表示 $\Psi$-$x$ 关系，虚线表示 $|\Psi|^2$-$x$ 关系，由图可见，尽管在阱内粒子是自由的，但在阱中不同位置粒子出现的概率并不相同，波函数在阱中形成驻波，在阱壁处只能为波节.

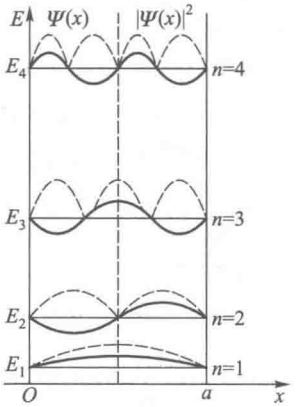



图 15-18　一维无限深势阱中的波函数、概率密度和能级

## 四、一维势垒　隧道效应

粒子处在外场中，势能函数为

$$U(x)=\begin{cases}U_0, & 0\leqslant x\leqslant a\\ 0, & x<0,x>a\end{cases}$$

势能曲线如图 15-19 所示，这种势能分布被形象地称为**一维方势垒**.其中 $a$ 为势垒宽度，$U_0$ 为势垒高度，虽然方势垒只是一种简化的模型，但却是计算一维运动粒子被任意势场散射的基础.

设质量为 $m$，能量为 $E$ 的粒子沿 $x$ 轴定向射入势垒，若 $E>U_0$，无论经典力学或量子力学都将得出粒子可以从Ⅰ区越过势垒到达Ⅲ区的结论，因而在这里只讨论 $E<U_0$ 的情况.

根据势能函数，列出三个区域内的定态薛定谔方程分别为

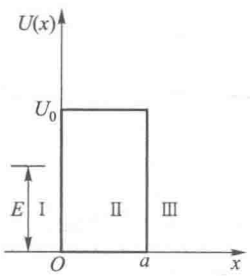



图 15-19　一维方势垒

Ⅰ区：
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\Psi_1}{\mathrm{d}x^2}=E\Psi_1,\quad x<0$$

Ⅱ区：
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\Psi_2}{\mathrm{d}x^2}+U_0\Psi_2=E\Psi_2,\quad 0\leqslant x\leqslant a$$

Ⅲ区：
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\Psi_3}{\mathrm{d}x^2}=E\Psi_3,\quad x>a$$

令 $k_1^2=\dfrac{2mE}{\hbar^2}$，$k_2^2=\dfrac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}$，代入方程整理，得

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}^2\Psi_1}{\mathrm{d}x^2}+k_1^2\Psi_1=0\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}^2\Psi_2}{\mathrm{d}x^2}-k_2^2\Psi_2=0\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}^2\Psi_3}{\mathrm{d}x^2}+k_1^2\Psi_3=0\end{cases}$$

其通解为

$$\Psi_1(x)=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1x}+A'\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_1x}\tag{15-53a}$$

$$\Psi_2(x)=B\mathrm{e}^{k_2x}+B'\mathrm{e}^{-k_2x}\tag{15-53b}$$

$$\Psi_3(x)=C\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1x}+C'\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_1x}\tag{15-53c}$$

式(15-53a)、(15-53c)中的第一项均表示沿 $x$ 轴正方向传播的平面波，第二项均表示沿 $x$ 轴负方向传播的反射波，由于粒子到达Ⅲ区后不会再有反射，因此 $C'=0$，其他 5 个常量可由波函数的标准化条件求得.值得注意的是 $C\neq 0$，即 $\Psi_3\neq 0$，表明粒子有一定的概率穿过势垒.这一点与经典力学有显著的区别，在经典力学中，若粒子的能量小于势垒高度，即 $E<U_0$，粒子是不可能穿越势垒的.

粒子能穿透比其能量更高的势垒的现象称为**隧道效应**(tunnel effect)，图 15-20 表示粒子在 3 个区域中波函数的情况，通常用透射系数表征粒子穿透势垒的概率，透射系数定义为 $x=a$ 处透射波模平方与入射波模平方之比，计算可得

$$T=\frac{C^2}{A^2}\propto \mathrm{e}^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}}\tag{15-54}$$

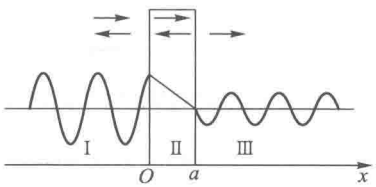


图 15-20 隧道效应

可见，势垒宽度 $a$ 越小，粒子的质量 $m$ 越小或势垒高度与粒子的能量差($U_0-E$)越小时，粒子的透射系数就越大；当势垒很宽，粒子质量很大或能量差很大时，粒子穿透势垒的概率几乎为 0，量子力学与经典力学的结论趋于一致.

微观粒子的隧道效应已被大量实验所证实，并已广泛应用于现代科技中.例如，α 粒子从放射性核中释放出来就是隧道效应的结果，电子的冷发射(在强电场作用下电子从金属内逸出)、半导体和超导体隧道器件(隧道二极管等)以及扫描

隧穿显微镜等，其基本原理都是隧道效应.

## 五、一维线性谐振子

谐振子是量子理论中一个很有用的模型，广泛应用于固体中分子、原子振动的研究.一维线性谐振子的势能函数为

$$U=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

式中，$k$ 为劲度系数，$m$ 为振子质量，$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$ 为振子的角频率.

因势能函数 $U$ 不显含时间，因而属于定态问题，一维谐振子的定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\Psi}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2}kx^2\Psi=E\Psi \tag{15-55}$$

因数学求解过程复杂，故从略，这里直接给出计算结果.满足式(15-55)的归一化定态波函数为

$$\Psi_n=\left(\frac{\alpha}{2^n n!\sqrt{\pi}}\right)^{\frac{1}{2}}(-1)^n\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\alpha^2x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}(\alpha x)^n}(\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2}) \tag{15-56}$$

式中 $\alpha=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$，同时，为使波函数满足标准化条件，谐振子的能量必须满足下列量子化条件：

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega=\left(n+\frac{1}{2}\right)h\nu,\quad n=0,1,2,\cdots \tag{15-57}$$

由式(15-56)和式(15-57)，可给出一维谐振子各态的能量及波函数(见表15-2).

**表 15-2　一维谐振子几个低能态的能量和波函数**

| 量子态 | 量子数 | 能量 | 波函数 |
|---|---|---|---|
| 基态 | $n=0$ | $E_0=\frac{1}{2}\hbar\omega$ | $\Psi_0=\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}$ |
| 第一激发态 | $n=1$ | $E_1=\frac{3}{2}\hbar\omega$ | $\Psi_1=\sqrt{\frac{\alpha}{2\sqrt{\pi}}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}\cdot 2\alpha x$ |
| 第二激发态 | $n=2$ | $E_2=\frac{5}{2}\hbar\omega$ | $\Psi_2=\sqrt{\frac{\alpha}{2\sqrt{\pi}}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}\cdot(2\alpha^2x^2-1)$ |
| … | … | … | … |

由表 15-2 可见，微观谐振子与经典谐振子有很大的不同，经典谐振子的能量是连续的，且最小能量为 0，此时经典谐振子静止在平衡位置处；而微观谐振子的能量只能取分立的值，最小能量为 $E_0=\frac{1}{2}\hbar\omega$，称为谐振子的**零点能**.说明微观谐振

子即使在绝对零度时，其能量也不等于0，即微观谐振子不可能完全静止.由式(15-57)还可看出：虽然普朗克的能量量子化假设解释了黑体辐射问题，为量子力学的创立迈出了革命性的第一步，但普朗克的假设并不完全准确.按照普朗克假设，振子能量为 $n\hbar\omega$，与量子力学的计算结果有 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 的偏差.但由于普朗克假设得出能量改变只能是 $\hbar\omega$ 的整数倍的结论与量子力学一致，因而普朗克的理论仍然能够很好地解释黑体辐射能谱.

量子力学理论的进一步分析表明：当量子数 $n$ 较小时，量子力学与经典力学差别明显，但当 $n$ 很大时，量子力学与经典力学的结论趋于一致，且 $n$ 越大，两者的差别越小.以能量 $E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$ 为例，当 $n$ 很大时，其能量的改变量 $\hbar\omega$ 相对于 $E_n$ 而言微不足道，这时当然可以认为能量是连续变化的，而这正是经典力学的结论.可见量子力学和相对论力学一样，并未否定经典力学，而是在更深层次上描述了物质世界的客观规律.

## 15-5 氢原子的量子理论

前面指出：玻尔的氢原子理论只是半经典、半量子的理论，对氢原子光谱规律的解释并不完美，量子力学使这一问题得到了圆满的解决.

### 一、氢原子的薛定谔方程

氢原子中的电子在原子核的库仑场中运动，其势能函数为

$$U=-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

因而氢原子的哈密顿算符为

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+U=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

由于 $U$ 不显含时间，所以氢原子问题仍是一个定态问题。由方程式(15-47)，可得氢原子的定态薛定谔方程为

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\Psi=E\Psi \tag{15-58}$$

### 二、氢原子薛定谔方程的求解

氢原子中的电子在有心力场中运动，角动量占有特别重要的地位，又由于势能具有球对称性，采用球坐标$(r,\theta,\varphi)$代替直角坐标更为方便。在球坐标系中，拉普拉斯算符为

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \tag{15-59}$$

令
$$\hat{\Omega}^2=\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \tag{15-60}$$

可将定态薛定谔方程写为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)\Psi+\frac{1}{r^2}\hat{\Omega}^2\Psi+\frac{2m}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\Psi(r,\theta,\varphi)=0 \tag{15-61}$$

方程(15-61)可以用分离变量法求解.为此将波函数表示为两个函数的乘积:

$$\Psi(r,\theta,\varphi)=R(r)\mathrm{Y}(\theta,\varphi) \tag{15-62}$$

将式(15-62)代入式(15-61),并整理得

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{2mr^2}{\hbar^2}\left[E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right]=-\frac{1}{\mathrm{Y}}\hat{\Omega}^2\mathrm{Y}$$

上式左边只是 $r$ 的函数,右边只是 $\theta$ 和 $\varphi$ 的函数,这样的等式要成立,等式两边都必须等于一个与 $r$、$\theta$ 和 $\varphi$ 无关的常数才有可能.设这个常数为 $\lambda$,于是可以得到以下两个方程:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left[\frac{2m}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)-\frac{\lambda}{r^2}\right]R=0 \tag{15-63}$$

$$\hat{\Omega}^2\mathrm{Y}+\lambda\mathrm{Y}=0 \tag{15-64}$$

将式(15-60)代入式(15-64)得

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\mathrm{Y}}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\mathrm{Y}}{\partial\varphi^2}+\lambda\mathrm{Y}=0 \tag{15-65}$$

$\mathrm{Y}(\theta,\varphi)$ 还可表示为两个函数的乘积,即

$$\mathrm{Y}(\theta,\varphi)=\Theta(\theta)\Phi(\varphi) \tag{15-66}$$

将上式代入式(15-65)并分离变量得

$$\frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\lambda\sin^2\theta=-\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}$$

上式左边只是 $\theta$ 的函数,右边只是 $\varphi$ 的函数,两边相等的条件是都等于一个与 $\theta$ 和 $\varphi$ 无关的常数,将这个常数记为 $m_l^2$,则上式又可以分解成两个方程:

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+\left(\lambda-\frac{m_l^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0 \tag{15-67}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}+m_l^2\Phi=0 \tag{15-68}$$

式(15-63)、式(15-67)和式(15-68)是氢原子波函数 $\Psi(r,\theta,\varphi)$ 的三个组成部分 $R(r)$、$\Theta(\theta)$ 和 $\Phi(\varphi)$ 分别满足的方程.

下面求解薛定谔方程.

方位角波函数 $\Phi(\varphi)$ 是方程(15-68)的解,一般情况下解的形式为

$$\Phi(\varphi)=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}m_l\varphi} \tag{15-69}$$

由于波函数必须具有单值性,$\Phi(\varphi)$ 也必须是单值的。所以 $\Phi(\varphi)$ 一定是以 $2\pi$ 为周期的周期性函数,即

$$A\mathrm{e}^{\mathrm{i}m_l\varphi}=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}m_l(\varphi+2\pi)}$$

这就要求 $m_l$ 只能取整数 $0,\pm1,\pm2,\cdots$.在下面将讨论其物理意义.波函数 $\Phi(\varphi)$ 中的任意常数 $A$ 可由归一化条件

$$\int_0^{2\pi}\Phi^*\Phi\mathrm{d}\varphi = A^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi = 1$$

求得,$A=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$.故

$$\Phi_{m_l}(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m_l\varphi},\quad m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{15-70}$$

极角波函数 $\Theta(\theta)$ 的具体形式应由方程(15-67)求出.为保证 $\Theta(\theta)$ 是有限的,要求方程式(15-67)中的 $\lambda$ 必须满足:

$$\lambda=l(l+1),\quad l=0,1,2,\cdots$$

并且 $|m_l|\leqslant l$,即

$$m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l$$

在这些条件的限制下,方程(15-67)的解 $\Theta(\theta)$ 是一个被称为缔合勒让德多项式的特殊函数,表示为 $\mathrm{P}_l^{|m_l|}(\cos\theta)$.如果将 $\Theta(\theta)$ 和 $\Phi(\varphi)$ 合在一起,并归一化,$\mathrm{Y}_{lm_l}(\theta,\varphi)$ 具有下列形式:

$$\mathrm{Y}_{lm_l}(\theta,\varphi)=\Theta(\theta)\Phi(\varphi)=(-1)^{m_l}\sqrt{\frac{(2l+1)}{4\pi}\cdot\frac{(l-m_l)!}{(l+m_l)!}}\mathrm{P}_l^{|m_l|}(\cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m_l\varphi} \tag{15-71}$$

这个函数称为球谐函数,是方程(15-65)的解.在这里不准备给出球谐函数的具体表达式,有兴趣的读者可阅读量子力学方面的参考书.

为表述方便,令

$$\hat{L}^2=-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right] \tag{15-72}$$

称为角动量平方算符.

将式(15-72)作用到由式(15-71)给出的球谐函数上并利用式(15-65)得

$$\hat{L}^2\mathrm{Y}(\theta,\varphi)=-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]\mathrm{Y}_{lm_l}(\theta,\varphi)=l(l+1)\hbar^2\mathrm{Y}_{lm_l}(\theta,\varphi)$$

即

$$\hat{L}^2\mathrm{Y}_{lm_l}(\theta,\varphi)=l(l+1)\hbar^2\mathrm{Y}_{lm_l}(\theta,\varphi) \tag{15-73}$$

上式求解过程较为复杂,此处从略,下面只给出部分求解结果.由上式可解得角动量算符 $\hat{\mathrm{L}}$ 的本征值为

$$L=\sqrt{l(l+1)}\,\hbar \tag{15-74}$$

$l$ 称为**轨道量子数**或**角量子数**.$L$ 为核外电子相对于核的角动量,称为**轨道角动量**.此处“轨道”二字只是为了区别以后还要讨论的电子的自旋角动量,千万不要误认为核外电子沿轨道运动.实际上经典物理学中轨道运动的概念,在量子力学中是没有意义的,也是不符合微观粒子波动性这一物理图像的.

式(15-74)说明微观体系的角动量的大小是量子化的,它只能取 $0,\sqrt{2}\,\hbar$,

$\sqrt{6}\hbar$,…等分立的值,而不可能取这些数值以外的值.将式(15-74)与玻尔理论比较,可见两者并非完全相同.在玻尔理论中,$L=n\hbar$,$n$ 的最小值为 1;量子理论中,$l$ 从 0 开始,$L$ 的取值也并不等于 $\hbar$ 的整数倍,只有当角动量很大时,两者才趋于一致.实验结果表明:量子力学的结果更为准确.而且在量子理论中,角动量量子化是求解薛定谔方程时自然而然得出的结论,而玻尔理论则需要人为的硬性假设.

类似以上方法,可令

$$\hat{L}_z=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi} \tag{15-75}$$

称为角动量 $z$ 分量算符,将其作用于方位角 $\Phi$ 的表达式(15-70)得

$$\hat{L}_z\Phi=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}\Phi=L_z\Phi \tag{15-76}$$

其中 $L_z$ 的取值为

$$L_z=m_l\hbar,\quad m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l \tag{15-77}$$

其中 $m_l$ 通常被称为**磁量子数**,表明电子角动量 $\boldsymbol{L}$ 在 $z$ 轴方向的投影 $\boldsymbol{L}_z$ 是量子化的.在通常情况下,自由空间是各向同性的,$z$ 轴可以取任意方向,因此,式(15-77)表明,微观体系的角动量在空间任何方向的投影都只能是 0 或 $\hbar$ 的整数倍.如果将原子放入外磁场中,则磁场方向就是一个特定的方向,取磁场方向为 $z$ 方向,$m_l$ 不能任意取值就意味着电子角动量在外磁场方向的投影是量子化的.对于一定的 $l$,$m_l$ 可取 $2l+1$ 个可能值,这就是说,电子的轨道角动量 $\boldsymbol{L}$ 在空间仅有$2l+1$个可能的取向.这种角动量空间取向量子化的现象称为**空间量子化**.由式(15-77)可以看出,电子的轨道角动量是不可能完全与磁场方向平行的.

现在来求解氢原子的径向波函数.它满足方程式(15-63),将 $\lambda$ 的取值代入其中,得到径向波函数 $R(r)$ 满足的方程为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left[\frac{2m}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R=0 \tag{15-78}$$

该方程的求解十分复杂,只能从略,此处直接给出计算结果.

当 $E>0$ 时,不管 $E$ 取何值,方程(15-78)都有符合标准条件的解.或者说能量可连续取值,这对应于氢原子中电子被电离的情况.这和经典力学的结论是一致的,在经典力学中,对于不受束缚的自由电子,能量是连续的.

当 $E<0$ 时,要使方程式(15-78)有满足标准条件的解,$E$ 便不能任意取值,而只能取

$$E_n=-\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^2}\frac{1}{n^2}=-\frac{me^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2}\frac{1}{n^2},\quad n=1,2,3,\cdots \tag{15-79}$$

且 $n\geqslant l+1$,即 $l=0,1,2,\cdots,n-1$.式(15-79)为束缚态氢原子的能量量子化公式,因而称 $n$ 为**能量量子数**或**主量子数**.以不同的 $n$ 和 $l$ 值代入方程(15-78),便可解得相应的**径向波函数**,记作 $R_{nl}(r)$.

由式(15-79)可见,氢原子的能级只与主量子数有关,$n$ 相同而 $l$、$m_l$ 不同的状态能量是相同的,称该能级是**简并**的,具有同一能级的各状态称为**简并态**

(degenerate state),该能级的量子态数目称为能级的**简并度**.

## 三、三个量子数

由以上讨论可知,氢原子核外电子的运动状态可由 $n$、$l$、$m_l$ 三个量子数来描述,它们分别决定氢原子的能级,角动量以及角动量在外磁场方向的分量,具体关系总结如下:

(1) 主量子数 $n$,决定氢原子的能量.

$$E_n=-\frac{me^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2}\frac{1}{n^2},\quad n=1,2,3,\cdots$$

(2) 角量子数 $l$,决定电子绕核转动角动量的大小.

$$L=\sqrt{l(l+1)}\,\hbar,\quad l=0,1,2,\cdots,n-1$$

习惯上用一些小写字母表示电子具有不同 $l$ 值的量子态,规定如下:

$$l=0,1,2,3,4,5,6,\cdots$$

记号为

$$\mathrm{s,p,d,f,g,h,i},\cdots$$

电子的状态可用主量子数和代表不同 $l$ 值的小写字母来表示,如 1s 态电子表示 $n=1,l=0$;3p 电子则表示 $n=3,l=1$;其余类推.

(3) 磁量子数 $m_l$,决定电子角动量在外磁场方向的分量.

$$L_z=m_l\hbar,\quad m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l$$

这说明不仅角动量的大小是量子化的,空间取向也是量子化的,图 15-21 给出了 $l=1,2,3$ 时电子角动量空间取向量子化示意图.

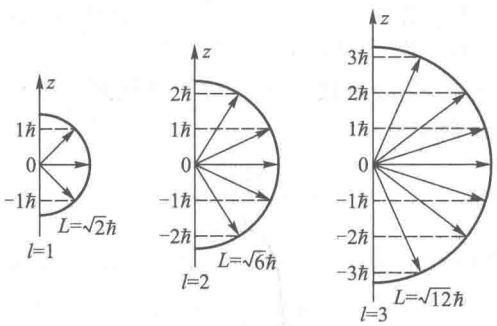



图 15-21 角动量空间取向量子化

电子的波函数也与 $n$、$l$、$m_l$ 三个量子数有关.不同的 $n$、$l$ 值对应不同的径向波函数 $R_{nl}(r)$,而不同的 $l$、$m_l$ 值则对应不同的球谐函数 $\mathrm{Y}_{lm_l}(\theta,\varphi)$,因此,电子波函数可写为

$$\Psi_{nlm_l}(r,\theta,\varphi)=R_{nl}(r)\,\mathrm{Y}_{lm_l}(\theta,\varphi)$$

可见 $n$、$l$、$m_l$ 三个量子数不仅决定了氢原子核外电子的能量、角动量的大小及空间取向,而且还决定了电子波函数,因此氢原子的状态完全可以用三个量子数来描述.

## 四、基态氢原子的波函数

为了对氢原子的量子理论有更好的理解,我们先来具体讨论最简单的基态氢

原子的情况.对于基态氢原子,描述其运动状态的三个量子数分别为 $n=1, l=0, m_l=0$,波函数为

$$\Psi_{100}(r,\theta,\varphi)=R_{10}(r)\,Y_{00}(\theta,\varphi)=R_{10}(r)\,\Theta_{00}(\theta)\,\Phi_0(\varphi) \tag{15-80}$$

由式(15-70)可得 $\Phi_0(\varphi)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$,$\Theta_{00}(\theta)$ 可由式(15-67)求得,在式(15-67)中,令 $\lambda=0, m_l=0$,有

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)=0$$

此式的精确求解有一定困难,但至少可以肯定,$\Theta=$常量是该方程的一个特解,由更为严格的理论可得

$$\Theta_{00}(\theta)=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

故对于基态氢原子,其球谐函数为

$$Y_{00}=\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \tag{15-81}$$

径向波函数可由式(15-78)得到,虽然精确求解有一定困难,但可以通过试探的方式得到一个特解.设试探解为

$$R(r)=A\mathrm{e}^{-\frac{r}{a_0}}$$

其中 $A$ 和 $a_0$ 为任意常量,显然 $a_0>0$,否则 $r\to\infty$ 时,$R(r)\to\infty$,这不符合标准化条件.将试探解代入式(15-78)得

$$\left(\frac{1}{a_0^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\right)+\left(\frac{me^2}{2\pi\varepsilon_0\hbar^2}-\frac{2}{a_0}\right)\frac{1}{r}-\frac{l(l+1)}{r^2}=0$$

要使此式对任意 $r$ 值均成立,必须使等式左边 $r$ 的任意次幂的系数为 0.由 $r^{-2}$ 系数为 0,得 $l=0$;由 $r^{-1}$ 的系数为 0,得

$$a_0=\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} \tag{15-82}$$

可见试探解 $R(r)$ 中的待定常量 $a_0$ 正是玻尔半径,再由 $r^0$ 的系数为 0,得

$$E=-\frac{\hbar^2}{2ma_0^2}=-\frac{me^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2}$$

这正是能量表达式中 $n=1$ 的情况,即基态能级 $E_1$.由上述讨论可见,基态氢原子的径向波函数为

$$R_{10}(r)=A\mathrm{e}^{-\frac{r}{a_0}} \tag{15-83}$$

其中 $a_0$ 为第一玻尔半径,$A$ 可由归一化条件求得,而基态氢原子的波函数为

$$\Psi_{100}(r,\theta,\varphi)=\frac{A}{\sqrt{4\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{r}{a_0}} \tag{15-84}$$

对于氢原子的其他状态,由于计算复杂而不再赘述.为使读者对径向波函数 $R_{nl}$ 和球谐函数 $Y_{lm_l}$ 有初步了解,在表 15-3 中直接列出了两者在低量子数时的具体表达式.

表 15-3 低量子数的径向波函数 $R_{nl}$ 和球谐函数 $Y_{lm_l}$

| $n$ | $l$ | $m_l$ | $R_{nl}(r)$ | $Y_{lm_l}(\theta,\varphi)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | $\frac{2}{a_0^{3/2}}e^{-r/a_0}$ | $\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ |
| 2 | 0 | 0 | $\frac{1}{\sqrt{2}a_0^{3/2}}\left(1-\frac{r}{2a_0}\right)e^{-r/2a_0}$ | $\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ |
| 2 | 1 | 0 | $\frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}}\frac{r}{a_0}e^{-r/2a_0}$ | $\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$ |
| 2 | 1 | ±1 | $\frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}}\frac{r}{a_0}e^{-r/2a_0}$ | $\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{\pm i\varphi}$ |
| 3 | 0 | 0 | $\frac{2}{3\sqrt{3}a_0^{3/2}}\left[1-\frac{2r}{3a_0}+\frac{2}{27}\left(\frac{r}{a_0}\right)^2\right]e^{-r/3a_0}$ | $\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ |
| 3 | 1 | ±1 | $\frac{8}{27\sqrt{6}a_0^{3/2}}\frac{r}{a_0}\left(1-\frac{r}{6a_0}\right)e^{-r/3a_0}$ | $\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{\pm i\varphi}$ |
| 3 | 2 | 0 | $\frac{4}{81\sqrt{30}a_0^{3/2}}\left(\frac{r}{a_0}\right)^2e^{-r/3a_0}$ | $\sqrt{\frac{5}{16\pi}}(3\cos^2\theta-1)$ |
| 3 | 2 | ±1 | $\frac{4}{81\sqrt{30}a_0^{3/2}}\left(\frac{r}{a_0}\right)^2e^{-r/3a_0}$ | $\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\cos\theta\sin\theta e^{\pm i\varphi}$ |
| 3 | 2 | ±2 | $\frac{4}{81\sqrt{30}a_0^{3/2}}\left(\frac{r}{a_0}\right)^2e^{-r/3a_0}$ | $\sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\theta e^{\pm 2i\varphi}$ |

## 五、氢原子中电子的概率分布

**1. 电子的分布概率**

按波函数的统计解释，氢原子中电子出现在球坐标空间体积元的概率为

$$w_{nlm_l}(r,\theta,\varphi)\,dV=|\Psi_{nlm_l}(r,\theta,\varphi)|^2r^2\sin\theta dr d\theta d\varphi$$
$$=|R_{nl}(r)|^2|\Theta_{lm_l}(\theta)|^2|\Phi_{m_l}(\varphi)|^2r^2\sin\theta dr d\theta d\varphi \quad (15-85)$$

波函数 $\Psi_{nlm_l}$ 满足归一化条件.将式(15-85)对 $\theta$ 和 $\varphi$ 积分，可得电子出现在 $r\sim r+dr$ 球壳内的概率为

$$w_{nl}(r)\,dr=|rR_{nl}(r)|^2dr \quad (15-86)$$

其中 $w_{nl}(r)$ 为径向概率分布函数.

同理，将式(15-85)对 $r$ 积分，可得在 $(\theta,\varphi)$ 附近立体角 $(d\Omega=\sin\theta d\theta d\varphi)$ 内电子出现的概率为

$$w_{lm_l}(\theta,\varphi)\,d\Omega=|\Theta_{lm_l}(\theta)|^2|\Phi_{m_l}(\varphi)|^2\sin\theta d\theta d\varphi=\frac{1}{2\pi}|\Theta_{lm_l}(\theta)|^2d\Omega \quad (15-87)$$

其中 $w_{lm_l}(\theta,\varphi)$ 为角向概率分布函数，即单位立体角内电子出现的概率.

**2. 电子云**

在量子力学中，既然电子的运动状态用波函数来描述，经典力学中轨道的概念也就失去了意义.因电子原则上可出现在概率不为 0 的任何位置，而不是仅被限定在几条轨道上，常常形象地把电子的这种概率分布称为“**电子云**”(electron cloud).图 15-22 给出了氢原子几个量子态的径向相对概率分布图.

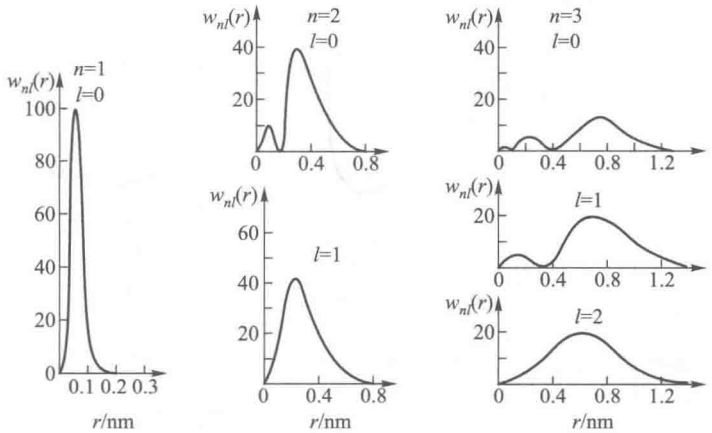



图 15-22　氢原子中电子径向相对概率分布图

图 15-23 给出了 s、p、d 及 f 态电子的角向概率分布图——即 $w_{lm_l}(\theta)$ 对 $\theta$ 的函数关系.如果从原点出发，引出与 $z$ 轴成 $\theta$ 角的射线，图中阴影部分所截射线的长度就代表 $w_{lm_l}(\theta)$ 的大小.由式(15-87)可见，$w_{lm_l}(\theta)$ 与 $\varphi$ 无关，所以这些图形实际是绕 $z$ 轴旋转对称的立体图形.

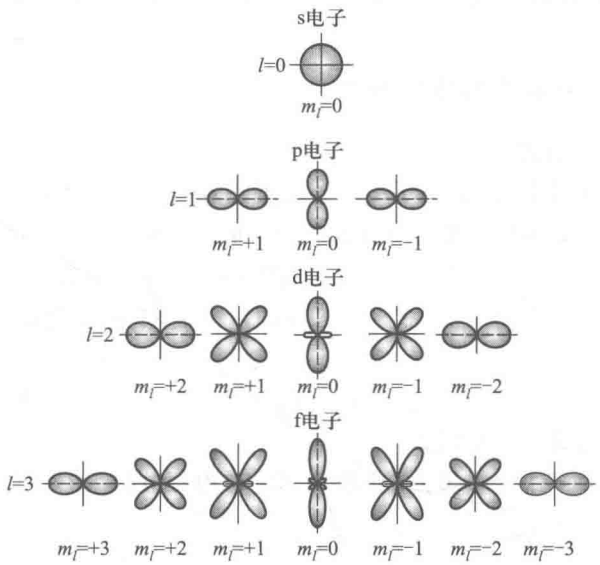



图 15-23　s、p、d、f 态电子的角分布 $w_{lm_l}(\theta)$

研究基态氢原子的情况，有助于对电子云概念的理解.由式(15-81)可知，$w_{00}(\theta,\varphi)=Y_{00}^2=\dfrac{1}{4\pi}$为一个与 $\theta$ 无关的常数，故在图中为一球面，也就是说基态氢原子的“电子云”是球对称的.由氢原子径向波函数归一化条件可求得式(15-83)中的常量 $A=2\left(\dfrac{1}{a_0}\right)^{3/2}$，故基态氢原子的归一化径向波函数为

$$R_{10}(r)=2\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}e^{-r/a_0} \tag{15-88}$$

代入式(15-86)得

$$w_{10}(r)=|rR_{10}(r)|^2=\frac{4}{a_0^3}r^2e^{-2r/a_0} \tag{15-89}$$

可见，除 $r=0$ 和 $r\to\infty$ 之外，其余各处电子出现的概率均不为 0.将式(15-89)对 $r$ 求导，可求得概率最大之处，令$\dfrac{dw_{10}(r)}{dr}=0$，得

$$r=a_0$$

这正是玻尔半径，说明虽然量子理论抛弃了玻尔理论中轨道半径的概念，但二者也有相似之处，对于基态氢原子而言，其轨道半径只不过是量子力学理论中电子径向分布概率取最大值处.用类似的方法，可得电子的 2p 态($n=2,l=1$)、3d 态($n=3,l=2$)电子径向分布概率的最大值处，分别对应于玻尔理论中第一激发态($n=2$)和第二激发态($n=3$)的轨道半径 $4a_0$ 和 $9a_0$，如图 15-22 所示.

## 15-6 多电子原子中的电子分布

### 一、电子自旋 自旋量子数

1921 年，施特恩(O.Stern)和格拉赫(W. Gerlach)为验证电子角动量空间取向的量子化进行了一个实验，其实验装置如图 15-24 所示.从加热炉 O 中出来的原子束，经准直狭缝 B 后穿过非均匀磁场打在照相底片 P 上.磁场的正方向竖直向下，则原子会因其电子受力不同而偏转(偏转的程度取决于 $L_z$)，由于角动量的空间取向是量子化的，因此底片 P 上将出现若干条水平的分立条纹.

文档：施特恩

实验结果表明条纹的确是分立的，说明角动量的确是空间量子化的，然而条纹数目却与由角动量空间量子化推出的数目不符.根据角动量理论，一个确定的角量子数 $l$ 对应着 $2l+1$ 个磁量子数，因而条纹数目应为奇数，而实验结果却为偶数.施特恩和格拉赫曾用温度较低的银原子做实验，由于绝大多数银原子在温度较低时处于基态($n=1$)，$l$ 及 $m_l$ 只能等于 0，原子束在非均匀磁场中不应发生偏转，只在中心位置出现一条条纹.然而实验结果却是：中心位置没有条

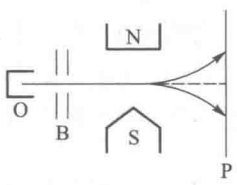



图 15-24 施特恩-格拉赫实验装置示意图

文档:乌伦贝克

纹,上下两处却对称地出现两条条纹,如图 15-25 所示.

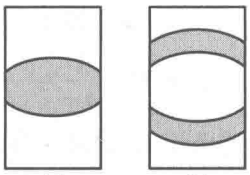


图 15-25　基态银原子条纹分布理论与实验比较

为解释上述实验及其他一些实验,荷兰青年学生乌伦贝克(G. E. Uhlenbeck)和古兹密特(S. A. Goudsmit)于 1925 年提出了**电子自旋**的假设.认为电子除绕核的轨道运动外还存在一种自旋(spin)运动,其自旋角动量 $S$ 也是量子化的,其值为

$$S=\sqrt{s(s+1)}\,\hbar \qquad (15-90)$$

式中,$s$ 称为**自旋量子数**,只能取$\frac{1}{2}$,因而自旋角动量的大小只能为 $S=\frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$,他们还假定自旋角动量的空间取向也是量子化的,即 $S$ 在外磁场方向上的分量

$$S_z=m_s\hbar \qquad (15-91)$$

式中,$m_s$ 称为**自旋磁量子数**,只能取$\frac{1}{2}$和$-\frac{1}{2}$两个值,则 $S_z=\pm\frac{1}{2}\hbar$,表示自旋角动量在外场方向上只有两个分量.

## 二、多电子原子中的电子分布

在多电子原子中,核外电子状态可以用壳层分布模型来描述.每一个主量子数对应一个壳层,在每一个壳层上,不同的角量子数对应不同的次壳层.所以,电子的状态可由($n$,$l$,$m_l$,$m_s$)四个量子数来确定.

(1) 主量子数 $n$.$n=1,2,3,\cdots$大体决定原子中电子的能量.

(2) 角量子数 $l$.$l=0,1,2,\cdots,n-1$,决定角动量的大小,由更为精确的理论可得,$n$ 相同,$l$ 不同的电子,能量稍有不同.

(3) 磁量子数 $m_l$.$m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l$,决定角动量在外磁场方向上的分量.

(4) 自旋磁量子数 $m_s$.$m_s=\pm\frac{1}{2}$,决定电子自旋角动量在外磁场方向上的分量.

1916 年柯塞尔(W. Kossel)提出原子核外电子壳层分布模型,主量子数 $n$ 相同的电子属于同一个壳层,对应于 $n=1,2,3,4,5,6,\cdots$的壳层分别用大写字母 K,L,M,N,O,P,…来表示.主量子数相同,角量子数不同的电子组成一个次壳层,对应于 $l=0,1,2,3,4,5,\cdots$分别用小写字母 s,p,d,f,g,h,…来表示.原子处于基态时,各电子究竟处于哪个状态,由下面两条原理决定:

(1) 泡利不相容原理(Pauli exclusion principle)

泡利指出:在一个原子系统内,不可能有两个或两个以上的电子处于完全相同的状态,即**不可能有两个或两个以上的电子具有相同的四个量子数**.以基态 He 原子为例,它的两个电子都处于 1s 态,其($n$,$l$,$m_l$)三个量子数相同,均为(1,0,0),故第 4 个量子数——自旋磁量子数肯定不同,即 $m_s$ 分别等于$+\frac{1}{2}$和$-\frac{1}{2}$.

当 $n$ 给定时,$l$ 有 $0,1,2,\cdots,n-1$ 共 $n$ 个可能取值,当 $l$ 给定时,$m_l$ 有 $0,\pm1,$

$\pm 2, \cdots, \pm l$ 共 $2l+1$ 个可能取值，当 $n$、$l$、$m_l$ 都确定时，$m_s$ 还有 $\pm\frac{1}{2}$ 两个可能取值，因此，在原子中具有相同主量子数的电子数目最多为

$$Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2 \tag{15-92}$$

即原子中主量子数为 $n$ 的壳层中，最多能容纳 $2n^2$ 个电子，表 15-14 列出了原子中各壳层最多容纳的电子数和各分壳层最多可能有的电子数.

**表 15-4 原子中各壳层和分壳层最多可容纳的电子数**

| $n$ \ $l$ | 0<br>s | 1<br>p | 2<br>d | 3<br>f | 4<br>g | 5<br>h | 6<br>i | $Z_n = 2n^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 2L | 2 | 6 | — | — | — | — | — | 8 |
| 3M | 2 | 6 | 10 | — | — | — | — | 18 |
| 4N | 2 | 6 | 10 | 14 | — | — | — | 32 |
| 5O | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | — | — | 50 |
| 6P | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | — | 72 |
| 7Q | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 98 |

(2) 能量最小原理(principle of least energy)

原子系统处于正常态时，每个电子趋向占有最低的能级.

能级主要由主量子数 $n$ 决定，$n$ 越小，能级越低.因此电子首先填充离核近的壳层.例如氦原子有两个电子，正好排满 K 层；锂原子有三个电子，两个排在 K 层，第三个排在 L 层……图 15-26 为一些多电子原子结构的示意图.原子的最外层电子叫做价电子.如锂原子有一个价电子，铍原子有两个价电子，钠原子有一个价电子.

同一壳层中，角量子数 $l$ 对能级也稍有影响，对于原子的外层电子而言，一条经验规律是：**能级高低由 $(n+0.7l)$ 的值来确定**，该值越大，能级越高，因而有时 $n$ 较小的壳层尚未填满，而 $n$ 较大的壳层上却开始填充电子了.例如，4s 和 3d 两个状态，4s 的 $(n+0.7l)=4$，3d 的 $(n+0.7l)=4.4$，故电子先占据 4s 态，然后再填入 3d 态.

按上述两条原理，可得出所有元素的核外电子壳层分布，并由此排出元素周期表.表 15-5 为元素周期表.

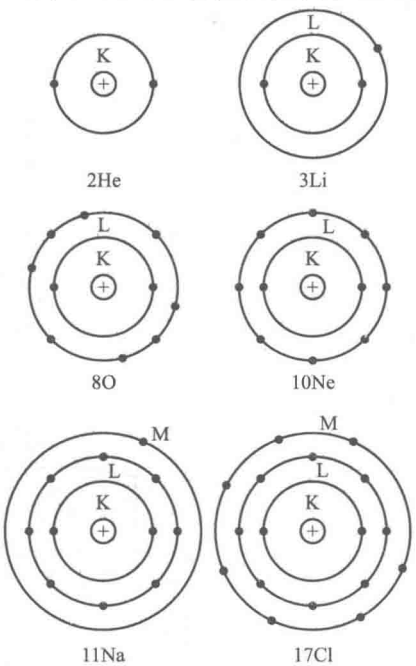



图 15-26 原子结构的示意图

## 表15-5　元素周期表

| 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢB | ⅣB | ⅤB | ⅥB | ⅦB | Ⅷ | Ⅷ | Ⅷ | ⅠB | ⅡB | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 氢 H $1s^1$ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 氦 He $1s^2$ |
| 2 | 3 锂 Li $2s^1$ | 4 铍 Be $2s^2$ | | | | | | | | | | | 5 硼 B $2s^22p^1$ | 6 碳 C $2s^22p^2$ | 7 氮 N $2s^22p^3$ | 8 氧 O $2s^22p^4$ | 9 氟 F $2s^22p^5$ | 10 氖 Ne $2s^22p^6$ |
| 3 | 11 钠 Na $3s^1$ | 13 镁 Mg $3s^2$ | | | | | | | | | | | 13 铝 Al $3s^23p^1$ | 14 硅 Si $3s^23p^2$ | 15 磷 P $3s^23p^3$ | 16 硫 S $3s^23p^4$ | 17 氯 Cl $3s^23p^5$ | 18 氩 Ar $3s^23p^6$ |
| 4 | 19 钾 K $4s^1$ | 20 钙 Ca $4s^2$ | 21 钪 Sc $3d^14s^2$ | 22 钛 Ti $3d^24s^2$ | 23 钒 V $3d^34s^2$ | 24 铬 Cr $3d^54s^1$ | 25 锰 Mn $3d^54s^2$ | 26 铁 Fe $3d^64s^2$ | 27 钴 Co $3d^74s^2$ | 28 镍 Ni $3d^84s^2$ | 29 铜 Cu $3d^{10}4s^1$ | 30 锌 Zn $3d^{10}4s^2$ | 31 镓 Ga $4s^24p^1$ | 32 锗 Ge $4s^24p^2$ | 33 砷 As $4s^24p^3$ | 34 硒 Se $4s^24p^4$ | 35 溴 Br $4s^24p^5$ | 36 氪 Kr $4s^24p^6$ |
| 5 | 37 铷 Rb $5s^1$ | 38 锶 Sr $5s^2$ | 39 钇 Y $4d^15s^2$ | 40 锆 Zr $4d^25s^2$ | 41 铌 Nb $4d^45s^1$ | 42 钼 Mo $4d^55s^1$ | 43 锝 Tc $4d^55s^2$ | 44 钌 Ru $4d^75s^1$ | 45 铑 Rh $4d^85s^1$ | 46 钯 Pd $4d^{10}$ | 47 银 Ag $4d^{10}5s^1$ | 48 镉 Cd $4d^{10}5s^2$ | 49 铟 In $5s^25p^1$ | 50 锡 Sn $5s^25p^2$ | 51 锑 Sb $5s^25p^3$ | 52 碲 Te $5s^25p^4$ | 53 碘 I $5s^25p^5$ | 54 氙 Xe $5s^25p^6$ |
| 6 | 55 铯 Cs $6s^1$ | 56 钡 Ba $6s^2$ | 57–71 La–Lu (镧系) | 72 铪 Hf $5d^26s^2$ | 73 钽 Ta $5d^36s^2$ | 74 钨 W $5d^46s^2$ | 75 铼 Re $5d^56s^2$ | 76 锇 Os $5d^66s^2$ | 77 铱 Ir $5d^76s^2$ | 78 铂 Pt $5d^96s^1$ | 79 金 Au $5d^{10}6s^1$ | 80 汞 Hg $5d^{10}6s^2$ | 81 铊 Tl $6s^26p^1$ | 82 铅 Pb $6s^26p^2$ | 83 铋 Bi $6s^26p^3$ | 84 钋 Po $6s^26p^4$ | 85 砹 At $6s^26p^5$ | 86 氡 Rn $6s^26p^6$ |
| 7 | 87 钫 Fr $7s^1$ | 88 镭 Ra $7s^2$ | 89–103 Ac–Lr (锕系) | 104 𬬭* Rf $(6d^27s^2)$ | 105 𨧀* Db $(6d^37s^2)$ | 106 𨭆* Sg | 107 𨨏* Bh | 108 𨭊* Hs | 109 鿏* Mt | 110 鿍* Ds | 111 𬬻* Rg | 112 鿔* Cn | 113 Uut * | 114 Fl * | 115 Uup * | 116 Lv * | | 118 Uuo * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57–71 镧系元素 | 57 镧 La $5d^16s^2$ | 58 铈 Ce $4f^15d^16s^2$ | 59 镨 Pr $4f^36s^2$ | 60 钕 Nd $4f^46s^2$ | 61 钷 Pm $4f^56s^2$ | 62 钐 Sm $4f^66s^2$ | 63 铕 Eu $4f^76s^2$ | 64 钆 Gd $4f^75d^16s^2$ | 65 铽 Tb $4f^96s^2$ | 66 镝 Dy $4f^{10}6s^2$ | 67 钬 Ho $4f^{11}6s^2$ | 68 铒 Er $4f^{12}6s^2$ | 69 铥 Tm $4f^{13}6s^2$ | 70 镱 Yb $4f^{14}6s^2$ | 71 镥 Lu $4f^{14}5d^16s^2$ |
| 89–103 锕系元素 | 89 锕 Ac $6d^17s^2$ | 90 钍 Th $6d^27s^2$ | 91 镤 Pa $5f^26d^17s^2$ | 92 铀 U $5f^36d^17s^2$ | 93 镎 Np $5f^46d^17s^2$ | 94 钚 Pu $5f^67s^2$ | 95 镅* Am $5f^77s^2$ | 96 锔* Cm $5f^76d^17s^2$ | 97 锫* Bk $5f^97s^2$ | 98 锎* Cf $5f^{10}7s^2$ | 99 锿* Es $5f^{11}7s^2$ | 100 镄* Fm $5f^{12}7s^2$ | 101 钔* Md $(5f^{13}7s^2)$ | 102 锘* No $(5d^{14}7s^2)$ | 103 铹* Lr $(5f^{14}6d^17s^2)$ |

表 15-6 则是由泡利不相容原理和最小能量原理得出的周期表中原子序数为 1—36 的元素的电子组态分布.

文档:泡利

**表 15-6 原子序数 1—36 的元素的基态电子组态**

| 原子序数及元素 | 电子组态 |
|---|---|
| 1H （氢） | $1s$ |
| 2He（氦） | $1s^2$ |
| 3Li （锂） | $1s^2 2s$ |
| 4Be（铍） | $1s^2 2s^2$ |
| 5B （硼） | $1s^2 2s^2 2p$ |
| 6C （碳） | $1s^2 2s^2 2p^2$ |
| 7N （氮） | $1s^2 2s^2 2p^3$ |
| 8O （氧） | $1s^2 2s^2 2p^4$ |
| 9F （氟） | $1s^2 2s^2 2p^5$ |
| 10Ne（氖） | $1s^2 2s^2 2p^6$ |
| 11Na（钠） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s$ |
| 12Mg（镁） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ |
| 13Al （铝） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p$ |
| 14Si （硅） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ |
| 15P （磷） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ |
| 16S （硫） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ |
| 17Cl （氯） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ |
| 18Ar （氩） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ |
| 19K （钾） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s$ |
| 20Ca（钙） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ |
| 21Sc （钪） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d 4s^2$ |
| 22Ti （钛） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$ |
| 23V （钒） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$ |
| 24Cr （铬） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s$ |
| 25Mn（锰） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$ |
| 26Fe （铁） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ |
| 27Co （钴） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7 4s^2$ |
| 28Ni （镍） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$ |
| 29Cu （铜） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s$ |
| 30Zn （锌） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$ |
| 31Ga （镓） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p$ |
| 32Ge （锗） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^2$ |
| 33As （砷） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$ |
| 34Se （硒） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^4$ |
| 35Br （溴） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$ |
| 36Kr （氪） | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$ |

## 拓展与应用 O

### 扫描隧穿显微镜

视频：扫描隧穿显微镜

1982 年，IBM 瑞士苏黎世实验室的宾尼希（G. Binnig）和罗雷尔（H. Rohrer）研制出世界上第一台扫描隧穿显微镜（scanning tunnelling microscope，STM）.扫描隧穿显微镜使人类第一次能够实时地观察单个原子在物质表面的排列状态和与表面电子行为有关的物理、化学性质，在表面科学、材料科学、生命科学等领域的研究中有着重大的意义和广泛的应用前景，被国际科学界公认为 20 世纪 80 年代世界十大科技成就之一.为表彰扫描隧穿显微镜的发明者们对科学研究所作的杰出贡献，1986 年宾尼希和罗雷尔被授予诺贝尔物理学奖.

#### 一、工作原理

扫描隧穿显微镜的工作原理是基于量子力学隧道效应.对于经典物理学来说，当一个粒子的动能 $E$ 低于前方势垒的高度 $U_0$ 时，它不可能越过此势垒，即透射系数等于零，粒子将被弹回.而按照量子力学的计算，在一般情况下，其透射系数不等于零，也就是说，粒子可以穿过比它的能量更高的势垒（图15-20），这个现象称为**隧道效应**.它是由于粒子的波动性引起的，只有在一定的条件下，这种效应才会显著.经计算[式（15-54）]，透射系数

$$T \approx \frac{16E(U_0-E)}{U_0^2} e^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}} \tag{O-1}$$

由上式可见，透射系数 $T$ 与势垒宽度 $a$、能量差 $(U_0-E)$ 以及粒子的质量 $m$ 有着很敏感的依赖关系，随着 $a$ 的增加，$T$ 将按指数衰减，因此在宏观实验中，很难观察到粒子隧穿势垒的现象.

扫描隧穿显微镜将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极，对于电子来说，针尖与样品之间的间隙，犹如势垒.当样品与针尖的距离非常接近时（通常小于 1 nm），在外加电场的作用下，电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极.隧道电流 $I$ 是针尖的电子波函数与样品的电子波函数重叠的量度，与针尖和样品之间的距离 $d$ 及平均功函数 $W$ 有关，即.

$$I \propto U_b \exp(-AW^{\frac{1}{2}}d) \tag{O-2}$$

式中 $U_b$ 是加在针尖和样品之间的偏置电压，平均功函数 $W \approx \frac{1}{2}(W_1+W_2)$，$W_1$ 和 $W_2$ 分别为针尖和样品的功函数，$A$ 为常数，在真空条件下约等于 1.隧道探针一般采用直径小于 1 nm 的细金属丝，如钨丝、铂-铱丝等，被观测样品应具有一定的导电性才可以产生隧道电流.

由式（O-2）可知，隧道电流的大小对针尖和样品之间的距离有着指数依赖关系，距离减小 0.1 nm，隧道电流即增加约一个数量级.因此，根据隧道电流的变化，我们可以得到样品表面微小的高低起伏变化的信息，如果同时对 $x$、$y$ 方向进行扫描，就可以直接得到三维的样品表面形貌图（图 O-1）.

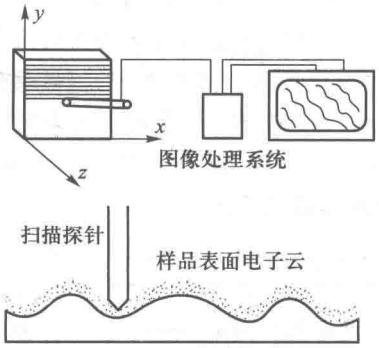


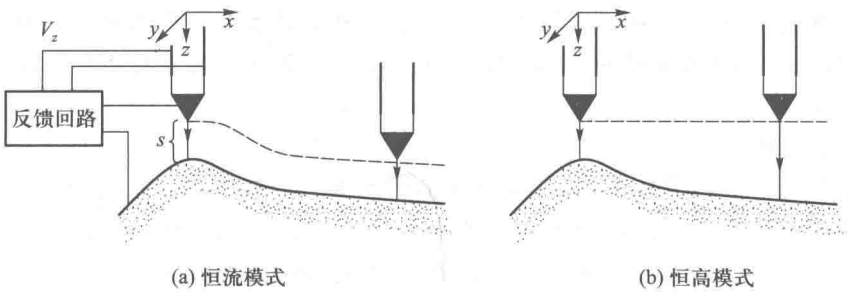

图 0-1　扫描隧穿显微镜工作原理

## 二、工作模式

STM 常用的工作模式主要有以下两种：

### 1. 恒流模式

如图 0-2(a)所示，利用压电陶瓷控制针尖在样品表面 $x$、$y$ 方向的扫描，而 $z$ 方向的反馈回路控制隧道电流的恒定，当样品表面凸起时，针尖就会向上抬起，以保持隧道电流的值不变，当样品表面凹进时，反馈系统将使得针尖向下移动，则探针在垂直于样品方向上高低的变化就反映出了样品表面的起伏.将针尖在样品表面扫描时运动的轨迹记录并显示出来，就得到了样品表面态密度的分布或原子排列的图像.这种工作模式可用于观察表面形貌起伏较大的样品，且可通过加在 $z$ 方向的驱动电压值推算表面起伏高度的数值.恒流模式是一种常用的工作模式，在这种工作模式中，要注意正确选择反馈回路的时间常量和扫描频率.




(a) 恒流模式　　(b) 恒高模式

图 0-2　扫描隧穿显微镜的两种工作模式

### 2. 恒高模式

如图 0-2(b)所示，针尖的 $x$、$y$ 方向仍起着扫描的作用，而 $z$ 方向则保持高度不变，由于针尖与样品表面的局域高度会随时发生变化，因而隧道电流的大小也会随之明显变化，通过记录扫描过程中隧道电流的变化亦可得到表面态密度的分布.恒高模式的特点是扫描速度快，能够减少噪音和热漂移对信号的影响，实现表面形貌的实时显示，但这种模式要求样品表面相当平坦，样品表面的起伏一般不大于 1 nm，否则探针容易与样品相撞损伤探针.

扫描隧穿显微镜由具有减振动系统的扫描隧穿显微镜头部、电子学控制系统和包括 A/D 多功能卡的计算机组成(图 O-3).头部的主要部件是用压电陶瓷做成的微位移扫描器,在 $x$、$y$ 方向扫描压力的作用下,扫描器驱动探针在导电样品表面附近作 $x$、$y$ 方向的扫描运动.与此同时,一台差分放大器检测探针与样品间的隧道电流,并把它转换成电压反馈到扫描器,作为探针 $z$ 方向的部分驱动电压,以控制探针作扫描运动时离样品表面的高度.

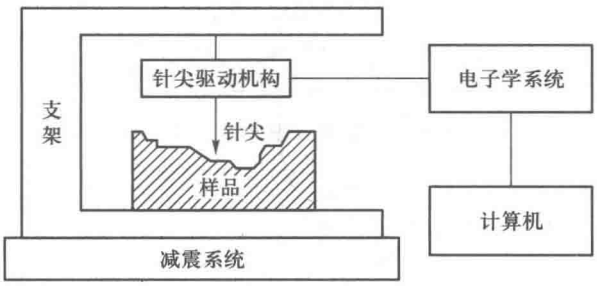



图 O-3　STM 的基本构成

扫描隧穿显微镜对扫描精度的要求是相当高的,要控制针尖在样品表面如此高精度的扫描,用普通机械的控制显然难以达到要求,目前普遍使用压电陶瓷材料作为 $x$、$y$、$z$ 方向扫描控制器件,利用其电致伸缩效应,可将 1 mV~100 V 的电压信号转换成十几分之一纳米到几微米的位移.

由于扫描隧穿显微镜工作时针尖与样品间距一般小于 1 nm,同时由式(O-2)可见,隧道电流与隧道间距呈指数关系,因此任何微小的振动,例如由说话的声音和人的走动所引起的振动,都会对仪器的稳定性产生影响.在扫描隧穿显微镜的恒流工作模式中,观察到的许多样品,特别是金属样品的表面起伏通常为 0.01 nm.因此,STM 仪器应具有良好的减振效果,一般由振动所引起的隧道间距变化必须小于 0.001 nm.

## 三、应用

扫描隧穿显微镜不仅是观察原子世界的工具,还可以用它进行微加工.当针尖与样品间电压大于 5 V 时,相应能量足以引起表面原子迁移、键断裂和一些化学反应,因而拖动原子在材料表面形成金属点、线排列,或在表面刻线和构图.

扫描隧穿显微镜加工的具体步骤是:将极为尖锐的探针不断逼近材料表面,当距离达到 1 nm 时,施加适当电压,这时探针尖端便吸入材料的一个原子.然后将探针移至预定位置,撤去电压,原子便从探针上脱落.如此反复进行,最后用原子“堆砌”出各种微型构件,因而迈出了人类用单个原子这样的“砖块”建造“大厦”——即各种材料的第一步.图 O-4 是镶嵌了 48 个 Fe 原子的 Cu 表面的扫描隧穿显微镜照片.48 个 Fe 原子形成“量子围栏”,围栏中的电子形成驻波.

图 O-4　量子围栏

扫描隧穿显微镜由于能在原子尺度上进行探测,现已

被广泛应用于研究金属、半导体表面的微观结构，观察超导材料的性质，以及探测碳氢化合物薄膜和核酸等有机物的表面特性.特别是，它可在大气压下或流体中工作(无需高度真空)，同时对样品不需切片(无损检测)，因此对生物体的研究极为有利.

与其他表面分析技术相比，扫描隧穿显微镜具有如下独特的优点：① 具有原子级分辨率，扫描隧穿显微镜在平行和垂直于样品表面方向上的分辨率分别可达0.1 nm和0.01 nm，即可以分辨出单个原子；② 可实时得到实空间中样品表面的三维图像，可用于具有周期性或不具备周期性的表面结构的研究，这种可实时观察的性能可用于表面扩散等动态过程的研究；③ 可以观察单个原子层的局部表面结构，而不是体相或整个表面的平均性质，因而可直接观察到表面缺陷、表面重构、表面吸附体的形态和位置，以及由吸附体引起的表面重构等；④ 可在真空、大气、常温等不同环境下工作，样品甚至可浸在水和其他溶液中，不需要特别的制样技术并且探测过程对样品无损伤.这些特点特别适用于研究生物样品和在不同实验条件下对样品表面的评价，例如对于多相催化机理、超导机制、电化学反应过程中电极表面变化的监测等；⑤ 配合扫描隧穿谱(STS)可以得到有关表面电子结构的信息，例如表面不同层次的态密度、表面电子阱、电荷密度波、表面势垒的变化和能隙结构等；⑥ 利用扫描隧穿显微镜针尖，可实现对原子和分子的移动和操纵，这为纳米科技的全面发展奠定了基础.

扫描隧穿显微镜也存在由本身的工作方式所造成的局限性.扫描隧穿显微镜所观察的样品必须具有一定的导电性，因此它只能直接观察导体和半导体的表面结构，对于非导电材料，必须在其表面覆盖一层导电膜，但导电膜的粒度和均匀性等问题会限制图像对真实表面的分辨率.然而，有许多感兴趣的研究对象是不导电的，这就限制了扫描隧穿显微镜的应用.另外，扫描隧穿显微镜观察到的是对应于表面费米能级处的态密度.如果样品表面原子种类不同，或样品表面吸附有原子、分子时，即当样品表面存在非单一电子态时，扫描隧穿显微镜得到的并不是真实的表面形貌，而是表面形貌和表面电子性质的综合结果.

继扫描隧穿显微镜的成功之后，在扫描隧穿显微镜原理的基础上又发明了一系列扫描探针显微镜(SPM)，包括原子力显微镜(AFM)、激光力显微镜(LFM)、静电力显微镜(EFM)、扫描热显微镜(SThM)、磁力显微镜(MFM)、弹道电子发射显微镜(BEEM)、扫描隧穿电势仪(STP)、扫描离子电导显微镜(SICM)、扫描近场光学显微镜(SNOM)和光子扫描隧穿显微镜(PSTM)等.这些新型显微镜的发明为探索物质表面或界面的特性，如表面不同部位的磁场、静电场、热量散失、离子流量、表面摩擦力以及在扩大可测样品的范围方面提供了有力的工具.

## 思 考 题

**15-1** 内壁黑色的空腔开有一小孔，此小孔可视为绝对黑体，因为它吸收了全部入射的能量，那么小孔是否就不辐射能量了呢？

**15-2**　人体也向外发出热辐射，为什么黑暗中还是看不见人呢？试估计人体热辐射的各种波长中，哪个波长的单色辐出度最大？

**15-3**　两片瓷片，在常温下时，一片黑色，另一片白色，使它们加热到能够发光的相同温度，这时哪一块瓷片更明亮？

**15-4**　在彩色电视机研制过程中，曾面临一个技术问题：用于红色部分的摄像管的设计技术要比绿、蓝部分困难，你能说明其原因吗？

**15-5**　某种金属在一束绿光的照射下刚好能产生光电效应，现用紫光或红光照射，能否产生光电效应？

**15-6**　对于某种金属来说，即使是在单色光的照射下，为什么从金属发出的光电子的初速度大小也有差别？

**15-7**　用一束红光照射某金属，不能产生光电效应，如果用透镜把光聚焦到金属上，并经历相当长的时间，能否产生光电效应？

**15-8**　康普顿效应和光电效应，都包含了光子与电子的相互作用，问这两种作用的过程有什么不同之处？

**15-9**　康普顿散射实验中，为什么波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与散射物质无关？

**15-10**　玻尔理论的成功之处和缺陷是什么？

**15-11**　氢原子由激发态（$n=3$）跃迁到基态时，可能产生几条光谱线？它们分别属于哪个谱线系？

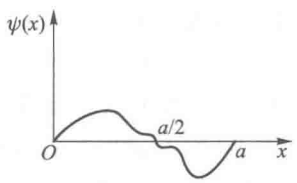
**15-12**　电子和光子有哪些相同点与不同点？

**15-13**　波函数的归一化是什么意思？

**15-14**　（1）什么是不确定关系？（2）为什么说不确定关系是微观粒子波粒二象性的数学表述？对宏观物体，不确定关系适用吗？为什么？

**15-15**　试说明实物粒子的德布罗意波与电磁波、机械波有何不同.

**15-16**　设想一粒子的波函数 $\psi(x)$ 如图所示，粒子被限制在 $0<x<a$ 的范围内，试问粒子在何处的概率最大？




思考题 15-16 图

**15-17**　在一维无限深方势阱中，势阱的宽度对能级有什么影响？

**15-18**　什么是隧道效应？为什么说原子核的 α 衰变现象是隧道效应所致？

**15-19**　何谓含时波函数 $\Psi(x,y,z,t)$ 与定态波函数 $\Psi(x,y,z)$？二者的物理意义有何不同？

**15-20**　分别列出含时薛定谔方程与定态薛定谔方程，二者的哈密顿算符相同吗？为什么？

**15-21**　经典波的叠加原理与量子叠加态有何异同？

**15-22**　关于谐振子，经典理论和量子理论有何异同？

**15-23**　在量子力学和玻尔理论中，氢原子的角动量的大小都是量子化的，它们的结果是否相同？若不同，差别在哪里？

**15-24**　确定氢原子中电子的运动状态需要哪几个量子数？每个量子数的物理意义是什么？

# 习　题

**15-1**　测量星球表面温度的方法是将星球看成绝对黑体，按维恩位移定律测量 $\lambda_m$ 便可求出 $T$.如测得北极星的 $\lambda_m=350$ nm，天狼星的 $\lambda_m=290$ nm，问这两个星球的表面温度各是多少？

**15-2**　假设太阳表面温度为 5 800 K，直径为 $13.9\times10^8$ m，太阳一年中由于辐射而损失的能量是多少焦耳？按质能关系公式 $E=\Delta mc^2$，太阳每年损失的质量是多少千克？

**15-3**　由实验可知，在一定条件下，人眼视网膜上接收 5 个蓝绿色（$\lambda=500$ nm）光子就能产生光的感觉，此时视网膜上接收的能量有多少？如果每秒都接收 5 个这种光子，问投射到视网膜上的光功率是多少？

**15-4**　铝的逸出功为 4.2 eV，今用波长为 200 nm 的紫外线照射到铝表面上，发射的光电子的最大初动能为多少？遏止电压为多少？铝的红限波长是多大？

**15-5**　在入射光波长 $\lambda_0=400$ nm，$\lambda_0'=0.05$ nm 两种情况下，分别计算散射角 $\theta=\pi$ 时康普顿效应波长偏移量 $\Delta\lambda$ 和 $\Delta\lambda/\lambda$.

**15-6**　康普顿散射光子的波长是在 $\theta=90°$ 处测得的，如果 $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda_0}$ 为 1%，入射的光子的波长为多少？

**15-7**　已知 X 射线的光子能量为 0.60 MeV，在康普顿散射后波长改变了 20%，求反冲电子获得的能量.

**15-8**　以 $\lambda_{01}=400$ nm 的可见光和 $\lambda_{02}=0.04$ nm 的 X 射线与自由电子碰撞，在 $\theta=90°$ 的方向上观察散射光，计算两种情况下，波长的相对改变量 $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda_0}$ 之比和电子获得的动能之比.

**15-9**　氢原子光谱的巴耳末线系中，有一谱线的波长为 430 nm.（1）求与这一谱线相对应的光子的能量；（2）设该谱线是氢原子由能级 $E_n$ 跃迁到 $E_k$ 产生的，$n$ 和 $k$ 各为多少？

**15-10**　计算氢原子光谱巴耳末系中波长最长的谱线所对应的光子的波长和能量.

**15-11**　在基态氢原子被外来单色光激发后发出的巴耳末线系中，仅观察到三条谱线，试求：（1）外来光的波长；（2）这三条光谱线的波长.

**15-12**　求氢原子中电子从 $n=3$ 的状态电离时需要的电离能.

**15-13**　一电子显微镜的加速电压为 40 keV，经此加速电压加速的电子，其德布罗意波长是多少？

**15-14**　求下列各粒子的德布罗意波长：（1）能量为 100 eV 的自由电子；（2）能量为 0.1 eV 的自由电子；（3）能量为 0.1 eV，质量为 1 g 的质点.

**15-15**　为了探测质子的内部结构，曾在斯坦福直线加速器中获得 22 GeV 的电子，用其探测质子，求该电子的德布罗意波长.该电子可用来探测质子的内部结构吗？为什么？（质子线度 $10^{-15}$ m.）

**15-16**　一质量为 40 g 的子弹以 $10^3$ m·s$^{-1}$ 的速率飞行.求：（1）德布罗意波的波长；（2）若测得子弹位置的不确定量为 0.1 mm，求其速度的不确定量.

**15-17**　已知玻尔半径为 $a$，当电子处于第 $n$ 玻尔轨道运动时，求其相应的德布罗意波长.

**15-18**　证明：自由粒子的不确定关系可写成 $\Delta x\Delta\lambda\geqslant\lambda^2/4\pi$，$\lambda$ 为该粒子的德布罗意波长.

**15-19**　若波长为 500 nm 的光的自然宽度 $\Delta\lambda$ 与波长 $\lambda$ 之比为 $10^{-7}$，求相应的原子激发态的存在时间.

**15-20**　人们曾经认为原子核是由质子和电子组成的，若电子存在于原子核中，试用不确定

关系估算核中电子的动能，并由此说明电子不可能存在于核中.

**15-21**　计算一维无限深势阱中，粒子处于第一激发态时概率最大值位置.

**15-22**　一维无限深势阱中粒子的定态波函数为 $\Psi_n=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}$，试求：(1) 粒子处于基态时；(2) 粒子处于 $n=2$ 的状态时，在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 之间粒子出现的概率.

**15-23**　用不确定关系证明：一个质量为 $m$ 的粒子在边长为 $a$ 的立方体形盒内运动时，它的最小能量为 $\frac{3\hbar^2}{8ma^2}$.（提示：$E=\frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}$.）

**15-24**　已知一维运动的粒子波函数为

$$\Psi(x)=\begin{cases}Axe^{-\lambda x}, & x\geqslant 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

求：(1) 归一化常数 $A$；(2) 概率分布函数；(3) 粒子概率最大值的位置 $x$.

**15-25**　求下列波函数的归一化常数，并写出相应的概率分布函数.

(1) $\Psi(x,0)=N\frac{1}{x}\sin\frac{x}{a}e^{\frac{i}{\hbar}px}$，(2) $\Psi(r,t)=Ae^{-\frac{r}{\alpha}-\frac{i}{\hbar}Et}$

**15-26**　一个氧分子封闭在一个盒内，按一维无限深势阱计算，设其势阱宽度为 10 cm.求：(1) 基态能级；(2) 若该分子处于 $T=300$ K 的温度环境中，求其热运动能量 $\frac{3}{2}kT$ 对应的量子数 $n$；(3) 从第 $n$ 级激发态跃迁到 $n+1$ 级激发态所需能量.

**15-27**　$H_2$ 分子中原子的振动相当于一个谐振子，其等效劲度系数为 $k=1.13\times10^3\ \mathrm{N\cdot m^{-1}}$，质量为 $m=1.67\times10^{-27}$ kg.求：(1) 分子的能量本征值；(2) 当此谐振子由某一激发态跃迁到相邻的下一激发态时，所发出光子的能量和波长（能量以 eV 为单位）.

**15-28**　设氢原子处于状态：

$$\Psi(r,\theta,\varphi)=\frac{1}{2}R_{21}(r)Y_{10}(\theta,\varphi)-\frac{\sqrt{3}}{2}R_{21}(r)Y_{1-1}(\theta,\varphi)$$

求：(1) 氢原子的能量；(2) 角动量平方值；(3) 角动量分量 $L_z$ 的可能值.

**15-29**　当氢原子中电子处于 $n=3,l=2,m_l=-2,m_s=-\frac{1}{2}$ 的状态时，试求角动量 $L$、角动量分量 $L_z$ 和自旋角动量的大小.

**15-30**　主量子数 $n=4$ 时，求：(1) 氢原子的能量值；(2) 电子可能具有的角动量值；(3) 电子可能具有的角动量分量 $L_z$；(4) 电子的可能状态数.

# 第十六章
# 激光

激光(laser)即“受激辐射光放大”(light amplification by stimulated emission of radiation)的简称,是20世纪60年代初期发展起来的一门新兴技术,它不但引起了现代光学应用技术的巨大变革,还促进了物理学和其他相关学科的发展.本章简要介绍激光的产生原理及其特性.

## 16-1 自发辐射与受激辐射

当光与物质(或原子体系)相互作用时,总是同时存在着受激吸收、自发辐射和受激辐射三种过程.

### 一、自发辐射

在没有外界干预的情况下,原子中的电子会由处于激发态的高能级 $E_2$ 自动跃迁到低能级 $E_1$,同时辐射出光子,这种跃迁称为自发跃迁,由自发跃迁引起的光辐射称为自发辐射(spontaneous radiation),图16-1是自发辐射的示意图.

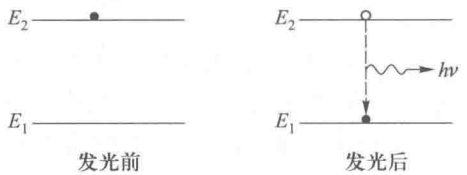



图16-1 自发辐射

自发辐射所发出的光子的能量为

$$h\nu = E_2 - E_1 \tag{16-1}$$

设 $N_2$ 为处在能级 $E_2$ 的原子数密度,$\frac{dN_{21}}{dt}$ 为单位时间内从能级 $E_2$ 跃迁到能级 $E_1$ 的原子数密度,也是单位时间内自发辐射的光子数密度.显然,两者之间成正比:

$$\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{自} = A_{21}N_2 \tag{16-2}$$

比例系数 $A_{21}$ 称为自发辐射系数,表示单个原子在单位时间内从 $E_2$ 自发跃迁回到 $E_1$ 的概率.

自发辐射是一个随机过程,各个原子的自发辐射独立地、自发地、随机地进行.所以,辐射光子之间的相位、频率、传播方向以及偏振状态没有确定的关系.因此,

自发辐射的光波是非相干光.白炽灯、日光灯、高压水银灯等普通光源,它们的发光过程就是上述的自发辐射.

## 二、受激辐射

1917 年爱因斯坦在研究光与原子间的相互作用时引入了受激辐射的概念,从理论上首次提出了新光源发光的机制.如图 16-2 所示,当原子中的电子处于高能级 $E_2$时,若外来光子的频率恰好满足 $h\nu=E_2-E_1$,则原子中处于高能级 $E_2$的电子会在外来光子的诱发下向低能级 $E_1$跃迁,并发出与外来光子一样特征的光子,这一过程称为受激辐射(stimulated radiation).

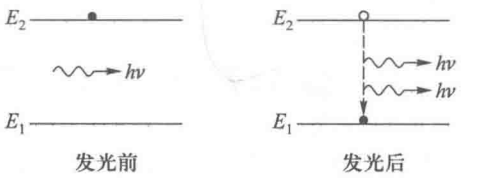



图 16-2　受激辐射

设 $\rho(\nu)$为频率为 $\nu$ 的入射光的能量密度,即入射光子数密度,则单位时间内受激辐射的原子数密度为

$$\left(\frac{\mathrm{d}N_{21}}{\mathrm{d}t}\right)_{受}=B_{21}\rho(\nu)N_2=W_{21}N_2 \tag{16-3}$$

式中 $W_{21}=B_{21}\rho(\nu)$称为受激辐射率,表示单个原子在单位时间内发生受激辐射的概率.

实验表明,受激辐射产生的光子与外来光子具有相同的频率、相位和偏振方向,在受激辐射中,通过一个光子的作用,得到两个特征完全相同的光子,这个现象称为光放大,如图 16-3 所示.可见,在受激辐射中,各原子发出的光同频率、同相位、同偏振态,所以说,由受激辐射得到的放大了的光是偏振光,称为激光.

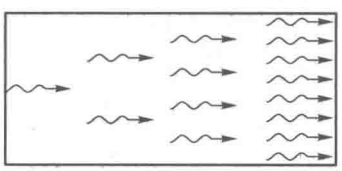


图 16-3　受激辐射光放大示意图

## 三、受激吸收

当原子中的电子处于低能级 $E_1$时,若外来光子的能量 $h\nu$ 恰好等于高能级 $E_2$与低能级 $E_1$的能量差,即 $h\nu=E_2-E_1$,那么原子就会吸收光子的能量,并从低能级 $E_1$跃迁到高能级 $E_2$,这个过程称为受激吸收,如图 16-4 所示.

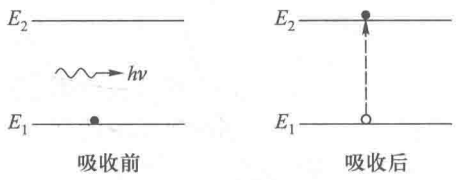



图 16-4 受激吸收

设处在 $E_1$ 能级的原子数密度为 $N_1$，入射光子数密度为 $\rho(\nu)$，则单位时间内由于吸收光子从能级 $E_1$ 跃迁到能级 $E_2$ 的原子数密度为

$$\left(\frac{\mathrm{d}N_{12}}{\mathrm{d}t}\right)_{吸}=B_{12}\rho(\nu)N_1=W_{12}N_1 \tag{16-4}$$

式中 $W_{12}=B_{12}\rho(\nu)$ 称为吸收率，表示单个原子在单位时间内受光激发的概率.

上述各式中分别出现的 $A_{21}$、$B_{21}$、$B_{12}$ 是表示三种过程中跃迁本领的三个系数，称为爱因斯坦系数，它们与原子的具体性质无关.

当原子与辐射组成的系统处于热平衡时，单位体积、单位时间内通过吸收光子从低能级跃迁到高能级的原子数，应该等于通过辐射光子从高能级跃迁到低能级的原子数：

$$\left(\frac{\mathrm{d}N_{12}}{\mathrm{d}t}\right)_{吸}=\left(\frac{\mathrm{d}N_{21}}{\mathrm{d}t}\right)_{自}+\left(\frac{\mathrm{d}N_{21}}{\mathrm{d}t}\right)_{受}$$

即

$$B_{12}\rho(\nu)N_1=A_{21}N_2+B_{21}\rho(\nu)N_2 \tag{16-5}$$

热平衡时，由玻耳兹曼分布得，处在能级 $E_2$ 和 $E_1$ 原子数分别为

$$N_2=C\mathrm{e}^{-E_2/kT},\quad N_1=C\mathrm{e}^{-E_1/kT} \tag{16-6}$$

联立式(16-5)和式(16-6)得

$$\rho(\nu)=\frac{A_{21}}{B_{12}\mathrm{e}^{h\nu/kT}-B_{21}} \tag{16-7}$$

其中 $h\nu=E_2-E_1$.将式(16-7)与黑体辐射公式

$$\rho(\nu)=\frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{\mathrm{e}^{h\nu/kT}-1}$$

比较可知

$$B_{12}=B_{21},\quad A_{21}=\frac{8\pi h\nu^3}{c^3}B_{21} \tag{16-8}$$

## 16-2 激 光 原 理

由于光和原子相互作用中同时存在自发辐射、受激辐射及受激吸收三个过程，为使受激辐射占主导地位，首先工作物质必须实现粒子数布居反转分布，这是实现受激辐射，得到光放大的必要条件.其次，还必须引入一个光学谐振腔来维持稳定的光振荡，以获得激光的稳定输出.

## 一、粒子数正常分布和粒子数布居反转分布

在一般情况下，就热平衡物质而言，处于低能级的原子数比处于高能级的原子数要多，所以，在正常情况下，光通过物质时，光吸收的概率要大于光受激辐射的概率.从宏观来看，光通过物质时表现出来的是光吸收，由式(16-6)可知，在温度为 $T$ 的平衡态时，处于能级 $E_1$ 和 $E_2$ 的原子数之比为

$$N_1/N_2=\mathrm{e}^{-(E_1-E_2)/kT} \tag{16-9}$$

因为 $E_2>E_1$，所以 $N_1>N_2$，这也表明，处于低能级的原子数大于处于高能级的原子数.这种分布叫做粒子数的正常分布，如图 16-5 所示.因为在正常情况下，处于低能级的原子数比处于高能级的原子数多，所以从整体上来看，光通过物质时，光吸收过程比光受激辐射过程要占优势.这就是在正常情况下，难以产生连续受激辐射的原因.因此可以推断，要使光通过物质后获得光放大，就必须使处在高能级上的原子数大于低能级上的原子数，即 $N_2>N_1$.这种分布与正常分布相反，因此叫做粒子数布居反转(population inversion)，简称粒子数反转或布居反转，如图 16-6 所示.总之，使粒子数反转是实现受激辐射、得到光放大的必要条件.

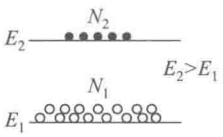



图 16-5　粒子数的正常分布

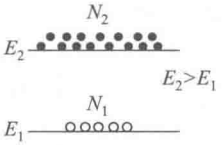



图 16-6　粒子数的反转分布

20 世纪 50 年代，由于微波技术的发展，美国物理学家汤斯(C.H.Townes)和他的研究小组于 1951 年实现了氨分子的粒子数反转，而且研制出第一台受激辐射微波放大器.此后，经过汤斯、肖洛(A. L. Schawlow)等人的努力找到了波长更短的能实现粒子数反转的固体材料(红宝石)，并研制出了能实现光放大的谐振腔，终于促成梅曼(T. H. Maiman)于 1960 年 9 月制成第一台红宝石固体激光器.下面先介绍如何实现粒子数反转，然后介绍光学谐振腔.

为了使工作物质实现粒子数反转，需要从外界输入能量(如光照、放电等)，把低能级上的原子激发到高能级上去，这个过程叫做激励(也叫泵浦).但是，仅仅从外界进行激励是不够的，还必须选取能实现粒子数反转的工作物质.我们知道，原子可以长期处于基态，而处于激发态的时间(即激发态寿命)，一般是很短的，约为 $10^{-8}$ s，所以激发态是不稳定的.除基态和激发态外，有些物质还具有亚稳态，它不如基态稳定，但比其他激发态要稳定得多.氦原子、氖原子、氩原子、钕离子、二氧化碳等都存在亚稳态.具有亚稳态的工作物质，就能实现粒子数反转.下面以红宝石为例加以说明.

红宝石是在人工制造的刚玉($Al_2O_3$)中，掺入少量的铬离子($Cr^{3+}$)而制成的晶体.在红宝石中，起发光作用的是铬离子.当红宝石受到强光照射时，铬离子被激励，使处于基态 $E_1$ 的大量铬离子吸收光的能量而跃迁到激发态 $E_3$，如图 16-7 所示.被

激发的铬离子在能级 $E_3$ 上停留的时间很短，只有约 $10^{-8}$ s，它很快以无辐射跃迁的方式转移到亚稳态 $E_2$，这种跃迁放出的能量只能使红宝石发热.铬离子在亚稳态 $E_2$ 上停留的时间较长，约 $10^{-3}$ s，因而不会立即以自发辐射的方式返回基态；加上外界强光不断激励，亚稳态 $E_2$ 上的粒子数不断积累，使得亚稳态 $E_2$ 上的粒子数 $N_2$ 大于基态粒子数 $N_1$，即 $N_2>N_1$，从而在亚稳态 $E_2$ 和基态 $E_1$ 之间形成了粒子数反转，以达到光放大的目的.

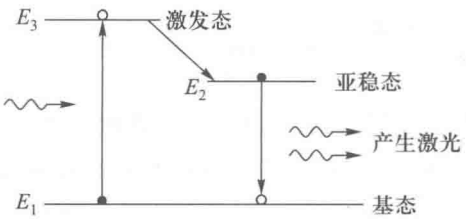



图 16-7 红宝石中铬离子能级示意图

## 二、光学谐振腔 激光的形成

使工作物质处于粒子数反转分布，产生光放大，虽然可以得到激光，但这时的激光寿命较短、强度也很弱，没有实用价值.为获得一定寿命和强度的激光，还必须加上一个光学谐振腔(optical resonator).图 16-8 是光学谐振腔的示意图.这是一个最简单的光学谐振腔，它是由两个放置在工作物质两边的平面反射镜组成的.这两个反射镜严格平行，其中一个是全反射镜(反射率约 100%)，另一个是部分透光的反射镜(反射率约 98%)，谐振腔的作用主要是产生和维持光振荡.光在粒子数反转的工作物质中传播时，得到光放大，当光达到反射镜时，又反射回来穿过工作物质，进一步得到光放大.这样往返地传播，使谐振腔内的光子数不断增加，从而获得很强的光，这种现象叫光振荡.但是，光在工作物质中传播时还存在损耗(包括光的输出、工作物质对光的吸收)，当光的放大与光的损耗达到动态平衡时，就形成稳定的光振荡.此时，从部分反射镜透射出的光很强，这就是输出的激光.

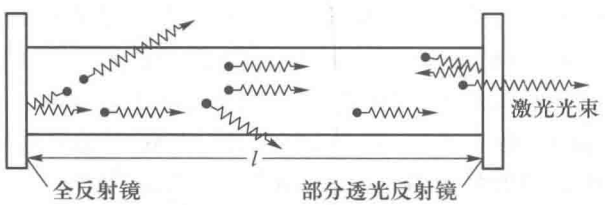



图 16-8 光学谐振腔示意图

此外，在谐振腔中，受激辐射的光可以沿不同方向传播.凡是不沿谐振腔轴传播的光，都将从腔内逸出(图 16-8)，只有沿谐振腔轴线传播的光才能从光学谐振腔的部分反射镜射出，所以激光具有很好的方向性.

同时，光在谐振腔内传播时形成以反射镜为节点的驻波，由驻波条件可得，振

荡加强的光必须满足

$$l=k\frac{\lambda}{2},\quad k=1,2,3,\cdots \tag{16-10}$$

式中 $l$ 是谐振腔的长度，$\lambda$ 是光的波长.只有满足上式波长条件的光才能在腔内形成稳定的光振荡，波长不满足上述条件的光，会很快减弱而被淘汰.所以，谐振腔又起到选频的作用，使输出的激光频率很窄，即激光的单色性很好.

## 16-3　激　光　器

自从 1960 年梅曼制成了第一台以红宝石为介质的激光器以来，激光器已发展到很多种类.从发射激光的波长看，已经从与微波接壤的远红外激光一直延伸到软 X 射线激光.从产生激光的介质种类来看，可分为气体、固体、液体、等离子体、半导体、染料、自由电子、准分子等.从泵浦方式分类，则可分为电激励、化学反应能激励、核能激励、光激励等.从激光功率来看可以小到 μW 量级，也可以大到 TW 量级(用于激光核聚变等).从激光输出方式分，有连续输出的，也有脉冲输出的，最短的激光脉冲目前已达 4 fs，是任何其他方式无法达到的超短脉冲.下面介绍两种简单的激光器，一种是气体激光器，另一种是固体激光器.

### 一、氦氖激光器

氦氖(He-Ne)激光器的构造如图 16-9(a)所示.激光器的外壳用硬质玻璃制成，中间有一根毛细管作为放电管.制造时先抽去管内空气，然后按(5~10)∶1 的比例充入氦、氖混合气体，直至总压强为 $2.66\times10^2\sim3.99\times10^2$ Pa.管的两端面为反射镜，组成光学谐振腔.激励是用气体放电的方式进行的.

氦氖激光器中，工作物质是 Ne 原子，其能级图如图 16-9(b)所示.Ne 原子的 4s 和 5s 是两个亚稳态，而 3p 和 4p 能级是不稳定的，通过自发辐射和碰撞经 3s 态很快返回基态 2p.从而维持 Ne 原子 4s、5s 能态对 3p、4p 能态的原子数布居反转.

He 原子在泵浦工作物质、实现粒子数布居反转中也起了重要作用.

He 原子也有两个亚稳态 $2^3s$ 和 $2^1s$，1s 与 2s 之间的辐射跃迁是禁止的.He-Ne 气体在强电场中产生放电现象，气体产生电离，被电场加速的电子与 1s 态 He 原子碰撞，使 He 原子由 1s 抽运到 $2^3s$ 和 $2^1s$.由于 He 与 Ne 原子质量相近，而 He 原子两个亚稳态 $2^3s$ 和 $2^1s$ 能级，与 Ne 原子的两个亚稳态 4s 和 5s 能级十分相近，能级差约为 0.15 eV，所以 He、Ne 原子碰撞易于转移能量.在转移过程中 He 原子返回基态，Ne 原子由 2p 抽运到 4s 和 5s，放电管利用 He 原子运送能量，对 Ne 原子起泵浦作用.并在 Ne 原子的 4s 对 3p、5s 对 3p、5s 对 4p 之间分别产生 3 390 nm、1 152 nm、632.8 nm 三种激光.若采取适当措施，抑制其中的两种辐射，即可输出单一波长的激光.

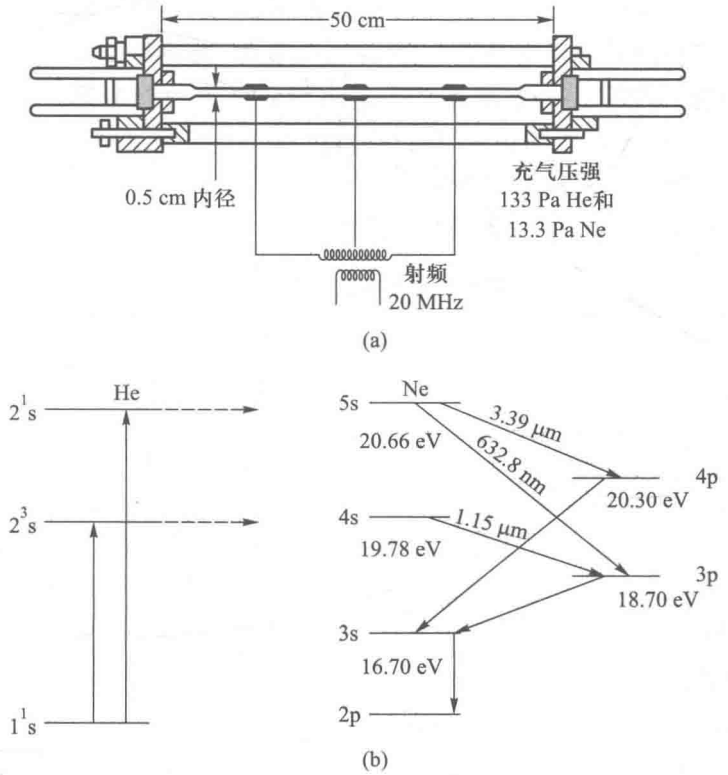



图 16-9 He-Ne 激光器

## 二、红宝石激光器

红宝石激光器的工作物质是棒状红宝石晶体,如图 16-10(a)所示,红宝石棒的两端要求很光洁并严格平行.作为谐振腔的两个反射镜可以单独制成,也可以在红宝石棒的两端镀上反射膜.

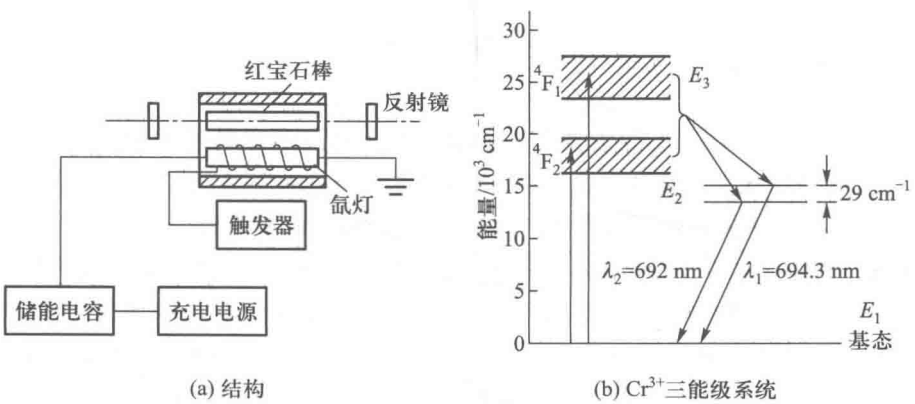



图 16-10 红宝石激光器

红宝石是用 $Al_2O_3$ 晶体中掺杂 0.035% $Cr^{3+}$ 为工作物质.$Cr^{3+}$ 能级图如图 16-10(b)所示,图中 $E_1$ 为基态,$E_3$ 为激发态,$E_2$ 为亚稳态.用氙灯放电时发出的绿光或紫光照射红宝石,不断将 $Cr^{3+}$ 从 $E_1$ 抽运到 $E_3$.抽运到 $E_3$ 的 $Cr^{3+}$ 是不稳定的,停留约 $5\times10^{-8}$ s 后通过无辐射方式跃迁到 $E_2$.而亚稳态 $E_2$ 上的 $Cr^{3+}$ 寿命约为 $3\times10^{-3}$ s,大量的 $Cr^{3+}$ 在 $E_2$ 上集聚起来,实现 $E_2$ 与 $E_1$ 两能级之间粒子数布居反转.$E_2$ 上的 $Cr^{3+}$ 跃迁到 $E_1$,通过受激辐射产生 694.3 nm 的激光.

表 16-1 列出了常用激光器的主要性能.

**表 16-1　常用激光器的主要性能**

| 激光器名称 | 工作物质 | 典型波长/nm | 性能 |
|---|---|---|---|
| 红宝石 | 掺 $Cr^{3+}$ 红宝石 | 694.3 | 脉冲、大功率 |
| YAG | 掺 $Nd^{3+}$ 钇铝石榴石 | 1 064 | 连续、中小功率 |
| 钕玻璃 | 掺 $Nd^{3+}$ 玻璃 | 1 059 | 大功率 |
| 氦氖 | He-Ne 混合气 | 632.8,1 152,3 390 | 连续、小功率 |
| 氩离子 | $Ar^+$ | 488.0,514.5 | 连续、大功率 |
| 二氧化碳 | $CO_2$ | 1 060 | 脉冲、连续、大功率 |
| 氮分子 | $N_2$ | 337.1 | 脉冲 |
| 氦镉 | He,蒸气 Cd | 441.6,325.0 | 连续、中功率 |
| 氦锌 | He,蒸气 Zn | 747.9,589.4 | |
| 氦硒 | He,蒸气 Se | 522.8,497.6 | |
| 染料 | 染料液体 | 590~640 | 连续可调谐、小功率 |
| 半导体 | GaAs/GaAlAs | 800~900 | 可调谐、小功率 |

## 16-4　激光的特性与应用

### 一、方向性好

光的方向性用光束的发散角来度量.激光的发散角可以做到小于或等于 $10^{-5}$~$10^{-3}$ rad.如果使一根氦氖激光管发光,就可以看到一条细而亮、笔直前进、很少发散的激光束,它几乎是一束平行光.激光束每行进 200 km,其扩散直径不到1 m.若把激光束射到距地球 $3.8\times10^5$ km 的月球上,光束扩散的直径不到 2 km.而对于普通光源,即使具有抛物线形反射面的探照灯,它的光束在几千米之外,也会扩散到几十米的直径.激光的这种方向性好的特性,可用于定位、导航、测距等.例如,用激光测定地球与月球的距离,误差约为±15 cm.利用激光照射在运动物体上产生的多普勒频移,可以测量运动物体的速度,所测速度范围可以从 10 $\mu m\cdot s^{-1}$ 到 $10^2$ $\mu m\cdot s^{-1}$

之间.利用激光准直仪可使长为 2.5 km 的隧道掘进偏差不超过16 mm.

## 二、单色性好

用光的谱线宽度 $\Delta\nu$ 来描述光的单色性.单色性较好的普通光其谱线宽度 $\Delta\nu$ 为 $10^7 \sim 10^9$ Hz,而经过稳频的 He-Ne 激光器、波长为 632.8 nm 的红光可得到频宽 $\Delta\nu$ 为 $10^{-1}$ Hz.单色性比普通光提高了 $10^8 \sim 10^{10}$ 倍以上.目前,普通光源中最好的单色光源是氪灯,激光的单色性比氪灯还高一万倍.利用激光单色性好的特性,可把激光的波长作为长度标准进行精密测量.在光纤通信中,可以用激光单色性好的这一特点,来减小光纤传输时光信号的损耗.

## 三、能量集中

普通光源(如白炽灯)发出的光,射向四面八方,能量分散.即使通过透镜也只能会聚它的一部分光,而且还不能将这部分光会聚在一个很小的范围内.而激光器发出的激光,由于方向性很好,几乎是一束平行光,通过透镜后,都可以会聚在一个很小的范围内,所以激光的能量在空间是高度集中的.如果使用脉冲激光器,则激光的能量可以集中在很短的时间内以脉冲形式发射出去,即激光的光功率很大,它可以对金属或非金属材料进行打孔、切割、焊接等精密机械加工.在医学上,利用连续发光的激光器,可制成激光手术刀.此外,在激光同位素制备、激光核聚变和激光武器等方面也有广泛的发展前景.

## 四、相干性好

普通光源的发光过程是自发辐射,发出的不是相干光.激光器的发光过程是受激辐射,它发出的光是相干光.所以,激光具有很好的相干性.激光的相干性也有很重要的应用.例如,用激光干涉仪进行检测,比普通干涉仪速度快、精度高,用激光作为全息照相的光源有其独特的优点.

## 拓展与应用P

### 光纤通信

通信是指将信息从一地传到另一地,近代发展的无线电通信,传递信息的载体是无线电波,光纤通信(optical fiber communication),也称激光通信(laser communication),是将声音、图像或其他信息调制到激光载波上发射出去,载波频率为 $10^{13} \sim 10^{15}$ Hz,比无线电波频率 $10^8 \sim 10^{10}$ Hz 要高几个数量级.激光通信可分为地面大气通信、宇宙空间通信和光纤(缆)通信.目前,激光通信基本上都是光纤通信.在激光问世以前,光纤通信一直未发展到实际应用阶段.因为:① 没有可靠的、高强度的光源;② 没有稳定的、低损耗的传输介质.直到 1960 年发明了激光器,1970 年美国康宁公司研制出损耗为 20 dB/km 的石英玻璃纤维,光纤通信才开始步入实用阶段.光纤通信的大规模推广应用是在 20 世纪 70 年代末到 80 年代初.现在,光纤通信技

术的发展状况被看成是一个国家技术水平的重要标志之一.

## 一、光导纤维

光纤是光导纤维的简称.它是用石英玻璃或特制塑料拉成的柔软细丝,直径在几微米到 120 μm 之间.像水管流经导管一样,光能沿着这种细丝在其内部传播,因此把这种细丝称作光导纤维.

光纤通信的基本原理是几何光学和波动光学.普通光纤直径较大,可以用几何光学近似描述;特制光纤直径较小(与光波波长同数量及),则需要用波动光学理论分析.这里以普通光纤为例作简要介绍.

### 1. 光纤的结构及传光原理

简单的光纤是由圆柱形的二氧化硅玻璃纤芯、包层和护套三部分组成,如图 P-1 所示.护套用尼龙或塑料制作,起保护光纤的作用.纤芯和包层同时参与传光,但纤芯的折射率 $n_1$ 大于包层的折射率 $n_2$,这是因为光纤导光要利用光从光密介质($n_1$)入射到光疏介质($n_2$)的界面上反射时,若入射角大于临界角 $i_0\left(\sin i_0=\dfrac{n_2}{n_1}\right)$,就会产生光的全反射的原理.

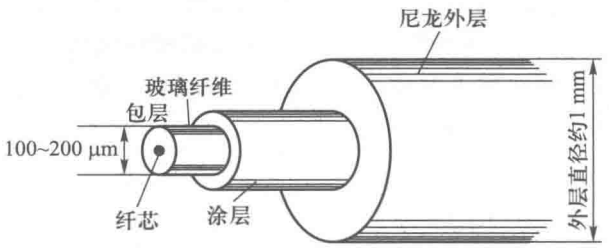



图 P-1　光纤的结构

现讨论一种简单的情况:即光纤的端面与光纤的轴线垂直且光纤为直圆柱体.

若光线以某一角度进入光纤端面时,称入射光线与光纤轴线间的夹角 $\theta_0$ 为光纤端面入射角;光线进入光纤后又射到纤芯和包层之间的界面上,这时的入射线与包层界面的法线间的夹角 $\varphi$ 为包层界面入射角,如图 P-2 所示.由于 $n_1>n_2$,所以包层界面有一个产生全反射的临界角 $\varphi_c$,与其相对应,在光纤端面就有一个端面临界入射角 $\theta_a$.如果端面入射角 $\theta_0\leqslant\theta_a$,光线将在纤芯和包层的界面上不断地产生全反射而向前传播,一般情况下,这种光线在光纤内需经过几千、几万,甚至更多次的全反射才能从光纤的一端传到另一端.

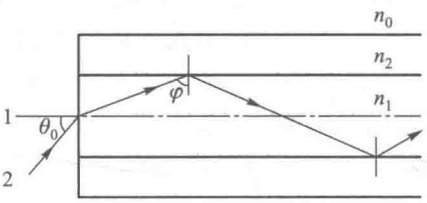



图 P-2　光纤的导光原理

### 2. 光纤的分类

光纤的折射率分布通常用折射率沿光纤径向的分布函数来表征，这种分布函数称为光纤的折射率剖面 $n(r)$.

为了简略地表示出光纤的剖面特征，引入纤芯、包层相对折射率差 $\Delta$ 作为剖面参数，其定义为

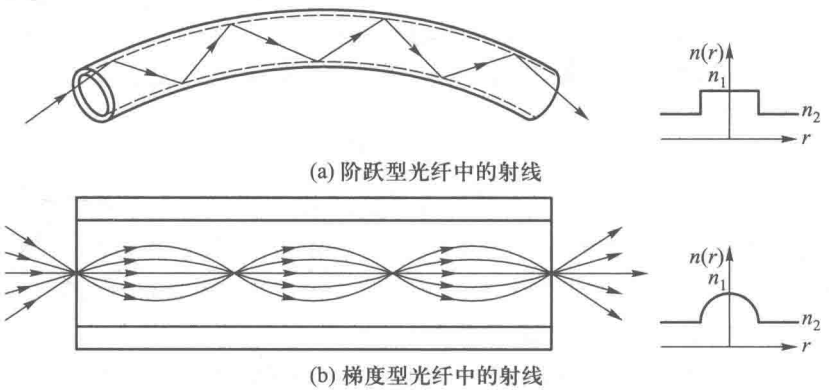
$$\Delta=\frac{n_1^2-n_2^2}{2n_1^2}\approx\frac{n_1-n_2}{n_1} \tag{P-1}$$

式中 $n_1$ 为纤芯的折射率，$n_2$ 为包层的折射率，$n_0$ 为空气的折射率.

普通光纤的折射率分布一般有两种：即阶跃折射率型和梯度折射率型.

阶跃型光纤（简称阶跃光纤）的纤芯与包层间折射率的变化是阶梯状的（即是突变的），如图 P-3(a) 所示，图中 $n_1$ 为纤芯的折射率，$n_2$ 是包层的折射率，$n_1>n_2$.

梯度型光纤（简称梯度光纤），其折射率是由纤芯处的折射率 $n_1$ 沿光纤径向递减至包层处的折射率 $n_2$（即是渐变的），如图 P-3(b) 所示.




(a) 阶跃型光纤中的射线

(b) 梯度型光纤中的射线

图 P-3　阶跃折射率型和梯度折射率型光纤

在梯度光纤中，若它的折射率分布呈光滑的抛物线状，则当一束平行光线垂直于光纤的正端面入射时，在光纤内光线会自动地聚焦，因而这种梯度光纤又称自聚焦光纤.

### 3. 光纤的数值孔径

采用数值孔径（numerical aperture）来反映光纤的集光本领，数值孔径越大，集光本领越强.

如前所说，对于每一种给定的光纤（即纤芯和包层的折射率 $n_1$、$n_2$ 为已知）都存在一个相应的端面临界入射角 $\theta_a$（只有入射角 $\theta<\theta_a$ 的光线才能在纤芯中传输）. 通常把光纤端面的临界入射角 $2\theta_a$ 称为光纤的孔径角，实际上这是一个圆锥角，如图 P-4 所示. $2\theta_a$ 越大，光纤入射端的端面上接受光的范围越大，进入纤芯部分的光线越多，所以孔径角越大，光纤端面接收光的能力越强，在实用中，光纤与光源之间的耦合也就越方便.

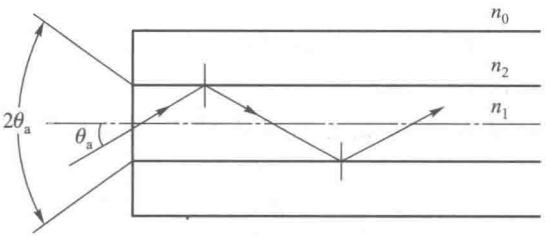



图 P-4　光纤的数值孔径角

进一步的研究表明，光纤的数值孔径仅取决于光纤的折射率，而与光纤的几何尺寸无关，因此，在制作光纤时可将光纤的数值孔径做得很大而截面积却很小，使光纤变得柔软可曲，这也是光纤能开辟一个新应用领域的原因之一，是一般光学系统所不能比拟的.

**4. 光纤的传输特性**

(1) 光纤的损耗特性

光纤的损耗是指光纤每单位长度光强的衰减，用单位 dB/km(分贝每千米)来描述.设光纤入射端的光强为 $I_1$，光纤出射端的光强为 $I_2$，则 $I_1/I_2$ 的对数值的 10 倍就是分贝数，例如在 1 千米长的光纤中 $I_1=1.585$ a.u.，$I_2=1$ a.u.，则

$$\frac{I_2}{I_1}=\frac{1.585}{1}=10^{0.2}$$

$$\lg 10^{0.2}=0.2\ \mathrm{B}=2\ \mathrm{dB}$$

则该光纤的传输损耗为 2 dB/km，表示光在其中传播 1 km 的距离后，还约有原光强 80%的光仍可利用，光纤损耗的来源大致分为吸收损耗和散射损耗两类.

(2) 光纤的色散特性与光孤子通信

当一个光脉冲信号通过光纤时，由于光的色散特性，在输出端光脉冲的响应会被拉长，或说光脉冲被展宽，出现明显的脉冲失真，这种物理现象叫做脉冲信号的延时失真(其单位是 ns/km).在脉冲频率很高时，如果输入的光脉冲信号经过光纤传输后，脉冲严重变宽，则传递信息的脉冲之间就会重叠起来，以致分辨不清，产生“误码”，使得通信难以正常进行，从而迫使降低脉冲频率，这就意味着光纤的传输频带变窄(即传递的信息容量降低)，因此光纤的频带宽度(或脉冲展宽，或色散特性)是光纤通信中的第二个重要问题，这一问题可用光孤子通信解决.在单模光纤中，当光强增加到一定程度时，将出现非线性效应，但在一定条件下，非线性效应可与光纤中的色散相互补偿，从而得以无畸变的光脉冲传输，此时光脉冲的形状、宽度和传输速度将不再改变，犹如孤立的粒子，称为孤立子.孤立子脉冲极窄，可达到 0.2 ps.因而可用来实现超大容量、超长距离的光孤子通信.

**二、光纤通信的工作原理**

目前实用的光纤通信系统都采用直接检波系统，直接检波系统就是在发送端直接把信号调制到光波上，而在接收端用光电检波管直接把调制光波检波为原信号的系统，这种系统的工作过程如图 P-5 所示，图中电端机就是一般的电信号设

备,如载波机或电视图像发送与接收设备等.光端机则是把电信号转换为光信号(发送光端机)或把光信息转换为电信号(接收光端机)的设备,发送光端机的作用是将发送的电信号进行处理,加在半导体激光器上,用电信号调制光波,然后将此调制的光波送入光导纤维,光导纤维将调制光波送到接收光端机的半导体光电管上检波,检波后得到的电信号经适当处理送到接收电端机,然后按一般电信号处理,这就是光纤通信的全过程,直接检波系统的优点是结构简单、信息量大.

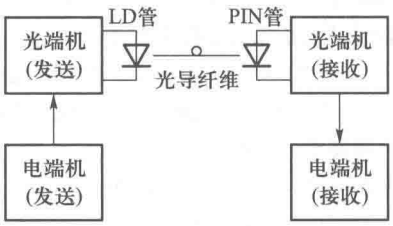



图 P-5　光纤通信直接检波系统示意图

## 三、光纤通信的优势

### 1. 通信容量大

光导纤维通信最突出的优点是通信容量大,是通常无线电通信容量的 $10^4$~$10^5$ 倍.从理论上计算,一个光学通道即一对光导纤维可同时开通约 100 亿路电话或传送 1 000 万套电视节目.实际应用是将数十根、数百根光纤合并为一根光缆,其通信容量更是通常无线电通信无法比拟的,如美国正在兴建“光纤通信高速公路”,建成后传递一套 33 卷的《大不列颠百科全书》只需一秒钟,有人预料,以后一根光纤可传输 2 500 Gb · $s^{-1}$ 的信息,10 根这样的光纤在 1 s 内,可传输世界上已记录下来的全部知识.

### 2. 传输距离远,能量损耗低

光波在光纤中传播时其能量损耗极低,现已能制造出能耗为 0.2 dB · $km^{-1}$ 以下的光纤,这就意味着传输很长距离都不必设中继站去补充能量损耗,用强度调制直接检测的光纤通信系统无中继传输距离在几十到几百千米之间,而利用相干光纤通信,可在 200~300 km 之间不设中继站(是电缆通信的 1~2 倍),这就大大降低了通信成本和出现故障的可能性,未来的光纤损耗一定会更低,这对洲际通信和越洋通信的意义无疑是巨大的.

### 3. 重量轻,原材料丰富,铺设简便

制造光纤的材料主要是 $SiO_2$,这种物质地球上随处可见,含量极为丰富.另一方面,光纤的尺寸很小,一根直径为 125 μm、长度为 1 km 的光纤,重量只有 27 g,制造 100 km 长的光缆,只需要几千克的 $SiO_2$.此外,由于光缆重量轻,体积小,铺设线路也更加容易,可架空,可直埋,甚至可插入已有的电缆管道等,在人造卫星和宇宙飞船上使用也很方便.

### 4. 抗干扰能力强,使用安全

光纤通信不受外界电磁场的干扰,声音、图像清晰,且不易被窃听,保密性能

好，有些通信光纤线与电力电缆平行铺设，甚至还可以和电力线一起制成复合光缆.由于光纤是靠石英介质导光，不打火花，并有抗高温和耐腐蚀作用，因此可抵御恶劣环境的影响.

## 思　考　题

**16-1**　试比较受激辐射和自发辐射的特点.

**16-2**　为什么粒子数反转是获得激光的重要前提？

**16-3**　如果在激光的工作物质中，只有基态和另一激发态，能否实现粒子数反转？

**16-4**　已知 Ne 原子的某一激发态和基态的能量差 $E_2-E_1=16.7\ \text{eV}$，计算当温度 $T=300\ \text{K}$ 时，在热平衡条件下，处于以上两能级上的原子数之比.

**16-5**　光学谐振腔在激光的形成过程中起什么作用？

**16-6**　光纤的基本结构如何？它有哪些基本类型？

**16-7**　什么叫光纤的数值孔径？它反映了光纤的何种特性？

**16-8**　光纤通信和电气通信技术相比具有哪些优越性？

# 第十七章
# 固体中的电子

在通常压强和温度条件下，许多物质为固体，因此固体的结构和性质是物理学研究的主要对象.人们从理论和实验两方面对固体进行的卓有成效的研究工作，推动了新材料、新器件的发展.

晶体的力、热、电、磁、光等方面的宏观性质与其微观结构密切相关.固体物理学研究结果表明，固体的物理性质主要由组成固体的原子实（由原子核和内层电子构成）和外层电子的行为所决定.所以在本章中将主要讨论晶体中电子的运动状态及其对晶体的导电性质的影响，阐述金属、绝缘体和半导体的能带特征.在此基础上介绍半导体及 pn 结的性质.

## 17-1 晶体的特征和描述

NOTE

### 一、晶体的特征

固体可分为晶体（crystal）、准晶体（quasicrystal）和非晶体（amorphous matter）三大类.迄今只对晶体有较为成熟的理论.走进五彩缤纷的晶体世界：水晶、红宝石、蓝宝石、石榴石……那美丽的光泽、规则的形状、奇特的性能，让人叹为观止！1912 年，劳厄等人发现了 X 射线通过晶体的衍射现象，使人们从实验上测定晶体结构的梦想成为现实.实验发现，晶体中的粒子（原子、分子、离子或它们的集团）有规律地在空间周期性排列，我们把这种性质称为**长程有序**（long-range order）.当然，在实际晶体中，粒子排列不可能完全按照理想完整的长程有序排列，晶体中总会或多或少地存在着不同的结构缺陷，如晶体中常常有空位、间隙原子、位错、晶界等缺陷.当然，长程有序还是晶体的基本微观特征.而非晶体则没有这种长程有序的特性，但在几个原子的范围之内其排列还是有序的，我们称之为**短程有序**（short-range order）.

晶体中原子的周期性排列促成晶体具有一些共同的宏观性质，如均匀性，即晶体不同部位的宏观性质相同（平移特性）；各向异性，即在晶体的不同方向上具有不同的物理性质；自限性，即晶体具有自发地形成规则几何外形的特征；对称性，即晶体在某几个特定的方向上表现出来的物理性质完全相同；解理性，即晶体常具有沿某些确定方位的晶面劈裂的性质，这样的晶面称为解理面.显露在晶体外表的往往是一些解理面.同时，晶体还具有固定的熔点和最小内能的性质.同一种物质的几种不同形态（气态、液态、非晶态、晶态）中，晶体的内能最小，这种性质称为晶体的最小内能性.所以晶态是一种稳定的物质，而非晶态则是一种亚稳态物质.

## 二、晶体的描述

### 1. 正格矢

晶体是由原子、离子、分子或它们的集团在空间作周期性排列而形成的.为简单起见,我们把晶体的这些组成单位称为粒子,晶体结构的显著特点是粒子的周期性排列.如果把粒子用一个点来代表,则每个点周围的情形都完全相同,这样的点称为格点.格点在空间的分布形成的阵列称为点阵,点阵在空间形成的骨架称为**晶格**或**格子**(lattice).图17-1所示的是一个二维晶格.

点阵也可以由格点沿三个非共面的方向作周期性平移而得到,每个方向的最小平移矢量称为**基矢**,分别用 $\boldsymbol{a}_1$、$\boldsymbol{a}_2$、$\boldsymbol{a}_3$ 来表示(二维晶体只有两个基矢,如图 17-1 中的 $\boldsymbol{a}_1$、$\boldsymbol{a}_2$ 所示).

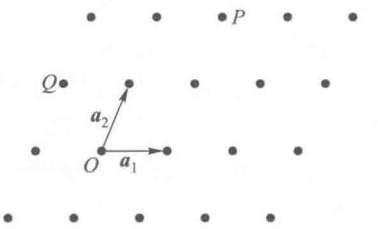


图 17-1　二维晶格

若选取某一格点为坐标原点,则其他格点的位置可用正格子矢量

$$\boldsymbol{R}_n = n_1\boldsymbol{a}_1 + n_2\boldsymbol{a}_2 + n_3\boldsymbol{a}_3 \quad (n_1, n_2, n_3 \text{ 为整数}) \tag{17-1}$$

来表示.例如图 17-1 中若选 $O$ 点为坐标原点,则 $P$ 点和 $Q$ 点的位矢为

$$\boldsymbol{R}_P = \boldsymbol{a}_1 + 2\boldsymbol{a}_2, \quad \boldsymbol{R}_Q = -\boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{a}_2$$

值得说明的是对于一定的晶体结构,基矢的选取不是唯一的.如图 17-2 所示的二维晶格,$\boldsymbol{a}_1$、$\boldsymbol{a}_2$ 就有多种不同的取法.

以基矢 $\boldsymbol{a}_1$、$\boldsymbol{a}_2$、$\boldsymbol{a}_3$ 为棱边所构成的平行六面体称为**原胞**.原胞在空间作周期性平移可以充满整个晶体.由于基矢的选取不是唯一的,故原胞的选取也不是唯一的.如果格点只出现在原胞的角顶上,内部和面上没有格点,这样的原胞是晶体中最小的重复单元,称为**固体物理学原胞**.平均来说,一个固体物理学原胞中只包含一个格点.固体物理学原胞仅考虑了晶体结构的周期性,没有考虑晶体的对称性.有一种原胞既考虑了晶体的周期性,又考虑了晶体的对称性.其格点不仅可以在原胞的角顶上,而且可以出现在面上或在体内,其体积也不一定是最小的,它可以是固体物理学原胞体积的整数倍.这样的原胞为**结晶学原胞**.图 17-2(a)、(b)是固体物理学原胞,(c)为结晶学原胞(为区别起见,其基矢用 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 表示).

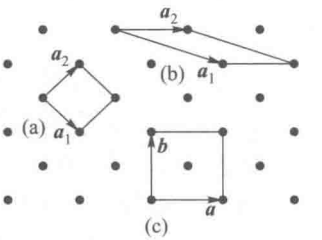


图 17-2　一种二维晶格的固体物理学原胞(a)、(b)和结晶学原胞(c)

另有一种选取重复单元的方法既能显示晶格的对称性,又是体积最小的重复单元,这就是维格纳-赛茨(Wigner-Seitz)方法.选取某一格点为原点,作由原点出发到所有其他格点的连接矢量,并作这些矢量的垂直平分面.这些平面在原点附近围出一个凸面体,这个凸面体不会再有任何连接矢量的垂直平分面通过.这一凸面体的重复排列也能填满晶体的全部空间,而且不难看出其体积就是一个格点所拥

有的体积.这种凸面体称为**维格纳-赛茨原胞**.如图 17-3 所示是二维六方格子的维格纳-赛茨原胞.

以基矢 $\boldsymbol{a}_1$、$\boldsymbol{a}_2$、$\boldsymbol{a}_3$ 所描写的空间为正空间,由它们所描绘出来的格子称为正格子.若用 $\Gamma$ 表示任一物理量,它是位置坐标 $\boldsymbol{r}$ 的函数,则有

$$\Gamma(\boldsymbol{r})=\Gamma(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}_n) \tag{17-2}$$

这是晶格周期性的数学表示.

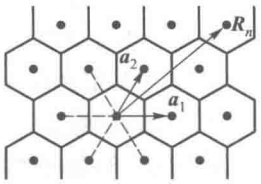



图 17-3 二维六方格子的维格纳-赛茨原胞

**2. 倒格矢**

正空间是位置空间或坐标空间.在研究固体时引入倒空间的概念会带来许多的方便,如透射电镜的衍射花样就是与倒空间相对应的.而倒空间必然与正空间是相互联系的.因此,如果能测定晶体在倒空间中的结构,通过其与正空间的联系可以推知晶体的结构.

所谓倒格子,类似于晶格或正格子,也是由一系列在倒空间中周期性排列的格点——倒格点所构成.倒格点的位置可由倒格子基矢 $\boldsymbol{b}_1$、$\boldsymbol{b}_2$、$\boldsymbol{b}_3$ 表示.它们与正格子基矢 $\boldsymbol{a}_1$、$\boldsymbol{a}_2$、$\boldsymbol{a}_3$ 的关系为

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{b}_1&=\frac{2\pi}{\Omega}(\boldsymbol{a}_2\times\boldsymbol{a}_3)\\ \boldsymbol{b}_2&=\frac{2\pi}{\Omega}(\boldsymbol{a}_3\times\boldsymbol{a}_1)\\ \boldsymbol{b}_3&=\frac{2\pi}{\Omega}(\boldsymbol{a}_1\times\boldsymbol{a}_2)\end{aligned}\right\} \tag{17-3}$$

其中 $\Omega=\boldsymbol{a}_1\cdot(\boldsymbol{a}_2\times\boldsymbol{a}_3)$ 为正格子原胞的体积.从上式可以看到,倒格子基矢的量纲是 $L^{-1}$,所以把由它们组成的空间称为倒空间.波矢量 $\left(k=\frac{2\pi}{\lambda}\right)$ 的量纲为 $L^{-1}$,因此倒空间实际上是波矢量空间或动量空间.由式(17-3)可知,倒格子原胞的体积为

$$\Omega^*=\boldsymbol{b}_1\cdot(\boldsymbol{b}_2\times\boldsymbol{b}_3)=(2\pi)^3/\Omega \tag{17-4}$$

定义了倒格子基矢后,倒空间中某一格点的位置可以表示为

$$\boldsymbol{K}_h=h_1\boldsymbol{b}_1+h_2\boldsymbol{b}_2+h_3\boldsymbol{b}_3 \tag{17-5}$$

其中 $h_1$、$h_2$、$h_3$ 为整数.$\boldsymbol{K}_h$ 称为**倒格矢**(reciprocal lattice vector).由式(17-3)可知,任一正格子基矢与任一倒格子基矢有如下关系:

$$\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{b}_j=2\pi\delta_{ij} \tag{17-6}$$

所以任一正格矢与任一倒格矢满足以下关系:

$$\boldsymbol{R}_n\cdot\boldsymbol{K}_h=2\pi\mu_{nh} \tag{17-7}$$

其中 $\mu_{nh}$ 为整数.

## 三、布里渊区

在倒空间中有一个类似于维格纳-赛茨原胞的布里渊区.在固体的能带理论中,**布里渊区**(Brillouin zones)是一个重要的概念.在倒格子空间中,以某一倒格点

为原点，画出其他倒格点的倒格矢 $\boldsymbol{K}_h$，再作这些倒格矢的垂直平分面，称为布里渊区界面.由布里渊区界面所围成的，包围原点的最小的多面体称为第一布里渊区，或称为简约布里渊区.在第一布里渊区外面与第一布里渊区有共同边界的小多面体构成第二布里渊区……在第 $N$ 区外面与第 $N$ 区有共同边界的小多面体构成第 $N+1$ 布里渊区.除第一布里渊区以外，第二、第三等其他布里渊区均由一些分立的小块组成，但每个布里渊区的总体积相等，都等于倒格子原胞的体积.图 17-4 给出的是二维矩形格子的倒格子和布里渊区，两个正格子基矢的长度分别为 $a$ 和 $b$.其中矩形区域 $ABCD$ 为第一布里渊区，其“体积”（二维情况下实际是面积）为 $(2\pi)^2/ab$，由第一布里渊区依次向外扩展，可以得到第二、第三布里渊区，图 17-4 中竖线阴影区为第二布里渊区，横线阴影区为第三布里渊区.可以看出，每个布里渊区的体积都与倒格子原胞的体积相等，任一布里渊区的各部分平移适当的倒格矢就可合并成第一布里渊区.

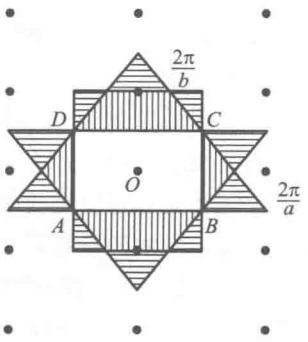



图 17-4　二维矩形格子的倒格子和布里渊区

## 17-2　固体中电子的能量

组成晶体的每个粒子都是由原子组成的，而每个原子可分为原子核和核外电子.晶体的各种物理、化学性质不仅与原子实有关，而且与外层电子有关，特别是晶体的导电性质更是取决于外层电子的行为.

### 一、金属自由电子的能量与波函数

金属中的外层电子是相当自由的，在外场的作用下容易移动，因而具有良好的导电导热性能.特鲁德假设：金属中的价电子是自由的，即每个原子都贡献出它们的价电子，这些价电子就像电子气一样在金属中自由运动，人们称其为**自由电子近似**.自由电子近似忽略了原子实的存在，原子实的作用仅是使金属具有电中性.当电子试图离开金属时，就会被留在金属中净余的正电荷拉回来.换句话说，要使电子离开金属必须对它做功.这样金属中的价电子就犹如密闭在一个方盒子中的自由电子气.

在自由电子近似下，电子被限制在边长为 $L$、体积为 $L^3$ 的立方盒子中.单个电子的薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r})=E\psi(\boldsymbol{r}) \tag{17-8}$$

其中 $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$ 为电子的动能算符，$m$ 为电子的质量.容易求出电子的波函数为平面波：

$$\psi(\boldsymbol{r})=\frac{1}{\sqrt{V}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}=\frac{1}{\sqrt{V}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x x+k_y y+k_z z)} \tag{17-9}$$

式中 $\boldsymbol{k}$ 为波矢，$V=L^3$ 为晶体的体积.电子的能量为

$$E=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}=\frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2+k_y^2+k_z^2) \tag{17-10}$$

由于晶体具有长程有序的性质，通常采用周期性边界条件来确定波矢（$k_x$，$k_y$，$k_z$）的取值.周期性边界条件要求波函数满足：

$$\left.\begin{aligned}\psi(x+L,y,z)&=\psi(x,y,z)\\ \psi(x,y+L,z)&=\psi(x,y,z)\\ \psi(x,y,z+L)&=\psi(x,y,z)\end{aligned}\right\} \tag{17-11}$$

将电子的波函数式(17-9)代入此边界条件中，可以求得电子的波矢量为

$$k_x=\frac{2\pi}{L}n_x,\quad k_y=\frac{2\pi}{L}n_y,\quad k_z=\frac{2\pi}{L}n_z \tag{17-12}$$

其中 $n_x$、$n_y$、$n_z$ 为整数（包含零）.由式(17-12)给出的波矢量的值是分立的，即量子化的，每一组量子数（$n_x$，$n_y$，$n_z$）对应着电子的不同状态.将式(17-12)代入式(17-10)得

$$E=\frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2) \tag{17-13}$$

因此能量是不连续的，只能取一些分立的值.另外还看到，因为能量值取决于$n_x^2+n_y^2+n_z^2$，因此量子数（$n_x$，$n_y$，$n_z$）的不同取值可能对应同一能量.

电子是费米子，由泡利不相容原理，在一个状态上最多只能有一个电子.在绝对零度下，电子服从能量最小原理，在满足泡利不相容原理的前提下，应从最小能量状态填起.当全部自由电子填满低能级时，电子可能占据的最高能级称为**费米能级**（Fermi level），费米能级对应的能量称为**费米能量**.费米能量是固体物理学中的一个重要概念.在绝对零度下，它是电子占据态与未占据态的分界面.对晶体性质有重要影响的不是晶体所有的电子，而是能量状态处在费米能级附近的那一部分电子.

用自由电子模型可以解释晶体的一些性质，如低温下电子对金属比热容的贡献等.但是在解释晶体的许多性质的过程中自由电子模型显得无能为力，如晶体的导电性质等，这是由于忽略了电子与晶格的相互作用，自由电子近似这种假设未免有些过于简单.

## 二、周期性势场与布洛赫定理

晶体是由大量电子和原子核组成的多粒子系统，但晶体中的许多物理性质仅与外层电子有关.因此，可以将晶体看作由外层电子及原子实组成的系统.这个系统太复杂，在实际计算之前，需对晶体进行简化处理.

### 1. 三个重要近似

**绝热近似** 由于原子质量远大于电子质量，故原子的运动速度远小于电子的运动速度.在考虑电子的运动时，可以认为原子实固定在其瞬时位置上，这样可把电

子的运动与原子实的运动分开来处理，称为玻恩(Born)-奥本海默(Oppenheimer)近似或称为绝热近似.通过绝热近似，把一个多粒子体系简化为一个多电子体系问题.

**单电子近似**　多电子体系仍然是一个很大的体系，直接从薛定谔方程求解时仍有困难，需要作进一步简化.认为一个电子在原子实和其他电子所形成的平均场中运动，称为哈特里(Hartree)-福克(Fock)近似，也称单电子近似.单电子近似把一个多电子问题简化为一个单电子问题.

**周期场近似**　平均场的引入，使有相互作用的电子系统简化为无相互作用的电子系统.由于晶格的周期性，我们可以合理地假设所有电子及原子产生的场具有晶格周期性.即

$$U(\boldsymbol{r})=U(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}_n) \tag{17-14}$$

其中 $\boldsymbol{R}_n=n_1\boldsymbol{a}_1+n_2\boldsymbol{a}_2+n_3\boldsymbol{a}_3$ 是原子实的位置矢量.这个近似称为周期场近似.图 17-5(a)是一种周期性势场的示意图，$l$ 是其空间周期；图 17-5(b)为克勒尼希(Kronig)-彭尼(Penney)模型，它是研究固体能带时常采用的也是较为简单的一种周期性势函数.

(a) 一种周期性势场　　(b) 克勒尼希-彭尼模型

图 17-5　周期场近似

采用这些假定后，晶体中电子状态的问题简化成了一个电子在周期场中的运动问题，并由此得到一系列与实验相符的重要结果.

**2. 周期场中电子的波函数**

在经过了上述三个近似之后，晶体中电子的状态就可以用周期场中电子的状态来描述，薛定谔方程可写成

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r})\right]\psi(\boldsymbol{r})=E\psi(\boldsymbol{r})$$

布洛赫证明，周期场中电子的波函数是一个周期性调幅的平面波，即

$$\psi(\boldsymbol{r})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u_k(\boldsymbol{r}) \tag{17-15}$$

其中 $u_k(\boldsymbol{r})$ 具有晶格周期性，即 $u_k(\boldsymbol{r})=u_k(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}_n)$.上述结论称为**布洛赫**(Bloch)**定理**.把周期性调幅的平面波称为布洛赫波，把用布洛赫波描述的电子称为布洛赫电子.函数中的 $\boldsymbol{k}$ 是布洛赫波的波矢，也可看成是标志状态的量子数.式(17-15)又可以写成

$$\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}_n)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_n}\psi(\boldsymbol{r}) \tag{17-16}$$

上式说明周期场中的电子波函数的又一性质：不同原胞的对应点上，波函数相差一个相位因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_n}$，此相位因子不影响波函数模的大小.所以，不同原胞对应点上，电子出现的概率是相同的.式(17-16)是布洛赫定理的另一种表达形式，即满足式(17-16)的波函数也满足式(17-15).

**3. 波矢 $k$ 的取值及其物理意义**

波矢 $\boldsymbol{k}$ 的取值由边界条件确定.把周期性边界条件用正格矢基矢 $\boldsymbol{a}_1$、$\boldsymbol{a}_2$ 和 $\boldsymbol{a}_3$ 来表示.若沿三个基矢方向晶体原胞数为 $N_1$、$N_2$ 和 $N_3$,晶体的总原胞数为 $N=N_1N_2N_3$,周期性边界条件写成

$$\psi(\boldsymbol{r}+N_i\boldsymbol{a}_i)=\psi(\boldsymbol{r}),\quad i=1,2,3 \tag{17-17}$$

把式(17-16)代入式(17-17)得

$$\psi(\boldsymbol{r}+N_i\boldsymbol{a}_i)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot N_i\boldsymbol{a}_i}\psi(\boldsymbol{r})=\psi(\boldsymbol{r})$$

这要求

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot N_i\boldsymbol{a}_i}=1 \quad 或 \quad \boldsymbol{k}\cdot N_i\boldsymbol{a}_i=2\pi l_i \quad (l_i \text{ 为整数}) \tag{17-18}$$

由式(17-7)知,可将波矢 $\boldsymbol{k}$ 用相应的倒格子基矢 $\boldsymbol{b}_i(i=1,2,3)$ 表示,即

$$\boldsymbol{k}=\tau_1\boldsymbol{b}_1+\tau_2\boldsymbol{b}_2+\tau_3\boldsymbol{b}_3$$

利用式(17-18)和正、倒格子基矢之间的正交关系(17-6)得

$$\boldsymbol{k}=\frac{l_1}{N_1}\boldsymbol{b}_1+\frac{l_2}{N_2}\boldsymbol{b}_2+\frac{l_3}{N_3}\boldsymbol{b}_3 \tag{17-19}$$

可见,满足周期性边界条件的布洛赫波的波矢也只能取一些分立值.在波矢量空间中,一个分立的波矢量所占的体积为

$$\Delta\boldsymbol{k}=\frac{\boldsymbol{b}_1}{N_1}\cdot\left(\frac{\boldsymbol{b}_2}{N_2}\times\frac{\boldsymbol{b}_3}{N_3}\right)=\frac{\Omega^*}{N} \tag{17-20}$$

式中 $\Omega^*$ 为倒格子原胞体积.由于一个布里渊区的体积刚好等于倒格子原胞的体积,所以在**一个布里渊区共有 $N$ 个分立的波矢,可容纳 $2N$ 个电子**(考虑电子自旋).

## 三、晶体中电子的能带

从数学可知,任意一个周期函数可以展开成傅里叶级数.由于布洛赫波的振幅具有周期性,可以把它展开成傅里叶级数形式

$$u_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=\sum C(\boldsymbol{K}_h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{K}_h\cdot\boldsymbol{r}}$$

其中 $\boldsymbol{K}_h$ 为任意倒格子矢量,对所有倒格矢进行求和.$C(\boldsymbol{K}_h)$ 是波矢为 $\boldsymbol{K}_h$ 的傅里叶分量的系数,布洛赫波函数进一步可以写成

$$\psi(\boldsymbol{r})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\sum C(\boldsymbol{K}_h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{K}_h\cdot\boldsymbol{r}}=\sum C(\boldsymbol{K}_h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{K}_h)\cdot\boldsymbol{r}} \tag{17-21}$$

上式表明,波矢为 $\boldsymbol{k}$ 的布洛赫波可以看成是由一系列平面波叠加而成的.这些平面波的波矢量的差值刚好是一些倒格子矢量.由于布洛赫波的这一性质,使得波矢相差某一倒格矢的两个布洛赫波是完全等效的.令 $\boldsymbol{K}_m$ 表示某一倒格矢,$\psi_{\boldsymbol{k}}$ 和 $\psi_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{K}_m}$ 分别表示两个波矢相差 $\boldsymbol{K}_m$ 的布洛赫波,把它们展开成平面波

$$\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=\sum C(\boldsymbol{K}_h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{K}_h)\cdot\boldsymbol{r}}$$

$$\psi_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{K}_m}(\boldsymbol{r})=\sum C(\boldsymbol{K}_h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{K}_h+\boldsymbol{K}_m)\cdot\boldsymbol{r}}=\sum C(\boldsymbol{K}'_h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{K}'_h)\cdot\boldsymbol{r}}$$

我们看到,这两个布洛赫波由同样的平面波分量叠加而成,只是叠加的顺序不同而已.当把它们代入薛定谔方程来确定各展开式的系数时,得到的方程组是完全相同的,因此得到的能量本征值也是完全相同的.若用一个量子数 $n$ 表示第 $n$ 个能量本征值,记为 $E_n(\boldsymbol{k})$.对应的本征态记为 $\psi_{n,\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$,则有

$$E_n(\boldsymbol{k})=E_n(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{K}_m),\quad n=1,2,3,\cdots \tag{17-22}$$

$$\psi_{n,\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=\psi_{n,\boldsymbol{k}+\boldsymbol{K}_m}(\boldsymbol{r}),\quad n=1,2,3,\cdots \tag{17-23}$$

上面两式表明，**周期场中运动的电子，其能量和波函数在倒空间中具有周期性.周期为倒格子矢量**.对于确定的 $n$ 值，$E_n(\boldsymbol{k})$ 是 $\boldsymbol{k}$ 的周期函数，只能在一定范围内变化，有能量的上、下界，从而构成一能带.不同的 $n$ 值代表不同的能带（energy band），量子数 $n$ 称为带指数.每个能带中独立的波矢量可被限制在第一布里渊区中，加上边界条件后，由于波矢量分立，每个能带中有 $N$ 个独立的波矢，考虑自旋后**每个能带可以容纳 $2N$ 个电子**.$E_n(\boldsymbol{k})$ 的总体称为晶体的能带结构.

能量最低的能带称为第一能带，上面的依次称为第二能带、第三能带等.在相邻两个能带之间，可以有一个不存在电子稳定能态的能量区域，这个区域称为**禁带**（forbidden zone）.由于能量在倒格子空间具有周期性，可用简单的方法表示晶体的能带结构.通常把波矢限制在第一布里渊区，称为简约能区图，如图 17-6 所示.

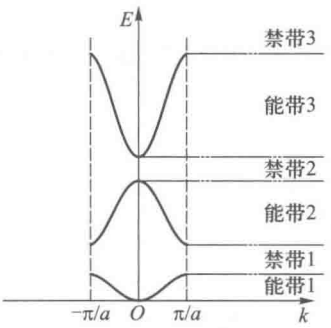


图 17-6　简约能区图

能带的形成可以这样来理解：当原子相距很远且各自孤立时，它们的能量是以能级出现的，但随着原子相互接近结合成晶体时，外层电子被共有，这些电子的原有能级就分裂成许多子能级，从而扩展成为能带.同一能带中的最大能量称为能带顶，最小能量称为能带底，最大能量与最小能量的差称为**能带宽度**.能带的宽度与晶体的结构、元素的种类和能量的高低均有关系，其数量级为几个电子伏特.而每个能带包含的子能级数总是等于晶体所包含的原子总数 $N$，实际晶体的原子数是十分巨大的（约 $10^{23}$），故能带中分布的大量能级几乎可以看成是连续的.

由图 17-6 可以看到，电子能量是波矢 $\boldsymbol{k}$ 的偶函数.在布里渊区边界附近，能量发生断裂出现禁带，禁带的宽度与周期性势场有关.在能带底部附近，能量曲线为一开口向上的小抛物线；而在能带顶部附近，能量曲线为一开口向下的小抛物线.在远离布里渊区边界，其能量曲线与自由电子的能量曲线相近.

## *四、晶体中电子的速度

周期场中的电子的状态用周期性调幅的平面波来描述，称为布洛赫电子或布洛赫波.电子在晶体中的速度可由布洛赫波的群速度给出：

$$v=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}=\frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k} \tag{17-24}$$

群速度也就是能量传播的速度.在得到第二个等式时，利用了关系式 $E=\hbar\omega$.把这一结论推广到三维情况可得

$$\boldsymbol{v}=\frac{1}{\hbar}\nabla_{\boldsymbol{k}}E \tag{17-25}$$

上式为 $\boldsymbol{k}$ 态电子的运动速度.所以只要知道了电子的能量 $E(\boldsymbol{k})$，就可确定晶体中电子的速度.由于电子能量是 $\boldsymbol{k}$ 的偶函数，即 $E(\boldsymbol{k})=E(-\boldsymbol{k})$，由式（17-25）知电子速度是 $\boldsymbol{k}$ 的奇函数，即

$$v(\boldsymbol{k})=-v(-\boldsymbol{k}) \tag{17-26}$$

电子速度的这个性质很重要,在解释晶体的导电性质时起了重要作用.

### 五、晶体中电子的动力学方程

在外力作用下,电子的能量将随时间变化.由于外场比周期场弱得多,所以,可以认为存在外场时,电子的状态仍可由 $\psi_k(\boldsymbol{r})$ 来描述,只是波矢 $\boldsymbol{k}$ 是时间的函数,即 $\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}(t)$.下面求在外力作用下 $\boldsymbol{k}$ 随时间的变化规律.

设外力为 $\boldsymbol{F}$,在 $\mathrm{d}t$ 时间内对电子所做的功引起电子能量的增量为

$$\mathrm{d}E=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}\mathrm{d}t$$

由于能量是 $\boldsymbol{k}$ 的函数,所以 $E(\boldsymbol{k})$ 的变化必然引起 $\boldsymbol{k}$ 的变化,即

$$\mathrm{d}E=\nabla_k E\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{k}$$

这样

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}\mathrm{d}t=\nabla_k E\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{k}$$

由于 $\nabla_k E=\hbar\boldsymbol{v}$,代入上式得

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}=\hbar\boldsymbol{v}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{\mathrm{d}t}$$

移项后得

$$\left[\boldsymbol{F}-\frac{\mathrm{d}(\hbar\boldsymbol{k})}{\mathrm{d}t}\right]\cdot\boldsymbol{v}=0$$

因此

$$\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}(\hbar\boldsymbol{k})}{\mathrm{d}t} \tag{17-27}$$

这就是**在外力作用下电子状态变化的规律**.外力的作用将引起布洛赫电子波矢的改变,从而引起布洛赫电子能量的改变.如果定义电子的准动量为

$$\boldsymbol{p}^*=\hbar\boldsymbol{k} \tag{17-28}$$

则式(17-27)可以写成与经典力学中的牛顿定律极其相似的形式:

$$\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}^*}{\mathrm{d}t} \tag{17-29}$$

上式为布洛赫电子满足的**动力学方程**.由式(17-28)可以看出,准动量与波矢量只差一个常量,所以把倒空间定义的波矢量空间又称为动量空间.

电子在外加电磁场中运动时,其受外力可写成

$$\boldsymbol{F}=-e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$$

式中 $e$ 为元电荷,$\boldsymbol{E}$ 为电场强度,$\boldsymbol{B}$ 为磁感应强度,则电子在电磁场中的运动方程根据式(17-27)可写成

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{\mathrm{d}t}=-\frac{e}{\hbar}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) \tag{17-30}$$

这就是晶体电子的波矢量在外场作用下的变化规律.

## 17-3 导体、绝缘体及半导体 空穴

原子结合成晶体后,其价电子不再局域于一个原子,它们在整个晶体中游动而成为共有化电子,这些电子在外电场的作用下就会定向运动而形成电流,那么所有

的晶体都应程度不同地具有导电能力.实际上大量的晶体是绝缘体,它们内部虽然有大量的电子却不导电,这一直是困扰固体物理学的一个难题,直至能带理论出现才得到了解释.

晶体电子的能量分裂成一系列能带,每个能带均由 $N$ 个准连续的能级组成($N$ 是晶体原胞数).根据泡利不相容原理,每个能带最多只能容纳 $2N$ 个电子.晶体电子由最低能带中的能级开始填充,被电子填满的能带称为满带,被电子部分填充的能带称为导带,没有电子填充的能带称为空带.

## 一、满带电子不导电

在没有外场时,热平衡状态下,电子服从费米-狄拉克分布.在 $\boldsymbol{k}$ 空间中,电子能量是 $\boldsymbol{k}$ 的偶函数,即 $E(\boldsymbol{k})=E(-\boldsymbol{k})$,因此电子占据 $\boldsymbol{k}$ 态的概率与占据 $-\boldsymbol{k}$ 态的概率是一样的.由式(17-26)可知晶体电子的速度是 $\boldsymbol{k}$ 的奇函数,即 $v(\boldsymbol{k})=-v(-\boldsymbol{k})$,所以 $\boldsymbol{k}$ 态电子荷载的电流与 $-\boldsymbol{k}$ 态电子荷载的电流正好相抵消.由于电子的状态在 $\boldsymbol{k}$ 空间的分布是均匀的、中心对称的,所以,满带电子荷载的电流两两抵消.这样晶体的总电流为零.

有外场 $\boldsymbol{E}'$ 存在时,电子在外电场作用下,由式(17-30)知其波矢将发生变化,满带中的所有电子状态的代表点都要在 $\boldsymbol{k}$ 空间中沿电场的反方向同步移动.这样一部分代表点就会通过第一布里渊区的边界进入第二布里渊区,这似乎使第一布里渊区内的电子的状态的分布不再是中心对称了.然而,由于能带是 $\boldsymbol{k}$ 的周期函数,周期是一个倒格子矢量.使从第一布里渊区的边界移出去了的代表点又从另一方的边界返回到第一布里渊区内,实际上电子的状态的分布并没有发生变化.图 17-7 画出了一维情况下的满带,横轴上的点表示均匀分布在 $k$ 轴上的代表点,它们对应的各态均为电子所填充.无外场时电子充满第一布里渊区$\left(-\frac{\pi}{a},\frac{\pi}{a}\right)$内的各态.有外场时,所有电子状态的代表点沿电场反方向(在此处是向右)同步移动,有的电子从 $A$ 点移出去了,相当于又从 $A'$ 移入第一布里渊区.因此,电子的分布并不发生改变,晶体的总电流仍为零.

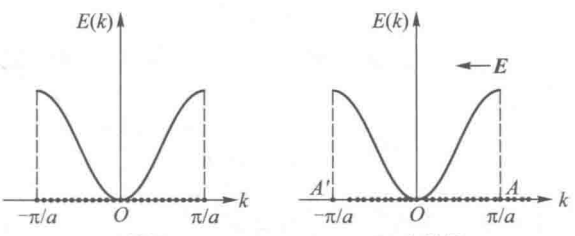
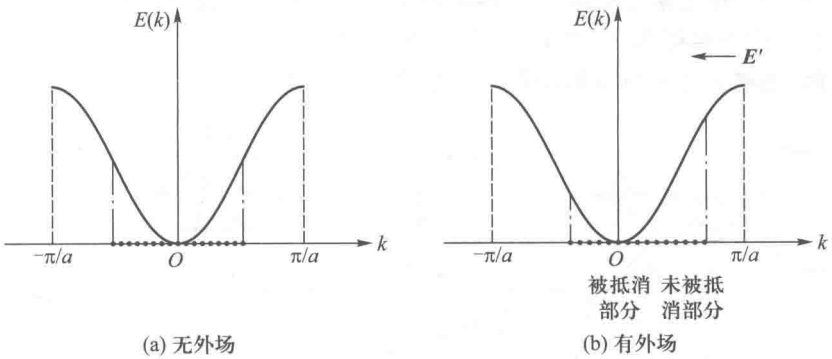



图 17-7　一维满带电子在 $k$ 空间的分布

## 二、不满带电子导电

图 17-8 给出了一维情况下不满带电子填充的情况.没有外场时,电子从最低

能级开始填充，而且 $k$ 态和 $-k$ 态总是成对地被电子填充的，所以总电流为零.存在外场的情况下，整个电子分布将向着电场反方向移动.由于电子受到原子实和晶格不完整性的散射作用，电子的状态代表点不会无限地移动下去，而只是稍稍偏离原来的分布，如图 17-7(b)所示.当电子分布偏离中心对称状况时，各电子所荷载的电流将只有一部分被抵消，因而总电流不为零.外电场增强，电子分布更加偏离中心对称分布，未被抵消的电流就更大，晶体总电流也就更大.由于不满带电子可以导电，因而将不满带称为导带.




(a) 无外场　　(b) 有外场

图 17-8　一维不满带电子在 $k$ 空间的分布

## 三、导体、绝缘体及半导体的能带结构

碱金属(如锂、钠、钾等)及贵金属(如金、银等)，每个原子有一个价电子，若晶体有 $N$ 个原子，则共有 $N$ 个价电子.而晶体内有 $N$ 个能级，能容纳自旋方向不同的 $2N$ 个电子，一价金属的最上面的能带有 $N$ 个电子，是不满带，具有较强的导电能力，所以所有碱金属和贵金属均是导体.对于二价金属，情况较为复杂.晶体中原子数为 $N$ 时，共有 $2N$ 个价电子.好像能带刚好被填满，应该是不导电的绝缘体.但实际上许多二价元素却是导体.这是因为各方向的周期不一样，所以造成能带的重叠，如图 17-9 所示.这样，当下面一个能带未被电子填满时，上面一个能带已经开始有电子填入，使得两个能带都是不满的，因此两个能带的电子都有导电能力，所以碱土金属是导体.Ⅴ族元素铋、锑、砷等晶体，每个原胞内含有两个原子，所以原胞内含有偶数个电子，这些晶体也应该是绝缘体，但它们却有一定的导电性.原因在于这些晶体的能带有交叠，只是交叠部分较少，使能参与导电的电子浓度小于正常金属中的电子浓度，电阻率比正常金属大约 $10^5$ 倍，因而被称为半金属.

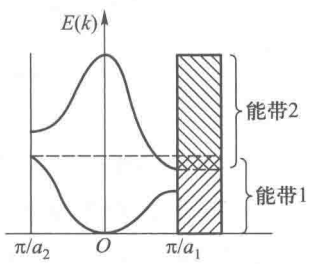



图 17-9　能带重叠示意图

如果晶体中的价电子刚好把一个能带填满(最上面的满带又称价带)，而它上面的能带是全空的，两个能带之间的禁带又较宽，则这类晶体就是不能导电的绝缘体.惰性气体原子的电子壳层是闭合的，

电子数是偶数，所以总能将较低能带填满，而较高的能带完全空着.这些元素形成的固体是绝缘体的典型例子.又如金刚石晶体，它的每个原子上有 4 个电子，每个原胞内两个原子共有 8 个电子，$N$ 个原胞内共有 $8N$ 个价电子，正好填满价电子形成的能带，所以金刚石也是绝缘体.

有些晶体的价带与上面的空带之间隔着的禁带的宽度较窄，常温下即可有一些电子由价带激发到上面的空带中去.结果使得本无导电能力的两个能带都具有一定的导电能力.温度越高，被激发的电子数越多，晶体的导电能力越强.这就是半导体.如硅、锗、砷化镓等晶体.它们的能带结构与金刚石类似，只是两个能带间的禁带宽度较金刚石窄得多，硅为 1.14 eV，锗为 0.67 eV.

导体、绝缘体和半导体的能带结构如图 17-10 所示.

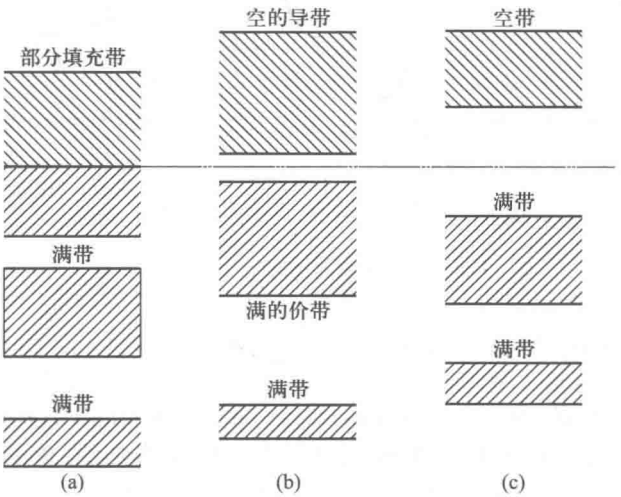



图 17-10　导体(a)、半导体(b)和绝缘体(c)的能带结构

## 四、空穴

对于一个接近被电子填满的能带，引入“空穴”的概念来描述其导电性质是很方便的.价带顶附近的电子受热激发而跃迁到上面空带的底部，使原来的空带成为导带，原来的满带成为近满带.设想满带顶部只有 $\boldsymbol{k}$ 态没有电子，其他各态均填满了电子.这种近满带电子荷载的电流为 $I(\boldsymbol{k})$.如果将一个电子放到 $\boldsymbol{k}$ 态上去，近满带成为满带，总电流变成零.一个 $\boldsymbol{k}$ 态电子荷载的电流是 $-ev(\boldsymbol{k})$，满带电子荷载的总电流为

$$I(\boldsymbol{k})+[-ev(\boldsymbol{k})]=0$$

得

$$I(\boldsymbol{k})=ev(\boldsymbol{k}) \tag{17-31}$$

上式表明，$\boldsymbol{k}$ 态缺失电子的近满带电子的总电流 $I(\boldsymbol{k})$，如同由一个带正电荷 $e$，速度为 $v(\boldsymbol{k})$ 的粒子所荷载的电流一样.这个假想的粒子称为**空穴**(hole).引入空穴概念后，$\boldsymbol{k}$ 态缺失电子的近满带的导电问题，就与导带中仅有一个 $\boldsymbol{k}$ 态电子的问题很相似.

空穴的引入给导电问题带来方便，在半导体和某些金属的导电性能研究中起了很大作用.自由电子理论无法解释某些金属具有正的霍耳系数，因为自由电子理论中无法说明金属中怎么会有带正电的粒子运送电流.而在能带理论中，那些主要靠近满带中的空穴导电的晶体，其电流就是由一些带正电的粒子形成的，在电磁场同时存在时，带正电的粒子运动给出的霍耳系数自然就是正的了.所以霍耳效应也可以作为能带理论正确性的一个实验依据.

## *17-4 半 导 体

半导体是固体材料中一类非常独特而且十分有用的物质，这类材料可以是晶态的，也可以是非晶态的，可以是由一种元素组成的元素半导体，如硅、锗等；也可以是由两种或两种以上的元素组成的化合物半导体，如Ⅲ-Ⅴ族、Ⅱ-Ⅵ族化合物等.这类材料的一个共同特点是导带和价带之间有一个不太宽的禁带.把没有任何杂质原子的半导体称为**本征半导体**，而把掺有杂质原子的半导体称为**杂质半导体**.对于本征半导体，由于导带中的电子全部来自于价带，所以本征半导体导带中电子的浓度总是与价带中空穴的浓度相等.而对于杂质半导体，由于杂质可以接收电子也可以放出电子，使得这类半导体的导带中电子的浓度与价带中空穴的浓度一般是不等的.

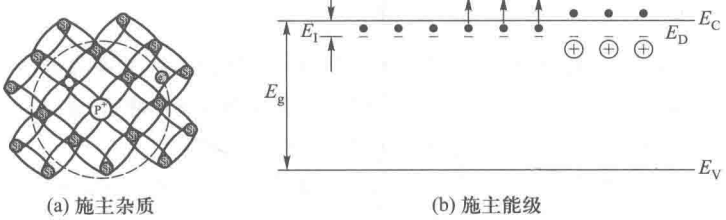
### 一、n 型半导体

如图 17-11 所示，在四价的硅或锗中，掺入一些五价的磷或砷等杂质原子，称为 **n 型半导体**.在 n 型半导体中，五价杂质原子替代四价的硅或锗原子后，用 4 个价电子与周围 4 个近邻原子形成共价键，还有一个多余的价电子，这个电子可以从杂质原子上电离出来进入晶体的导带.即这种杂质原子可为导带提供电子而不伴随有空穴的产生.五价的杂质原子电离后成为带正电的离子，称为施主.电离施主的存在不会明显地改变晶体能带的结构，而是在禁带中形成杂质能级，称为施主能级，记为 $E_D$.而把导带底的位置记为 $E_C$，施主的电离能记为 $E_I$，则有

$$E_I = E_C - E_D \tag{17-32}$$

用类氢离子模型来计算施主能级为

$$E_I = -\frac{m^* e^4}{8h^2 \varepsilon_r^2 \varepsilon_0^2} \tag{17-33}$$




(a) 施主杂质　　(b) 施主能级

图 17-11　n 型半导体

由于有效质量 $m^* < m$，而 $\varepsilon_r$ 远大于 1(对于锗 $\varepsilon_r = 16$，对于硅 $\varepsilon_r = 12$，对于砷化镓 $\varepsilon_r = 12.58$)，所以施主电离能仅为氢原子电离能的千分之几.表 17-1 列出了由实验测得的锗、硅中几种施主杂质的电离能.可见施主杂质原子的电离能比晶体的禁带宽度小得多，施主能级 $E_D$ 到导带底 $E_C$ 的间

隔是很小的.在通常情况下杂质就已几乎全部电离,放出的电子进入导带.n 型半导体主要是靠导带中的电子来导电的.所以,n 型半导体又被称为电子半导体.

**表 17-1　锗、硅晶体中施主杂质的电离能**

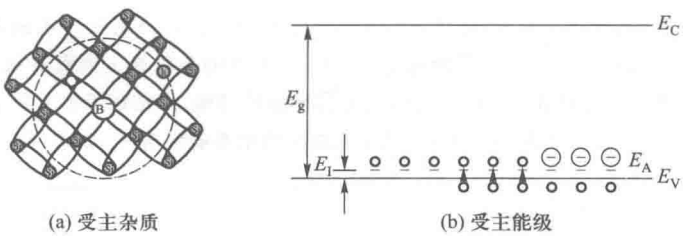
| 电离能/eV　杂质 / 晶体 | 磷 | 砷 | 锑 |
|---|---|---|---|
| 锗 | 0.012 6 | 0.012 7 | 0.009 6 |
| 硅 | 0.044 | 0.049 | 0.039 |

## 二、p 型半导体

如图 17-12 所示,在四价的硅或锗晶体中,掺杂一些三价的硼或铝等杂质原子,称为 **p 型半导体**.三价的杂质原子替代四价的硅或锗的位置,需要从价带中吸取一个电子才能与周围的四个近邻原子形成共价键,而杂质原子则成了带负电的离子.负离子的存在也不能明显改变晶体的能带结构,而是在禁带中形成杂质能级,称为受主能级,记为 $E_A$.而把价带顶的能量记为 $E_V$,受主能级与价带顶间的间隔就是受主的电离能 $E_I$:

$$E_I = E_A - E_V \tag{17-34}$$

受主电离能也可以用类氢离子来估算,其数量级也为百分之一电子伏.这表明受主能级距价带顶很近,其间隔也远小于禁带的宽度.通常情况下,受主杂质原子大都从价带中得到电子成为负离子,而在价带中留下了大量的空穴(图中 h).p 型半导体主要是依靠空穴来导电的,所以 p 型半导体又称为空穴半导体.




(a) 受主杂质　　(b) 受主能级

图 17-12　p 型半导体

## 三、pn 结

p 型半导体与 n 型半导体接触的地方称为 pn 结.pn 结可以在同一块半导体晶片内的不同位置上掺杂不同的杂质而形成.晶片上的 p 区与 n 区的分界面附近就形成了 pn 结.所以 pn 结是指在同一半导体晶片内 p 型导电区与 n 型导电区相接的界面区域.

由于 p 型半导体中空穴多,而 n 型半导体中电子多.在 pn 结处电子由 n 区扩散到 p 区,空穴由 p 区扩散到 n 区.在 p 区与 n 区的分界面两边形成了一定厚度的空间电荷层. p 区一侧带负电,n 区一侧带正电,空间电荷区内形成一个电场,称为**自建场**,方向是从 n 区指向 p 区.自建场的出现使载流子产生漂移运动,这个漂移运动引起漂移电流.漂移电流是从 n 区指向 p 区的.而扩散电流是从 p 区指向 n 区的,即载流子作漂移运动的方向与扩散运动的方向相反,如图 17-13 所示.显然,自建电场起着阻止载流子扩散运动的作用.当自建场达到一定强度后,会使通过 pn

结的净电流为 0，电荷不再积累，自建场不再增强，达到了平衡状态.这时自建场使得 p 区与 n 区之间产生电势差，称为**接触电势差**，记为 $U_D$.

接触电势差形成一个势垒，阻止空穴、电子的扩散，如果在 pn 结两边加上一个外加电压 $U$，p 区与电源的正极相接，n 区与电源的负极相接，即 pn 结处于正偏置下.阻挡层将被削弱，有利于空穴向 n 区运动，电子向 p 区运动，即形成由 p 区到 n 区的正向电流.正向电流随外加偏压增加而增大.呈现出非线性的伏安特性，如图 17-14 所示.但如果在 pn 结的 p 区接电源负极，n 区接正极，这种连接方式称为反向偏置.在反向偏置情况下，阻挡层势垒增高、加宽，不利于空穴向 n 区运动，也不利于电子向 p 区运动，除有少数载流子的存在形成反向弱的漏电流外，没有正向电流.所以，正偏置电流比反偏置电流要大得多.这种电流-电压特性曲线表明 pn 结具有单向导电性.利用 pn 结的这种特性，可以制成半导体整流器件.

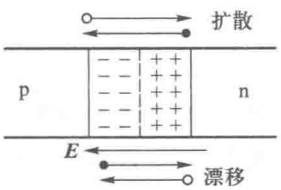



图 17-13　接触电势差

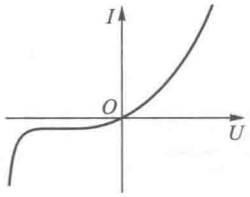



图 17-14　pn 结的 $I$-$U$ 曲线

上述分析表明，能带理论可很好地解释 pn 结的整流特性，并为进一步讨论三极管等半导体器件的功能打下了基础.晶体管的发现和发展，推动了信息技术的飞速发展.

## 拓展与应用 Q

### 超　导

自 1911 年荷兰物理学家昂内斯(H.K.Onnes)首次发现汞在 4.2 K 的低温时出现超导(superconductivity)现象以来，对超导现象的研究就成为固体物理学的一个十分活跃的重要领域.这不仅是因为超导现象标志着物质进入了一种完全新的状态(这种状态称为超导态)，而且超导体具有许许多多重要的应用，将对人类的生产和生活产生不可估量的影响.

#### 一、超导的基本现象和性质

**零电阻**　超导体进入超导态，电阻会突然降到零.1911 年，昂内斯在液氦温区研究几种纯金属的电阻与温度的关系时发现，当温度下降到 4.2 K 时，汞的电阻从 0.115 Ω 突然降到零，如图 Q-1 所示.出现超导电性的温度称为超导转变温度，或称**临界温度**，用 $T_c$ 表示.电阻由正常值开始陡然下降到完全消失的温区(转变宽度)是很窄的，而且实验所用电流越小电阻变化曲线越陡.对于非常纯的样品，转变宽度可小至 $10^{-5}$ K.对于不纯或不均匀样品，转变较缓慢.昂内斯还发现，超导转变是可逆的，即当

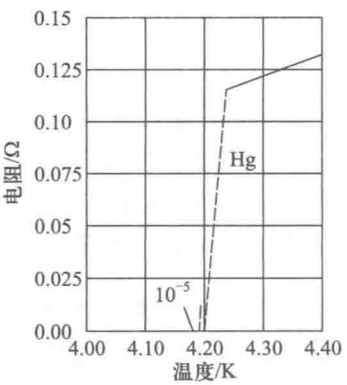



图 Q-1　汞样品的电阻与温度的关系

降低温度至 $T_c$ 时，样品电阻突然降为零；当加热样品使温度达到 $T_c$ 时，电阻又会突然恢复正常值，这个过程可以反复进行.

临界温度是超导电性中最基本的参量.当 $T<T_c$ 时，电阻为零.载流子能够毫无能量损失地在超导体中流动.

**临界磁场与临界电流**　在昂内斯首次发现超导电性之后不久，人们就发现足够强的磁场可以破坏超导电性，即当 $T<T_c$ 时，当施加磁场强度达到某一值 $H_c(T)$ 时，超导态就会变为正常态，恢复正常电阻值.$H<H_c(T)$ 为超导态，$H>H_c(T)$ 为正常态，转变同样具有可逆性.我们把 $H_c(T)$ 称为**临界磁场**，它是温度的函数.对于给定的超导材料，随 $T$ 的下降 $H_c(T)$ 上升，对于多种超导材料，$H_c(T)-T$ 的关系可近似由下述经验公式给出：

$$H_c(T)=H_c(0)\left[1-\left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right] \tag{Q-1}$$

$\mu_0 H_c(0)$ 的典型值约为 $10^{-2}$ T.临界磁场不一定是外加磁场，超导体内的电流本身在超导体表面产生磁场，只要超过 $H_c(T)$，也会破坏超导电性.因而一定的超导体有一个临界电流 $I_c$ 存在，当电流 $I>I_c$ 时，超导电性便被破坏，$I_c$ 不仅与具体物质及温度有关，还和样品的形状、大小有关.临界磁场与临界电流的存在，给人们利用超导电性制造无损耗的大电流、强磁场螺线管的最初希望设置了障碍，直至超导电性被发现半个世纪之后，人们才发现一些所谓第二类超导体有很高的临界磁场和临界电流，具有重大应用前景.

**迈斯纳(Meissner)效应**　1933 年，迈斯纳等为了判断超导体的磁性是否完全由零电阻决定，测量了在磁场中冷却到转变温度以下的锡和铅样品外部的磁场分布.他们发现磁场分布发生变化，磁通量完全被排斥在样品之外，样品自发地变成了完全抗磁性.这个实验第一次证明了超导体与理想导体有所不同.这种特殊的磁性质是独立于零电阻特性的又一基本特征，这种将磁通从超导体中排出去的效应，称为迈斯纳效应.

超导体具有完全抗磁性，即在超导体内保持 $B=0$.超导体内 $B=0$ 并不意味着 $\boldsymbol{H}$ 和磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 为零，而是

$$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})=0 \tag{Q-2}$$

即

$$\boldsymbol{M}=-\boldsymbol{H} \tag{Q-3}$$

在无退磁场的情况下，超导体内的 $\boldsymbol{H}$ 即为外加磁场 $\boldsymbol{H}_0$，式(Q-3)意味着超导体内磁化强度恰好为外加磁场的负值，二者刚好抵消.这应是完全抗磁性的含义，对判断样品是否处于超导态有着关键作用.

值得注意的是，超导体不能理解为电阻为零的理想导体.理想导体内电阻率为零，维持电流不需要电场，故其内部 $\boldsymbol{E}=0$.由麦克斯韦方程 $\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}=\nabla\times\boldsymbol{E}=0$ 得 $\boldsymbol{B}$ 为常量.该常量可以是零，也可以不是零，与初始条件有关.因此理想导体内部 $\boldsymbol{B}$ 不一定为零.而超导体具有完全抗磁性，其内部磁感应强度必为零.所以，迈斯纳效应是独立于零电阻性质之外的超导特性.

## 二、两类超导体

临界温度 $T_c$ 是发生正常态/超导态相变的温度.在温度 $T<T_c$ 时,可用外磁场来破坏超导电性,使金属处于正常态.早期发现的这种超导体临界磁场 $H_c(T)$ 太低[$\mu_0 H_c(0)$ 约为 0.1 T 以下],临界电流太小,以至于没有什么实际用途.幸运的是,人们后来又发现了另一类超导体,称为第二类超导体,而将前者称为第一类超导体.第一类超导体只有一个临界磁场,而第二类超导体存在两个临界磁场,下临界磁场 $H_{c1}$ 和上临界磁场 $H_{c2}$,如图 Q-2 所示.当外磁场小于 $H_{c1}$ 时,样品处于超导态;当外磁场介于 $H_{c1}$ 和 $H_{c2}$ 之间时,第二类超导体处于混合态,这时样品仍具有零电阻,但处于不完全的抗磁性,体内有磁感应线穿过.正常态与超导态共存,称为混合态或中间态;当外磁场高于 $H_{c2}$ 时,样品返回正常态.

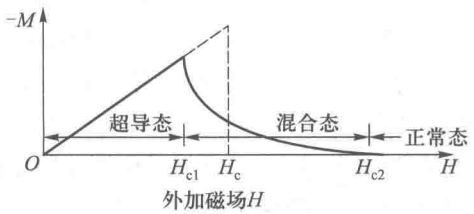



图 Q-2　第Ⅱ类超导体的磁化曲线

第二类超导体的 $H_{c1}$ 和 $H_{c2}$ 均可大致用下述经验公式描述:

$$H_{ci}(T)=H_{ci}(0)\left[1-\left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right],\quad i=1,2 \tag{Q-4}$$

在远低于 $T_c$ 的温区,第二类超导体的 $\mu_0 H_{c2}$ 可高达几十个特斯拉,而 $\mu_0 H_{c1}$ 通常很低,二者之比通常可达 100 以上.所以把第一类超导体称为软超导体,而把第二类超导体称为硬超导体.临界磁场较高的第二类超导体在实用上显得更为重要.第二类超导体大部分为合金或化合物.

理想的第二类超导体虽具有高的上临界磁场 $H_{c2}(0)$,却不能承受较大的超导电流.如果第二类超导体内含有大量缺陷(非理想第二类超导体),这些缺陷将阻碍磁场线的移动,称为对磁场线的钉扎作用,其结果是穿过超导体的磁感应线排列不再均匀,磁化时有滞后作用,而超导体则可承受大的超导电流.缺陷的钉扎作用越强,磁化的磁滞效应越大,则临界电流也越高.用来制造强磁场的超导线圈都是用非理想第二类超导体制成的.例如经特殊处理的 NbTi 合金线临界电流可高达 $2\times10^5$ A · $cm^{-2}$,可用以产生 4 T 的强磁场.

## 三、超导现象的微观机理

### 1. BCS 理论

自超导现象发现后,人们就力图对其给出微观解释.美国伊利诺伊大学的物理学教授约翰·巴丁(J. Bardeen)就是其中之一.1955 年,巴丁与他的研究生罗伯特·施里弗(J. R. Schrieffer)以及另一位年轻的博士利昂·库珀(L.N.Cooper)组成了一个探索超导现象微观机理的研究小组,开始朝这一神秘的领域进发.巴丁原是半导体

领域的专家，1956 年因发现晶体管效应而获得诺贝尔物理学奖；库珀对量子场论、量子统计以及数理方法非常熟悉；而施里弗则年轻敏捷、敢想敢闯.他们老、中、青三结合，为揭开超导之谜奠定了坚实的基础.

早在 1950 年，英国物理学家弗罗里希就曾预言：超导体的临界温度与同位素的质量之间存在一定的关系.他经过分析后认为，同位素之间的电子分布状态是相同的，而原子质量是不同的，那么，超导电性会不会与晶格原子的性质有关呢？也许，超导的出现（即电阻的消失）是由于电子和晶格原子的相互作用才产生的吧！

仅过了一年，库珀就提出了“库珀对”的崭新概念.“库珀对”是一种电子束缚对，它由两个电子组成，由于晶格的存在，这两个电子之间除了库仑斥力之外，还有一种由晶格引起的引力.正是这种附加的引力作用，才使这两个电子彼此挨近，组成电子对的.就在库珀提出“库珀对”概念的次年——1957 年，施里弗在阅读英国物理学家伦敦的一本书时，茅塞顿开，豁然开朗.伦敦这位超导理论的先驱，他是怎样论述的呢？他在书中写道，“超导体是电子在宏观尺度的量子结构，是某种平均动量的凝聚.”正是这句话使施里弗认识到，“库珀对”中的两个电子虽然相距非常微小，但相对于原子核来说却是异常大的.这样，大量的“库珀对”必然要相互联系，形成凝聚状态，正是微观尺度上的这种凝聚态，在宏观尺度上表现为奇妙的超导电性.

金属中由于电子带负电，要吸引带正电荷的晶格离子，使得邻近的离子向电子微微靠拢，局部正电荷相对集中，从而吸引其他电子.总效果是一个自由电子对另一个自由电子产生吸引力.室温下该吸引力小，不会引起任何效果.当温度很低时，热扰动几乎消失.该吸引力使得两个电子结合成对称为“库珀对”.库珀对由两个动量完全相反（自旋也相反）的电子组成.按照经典理论，两电子会沿相反方向分离，而按照量子理论，粒子用波函数描述，两列波沿相反方向传播，却能长时间交叠在一起.因而能连续相互作用.在有电流的超导体中，每个电子对有一个总动量，该动量与电流反向，因而传送电流.电子对中一个电子受到晶格散射改变动量时，另一个电子也同时受到晶格散射发生相反的动量改变，结果是电子的总动量不变.所以晶格对电子对运动没有影响，因此表现为零电阻.

BCS 理论是第一个成功解释超导现象的微观理论，也是唯一成功的理论.其他的如激子理论等，最终均未得到统一确认和有力的实验支持.由于揭开了超导电性的奥秘，巴丁、库珀和施里弗三人分享了 1972 年度诺贝尔物理学奖.这一理论也以他们姓氏的头一个字母命名，称为“BCS 理论”.

**2. 高温超导理论有待探索**

在很长一段时间内，超导材料的临界温度都在相当低的温度范围内徘徊，但科学家一直千方百计地企图提高它的临界温度.他们从纯金属找到合金，从无机材料找到有机材料……总想有所收获，有所发展.在昂内斯发现超导现象后的第 75 个年头，即 1986 年，从瑞士苏黎世的 IBM 实验室传来了激动人心的消息：当科学家在许许多多的导电材料面前束手无策，从而转向绝缘材料时，情况出现了转机，钡镧铜氧化物的临界温度可能会突破铌三锗（$Nb_3Ge$）一统天下的局面，达到 30 K（约 −243 ℃）.经过全世界科学家们的不懈努力，到 1987 年初，捷报频频传来，一度使

这个以“冷”著称的领域成了前所未有的“热点”，成了科学界内外各方人士关注的“焦点”，科学家把超导材料的临界温度一下子提高到了近 100 K(约-173 ℃)，并且大有向室温(300 K)冲刺的势头.

然而，这对解释超导机制的 BCS 理论是一次严峻的挑战！因为根据 BCS 理论，超导最高临界温度不会超过 40 K，而现在却早已远远地超过了这一极限.很显然，BCS 理论是解释不了新发现的超导现象的，这就类似于 20 世纪初时，牛顿力学所遇到的尴尬局面，人们在努力寻找超导领域中的“爱因斯坦相对论”.新的超导机理在何方？许多科学家为此作了种种探索.

日本物理学家田中昭二等人对超导陶瓷的结构进行了分析，提出了 6 个氧原子包围铜原子所组成的八面体分为两层，当电子在这“夹层”中穿过时，就出现了超导现象.

美国物理学家菲利普·安德森也提出了一个新的超导理论，他一反“库珀对”的常规，认为电子不是互相吸引而是互相排斥的，正是这种排斥才使电子与电子挨近了，结合了.

中国复旦大学的陶瑞宝也提出了一个超导的激子渗流理论，这一理论认为，处于超导态下的电子具有特殊的能带结构，这些电子形成的电子波在晶体中互相叠加，当在晶体中通以电流时，电子就会绕过晶体中的点阵，沿电子波叠加的方向运动，不会产生阻力，由此便产生了超导现象.

当然，所有这些理论还都十分稚嫩，他们能够解释某些现象，但又无法解释另外一些现象.超导现象真正的微观机理还是一个谜，人们期待着这个谜早日被解开.

## 思 考 题

**17-1** 试述晶体的特征和性质.晶格与实际晶体有何区别和联系？

**17-2** 倒格子的实际意义是什么？一种晶体的正格矢和相应的倒格矢是否有一一对应的关系？

**17-3** 自由电子论作了哪些假设？得到了哪些结果？

**17-4** 布洛赫电子论作了哪些基本近似？它较之自由电子理论有哪些改进？

**17-5** 周期场对能带形成是必要条件吗？禁带形成的原因如何？

**17-6** 试述空穴的意义，引入它有何用处？

**17-7** 试述导体、半导体和绝缘体能带结构的基本特征.

**17-8** 半导体禁带中的束缚能级是怎样形成的？

**17-9** 定性解释 pn 结的单向导电性.

# 第十八章
# 原子核和基本粒子

原子核物理是研究原子核的特性、结构和变化规律的物理学分支学科，研究(基本)粒子特性、相互作用和相互转化规律等方面的内容，已经发展成为物理学的一个新学科，即粒子物理学.自 1911 年卢瑟福(Rutherford)提出原子的核式结构模型以来，原子就被分成两部分来处理：对核外电子的分布和运动变化的研究构成了原子物理学的主要内容，而原子核则成了原子核物理学的主要研究对象.从物质结构的角度来看，原子核是比原子更深入的一个层次.1932 年中子被发现后，人们把质子、中子和电子认为是物质结构的基本单元，把这些粒子看做“基本粒子”.20 世纪 40 年代中期之后，打碎粒子的有力工具——粒子加速器——一台接一台地建成了.物理学家们从此能在实验室里用人工方法制造粒子的反应过程，极大地推动了粒子物理的快速发展.本章主要介绍原子核物理和粒子物理的基本概念和基本规律.

NOTE

## 18-1 原子核的基本性质

原子核(nucleus)的概念是卢瑟福及其合作者在 1911 年进行实验的过程中建立的.通过金箔对 α 粒子的散射，卢瑟福发现全部的正电荷以及几乎全部的原子质量集中在原子中心一个非常小的区域内.这个带正电荷的高密核就是原子核.

### 一、原子核的电荷、质量和密度

**1. 原子核的质量数和电荷数**

原子核是由质子和中子组成的，并把它们统称为核子.由于中子不带电，因此原子核中的电荷由质子数 $Z$ 决定，$Z$ 又称为原子序数(atomic number)，它决定原子在周期表中的次序与位置.选碳的同位素 $^{12}_{6}\mathrm{C}$ 原子质量的 $\frac{1}{12}$ 为 1 个原子质量单位，用符号 u 表示，则质子和中子的质量分别为

$$m_{\mathrm{p}} = 1.007\ 276\ \mathrm{u}$$

$$m_{\mathrm{n}} = 1.008\ 665\ \mathrm{u}$$

1 u 与 1 kg 的关系是

$$1\ \mathrm{u} = 1.660\ 5\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$$

符号 $^{12}_{6}\mathrm{C}$ 表示碳核中有 6 个质子、6 个中子，共 12 个核子(nucleon).若用 $N$ 表示中子数，$A$ 表示核子总数，则

$$A = Z + N \tag{18-1}$$

$A$ 称为质量数.这样,任何一个原子都可以用符号 ${}_Z^A\mathrm{X}_N$ 来表示.例如硼核中有 11 个核子,其中有 5 个质子和 6 个中子,表示为 ${}_5^{11}\mathrm{B}_6$.

通常把具有相同质子数 $Z$ 和相同中子数 $N$ 的一类原子,也就是具有相同原子序数 $Z$ 和质量数 $A$ 的一类原子核称为**核素**,实际上只要用符号 ${}_Z^A\mathrm{X}$,或 ${}^A\mathrm{X}$ 就足以表示一种特定的核素.根据质量数 $A$、质子数 $Z$ 和中子数 $N$ 的不同,可以把核素分成以下几类:

(1) 同位素:质量数 $A$ 不同,而质子数 $Z$ 相同的核(及其原子)处在周期表中的同一位置,因此称为同位素(isotope).例如 ${}_6^{12}\mathrm{C}$,${}_6^{13}\mathrm{C}$ 即为碳的两种同位素,${}_6^{13}\mathrm{C}$ 有 7 个中子,6 个质子.

(2) 同中子异位素:具有相同中子数 $N$、不同质子数 $Z$ 的核素,如 ${}_6^{12}\mathrm{C}_6$ 和 ${}_7^{13}\mathrm{N}_6$.

(3) 同量异位素:具有相同质量数 $A$、不同质子数 $Z$ 的核素,如 ${}_{18}^{40}\mathrm{Ar}$ 和 ${}_{19}^{40}\mathrm{K}$.

(4) 同质异能素:具有相同质子数和相同中子数,但能态不同的核素,一般是指处于激发态和基态的核素.

**2. 原子核的形状、大小及密度**

实验表明大多数原子核近似为球形,几种不同的实验方法决定核的大小,每一种方法都给出近似相等的结果。质量数为 $A$ 的原子核的半径 $R$ 可近似地用下式表示:

$$R \approx R_0 A^{1/3} \tag{18-2}$$

其中 $R_0 = 1.20\times10^{-15}\ \mathrm{m} = 1.20\ \mathrm{fm}$,单位 fm 称为飞米($1\ \mathrm{fm} = 10^{-15}\ \mathrm{m}$),由此可见,原子核的线度为 fm 量级.由于核力是短程力,所以核力作用半径大致反映了核物质的分布半径.

原子核的体积

$$V \approx \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi (R_0 A^{1/3})^3 = \left(\frac{4\pi R_0^3}{3}\right) A \tag{18-3}$$

因此原子核的体积近似正比于核子数,这意味着所有原子核的质量密度近似相等,为

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{A\ \mathrm{u}}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{1.66\times10^{-27}}{\frac{4}{3}\pi\times(1.20\times10^{-15})^3}\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$$

$$\approx 10^{17}\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}} = 10^{11}\ \mathrm{kg\cdot cm^{-3}}$$

这相当于地球平均密度的 $10^{14}$ 倍.也就是说若有 $1\ \mathrm{cm^3}$ 的核物质,质量可达一亿吨.可见核物质的密度是非常大的,宇宙中存在如此高密度的天体.例如,在演化过程中的质量很大的晚期恒星,由于自身的引力而使星体剧烈收缩(称为引力坍塌),致使内部温度进一步升高,可达 $10^{11}\ \mathrm{K}$,核燃烧产生大量的中子和质子,自由质子通过 β 衰变俘获高能自由电子而转变为中子,于是中子就成了这种坍缩恒星的基本成分,这就是中子星.中子星的密度可高达 $10^{16}\sim10^{17}\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$.

## 二、原子核的自旋和磁矩

核子在核内运动的轨道角动量和自旋角动量之和称为核自旋角动量,用 $J$ 表

示，简称核自旋（nuclear spin）.核自旋量子数用 $I$ 表示，按一般的量子化规则，核的自旋角动量的大小为 $\sqrt{I(I+1)}\,\hbar$.核自旋 $J$ 在 $z$ 方向的投影为

$$J_z = m_I \hbar, \quad m_I = \pm I, \pm(I-1), \cdots, \pm\frac{1}{2} \text{或} 0 \tag{18-4}$$

$I$ 的值可以是半整数或整数.当原子核的质子数和中子数都是偶数（偶-偶核）时，其自旋为零，例如 ${}_2^4\mathrm{He}$，${}_6^{12}\mathrm{C}$，$I=0$.当质子数和中子数都是奇数（奇-奇核）时，其自旋为非零整数，例如 ${}_1^2\mathrm{H}$，${}_3^6\mathrm{Li}$，${}_7^{14}\mathrm{N}$，$I=1$；${}_5^{10}\mathrm{B}$，$I=3$.当原子核的核子数为奇数（奇-偶核）时，自旋为 $\frac{1}{2}$ 的奇数倍，例如 ${}_2^3\mathrm{He}$，$I=\frac{1}{2}$；${}_3^7\mathrm{Li}$，${}_4^9\mathrm{Be}$，$I=\frac{3}{2}$.

原子核的自旋运动对应于核的自旋磁矩.质子和中子的自旋都是 $\frac{1}{2}$，因此它们都服从费米-狄拉克统计规律.

质子具有角动量，又带有电荷，就必定有磁矩.质子的磁矩为

$$\mu_\mathrm{p} = 2.79\,\frac{e\hbar}{2m_\mathrm{p}} = 2.79\mu_\mathrm{N} \tag{18-5}$$

$m_\mathrm{p}$ 为质子质量.而

$$\mu_\mathrm{N} = \frac{e\hbar}{2m_\mathrm{p}} = 5.050\ 4\times10^{-27}\ \mathrm{J\cdot T^{-1}}$$

称为**核磁子**（nuclear magneton），是核磁矩的单位.

中子虽然不带电，没有轨道磁矩，但实验表明中子具有自旋磁矩.中子具有自旋磁矩这个事实说明，中子作为一个整体虽然不带电，但其内部却存在电荷分布.中子的磁矩为

$$\mu_\mathrm{n} = -1.91\mu_\mathrm{N} \tag{18-6}$$

负号表示磁矩方向与自旋角动量方向相反.

既然质子和中子都具有磁矩，原子核也必定具有磁矩.如果原子核的总角动量（即核自旋）为 $J$，那么核磁矩可表示为

$$\boldsymbol{\mu}_J = g_J \mu_\mathrm{N} \boldsymbol{J} \tag{18-7}$$

其中 $g_J$ 是原子核的朗德 $g$ 因子.核磁矩与核外电子磁矩的相互作用，会引起原子光谱的分裂，这种现象称为光谱的超精细结构，可在光谱学实验中观察到此现象.

## 三、核力的基本性质

原子核是由中子和质子组成的，它们之间必须有某种力的作用才可能结合在一起.这种力不是万有引力和电磁力.容易估计，万有引力在原子核内可以完全忽略，而电磁力对核内的质子只能起排斥作用.因此，在核子之间必然有一种很强的吸引力存在，才能克服质子之间的静电斥力，使中子和质子紧密地结合在一起，形成密度高达 $10^{14}\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$ 的原子核.这种新的力就是核力（nuclear force）.通过实验的观察和理论的探讨，核力具有如下特性：

(1) 强相互作用

核力是一种比电磁力强得多的强相互作用力.例如中心相距 2 fm 的两个质子,其间库仑力大约为 60 N,而相互吸引的核力可达 $2\times10^3$ N.因此核力的强度比电磁力的强度大约 2 个数量级!

(2) 短程力

核力虽然比电磁力大得多,但力程非常短,它不像电磁力那样是长程力.实验表明,只有当核子之间的距离等于或小于 $10^{-15}$ m 数量级时,核力才表现出来.当两核子中心相距大于核子本身线度时,核力几乎完全消失.因此,在核内,一个核子受到和它"紧靠"的其他核子的核力作用.

(3) 饱和性

核力具有饱和性,即一个核子和有限数目的核子有核力作用.核力作用饱和以后,即使附近还有其他的核子,它们之间也没有核力作用.这和化学键类似,例如水分子($H_2O$)中,一个氧原子只能和两个氢原子结合,如果再加入一个氢原子,氧原子却不和它发生作用.因此可以说,在水分子中,一个氧原子和两个氢原子作用达到饱和.

(4) 电荷无关性

核子之间的核力作用和它们是否带电无关,只要两个核子状态一定,核力作用就完全确定了,不论它们是质子与质子之间的核力 $F_{pp}$,或中子与中子之间的核力 $F_{nn}$,还是质子与中子之间的核力 $F_{np}$,都相等,即有

$$F_{pp}=F_{nn}=F_{np} \tag{18-8}$$

上式称为核力与电荷的无关性,它已为精确的实验所证明.

由于核力的复杂性,其作用机制尚未圆满解决.1935 年,日本物理学家汤川秀树提出了核力的介子理论,认为核子之间通过交换 $\pi$ 介子而发生核力作用,可以定性解释某种实验现象.1947 年,在宇宙射线中发现了 $\pi$ 介子,从而证实了汤川秀树的核力介子理论.汤川秀树因此获得 1949 年诺贝尔物理学奖.

## 四、原子核的结合能和平均结合能

任何一个原子核的质量 $m_0$ 总是小于组成该原子核的核子质量之和 $\sum m$,它们之间的差额称为原子核的**质量亏损**.

造成质量亏损的原因是核子在结合成原子核时,由于它们之间核力的强烈相互作用,使体系能量降低,从而释放出一定的能量,相应的质量也减少了.核子结合成原子核时,所释放出的能量称为原子核的**结合能**(binding energy).一个核的结合能 $E_b$ 可以由爱因斯坦质能关系求出:

$$E_b=\sum_i m_i c^2-m_0c^2 \tag{18-9}$$

由于原子核由 $Z$ 个质子、$N$ 个中子结合而成,因此上式中 $\sum_i m_i=Zm_p+Nm_n$,于是有

$$E_b=(Zm_p+Nm_n)c^2-m_0c^2 \tag{18-10}$$

【例 18-1】 计算$^5$Li 核和$^6$Li 核的结合能,已知$^5$Li 原子的质量为 $m_0=5.012\ 539$ u,$^6$Li 原子

的质量为 $m_0=6.015\ 121$ u，氢原子的质量 $m_H=1.007\ 825$ u.

【解】　由式(18-10)可得$^5$Li核和$^6$Li核的结合能分别为

$$E_{b,5}=(3\times1.007\ 825+2\times1.008\ 665-5.012\ 539)\times931.5\ \text{MeV}=26.3\ \text{MeV}$$

$$E_{b,6}=(3\times1.007\ 825+3\times1.008\ 665-6.015\ 121)\times931.5\ \text{MeV}=32.0\ \text{MeV}$$

不同原子核的结合能不同，因此在比较不同核的结合能时，平均结合能是一个更有用的标准.原子核的结合能与原子核内所包含的总核子数 $A$ 的比值称为**平均结合能**(或**比结合能**)，用 $\overline{E}_b$ 表示，即

$$\overline{E}_b=\frac{E_b}{A} \tag{18-11}$$

不同的原子核的平均结合能不相同，核子的平均结合能的大小反映了原子核的稳定程度，核子的平均结合能越大，原子核就越稳定，图 18-1 给出了核子平均结合能与核子数 $A$ 的关系曲线.由图知，最轻的原子核和最重的原子核的核子平均结合能较小，中等质量($A=40\sim100$)的核，核子的平均结合能较大，并大致相等，平均结合能的最大值为 8.8 MeV，其对应的质量数 $A=60$，因而原子核的组合或演化的后果，是向 $A=60$ 的核趋近时将释放原子能.在重核区，一个重核分裂成两个中等质量的核时，核子的平均结合能将升高，释放出核能，这就是核裂变的理论基础；在轻核区，将两个平均结合能小的核聚合成平均结合能大的核，也会释放出能量，这是核聚变的理论基础.

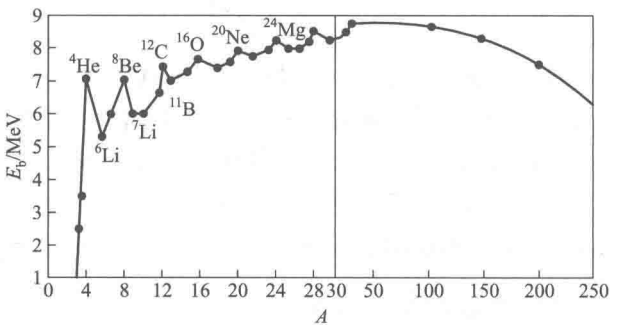



图 18-1　核子的平均结合能与核子数的关系曲线

## 18-2　原子核的放射性衰变

原子核的稳定性是指原子核不会自发地改变其质子数、中子数和它的基本性质.原子核可分为稳定的原子核和不稳定(放射性)的原子核两类.发射出一些射线后，变为另一种核素，这种现象称为**放射性衰变**(radioactive decay).放射性是 1896 年贝可勒尔(H. Becquerel)发现的，他当时观察到铀盐发射出的射线能透过不透明的纸使照相底片感光.放射现象一方面提供了原子核内部运动的许多重要信息，对它的研究是获悉原子核内部状况的重要途径之一；另一方面它又在工、农、医等很多领域展现出广阔的应用前景.

## 一、放射性衰变的一般规律

在大量的原子核中，由于放射性衰变成为新的原子核，某一个核在什么时候发生放射性变化是不能预知的，但它们符合统计规律.

**1. 指数衰变规律**

在衰变过程中，不断由一种核（称为母核）转变为另一种核（称为子核），同时放出射线.设 $t=0$ 时刻有 $N_0$ 个母核，经过一段时间 $t$ 后，由于衰变，只剩下 $N$ 个母核.用 $-\mathrm{d}N$ 表示在 $t\sim t+\mathrm{d}t$ 时间内的母核的衰变数目，从统计的观点看，$-\mathrm{d}N$ 必定正比于 $t$ 时刻存在的母核数目 $N$ 以及发生衰变的时间间隔 $\mathrm{d}t$，于是

$$-\mathrm{d}N=\lambda N\mathrm{d}t \tag{18-12}$$

其中比例常量 $\lambda$ 称为**衰变常量**（decay constant）.由式（18-12）得

$$\lambda=\frac{-\mathrm{d}N/\mathrm{d}t}{N}$$

式中分子代表单位时间内发生衰变的原子核数，分母代表 $t$ 时刻的原子核总数，因此，$\lambda$ 表示一个原子核在单位时间内发生衰变的概率.所以 $\lambda$ 是放射物发生衰变快慢的标志.式（18-12）积分后得

$$N=N_0\mathrm{e}^{-\lambda t} \tag{18-13}$$

这就是**放射性衰变服从的指数规律**，它已为实验所证实.

**2. 半衰期和平均寿命**

**半衰期**（half-life）也常用来表示放射性随时间衰减的快慢，定义为**放射性核素母核数目衰减一半所需要的时间**，用 $T_{1/2}$ 表示.当 $t=T_{1/2}$ 时，$N=N_0/2$，由式（18-13）可得

$$\frac{N_0}{2}=N_0\mathrm{e}^{-\lambda T_{1/2}}$$

于是有

$$T_{1/2}=\frac{\ln 2}{\lambda}=\frac{0.693}{\lambda} \tag{18-14}$$

显然，$\lambda$ 越大，$T_{1/2}$ 越小.可见，$T_{1/2}$ 也是放射性核素的特征量.

不同的放射性核素的半衰期不同，而且差别可以很大，表 18-1 列出了一些核素的半衰期.

**表 18-1 一些放射性核素的半衰期**

| 核 | $T_{1/2}$ | 核 | $T_{1/2}$ | 核 | $T_{1/2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $^{216}$Ra | 0.18 μs | $^{131}$I | 8.04 d | $^{237}$Np | $2.14\times10^{6}$ a |
| $^{207}$Ra | 1.3 s | $^{60}$Co | 5.272 a | $^{235}$U | $7.04\times10^{8}$ a |
| 自由中子 | 12 min | $^{226}$Ra | 1 600 a | $^{238}$U | $4.46\times10^{9}$ a |
| $^{191}$Au | 3.18 h | $^{14}$C | 5 730 a | $^{232}$Th | $1.4\times10^{10}$ a |

在某种确定的放射性核素中，其中有些核素早变，有些晚变，这就是说有的寿命短，有的寿命长，我们可以计算出它们的**平均寿命**（mean life）.

由式(18-12)可知,从 $t=0$ 开始,$-\mathrm{d}N$ 个放射性核的生存时间为 $t$,所以所有放射性核的平均寿命为

$$\tau=\frac{1}{N_0}\int_0^\infty t(-\mathrm{d}N)=\frac{1}{N_0}\int_0^\infty t\lambda N\mathrm{d}t=\int_0^\infty t\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t$$

得

$$\tau=\frac{1}{\lambda}=\frac{T_{1/2}}{\ln 2}=1.44T_{1/2} \tag{18-15}$$

因此,**平均寿命为衰变常量的倒数**,它是半衰期 $T_{1/2}$ 的 1.44 倍.将 $t=\tau$ 代入式(18-12)中得到

$$N=N_0\mathrm{e}^{-1}=37\%N_0$$

这表示,经过与平均寿命相等的时间后,剩下的母核的数目仅为原来的 37%.

**3. 放射性活度**

**放射性物体在单位时间内发生衰变的核的数目**称为该物质的**放射性活度**(radioactive activity),以 $A$ 表示.利用式(18-13)可得

$$A=-\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}=\lambda N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}=\lambda N$$

或

$$A=A_0\mathrm{e}^{-\lambda t} \tag{18-16}$$

其中 $A_0=\lambda N_0$,是 $t=0$ 时的放射性活度.上式表明,放射性活度也服从指数衰变律.

在国际单位制中,活度的单位是 Bq(贝可).它的定义是在 1 s 的时间内有 1 个核衰变,即 1 Bq=1 $\mathrm{s}^{-1}$.这个单位显然太小,常采用 kBq(千贝可)和 MBq(兆贝可)作单位.放射性活度的常用单位是 Ci(居里),1 Ci 表示 1 g 的 $^{226}\mathrm{Ra}$,在 1 s 内的放射衰变数,有

$$1\ \mathrm{Ci}=3.7\times10^{10}\ \mathrm{s}^{-1}$$

所以,1 Ci=$3.7\times10^{10}$ Bq.居里这个单位又太大了,实际应用中常用 mCi(毫居里)和 μCi(微居里)作单位.

【例 18-2】 $^{226}\mathrm{Ra}$ 的半衰期为 1 600 a,1 g 纯 $^{226}\mathrm{Ra}$ 经过 400 a 和 6 000 a 时的活度分别是多少?

【解】 样品的最初核数为

$$N_0=\frac{1\times6.023\times10^{23}}{226}=2.66\times10^{21}$$

衰变常量为

$$\lambda=\frac{0.693}{T_{1/2}}=\frac{0.693}{1\ 600\times3.154\times10^7}\ \mathrm{s}^{-1}=1.37\times10^{-11}\ \mathrm{s}^{-1}$$

经过 400 a 时的活度为

$$\begin{aligned}A_{400}&=\lambda N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}=1.37\times10^{-11}\times2.66\times10^{21}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}}\cdot t}\\&=3.65\times10^{10}\times2^{-t/T_{1/2}}=3.07\times10^{10}\ \mathrm{Bq}=0.83\ \mathrm{Ci}\end{aligned}$$

经过 6 000 a 时的活度为

$$A_{6\,000}=3.65\times10^{10}\times2^{-6\,000/1\,600}\ \mathrm{Bq}=2.71\times10^9\ \mathrm{Bq}=0.073\ \mathrm{Ci}$$

## 二、几种主要的衰变方式

在观察到的放射性现象中,发现放出的射线有三种:α、β 和 γ 射线,它们分别

对应于三种主要的衰变方式：α、β 和 γ 衰变.

**1. α 衰变**

许多大质量放射性核通过发射 α 粒子(即氦原子核)衰变,例如:

$$^{238}_{92}\mathrm{U}\rightarrow{}^{234}_{90}\mathrm{Th}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

$^{238}_{92}\mathrm{U}$ 的核为母核,$^{234}_{90}\mathrm{Th}$ 的核为子核.注意,反应箭头两侧上角标之和、下角标之和分别相等,这表明衰变前后核子数、质子数或电荷是守恒的.α 衰变一般可表示为

$$^{A}_{Z}\mathrm{X}\rightarrow{}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

其中,X、Y 分别代表母核和子核的化学元素符号.

当母核发生衰变时,α 粒子和子核获得动能,彼此远离.同时在某些衰变中,子核处于激发态.**衰变能 $Q_a$ 是 α 粒子的动能和子核的反冲动能之和**.衰变能可由相对于母核静止的参考系中的质能守恒得出,在这个参考系中,系统的初始质能就是母核的静止能量.如果 $m_X$、$m_Y$ 和 $m_{He}$ 分别是母核、子核和 $^4$He 核的静止质量,那么

$$m_X c^2=(m_Y+m_{He})c^2+Q_a$$

即

$$Q_a=(m_X-m_Y-m_{He})c^2 \tag{18-17}$$

衰变能是研究衰变过程的重要物理量。由于一般数据表中给出的质量均是原子质量。在 α 衰变中 $m_X$,$m_Y$ 和 $m_{He}$ 与相应的原子质量 $M_X$,$M_Y$ 和 $M_{He}$ 的关系为

$$m_X=M_X-Zm_e$$

$$m_Y=M_Y-(Z-2)m_e$$

$$m_{He}=M_{He}-2m_e$$

其中 $m_e$ 为电子质量。这里忽略了电子与原子核之间的结合能。于是 α 衰变能为

$$Q_a=(M_X-M_Y-M_{He})c^2$$

实验表明,在 α 衰变中,每一种母核都放出一种或多种单一能量的 α 粒子.也就是说,α 粒子的能谱总是分立的,这是 α 衰变的一个特点.

**2. β 衰变**

最初 β 衰变只是指核放出电子($\beta^-$)的衰变,现在把所有涉及电子和正电子($\beta^+$)的核的转变过程称为 β 衰变.

在讨论 β 衰变之前,先介绍一种基本粒子——中微子(用符号 $\nu$ 表示),β 衰变发射中微子,但是它非常难以探测,人们开始研究 β 衰变时曾认为母核只衰变为一个电子(或一个正电子)和一个子核.虽然没有探测到别的粒子,但可以测得衰变后系统(子核加上发射的电子)的质量及能量小于衰变前系统(母核)的质量及能量,因此 β 衰变明显地违反了角动量及能量守恒.

1930 年,泡利假设存在一种可以挽回这些守恒定律的粒子,为此假设这种粒子应有如下性质:① 零电荷;② 零静质量;③ $\frac{1}{2}$的自旋角动量.著名的意大利物理学家费米称这种粒子为中微子,是小小的中性粒子之意.经过多年的研究,科学家们才在 1956 年直接探测到了中微子.中微子理论圆满地解释了 β 衰变中的实验现象.

两类 β 衰变的例子是

$$^{14}_{6}\mathrm{C}\rightarrow{}^{14}_{7}\mathrm{N}+\beta^{-}+\bar{\nu}\quad(\beta^{-}\text{衰变})$$

$$^{12}_{7}\mathrm{N}\rightarrow{}^{12}_{6}\mathrm{C}+\beta^{+}+\nu\quad(\beta^{+}\text{衰变})$$

其中 $\bar{\nu}$ 表示反中微子，为中微子的反粒子.因此 $\beta^{-}$ 衰变产生一个质子数比母核 $Z$ 多的子核，$\beta^{+}$ 衰变产生一个质子数比母核 $Z$ 少的子核.注意在反应中电荷和质量是守恒的.

β 衰变一般可表示为

$$^{A}_{Z}\mathrm{X}\rightarrow{}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y}+{}^{0}_{-1}\mathrm{e}+\bar{\nu}\quad(\beta^{-}\text{衰变})$$

$$^{A}_{Z}\mathrm{X}\rightarrow{}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y}+{}^{0}_{+1}\mathrm{e}+\nu\quad(\beta^{+}\text{衰变})$$

其中 $^{0}_{-1}\mathrm{e}$ 表示一个电子($\beta^{-}$)，而 $^{0}_{+1}\mathrm{e}$ 表示一个正电子($\beta^{+}$).在 $\beta^{-}$ 发射中，母核中的一个中子变为一个质子、一个电子和一个反中微子.在 $\beta^{+}$ 发射中，母核的一个质子变为一个中子、一个正电子和一个中微子.即

$$\mathrm{n}\rightarrow\mathrm{p}+{}^{0}_{-1}\mathrm{e}+\bar{\nu}\quad(\beta^{-}\text{衰变})$$

$$\mathrm{p}\rightarrow\mathrm{n}+{}^{0}_{+1}\mathrm{e}+\nu\quad(\beta^{+}\text{衰变})$$

类似于 α 衰变情况，每种 β 衰变的衰变能可由核静止参考系中的质量-能量守恒得出：

$$Q_{\beta^{-}}=(M_{\mathrm{X}}-M_{\mathrm{Y}})c^{2}\quad(\beta^{-}\text{衰变})\tag{18-18}$$

和

$$Q_{\beta^{+}}=(M_{\mathrm{X}}-M_{\mathrm{Y}}-2m_{\mathrm{e}})c^{2}\quad(\beta^{+}\text{衰变})\tag{18-19}$$

其中 $m_{\mathrm{e}}$ 是电子(或正电子)的质量.这个能量分给电子(或正电子)、反中微子(或中微子)和子核.因为 $M_{\mathrm{Y}}\gg m_{\mathrm{e}}$，子核的动能可以忽略，但子核可能处于激发态.式(18-18)表明，**只有当母核原子的质量大于子核原子的质量时，$\beta^{-}$ 衰变才能发生.**而式(18-19)表明，**要发生 $\beta^{+}$ 衰变，母核原子的质量与子核原子的质量之差必须大于两个电子的质量.**

**3. γ 衰变**

α 衰变、β 衰变的子核有的处于激发态.类似于原子的激发态，在向低能态跃迁的过程中总伴随着光子的发射.在原子核跃迁的过程中产生的光子称为 γ 射线，该过程称为 γ 衰变，以下式表示：

$$^{A}_{Z}\mathrm{X}^{*}\rightarrow{}^{A}_{Z}\mathrm{X}+\gamma$$

其中 X 是核素的化学元素符号，星号 * 表示核素的激发态.

例如 $^{12}\mathrm{B}$ 的 $\beta^{-}$ 衰变可以通过两种途径实现，如图 18-2 所示，$\beta^{-}$ 衰变可以产生 $^{12}\mathrm{C}$(基态)或 $^{12}\mathrm{C}^{*}$(激发态).当产生激发态 $^{12}\mathrm{C}^{*}$ 时，它通过发射能量为 $h\nu$ 的 γ 射线衰变为 $^{12}\mathrm{C}$，有

$$h\nu=E_{\mathrm{i}}-E_{\mathrm{f}}$$

其中 $E_{\mathrm{i}}$ 和 $E_{\mathrm{f}}$ 分别为激发态(初态)和基态(末态)的能量.

γ 光子是与电磁相互作用相联系的，核能级跃迁既然辐射 γ 射线，表明核内的电磁相互作用发生了变化.所以原子核能级之间的跃迁

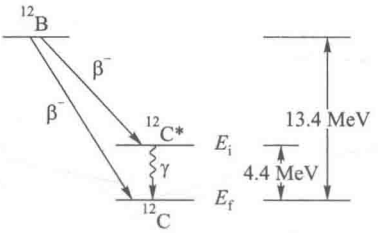



图 18-2　$^{12}\mathrm{B}$ 的 $\beta^{-}$ 衰变的两种途径

意味着原子核内电荷分布的变化或电流的变化.

## 三、放射性的应用

由于放射性衰变的固有特征(基本不受外界环境影响)以及射线与物质相互作用产生的效应,放射性有着广泛的应用,并已深入到多个学科领域.

**1. 古物年鉴**

放射性的一个重要应用是鉴定古物年龄,这种方法叫**放射性年鉴法**.$^{14}C$ 放射性年鉴法是利用$^{14}C$ 的天然放射性来鉴定有生命物体的遗物(如骨骼、皮革、木头、纸等)的年龄的方法.它是利比(W.F.Libby)在 20 世纪 50 年代发明的,利比因此获得 1960 年诺贝尔化学奖.

【例 18-3】 已知$^{40}K$ 衰变为$^{40}Ar$ 的半衰期是 $1.28\times10^{9}$ a.一块取自月球上的岩石经分析含$^{40}K$ 92%、$^{40}Ar$ 8%,试计算月球岩石年龄.

【解】 根据式(18-13),得

$$t=\frac{1}{\lambda}\ln\frac{N_0}{N}$$

由式(18-14),$\frac{1}{\lambda}=T_{1/2}/\ln 2$,所以

$$t=\frac{T_{1/2}}{\ln 2}\ln\frac{N_0}{N}$$

由题意$\frac{N}{N_0}=92\%$,代入上式得

$$t=\frac{1.28\times10^{9}}{0.693}\ln\frac{1}{0.92}=1.5\times10^{8}\ \text{a}$$

该月球岩石年龄约为 1.5 亿年.

**2. 在工农业生产中的应用**

γ 射线具有很强的穿透能力,可以用来对各种金属铸件进行内部探伤.另外,由于各种物质对 γ 射线都有一定的吸收作用,因而可以根据探测器所测得的 γ 射线的强度确定 γ 射线在物质中穿过的距离.将放射源分别放置在待测样品的两侧,可立即测出金属板(片)、纸张、塑料板(膜)等样品的厚度.还可以将探测器所接收信号加以放大,用以控制压辊的间隙,实现厚度的自动控制.

在印刷、化纤和纺织等工业生产中,由于摩擦、分离等原因,常常在产品或工件上产生大量的静电而影响生产的正常进行,甚至会造成事故.利用射线的电离能力,使空气分子电离,让离子与静电中和.这是生产中消除静电的有效手段之一.

放射性同位素还用于测井、探矿和地质勘探.据统计,目前全世界石油产量的 1/3 是使用放射性勘测的结果.

用强剂量 γ 射线辐照,可以抑制豆类、洋葱、大蒜和粮食等的发芽和霉烂,抑制食品中虫卵的发育和食品的霉菌,杀灭肉类和鱼类中的寄生虫,以达到保鲜的目的.还可以用 γ 射线进行消毒,如对医疗器械、流通货币进行放射性消毒,既简单又方便.

因为各种射线对人体组织都有破坏作用,所以在使用、运输和存放放射性物质的过程中,必须注意防护.

## 18-3　原子核的裂变与聚变

一个原子核除了在自发地进行放射性衰变过程中可以发生变化外，当它被具有一定能量的粒子轰击时也能发生变化，这类过程称为**核反应**(nuclear reaction)，包括裂变和聚变两个过程.作为轰击粒子的能量，可能低到小于 1 eV，也可以高到几百 GeV，作为轰击粒子的种类，则是多种多样的，可以轻到质子、中子，重到铀原子核.

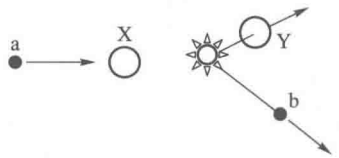
### 一、核反应的能量

在典型的核反应中，入射粒子 a 射向靶核 X，转化为一个出射粒子 b 和剩余核 Y，如图 18-3 所示，其反应可由下式表示：

$$a+X\rightarrow Y+b$$

反应物是 a 和 X，产物是 Y 和 b.

一个反应的反应能或 $Q$ 值定义为产物的动能和反应物的动能之差.如果这些动能是在相对于靶核静止的参考系中测量的，那么靶核的动能为零，以 $E_Y$、$E_b$ 和 $E_a$ 分别表示 Y、b 和 a 的动能，则有




(a) 入射粒子a射向靶核X，反应后剩余核Y反冲　(b) 出射粒子b被弹射

图 18-3　核反应

$$Q=(E_Y+E_b)-E_a \tag{18-20}$$

利用质能守恒我们可用反应物和产物的静质量来表示 $Q$，在相对靶核静止的参考系中，有

$$(m_ac^2+E_a)+m_Xc^2=(m_bc^2+E_b)+(m_Yc^2+E_Y) \tag{18-21}$$

其中 $m_a$、$m_X$、$m_b$ 和 $m_Y$ 分别是 a、X、b、Y 的静质量，联合式(18-20)和式(18-21)得

$$Q=[(m_a+m_X)-(m_b+m_Y)]c^2 \tag{18-22}$$

即反应能等于反应物和生成物之间静能之差.对不同的核反应，$Q$ 可正可负.$Q>0$ 称为放能反应，$Q<0$ 称为吸能反应.

例如，1919 年卢瑟福用 $^{121}$Po 放出的 α 粒子撞击氮原子核而放出质子的过程为

$$^{14}_{7}N+^{4}_{2}He\rightarrow ^{17}_{8}O+^{1}_{1}H$$

通过计算，其反应能为 $Q=-0.001\ 28\ uc^2=-1.19$ MeV，这是吸能反应.只有补偿了这部分能量，反应才能进行，因此要求入射的 α 粒子至少应具有这么大的动能.

在吸能核反应中要求入射粒子具有一定的动能，这需要的最低动能称为该核反应的阈值能，对放能的核反应原则上阈值能等于零.

### 二、原子核的裂变

一个大质量的原子核吸收一个中子，形成复核，然后分裂成两个中等质量的原子核和几个中子，这种反应称为**裂变**(fission).慢中子撞击 $^{235}$U 的情况可表示为

$$^{235}_{92}U+^{1}_{0}n\rightarrow ^{236}_{92}U\rightarrow ^{141}_{56}Ba+^{92}_{36}Kr+3^{1}_{0}n$$

$^{235}U$ 核称为裂变核，$^{141}Ba$ 和 $^{92}Kr$ 核称为裂变产物.

在裂变过程中，除放出中子外，裂变产物 $^{141}Ba$、$^{92}Kr$ 往往以 $\beta^-$ 衰变方式连续衰变直到变成稳定核为止，而每次裂变放出的中子又有可能用来引发别的铀核的裂变，并将使裂变持久地继续下去，形成链式反应，从而使原子能的大规模利用成为可能.

原子弹、反应堆都是通过链式反应来释放核能的，前者不对反应进行控制而形成爆炸，后者实际上就是一个控制链式反应的装置，它能使链式反应平稳地进行，并控制放出能量的大小，用反应堆提供的蒸汽推动汽轮机来发电，就构成核电站.

裂变反应的主要特点：

(1) 裂变反应能放出很大的能量

以稳定核的结合能做个估计，在图 18-1 中，可以看到在 $A=235$ 附近，每个核子的平均结合能是 7.6 MeV；在 $A=118$ 附近，每个核子的平均结合能是8.5 MeV.根据这些数据，$^{235}U$ 裂变为质量相等的两个原子核并达到稳定状态，一共放出的热量为

$$E=2\times\frac{235}{2}\times 8.5\ \text{MeV}-235\times 7.6\ \text{MeV}=212\ \text{MeV}$$

平均来讲，每个 $^{235}U$ 裂变时大约放出 200 MeV 的能量.设有 1 g 的 $^{235}U$ 全部裂变，那么释放出来的全部能量为 $8.7\times10^{10}$ J，这相当于 2.7 t 煤的燃烧热.因而1 g $^{235}U$全部裂变释放的能量，比 1 g 煤燃烧释放的能量大 270 万倍，这表明核能是一种能量高度密集的能源.

(2) 裂变产物的质量数分布范围广

裂变产生的两个碎片 X 和 Y，其核电荷数通常都不相等，而是分布在一个较宽的范围内，如 $^{235}U$ 的裂变产物核电荷数一般分布在 $72<A<164$ 之间.而绝大多数又分布在 $85<A<105$ 和 $130<A<150$ 两个区域内.

(3) 裂变产物中含有过多的中子

由中子和 $^{235}U$ 形成的复合核中，中子数和质子数之比(称中质比)为 1.57，而与裂变产物同质量的稳定核中的中质比为 1.17~1.52，因而裂变产物中含有过多的中子，它们是不稳定的，可以通过两个途径消除多余的中子而形成稳定核.一是通过 $\beta^-$ 衰变；二是直接发射中子，即在分裂成两个碎片的同时放出更多的中子.这些中子又可导致别的铀核分裂形成链式反应.

(4) 对不同的重核，中子引起的反应截面不同

反应截面是原子核与微观粒子发生相互作用时引起核反应可能性大小的量度，与原子核及粒子的种类、能量大小等性质有关。因此，由于重核的不同，一中子与重核碰撞时，还可能发生其他过程.如热中子与 $^{235}U$ 碰撞，中子可能被直接散射而并不进入核内，也可能被吸收形成复合核后放出 $\gamma$ 射线回到基态，然后发生 $\alpha$ 衰变，复合核发生裂变，这只是其中的一种可能.因此，为了得到较为理想的核燃料，需要知道中子引起的不同重核的各种反应的截面.

## 三、原子核的聚变

由轻原子核聚合成较大的原子核，称为**聚变**(fusion).在实验室里可实现的聚变反应主要有以下几种：

$$\left.\begin{aligned} {}^2\mathrm{H}+{}^2\mathrm{H}&\rightarrow{}^3\mathrm{He}+\mathrm{n}+3.25\ \mathrm{MeV}\\ {}^2\mathrm{H}+{}^2\mathrm{H}&\rightarrow{}^3\mathrm{H}+\mathrm{p}+4.00\ \mathrm{MeV}\\ {}^3\mathrm{H}+{}^2\mathrm{H}&\rightarrow{}^4\mathrm{He}+\mathrm{n}+17.6\ \mathrm{MeV}\\ {}^3\mathrm{He}+{}^2\mathrm{H}&\rightarrow{}^4\mathrm{He}+\mathrm{p}+18.3\ \mathrm{MeV}\end{aligned}\right\} \tag{18-23}$$

前面两个反应是氘(${}^2\mathrm{H}$)核与氘核的反应，第 3 个反应是氘核与氚核(${}^3\mathrm{H}$)的反应.第 1 个反应的产物${}^3\mathrm{He}$恰好是第 4 个反应的原料，第 2 个反应的产物${}^3\mathrm{H}$恰好是第 3 个反应的原料.这 4 个反应的总效果是

$$6{}^2\mathrm{H}\rightarrow 2{}^4\mathrm{He}+2\mathrm{p}+2\mathrm{n}+43.15\ \mathrm{MeV}$$

在氘核聚变中，平均每个氘核放出约 7.2 MeV 的能量，每个核子放出约 3.6 MeV 的能量，在${}^{235}\mathrm{U}$裂变中，平均每个核子放出的能量是$\frac{200}{235}\ \mathrm{MeV}=0.85\ \mathrm{MeV}$.所以${}^2\mathrm{H}$聚变时每个核子放出的能量是${}^{235}\mathrm{U}$裂变时每个核子放出能量的 4 倍左右.

与裂变反应相比，聚变反应有如下特点：

(1) 可放出更大的能量.按单位质量物质所释放的能量来比.聚变反应要比裂变反应放出更多的能量.这一点由上面的计算结果得到说明.

(2) 聚变材料十分丰富.地球上氘核的储量很丰富.大约是 7 000 个普通氢原子中有一个氘原子.地球表面海水约有 $10^{18}$ t，若使其中的氘核全部聚变，则释放的能量达 $10^{31}$ J 数量级.即使人类对能源的消耗比目前增加几倍，这些能量也够用几百亿年!

(3) 聚变产物基本上是稳定核素氦，没有放射性，不污染环境，可免去处理放射性“废料”的极大麻烦.

## 四、热核反应和聚变能的利用

由于氘核之间的库仑斥力，室温下的氘核决不会聚合在一起.这样的聚变反应必须在极高的温度($10^8\sim10^9$ K)下才能发生.在这样高的温度下，原子完全电离，形成原子核和自由电子的混合体，称为**等离子体**(plasma).在高温等离子体中，氘核以高速度无规则运动，连续相互碰撞，发生大量聚变.这样的反应是在原子核的热运动中发生的，所以称为**热核反应**(thermonuclear reaction).如果将这种反应能加以控制，则称为**受控热核反应**(controlled thermonuclear reaction).

太阳上的聚变反应就是高温等离子体产生的热核反应.氢弹爆炸则是人工产生的聚变反应，它是先靠铀核的聚变来产生高温，再使氘与氚产生聚变.这种反应过程是不可控制的，它在一瞬间就把大量的能量释放出来，产生爆炸.

为了使聚变释放的巨大能量根据人们的需要来加以利用，就必须使聚变反应在受控制的状态下进行，这就是受控热核反应.

为了实现热核反应，必须把高温等离子体约束起来，使等离子体的密度足够大，所要求的温度和密度必须维持足够长的时间，这就需要有个“容器”，它不仅能承受 $10^8$ K 的高温，而且不能导热，目前世界上还没有这样的容器.因此，必须采用一定的约束方式来实现热核反应，从而达到对聚变能的利用.

**1. 引力约束聚变——太阳能**

宇宙中能量的主要来源就是原子核的聚变.太阳和其他恒星能不断光芒四射，就是氢核聚变的结果.人们在太阳光谱中发现太阳中存在大量的氢和氦，终于弄清楚太阳的巨大能量来自氢核聚变为氦核的热核反应.

太阳每天燃烧 $5\times10^{16}$ kg 氢(转化为氦核)，相当于 $3.5\times10^{14}$ kg 的质量亏损.释放的能量相当于每秒钟爆炸 900 亿个百万吨级氢弹.每天燃烧 50 万亿吨氢，似乎很可怕，其实它相对于太阳的总质量(约 $2\times10^{27}$ t，为地球质量的 33.34 万倍)只是一个小的数目.正是太阳的巨大质量产生的引力把处于高温($10^7$ K)的等离子体约束在一起发生热核聚变反应.它所产生的能量相当可观，太阳每时每刻照到地球上的能量虽只是它所产生能量的一万亿分之五，但仍是地球上目前使用的所有能源的十万倍.

**2. 惯性约束——氢弹**

氢弹是一种已在地球上实现的不可控制的热核反应，它利用的主要是氘-氚反应，即

$$^2\mathrm{H}+^3\mathrm{H}\rightarrow{}^4\mathrm{He}+\mathrm{n}+17.6\ \mathrm{MeV}$$

$^2$H 可从海水中大量提取，$^3$H 在自然界中不存在，但可以从中子和 Li 的核反应中产生：

$$\mathrm{n}+^6\mathrm{Li}\rightarrow{}^4\mathrm{He}+^3\mathrm{H}+4.9\ \mathrm{MeV}$$

以上两个反应的总结果是

$$^2\mathrm{H}+^6\mathrm{Li}\rightarrow2^4\mathrm{He}+22.5\ \mathrm{MeV}$$

因此，氢弹通常用氘化锂($^6$Li$^2$H)做“炸药”，聚变反应所需的高温则由 $^{235}$U 或 $^{239}$Pu 的链式反应提供(相当于原子弹爆炸).裂变反应产生的大量中子使 $^6$Li 转变为 $^3$H，$^3$H 在高温下和 $^2$H 产生聚变而释放出更为巨大的能量.由此可见，氢弹必须用裂变方式来点火，它实质上是裂变加聚变的混合体.

从本质上讲，氢弹是利用惯性力将高温等离子体进行动力学约束，简称**惯性约束**.多年来，人们作了各种探索，力图实现人工控制的方法实现惯性约束.激光惯性约束是其中一个方案：在一个直径为 400 μm 的小球内充以(30～100)×$10^5$ Pa 的氘-氚混合气体，让高功率激光束($10^{14}$～$10^{16}$ W·cm$^{-2}$)均匀地从四面八方照射小球，其外层被加热，发生膨胀，挤压内层材料，使球内氘-氚混合体的密度达到液体的 1 000～10 000 倍，温度达到 $10^8$ K 而引起聚变反应.

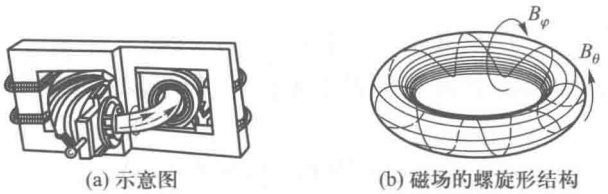
**3. 磁约束式受控聚变反应器**

磁约束就是利用磁场来约束等离子体中带电的离子和电子.带电粒子在磁场中要受到洛伦兹力的作用而绕着磁感应线作螺旋线运动，带电粒子的回旋半径与磁场强度成反比，当磁场足够强时，粒子的回旋半径很小，好像是被粘在磁感应线

上沿磁感应线运动，这样等离子体在垂直磁场的方向就被约束住了.

从电磁学中知道，两条平行同向的电流通过磁场这个媒介而互相吸引，当等离子体中有电流通过时，可把它看成由很多条很细的同向电流组合而成，它们之间互相吸引就会向中心收缩，这种力称为**箍缩力**，当等离子体电流和磁场方向相同时，箍缩力也是和磁场方向垂直的.

磁约束装置的种类很多，其中最有发展前途的是环流器，又称托卡马克(Tokamak)装置.图 18-4(a)是这种装置的示意图.它的主体是一个环形真空室，其中充有氘气或氘氚混合气，并先使其电离形成等离子体，真空室的外面绕有线圈，通电时就会产生几个特斯拉的沿环形轴线方向的磁场 $B_\theta$(称环向场)，使等离子体受到约束.环形真空室套在一个变压器的铁芯上构成变压器的次级线圈(只有一匝)，环形等离子体电流就是变压器的次级电流.当变压器的初级线圈输入脉冲电流时，就会在真空室的等离子体里感应产生一个环形大电流.由于等离子体总有一定电阻，这一感应电流就对等离子体加热(叫欧姆加热)，使它的温度升高，而电流产生的箍缩力则使等离子体向环形轴线压缩而与管壁脱离接触.除此之外，这一电流还产生一个环绕本身的圈向磁场 $B_\varphi$[图 18-4(b)]，$B_\varphi$ 和环向磁场 $B_\theta$ 的组合就形成了螺旋形的磁场，这时等离子体既起约束作用，又起稳定作用，使等离子体约束在环形管中产生聚变.




(a) 示意图　　(b) 磁场的螺旋形结构

图 18-4　托卡马克(环流器)装置

几十年来，可控热核反应的研究已获得很大进展.1991 年 11 月在英国牛津附近的一个实验室里首次实现了可控热核反应.实验技术人员用 15 000 kW 电能点火，使反应堆内温度高达 $3\times10^8$ ℃，反应仅持续了 1~2 s，产生的电能不到 2 000 kW.有人估计，第一台有经济价值的可控聚变反应堆有望在 21 世纪 50 年代出现.

## 18-4　粒子及其分类

1897 年汤姆孙发现了电子，1919 年卢瑟福发现了质子，所以在 20 世纪 20 年代，人们普遍认为所有物质都是由质子和电子组成的.1932 年中子被发现后，人们把质子、中子和电子认为是物质结构的基本单元，把这些粒子，再加上光子，看做“基本粒子”.此后的几十年，对基本粒子进行研究一直是物理学的一个重要而热门的领域，也是取得研究成果最多的领域之一.到目前为止，人们发现并已确认的粒子有 400 多种，还有 300 多种已发现但尚未确定.

## 一、粒子的基本性质

粒子的基本性质可用以下物理量和量子数描述：

(1) 质量

粒子物理中用静质量来表示粒子的质量，测定粒子的质量是辨认粒子的一种基本方法.常常直接用其静能 $m_0c^2$ 来表示质量.例如，光子的质量为零，电子的质量为 0.511 MeV，π 介子的质量为 139.6 MeV 等.

(2) 电荷量

粒子的电荷量是量子化的.实验测到的粒子的电荷量都是元电荷的整数倍.

(3) 自旋

自旋是指粒子的自旋角动量，以常量 $\hbar$ 为单位，粒子的自旋通常是 $\hbar$ 的整数或半整数倍.例如，光子的自旋为 $1\hbar$，电子的自旋为 $\frac{1}{2}\hbar$，具有半整数自旋的粒子称为费米子，具有整数自旋的粒子称为玻色子.

(4) 平均寿命

除光子、电子、质子和中微子以外，绝大多数粒子是不稳定的，都可以自发衰变，衰变特征用平均寿命表征.通常将平均寿命大于 $10^{-22}$ s 的粒子称为稳定粒子.

以上是表征粒子特性的主要物理量，这些物理量的取值反映了粒子参与的相互作用行为和性质.

## 二、粒子的相互作用

粒子之间的相互作用有四种，即引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用.引力相互作用比其他三种作用弱得多，在微观世界中可忽略不计.

电磁相互作用只存在于带电粒子或具有磁矩的粒子之间，是通过交换虚光子而实现的.强相互作用是核子结合成原子核的核力，是通过交换 π 介子而实现的.原子核的 β 衰变中不涉及带电粒子，是通过弱相互作用进行的，作用的媒介是弱玻色子.表 18-2 列出了四种相互作用的比较.

**表 18-2 四种相互作用比较**

| 名　　称 | 引力作用 | 弱相互作用 | 电磁相互作用 | 强相互作用 |
|---|---|---|---|---|
| 作用力程/m | ∞ | $<10^{-16}$ | ∞ | $10^{-15}\sim10^{-16}$ |
| 举例 | 天体之间 | β 衰变 | 原子结合 | 核力 |
| 相对强度 | $10^{-39}$ | $10^{-15}$ | 1/137 | 1 |
| 媒介 | 引力子 | 中间玻色子 | 光子 | 胶子 |
| 被作用粒子 | 一切物体 | 强子、轻子 | 强子、$e^-$、μ、γ | 强子 |
| 特征时间/s | | $>10^{-10}$ | $10^{-26}\sim10^{-16}$ | $<10^{-23}$ |

四种相互作用都严格遵守能量守恒、动量守恒、角动量守恒、电荷数守恒这四条守恒定律。此外还有一些与粒子内部相联系的守恒定律，如宇称守恒、同位旋守恒、奇异数守恒、重子数守恒、轻子数守恒等，这些守恒定律并不是在每一种相互作用中都成立，它们只是一些近似的守恒定律。例如美籍华人杨振宁、李政道于1956年提出弱相互作用中宇称不守恒的假设，后经美籍华人吴健雄用实验予以证实。为此，李政道、杨振宁获得了1957年的诺贝尔物理学奖。

## 三、粒子的分类

迄今为止，人类已发现了700多种粒子，其中有许多是反粒子，除光子、$\pi^0$介子等的反粒子就是自身外，其余粒子都有相应的反粒子，一般在粒子符号上加“-”表示反粒子.粒子和反粒子具有相同的质量、寿命和自旋，但其他性质可能不同，例如质子、电子的反粒子带相反的电荷，反中子与中子磁矩方向相反等.粒子可按不同方式分为若干类，如表18-3所示.

**表18-3　粒子分类表**

| 类别 | | 粒子名称 | 符号 | 质量/MeV | 自旋 | 平均寿命/s | 主要衰变方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规范粒子 | | 光子 | $\gamma$ | 0 | 1 | 稳定 | |
| | | W粒子 | $W^{\pm}$ | 80 800 | 1 | $>0.95\times10^{-25}$ | $W^-\rightarrow e^-+\bar{\nu}_e$ |
| | | $Z^0$粒子 | $Z^0$ | 92 900 | 1 | $>0.77\times10^{-25}$ | $Z^0\rightarrow e^++e^-$ |
| | | 胶子 | g | 0 | 1 | 稳定 | |
| 轻子 | | 电中微子 | $\nu_e$ | 0 | 1/2 | 稳定 | |
| | | $\mu$中微子 | $\nu_\mu$ | 0 | 1/2 | 稳定 | |
| | | $\tau$中微子 | $\nu_\tau$ | 0 | 1/2 | 稳定 | |
| | | 电子 | $e^-$ | 0.511 003 4 | 1/2 | 稳定 | |
| | | $\mu$子 | $\mu^-$ | 105.659 32 | 1/2 | $2.197\ 09\times10^{-6}$ | $\mu^-\rightarrow e^-+\bar{\nu}_e+\bar{\nu}_\mu$ |
| | | $\tau$子 | $\tau^-$ | 1 776.9 | 1/2 | $3.4\times10^{-6}$ | $\tau^-\rightarrow\mu^-+\bar{\nu}_\mu+\nu_\tau$ |
| 强子 | 介子 | $\pi$介子 | $\pi^0$<br>$\pi^{\pm}$ | 134.963 0<br>139.567 3 | 0<br>0 | $0.83\times10^{-16}$<br>$2.603\ 0\times10^{-19}$ | $\pi^0\rightarrow\gamma+\gamma$<br>$\pi^+\rightarrow\mu^++\nu_\mu$ |
| | | $\eta$介子 | $\eta$ | 548.8 | 0 | $7.48\times10^{-19}$ | $\eta\rightarrow\gamma+\gamma$ |
| | | K介子 | $K^0$<br>$\bar{K}_0$<br>$K^{\pm}$ | 497.67<br><br>493.667 | 0<br><br>0 | $\begin{cases}0.892\ 3\times10^{-10}\\5.183\times10^{-8}\end{cases}$<br>$1.237\ 1\times10^{-8}$ | $K_s^0\rightarrow\pi^++\pi^-$<br>$K_L^0\rightarrow\pi^-+e^++\nu_e$<br>$K^+\rightarrow\mu^++\nu_\mu$ |
| | | D介子 | $D_0$<br>$\bar{D}^0$<br>$D^{\pm}$ | 1 864.7<br><br>1 869.4 | 0<br><br>0 | $4.4\times10^{-13}$<br><br>$9.2\times10^{-13}$ | $D^0\rightarrow K^-+\pi^++\pi^0$<br>$D^+\rightarrow K^0+\pi^++\pi^0$ |

续表

| 类别 | | 粒子名称 | 符号 | 质量/MeV | 自旋 | 平均寿命/s | 主要衰变方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强子 | 介子 | F 介子 | $F^{\pm}$ | 1 971 | 0 | $1.9\times10^{-13}$ | $F^{+}\rightarrow\eta+\pi^{+}$ |
| | | B 介子 | $B_0$<br>$\overline{B}^0$<br>$B^{\pm}$ | 5 274.2<br><br>5 270.8 | 0<br><br>0 | $14\times10^{-13}$ | $B^0\rightarrow\overline{D}^0+\pi^{+}+\pi^{-}$<br>$B^{+}\rightarrow\overline{D}^0+\pi^{+}$ |
| | 重子 | 质子 | p | 938.279 6 | 1/2 | 稳定 | |
| | | 中子 | n | 939.573 1 | 1/2 | 898 | $n\rightarrow p+e^{-}+\overline{\nu}_e$ |
| | | $\Lambda^0$ 超子 | $\Lambda^0$ | 1 115.60 | 1/2 | $2.632\times10^{-10}$ | $\Lambda^0\rightarrow p+\pi^{-}$ |
| | | $\Sigma$ 超子 | $\Sigma^{+}$<br>$\Sigma^0$<br>$\Sigma^{-}$ | 1 189.36<br>1 192.46<br>1 197.34 | 1/2<br>1/2<br>1/2 | $0.800\times10^{-10}$<br>$5.8\times10^{-20}$<br>$1.482\times10^{-10}$ | $\Sigma^{+}\rightarrow p+\pi^0$<br>$\Sigma^0\rightarrow\Lambda^0+\gamma$<br>$\Sigma^{-}\rightarrow n+\pi^{-}$ |
| | | $\Xi$ 超子 | $\Xi^0$<br>$\Xi^{-}$ | 1 314.9<br>1 321.32 | 1/2<br>1/2 | $2.90\times10^{-10}$<br>$1.641\times10^{-10}$ | $\Xi^0\rightarrow\Lambda^0+\pi^0$<br>$\Xi^{-}\rightarrow\Lambda^0+\pi^{-}$ |
| | | $\Omega^{-}$ 超子 | $\Omega^{-}$ | 1 672.45 | 3/2 | $0.819\times10^{-10}$ | $\Omega^{-}\rightarrow\Lambda^0+K^{-}$ |
| | | $\Lambda_e^{+}$ 重子 | $\Lambda_e^{+}$ | 2 282.0 | 1/2 | $2.3\times10^{-13}$ | $\Lambda_e^{+}\rightarrow p+K^{-}+\pi^{+}$ |

若按其自旋可把粒子分为两类:① 玻色子:自旋为 $\hbar$ 整数倍的粒子,例如光子等;② 费米子:自旋为 $\hbar$ 的半整数倍的粒子,例如电子、质子、中微子等.

若按其参与相互作用的性质可以分为三类:① 规范粒子:规范粒子是传递相互作用的粒子,光子传递电磁相互作用,$W^{\pm}$ 和 $Z^0$ 传递弱相互作用,胶子传递强相互作用;② 轻子:轻子的自旋都是 $\frac{1}{2}\hbar$,如电子、$\mu$ 子等.只参与弱相互作用,带电的轻子也参与电磁作用;③ 强子:强子分为介子和重子两类,绝大多数粒子都属于这一类.它们可参与强相互作用,也可参与弱相互作用.两种作用同时存在时,强相互作用是主要的.

若按其质量可分为三类:① 轻子:这些粒子的质量都很小,如电子、中微子、$\mu$ 子;② 介子:粒子的质量介于电子与质子之间,如 $\pi$ 介子、K 介子;③ 重子:重子可分为核子和超子,核子如质子、中子,其质量是电子的 1 000 多倍,超子的质量超过质子,包括 $\Lambda$ 超子、$\Sigma$ 超子、$\Xi$ 超子、$\Omega$ 超子等.

## *18-5 夸克模型

到目前为止,没有任何实验结果显示轻子有内部结构,现阶段仍可以认为轻子是“基本粒子”.但是强子的情况却不同,加速器使人们不断发现强子可分,至今发现的强子有 800 多种.

1964 年,盖尔曼(M.Gell-Mann)和茨威格(G.Zweig)同时独立地提出“夸克”(quark)模型,他们认为强子是由若干个夸克组成,夸克是强子的组元粒子,夸克的自旋为 1/2,电荷量为 $-2e/3$

或 $e/3$.目前已发现的夸克共有 6 种,物理学称之为具有 6 种不同的“味道”.表 18-4 列出这 6 种夸克的一些性质,每种夸克都有其相应的反夸克.

**表 18-4　夸克的一些性质**

| 夸克种类 | 上 | 下 | 奇异 | 粲 | 底 | 顶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 符号 | u | d | s | e | b | t |
| 质量/GeV | 0.008 | 0.004 | 0.15 | 1.2 | 4.7 | (?) |
| 电荷 | $\frac{2}{3}e$ | $-\frac{1}{3}e$ | $-\frac{1}{3}e$ | $\frac{2}{3}e$ | $-\frac{1}{3}e$ | $\frac{2}{3}e$ |
| 自旋 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 重子数 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 同位旋 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同位旋分量 $I$ | 1/2 | -1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇异数 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 粲数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 底数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 顶数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

视频:费米国家加速器实验室

夸克模型认为,所有重子都是由三个夸克组成的,所有介子都是由一个夸克和一个反夸克组成,例如质子是由 uud 三个夸克组成,p=(uud).中子是由 udd 三个夸克组成,n=(udd).$\pi^+$介子是由一个上夸克 u 和一个反夸克 $\bar{d}$ 组成,$\pi^+=(u\bar{d})$,$\pi^-$介子是由一个下夸克和一个反夸克 $\bar{u}$ 组成,$\pi^-=(d\bar{u})$.由强子的夸克结构式可以算出强子的电荷、自旋、重子数、同位旋等量子数.质子的电荷量为$\frac{2}{3}e+\frac{2}{3}e-\frac{1}{3}e=e$,自旋为$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$;中子的电荷量为$\frac{2}{3}e-\frac{1}{3}e-\frac{1}{3}e=0$,自旋为$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$;$\pi^+$介子的电荷量为$\frac{2}{3}e+\frac{1}{3}e=e$,自旋为$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$,表 18-5 给出了一些强子的夸克谱.

**表 18-5　一些强子的夸克谱**

| 介　子 | 重　子 | 介　子 | 重　子 |
|---|---|---|---|
| $\pi^+=(u\bar{d})$ | p=(uud) | $K^-=(s\bar{u})$ | $\Sigma^-=(dds)$ |
| $\pi^0=\frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u}-d\bar{d})$ | n=(udd) | $K^0=(d\bar{s})$ | $\Xi^0=(uus)$ |
| $\pi^-=(d\bar{u})$ | $\Sigma^+=(uus)$ | $\bar{K}^0=(s\bar{d})$ | $\Xi^-=(dss)$ |
| $K^+=(us)$ | $\Sigma^0=\frac{1}{\sqrt{2}}(uds+sdu)$ | $\eta=\frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u}+d\bar{d}-2s\bar{s})$ | $\Lambda^0=\frac{1}{\sqrt{2}}(sdu-sud)$ |

夸克的自旋都是$\frac{1}{2}$，在组成强子时，应遵守泡利不相容原理，因此质子的两个上夸克就不允许处于同一状态，为解决这一问题，引入了新的量子数，提出夸克除具有“味”以外，还具有颜色，分别用红、黄、蓝来描述，反夸克则具有相应颜色的补色.组成重子的三个夸克具有不同的颜色，组成介子的夸克和反夸克互为补色，这样所有强子对外都是白色.夸克有六种“味道”，三种“颜色”，又各有正反粒子，一共有 36 种.

夸克理论的确立使人们对微观粒子的认识迈进了一大步，但至今尚未在实验室中观察到自由夸克，可认为夸克和轻子是组成物质世界的基本粒子，但它们是不是物质的终极本质，还有待于进一步探索.

## 拓展与应用 R

### 核 磁 共 振

核磁共振(NMR)现象是由美国科学家珀塞尔(E.M.Purcell )和瑞士科学家布洛赫(F.Bloch)于 1945 年 12 月和 1946 年 1 月分别独立发现的.他们共享了 1952 年诺贝尔物理学奖.

#### 一、核磁共振原理

在 18-1 节中已指出[式(18-7)]，每一个原子核都有核自旋及核磁矩，它们的关系为

$$\boldsymbol{\mu}=\gamma \boldsymbol{J} \tag{R-1}$$

$\gamma$ 为比例常数，称为核的旋磁比.不同的核其旋磁比是不同的，其大小决定于核的内部结构与特性.

如图 R-1 所示，当有外磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 作用于原子核时，根据量子理论，核自旋在外磁场(沿 $z$ 方向)的投影为

$$J_z=m_I\hbar \tag{R-2}$$

$m_I$ 为自旋磁量子数，$m_I=I,I-1,\cdots,-I$.

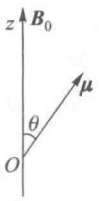



图 R-1　磁矩与外磁场的相互作用

由式(R-1)得核磁矩在外磁场(沿 $z$ 方向)的投影也是量子化的，即

$$\mu_z=\gamma J_z=\gamma m_I\hbar$$

由此可见，当自旋量子数 $I$ 一定时，自旋磁量子数 $m_I$ 有 $2I+1$ 个可能的取值，与之相应，$\mu_z$ 也有 $2I+1$ 可能的取值.

核磁矩受一个恒定磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 的作用时，其相互作用能为

$$E=-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}_0=-\mu_zB_0=-\gamma m_I\hbar B_0 \tag{R-3}$$

由于 $I$ 一定时，$m_I$ 有 $2I+1$ 个取值，所以核磁矩与恒定外磁场的相互作用能有 $2I+1$ 个数值.这说明，相互作用能是量子化的.相互作用能的具体数值与核磁矩相对于磁场的取向有关.由式(R-3)可看出，核磁矩在外磁场方向的投影 $\mu_z>0$(此时 $m_I$ 为正值)时，相互作用能为负值；$\mu_z<0$(此时 $m_I$ 为负值)时，相互作用能为正值.例如，当核自旋 $I=1/2$ 时，$m_I$ 可取 1/2、-1/2 两个值，相应的核磁矩在外磁场方向的投影分

别为 $\mu_z=\frac{1}{2}\gamma$ 和 $\mu_z=-\frac{1}{2}\gamma$，相互作用能分别为

$$E_1=+\frac{1}{2}\gamma\hbar B_0 \quad \left(\text{当 } m_I=-\frac{1}{2}\text{时}\right)$$

$$E_2=-\frac{1}{2}\gamma\hbar B_0 \quad \left(\text{当 } m_I=\frac{1}{2}\text{时}\right)$$

考虑到核磁矩与磁场的相互作用，当原子核处于一个恒定外磁场中时，原来的一个核能级附加上相互作用能，将会有 $2I+1$ 个附加能量值，即原来的一个核能级在恒定外磁场中将分裂为 $2I+1$ 个子能级（又称塞曼子能级）. 由式（R-3）可知，相邻两个子能级的 $m_I$ 值相差为 1，故其能量差为

$$\Delta E=\gamma\hbar B_0 \tag{R-4}$$

这能量又称作能级的裂距，同一核能级的各相邻子能级间的裂距是相等的.

对于 $I=\frac{1}{2}$ 和 $I=\frac{3}{2}$ 的核，其基态能级在恒定外磁场中的分裂情况如图 R-2 所示.

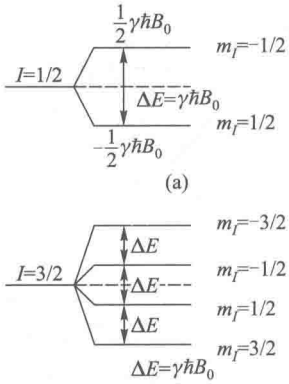



图 R-2　在外磁场中核能级的分裂

对处于恒定外磁场中的原子核，如果同时在与外磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 垂直方向再加上一交变磁场，频率在射频范围. 当交变磁场频率 $\nu$ 所相应的能量 $h\nu$ 刚好等于原子核两相邻子能级的能量差时，即

$$h\nu=\gamma\hbar B_0 \tag{R-5}$$

处于低子能级的原子核就可以从交变磁场吸收能量而跃迁到高子能级，即原子核产生共振吸收；当射频场撤去后，磁矩又把这部分能量以辐射的形式释放出来，也就是共振发射，这一共振吸收和共振发射过程就称为核磁共振.

由式（R-5）可得发生核磁共振的条件为

$$\nu=\frac{\gamma\hbar B_0}{h}=\frac{\gamma B_0}{2\pi} \tag{R-6}$$

满足上式的频率 $\nu$ 称作共振频率. 如果用圆频率 $\omega=2\pi\nu$ 表示，则共振条件为

$$\omega=\gamma B_0 \tag{R-7}$$

由式（R-6）及（R-7）可知，共振条件取决于 $\gamma$ 和 $B_0$ 两个因素. 在核磁共振中，不同的原子核，其 $\gamma$ 值不同，当然（即使 $B_0$ 一定）其共振频率也不同. 这就是可用核磁共振方法了解甚至测量原子核某些特性的原因. 此外对同种核，若 $B_0$ 越大，其子能级间的裂距就加大，当然相应的共振频率 $\nu$ 也会加大. 在核磁共振中，经常要考虑到氢核（即质子）的共振. 例如质子在磁场中，由磁矩平行于 $\boldsymbol{B}_0$ 的态跃迁到反平行于 $\boldsymbol{B}_0$ 的态，对于质子，$\Delta E=\gamma_p\hbar B_0$，因此有共振频率为 $\nu=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\gamma_p B_0$，当 $B_0=1$ T 时，$\nu=42.56$ MHz. 这一频率落在微波范围，波长约 7 m.

## 二、核磁共振的应用

在历史上，核磁共振首先作为一种精确测量磁矩的方法.从式(R-7)测出共振圆频率 $\omega$ 和外加磁场 $B_0$，即能计算出旋磁比 $\gamma$，即可得到核磁矩.其实验装置原理如图 R-3 所示.

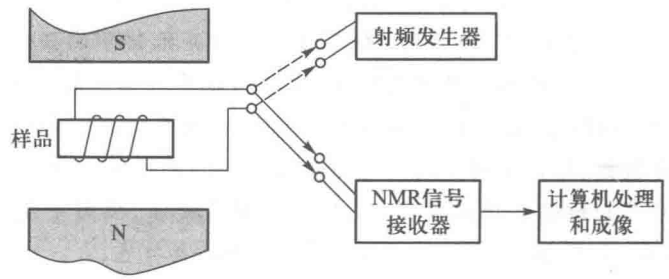



图 R-3　核磁共振原理框图

核磁共振技术逐渐发展.目前已广泛地应用到有机化学分析和固体结构的研究中.其实作用在核磁矩(主要研究的常常是质子的磁矩)上的磁场，除了外加磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 外，还受到核周围电子产生的磁场的影响，因此作用在核磁矩上的应以有效磁场 $B_{\text{eff}}$ 来代替式(R-5)的 $B_0$，把有效磁场写成

$$B_{\text{eff}}=B_0-\sigma B_0=B_0(1-\sigma) \tag{R-8}$$

其中 $-\sigma B_0$ 表示由于核周围的电子云在核所在处产生的磁场，这一磁场与物质的化学性质密切有关.由于环境磁场微小变化使测出共振频率发生相应的变化，这种现象称为化学位移，这种化学位移可以用来分析核周围的电子结构.作为 NMR(核磁共振)在有机化学中分析的应用例子，如图 R-4 画出乙醇 $CH_3CH_2OH$ 中的 3 个 $^1H$ 核在化学结构中的环境不同，引起不同位置的共振峰.这种化学位移效应，在有机化学研究中有很大的用处.NMR 波谱特征反映了核外化学环境，它是确定分子结构的有力工具.NMR 在研究高分子主链结构中已成为一种重要手段.

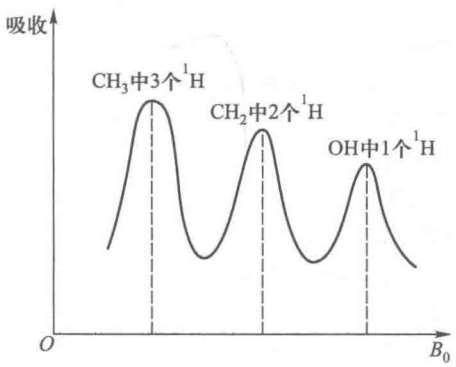



图 R-4　乙醇中 3 个 $^1H$ 核磁共振吸收谱

目前发展起来的另一种核磁共振技术，即核磁共振成像.在介质中，大量质子磁矩在外场作用下达到平衡，若受到扰动会偏离平衡，但会自动地恢复平衡.恢复平衡

可以通过两种不同步骤，第一步通过质子与质子之间的作用先达到平衡，这种恢复平衡所需的时间为自旋-自旋弛豫时间 $T_2$；第二步是整个质子磁矩与周围环境作用而恢复平衡，这种恢复平衡所需的时间称为自旋-晶格弛豫时间 $T_1$，一般 $T_1>T_2$.核磁共振信号的强弱，决定于参加共振质子的多少，同时还与两个弛豫时间 $T_1$、$T_2$ 有关.

在医学诊断中，利用人体的正常组织与病变组织中水的密度（即质子密度）不同，以及两个弛豫时间 $T_1$、$T_2$ 的不同，而得到的核磁共振信号的强弱不同，经电子计算机处理仿制出人体的不同部位的图像，这种图像是人体分层分析的立体图像，称为磁共振层析（MRC），它能反映出人体各部位的病变情况，以便作出正确的诊断.这是继 X 光层析、超声层析以后的一种更为先进的层析图像方法.

目前，已有多种核磁共振成像方法，如质子密度成像、投影重建成像、$T_1$ 与 $T_2$（弛豫时间）成像、化学位移成像、流体成像等，它们各具特色.

视频：核磁共振成像

核磁共振成像的研究仍在迅速发展之中，其中一个前沿课题是对人脑的功能和高级思维活动进行研究的功能性核磁共振成像 FMRI（functional magnetic resonance imaging）.人们对大脑的组织已很了解，但对大脑是怎样工作的，为何有如此的高级功能却知之甚少.美国 AT&T Bell 实验室于 1988 年开始了这方面的研究，很快就有人预言，FMRI 将会成为了解人的思维过程的“思维阅读器”.这表明一个脑科学研究的新时代的到来.美国政府还把 20 世纪 90 年代定为“脑的十年”.

核磁共振发展至今已有 70 多年了.半个多世纪以来，无论是在研究内容的深度上，还是应用范围的广度上，核磁共振都得到了迅速的发展.核磁共振的发展前景十分广阔，也必将会有引人注目的核磁共振的新成就出现.核磁共振带给人们的将会更多，更多……

## 思　考　题

**18-1**　按照原子核的质子-中子模型，组成原子核 ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ 的质子数和中子数各是多少？核内共有多少个核子？这种原子核的质量数和电荷数各是多少？

**18-2**　原子核的体积与质量数之间有何关系？这关系说明什么？

**18-3**　核自旋量子数等于整数或半奇整数是由核的什么性质决定？

**18-4**　提供你所能想到的要求核力存在的证据.核力具有哪些主要性质？核子间的核力和带电粒子间的电磁力有什么区别？

**18-5**　什么叫原子核的结合能？平均结合能的大小反映了原子核的什么性质？

**18-6**　写出放射性衰变服从的指数规律.衰变常量 $\lambda$ 的物理意义是什么？什么叫半衰期 $T_{1/2}$？$T_{1/2}$ 和 $\lambda$ 有什么关系？什么叫平均寿命 $\tau$？它和半衰期 $T_{1/2}$ 和 $\lambda$ 有什么关系？

**18-7**　三个半衰期时间间隔后，初始放射性核还剩下几分之几？

**18-8**　原子核发射 $\gamma$ 射线和原子发射光子有什么相同之处和不同之处？

**18-9**　为什么重核裂变或轻核聚变能释放出原子核能？

**18-10**　粒子与反粒子有哪些性质相同，哪些性质相反？

# 附录
# 常用物理常量表

| 物　理　量 | 符号 | 数　　值 | 单　　位 | 相对标准不确定度 |
|---|---|---|---|---|
| 真空中的光速 | $c$ | 299 792 458 | $m \cdot s^{-1}$ | 精确 |
| 真空磁导率 | $\mu_0$ | $4\pi\times10^{-7}$ | $N \cdot A^{-2}$ | 精确 |
| 真空电容率 | $\varepsilon_0$ | $8.854\ 187\ 817\cdots\times10^{-12}$ | $F \cdot m^{-1}$ | 精确 |
| 引力常量 | $G$ | $6.674\ 08(31)\times10^{-11}$ | $m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$ | $4.7\times10^{-5}$ |
| 普朗克常量 | $h$ | $6.626\ 070\ 040(81)\times10^{-34}$ | $J \cdot s$ | $1.2\times10^{-8}$ |
| 约化普朗克常量 | $h/2\pi$ | $1.054\ 571\ 800(13)\times10^{-34}$ | $J \cdot s$ | $1.2\times10^{-8}$ |
| 元电荷 | $e$ | $1.602\ 176\ 620\ 8(98)\times10^{-19}$ | C | $6.1\times10^{-9}$ |
| 电子质量 | $m_e$ | $9.109\ 383\ 56(11)\times10^{-31}$ | kg | $1.2\times10^{-8}$ |
| 质子质量 | $m_p$ | $1.672\ 621\ 898(21)\times10^{-27}$ | kg | $1.2\times10^{-8}$ |
| 中子质量 | $m_n$ | $1.674\ 927\ 471(21)\times10^{-27}$ | kg | $1.2\times10^{-8}$ |
| 电子比荷 | $-e/m_e$ | $-1.758\ 820\ 024(11)\times10^{11}$ | $C \cdot kg^{-1}$ | $6.2\times10^{-9}$ |
| 精细结构常数 | $\alpha$ | $7.297\ 352\ 566\ 4(17)\times10^{-3}$ | | $2.3\times10^{-10}$ |
| 精细结构常数的倒数 | $\alpha^{-1}$ | 137.035 999 139(31) | | $2.3\times10^{-10}$ |
| 里德伯常量 | $R_\infty$ | 10 973 731.568 508(65) | $m^{-1}$ | $5.9\times10^{-12}$ |
| 阿伏伽德罗常量 | $N_A$ | $6.022\ 140\ 857(74)\times10^{23}$ | $mol^{-1}$ | $1.2\times10^{-8}$ |
| 摩尔气体常量 | $R$ | 8.314 459 8(48) | $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ | $5.7\times10^{-7}$ |
| 玻耳兹曼常量 | $k$ | $1.380\ 648\ 52(79)\times10^{-23}$ | $J \cdot K^{-1}$ | $5.7\times10^{-7}$ |
| 斯特藩-玻耳兹曼常量 | $\sigma$ | $5.670\ 367(13)\times10^{-8}$ | $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$ | $2.3\times10^{-6}$ |
| 维恩位移定律常量 | $b$ | $2.897\ 772\ 9(17)\times10^{-3}$ | $m \cdot K$ | $5.7\times10^{-7}$ |
| 原子质量常量 | $m_u$ | $1.660\ 539\ 040(20)\times10^{-27}$ | kg | $1.2\times10^{-8}$ |
| 理想气体的摩尔体积（标准状态） | $V_m$ | $22.413\ 962(13)\times10^{-3}$ | $m^3 \cdot mol^{-1}$ | $5.7\times10^{-7}$ |
| 玻尔磁子 | $\mu_B$ | $927.400\ 999\ 4(57)\times10^{-26}$ | $J \cdot T^{-1}$ | $6.2\times10^{-9}$ |
| 核磁子 | $\mu_N$ | $5.050\ 783\ 699(31)\times10^{-27}$ | $J \cdot T^{-1}$ | $6.2\times10^{-9}$ |
| 玻尔半径 | $a_0$ | $0.529\ 177\ 210\ 67(12)\times10^{-10}$ | m | $2.3\times10^{-10}$ |
| 经典电子半径 | $r_e$ | $2.817\ 940\ 322\ 7(19)\times10^{-15}$ | m | $6.8\times10^{-10}$ |

注：表中的数据为国际科学联合会理事会科学技术数据委员会（CODATA）2014 年的国际推荐值。

# ○ 参考文献


[1] 赵凯华,罗蔚茵.新概念物理教程:力学.北京:高等教育出版社,1995
[2] 陆果.基础物理学.北京:高等教育出版社,1997
[3] 吴锡珑.大学物理教程.2版.北京:高等教育出版社,1999
[4] 陈宏贲,周浩祥.物理学导论.南京:河海大学出版社,1991
[5] 潘根.基础物理述评教程.北京:科学出版社,2002
[6] 李金锷.大学物理.北京:科学出版社,2001
[7] 张三慧.大学物理学.北京:清华大学出版社,1999
[8] 程守洙,江之永.普通物理学.6版.北京:高等教育出版社,2006
[9] 马文蔚.物理学.6版.北京:高等教育出版社,2014
[10] 克劳斯J D.电磁学.北京:人民邮电出版社,1979
[11] 基特尔C.伯克利物理学教程.北京:科学出版社,1979
[12] 林铁生.大学物理学教程.北京:中国铁道出版社,1996
[13] 赵凯华,陈熙谋.电磁学.北京:人民教育出版社,1978
[14] 刘璞.物理学与应用技术50讲.北京:北京航空航天大学出版社,2001
[15] 朱荣华,王莉.现代技术中的物理学.北京:高等教育出版社,2003
[16] 钟文定.铁磁学.北京:科学出版社,1998
[17] 刘永安等.大学物理学.长沙:中南大学出版社,2001
[18] 罗益民.大学物理.北京:北京邮电大学出版社,2004
[19] 徐行可.物理学概论.成都:西南交通大学,1995
[20] 刘鉴民.磁流体发电.北京:机械工业出版社,1984
[21] 钱仲候.高速铁路概论.北京:中国铁道出版社,1994
[22] 张怿慈.量子力学简明教程.北京:人民教育出版社,1980
[23] 周世勋.量子力学教程.北京:人民教育出版社,1979
[24] 杨兵初,钟心刚.固体物理学.长沙:中南大学出版社,2002
[25] 方俊鑫,陆栋.固体物理学.上海:上海科学技术出版社,1980
[26] 黄昆,韩汝琦.固体物理学.北京:高等教育出版社,1988
[27] 顾秉林,王喜坤.固体物理学.北京:清华大学出版社,1989
[28] 张淳民.大学物理.西安:西安交通大学出版社,2001
[29] 郭奕玲,沈慧君.物理学史.北京:清华大学出版社,2000

# ○ 习题答案

## 第 十 章

**10-1** $F_e/F_g=3.10\times10^{35}$

**10-2** 圆半径为$\dfrac{a}{\sqrt{2}}$

**10-4** (1) $E=\dfrac{a\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x(x-a)}$;$F=\dfrac{\lambda^2}{2\pi\varepsilon_0 a}$

**10-5** (1) $q$;(2) $\dfrac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$,$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$;(3) $\dfrac{q}{12\pi\varepsilon_0 R}\left(4-\dfrac{r^3}{R^3}\right)$,$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

**10-6** (1) $-1.5\times10^{-5}$ J;(2) $1.0\times10^{5}$ N/C

**10-7** $q=1.12\times10^{-19}$ $C$,$E=3.60\times10^{11}$ V/m

**10-8** (1) $\sigma=8.85\times10^{-10}$ C/m$^2$;(2) $\rho=4.43\times10^{-13}$ C/m$^3$

**10-9** (1) $E_1=0$;(2) $E_2=\dfrac{R_1\sigma}{\varepsilon_0 r}$;(3) $E_3=\dfrac{\sigma(R_1-R_2)}{\varepsilon_0 r}$

**10-10** $E=\dfrac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0 r}\dfrac{1}{\left[1+\left(\dfrac{a}{r}\right)^2\right]}$

**10-11** (1) $\dfrac{q}{6\pi\varepsilon_0 l}$;(2) $\dfrac{q}{6\pi\varepsilon_0 l}$

**10-12** (1) $y=3.5\times10^{-4}$ m;(2) $y_1=5\times10^{-3}$ m

**10-13** $\bar{W}_e=3\times10^{11}$ J;$m=3\times10^6/4.18$ kg$=7.17\times10^5$ kg

**10-15** $V_a=-9.00\times10^2$ V,$V_b=1.93\times10^3$ V,$V_c=0$

**10-16** (1) $E_0=\dfrac{\rho d}{3\varepsilon_0}$ 方向:沿径向水平向右

(2) $E_p=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(d-\dfrac{r^3}{4d^2}\right)$ 方向:沿径向水平向左

**10-17** $\boldsymbol{E}=\dfrac{\sigma x}{2\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}\boldsymbol{i}$;$V=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}(R-\sqrt{R^2+x^2})$

**10-18** $r\leqslant R$,$V=\dfrac{R\sigma}{\varepsilon_0}$;$r>R$,$V=\dfrac{R^2\sigma}{\varepsilon_0 r}$

## 第 十 一 章

**11-1** $4\times10^6$ N/C,0

**11-2** (1) 711 uF;(2) $-4.5\times10^5$ C;(3) $6.4\times10^5$ V

**11-4** (1) $q_B=-1.0\times10^{-7}$ C;$q_C=-2.0\times10^{-7}$ C;(2) $2.3\times10^3$ V

**11-5** $7.23\times10^{-13}$ N,$1.08\times10^{14}$ m/s

**11-6** $2.5\times10^{-9}\ \mathrm{C/m^2}$

**11-7** $1.77\times10^{-6}\ \mathrm{C/m^2}$

**11-8** 45.8 mF

**11-9** (1) $4.8\times10^{-17}\ \mathrm{J}$, $1.03\times10^{7}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$; (2) $4.37\times10^{-14}\ \mathrm{N}$

**11-10** (1) $ER_1\ln\dfrac{R_2}{R_1}$; (2) 2.5 kV

**11-11** $1.73\times10^{-10}\ \mathrm{F}$

**11-13** 击穿

**11-14** $\dfrac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$

**11-15** (1) 1.6 倍; (2) 移出电介质总体积的 1/3

**11-16** (1) $r<R_1$, $\boldsymbol{E}_1=0$; $R_1<r<R_2$, $\boldsymbol{E}_2=\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^3}\boldsymbol{r}$; $R_2<r<R_3$, $\boldsymbol{E}_3=0$; $r>R_3$, $\boldsymbol{E}_4=\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\boldsymbol{r}$;

(2) $\dfrac{Q_1^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\dfrac{1}{R_1}-\dfrac{1}{R_2}\right)$

**11-17** $\dfrac{n-1}{2n}CV^2$

**11-18** $a=\dfrac{b}{2}$; $E_{\min}=\dfrac{4V}{b}$

## 第十二章

**12-1** $2.4\times10^{6}\ \mathrm{A/m^2}$; $1.77\times10^{-4}\ \mathrm{m/s}$; $0.04\ \mathrm{v/m}$

**12-2** $13.3\ \mu\mathrm{A/m^2}$

**12-3** $\rho L/\pi R_1 R_2$

**12-4** $\dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}$, ⊗; $\dfrac{\mu_0 I}{8R}$, ⊗; $\dfrac{\mu_0 I}{4R}$, ⊗

**12-5** $(2\sqrt{3}-3)\mu_0 I/4\pi a$

**12-6** $\mu_0 I/\pi^2 R$

**12-7** $\mu_0\omega q/2\pi R$　沿轴线与电流成右手螺旋关系

**12-8** $\dfrac{2\mu_0 I_1}{\pi d}$; $\dfrac{\mu_0 I_1 L}{\pi}\ln\dfrac{r_1+r_2}{r_1}$

**12-9** $\dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$, $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

**12-10** $\dfrac{\mu_0 Jd}{2}$, 方向沿 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{d}$ 方向

**12-11** $\dfrac{\mu_0 qR^2\omega}{4\pi(R^2+x^2)^{3/2}}$, 方向: 沿轴线远离圆环; $\dfrac{1}{2}qR^2\omega$, 方向: 沿轴线与环绕方向成右手螺旋关系

**12-12** $\dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi r_1^2}(r<r_1)$; $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}(r_1<r<r_2)$; $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\dfrac{r_3^2-r^2}{r_3^2-r_2^2}(r_2<r<r_3)$; $0(r>r_3)$

**12-13** $\dfrac{\mu_0 NI}{2\pi R}$; $\dfrac{\mu_0 NIr^2}{2R}$

**12-14** N 型; $2.86\times10^{20}$ 个/$\mathrm{m^3}$

**12-15** $9.42\times10^{-3}$ T

**12-16** $2\pi\sqrt{\dfrac{J}{Ia^2B}}$

**12-17** $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 ab}{2\pi(b+c)c}$;垂直指向直导线

**12-18** $\dfrac{\pi\mu_0 I_1 I_2 R_1^2 R_2^2}{2l^3}$,⊗

## 第十三章

**13-1** $1.57\times10^{-2}$ A·m$^2$

**13-2** $6.37\times10^{7}$ A/m

**13-3** $2.5\times10^{-5}$ T,20 A/m;0.11 T,20 A/m;$2.5\times10^{-5}$ T,0.11 T

**13-4** $2\times10^{-2}$ T,32 A/m;$1.6\times10^{4}$ A/m;$1.6\times10^{4}$ A/m

**13-5** $2.1\times10^{3}$ A/m,$4.76\times10^{-4}$ H/m,$3.79\times10^{2}$

**13-6** $\dfrac{Ir}{2\pi R^2},\dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}(r<R);\dfrac{I}{2\pi r},\dfrac{\mu_r\mu_0 I}{2\pi r}(R<r<R+d);\dfrac{I}{2\pi r},\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}(r>R+d)$

**13-7** $\dfrac{\mu_0\mu_r Ia^2}{2\pi R}$

## 第十四章

**14-1** $\dfrac{\mu lk}{2\pi}\ln\dfrac{d+a}{d}$

**14-2** $\mathscr{E}_{ab}=0;\mathscr{E}_{bc}=\dfrac{1}{2}\omega Bl_1^2;\mathscr{E}_{ac}=\dfrac{1}{2}\omega Bl_1^2;\mathscr{E}_{总}=0$

**14-3** $\dfrac{1}{2}R^2\theta_0\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$(方向:$a\to b$)

**14-4** $-\dfrac{\mu_0 I\omega}{2\pi\cos^2\theta}\left(L\cos\theta-r_0\ln\dfrac{r_0+L\cos\theta}{r_0}\right)$,方向:$M\to O$.

**14-5** (1) $-\dfrac{\mu_0 Nh}{2\pi}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$;(2) $-\dfrac{\mu_0 Nh}{2\pi}\left(\ln\dfrac{R_2}{R_1}\right)\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$(负号表示直导线中电流增加时,螺线环中感应电流的磁场方向和直线导线中电流的磁场方向是相反的)

**14-6** $\dfrac{1}{2}\dfrac{N^2}{l^2}I^2(\mu_1 S_1+\mu_2 S_2)$

**14-7** (1) $\dfrac{\mu_0 I_0}{2\pi}\left[\dfrac{ab}{(x+a)x}v\cos\omega t+b\sin\omega t\ln\dfrac{x+a}{x}\omega\right]$

(2) $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\dfrac{2a+b}{2a+2b}\dfrac{1}{x}+\dfrac{b}{2a+2b}\dfrac{1}{x+a}\right)bv$

**14-8** (1) 2.8 A;(2) 2.8 A

**14-9** $\dfrac{\mu_0 I_a r}{2\pi R^2}$

**14-10** $\sqrt{L_1 L_2}$

**14-11** $-32$ T·S$^{-1}$

**14-12** 0.40 V

**14-13** (1) $\frac{1}{2}\omega BR^2$;(2) 反过来

**14-14** (1) 0.63 V;(2) 1.27 V,$\theta=90°$;(3) 0;(4) 6.2 C

**14-15** 700 Wb · $s^{-1}$,223 T · $s^{-1}$

**14-16** $\frac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$

**14-17** (1) $8.9\times10^{-6}$ A;(2) $1.01\times10^{6}$ V · $m^{-1}$ · $s^{-1}$;(3) 1.99 mm;
(4) $5.59\times10^{-12}$ T

**14-18** (1) $\frac{\omega q_m}{S}\cos\omega t$;(2) $\frac{\mu_0\omega q_m r}{S}\cos\omega t$

**14-19** $\frac{q}{2}\frac{a^2 v}{(a^2+x^2)^{3/2}}$

**14-20** (1) $\frac{\mu_0 nr}{2}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$;(2) $\frac{\mu_0 n^2 ir}{2}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

**14-21** (1) $r<R,\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$,$r<R,\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$;(2) $r<R,\frac{\rho r}{2\varepsilon_0}$,$r<R,\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$

(3) $r<R,\frac{\mu_0\varepsilon_0 r}{2}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$,$r<R,\frac{\mu_0\varepsilon_0 R^2}{2r}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$

(4) $r<R,-\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$,$r<R,-\frac{R^2}{2r}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$

**14-22** (1) $1.4\times10^{-2}$ A;(2) $1.0\times10^{-4}\left(k\frac{\pi}{4}\right)$ s $k=1,3,5,\cdots,(2n-1)$

**14-23** (2) 39.8 Hz;(3) $5\times10^{3}$ V

**14-24** (1) $6.1\times10^{-2}$ V · $m^{-1}$,$1.6\times10^{-4}$ A · $m^{-1}$;(2) 13 kW

**14-25** (1) $\frac{V_0\sin\omega t}{R}$;(2) $\frac{Ae_0 V_0\omega}{d}\cos\omega t$;(3) $\frac{V_0\sin\omega t}{R}+\frac{Ae_0 V_0\omega}{d}\cos\omega t$

(4) $\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{V_0\sin\omega t}{rR}+\frac{e_0\pi V_0\omega}{\mathrm{d}}\cos\omega t\right)$

**14-26** (1) $720\times10^{5}\,\varepsilon_0\pi\cos 10^{5}\,\pi t$ A/$m^2$;(2) $1.0\times10^{-3}$ T

**14-27** (1) $1.59\times10^{-5}$ J/($m^2$ · s);(2) 0.1 V/m,$2.9\times10^{-4}$ A/m

**14-28** $2.65\times10^{4}$ Hz

**14-29** (1) $\mu_0 R\sigma\mathrm{d}t$;(2) $-\frac{\mu_0 R^2\sigma a}{2}$;(3) $\frac{1}{2}\mu_0 R^3\sigma^2 a^2 t$

## 第十五章

**15-1** 8 802 K;9 993 K

**15-2** $1.23\times10^{34}$ J,$1.37\times10^{17}$ kg

**15-3** $1.99\times10^{-18}$ J,$1.99\times10^{-18}$ W

**15-4** 2.0 eV,2.0 V,296 nm

**15-5** 0.004 8 nm,$1.2\times10^{-3}$%,9.6%

**15-6** 0.243 nm

**15-7** 0.1 MeV

**15-8** $10^{-4}$,$10^{-8}$

**15-9** (1) 2.86 eV;(2) $k=2$,$n=5$

**15-10** 656.3 nm,1.89 eV

**15-11** (1) 95.1 nm;(2) 434.0 nm;486.1 nm,656.3 nm

**15-13** 0.061 nm

**15-14** (1) 0.123 nm;(2) 3.88 nm;(3) $1.17\times10^{-13}$ nm

**15-15** $5.7\times10^{-8}$ nm,可以

**15-16** (1) $1.65\times10^{-26}$ nm;(2) $1.3\times10^{-29}$ m · $s^{-1}$

**15-17** $2\pi na$

**15-19** $1.83\times10^{-9}$ s

**15-20** $E_k\approx10^2$ MeV

**15-21** $\frac{a}{4}$,$\frac{3}{4}a$

**15-22** 0.19,0.40

**15-24** (1) $2\lambda^{3/2}$;(2) $4\lambda^3x^2e^{-2\lambda x}(x\geqslant0)$,$0(x<0)$;(3) $\frac{1}{\lambda}$

**15-25** $\sqrt{a/\pi}$,$\frac{a}{\pi x^2}\sin^2\frac{x}{a}$;$\sqrt{\frac{1}{\pi\alpha^3}}$,$\frac{1}{\pi\alpha^3}e^{-\frac{2r}{a}}$

**15-26** (1) $1.0\times10^{-40}$ J;(2) $7.8\times10^9$;(3) $1.6\times10^{-30}$ J

**15-27** (1) $\left(n+\frac{1}{2}\right)\times0.54$ eV;(2) 0.54 eV,$2.30\times10^3$ nm

**15-28** (1) −3.4 eV;(2) $2\hbar^2$,$2\hbar^2$;(3) 0,$-\hbar$,$-\frac{3}{4}\hbar$

**15-29** $\sqrt{6}\hbar$,$-2\hbar$,$\sqrt{3}\hbar/2$

**15-30** (1) −0.85 eV;(2) 0,$\sqrt{2}\hbar$,$\sqrt{6}\hbar$,$2\sqrt{3}\hbar$;(3) 0,$-\hbar$,$\hbar$,$-2\hbar$,$2\hbar$,$-3\hbar$,$3\hbar$;(4) 32

## 郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　(010)58581999　58582371　58582488

反盗版举报传真　(010)82086060

反盗版举报邮箱　dd@hep.com.cn

通信地址　北京市西城区德外大街4号　高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码　100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层，利用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。也可将防伪二维码下的20位密码按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪。

反盗版短信举报

编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128

防伪客服电话

(010)58582300

网络增值服务使用说明

一、注册/登录

访问http://abook.hep.com.cn/1250791，点击“注册”，在注册页面输入用户名、密码及常用的邮箱进行注册。已注册的用户直接输入用户名和密码登录即可进入“我的课程”页面。

二、课程绑定

点击“我的课程”页面右上方“绑定课程”，正确输入教材封底防伪标签上的20位密码，点击“确定”完成课程绑定。

三、访问课程

在“正在学习”列表中选择已绑定的课程，点击“进入课程”即可浏览或下载与本书配套的课程资源。刚绑定的课程请在“申请学习”列表中选择相应课程并点击“进入课程”。

如有账号问题，请发邮件至：abook@hep.com.cn。